



Dirección financiera de la empresa

Antonio Partal Ureña • Fernando Moreno Bonilla
Manuel Cano Rodríguez • Pilar Gómez Fernández-Aguado



PIRÁMIDE

Dirección financiera de la empresa

ANTONIO PARTAL UREÑA

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

MANUEL CANO RODRÍGUEZ

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

FERNANDO MORENO BONILLA

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA DEL DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

PILAR GÓMEZ FERNÁNDEZ-AGUADO

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA DEL DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Dirección financiera de la empresa

EDICIONES PIRÁMIDE

COLECCIÓN «ECONOMÍA Y EMPRESA»

Director:

Miguel Santesmases Mestre

Catedrático de la Universidad de Alcalá

Edición en versión digital

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del copyright.

© Antonio Partal Ureña, Fernando Moreno Bonilla, Manuel Cano Rodríguez y Pilar Gómez Fernández-Aguado, 2012

© Primera edición electrónica publicada por Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.), 2012

Para cualquier información pueden dirigirse a piramide_legal@anaya.es

Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

Teléfono: 91 393 89 89

www.edicionespiramide.es

ISBN digital: 978-84-368-2805-4

*Dedicado
a nuestras familias.*

Índice

Prólogo.....	15
--------------	----

PARTE PRIMERA Introducción

1. Introducción	21
1.1. La dimensión financiera: variables que intervienen	21
1.2. El concepto de incrementalidad necesario para la toma de decisiones	22
1.3. El efecto impositivo sobre las decisiones de inversión y financiación	23
1.4. Necesidad de incorporar el riesgo en la toma de decisiones.....	24
1.5. La planificación financiera a largo y corto plazo en la toma de decisiones..	25
1.6. La valoración de empresas.....	26

PARTE SEGUNDA Decisiones de inversión y financiación a largo plazo en situaciones de certeza

2. Valoración de pasivos a largo plazo	31
2.1. Introducción	31
2.2. El capital social.....	33
2.2.1. Aumentos de capital social.....	34
2.2.2. Remuneración al capital social.....	36
2.2.3. La devolución de aportaciones.....	40
2.3. Reservas	44
2.4. Subvención de capital a fondo perdido	47
2.5. Obligaciones	51
2.5.1. Emisión de obligaciones.....	52

2.5.2. Remuneración periódica	53
2.5.3. La amortización financiera	56
2.6. Arrendamiento financiero (<i>leasing</i>)	68
2.6.1. Cálculo del cuadro de amortización del <i>leasing</i> según la entidad financiera	75
2.6.2. Cálculo del cuadro de amortización a coste amortizado.....	80
2.6.3. Periodificación por años de los flujos de tesorería del <i>leasing</i> y cálculo del ahorro impositivo derivado de los intereses.....	84
2.6.4. Cálculo del efecto impositivo de la amortización financiera del <i>leasing</i> en comparación con la amortización contable del activo ..	85
2.7. Préstamos	93
2.8. Ejercicios propuestos	107
Bibliografía.....	113
 3. Valoración de inversiones en activos productivos.....	 115
3.1. Introducción	115
3.2. Desembolso inicial.....	117
3.2.1. Inversión en activo no corriente	117
3.2.2. Inversión en activo corriente	117
3.2.3. Gastos de ejercicio imputables al desembolso inicial.....	127
3.2.4. Tratamiento del desembolso inicial como término de la renta	127
3.2.5. Efecto del impuesto de sociedades en el cálculo del desembolso inicial	129
3.3. Flujos netos de caja de explotación	130
3.3.1. Métodos de amortización	133
3.4. Valor residual.....	137
3.5. Ejercicios propuestos	153
Bibliografía.....	161
 4. Valoraciones de inversiones. Casos de incrementalidad	 163
4.1. Introducción	163
4.2. Inversiones de sustitución	164
4.3. Inversiones de renovación	176
4.4. Inversiones que usan un activo propiedad de la empresa.....	189
4.4.1. No se plantea la venta.....	190
4.4.2. Se plantea la venta	200
4.5. Ejercicios propuestos	218
Bibliografía.....	230
 5. Viabilidad financiera de las decisiones de inversión.....	 231
5.1. Introducción	231
5.2. Cálculo de la viabilidad financiera.....	233

5.2.1. Inversiones.....	234
5.2.2. Desinversiones	235
5.2.3. Financiaciones.....	235
5.2.4. Amortizaciones financieras.....	236
5.2.5. Cuenta de explotación previsional.....	237
5.2.6. Cuenta de tesorería previsional.....	238
5.3. Ejercicios propuestos	260
Bibliografía.....	261

PARTE TERCERA

Decisiones de inversión y financiación a largo plazo en situaciones de incertidumbre

6. La consideración del riesgo económico en la valoración de inversión.....	265
6.1. Introducción	265
6.2. Métodos aproximados	267
6.2.1. Análisis de sensibilidad.....	269
6.2.2. Análisis de escenarios	271
6.3. Métodos estadísticos.....	273
6.3.1. La selección de inversiones y la teoría de la probabilidad.....	274
6.3.2. El método de Hillier	283
6.3.3. El método de la simulación de Montecarlo	299
6.4. La toma de decisiones en ambiente de riesgo	308
6.4.1. El criterio media-varianza.....	308
6.4.2. El cálculo de la rentabilidad mínima en situación de riesgo.....	315
6.5. Ejercicios propuestos	316
Bibliografía.....	319
7. El riesgo financiero en la empresa.....	323
7.1. Introducción	323
7.2. Rentabilidad económica	326
7.3. Rentabilidad financiera.....	328
7.4. Apalancamiento operativo.....	332
7.5. Apalancamiento financiero.....	334
7.6. Apalancamiento total	338
7.7. Rentabilidad financiera en situación de riesgo.....	338
7.8. Grado de endeudamiento óptimo.....	339
7.9. Probabilidad de insolvencia	352
7.10. Ejercicios propuestos	353
Bibliografía.....	358

PARTE CUARTA
Planificación financiera

8. Planificación financiera a largo plazo	361
8.1. Introducción	361
8.2. Objetivos de la planificación financiera a largo plazo.....	367
8.3. La función de previsión	368
8.4. Necesidades financieras: presupuesto de inversiones	374
8.5. Recursos financieros: presupuesto de financiación	377
8.6. El presupuesto de capital	380
8.7. Estados financieros previsionales.....	384
8.8. Ejercicios propuestos	398
Bibliografía	400
 9. Elaboración y control del plan financiero a largo plazo.....	 401
9.1. Introducción	401
9.2. El proceso de elaboración del plan financiero.....	402
9.3. Equilibrio entre aplicaciones y recursos.....	415
9.4. Tratamiento de los superávits y déficits a largo plazo	417
9.5. Alisado y proceso de equilibrado del presupuesto de capital.....	418
9.6. Control del plan financiero	422
9.6.1. Control a priori.....	423
9.6.2. Control a posteriori.....	427
9.7. Ejercicios propuestos	438
Bibliografía	442
 10. Gestión financiera del circulante	 443
10.1. Gestión financiera en el corto plazo	443
10.2. Activo circulante o corriente.....	445
10.2.1. Gestión de existencias	447
10.2.2. Gestión de clientes y cuentas por cobrar.....	449
10.2.3. Gestión de tesorería	451
10.3. Pasivo circulante o corriente.....	457
10.4. Capital circulante o fondo de maniobra	461
10.5. La corriente de cobros y pagos	462
10.6. El <i>cash management</i>	467
10.7. Financiación a corto plazo	471
10.8. Inversión de fondos a corto plazo.....	476
10.9. Ejercicios propuestos	478
Bibliografía	481

11. Elaboración y control del plan financiero a corto plazo	483
11.1. Introducción	483
11.2. Información necesaria para elaborar un plan financiero a corto plazo	484
11.3. Elaboración de la cuenta de resultados previsional.....	486
11.4. Elaboración del presupuesto de tesorería.....	491
11.5. Elaboración del balance previsional.....	497
11.6. Control del plan financiero a corto plazo	503
11.7. Ejercicios propuestos	511
Bibliografía	515

PARTE QUINTA

Valoración de empresas

12. Valoración de empresas	519
12.1. Introducción	519
12.2. Los métodos estáticos de valoración de empresas.....	521
12.2.1. El valor contable de la acción	521
12.2.2. El valor del activo neto real	523
12.3. Métodos dinámicos de la valoración de acciones: consideraciones previas.....	524
12.3.1. Métodos dinámicos para la valoración de acciones: características comunes	525
12.3.2. La selección de la tasa de actualización	526
12.3.2.1. Estimación del coste de capital de los fondos propios	527
12.3.2.2. Estimación del coste de capital de la empresa	531
12.3.3. Obtención de la serie infinita de flujos de caja	532
12.4. Tipos de métodos dinámicos	535
12.4.1. El modelo del descuento de dividendos.....	535
12.4.2. El modelo del descuento del flujo de caja libre para el accionista (<i>MDFCLA</i>)	540
12.4.3. El modelo del descuento del flujo de caja disponible para la empresa (<i>MDFCLE</i>).....	543
12.4.4. El modelo del valor económico añadido (<i>EVA</i>).....	547
12.4.5. El modelo del resultado residual (<i>RR</i>).....	551
12.5. Métodos de valoración por múltiplos	555
12.5.1. El ratio precio-beneficio (<i>PER</i>).....	556
12.5.2. El ratio mercado-libros (<i>MTB</i>)	558
12.5.3. El ratio precio-ventas (<i>PV</i>).....	559
12.6. Ejercicios propuestos	563
Bibliografía	566

Prólogo

En el próximo curso 2012/2013 se implanta el tercer curso de Grados en la mayoría de las universidades españolas, todas con una amplia oferta académica, donde las titulaciones con un perfil empresarial son habituales en un gran número de ellas. En concreto, la Universidad de Jaén ofrece los títulos de Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, y la doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Todos estos títulos incorporan asignaturas con contenidos en Finanzas Corporativas como enseñanzas obligatorias.

Aunque existe en el mercado una extensa bibliografía en materia de finanzas corporativas, la reciente creación de los nuevos títulos de grado muestra la conveniencia de ofrecer un material didáctico adaptado y encaminado a facilitar otra forma de docencia, perseguida con los actuales planes de estudio.

Esta obra intenta proporcionar un material avanzado a los docentes y alumnos, sobre todo a estos últimos, ya que, superadas ya las enseñanzas básicas, profundizan en las materias de la economía financiera de la empresa.

El libro está estructurado en cinco partes y en un total de doce capítulos, que sumergen al lector en los problemas fundamentales a los que las finanzas corporativas deben dar respuesta. El desarrollo teórico de cada capítulo se complementa con los ejemplos prácticos resueltos, así como con los casos prácticos propuestos al final de cada capítulo, cuyas soluciones se encuentran en las hojas de cálculo que acompañan al libro.

La primera parte consta de un único tema introductorio, en el que presentamos las nociones fundamentales de las Finanzas Corporativas y ofrecemos una visión global de la materia a tratar en los siguientes capítulos.

En la segunda parte, a lo largo de los capítulos 2 al 5, se afronta la problemática de las decisiones de financiación e inversión a largo plazo en las empresas, considerando un entorno de certeza. Se hace hincapié en cuestiones tales como los efectos que la imposición sobre el beneficio tiene sobre las medidas de renta-

bilidad de las inversiones, o la diferenciación entre la rentabilidad propia de un proyecto considerado aisladamente y la rentabilidad incremental, o rentabilidad que el proyecto aportaría a un conjunto de proyectos, como es el caso de las empresas.

La tercera parte consta de los capítulos 6 y 7 en los que se tratan las decisiones de inversión y financiación en situaciones de riesgo.

La cuarta parte del libro, del tema 8 al 11, está dedicada a la elaboración de la planificación financiera a largo y corto plazo, así como a la gestión financiera del capital circulante de la empresa.

Terminamos con la quinta parte, compuesta por un único tema, que dedicamos al estudio de los métodos de valoración de empresas.

Todos los capítulos están ilustrados con gráficos y numerosos ejemplos prácticos, resueltos y propuestos, para facilitar al alumno la adquisición de los conocimientos avanzados necesarios para la elaboración de un plan financiero. Asimismo, el libro se acompaña de la resolución en hoja de cálculo Excel de todos los ejemplos resueltos y casos propuestos de cada tema. De esta forma, pretendemos propiciar que el alumno inicie su formación en el uso de las herramientas informáticas que se emplean más comúnmente en las finanzas empresariales, consiguiendo así que adquiera no sólo los conocimientos teóricos de la asignatura, sino también competencias transversales básicas, como son la capacidad para utilizar las herramientas informáticas que permiten realizar de forma rápida y eficiente los cálculos necesarios para la toma de decisiones financieras. Asimismo, aunque el público objetivo inicial de este libro sean los estudiantes universitarios en materia de finanzas corporativas, también está pensado para aquellos profesionales de la contabilidad y las finanzas que necesiten un material que les ayude en su labor profesional.

En resumen, el lector tiene en sus manos un libro útil para profundizar en el campo de las finanzas empresariales de una forma teórico-práctica, con el que esperamos desarrollar un interés por seguir en el estudio de los problemas financieros de las empresas.

Esperamos conseguir que esta obra entusiasme tanto al profesor que la utilice como manual de consulta, como a los alumnos que deban sumergirse en ella para profundizar en el aprendizaje de las finanzas.

Si algo acertado hay en esta obra se debe a mis compañeros Manuel Cano, Pilar Gómez y Antonio Partal, a los que agradezco de corazón que se hayan comprometido, como lo han hecho, cuando les propuse elaborar un texto de Dirección Financiera de la Empresa para los nuevos títulos de grado.

No puedo dejar de agradecer a la Editorial Pirámide, y en especial a Santiago García Cortés, su predisposición favorable e inmediata a nuestro proyecto.

Si el lector encuentra algún error en esta obra, la responsabilidad es enteramente del que suscribe, agradeciéndoles el interés mostrado por nuestra aportación. Me comprometo a mejorar en lo posible el contenido de este libro si es ello demandado por nuestros lectores.

Agradezco desde aquí a nuestras familias la paciencia y el apoyo recibido durante el tiempo que hemos dedicado a escribir esta obra, especialmente a Antonio, Manuel y Pilar por su predisposición a mis sugerencias y por sus consejos y colaboración incondicional. No puedo olvidar en mis agradecimientos a Begoña Fernández Rey, becaria de colaboración con el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén durante este curso, de la que sólo puedo decir que su disposición y colaboración en las correcciones, así como sus sugerencias, han hecho más fácil nuestro trabajo y han mejorado el resultado final.

Jaén, julio de 2012.

FERNANDO MORENO BONILLA

PARTE PRIMERA

Introducción

Hemos concebido este primer tema como una introducción a las cuestiones relacionadas con las finanzas corporativas que vamos a tratar en este libro, con la finalidad de que el lector pueda conocer, de un vistazo, qué contenidos encontrará en este libro. Así, cada uno de los epígrafes del tema revisará las cuestiones más relevantes que se estudiarán en los diferentes capítulos, ampliándose, pues, el contenido de cada epígrafe en su tema correspondiente.

1.1. LA DIMENSIÓN FINANCIERA: VARIABLES QUE INTERVIENEN

Si consideramos a las empresas como una sucesión de proyectos de inversión y financiación en el tiempo, una de las decisiones más importantes que habrá que tomar en el campo de las finanzas corporativas es saber qué inversiones y qué fuentes de financiación resultan más convenientes en cada momento. Para ello, será necesario realizar un estudio profundo de las mismas, conociendo todas aquellas variables que pueden incidir en la conveniencia o no de un proyecto de inversión o de financiación.

En este sentido, la determinación de las variables que intervienen en la toma de decisiones de inversión y financiación no resulta fácil, debido a la incertidumbre que subyace cuando se realiza cualquier estimación. Asimismo, conviene tener presente que un proyecto de inversión no debería estudiarse aisladamente de la financiación necesaria para su puesta en marcha.

Centrándonos en los determinantes de una inversión, las variables más relevantes desde el punto de vista financiero son aquellas que generan flujos de tesorería —es decir, siguiendo la corriente monetaria y no la de renta—. En segundo lugar, conviene resaltar que estas variables han de ser calculadas de forma incre-

mental, de manera que a la empresa no le interesa tanto la conveniencia o no del proyecto considerado aisladamente, sino la conveniencia o no de ese proyecto al integrarse en la empresa, basándose en los efectos específicos del proyecto que pueden afectar al conjunto de ésta.

A grandes rasgos, las variables más comunes que definen un proyecto de inversión son:

- *Capital invertido o coste inicial*: volumen de fondos que la empresa destina a realizar la inversión.
- *Flujos netos de caja periódicos*: diferencia entre la corriente de cobros y pagos de explotación en cada uno de los períodos.
- *Valor residual*: precio de venta de los activos que forman la inversión en el mercado en un momento determinado.
- *Horizonte temporal de valoración*: duración prevista para la inversión.

Una vez conocidas las variables anteriores que definen el proyecto de inversión, se ha de proceder a su evaluación, para lo cual pueden usarse uno o más métodos, pero siempre buscando que la decisión se tome siguiendo criterios racionales. Entre los numerosos criterios de evaluación existentes, los utilizados en mayor medida son el valor actual neto, el tanto interno de rendimiento y el plazo de recuperación.

En definitiva, las decisiones de inversión, al igual que las decisiones de financiación, han de contribuir al logro del objetivo financiero de la empresa, esto es, maximizar el valor de la empresa para los accionistas. Conseguirlo implica minimizar el coste de los factores, incluido el capital financiero, de modo que se deben perseguir las alternativas financieras de menor coste. Una clasificación de las fuentes financieras, atendiendo al origen de los recursos, distingue entre fuentes externas e internas a la empresa, y suponen un coste por su utilización, conformando el coste de los recursos financieros necesarios para acometer una inversión, y desde otro punto de vista la rentabilidad mínima a exigir al proyecto para evitar la disminución de valor de las acciones.

1.2. EL CONCEPTO DE INCREMENTALIDAD NECESARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES

Sin perder de vista el objetivo financiero en la toma de decisiones (la maximización del valor de la empresa para el accionista), la valoración de un proyecto de inversión/financiación debe realizarse considerando el incremento de valor que obtendría la empresa en caso de acometer dicho proyecto. Este incremento de valor no tiene que producirse necesariamente al llevar a cabo una inversión que considerada de forma aislada es rentable, pues podría afectar a la rentabilidad del

resto de los activos de la empresa de forma negativa. Por tanto, a la empresa no le interesa la determinación de la rentabilidad específica del proyecto por sí mismo y aisladamente, sino que le interesará cuantificar la influencia que el proyecto ejerce sobre la rentabilidad total de la empresa, lo cual denominaremos *rentabilidad incremental* del proyecto.

Tanto las decisiones de inversión como de financiación que acomete la empresa son evaluadas a partir de los flujos de tesorería que dichas decisiones generan a lo largo del horizonte temporal que delimita la vida económica de la inversión. Si bien, para calcular la rentabilidad incremental (es decir, el efecto que sobre la rentabilidad de la empresa provocará la decisión de acometer el nuevo proyecto de inversión) de la nueva inversión se le imputarán exclusivamente los flujos de caja adicionales derivados de su aceptación, y no aquellos otros flujos de caja de la empresa que no se vean afectados por su puesta en marcha.

Para cuantificar la rentabilidad bajo el concepto de incrementalidad determinaremos directamente las variaciones incrementales de cada una de las variables implicadas en el nuevo proyecto de inversión. De esta forma, la posterior aplicación de los criterios de valoración nos determinará la rentabilidad incremental. Es decir, determinaremos:

- Un capital invertido incremental.
- Unos flujos netos de caja incrementales.
- Un valor residual incremental.

1.3. EL EFECTO IMPOSITIVO SOBRE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

De los diferentes impuestos a los que se ve sometida una actividad empresarial, el Impuesto sobre la Renta (ya sea de Sociedades para el caso de empresas que revistan forma societaria, o de Personas Físicas en el caso de empresarios individuales) es el que mayor volumen de fondos suele comprometer. Por ello, para valorar una inversión debemos tener en consideración el efecto que este impuesto produce en cada una de las variables determinantes de la misma. En la realidad, el importe a pagar del impuesto constituye un flujo único para la empresa, pero en el análisis de inversiones se suele imputar a cada variable aquella parte del mismo que en función de su relación le corresponde.

De los ingresos computables pueden deducirse una serie de conceptos, denominados partidas deducibles, entre ellas todo gasto necesario para obtener dicho ingreso o gastos de explotación, formados fundamentalmente por el consumo de materias primas, el coste de la mano de obra y los gastos generales de la empresa. Tanto los ingresos como los gastos de explotación afectarán al cálculo del flujo neto de caja en cada uno de los períodos.

Otra de las partidas deducibles importantes es la cuota de amortización fiscalmente deducible, que es la parte de la dotación a la amortización contable que la Administración Pública considera deducible a efectos del Impuesto de Sociedades. A estos efectos, existen distintos métodos de amortización de activos que utilizan las empresas: métodos de amortización lineal, métodos de amortización acelerada o métodos de amortización decreciente.

Por otra parte, los intereses de la deuda constituyen también una partida deducible de los ingresos generados, lo que hará disminuir el coste explícito de la financiación ajena, influyendo en la posible viabilidad del proyecto de inversión-financiación. Finalmente, los incrementos o decrementos de patrimonio producidos como consecuencia de la enajenación de los activos también se consideran como ingresos y gastos computables. Una vez realizados los ajustes necesarios se obtendrá una base imponible resultante, que puede ser positiva o negativa. En el caso de tener una base imponible positiva, la empresa podrá aplicar diferentes deducciones y bonificaciones recogidas en la legislación, teniendo como resultado final la cuota líquida a pagar al erario público, mientras que en el caso de bases imponibles negativas podrán compensarse en períodos posteriores bajo determinados requisitos.

1.4. NECESIDAD DE INCORPORAR EL RIESGO EN LA TOMA DE DECISIONES

En la práctica, la valoración de inversiones presenta el problema de que gran parte de las variables a tratar no son conocidas con certeza en el momento de la evaluación, ya que sus valores dependerán de la ocurrencia o no de sucesos inciertos en el futuro. No obstante, el desconocimiento del valor exacto que tomará una variable en el futuro no implica la ignorancia absoluta sobre dicha variable. En consecuencia, será necesario estimar los valores que pueden tomar de entre un conjunto, pasando de una situación en la que no sabemos el valor concreto que tomará la variable, a otra situación en la que una variable podrá tomar un valor cualquiera de entre un conjunto de posibles valores. Esta variabilidad en los valores que pueden tomar las variables que definen la inversión nos llevará a su vez a una variabilidad de la medida de rentabilidad. Por tanto, se requiere de métodos específicos que nos ayuden a tomar decisiones sobre la selección de inversiones en situaciones de riesgo.

En finanzas corporativas pueden contemplarse dos tipos diferentes de riesgo, normalmente referidos al tipo de rentabilidad que se contempla. Así, suele distinguirse entre el riesgo global, el riesgo económico y el riesgo financiero. Se entiende por *riesgo global* la posible variación en la rentabilidad del accionista, derivado, por tanto, de todas las contingencias que puedan afectar tanto a la estructura económica como a la estructura financiera de la empresa. El *riesgo económico*, por

su parte, es la posible variabilidad en la rentabilidad del activo empresarial (por lo que vendrá afectado por las contingencias que afecten a las actividades económicas de la empresa), mientras que el *riesgo financiero* proviene de la composición y variabilidad de la estructura financiera.

Valorar el riesgo de la manera más precisa es fundamental para asegurar la supervivencia de la empresa, si bien, en los momentos actuales, el riesgo financiero se ha convertido en el principal problema por la coyuntura financiera internacional. Es básico definir una estructura financiera óptima ante las dificultades de acceder a fuentes financieras, valorando el riesgo derivado de la forma en que se financia la empresa, más aún cuando la rentabilidad económica está condicionada por el coste de la estructura financiera.

1.5. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO Y CORTO PLAZO EN LA TOMA DE DECISIONES

La incertidumbre o riesgo de los hechos que puedan acontecer provocan la necesidad de estimar la evolución futura de los acontecimientos, ante la posibilidad de que éstos influyan de forma negativa en la empresa, al no ser conocidos con certeza, demostrando la necesidad de su planificación para su gestión y cobertura. Al establecimiento de los objetivos, metas, estrategias y políticas generales de la empresa, materializados a través de los distintos planes y presupuestos, se denomina de forma genérica planificación financiera.

Una gestión eficaz en cualquier tipo de empresa ha de responder a un desarrollo previamente definido, organizado, suficientemente madurado y analizado, a través del cual son fijados y concretados los objetivos y metas que la organización desea alcanzar, siempre basados en los medios y recursos limitados de los que dispone. La planificación permite valorar a priori diferentes escenarios posibles a los que la empresa, con mayor o menor probabilidad, puede tener que hacer frente con el transcurso del tiempo según los objetivos previamente definidos, y de esta forma evaluar con prontitud el impacto en la evolución de distintos indicadores claves.

Formando parte de la planificación empresarial (proceso de dirección) se encuentra la *planificación financiera*. Se trata de un instrumento de apoyo a la dirección estratégica, y por tanto enmarcada dentro del plan global de la empresa, centrada en los aspectos y decisiones financieras e interdependiente con el resto de subsistemas que forman parte de ella (subsistema comercial, subsistema de personal, subsistema de producción, etc.) y con los planes establecidos en el resto de áreas o secciones.

Atendiendo al horizonte temporal que abarque la consecución de los objetivos marcados, podemos establecer dos tipos de planificación:

- *Planificación estratégica*, establecida para el largo plazo con el objetivo de la permanencia de la empresa en el tiempo. Fija las grandes líneas de ac-

tuación, como definición de productos y mercados, formulando las políticas de cada área.

- *Planificación anual o de gestión* a corto plazo, que pretende asegurar que cada departamento de la empresa cumpla con las obligaciones y objetivos que, para cada período concreto, se deduzcan de la planificación estratégica.

La planificación a corto plazo se encuentra dentro del marco de referencia del plan a largo plazo de la empresa. Ambos exigen un ajuste perfecto en términos de renta y monetarios. Es fundamental, dentro del plan estratégico a largo plazo, planificar cuáles serán las necesidades financieras de la actividad durante los próximos meses, lo cual permitirá determinar con antelación suficiente las necesidades de fondos, y gestionar la manera más adecuada de obtenerlos.

1.6. LA VALORACIÓN DE EMPRESAS

El objetivo de la gestión financiera es la búsqueda de un incremento en el valor de la riqueza de los accionistas. Por tanto, para comprobar que la empresa esté cumpliendo con su objetivo financiero será necesario saber si el valor de su patrimonio es mayor o menor, si compra caro o vende barato, o si la tendencia es a mejorar o no los resultados de su inversión. Para ello se pueden utilizar diferentes métodos que nos permitan obtener una estimación del valor para la empresa.

Así, este tipo de técnicas de valoración de empresas pueden permitir, para aquellas empresas cuyo capital cotice en un mercado bursátil, conocer si la valoración que el mercado hace de sus acciones está más o menos alejada de las variables económicas fundamentales de la empresa, con la finalidad de detectar aquellas acciones que se encuentran infravaloradas por el mercado (y, por tanto, puede esperarse que su precio tienda a subir) o sobrevaloradas por el mercado (para las que es de esperar que su valor tienda a bajar). Estas técnicas, sin embargo, pueden resultar incluso más útiles para aquellas empresas cuyas acciones no cotizan en bolsa, ya que para ellas no existe un mercado activo que nos pueda orientar con sus precios sobre el valor de las acciones de la sociedad. La transmisión parcial o total del capital de una empresa que no cotiza en bolsa requerirá, de este modo, que se estime el valor de las acciones, tanto por parte del adquirente (quien no deseará pagar un precio superior al valor de las mismas) como por parte de los actuales propietarios (quienes no desearán cobrar un precio inferior al valor de las mismas) o de las autoridades fiscales (quienes desearán estimar fielmente las plusvalías obtenidas para aplicar la tasa impositiva correspondiente). Asimismo, también será necesario estimar el valor de la empresa en el caso de que se desee iniciar su cotización en bolsa, pues la salida al mercado debe realizarse ofreciendo un precio de partida de sus acciones.

Los expertos en valoración de empresas emplean diferentes métodos para valorar acciones, los cuales son aplicables tanto a la valoración de acciones de em-

presas cotizadas como a la valoración del patrimonio propio de aquellas otras cuyo capital no cotiza en mercados secundarios. Estos métodos pueden clasificarse en tres grupos, dependiendo del tipo de información empleada por los mismos. Así, el primer grupo está formado por los denominados métodos estáticos, en los que la información empleada será básicamente la contenida en el balance de situación de la empresa. Un segundo grupo está formado por métodos dinámicos, los cuales no se basan tanto en la información contable actual de la empresa como en las previsiones futuras para las distintas variables contables de la empresa. Por último, el tercer grupo lo configuran los métodos de múltiplos, basados en la comparación de la información económica de la empresa con la información obtenida del mercado.

PARTE SEGUNDA
**Decisiones de inversión
y financiación a largo plazo
en situaciones de certeza**

2.1. INTRODUCCIÓN

Los pasivos que figuran en el balance de una empresa representan las distintas fuentes que financian las inversiones o activos de la misma.

Todos estos pasivos tienen un coste, que será explícito para aquellos pasivos cuyo origen es externo, como el capital social y todo tipo de deudas como préstamos, *leasing* y obligaciones, mientras que las reservas tendrán un coste implícito.

Tanto la rentabilidad de los activos como los costes del pasivo serán determinados a partir de los flujos de tesorería que éstos generan a lo largo de su vida en la empresa.

El objetivo que nos planteamos en este capítulo es tomar decisiones de financiación que favorezcan el objetivo financiero, consistente en la maximización del valor de la empresa para el accionista. Y ello hemos de hacerlo a priori, con el fin de evitar decisiones erróneas que puedan llevar a la empresa a situaciones no deseadas. Los principios a tener en cuenta son:

1. La rentabilidad de las inversiones debe ser superior al coste de los pasivos que las financian.
2. Los flujos de tesorería generados por la inversión deben ser suficientes, en todo momento, para atender los pagos del pasivo, tanto por su remuneración como por su amortización financiera.
3. Si las duraciones de los pasivos exceden la duración de la inversión que financian, deberemos obligar a la inversión a que sea capaz de devolver todos los fondos utilizados en la financiación de la misma.

Lo anterior nos lleva a la necesidad de estudiar los flujos de tesorería generados en la empresa, diferenciando aquellos que proceden del activo de los procedentes del pasivo.

Los flujos de tesorería del activo quedarán, todos ellos, resumidos en un único índice representativo de la rentabilidad de las inversiones ($TIR = r$) y los flujos de tesorería del pasivo quedarán, todos ellos, resumidos en un único índice representativo del coste de los pasivos ($TIR = K$). Tanto los flujos de tesorería del activo como los del pasivo, antes mencionados, deberán ser calculados de forma incremental y netos de impuestos.

La regla a seguir para aceptar o rechazar un proyecto de inversión-financiación será el de aceptación, cuando la rentabilidad de la inversión sea superior al coste del pasivo que la financia, y de rechazo en caso contrario. Este requisito no es suficiente, ya que toda inversión debe ser autosuficiente para atender los pagos de su pasivo en todo momento. Ello nos obligará, adicionalmente, a realizar un seguimiento de los saldos de tesorería generados por el proyecto de inversión-financiación, de forma que éstos no sean negativos en ningún período en toda la duración de la inversión.

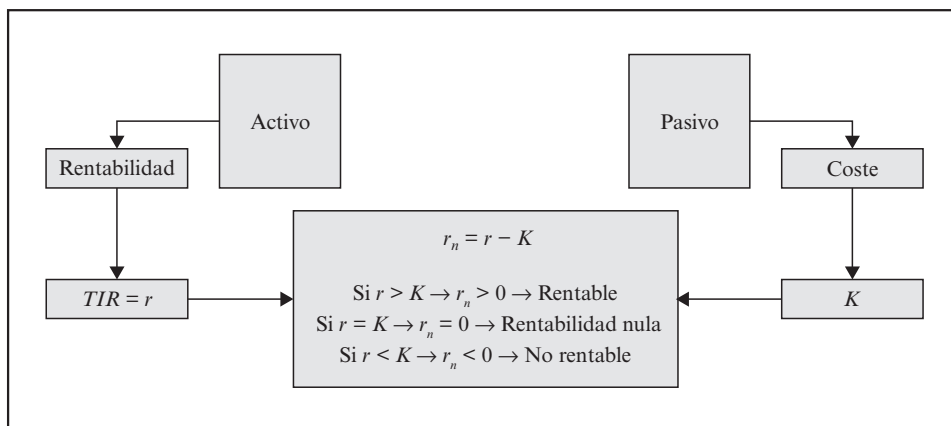


Figura 2.1. Rentabilidad de los activos y su comparación con el coste de los pasivos.

También nos encontraremos con situaciones en las que los pasivos utilizados en la financiación de la inversión tendrán una duración superior a ésta. No debemos tomar decisiones de inversión que no cumplan el requisito de haber generado tesorería suficiente para devolver todos los pasivos; por ejemplo, utilizando como única fuente de financiación el capital social, que no tiene vencimiento ni obligación formal de ser amortizado financieramente, tendríamos como únicos pagos del pasivo los dividendos periódicos. Debemos tener en cuenta la devolución del nominal recibido, aunque sólo se hará a los efectos de calcular el coste del pasivo y la viabilidad financiera del proyecto de inversión-financiación.

Dado que cada fuente de financiación tiene unas características específicas, para poder calcular sus flujos de tesorería tendremos que tratarlas individualmen-

te para, una vez conocidos sus flujos de tesorería periodificados por año y netos de impuestos, acumularlos todos, y determinar el coste conjunto del pasivo, que debe ser válido para ser utilizado como tasa de actualización en todo el período de tiempo que dure la inversión.

A lo largo del presente capítulo estudiaremos todas las fuentes de financiación de forma individualizada, centrándonos en las más significativas:

1. El capital social.
2. Las reservas.
3. La subvención de capital a fondo perdido.
4. Las obligaciones.
5. El arrendamiento financiero (*leasing*).
6. Los préstamos.

A lo largo de la exposición de los cálculos necesarios para determinar los flujos de tesorería, netos de impuestos y periodificados por año, tendremos ocasión de desarrollar las particularidades de cada una de estas fuentes de financiación.

2.2. EL CAPITAL SOCIAL

El capital social, o simplemente capital, es la fuente de financiación por excelencia de toda empresa, independientemente de que ésta revista cualquiera de las formas de sociedad o se trate de un empresario individual.

Como fuente de financiación de la empresa, el capital social se encuentra dentro de aquellas cuyo origen es externo, aunque tiene ciertas peculiaridades que lo diferencian del resto de fuentes externas y que tendremos que aclarar en su momento.

Otra característica del capital social es la clasificación en balance como recursos propios, lo que implica que no entra a formar parte de las deudas de la empresa y, por tanto, no tiene ni vencimiento definido ni obligación formal de que estos capitales sean devueltos a los socios que lo aportaron, hasta la liquidación de la empresa. No obstante, la decisión de reducir el capital mediante la devolución de aportaciones puede ser una de las decisiones que la empresa tome en un determinado momento, sin que ello requiera la liquidación de la misma.

Existen tres momentos significativos en la vida del capital social que nos obliga a estudiar los flujos de tesorería, haciendo distinción del momento en que se generan:

- a) La emisión de acciones y aumento del nominal de las acciones existentes, ya sea en el momento de constitución de la empresa (emisión de nuevas

acciones) como en un momento posterior (emisión de nuevas acciones o aumento del nominal de las ya existentes).

- b) La remuneración de estas acciones a lo largo de la vida del capital social.
- c) La reducción de capital mediante la devolución de aportaciones, ya sea en un momento intermedio de la vida de la empresa o en el momento de liquidación de la misma.

2.2.1. Aumentos de capital social

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que todo aumento de capital social no implica la entrada de tesorería en la empresa, ya que puede producirse por otros motivos:

1. Aumento de capital por elevación del nominal de las acciones existentes.
2. Aumento de capital por la emisión de nuevas acciones.

Por otra parte, la contraprestación en el aumento de capital se puede deber a:

1. Nuevas aportaciones de socios nuevos o socios ya existentes.
2. Por la compensación de créditos cuando, en pago de una deuda, se emiten acciones que serán entregadas a los acreedores.
3. Mediante la conversión de obligaciones convertibles.
4. Con cargo a reservas.

Sólo nos interesa, por tanto, tratar aquí aquellos casos en que el aumento del capital lleva aparejada una entrada de tesorería, que nos permitirá afrontar el pago de las inversiones que se pretendan financiar.

No trataremos los aumentos de capital por compensación de créditos y la capitalización de reservas, al no representar una nueva aportación de fondos para financiar inversiones. Tampoco trataremos la conversión de obligaciones convertibles, que desarrollaremos al estudiar las emisiones de obligaciones, en sus distintas modalidades.

A la emisión de nuevas acciones o a la elevación del nominal de las ya existentes les corresponderá una contraprestación que podrá ser dineraria o no dineraria. En todo caso, «no podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal», lo que no impide que éstas se emitan a un precio superior al nominal, constituyendo el sobreprecio la denominada prima de emisión.

En la tabla 2.1 podemos observar cómo las ampliaciones de capital «liberadas» no suponen desembolso alguno por parte de los accionistas, mientras que en las ampliaciones de capital «a la par» y con «prima» la empresa sí recibe una

cantidad de efectivo a cambio de las nuevas acciones emitidas. Todas ellas suponen la emisión de nuevos títulos, en una proporción sobre los ya existentes, que figura en la última columna de la tabla.

TABLA 2.1
Información de ampliaciones de capital

Empresa	Inicio	Fin	Tipo	Desembolso	Proporción
Vidrala	03/11/2011	17/11/2011	Liberada	0	1 × 20
Banco Santander	17/10/2011	31/10/2011	Liberada	0	1 × 49
Cartera Rea	28/09/2011	12/10/2011	A la par	2,3	1 × 3
Caixabank	27/09/2011	13/10/2011	Liberada	0	1 × 54
Bankinter	09/09/2011	23/09/2011	Liberada	0	1 × 76
Iberdrola	13/07/2011	27/07/2011	Liberada	0	1 × 38
Metrovacesa	12/07/2011	26/07/2011	A la par	1,5	19 × 1
Damm	11/07/2011	29/07/2011	Liberada	0	1 × 30
Banco Popular	27/06/2011	11/07/2011	Liberada	0	1 × 78
Zardoya Otis	14/06/2011	30/06/2011	Liberada	0	1 × 20
Let's Gowex	08/06/2011	07/07/2011	Prima	4,84	1 × 8
Sacyr	08/06/2011	22/06/2011	Liberada	0	1 × 33
Mapfre	07/06/2011	21/06/2011	Prima	2,47	1 × 39
Gas Natural	31/05/2011	14/06/2011	Liberada	0	1 × 28
Commerzbank	24/05/2011	06/06/2011	A la par	2,18	10 × 11

FUENTE: Bolsa de Barcelona.

Si tomamos como ejemplo la ampliación de capital de LET'S GOWEX, firma especializada en conectividad WiFi, consiste en la emisión de 1.422.837 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal y una prima de emisión de 4,79 euros, de lo que resulta un precio de suscripción por acción de 4,84 euros¹.

La cifra de capital social se verá elevada en 71.141,85 €, recibiendo en concepto de prima de emisión la cantidad de 6.815.389,23 €, lo cual supone la entrada de efectivo total sin tener en cuenta los gastos de emisión de 6.886.531,08 €.

¹ Información extraída del BORME, n.º 108, p. 23855, de fecha 7 de junio de 2011.

Los gastos de emisión de estas acciones supondrán un menor ingreso para la empresa LET'S GOWEX, ya que BNP Paribas Securities Services, sucursal que en España fue designada como entidad agente de la ampliación de capital, devengará unos gastos que habrá que tener en cuenta al computar el líquido recibido, que, a fin de cuentas, es la cantidad de recursos de los que la empresa dispondrá para afrontar el pago de las inversiones a realizar.

En cuanto al efecto que el impuesto de sociedades tendrá sobre los flujos de tesorería de una ampliación de capital, habrá que tener en cuenta lo establecido en el apartado 7 de la introducción del Plan General de Contabilidad de 2007: «los gastos de constitución y ampliación de capital se imputarán directamente al patrimonio neto de la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y ganancias. Estos gastos lucirán en el estado de cambios en el patrimonio neto total, formando parte del conjunto de variaciones del patrimonio neto del ejercicio». Es decir, los gastos de ampliación de capital no aparecerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que hayan tenido lugar; sin embargo, desde el punto de vista fiscal, procederá la realización de la corrección del resultado contable, minorando la base imponible del impuesto de sociedades, por lo que la cuantía a pagar por la empresa, en concepto del citado impuesto, se verá reducida en: «(tipo impositivo) $\times$ (gastos de ampliación de capital)».

El líquido final que la empresa LET'S GOWEX obtendrá con la ampliación de capital que hemos tomado como ejemplo, será, suponiendo unos gastos de emisión de 0,01 € por título:

Concepto	Importe
Nominal ($1.422.837 \times 0,05$ €)	71.141,85 €
Prima de emisión ($1.422.837 \times 4,79$ €)	6.815.389,23 €
Gastos de emisión ($1.422.837 \times 0,01$ €)	-14.228,37 €
Líquido obtenido	6.872.302,71 €

Hay que tener en cuenta, adicionalmente, que el efecto impositivo de los gastos de emisión afectará a la liquidación del impuesto de sociedades del primer año, minorando el pago por este concepto (supuesta una tasa impositiva en el impuesto de sociedades del 30,00%) en $30,00\% \text{ s/}14.228,37 \text{ €} = 4.268,51 \text{ €}$, que se computará como un flujo de tesorería positivo del período.

2.2.2. Remuneración al capital social

Las acciones son los títulos valores de renta variable por excelencia. Ello implica que, a priori, no existe ninguna obligación contractual por parte de la em-

presa de remunerarlas, pero sí una obligación moral, toda vez que el accionista invierte en acciones con la esperanza de obtener una remuneración a cambio, de forma que si ésta no se produce la renta del accionista sufrirá y podría reaccionar deshaciéndose del título, vendiéndolo en el mercado secundario, pudiendo provocar una disminución de su cotización en bolsa cuando la oferta de títulos es mayor que la demanda de los mismos.

No olvidemos que la valoración de cualquier inversión se realiza mediante la comparación del desembolso a realizar con la renta futura que espera obtener y, en el caso de las acciones, ésta viene dada por los dividendos y el valor de mercado futuro de los títulos.

Desde el punto de vista de un inversor no especulativo, el valor de cotización futuro de la acción es irrelevante, dado que su valor actual es nulo o casi nulo. Si tenemos en cuenta que el valor actual del precio de un título cualquiera, dentro de «*n*» años, viene dado por la expresión:

$$\text{Valor actual} = \frac{\text{Cotización dentro de } n \text{ años}}{(1 + K)^n}$$

En la medida en que el número de años que vayamos a mantener en título sea lo suficientemente elevado, su valor actual tenderá a cero.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Precio}}{(1 + K)^n} = 0$$

No obstante lo anterior, la empresa dispone de diversas formas de remunerar al accionista:

1. Percepción de dividendos activos.
2. Reducción del nominal de las acciones mediante la devolución de aportaciones.
3. Ampliación de capital con cargo a reservas.

De las tres formas de remuneración mencionadas, sólo nos interesan las dos primeras, ya que la última no provoca pago alguno por parte de la empresa y, por tanto, no afecta directamente a la dimensión financiera (flujos de tesorería generados) del capital social.

Respecto al efecto del impuesto de sociedades sobre la remuneración del accionista, hay que distinguir entre el efecto sobre la empresa y al accionista.

La cantidad que la empresa distribuye en forma de dividendos procede del beneficio neto que obtiene, una vez liquidado el Impuesto de Sociedades. Por tanto, dicho importe no figurará en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto, ni es una partida deducible en el impuesto.

Tampoco la reducción del nominal de las acciones, mediante la devolución de aportaciones, afecta al resultado contable y fiscal de la empresa y, consecuentemente, no tiene repercusión en la cantidad que la empresa paga por el concepto de Impuesto de Sociedades.

A continuación, de forma breve, recogemos al efecto que la remuneración mencionada tiene sobre la fiscalidad del accionista. Los rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad están regulados en el artículo 25.1 de la Ley del IRPF, donde se incluyen dentro de esta categoría los siguientes rendimientos, dinerarios o en especie:

1. Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad.
2. Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones total o parcialmente liberadas que, estatutariamente o por decisión de los órganos sociales, facultan para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos análogos de una entidad por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.
3. Los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, sobre los valores o participaciones que representen la participación en los fondos propios de la entidad.
4. Cualquier otra utilidad, distinta de las anteriores, procedente de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe.
5. La distribución de la prima de emisión y la reducción de capital con devolución de aportaciones. En ambos casos, los importes obtenidos minorarán, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones o participaciones afectadas, y los excesos que pudieran resultar tributarán como rendimientos del capital mobiliario no sujetos a retención o a ingreso a cuenta.

No obstante, cuando la reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos, la totalidad de lo percibido por este concepto tributará como dividendo. A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación [art. 33.3a) Ley IRPF].

Los rendimientos derivados de la participación en fondos propios de entidades se integran en la base imponible del ahorro y tributan a los tipos fijos del 19,00% (hasta 6.000,00 euros) y 21,00% por 100 (a partir de 6.000,01 euros). Existe, no obstante, una exención limitada de 1.500,00 euros anuales².

² En el RD-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, se establece que durante 2012 y 2013 se

La exención, que opera sobre la cuantía íntegra de los dividendos, sólo resulta aplicable a los dividendos y participaciones en beneficio señalados en las letras *a)* y *b)* de la relación anterior, con independencia de que la entidad que los distribuya resida o no en territorio español.

Al operar la exención sobre la cuantía íntegra de los dividendos, podrán deducirse los gastos de administración y depósito de las acciones y participaciones de las que proceden dichos dividendos, aunque no exista rendimiento íntegro en virtud de la exención.

Por último, hay que mencionar que el cobro de dividendos por parte del accionista está sometido a retención del 19,00%, a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas³.

TABLA 2.2.

Reparto de dividendos

Empresa	Fecha	Bruto	Neto	Tipo
Banco Popular	11/10/2011	0,05	0,04	A cuenta
Fluidra	07/10/2011	0,07	0,06	Complementario
Acerinox	05/10/2011	0,10	0,10	Emisión
Bankinter	04/10/2011	0,05	0,04	A cuenta
Miquel y Costas	04/10/2011	0,16	0,13	A cuenta
Banco Bradesco	03/10/2011	0,01	0,01	A cuenta
Prisa	29/09/2011	0,01	0,01	Único
Unipapel	23/09/2011	0,14	0,11	A cuenta
Let's Gowex	22/09/2011	0,08	0,06	Único
Telmex	22/09/2011	0,01	0,01	A cuenta
Copel	15/09/2011	0,31	0,25	A cuenta

FUENTE: Bolsa de Barcelona.

establece un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal. No afecta a la declaración de la renta de 2011 [disp. final 2.ª, apto. 1.º RD-Ley 20/2011].

Base liquidable del ahorro (hasta euros)	Incremento en cuota íntegra estatal (euros)	Resto base liquidable del ahorro (hasta euros)	Tipo aplicable (porcentaje)
0	0	6.000,00	2
6.000,00	120	18.000,00	4
24.000,00	840	En adelante	6

³ En el mismo RD-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, se establece que, para los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos en el artículo 101 de esta Ley (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio) y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 92.8 de esta Ley, se elevan al 21 por ciento.

A la vista de la tabla 2.2 anterior, y siguiendo con nuestra empresa del ejemplo, dado que el nominal de los títulos de LET'S GOWEX es de 0,05 € y el precio de cotización a fecha 22 de septiembre de 2011, en que se distribuye el dividendo de 0,08 € por acción, era de 4,42 € al cierre, el reparto ha consistido en distribuir un dividendo del 160,00% sobre el nominal o un 1,81% sobre el precio de cotización del día.

Ya que el precio de las acciones que cotizan en Bolsa varía constantemente, lo normal será que el reparto de dividendos se exprese en euros por título o porcentaje sobre el nominal.

2.2.3. La devolución de aportaciones

Denominaremos a la devolución de capitales como amortización financiera, por lo que en el caso del capital social la amortización financiera del capital social consistirá en la devolución al socio del nominal aportado.

No consideraremos como amortización financiera aquellas devoluciones de nominales cuyo origen sea la capitalización de reservas, dado que, de facto, consisten en una remuneración al accionista y así se considera a efectos fiscales, tal y como hemos comentado en el apartado de remuneración al capital social.

La amortización financiera de los nominales aportados por los socios pueden ser total o parcial. Las amortizaciones financieras totales dan lugar a la cancelación del título, mientras que las amortizaciones financieras parciales dan lugar a la reducción de los nominales, subsistiendo el título, aunque con un valor nominal inferior.

La amortización financiera parcial de las acciones, mediante la reducción del nominal, se suele utilizar por las empresas como recurso de remuneración al accionista, al estar exenta de tributación en la renta de las personas físicas por ganancias patrimoniales, tributando por este concepto cuando la amortización financiera del título sea total y dé lugar a la cancelación del título.

Ello es lo que se desprende del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su apartado 3: «Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos:

- a) En reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, dé lugar a la amortización de valores o participaciones, se considerarán amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. Cuando la reducción de capital no afecte por igual a todos los valores o participaciones propiedad del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar.

Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos minorará el valor de adquisición de los valores o participaciones afectadas, de acuerdo con las reglas del párrafo anterior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar se integrará como rendimiento del capital mobiliario procedente de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, en la forma prevista para la distribución de la prima de emisión, salvo que dicha reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos, en cuyo caso la totalidad de las cantidades percibidas por este concepto tributará de acuerdo con lo previsto en el apartado *a)* del artículo 25.1 de esta Ley. A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación.»

En cuanto a lo que a nosotros nos afecta, para determinar los flujos de tesorería que genera el capital social a fin de determinar su dimensión financiera, tendremos en cuenta el período en que se produzca tal reducción del nominal.

Si la reducción es parcial, sólo la tendremos en cuenta cuando ésta se produzca en un momento intermedio entre la emisión de las acciones y el vencimiento de la inversión a la que financia, generando un flujo de tesorería negativo igual al importe de la amortización realizada. En el momento en que vence la inversión, tendremos que amortizar financieramente todo el nominal de las acciones que la financiaron (aunque en realidad tal amortización financiera no se produzca), por lo que no haremos distinción entre la amortización parcial o total en este momento. Ello es debido a que la dimensión financiera de la financiación de la inversión que vayamos a evaluar debe tener en cuenta la devolución de todos los recursos financieros utilizados.

A fin de ilustrar todo lo expuesto referente al capital social y la determinación de su dimensión financiera, para determinar el coste del pasivo que financia una inversión concreta expondremos un ejemplo práctico al final de cada fuente de financiación.

EJEMPLO 2.1

Supongamos que una empresa va a acometer una inversión cuyo desembolso inicial, medido de forma incremental y neto de impuestos, es de 2.500.000,00 €. Para financiarla ha decidido, entre otras fuentes de financiación, emitir 500.000 acciones con un nominal de 1,00 €, a un precio de emisión de 1,25 € por título. Los gastos de emisión ascenderán a un 5,00% sobre el nominal. La política de dividendos que seguirá la empresa en los próximos años será la de distribuir un 10,00% sobre el nominal todos años. Cada dos años reducirá el nominal de las acciones en 0,10 € por título mediante la devolución en metálico de las aportaciones realizadas.

Si la duración de la inversión que se financia con el capital social es de cinco años, nos piden que calculemos la dimensión financiera del capital social y el coste del mismo para la empresa.

Como información adicional, sabemos que la tasa impositiva aplicable en concepto de Impuesto de Sociedades es del 30,00%.

Solución

Los datos con que contamos para realizar los cálculos propuestos son:

- N.º de acciones emitidas: 500.000.
- Nominal: 1,00 € por título.
- Precio de emisión: 1,25 € por título.
- Gastos de emisión: 5,00% s/nominal.
- Política de dividendos: 10,00% s/nominal.
- Amortización financiera cada dos años: 0,10 € por título.
- Tasa impositiva: 30,00%.
- Duración de la inversión: 5 años.
- Nominal: $500.000 \times 1,00 \text{ €} = 500.000,00 \text{ €}$.
- La prima de emisión, por título, la calcularemos como diferencia entre el precio de emisión y el valor nominal por título: $1,25 \text{ €} - 1,00 \text{ €} = 0,25 \text{ €}$.
- Prima de emisión: $500.000 \times 0,25 \text{ €} = 125.000,00 \text{ €}$.
- Gastos de emisión: $500.000,00 \text{ €} \times 5,00\% = 25.000,00 \text{ €}$.
- Ahorro impositivo derivado de los gastos de emisión: $25.000,00 \text{ €} \times 30,00\% = 7.500,00 \text{ €}$.
- Amortización financiera cada dos años: $500.000 \times 0,10 \text{ €} = 50.000,00 \text{ €}$.

Para calcular el dividendo a pagar cada año hemos de saber, en primer lugar, el capital vivo al principio de cada período, que constituirá la base de cálculo de los dividendos.

- 1.ª reducción de nominal 2.º año: $500.000 \times 0,10 \text{ €} = 50.000,00 \text{ €}$
- 2.ª reducción de nominal 4.º año: $500.000 \times 0,10 \text{ €} = 50.000,00 \text{ €}$
- 3.ª reducción de nominal 5.º año: $500.000,00 \text{ €} - 50.000,00 \text{ €} - 50.000,00 \text{ €} = 400.000,00 \text{ €}$

El quinto año no corresponde hacer ninguna amortización financiera, siendo el capital vivo de 400.000,00 €. No obstante, dado que la duración de la inversión es de cinco años, debemos considerar la amortización financiera de todo el capital vivo al final del quinto año. La finalidad de esta amortización financiera «ficticia»

es la de igualar las duraciones de las dimensiones financieras de activo y pasivo a fin de hacerlas comparables.

El resultado de las amortizaciones financieras realizadas dará lugar a los saldos iniciales que se muestran a continuación, que servirán de base para el cálculo de los dividendos.

Período	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €
Ampliaciones	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortización financiera	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-400.000,00 €
Saldo final	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €

Los dividendos serán calculados sobre los saldos iniciales de cada período, considerando que las amortizaciones financieras se realizan al final del período.

Dividendos el año 1: $500.000,00 \text{ €} \times 10,00\% = 50.000,00 \text{ €}$

Dividendos el año 2: $500.000,00 \text{ €} \times 10,00\% = 50.000,00 \text{ €}$

Dividendos el año 3: $450.000,00 \text{ €} \times 10,00\% = 45.000,00 \text{ €}$

Dividendos el año 4: $450.000,00 \text{ €} \times 10,00\% = 45.000,00 \text{ €}$

Dividendos el año 5: $400.000,00 \text{ €} \times 10,00\% = 40.000,00 \text{ €}$

El resultado final de la dimensión financiera del capital social quedará como se expresa en la tabla siguiente, cuya última fila (LÍQUIDO) nos servirá de base para el cálculo del coste de las acciones ordinarias o capital social.

Período	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €
Ampliaciones	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortización financiera	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-400.000,00 €
Saldo final	500.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
Prima de emisión	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de emisión	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-40.000,00 €
Ahorro impositivo gastos	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LÍQUIDO	600.000,00 €	-42.500,00 €	-100.000,00 €	-45.000,00 €	-95.000,00 €	-440.000,00 €

El cálculo del coste lo realizaremos mediante el TIR de la dimensión financiera del capital social:

$$600.000,00 \text{ €} = \frac{42.500,00 \text{ €}}{(1 + K_{CS})^1} + \frac{100.000,00 \text{ €}}{(1 + K_{CS})^2} + \frac{45.000,00 \text{ €}}{(1 + K_{CS})^3} + \frac{95.000,00 \text{ €}}{(1 + K_{CS})^4} + \frac{440.000,00 \text{ €}}{(1 + K_{CS})^5}$$

$$K_{\text{capital social}} = 4,69\%$$

Es importante señalar que, de los 2.500.000,00 € que la empresa necesita financiar, el capital social ha aportado 600.000,00 €, por lo que el resto de la financiación necesaria, 1.900.000,00 €, deberá conseguirla con otras fuentes de financiación.

2.3. RESERVAS

Como apuntábamos en la introducción, el origen de las reservas es interno, a diferencia de los demás pasivos, que tienen un origen externo a la propia empresa.

El mismo origen de los fondos determina que su coste sea explícito, para los recursos financieros de origen externo, e implícito para los recursos financieros de origen interno.

Las reservas están formadas por los beneficios retenidos (figura 2.2), figurando en el balance de la empresa dentro del patrimonio neto, en las diferentes cuentas de reservas: legal, voluntaria, estatutaria, etc.

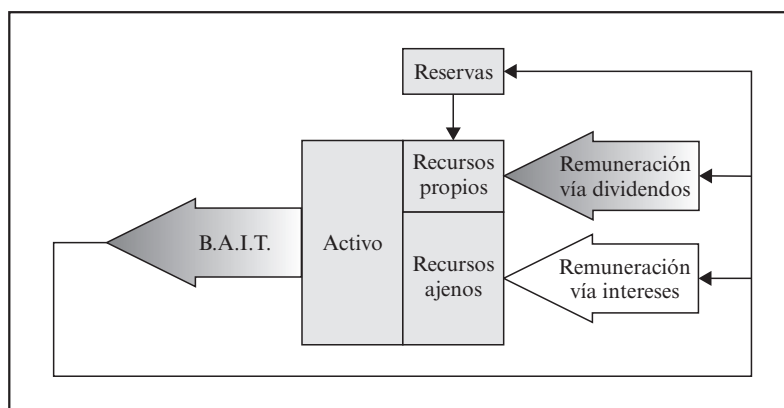


Figura 2.2. La generación de reservas en la empresa.

La dificultad que nos encontramos a la hora de calcular el coste implícito de las reservas es, precisamente, establecer el criterio para deducir, de forma objetiva, el coste que esta fuente de financiación supone para la empresa, dado que no podemos determinarlo a partir de sus flujos de tesorería, como en el caso de las fuentes de financiación externas.

Teniendo en cuenta que hemos considerado que el objetivo financiero de la empresa es la maximización del valor de la empresa para el accionista, toda decisión de inversión que realicemos, financiada con recursos propios, debe aportar una rentabilidad superior al coste de los mismos para que incremente el valor de las acciones.

Supongamos que la empresa viene repartiendo como dividendos la totalidad del beneficio generado todos los años y el precio de las acciones es « P ». Si decide un año no repartir como dividendo todo el beneficio y retener parte del mismo como reservas, con la finalidad de financiar una inversión, se nos plantea la necesidad de conocer la rentabilidad mínima a exigir a la inversión, para que el precio de las acciones no varíe.

Ante la posibilidad de financiar una inversión con reservas, se nos plantea la necesidad de comparar las dos alternativas:

1. No invertir y seguir con la misma política de dividendos:

$$P = D + \frac{D}{K_{\text{acciones}}}$$

Siendo:

P : Precio de las acciones.

D : Dividendo repartido que consideramos constante e igual a la totalidad del beneficio neto obtenido por la empresa.

K_{acciones} : Coste de las acciones para la empresa y rentabilidad exigida por los accionistas para sus acciones.

2. Realizar la inversión mediante la retención de parte o la totalidad del beneficio:

$$P = D - I + \frac{D + r \times I}{K_{\text{acciones}}}$$

Siendo:

I : Importe de los beneficios retenidos (reservas) para financiar la inversión.

r : Rentabilidad de la inversión a realizar.

Para que el precio « P » de las acciones no varíe la renta del accionista, en ambos casos debe ser igual.

$$D + \frac{D}{K_{\text{acciones}}} = D - I + \frac{D + r \times I}{K_{\text{acciones}}}$$

De donde se deduce que:

$$I = \frac{r \times I}{K_{\text{acciones}}}$$

Esta igualdad sólo se puede afirmar en tanto en cuanto la rentabilidad de la inversión « r » sea igual que el coste de las acciones « K_{acciones} ».

Podemos concluir que el coste implícito de las reservas es igual al coste de las acciones ordinarias de la empresa o, lo que es lo mismo, la exigencia de rentabilidad del accionista por sus acciones en la empresa.

Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que no podemos financiar con reservas ninguna inversión si la empresa no dispone de liquidez para hacer frente al pago de la misma. Lo mismo ocurre cuando la empresa procede al reparto de dividendos, pues éstos no se pueden llevar a cabo si no dispone de liquidez para hacer frente al pago.

EJEMPLO 2.2

La empresa va a destinar 400.000,00 € de reservas disponibles a financiar la inversión de 2.500.000,00 € propuesta en el ejemplo 2.1.

Se plantea la necesidad de calcular la dimensión financiera «ficticia», derivada de la financiación mediante reservas propuesta.

Solución

Dado que el objetivo final que pretendemos con el estudio individualizado de cada fuente de financiación es calcular la dimensión financiera del pasivo total incremental que financia a la inversión, habrá que elaborar el cuadro de flujos de tesorería «ficticio» de las reservas para incorporarla al final a las demás fuentes de financiación y poder hallar el coste de la financiación incremental.

La elaboración del cuadro es similar al de las acciones ordinarias, con la diferencia de que en este caso no existen gastos de emisión, primas ni efecto impositivo de los gastos.

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Remuneración	LÍQUIDO
0		400.000,00 €		400.000,00 €		400.000,00 €
1	400.000,00 €			400.000,00 €	-18.764,99 €	-18.764,99 €
2	400.000,00 €			400.000,00 €	-18.764,99 €	-18.764,99 €
3	400.000,00 €			400.000,00 €	-18.764,99 €	-18.764,99 €
4	400.000,00 €			400.000,00 €	-18.764,99 €	-18.764,99 €
5	400.000,00 €		-400.000,00 €	0,00 €	-18.764,99 €	-418.764,99 €

El cálculo de la remuneración lo hemos realizado multiplicando el saldo inicial de cada período por el coste de las acciones ordinarias ($K_{acciones} = 4,69\%$).

Las salidas del año 5.º representan la amortización financiera total de las reservas, al igual que hacíamos con el capital social.

La columna de LÍQUIDO recoge la suma de las columnas que representan movimientos de tesorería: entradas, salidas y remuneración.

El coste de las reservas lo hemos calculado mediante el TIR de la columna de LÍQUIDOS, que, como cabía esperar, es igual al coste de las acciones ordinarias.

$$K_{reservas} = 4,69\%$$

2.4. SUBVENCIÓN DE CAPITAL A FONDO PERDIDO

Una subvención de capital a fondo perdido es una cantidad de dinero que una Administración Pública entrega a un particular o empresa que no tiene obligación de reintegrarla, siempre que realice cierta actividad que se considera de interés público. En el artículo 2, apartado 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, encontramos la definición de subvención como toda disposición dineraria realizada por la Administración General del Estado, las entidades que integran la Administración local y la Administración de las Comunidades Autónomas, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
2. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

3. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Por otra parte, en la norma de registro y valoración 18.^a Subvenciones, donaciones y legados recibidos, del Plan General de Contabilidad de 2007, se establece, en cuanto al reconocimiento contable, que las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con el siguiente criterio: cuando se concedan, para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones de capital a fondo perdido presentan una característica que las diferencia radicalmente de las demás fuentes de financiación, en lo referente a la amortización financiera, ya que no se producen pagos por devolución, al no ser reintegrables. Se produce, sin embargo, un traspaso anual de cuenta de balance a resultados, provocando un aumento en el resultado contable y fiscal de la empresa, lo que repercutirá en un aumento de la cuantía que la empresa liquidará en concepto de Impuesto de Sociedades.

Cuando procedemos a calcular el *TIR* de los flujos de tesorería generados, la cuantía de pagos es inferior a la cantidad recibida en concepto de subvención, lo que dará como resultado un valor negativo del coste, a diferencia de los casos en que los pagos son superiores a la cantidad recibida:

$$TIR = r \rightarrow A = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{(1+r)^i}$$

Siendo:

A : Flujo de entrada de tesorería en el momento inicial.

P_i : Pagos periódicos a realizar, por todos los conceptos, netos de impuestos.

n : Número de períodos de duración.

i : Período $\{1, 2, 3, \dots, n\}$

Cuando:

$$\sum_{i=1}^n P_i > A \rightarrow r > 0$$

$$\sum_{i=1}^n P_i < A \rightarrow r < 0$$

El primer caso se da siempre que, como contraprestación al capital recibido (por ejemplo, ampliación de capital, obligaciones, préstamos, *leasing*, etc.), la empresa no sólo deba reintegrar dicho capital, sino también deba remunerarlo, pues, aunque la remuneración genere un ahorro impositivo a favor de la empresa, los pagos totales serán superiores al capital recibido.

En el segundo caso, sin embargo, al no tener que devolver el capital recibido (por ejemplo, subvenciones de capital a fondo perdido) ni remunerarlo, los pagos se limitan a un efecto impositivo que afecta a la empresa, de importe igual al producto de la tasa impositiva por la amortización periódica de la subvención.

De todas formas, nuestro interés no se centra exclusivamente en el coste individual de cada fuente de financiación, sino del coste global de todos los pasivos que financian la inversión, por lo que el efecto de la subvención sobre el coste total será, por tanto, un abaratamiento de la financiación. Lo mismo ocurriría con la emisión de acciones, en cuanto a la prima de emisión, que no se remunera ni se considera el reintegro de la misma, provocando un abaratamiento del coste de las acciones para la empresa.

Podemos terminar con la expresión que nos permite calcular los flujos de tesorería de la subvención de capital a fondo perdido, de la siguiente forma:

$$A = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{A}{n} \times t}{(1 + K_{\text{subv.}})^i}$$

Siendo:

A : Importe de la subvención recibida.

n : Años de amortización de la subvención, que deberá ser igual que los del activo que financia.

t : Tasa impositiva del Impuesto de Sociedades que paga la empresa.

$K_{\text{subv.}}$: Coste de la subvención.

Como:

$$A = \sum_{i=1}^n \frac{A}{n}$$

Entonces:

$$A > \sum_{i=1}^n \frac{A}{n} \times t, \text{ siendo } t < 1$$

Como decíamos anteriormente, al ser la suma de los pagos inferior a la cantidad recibida, el coste de la subvención dará como resultado un valor negativo, como podremos comprobar en el ejemplo que desarrollaremos a continuación.

EJEMPLO 2.3

La Junta de Andalucía concede una subvención a fondo perdido del 10,00% de la inversión a realizar (2.500.000,00 €), que será amortizada linealmente en diez años. Tengamos en cuenta que la tasa impositiva es del 30,00%.

Solución

Calcularemos, en primer lugar, la tabla de flujos de renta y de tesorería que se producirá por la contabilización de la amortización de la subvención:

Tabla de flujos contables

Años	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	LÍQUIDO
0		250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
1	250.000,00 €		-25.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €
2	225.000,00 €		-25.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
3	200.000,00 €		-25.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
4	175.000,00 €		-25.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5	150.000,00 €		-25.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €
6	125.000,00 €		-25.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
7	100.000,00 €		-25.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
8	75.000,00 €		-25.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
9	50.000,00 €		-25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
10	25.000,00 €		-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

En la columna de «salidas» se muestran las cantidades que, anualmente, se traspasarán desde la cuenta de balance a resultados. Como este movimiento contable no genera ningún flujo de tesorería, no se verán reflejados en la columna de «LÍQUIDO», que sólo recoge los cobros y pagos generados.

$$\text{Amortización subvención (anual)} = \frac{250.000,00 \text{ €}}{10} = 25.000,00 \text{ €}$$

Años	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Efecto I.S.	LÍQUIDO
0		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €
1	250.000,00 €		-25.000,00 €	225.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
2	225.000,00 €		-25.000,00 €	200.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
3	200.000,00 €		-25.000,00 €	175.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
4	175.000,00 €		-25.000,00 €	150.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
5	150.000,00 €		-150.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €

En esta segunda tabla hemos añadido una columna que recoge el pago del Impuesto de Sociedades derivado del aumento del resultado contable y fiscal generado por el proceso de amortización de la subvención. Ello ha repercutido en la columna de «LÍQUIDO», que recoge ahora los pagos del impuesto. Además, hemos tenido en cuenta que la inversión se va a liquidar al final del quinto año, por lo que ese año debe recoger la amortización de todo el saldo pendiente, con la consiguiente repercusión en el pago de impuestos.

$$\text{Pago de impuestos (anual)} = \frac{250.000,00 \text{ €}}{10} \times 30,00\% = 7.500,00 \text{ €}$$

El resultado final es que el coste de la subvención es negativo.

$$K_{\text{subv.}} = -24,70\%$$

2.5. OBLIGACIONES

Los empréstitos, también llamados obligaciones o bonos, son fracciones de una deuda, generalmente de gran importe, instrumentadas en títulos que constituyen, cada uno, una parte alícuota de la deuda total. Podríamos decir que los empréstitos se asemejan a las acciones, ya que ambos son recursos de procedencia externa a la empresa, están instrumentados en títulos valores y son representativos de una parte alícuota de una deuda/capital total que, por lo general, goza de una fácil transmisión en el mercado secundario. Aparte de esta semejanza, las acciones y las obligaciones tienen más diferencias que parecidos. Mientras que las acciones figuran entre los recursos propios de la empresa (no son exigibles), los empréstitos figuran en el pasivo no corriente (son exigibles).

Cuando una empresa necesita financiar un importe elevado, le puede resultar difícil que una o varias entidades financieras le concedan crédito por ese importe,

al considerar que asumen una elevada concentración de riesgo. En el caso de que una entidad financiera accediera a conceder el importe solicitado, lo haría con unas condiciones excesivamente gravosas para la empresa, optando por un gran número de préstamos de pequeño importe. El conjunto de todos estos préstamos, representados por títulos valores transmisibles, denominados obligaciones o bonos, es un empréstito.

Los títulos valores, así emitidos, incorporan un derecho de crédito contra la empresa y una esperanza de recompensa a favor de quien los adquiere (suscriptores). Esta recompensa se materializa en la recuperación de la inversión realizada y una remuneración que podrá venir por varias vías:

1. *Prima de emisión*: es la diferencia entre el valor nominal del título y el precio de emisión. A diferencia de las acciones, en las que la prima de emisión consiste en que el precio de emisión es superior al nominal de las acciones, en los empréstitos la prima de emisión consiste en el que el precio de emisión es inferior al valor nominal, constituyendo de esta forma una vía de remuneración al obligacionista, toda vez que el compromiso de devolución es sobre el nominal.
2. *Cupones*: son los intereses que se devengarán con periodicidad trimestral, semestral o anual, a favor del obligacionista.
3. *Lotes*: son cantidades asignadas por sorteo a un porcentaje de las obligaciones amortizadas en cada período.
4. *Prima de reembolso*: es la diferencia entre el nominal del título y el valor de reembolso, siendo éste superior al nominal.

Todas las formas de remuneración enumeradas constituyen gastos financieros para la empresa, afectando negativamente a los flujos de renta y tesorería. Excepto los cupones, las demás formas de remuneración no aparecen en todos los empréstitos, que son usados por la empresa para hacer las obligaciones más atractivas al inversor potencial.

Diferenciamos tres momentos clave de los empréstitos que permiten entender mejor el cálculo de los flujos de tesorería de esta fuente de financiación en la empresa:

1. Emisión.
2. Remuneración periódica.
3. Amortización financiera.

2.5.1. Emisión de obligaciones

En el momento inicial, tendremos que calcular la cantidad líquida que percibe la empresa por la vía de emisión de obligaciones, condicionada por una serie de parámetros definidos por las variables reflejadas en las condiciones de la emisión.

Tomaremos como ejemplo la emisión de bonos en euros a tipo de interés fijo, amparada por el programa de emisión de Eurobonos de REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V., garantizados por REPSOL YPF, S.A., con fecha 8 de octubre de 2004⁴.

El nominal de la emisión es de 1.000.000.000,00 €, siendo el nominal de cada bono de 1.000,00 €, 10.000,00 € y 100.000,00 €.

Suponiendo que todos los bonos emitidos fueran de 1.000,00 € cada uno, el número de títulos emitidos sería de 1.000.000.

El precio de emisión es de 99,592% del nominal, lo que supondría un precio de emisión, por título, de 995,92 €.

La diferencia entre el nominal del título (1.000,00 €) y el precio de emisión (995,92 €) será la prima de emisión (4,08 €).

Los gastos que genera la emisión de bonos no aparecen en la información de la emisión, constituyendo éstos un gasto para la entidad emisora.

Si suponemos que los gastos de emisión ascienden a 10,00 € por título, podremos calcular, con toda la información anterior, el líquido que quedará a disposición de REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. una vez formalizada la suscripción y desembolso por parte de los bonistas.

Número de títulos emitidos	1.000.000
Nominal por título	1.000,00 €
Prima de emisión por título	4,08 €
Gastos de emisión por título	10,00 €
Nominal total en euros (1.000,00 € × 1.000.000)	1.000.000.000,00 €
Prima de emisión total en euros (4,08 € × 1.000.000)	– 4.080.000,00 €
Gastos de emisión total en euros (10,00 € × 1.000.000)....	–10.000.000,00 €
Líquido final.....	985.920.000,00 €

La cantidad líquida final, de 985.920.000,00 €, será el importe del que la entidad emisora puede disponer para hacer frente a los pagos exigidos por una eventual inversión a la que estaría financiando.

La prima de emisión constituye un gasto financiero para la entidad emisora y una remuneración para el bonista inversor.

Los gastos de emisión constituyen un gasto financiero para la entidad emisora, mientras que no afectan al bonista inversor.

2.5.2. Remuneración periódica

En los empréstitos, se denominan «cupones» a los intereses liquidados en cada período de liquidación, siendo éstos de periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento (cupón cero).

⁴ Datos obtenidos de los registros de la CNMV.

Si, por cualquier motivo, se produjese una liquidación de intereses en un momento distinto a la fecha establecida según la periodicidad definida en las condiciones de la emisión, se le denomina cupón corrido.

Un caso especial son los bonos cupón cero, los cuales no tienen pago periódico de intereses, sino que se abonan en su totalidad en el momento de su amortización. Suelen ser emitidos **al descuento**, es decir, que los intereses que devengarán se descuentan del precio de adquisición.

Supongamos un bono cupón cero, de nominal 1.000,00 €, vencimiento dentro de cinco años y valor de emisión 904,40 €. El interés calculado sería del 2,03% nominal anual.

$$904,40 \text{ €} = \frac{1.000,00 \text{ €}}{(1 + i)^5} \rightarrow i = 2,03\%$$

Volviendo al sistema habitual de remuneración, el interés pactado para el cálculo de los cupones puede ser fijo o variable. En el caso de interés variable, suele venir referenciado al EURIBOR con un diferencial positivo. Por ejemplo, para cupones trimestrales, el EURIBOR a tres meses (2,10%) con un diferencial de 0,75% daría como resultado que el cupón trimestral se calcularía a un tipo de interés nominal del 2,85%.

Volviendo a nuestro caso de Eurobonos de REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V., los cupones vienen definidos como un tipo de interés nominal anual del 4,625% pagadero por años vencidos. Considerando el nominal de 1.000,00 € por título, el cupón anual será de:

$$\text{Cupón} = \text{Nominal} \times \text{Tipo de interés} = 1.000,00 \text{ €} \times 4,625\% = 46,25 \text{ €}$$

El pago anual, en concepto de intereses, que deberá hacer frente será el número de títulos vivos, multiplicado por el cupón por título.

Dado que la amortización es al vencimiento y la duración es de diez años, los cupones que tendrá que pagar anualmente se calcularán multiplicando por la totalidad de los títulos emitidos:

$$1.000.000 \text{ títulos} \times 45,25 \text{ €} = 45.250.000,00 \text{ €}$$

Como la fecha de emisión fue el 08/10/2004, la previsión de pago de cupones será la que aparece en la tabla 2.3.

Si se hubiese establecido un plan de amortización financiera distinto, como por ejemplo una amortización financiera lineal, el importe del cupón, por título, sería el mismo, pero la cantidad total a pagar cada año sería diferente y cada año menor, en función del número de títulos vivos que hubiese cada año.

También habrá que tener en cuenta la posibilidad de que los cupones no se liquiden por anualidades vencidas, sino con periodicidad trimestral o semestral

TABLA 2.3
Cuadro del servicio financiero

Fecha	Cupón
08/10/2004	
08/10/2005	46.250.000,00 €
08/10/2006	46.250.000,00 €
08/10/2007	46.250.000,00 €
08/10/2008	46.250.000,00 €
08/10/2009	46.250.000,00 €
08/10/2010	46.250.000,00 €
08/10/2011	46.250.000,00 €
08/10/2012	46.250.000,00 €
08/10/2013	46.250.000,00 €
08/10/2014	46.250.000,00 €

vencida, por ejemplo. En este caso, el cálculo del cupón vendrá determinado por la siguiente fórmula:

$$C = \frac{N \times i \times d}{\text{Base}}$$

Siendo:

C: Importe bruto del cupón periódico.

N: Nominal del título.

i: Tipo de interés nominal anual, en porcentaje.

d: Días transcurridos desde la fecha de inicio del período de devengo de interés y la fecha de pago del cupón correspondiente, computándose tales días de acuerdo con la base establecida y teniendo en cuenta la conversión de días hábiles aplicable.

Base: Base de cálculo que se utilice para cada emisión, indicando el número de días en que se divide el año, a efectos de cálculo de intereses en base anual.

El importe del cupón, calculado de esta forma, multiplicado por el número de títulos vivos en el período, nos permitiría conocer el importe total de intereses pagados en el período.

2.5.3. La amortización financiera

La amortización financiera de los empréstitos presenta una extensa casuística que trataremos de exponer de forma comprensible, así como los cálculos necesarios para determinar los flujos de tesorería que la amortización del empréstito puede presentar.

Antes de nada, debemos aclarar que la amortización financiera es el proceso mediante el cual la entidad emisora devuelve los capitales recibidos de los inversores. En el caso de los empréstitos, se suelen producir unos pagos adicionales a los nominales (lotes y primas de reembolso) que, como decíamos anteriormente, tendrán la consideración de remuneración para el inversor y gasto financiero para la entidad emisora.

Ateniéndonos a las características de la amortización financiera del empréstito, podemos hablar de:

1. Obligaciones simples.
2. Obligaciones convertibles.
3. Obligaciones canjeables.

Hacemos esta clasificación de las obligaciones por sus particularidades en cuanto a los flujos de tesorería que generan.

Obligaciones simples

Suele ser muy habitual que este tipo de obligaciones se emitan con amortización al vencimiento, lo que conlleva que haya un solo pago en concepto de amortización financiera, al final de la vida del empréstito.

No obstante, la forma de amortizar financieramente un empréstito puede ser tan variada como podamos imaginar. Pongamos tres ejemplos que nos pueden ilustrar:

1. Anualidad constante: se destina periódicamente una cantidad constante para pagar los intereses y devolver una parte del empréstito pendiente de amortización.
2. Amortización constante: cada período se amortiza el mismo número de títulos y, además, se pagan los intereses de las obligaciones en circulación durante ese período.
3. Fondo de amortización: en cada período se hace frente a los intereses de la totalidad del empréstito y se consigna una cantidad en un fondo remunerado, de forma que al final de la vida del empréstito este fondo sirva para hacer frente a la amortización financiera de la totalidad del empréstito.

Vamos a centrarnos en el caso de amortización constante, ya que no pretendemos hacer una exposición exhaustiva de toda la casuística de amortización financiera de empréstitos.

Para calcular la cuantía a pagar en cada período de amortización procederemos a realizarlo a partir de las siguientes variables:

T : Número de títulos emitidos.

P : Precio de reembolso.

n : Duración del empréstito en años.

Suponiendo que la periodicidad de las amortizaciones financieras fuese anual, podemos calcular la cuantía de cada uno de los pagos de la siguiente forma:

$$\text{Amortización financiera periódica} = \frac{T}{n} \times P$$

Dado que el precio de reembolso (P) puede ser superior al nominal, podemos conocer la prima de reembolso (Pr) como:

$$\text{Prima de reembolso } (Pr) = \text{Precio de reembolso } (P) - \text{Nominal } (N)$$

La prima de reembolso total pagada en cada período de amortización constituirá un gasto financiero para la entidad emisora, diferenciándola del nominal total pagado en cada período de amortización.

Si la periodicidad de las amortizaciones financieras fuese mensual, trimestral o semestral, el denominador habrá que multiplicarlo por 12 (mensual), 4 (trimestral) o 2 (semestral).

En el caso REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. que nos sirve como ejemplo, se establece la amortización financiera total, al vencimiento, por el nominal. No se prevén ni prima de reembolso ni lotes.

No obstante, vamos a considerar que la amortización financiera es con periodicidad anual, con un precio de reembolso del 115,00% del nominal y pagando un lote de 75,00 €, por sorteo, al 10,00% de los títulos amortizados en cada período.

La amortización financiera produce tres conceptos de pago, que habrá que calcular para determinar el líquido final por período.

$$\text{Amortizaciones financieras} = \frac{1.000.000}{10} \times 1.000,00 \text{ €} = 100.000.000,00 \text{ €}$$

$$\text{Primas de reembolso} = \frac{1.000.000}{10} \times 15\% \times 1.000,00 \text{ €} = 15.000.000,00 \text{ €}$$

$$\text{Lotes} = \frac{1.000.000}{10} \times 10\% \times 75,00 \text{ €} = 750.000,00 \text{ €}$$

El líquido total a pagar en cada período ascenderá a 115.750.000,00 €, cantidad a la que hay que añadir el pago en concepto de cupones de 46.250.000,00 €, en el primer año. Esta cantidad se irá reduciendo cada año en función de los títulos amortizados. Dado que la duración es de diez años, la reducción de la cantidad a pagar en cupones será de 4.625.000,00 € todos los años.

Obligaciones convertibles

Lo que caracteriza a este tipo de empréstitos es que la entidad emisora no tiene que realizar desembolso alguno en concepto de amortización financiera, ya que en cada período de conversión la empresa emitirá nuevas acciones que entregará al obligacionista a cambio de sus obligaciones.

Podemos considerar, por tanto, que un empréstito de obligaciones convertibles tiene dos períodos bien definidos: el primero como una deuda instrumentada en obligaciones que devengarán cupones con la periodicidad establecida, y un segundo período en el que la deuda se habrá transformado en capital social, dejando de devengar cupones a cambio de los correspondientes dividendos que la empresa decida distribuir.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en las obligaciones convertibles es la «relación de conversión», precio al que se valoran las obligaciones que se amortizan y las acciones que se emiten, a efectos de intercambio.

Lo más normal es que las obligaciones se valoren por su nominal, mientras que las acciones se suelen valorar al precio medio de la acción durante un número de días, previo a la fecha de conversión. Sobre este precio de conversión se suele aplicar un descuento, para hacer más atractiva la conversión.

Pongamos, por ejemplo, que se emiten obligaciones convertibles de 1.000,00 € de nominal cada título, a un plazo de 10 años. Se establece la posibilidad de convertirlas en acciones al final del segundo año. La relación de conversión será:

- Obligación: se valora por su nominal.
- Acción: se valora por cotización media del último trimestre, con descuento del 10,00%.

Llegado el 31 de diciembre del segundo año, la cotización media de la acción en el último trimestre ha sido de 120,00 €, mientras que la cotización el día 31/12 es de 140,00 €. Por su parte, el valor de mercado de la obligación es de 1.150,00 €. Se trataría de determinar:

1. Relación de conversión.
2. Prima de conversión.
3. Si interesa o no acudir a la conversión.

La relación de conversión será:

$$\begin{aligned}\text{Relación de conversión} &= \frac{\text{Valor de conversión de la obligación}}{\text{Valor de la acción}} = \\ &= \frac{1.000,00 \text{ €}}{120,00 \text{ €} (1 - 10,00\%)} = 9,26 \text{ acciones}\end{aligned}$$

Por cada obligación, el obligacionista recibirá 9,26 acciones.

La prima de conversión será:

$$\begin{aligned}\text{Prima de conversión} &= \text{Valor de mercado de las acciones} - \\ &\quad - \text{Valor de mercado de la obligación}\end{aligned}$$

$$\text{Prima de conversión} = 140,00 \text{ €} \times 9,26 - 1.150,00 \text{ €} = 146,40 \text{ €}$$

Dado que la prima de conversión es positiva, al obligacionista le convendrá acudir a la misma.

Obligaciones canjeables

Los empréstitos de obligaciones canjeables son similares a los de obligaciones convertibles, a excepción de que, en lugar de emitir nuevas acciones para entregarlas a cambio de las obligaciones, la entidad emisora procederá a la compra, en el mercado secundario, de acciones en circulación para entregarlas a cambio de las obligaciones.

En este caso sí hay un pago efectivo en el momento de la amortización financiera de las obligaciones, ya que la empresa ha de pagar el precio de mercado de las acciones que entrega.

Todo lo referido a la relación de conversión y prima de conversión es aplicable a este caso para calcular la relación de canje y la prima de canje.

EJEMPLO 2.4

Siguiendo con la financiación de la inversión referida en nuestro ejemplo 2.1, la empresa ha decidido realizar una emisión de obligaciones con las siguientes características:

- Importe nominal total: 1.000.000,00 €
- Valor nominal de cada obligación: 1.000,00 €
- Precio de emisión por título: 975,00 €

- Tipo de interés: 5,00% nominal anual, fijo durante toda la vida del empréstito.
- Pago de intereses: semestral vencido, calculado en base año comercial.
- Amortización: lineal, con periodicidad anual, durante los diez años que dura la emisión, con una prima de reembolso de 10,00 € por título.
- Lotes: al 10,00% de los títulos amortizados, cada año, se le asignará por sorteo un lote de 100,00 €.
- Gastos de emisión: 5,00 € por título.

Se trata de realizar todos los cálculos necesarios a fin de determinar la dimensión financiera del empréstito, periodificada por años y neta de impuestos, todo ello teniendo en cuenta que la duración de la inversión a financiar es de cinco años.

Solución

En todo empréstito es conveniente iniciar los cálculos con la contabilidad de títulos a lo largo de la vida del mismo. En nuestro caso, conocemos el nominal por título y el nominal total de la emisión, por lo que podemos conocer el número total de títulos emitidos:

$$\text{N.º de títulos emitidos} = \frac{\text{Nominal total}}{\text{Nominal por título}} = \frac{1.000.000,00 \text{ €}}{1.000,00 \text{ €}} = 1.000 \text{ títulos}$$

La primera cantidad que hemos de calcular es el líquido total que la empresa va a obtener con el empréstito. Este líquido vendrá determinado por:

$$\begin{aligned}\text{Líquido inicial} &= T(N - Pe - g) = 1.000,00(1.000,00 \text{ €} - 25,00 \text{ €} - 5,00 \text{ €}) = \\ &= 970.000,00 \text{ €}\end{aligned}$$

Siendo:

T: Número de títulos emitidos.

N: Nominal por título.

Pe: Prima de emisión por título.

g: Gastos de emisión por título.

A continuación necesitamos elaborar el cuadro de amortización de títulos, teniendo en cuenta la duración en años (10 años), la periodicidad de las amortizaciones (anual), la periodicidad de cálculo de los cupones (semestral) y la forma elegida para determinar el número de títulos que habrá que amortizar en cada período (lineal).

Podemos, por tanto, calcular el número de títulos que se amortizarán cada año, que, al ser por el sistema lineal, será constante en cada uno de los períodos de amortización.

$$\begin{aligned}\text{N.º de títulos amortizados cada año} &= \frac{\text{N.º total de títulos emitidos}}{\text{N.º de períodos de amortización}} = \\ &= \frac{1.000}{10} = 100 \text{ títulos}\end{aligned}$$

Al elaborar los distintos cuadros del ejemplo, tendremos en cuenta que se producen dos tipos de flujos: los flujos de amortización financiera (con periodicidad anual) y los flujos de remuneración (con periodicidad semestral), por lo que ambos flujos coincidirán en el tiempo cuando corresponda amortizar financieramente, y entre una amortización financiera y la siguiente haya solamente un flujo de remuneración (pago de cupones).

En nuestro caso habrá que elaborar un cuadro que contenga un número de períodos igual a veinte.

Amortización financiera (anual): una amortización por año.

Pago de cupones (semestral): dos liquidaciones por año.

El número total de períodos a representar en la tabla será el máximo entre el número de liquidaciones de amortización y de liquidación de intereses por año, multiplicado por la duración del empréstito, en años.

Contabilidad de títulos

Período	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
0		1.000,00		1.000,00
1	1.000,00		0,00	1.000,00
2	1.000,00		-100,00	900,00
3	900,00		0,00	900,00
4	900,00		-100,00	800,00
5	800,00		0,00	800,00
6	800,00		-100,00	700,00
7	700,00		0,00	700,00
8	700,00		-100,00	600,00

Período	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
9	600,00		0,00	600,00
10	600,00		-100,00	500,00
11	500,00		0,00	500,00
12	500,00		-100,00	400,00
13	400,00		0,00	400,00
14	400,00		-100,00	300,00
15	300,00		0,00	300,00
16	300,00		-100,00	200,00
17	200,00		0,00	200,00
18	200,00		-100,00	100,00
19	100,00		0,00	100,00
20	100,00		-100,00	0,00

Para calcular la tabla de contabilidad de títulos en nominales, nos bastará con multiplicar cada una de las cantidades por el nominal del título.

El resultado, que nos servirá de base para el cálculo de intereses (cupones), se muestra en la tabla siguiente.

Contabilidad de nominales en euros

Período	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
0	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
1	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
2	1.000.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	900.000,00 €
3	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €
4	900.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	800.000,00 €
5	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
6	800.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	700.000,00 €
7	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €
8	700.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	600.000,00 €

Período	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
9	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
10	600.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	500.000,00 €
11	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
12	500.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	400.000,00 €
13	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
14	400.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	300.000,00 €
15	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
16	300.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	200.000,00 €
17	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
18	200.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €
19	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
20	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €

Una vez conocidos los flujos de tesorería producidos por la amortización financiera (en nominales), falta calcular el resto de flujos:

1. Gastos de emisión (momento inicial – período 0).
2. Prima de emisión (momento inicial – período 0).
3. Cupones (todos los períodos – 1 al 20).
4. Lotes (períodos pares – coinciden con la amortización financiera).
5. Prima de reembolso (períodos pares – coinciden con la amortización financiera).

$$\begin{aligned}\text{Gastos de emisión} &= \text{Títulos emitidos} \times \text{Gastos emisión por título} = \\ &= 1.000 \times 5,00 \text{ €} = 5.000,00 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Prima de emisión por título} &= \text{Nominal} - \text{Precio de emisión} = \\ &= 1.000,00 \text{ €} - 975,00 \text{ €} = 25,00 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Prima de emisión} &= \text{Títulos emitidos} \times \text{Prima emisión por título} = \\ &= 1.000 \times 25,00 \text{ €} = 25.000,00 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Cupón por título} = \frac{\text{Nominal de título} \times \text{TIN}}{p} = \frac{1.000,00 \text{ €} \times 5,00\%}{2} = 25,00 \text{ €}$$

Siendo:

TIN: Tipo de interés nominal anual (en nuestro caso, el 5,00 %).

p: Número de liquidaciones de cupones al año (en nuestro caso, dos liquidaciones).

La cantidad total a pagar en concepto de cupones vendrá dada por el producto del cupón por título y el número de títulos vivos en cada período.

Los lotes a pagar, en los períodos pares, vendrá dado por:

$$\text{Lote por período} = N.^{\circ} \text{ títulos amortizados} \times 10,00\% \times 100,00 \text{ €}$$

La prima de reembolso por título es de 10,00 €, por lo que la cuantía total a pagar, por este concepto, en cada período par será:

$$\text{Primera de reembolso} = 10,00 \text{ €} \times 100 = 1.000,00 \text{ €}$$

Período	Gastos	Prima emisión	Cupones	Lotes	Prima reembolso	LÍQUIDO ⁵
0	-5.000,00 €	-25.000,00 €				970.000,00 €
1			-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
2			-25.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-127.000,00 €
3			-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.500,00 €
4			-22.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-124.500,00 €
5			-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
6			-20.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-122.000,00 €
7			-17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.500,00 €
8			-17.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-119.500,00 €
9			-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
10			-15.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-117.000,00 €
11			-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €
12			-12.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-114.500,00 €
13			-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
14			-10.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-112.000,00 €

⁵ En la columna «LÍQUIDO» se incluyen las columnas de «Entradas» y «Salidas» de la tabla de contabilidad de nominales en euros.

Período	Gastos	Prima emisión	Cupones	Lotes	Prima reembolso	LÍQUIDO ⁵
15			-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €
16			-7.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-109.500,00 €
17			-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
18			-5.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-107.000,00 €
19			-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
20			-2.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-104.500,00 €

Para calcular la columna «LÍQUIDO», hemos procedido de la siguiente forma:

Momento inicial (período 0)

$$L_0 = E + G + Pe = 1.000.000,00 \text{ €} - 5.000,00 \text{ €} - 25.000,00 = 970.000,00 \text{ €}$$

Siendo:

E: Cobro del nominal en el momento inicial (entrada período 0).

G: Gastos de emisión (sólo se producen en el momento inicial).

Pe: Prima de emisión (menor cobro en el momento inicial).

Períodos impares

Sólo se producen pagos por cupones, por lo que en la columna «LÍQUIDO» solo aparecerá el pago por cupones:

$$C_i = CPT \times T_i$$

Siendo:

C_i: Cupón del período *i*.

CPT: Cupón por título.

T_i: Títulos vivos al principio del período *i*.

Este cálculo es válido para cualquier período, ya sea par o impar.

Períodos pares

En los períodos pares no sólo se pagarán los cupones, sino también las amortizaciones financieras (devoluciones de nominal), los lotes y las primas de reembolso, por lo que la columna de «LÍQUIDO» recogerá la suma de pagos por todos los conceptos.

A partir de la columna «LÍQUIDO» podemos determinar el tipo de interés efectivo «semestral», calculando el *TIR* de la columna indicada.

$$TIE_{\text{semestral}} = 3,00\%$$

Este valor nos permite calcular el cuadro de amortización del empréstito, a coste amortizado, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 2007.

Antes de proceder, sería conveniente conocer el *TAE* (Tasa Anual Equivalente) a partir del *TIE* anterior:

$$TAE = (1 + TIE)^p - 1 = (1 + 3,00\%)^2 - 1 = 6,09\%$$

El cuadro de amortización a coste amortizado lo calcularemos a partir de la columna de LÍQUIDO anterior y del *TIE*, semestral, antes calculado.

La deuda quedará contabilizada por el líquido inicial (970.000,00 €), cantidad que devengará un interés «semestral» del 3,00%.

En cada período, del 1 al 20, calcularemos en primer lugar los intereses devengados, como se indica a continuación:

$$I_i = S_i \times TIE_{\text{semestral}}$$

Siendo:

I_i : Intereses a contabilizar en el período i .

S_i : Saldo inicial del período i .

La diferencia, hasta alcanzar la cuantía del líquido del período, se dedicará a amortización financiera del período.

Cuadro de amortización a coste amortizado

Período	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	LÍQUIDO
0		970.000,00 €		970.000,00 €		970.000,00 €
1	970.000,00 €		4.115,26 €	974.115,26 €	-29.115,26 €	-25.000,00 €
2	974.115,26 €		-97.761,21 €	876.354,05 €	-29.238,79 €	-127.000,00 €
3	876.354,05 €		3.804,41 €	880.158,46 €	-26.304,41 €	-22.500,00 €
4	880.158,46 €		-98.081,40 €	782.077,06 €	-26.418,60 €	-124.500,00 €
5	782.077,06 €		3.474,62 €	785.551,68 €	-23.474,62 €	-20.000,00 €
6	785.551,68 €		-98.421,09 €	687.130,59 €	-23.578,91 €	-122.000,00 €

Período	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	LÍQUIDO
7	687.130,59 €		3.124,73 €	690.255,32 €	-20.624,73 €	-17.500,00 €
8	690.255,32 €		-98.781,48 €	591.473,84 €	-20.718,52 €	-119.500,00 €
9	591.473,84 €		2.753,52 €	594.227,36 €	-17.753,52 €	-15.000,00 €
10	594.227,36 €		-99.163,83 €	495.063,53 €	-17.836,17 €	-117.000,00 €
11	495.063,53 €		2.359,70 €	497.423,23 €	-14.859,70 €	-12.500,00 €
12	497.423,23 €		-99.569,48 €	397.853,75 €	-14.930,52 €	-114.500,00 €
13	397.853,75 €		1.941,87 €	399.795,63 €	-11.941,87 €	-10.000,00 €
14	399.795,63 €		-99.999,84 €	299.795,79 €	-12.000,16 €	-112.000,00 €
15	299.795,79 €		1.498,59 €	301.294,38 €	-8.998,59 €	-7.500,00 €
16	301.294,38 €		-100.456,43 €	200.837,95 €	-9.043,57 €	-109.500,00 €
17	200.837,95 €		1.028,30 €	201.866,25 €	-6.028,30 €	-5.000,00 €
18	201.866,25 €		-100.940,84 €	100.925,41 €	-6.059,16 €	-107.000,00 €
19	100.925,41 €		529,35 €	101.454,76 €	-3.029,35 €	-2.500,00 €
20	101.454,76 €		-101.454,76 €	-0,00 €	-3.045,24 €	-104.500,00 €

Como la inversión que financia el empréstito dura cinco años, mientras que el empréstito dura diez años y sus flujos tienen una periodicidad semestral, tendremos que:

1. Periodificar los flujos por año.
2. Limitar la duración del empréstito a cinco años.
3. Calcular los flujos, periodificados por año, netos de impuesto.

Para realizar la periodificación por años, basta con sumar las cantidades de cada una de las columnas de entradas, salidas e intereses cada dos períodos.

Para limitar la duración del empréstito a cinco años, basta con que en el año quinto amorticemos financieramente la totalidad de la deuda pendiente.

Para calcular los flujos netos de impuesto, habrá que multiplicar los intereses del año por la tasa impositiva (30,00%).

Como los intereses calculados son un gasto fiscalmente deducible, el producto resultante anterior tendrá que aparecer como un flujo de tesorería positivo, dado que es un ahorro en concepto de impuesto de sociedades.

Tabla de amortización periodificada por años y neta de impuestos

Año	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	Ahorro impositivo	LÍQUIDO
0		970.000,00 €		970.000,00 €			970.000,00 €
1	970.000,00 €	0,00 €	-93.645,95 €	876.354,05 €	-58.354,05 €	17.506,21 €	-134.493,79 €
2	876.354,05 €	0,00 €	-94.276,99 €	782.077,06 €	-52.723,01 €	15.816,90 €	-131.183,10 €
3	782.077,06 €	0,00 €	-94.946,47 €	687.130,59 €	-47.053,53 €	14.116,06 €	-127.883,94 €
4	687.130,59 €	0,00 €	-95.656,75 €	591.473,84 €	-41.343,25 €	12.402,98 €	-124.597,02 €
5	591.473,84 €	0,00 €	-591.473,84 €	0,00 €	-35.589,69 €	10.676,91 €	-616.386,63 €

El principio de cálculo que seguimos para la inversión y la financiación es el de homogeneizar los flujos de tesorería, en cuanto a periodicidad (anual) y duración (lo que dure la inversión), en ambos casos neto de impuestos. Todo ello lo hacemos con la finalidad de hacer comparables los flujos de tesorería de activo y pasivo y la rentabilidad-coste que se deducen de ellos.

Podemos observar cómo en el quinto año la cantidad destinada a amortización financiera de la deuda es de 96.410,31 €, mientras que en la tabla de flujos de tesorería final aparece la totalidad de la deuda pendiente, dando así fin a las obligaciones y haciéndolas coincidir, en duración, con la inversión a la que financian.

El coste del empréstito, a efecto de ser utilizado eventualmente como tasa de actualización, lo calculamos con el *TRI* de la columna de LÍQUIDO.

$$K_{\text{empréstito}} = 4,21\%$$

2.6. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

El *leasing* es una fórmula de financiación que ofrece a las empresas que necesitan bienes de producción la posibilidad de disponer de ellos durante un período fijo de tiempo, mediante el pago periódico de una cuota. Una vez finalizado dicho período, el arrendatario dispone generalmente de tres opciones:

1. Devolver los bienes a la sociedad arrendadora.
2. Convenir un nuevo contrato de arrendamiento.
3. Adquirir los bienes por su valor residual.

El vocablo sajón *leasing*, derivado del verbo *to lease*, significa arrendar o alquilar. Sin embargo, las legislaciones de los distintos países europeos recogen

términos equivalentes al *leasing*, pero incorporando una de las características propias de esta figura contractual, como es la opción de compra, fundamentalmente para evitar la confusión entre la traducción de alquiler, es decir, *renting*, con la expresión *leasing*.

En nuestro país también se ha intentado traducir al español el término *leasing*, proponiéndose distintas denominaciones, en concreto las de: «préstamo-arriendo», «alquiler-financiación», «préstamo locativo», «préstamo-alquiler», «crédito-arrendamiento», «locación-venta» o «arrendamiento financiero». Entre todas estas denominaciones hay algo en común: una traducción más o menos literal de la diversa y variada nomenclatura extranjera.

Pero tampoco en España existe total acuerdo respecto a una denominación única, si bien la palabra *leasing* también aquí es la comúnmente admitida. Prueba de ello es que de los distintos vocablos españoles, el que ha conseguido mayor relieve ha sido el de «arrendamiento financiero».

El legislador español optó por la utilización de la expresión arrendamiento financiero, al señalar que constituyen operaciones de arrendamiento financiero, cualquiera que sea su denominación, aquellas que consistan en el arrendamiento de bienes de equipo, capital productivo y vehículos adquiridos exclusivamente para esa finalidad por empresas constituidas en la forma prevista en la propia regulación, y añade que las mencionadas operaciones deberán incluir una opción de compra a favor del usuario al término del arrendamiento.

La disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, de 29 de julio, contiene la nueva regulación básica del contrato de *leasing*, aportando su apartado 1 la siguiente definición: «Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiera el número 3 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario».

Las operaciones de *leasing* pueden clasificarse atendiendo a varios tipos de criterios:

1. En función del arrendador:
 - a) Si el arrendador es una sociedad de *leasing* se denomina *leasing* financiero. En el *lease-back* el arrendador también es una sociedad de *leasing*.
 - b) Contrariamente, cuando el arrendador es el propio fabricante o el distribuidor del bien se denomina *leasing* operativo.

2. Según el tipo de bienes financiados:

- a) Cuando se financian bienes muebles, como equipos informáticos, vehículos o bienes de equipo, se trata de *leasing* mobiliario.
- b) En cambio, cuando se financian inmuebles se le denomina *leasing* inmobiliario.

También existen otras condiciones menos relevantes, como las que tienen en cuenta el plazo de la operación (corto, medio y largo plazo) o las que distinguen si el *leasing* es con o sin servicio de asistencia, con o sin seguro a cargo del usuario, con o sin derecho a renovación del contrato, etc.

En base a lo anterior, se exponen a continuación las principales clases de *leasing* y diferentes modalidades que se pueden presentar.

Leasing financiero

Es un arrendamiento con opción de compra. La empresa que necesita un determinado bien de equipo trata con el proveedor y, una vez decidida su adquisición, acude a una sociedad de *leasing*. Ésta compra el bien al proveedor y lo arrienda a la empresa, pactando una opción de compra.

El arrendatario está obligado irrevocablemente a continuar arrendando el equipo hasta el fin del período convenido. A lo largo del mismo ha de pagar totalmente el capital invertido más los intereses, gastos y el margen de beneficios de la sociedad de *leasing*.

Suele ser una operación a medio plazo, entre dos y cinco años para bienes muebles, y diez años o más en el caso de bienes inmuebles.

El valor residual se convierte en una cuota más a pagar, en el caso de que el arrendatario la ejercite al final del período contratado.

En este *leasing* intervienen tres figuras: el proveedor, el usuario y la sociedad de *leasing*. En la figura 2.3 se visualizan las relaciones entre ellas.

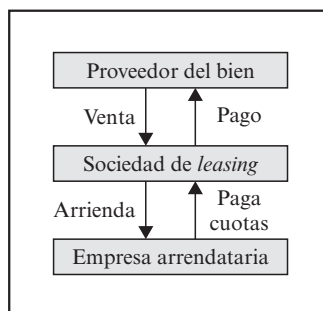


Figura 2.3. Esquema de un *leasing* (arrendamiento financiero).

Otras características del *leasing* financiero son:

1. Es realizado por sociedades financieras que normalmente son filiales de entidades de crédito tradicionales (bancos y cajas de ahorro).
2. El usuario puede elegir el bien de cualquier fabricante.
3. Se refieren en general a bienes nuevos.
4. El acuerdo se formaliza en un solo contrato.
5. La conservación y mantenimiento será siempre a cargo del arrendatario.
6. La duración del contrato suele ser mayor y el plazo es irrevocable por ambas partes, por lo que la obsolescencia es soportada por el usuario.
7. Al finalizar el período estipulado, el usuario puede ejercer la opción de compra, continuar el arrendamiento con un nuevo contrato o devolver el producto.

Lease-back

También denominado *leasing* de retro o *retroleasing*, el *lease-back* es una fórmula de financiación que tiene parte de *leasing* financiero. El contrato de *lease-back* tiene dos fases.

En la primera, la empresa que precisa financiación vende a la sociedad de *leasing* un determinado bien, normalmente un inmueble. A continuación, la empresa vendedora se compromete a pagar las cuotas de arrendamiento financiero correspondientes al mismo bien, a la sociedad de *leasing*. Por tanto, la sociedad de *leasing*, tras la compra del bien, lo alquila a la empresa vendedora. La figura 2.4 esquematiza el proceso.

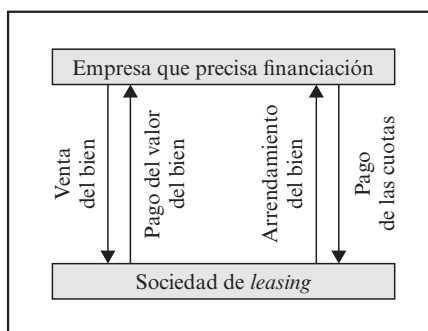


Figura 2.4. Esquema de un *lease-back*.

De esta forma, la empresa vendedora puede materializar en efectivo el cien por cien del valor de un bien, y posteriormente, con el pago de las cuotas de *lea-*

sing, lo puede seguir utilizando. Al finalizar el período contratado, la empresa vendedora tendrá la opción de comprar de nuevo el bien; en caso de ejercer dicha opción, será otra vez propietaria del mismo.

Otras características básicas del *lease-back* son las siguientes:

1. Permite convertir activos fijos en liquidez a cambio del compromiso de pago de los alquileres correspondientes.
2. Se puede ajustar a la vida económica del bien y a las disponibilidades de fondos del usuario en el futuro.
3. En el acuerdo se formalizan dos contratos al mismo tiempo. Por un lado está el de compra-venta, y por otro el de alquiler. En el primero se formaliza la venta del activo fijo y en el segundo el arrendamiento a cargo del anterior propietario. La existencia de estos dos contratos es lo que motiva que la operación se denomine también *sale and lease-back*, es decir, venta y *leasing* de retro.
4. El contrato se formaliza mediante escritura pública o intervención de fedatario público, para garantizar su fuerza ejecutiva.
5. Además de lo anterior, hay que acompañar un certificado de entrega del material, en el que se consigna que el comprador lo ha recibido y lo considera de su entera satisfacción.
6. Los bienes que pueden ser objeto de este tipo de *leasing* son los inmuebles y los bienes de equipo.

Leasing operativo

En este contrato, el que arrienda los bienes no es una entidad financiera especializada en *leasing*, sino el propio fabricante o distribuidor de los mismos. La propiedad se mantiene en manos del arrendador, pero el arrendatario puede dar por terminado el contrato de alquiler en cualquier momento, sin cláusula penal ninguna. En contrapartida, las cuotas periódicas suelen ser más elevadas que las del *leasing* financiero.

El sector de automoción es el que mayor cuota de mercado tiene dentro del *leasing* operativo, pero también es significativo el peso del sector de los equipos informáticos.

La función esencial del *leasing* operativo consiste en el riesgo de obsolescencia que presentan gran parte de los bienes muebles. La posibilidad de rescindir el contrato en cualquier momento permite al usuario disfrutar siempre del bien óptimo. También es útil para utilizar bienes por períodos cortos de tiempo que hacen poco rentable la propiedad de los mismos.

Las características del *leasing* operativo son las siguientes:

- Los arrendadores son los propios fabricantes o distribuidores de los bienes.

- La conservación y mantenimiento de los bienes suele estar a cargo del arrendador.
- No es habitual la existencia de la opción de compra para el arrendatario al finalizar el período contratado.
- Intervienen dos personas, el propio fabricante o distribuidor que financia la operación, y el usuario.

La figura 2.5 detalla el esquema típico de esta operación.

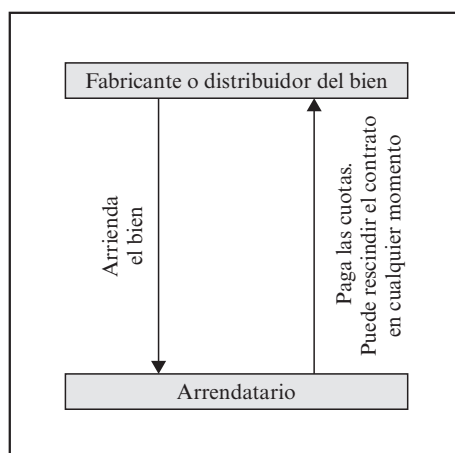


Figura 2.5. Esquema de un *leasing* operativo.

Una vez que hemos expuesto lo más esencial para entender el *leasing* en sus versiones más conocidas, nos vamos a centrar en el llamado *leasing* financiero o arrendamiento financiero, que es la figura que encaja perfectamente con lo que pretendemos exponer en este capítulo: el estudio de la financiación de inversiones.

El análisis financiero del *leasing* comienza una vez que la inversión en el activo a arrendar ha sido aceptada.

La secuencia de pasos conducentes a una decisión de *leasing* es la siguiente:

- Una empresa decide adquirir un determinado activo —esta decisión está basada en un proceso normal de presupuesto de capital—.
- Una vez ha decidido adquirir el activo, la siguiente cuestión es cómo financiar dicha adquisición. Cuando la empresa no tiene exceso de fondos, los activos nuevos deben ser financiados de alguna manera.
- Los fondos necesarios para la adquisición del activo serán obtenidos a través de un préstamo o mediante una ampliación de capital, o bien mediante un contrato de *leasing*.

Por tanto, el problema que se plantea es la decisión de financiación, al existir diferentes posibilidades, entre las que se encuentra el arrendamiento financiero.

El arrendamiento financiero es considerado como una fuente de financiación que proporciona el arrendador al arrendatario. Éste obtiene el servicio de un determinado activo durante un período específico y, a cambio, se compromete a efectuar un pago periódico fijo. «Es la obligación financiera fija del arrendatario para con el arrendador lo que nos obliga a considerar un arrendamiento, específicamente el financiero, como una forma de financiación. La otra posibilidad por la que el arrendatario podría obtener los servicios de un activo sería por medio de la compra de éste, compra que requerirá financiación. Una vez más, se requieren pagos fijos, muy probablemente periódicos».

En síntesis, el planteamiento expuesto analiza y evalúa el *leasing* financiero bajo la perspectiva de financiación de un determinado activo, respecto al que se ha decidido previamente la conveniencia de utilizarlo para la buena marcha de la empresa, pues en base a determinados métodos de selección de inversiones su utilización reportará resultados positivos a la empresa. El *leasing* financiero se analiza y evalúa como un proyecto alternativo de financiación, pero siempre en base a la búsqueda del equilibrio económico-financiero y del menor coste de financiamiento de las diferentes opciones financieras.

El proceso a seguir para determinar el coste que supone el *leasing* lo realizaremos siguiendo un proceso similar al de las obligaciones (a excepción de la contabilidad de títulos) y al de cualquier otra fuente de financiación externa que tiene que ser remunerada, como el préstamo, que trataremos más adelante. Las fases a seguir son las siguientes:

- a) Cálculo del cuadro de amortización de la entidad financiera, que vendrá como anexo en el correspondiente contrato.
- b) Cálculo del cuadro a coste amortizado a partir de los pagos reales que la empresa deberá afrontar por el *leasing*.
- c) Periodificación, por años, de los flujos de tesorería calculados en el cuadro a coste amortizado.
- d) Cálculo del efecto impositivo sobre los costes financieros que el *leasing* supone para la empresa, que se verán reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias.
- e) Como particularidad del *leasing*, habrá que calcular el efecto impositivo que, desde el punto de vista fiscal, tiene la amortización financiera del *leasing*, en comparación con la amortización contable del bien al que financia.
- f) Por último, habrá que limitar la duración de los flujos periodificados por años a la duración de la inversión, en el caso de que excedan de la duración de la misma.

2.6.1. Cálculo del cuadro de amortización del *leasing* según la entidad financiera

La variable más importante son las cuotas periódicas a las que la empresa ha de hacer frente. Estas cuotas que la entidad financiera cobra al arrendatario han de cubrir el coste de adquisición del bien, los gastos de financiación de la operación, los gastos de estructura, beneficios de la sociedad de *leasing* y los impuestos correspondientes.

Para el cálculo de la cuota de alquiler se deduce del coste del bien el precio de la opción de compra (valor residual prefijado). En la práctica, este valor residual coincide con el valor de una cuota de alquiler. De esta forma el arrendatario, mediante las cuotas normales, amortiza el coste del bien casi íntegramente; sin embargo, existen operaciones en las que se fijan valores residuales altos.

Las variables que configuran la operación financiera son:

- a) Coste del bien.
- b) Duración de la operación.
- c) Periodicidad del pago de las cuotas.
- d) Tipo de interés nominal anual, que posteriormente se podrá transformar en mensual, trimestral o semestral en función de la periodicidad del pago de las cuotas.
- e) Cuota de arrendamiento (normalmente suele ser prepagable), en la que se incluye una parte correspondiente a la recuperación del principal y otra parte correspondiente a los intereses.
- f) Gastos de formalización.

La formulación que nos permite deducir el valor de las cuotas de arrendamiento vendrá determinada por las variables definitorias de la operación, convenientemente situadas en el tiempo, y actualizadas a la tasa correspondiente (tipo de interés nominal correspondiente a la periodicidad de las cuotas).

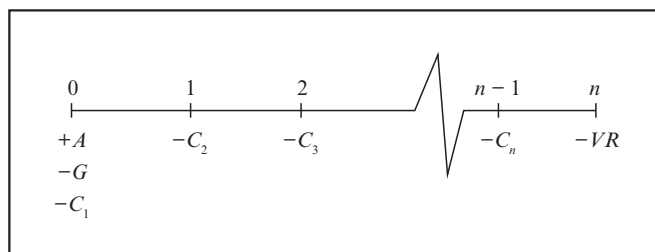


Figura 2.6. Flujos de pagos y cobros del *leasing*.

La secuencia de pagos y cobros queda reflejada en la figura 2.6, siendo:

- A : Nominal del *leasing* = Precio del bien.
- VR : Valor residual.
- C_i : Cuota periódica ($VR = C_i = C = \text{Constante}$).
- G : Gastos de formalización.

Con lo que la expresión que nos proporciona el valor de la cuota de arrendamiento es:

$$A - C_1 = \sum_{i=2}^n \frac{C_i}{(1+i)^{i-1}} + \frac{VR}{(1+i)^n}$$

Al ser todas las cuotas constantes, la expresión quedaría:

$$A = C + C \times a_{ni} = C(1 + a_{ni})$$

Y al despejar la cuota C , resulta:

$$C = \frac{A}{(1 + a_{ni})}$$

Una vez determinada la cuota de arrendamiento es necesario elaborar el cuadro de amortización, desglosando la parte correspondiente a amortización de principal y a intereses de cada uno de los vencimientos, así como el capital amortizado y el capital pendiente de amortizar después de cada cuota.

Hay que resaltar que la base para el cálculo de los intereses de cada cuota es, para cada período, el capital pendiente de amortizar al inicio del período, menos el valor residual.

Ello quiere decir que el nominal del *leasing* sólo estará amortizado totalmente cuando el arrendatario haga efectivo el importe del valor residual, que no incluye intereses.

Respecto a los gastos de formalización, suelen estar formados por dos conceptos:

- a) Comisión de formalización, que incluye los denominados gastos de estudio y comisión de apertura. Estos gastos los cobra la entidad financiera en el momento de la firma del contrato, junto con la primera cuota de *leasing*.
- b) Gastos de intervención del fedatario público (notario). Estos gastos no aparecerán en el cuadro de amortización del contrato de *leasing*, al no cobrarlos la entidad financiera, aunque habrá que incluirlos para, posteriormente, poder elaborar el cuadro a coste amortizado.

Dado que en las operaciones de *leasing* el nominal no es abonado en la cuenta del arrendatario, sino que la entidad financiera lo abona directamente al proveedor del bien, no produce un flujo de tesorería real, de entrada, en la empresa arrendataria.

Por otra parte, el pago correspondiente a la primera cuota y a los gastos totales de formalización deben satisfacerse con recursos líquidos de la empresa arrendataria en el mismo momento de la firma del contrato de *leasing*, lo cual, como veremos más adelante, supone tener que ser financiados con otra fuente de financiación.

EJEMPLO 2.5

Supongamos que uno de los activos de la inversión, por valor de 100.000,00 €, va a ser financiado con un *leasing*, al 7,25% de interés nominal anual, a un plazo de 3 años con cuotas mensuales.

Los gastos de formalización que cobrará la entidad financiera son del 1,50% del nominal, y el notario que interviene el contrato cobrará un 0,30% de las cuotas totales a pagar que figuran en el contrato, incluido el valor residual.

Se trata de elaborar el cuadro de amortización que, como anexo al contrato, desglosa los pagos a realizar a la entidad financiera. Como gastos se incluirán los abonados al notario.

Una vez elaborado el cuadro, calcule el *TIE* mensual del *leasing*, así como el *TAE* del mismo.

Solución

En primer lugar calcularemos la cuota del *leasing*, aplicando la fórmula propuesta:

$$C = \frac{A}{(1 + a_{ni})}$$

Siendo:

$$i = \frac{7,25\%}{12}$$

y:

$$a_{ni} = \frac{(1 + i)^n - 1}{i \times (1 + i)^n}$$

entonces:

$$\text{Cuota} = \frac{100.000,00 \text{ €}}{\left(1 + \frac{\frac{7,25\%}{12} \left(1 + \frac{7,25\%}{12}\right)^{36}}{\left(1 + \frac{7,25\%}{12}\right)^{36} - 1}\right)} = 3.005,99 \text{ €}$$

Una vez conocido el importe de las cuotas, podremos calcular los gastos iniciales:

$$\text{Gastos entidad financiera} = 100.000,00 \text{ €} \times 1,50\% = 1.500,00 \text{ €}$$

$$\text{Gastos notaría} = 3.005,99 \text{ €} \times 37 \times 0,30\% = 333,67 \text{ €}$$

Como los intereses se calculan sobre los saldos iniciales de cada período, menos el valor residual, en la primera cuota se hará sobre el nominal que figura en la columna de «entradas»:

$$\text{Intereses (1.ª cuota)} = (100.000,00 \text{ €} - 3.005,99 \text{ €}) \frac{7,25\%}{12} = 586,01 \text{ €}$$

Para la segunda cuota y restantes, los cálculos se realizan sobre la cantidad que figura en la columna de «saldo inicial»:

$$\text{Intereses (2.ª cuota)} = (97.580,01 \text{ €} - 3.005,99 \text{ €}) \frac{7,25\%}{12} = 571,38 \text{ €}$$

Para el resto de cuotas, haríamos los mismos cálculos.

Con respecto a las amortizaciones financieras, que figuran en la columna de salidas, el cálculo será:

$$CAF_i = \text{Cuota} - I_i$$

De forma que, para la primera cuota, la amortización financiera será:

$$CAF_1 = 3.005,99 \text{ €} - 586,01 \text{ €} = 2.419,99 \text{ €}^6$$

Para el resto de cuotas, haremos el mismo cálculo.

⁶ Los cálculos están realizados con hoja de cálculo (Excel 2010), sin redondear a dos decimales, por lo que, aparentemente, podemos detectar descuadres de un céntimo en las cifras.

La columna de **LÍQUIDO** recoge todos los movimientos de tesorería, por diferentes conceptos:

- Entradas.
- Salidas.
- Gastos.
- Intereses.

Todos los flujos de tesorería aparecen con sus respectivos signos, dependiendo si se trata de un cobro (+) o un pago (-).

Periodos	Saldo inicial	Entrada	Salida	Saldo final	Gastos	Intereses	LÍQUIDO
0		100.000,00 €	-2.419,99 €	97.580,01 €	-1.833,67 €	-586,01 €	95.160,34 €
1	97.580,01 €		-2.434,61 €	95.145,40 €		-571,38 €	-3.005,99 €
2	95.145,40 €		-2.449,32 €	92.696,09 €		-556,68 €	-3.005,99 €
3	92.696,09 €		-2.464,11 €	90.231,97 €		-541,88 €	-3.005,99 €
4	90.231,97 €		-2.479,00 €	87.752,97 €		-526,99 €	-3.005,99 €
5	87.752,97 €		-2.493,98 €	85.258,99 €		-512,01 €	-3.005,99 €
6	85.258,99 €		-2.509,05 €	82.749,94 €		-496,95 €	-3.005,99 €
7	82.749,94 €		-2.524,21 €	80.225,74 €		-481,79 €	-3.005,99 €
8	80.225,74 €		-2.539,46 €	77.686,28 €		-466,54 €	-3.005,99 €
9	77.686,28 €		-2.554,80 €	75.131,48 €		-451,19 €	-3.005,99 €
10	75.131,48 €		-2.570,23 €	72.561,25 €		-435,76 €	-3.005,99 €
11	72.561,25 €		-2.585,76 €	69.975,48 €		-420,23 €	-3.005,99 €
12	69.975,48 €		-2.601,39 €	67.374,10 €		-404,61 €	-3.005,99 €
13	67.374,10 €		-2.617,10 €	64.757,00 €		-388,89 €	-3.005,99 €
14	64.757,00 €		-2.632,91 €	62.124,08 €		-373,08 €	-3.005,99 €
15	62.124,08 €		-2.648,82 €	59.475,26 €		-357,17 €	-3.005,99 €
16	59.475,26 €		-2.664,82 €	56.810,44 €		-341,17 €	-3.005,99 €
17	56.810,44 €		-2.680,92 €	54.129,51 €		-325,07 €	-3.005,99 €
18	54.129,51 €		-2.697,12 €	51.432,39 €		-308,87 €	-3.005,99 €
19	51.432,39 €		-2.713,42 €	48.718,98 €		-292,58 €	-3.005,99 €

Periodos	Saldo inicial	Entrada	Salida	Saldo final	Gastos	Intereses	LÍQUIDO
20	48.718,98 €		-2.729,81 €	45.989,17 €		-276,18 €	-3.005,99 €
21	45.989,17 €		-2.746,30 €	43.242,86 €		-259,69 €	-3.005,99 €
22	43.242,86 €		-2.762,89 €	40.479,97 €		-243,10 €	-3.005,99 €
23	40.479,97 €		-2.779,59 €	37.700,38 €		-226,41 €	-3.005,99 €
24	37.700,38 €		-2.796,38 €	34.904,00 €		-209,61 €	-3.005,99 €
25	34.904,00 €		-2.813,28 €	32.090,73 €		-192,72 €	-3.005,99 €
26	32.090,73 €		-2.830,27 €	29.260,45 €		-175,72 €	-3.005,99 €
27	29.260,45 €		-2.847,37 €	26.413,08 €		-158,62 €	-3.005,99 €
28	26.413,08 €		-2.864,57 €	23.548,51 €		-141,42 €	-3.005,99 €
29	23.548,51 €		-2.881,88 €	20.666,62 €		-124,11 €	-3.005,99 €
30	20.666,62 €		-2.899,29 €	17.767,33 €		-106,70 €	-3.005,99 €
31	17.767,33 €		-2.916,81 €	14.850,52 €		-89,18 €	-3.005,99 €
32	14.850,52 €		-2.934,43 €	11.916,09 €		-71,56 €	-3.005,99 €
33	11.916,09 €		-2.952,16 €	8.963,93 €		-53,83 €	-3.005,99 €
34	8.963,93 €		-2.970,00 €	5.993,93 €		-36,00 €	-3.005,99 €
35	5.993,93 €		-2.987,94 €	3.005,99 €		-18,05 €	-3.005,99 €
36	3.005,99 €		-3.005,99 €	0,00 €		-0,00 €	-3.005,99 €

Por último, se pide que calculemos el tipo de interés efectivo mensual (TIE_{mensual}) del *leasing*, calculándolo mediante el *TIR* de la columna de «LÍQUIDO».

El resultado obtenido es: $TIE_{\text{mensual}} = 0,71\%$

Por último la tasa anual equivalente (TAE) del *leasing*, que calcularemos a partir el TIE_{mensual} anterior:

$$TAE = (1 + 0,71\%)^{12} - 1 = 8,89\%$$

2.6.2. Cálculo del cuadro de amortización a coste amortizado

A diferencia de las otras fuentes de financiación, cuya contabilización, según el Plan General de Contabilidad de 2007, se realizará por el líquido inicial (nominal, menos los gastos de formalización), en el caso del *leasing*, dado que la empre-

sa no recibe efectivo alguno, sino un activo que debe ser contabilizado por su valor de adquisición, la deuda inicial se reflejará por el nominal, si bien, con la misma fecha, se disminuirá la deuda por el importe satisfecho en concepto de gastos de formalización y la primera cuota.

En el resto de períodos los cálculos a realizar no difieren de un tipo de financiación a otro:

- a) El pago correspondiente a cada período, determinado a partir de la fila de «LÍQUIDO» de la tabla de amortización de la entidad financiera, se dividirá entre «salidas» (amortización financiera) y pago de «intereses».
- b) Calcularemos en primer lugar los intereses del período, multiplicando el saldo inicial del período por el *TIE*, antes calculado.
- c) Calcularemos las «salidas», por diferencia entre el pago del período, obtenido de la columna de «LÍQUIDO» del cuadro de amortización de la entidad financiera, y los intereses calculados en el punto anterior.

Siguiendo esta secuencia, podemos comprobar que el saldo final en el último período será igual a cero, quedando totalmente amortizada la deuda.

EJEMPLO 2.6

Siguiendo con el ejemplo 2.5, deberemos realizar los cálculos necesarios para obtener el cuadro de amortización, a coste amortizado, que nos permitirá conocer todos los importes que se reflejarán en la contabilidad de la empresa, por la amortización financiera y remuneración del *leasing*.

Solución

A diferencia del cuadro de amortización (a coste amortizado) que hemos elaborado en el ejemplo 2.4, referente a las obligaciones, en el *leasing* debe figurar en las «entradas» del momento inicial por el nominal (100.000,00 €), en lugar del líquido (95.160,34 €).

En el período inicial (0) se contabilizarán como amortizaciones financieras (salidas) todos los pagos realizados (4.839,66 €):

- a) Primera cuota del *leasing* (3.005,99 €).
- b) Gastos de formalización cobrados por la entidad financiera (1.500,00 €).
- c) Gastos de intervención del contrato por el fedatario público (333,67 €).

Desde el período 1 al 36, calcularemos los intereses y las cuotas de amortización financiera de la siguiente forma:

En cuanto a los intereses de cada período:

$$I_1 = TIE \times Si_1 = 0,71\% \times 95.160,34 \text{ €} = 667,68 \text{ €}$$

$$I_2 = TIE \times Si_2 = 0,71\% \times 92.832,03 \text{ €} = 661,09 \text{ €}$$

...

$$I_{36} = TIE \times Si_{36} = 0,71\% \times 2.984,74 \text{ €} = 21,26 \text{ €}$$

Y respecto a las amortizaciones financieras:

$$CAF_1 = L_1 - I_1 = 3.005,99 \text{ €} - 677,68 \text{ €} = 2.328,32 \text{ €}$$

$$CAF_2 = L_2 - I_2 = 3.005,99 \text{ €} - 661,09 \text{ €} = 2.344,90 \text{ €}$$

...

$$CAF_{36} = L_{36} - I_{36} = 3.005,99 \text{ €} - 21,26 \text{ €} = 2.984,74 \text{ €}$$

Recalculamos nuevamente la columna de **LÍQUIDO**, a partir de las nuevas columnas de entradas, salidas e intereses, pudiendo comprobar que coincide con la obtenida a partir del cuadro de amortización de la entidad financiera.

Cuadro de amortización del leasing (a coste amortizado)

Periodos	LÍQUIDO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	LÍQUIDO
0	95.160,34 €		100.000,00 €	-4.839,66 €	95.160,34 €		95.160,34 €
1	-3.005,99 €	95.160,34 €		-2.328,32 €	92.832,03 €	-677,68 €	-3.005,99 €
2	-3.005,99 €	92.832,03 €		-2.344,90 €	90.487,13 €	-661,09 €	-3.005,99 €
3	-3.005,99 €	90.487,13 €		-2.361,60 €	88.125,53 €	-644,40 €	-3.005,99 €
4	-3.005,99 €	88.125,53 €		-2.378,41 €	85.747,11 €	-627,58 €	-3.005,99 €
5	-3.005,99 €	85.747,11 €		-2.395,35 €	83.351,76 €	-610,64 €	-3.005,99 €
6	-3.005,99 €	83.351,76 €		-2.412,41 €	80.939,35 €	-593,58 €	-3.005,99 €
7	-3.005,99 €	80.939,35 €		-2.429,59 €	78.509,76 €	-576,40 €	-3.005,99 €
8	-3.005,99 €	78.509,76 €		-2.446,89 €	76.062,87 €	-559,10 €	-3.005,99 €
9	-3.005,99 €	76.062,87 €		-2.464,32 €	73.598,55 €	-541,67 €	-3.005,99 €

Periodos	LÍQUIDO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	LÍQUIDO
10	-3.005,99 €	73.598,55 €		-2.481,87 €	71.116,68 €	-524,13 €	-3.005,99 €
11	-3.005,99 €	71.116,68 €		-2.499,54 €	68.617,14 €	-506,45 €	-3.005,99 €
12	-3.005,99 €	68.617,14 €		-2.517,34 €	66.099,80 €	-488,65 €	-3.005,99 €
13	-3.005,99 €	66.099,80 €		-2.535,27 €	63.564,53 €	-470,72 €	-3.005,99 €
14	-3.005,99 €	63.564,53 €		-2.553,32 €	61.011,21 €	-452,67 €	-3.005,99 €
15	-3.005,99 €	61.011,21 €		-2.571,51 €	58.439,70 €	-434,49 €	-3.005,99 €
16	-3.005,99 €	58.439,70 €		-2.589,82 €	55.849,88 €	-416,17 €	-3.005,99 €
17	-3.005,99 €	55.849,88 €		-2.608,26 €	53.241,62 €	-397,73 €	-3.005,99 €
18	-3.005,99 €	53.241,62 €		-2.626,84 €	50.614,78 €	-379,16 €	-3.005,99 €
19	-3.005,99 €	50.614,78 €		-2.645,54 €	47.969,23 €	-360,45 €	-3.005,99 €
20	-3.005,99 €	47.969,23 €		-2.664,38 €	45.304,85 €	-341,61 €	-3.005,99 €
21	-3.005,99 €	45.304,85 €		-2.683,36 €	42.621,49 €	-322,63 €	-3.005,99 €
22	-3.005,99 €	42.621,49 €		-2.702,47 €	39.919,02 €	-303,52 €	-3.005,99 €
23	-3.005,99 €	39.919,02 €		-2.721,71 €	37.197,31 €	-284,28 €	-3.005,99 €
24	-3.005,99 €	37.197,31 €		-2.741,10 €	34.456,22 €	-264,90 €	-3.005,99 €
25	-3.005,99 €	34.456,22 €		-2.760,62 €	31.695,60 €	-245,38 €	-3.005,99 €
26	-3.005,99 €	31.695,60 €		-2.780,28 €	28.915,32 €	-225,72 €	-3.005,99 €
27	-3.005,99 €	28.915,32 €		-2.800,07 €	26.115,25 €	-205,92 €	-3.005,99 €
28	-3.005,99 €	26.115,25 €		-2.820,02 €	23.295,23 €	-185,98 €	-3.005,99 €
29	-3.005,99 €	23.295,23 €		-2.840,10 €	20.455,14 €	-165,89 €	-3.005,99 €
30	-3.005,99 €	20.455,14 €		-2.860,32 €	17.594,81 €	-145,67 €	-3.005,99 €
31	-3.005,99 €	17.594,81 €		-2.880,69 €	14.714,12 €	-125,30 €	-3.005,99 €
32	-3.005,99 €	14.714,12 €		-2.901,21 €	11.812,91 €	-104,79 €	-3.005,99 €
33	-3.005,99 €	11.812,91 €		-2.921,87 €	8.891,04 €	-84,12 €	-3.005,99 €
34	-3.005,99 €	8.891,04 €		-2.942,68 €	5.948,37 €	-63,32 €	-3.005,99 €
35	-3.005,99 €	5.948,37 €		-2.963,63 €	2.984,74 €	-42,36 €	-3.005,99 €
36	-3.005,99 €	2.984,74 €		-2.984,74 €	-0,00 €	-21,26 €	-3.005,99 €

2.6.3. Periodificación por años de los flujos de tesorería del *leasing* y cálculo del ahorro impositivo derivado de los intereses

Con el fin de homogeneizar el tratamiento de los flujos de la inversión y de la financiación, procederemos a calcular los flujos de tesorería, netos de impuestos y periodificados por año.

Para ello, tomaremos como base la tabla de amortización a coste amortizado, periodificando por años los flujos de tesorería.

Una vez conocidos los importes pagados en concepto de intereses, podremos calcular el ahorro impositivo que, para la empresa, suponen los mismos.

El ahorro impositivo derivado del pago de intereses lo calcularemos multiplicando los intereses anuales pagados, por la tasa a la que la empresa tributa en el Impuesto de Sociedades.

$$\text{Ahorro impositivo } (i) = I_i \times t$$

Donde I_i son los intereses pagados en el año (i) y t es la tasa impositiva.

EJEMPLO 2.7

Siguiendo con el *leasing* del ejemplo 2.5 y tomando como base la tabla de amortización a coste amortizado calculada en el ejemplo 2.6, periodifique los flujos de tesorería por año, y aplique a los intereses pagados una tasa impositiva del 30,00% pagados por la empresa.

Solución

Tratamos el período 0 de forma individual, para hacer coincidir el líquido inicial, por lo que la primera cuota y los gastos iniciales seguirán apareciendo como salida en el momento inicial.

Como la duración del *leasing* es de 3 años (36 cuotas mensuales) y las cuotas empiezan a pagarse en el mismo momento en que se formaliza, se han realizado 37 pagos en total, incluyendo el valor residual, que se paga en el período 36.

Como son 12 pagos mensuales (prepagables), habrá que tener en cuenta que:

PAGOS		
Desde	Hasta	Año
0	11	1.º
12	23	2.º
24	35	3.º
36	36	4.º

El resultado que obtenemos es la siguiente tabla:

Año	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	Ahorro imp.	Líquido
0		100.000,00 €	-4.839,66 €	95.160,34 €	0,00 €	0,00 €	95.160,34 €
1	95.160,34 €		-26.543,20 €	68.617,14 €	-6.522,72 €	1.956,82 €	-31.109,10 €
2	68.617,14 €		-31.419,83 €	37.197,31 €	-4.652,08 €	1.395,62 €	-34.676,29 €
3	37.197,31 €		-34.212,57 €	2.984,74 €	-1.859,34 €	557,80 €	-35.514,11 €
4	2.984,74 €		-2.984,74 €	-0,00 €	-21,26 €	6,38 €	-2.999,62 €

Donde el ahorro impositivo se ha calculado de la siguiente forma:

$$AI_1 = -I_1 \times t = 6.522,72 \text{ €} \times 30,00\% = 1.956,82 \text{ €}$$

$$AI_2 = -I_2 \times t = 4.652,08 \text{ €} \times 30,00\% = 1.395,62 \text{ €}$$

$$AI_3 = -I_3 \times t = 1.859,34 \text{ €} \times 30,00\% = 557,80 \text{ €}$$

$$AI_4 = -I_4 \times t = 21,26 \text{ €} \times 30,00\% = 6,38 \text{ €}$$

Como se puede comprobar, el flujo de intereses, al ser un pago, aparece en la tabla con signo negativo, cambiando de signo al multiplicarlo por la tasa impositiva para que el resultado sea una entrada de tesorería, o, lo que es lo mismo, un menor pago en concepto de impuestos.

2.6.4. Cálculo del efecto impositivo de la amortización financiera del *leasing* en comparación con la amortización contable del activo⁷

Desde el punto de vista fiscal, tienen la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión

⁷ Las disposiciones legales que regulan las peculiaridades fiscales de la amortización financiera en los arrendamientos financieros las podemos encontrar en:

- Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (BOE del 11). Artículos 11.3 y Capítulo XIII: Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero (art. 115. Contratos de arrendamiento financiero).
- Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su Disposición Adicional Séptima.

del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario.

Tendrá, en todo caso, la consideración de gasto fiscalmente deducible la parte de las cuotas de arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto terrenos, solares y otros activos no amortizables. En el caso de que tal condición concorra sólo en una parte del bien objeto de la operación, podrá deducirse únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles de amortización, que deberá ser expresada diferenciadamente en el respectivo contrato.

El importe de la cantidad deducible no podrá ser superior al resultado de aplicar al coste del bien el duplo del coeficiente de amortización lineal, según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. El exceso será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite. Para el cálculo de este límite se tendrá en cuenta el momento de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Cuando se trate de empresas de reducida dimensión (empresas cuya cifra de negocios, durante el período impositivo anterior, sea inferior a ocho millones de euros), se tomará el duplo del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas, multiplicado por 1,5.

La deducción de las cantidades antes mencionadas no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En los supuestos de pérdida o inutilización definitiva del bien por causa no imputable al sujeto pasivo y debidamente justificada, no se integrará en la base imponible del arrendatario la diferencia positiva entre la cantidad deducida en concepto de recuperación del coste del bien y su amortización contable.

Una vez expuestas las peculiaridades fiscales del arrendamiento financiero, establecemos la forma de cálculo de las diferencias entre la amortización contable y fiscal del bien financiado mediante *leasing*.

Amortización contable del bien

Suponemos que la empresa aplicará el sistema de amortización lineal, aplicando el coeficiente máximo fiscal, multiplicado por la base amortizable (valor de adquisición del bien).

$$CAC_i = VC(0) \times CAM \rightarrow \text{Constante}$$

Siendo:

CAC_i : Cuota de amortización contable del año i , siendo ésta constante.

$VC(0)$: Valor de compra del bien, en el momento inicial, suponiendo que coincide con la base amortizable.

CAM : Coeficiente de amortización máximo.

Amortización financiera

La amortización financiera de cada año es calculada al periodificar por años las cantidades amortizadas financieramente en cada una de las cuotas de *leasing*, a excepción del valor residual.

El tratamiento del valor residual, a los efectos de su deducibilidad fiscal, se corresponde con el tratamiento aplicado a los activos usados⁸.

Al ser conocido el precio de adquisición originario, éste se tomará como base para la aplicación del coeficiente de amortización lineal máximo.

La forma de llevar a cabo el cálculo de la amortización del valor residual es proporcional a la amortización contable, a partir del momento en que se ejerce la opción de compra, haciéndolas coincidir en el tiempo.

Máximo deducible

Aunque la amortización financiera es deducible fiscalmente, existe un límite del duplo (si la empresa no es de reducida dimensión) o el triple (si la empresa es de reducida dimensión), sobre la amortización contable calculada con el coeficiente fiscal máximo.

Remanente

Cuando la amortización financiera excede del máximo deducible, éste podrá deducirse en el momento en el que la amortización financiera sea inferior al máximo deducible. Esto sucederá cuando finalice el pago de cuotas.

Ajustes fiscales

A lo largo del período de amortización contable del bien, si se producen excesos de la amortización fiscal con respecto a la amortización contable hay que realizar ajustes del resultado contable, disminuyéndolo cuando la cantidad a deducir fiscalmente es superior a la amortización contable, en la cuantía que exceda, y aumentándolo cuando la amortización contable sea superior a la deducible fiscalmente.

⁸ Artículo 2.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; *BOE* de 6 de agosto).

Hay que resaltar que la suma total de los ajustes fiscales es nula, ya que la cantidad total a amortizar contable y fiscalmente es la misma. La diferencia estriba en la aceleración de la amortización fiscal que se produce a causa de la financiación del bien mediante *leasing*.

Efecto impositivo

Los ajustes fiscales provocarán una disminución en el pago de impuesto cuando el ajuste produce una reducción de la base imponible, y un aumento en el pago de impuestos cuando el ajuste produce un aumento en la base imponible.

EJEMPLO 2.8

Para finalizar todo el proceso de cálculo de los flujos de tesorería generados por el *leasing* planteado en el ejemplo 2.5, añadiremos la siguiente información:

- El valor de adquisición del bien es de 100.000,00 €, que coincide con el nominal de la operación de *leasing*.
- La amortización contable, según las tablas de amortización oficiales, es del 15,00% anual.
- La tasa impositiva es del 30,00%.
- La empresa no es de reducida dimensión.

Con estos datos adicionales, se pide realizar los cálculos necesarios para determinar los efectos fiscales de la amortización financiera del *leasing* propuesto e incorporar esta información a los flujos de tesorería periodificados por año y netos de impuestos que hemos calculado en el ejemplo 2.7.

Solución

En primer lugar, calcularemos la amortización contable del bien financiado por el *leasing* propuesto.

Calculamos los periodos durante los cuales se va a realizar la amortización contable:

$$\text{Períodos de amortización} = \frac{100,00\%}{15,00\%} = 6,66 \text{ años}$$

Como la duración en años es mayor que seis y menor que siete (hemos considerado que la operación de *leasing* se formaliza a principios del año), las cuotas

de amortización contable del año 1.º al año 6.º serán iguales, y el año 7.º se amortizará el resto pendiente.

$$CAC_{1a6} = 15,00\% \times 100.000,00 \text{ €} = 15.000,00 \text{ €}$$

El año 7.º, la amortización contable será:

$$CAC_7 = 100.000,00 \text{ €} - (6 \times 15.000,00 \text{ €}) = 10.000,00 \text{ €}$$

O lo que es lo mismo:

$$CAC_7 = 15.000,00 \text{ €} \times 0,66 = 10.000,00 \text{ €}$$

Con respecto a la amortización del valor residual efectiva al principio del año 4.º, habrá que amortizarla en los años 4.º a 7.º, en la misma proporción que se realiza la amortización contable:

Períodos	Amortización contable	Amortización valor residual
4	15.000,00 €	814,02 €
5	15.000,00 €	814,02 €
6	15.000,00 €	814,02 €
7	10.000,00 €	542,68 €
	55.000,00 €	2.984,74 €

$$CA_{VR4a6} = 2.984,74 \text{ €} \frac{15.000,00 \text{ €}}{55.000,00 \text{ €}} = 814,02 \text{ €}$$

$$CA_{VR7} = 2.984,74 \text{ €} \frac{10.000,00 \text{ €}}{55.000,00 \text{ €}} = 542,68 \text{ €}$$

El resultado obtenido, hasta ahora, lo expresamos en la siguiente tabla:

Períodos	Amortización contable	Amortización financiera
0		
1	15.000,00 €	31.382,86 €
2	15.000,00 €	31.419,83 €

Períodos	Amortización contable	Amortización financiera
3	15.000,00 €	34.212,57 €
4	15.000,00 €	814,02 €
5	15.000,00 €	814,02 €
6	15.000,00 €	814,02 €
7	10.000,00 €	542,68 €
Totales	100.000,00 €	100.000,00 €

Podemos observar que el *leasing* produce una aceleración de la amortización, en comparación con la amortización contable del bien.

No obstante, hemos de comprobar si las amortizaciones financieras exceden en algún año al máximo deducible, multiplicando la cuota de amortización contable por el coeficiente 2, al tratarse de una empresa que no es de reducida dimensión.

Añadiremos a la tabla anterior una columna que nos indique el máximo permitido a deducir por las amortizaciones financieras:

Períodos	Amortización contable	Amortización financiera	Máximo deducible
0			
1	15.000,00 €	31.382,86 €	30.000,00 €
2	15.000,00 €	31.419,83 €	30.000,00 €
3	15.000,00 €	34.212,57 €	30.000,00 €
4	15.000,00 €	814,02 €	30.000,00 €
5	15.000,00 €	814,02 €	30.000,00 €
6	15.000,00 €	814,02 €	30.000,00 €
7	10.000,00 €	542,68 €	20.000,00 €
Totales	100.000,00 €	100.000,00 €	

Como en los años 1.º a 3.º la amortización financiera excede al máximo deducible, los excesos quedarán como remanente y deducidos en el año donde la amortización financiera sea menor al máximo deducible.

$$\text{Cuota de amortización deducible} = \text{Min}(R_{i-1} + CAF_i; CAMax_i)$$

Siendo:

R_{i-1} : Remanente acumulado año anterior.

CAF_i : Amortización financiera.

$CAMax_i$: Máximo deducible.

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 1.º} &= \text{Min}(CAF_1; CAMax_1) = \\ &= \text{Min}(31.382,86 \text{ €}; 30.000,00 \text{ €}) = 30.000,00 \text{ €}\end{aligned}$$

Lo que producirá un remanente, pendiente de deducción, por la parte de amortización financiera no deducida el primer año:

$$\text{Remanente año 1.º} = 31.382,86 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €} = 1.382,86 \text{ €}$$

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 2.º} &= \text{Min}(R_1 + CAF_2; CAMax_2) = \\ &= \text{Min}(1.382,86 \text{ €} + 31.419,83 \text{ €}; 30.000,00 \text{ €}) = 30.000,00 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Remanente año 2.º} = 1.382,86 \text{ €} + 31.419,83 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €} = 2.802,69 \text{ €}$$

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 3.º} &= \text{Min}(R_2 + CAF_3; CAMax_3) = \\ &= \text{Min}(2.802,69 \text{ €} + 34.212,57 \text{ €}; 30.000,00 \text{ €}) = 30.000,00 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Remanente año 3.º} = 2.802,69 \text{ €} + 34.212,57 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €} = 7.015,26 \text{ €}$$

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 4.º} &= \text{Min}(R_3 + CAF_4; CAMax_4) = \\ &= \text{Min}(7.015,26 \text{ €} + 814,02 \text{ €}; 30.000,00 \text{ €}) = 7.829,28 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Remanente año 4.º} = 7.015,26 \text{ €} + 814,02 \text{ €} - 7.829,28 \text{ €} = 0,00 \text{ €}$$

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 5.º} &= \text{Min}(R_4 + CAF_5; CAMax_5) = \\ &= \text{Min}(0,00 \text{ €} + 814,02 \text{ €}; 30.000,00 \text{ €}) = 814,02 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Remanente año 5.º} = 0,00 \text{ €} + 814,02 \text{ €} - 814,02 \text{ €} = 0,00 \text{ €}$$

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 6.º} &= \text{Min}(R_5 + CAF_6; CAMax_6) = \\ &= \text{Min}(0,00 \text{ €} + 814,02 \text{ €}; 30.000,00 \text{ €}) = 814,02 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Remanente año 6.º} = 0,00 \text{ €} + 814,02 \text{ €} - 814,02 \text{ €} = 0,00 \text{ €}$$

$$\begin{aligned}\text{Deducible año 7.º} &= \text{Min}(R_6 + CAF_7; CAMax_7) = \\ &= \text{Min}(0,00 \text{ €} + 542,68 \text{ €}; 20.000,00 \text{ €}) = 542,68 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Remanente año 7.º} = 0,00 \text{ €} + 542,68 \text{ €} - 542,68 \text{ €} = 0,00 \text{ €}$$

Una vez calculadas las cantidades que se deducirán fiscalmente, podemos determinar los ajustes fiscales a realizar cada año:

Siendo:

CAC_i : Cuota de amortización contable.

CAD_i : Cuota de amortización fiscalmente deducible.

$$\text{Ajuste fiscal año 1.º} = CAC_1 - CAD_1 = 15.000,00 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €} = -15.000,00 \text{ €}$$

$$\text{Ajuste fiscal año 2.º} = CAC_2 - CAD_2 = 15.000,00 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €} = -15.000,00 \text{ €}$$

$$\text{Ajuste fiscal año 3.º} = CAC_3 - CAD_3 = 15.000,00 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €} = -15.000,00 \text{ €}$$

$$\text{Ajuste fiscal año 4.º} = CAC_4 - CAD_4 = 15.000,00 \text{ €} - 7.829,28 \text{ €} = 7.170,72 \text{ €}$$

$$\text{Ajuste fiscal año 5.º} = CAC_5 - CAD_5 = 15.000,00 \text{ €} - 814,02 \text{ €} = 14.185,98 \text{ €}$$

$$\text{Ajuste fiscal año 6.º} = CAC_6 - CAD_6 = 15.000,00 \text{ €} - 814,02 \text{ €} = 14.185,98 \text{ €}$$

$$\text{Ajuste fiscal año 7.º} = CAC_7 - CAD_7 = 10.000,00 \text{ €} - 542,68 \text{ €} = 9.457,32 \text{ €}$$

Basta con multiplicar los ajustes fiscales por la tasa impositiva para obtener el efecto impositivo que las diferencias temporarias provocadas por el *leasing* tienen en los flujos de tesorería.

Periodos	Amortización contable	Amortización financiera	Máximo deducible	Deducible fiscalmente	Remanente	Ajustes fiscales	Efecto impositivo
0							
1	15.000,00 €	31.382,86 €	30.000,00 €	30.000,00 €	1.382,86 €	-15.000,00 €	4.500,00 €
2	15.000,00 €	31.419,83 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2.802,69 €	-15.000,00 €	4.500,00 €
3	15.000,00 €	34.212,57 €	30.000,00 €	30.000,00 €	7.015,26 €	-15.000,00 €	4.500,00 €
4	15.000,00 €	814,02 €	30.000,00 €	7.829,28 €	0,00 €	7.170,72 €	-2.151,22 €
5	15.000,00 €	814,02 €	30.000,00 €	814,02 €	0,00 €	14.185,98 €	-4.255,79 €
6	15.000,00 €	814,02 €	30.000,00 €	814,02 €	0,00 €	14.185,98 €	-4.255,79 €
7	10.000,00 €	542,68 €	20.000,00 €	542,68 €	0,00 €	9.457,32 €	-2.837,20 €
Totales	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €		0,00 €	0,00 €

Sólo falta incorporar esta información en los flujos de tesorería del *leasing* que ya tenemos calculados.

Año	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	Ahorro imp.	Ef. imp. <i>leasing</i>	LÍQUIDO
0	0,00 €	100.000,00 €	-4.839,66 €	95.160,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.160,34 €
1	95.160,34 €	0,00 €	-26.543,20 €	68.617,14 €	-6.522,72 €	1.956,82 €	4.500,00 €	-26.609,10 €
2	68.617,14 €	0,00 €	-31.419,83 €	37.197,31 €	-4.652,08 €	1.395,62 €	4.500,00 €	-30.176,29 €
3	37.197,31 €	0,00 €	-34.212,57 €	2.984,74 €	-1.859,34 €	557,80 €	4.500,00 €	-31.014,11 €
4	2.984,74 €	0,00 €	-2.984,74 €	-0,00 €	-21,26 €	6,38 €	-2.151,22 €	-5.150,83 €
5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.348,78 €	-11.348,78 €

Al limitar la duración de la inversión a cinco años, hemos de liquidar todos los pasivos en ese plazo de tiempo, por lo que el quinto año hemos de reflejar el coste fiscal provocado por las diferencias temporarias del *leasing* de dicho año y de las pendientes de aplicación, saldando así los ajustes fiscales.

El cálculo del efecto impositivo que figura en la tabla anterior, en el quinto año, viene de la suma de los ajustes fiscales de los años cinco a siete, que provocan un efecto impositivo acumulado de los 11.348,78 € que figuran en el quinto año.

Año	Ajuste fiscal	Efecto impositivo
5	14.185,98 €	-4.255,79 €
6	14.185,98 €	-4.255,79 €
7	9.457,32 €	-2.837,20 €
Total	37.829,28 €	-11.348,78 €

El coste del *leasing* lo obtendremos mediante el cálculo del TIR de la columna «LÍQUIDO».

$$K_{\text{leasing}} = 3,83\%$$

2.7. PRÉSTAMOS

La fórmula de financiación más habitual en las empresas es el préstamo. Éste consiste en que cuando una empresa necesita financiación para acometer una inversión, contacta con una entidad financiera para que le facilite los fondos ne-

cesarios. Si la entidad financiera ve procedente atender la solicitud, entregará a la empresa la cantidad solicitada, a cambio de que ésta la devuelva en un plazo acordado y abonando un interés, por el tiempo que tarde en devolver el dinero prestado.

La entidad financiera que actúa en calidad de prestamista estudiará la viabilidad de la operación como una inversión que va a realizar y donde las variables más importantes a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión serán la cuantía, el plazo, la periodicidad de los cobros, el tipo de interés y, sobre todo, la solvencia y capacidad de reembolso de la empresa que solicita el préstamo, y que actúa como prestatario.

En la figura 2.7 se muestra el esquema de una operación de préstamo que, aunque la hemos definido entre una empresa (prestatario) y una entidad financiera (prestamista), hemos de aclarar que tanto la posición de prestatario como la de prestamista puede ser tomada por particulares, empresas y entidades financieras.

Empresa → Prestatario
Entidad financiera → Prestamista

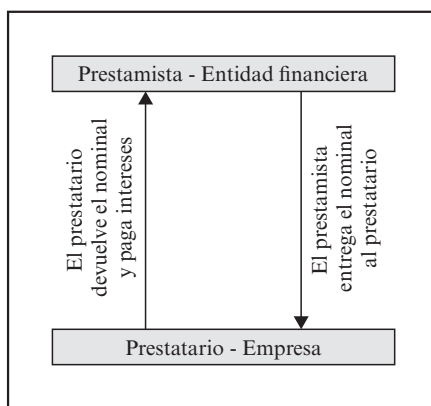


Figura 2.7. Esquema de un préstamo.

Lo más llamativo en la literatura sobre los préstamos son las diferentes formas de amortización financiera. Las fórmulas más conocidas y utilizadas son:

1. *Sistema de amortización lineal*: cuota decreciente y amortización financiera constante.
2. *Sistema de amortización francés*: cuota constante y amortización financiera creciente en progresión geométrica.

3. *Sistema de amortización al vencimiento*: nos podemos encontrar diferentes formas de afrontar los intereses durante la vida del préstamo y del principal al vencimiento:
- a) Sistema de amortización *sinking-fund*: la cuota es constante (sólo se pagan intereses) y la amortización financiera es al vencimiento. En lugar de afrontar el pago total de la cantidad prestada, al final de la vida del préstamo la empresa constituirá un fondo en la misma entidad financiera (prestamista) o en otra, mediante unos pagos constantes que, acumulados a los intereses que genera, le permitirán hacer frente al principal en el momento del vencimiento del préstamo.
 - b) Sistema americano: se hace frente a los intereses de forma periódica, y el principal se paga al vencimiento.
 - c) También puede que no se realice pago alguno a lo largo de la vida del préstamo y se pague todo al final, principal e intereses, capitalizados a interés simple o compuesto.

Siendo las formas brevemente expuestas las más conocidas, cabría plantear tantos sistemas de amortización como reglas podamos arbitrar en el proceso de amortización financiera.

No obstante, la práctica bancaria viene imponiendo el sistema francés como el más habitual de los sistemas de amortización financiera de préstamos, independientemente del destino de los mismos: consumo, vivienda, inversión productiva, etc.

Por ello, nosotros plantearemos el sistema de amortización francés como método de amortización financiera de préstamos en nuestros ejemplos.

Como tendremos ocasión de comprobar, el sistema de amortización financiera pactado con la entidad financiera prestamista nos indica la forma de calcular los pagos periódicos a los que la empresa prestataria habrá de hacer frente. Una vez calculada la tabla de amortización del «banco», el resto de cálculos a realizar es independiente del sistema de amortización financiera inicial.

El sistema francés tiene la ventaja de poder ajustarse, con relativa facilidad, a las capacidades de la empresa prestataria, pues al suponer unos pagos constantes, de capital e intereses, basta con ajustar el plazo para que los pagos se adapten a las capacidades de generación de fondos de la empresa. Lógicamente, ello conllevará con toda probabilidad ajustes en las garantías que la entidad financiera exigirá, pero no impedirá que, si la empresa está dispuesta a garantizar, la operación se lleve a cabo.

Los cálculos básicos a realizar en el sistema de amortización francés son la cuota periódica, la amortización financiera y los intereses. Veamos las reglas de cálculo para conocer cualquiera de las variables mencionadas.

Cálculo de la cuota (C)

Basta conocer los siguientes parámetros:

1. Nominal del préstamo (A).
2. Tipo de interés nominal anual pactado ($i\%$).
3. Duración en años del préstamo (n).
4. Número de pagos al año (j).

Como la lógica del sistema consiste en que el nominal será devuelto mediante $n \times j$ pagos constantes e iguales a C , estamos hablando de una renta pospagable, de término constante y número de períodos igual a $n \times j$, a un tipo de interés del $\frac{i}{j}$. La expresión que representa lo anterior es:

$$A = C \times a_{n \times j} \frac{i}{j}$$

Siendo:

$$a_{n \times j} \frac{i}{j} = \frac{\left(1 + \frac{i}{j}\right)^{n \times j} - 1}{\frac{i}{j} \left(1 + \frac{i}{j}\right)^{n \times j}}$$

Entonces:

$$C = \frac{A}{a_{n \times j} \frac{i}{j}} = \frac{A}{\frac{\left(1 + \frac{i}{j}\right)^{n \times j} - 1}{\frac{i}{j} \left(1 + \frac{i}{j}\right)^{n \times j}}}$$

Una vez conocida la cuota, podemos calcular la parte destinada a amortización financiera y a intereses, haciendo el desglose de la primera.

$$C_1 = CAF_1 + I_1$$

El interés de la primera cuota se puede calcular directamente de la siguiente forma:

$$I_1 = A \frac{i}{j}$$

Y la amortización financiera de la primera cuota por diferencia entre la cuota (constante) y el interés de la primera cuota.

$$CAF_1 = C - I_1 = C - A \times \frac{i}{j}$$

Una vez conocida la primera amortización financiera, las demás se pueden calcular directamente teniendo en cuenta que crecen en progresión geométrica, con razón $\frac{i}{j}$.

$$CAF_t = CAF_1 \times \left(1 + \frac{i}{j}\right)^{t-1}$$

Al ser la cuota constante, los intereses I_t se pueden calcular por diferencia entre el valor de la cuota (C) y la amortización financiera del período:

$$I_t = C - CAF_t = C - \left(C - A \times \frac{i}{j}\right) \left(1 + \frac{i}{j}\right)^{t-1}$$

En las figuras 2.8 y 2.9 hemos representado las cuotas y los pagos totales que un préstamo de 100.000,00 € podría suponer para una empresa. Hemos operado con cuotas mensuales, intereses desde el 3,00% al 9,00% y plazos desde 5 a 20 años.

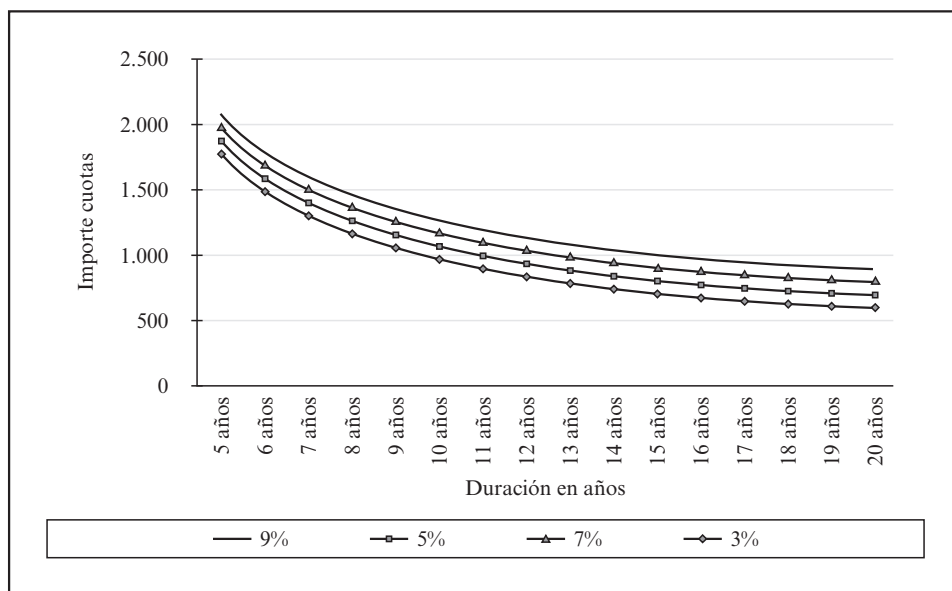


Figura 2.8. Evolución del importe de las cuotas en el sistema francés.

Podemos observar cómo una diferencia de un 2,00% de interés en un préstamo supone una media de 104,09 € de diferencia (la diferencia mínima es de 90,25 € y la máxima es de 124,43 €). Las diferencias mayores se producen a medida que vamos alargando el plazo de amortización.

Por otra parte, la diferencia de un año de duración en el préstamo produce una diferencia media en la cuota de 80,84 € (la diferencia mínima es de 17,17 € y la máxima de 277,50 €). Las diferencias máximas se producen cuanto más corto es el plazo de amortización.

Cuotas según plazo y tipo de interés

	3,00%	5,00%	7,00%	9,00%
5 años	1.796,87 €	1.887,12 €	1.980,12 €	2.075,84 €
6 años	1.519,37 €	1.610,49 €	1.704,90 €	1.802,55 €
7 años	1.321,33 €	1.413,39 €	1.509,27 €	1.608,91 €
8 años	1.172,96 €	1.265,99 €	1.363,37 €	1.465,02 €
9 años	1.057,69 €	1.151,73 €	1.250,63 €	1.354,29 €
10 años	965,61 €	1.060,66 €	1.161,08 €	1.266,76 €
11 años	890,38 €	986,45 €	1.088,41 €	1.196,08 €
12 años	827,79 €	924,89 €	1.028,38 €	1.138,03 €
13 años	774,92 €	873,06 €	978,07 €	1.089,68 €
14 años	729,70 €	828,87 €	935,40 €	1.048,94 €
15 años	690,58 €	790,79 €	898,83 €	1.014,27 €
16 años	656,43 €	757,68 €	867,21 €	984,52 €
17 años	626,37 €	728,66 €	839,66 €	958,80 €
18 años	599,72 €	703,03 €	815,50 €	936,44 €
19 años	575,94 €	680,28 €	794,19 €	916,90 €
20 años	554,60 €	659,96 €	775,30 €	899,73 €

Al igual que hemos comentado con las cuotas, podemos observar cómo una diferencia de un 2,00% de interés en un préstamo supone una media de 15.992,23 € de diferencia en el pago total (la diferencia mínima es de 5.415,26 € y la máxima es de 29.862,48 €). Las diferencias mayores se producen a medida que vamos alargando el plazo de amortización.

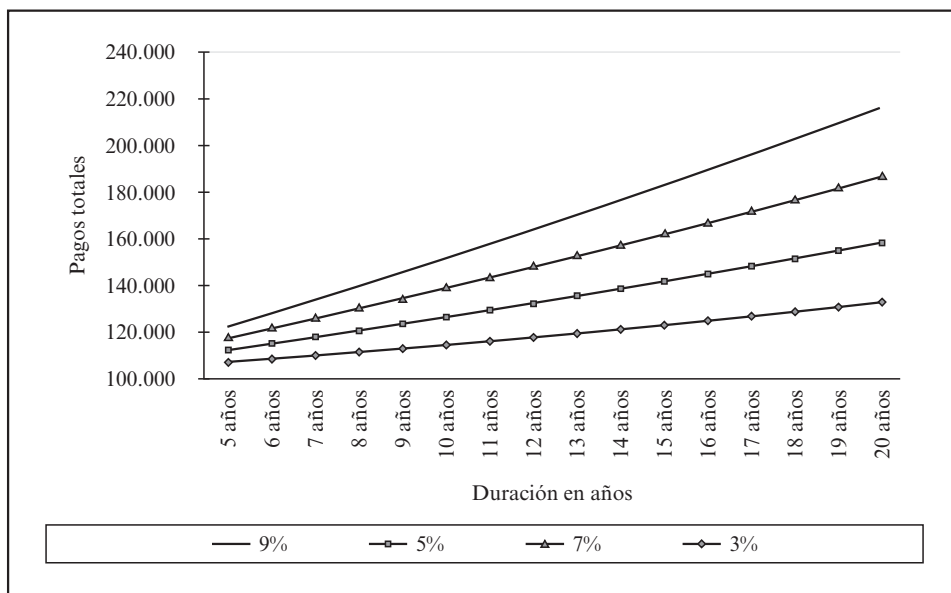


Figura 2.9. Evolución del importe total a pagar en el sistema francés.

Por otra parte, la diferencia de un año de duración en el préstamo produce una diferencia media en los pagos totales de 3.818,37 € (la diferencia mínima es de 1.582,32 € y la máxima de 6.881,76 €). La diferencia máxima se produce cuanto más largo es el plazo de amortización.

Pago total según plazo y tipo de interés

	3,00%	5,00%	7,00%	9,00%
5 años	107.812,14 €	113.227,40 €	118.807,19 €	124.550,13 €
6 años	109.394,47 €	115.955,52 €	122.752,85 €	129.783,87 €
7 años	110.991,72 €	118.724,84 €	126.778,51 €	135.148,26 €
8 años	112.603,89 €	121.535,23 €	130.883,68 €	140.641,95 €
9 años	114.230,96 €	124.386,55 €	135.067,79 €	146.263,41 €
10 años	115.872,89 €	127.278,62 €	139.330,18 €	152.010,93 €
11 años	117.529,68 €	130.211,24 €	143.670,13 €	157.882,61 €
12 años	119.201,28 €	133.184,22 €	148.086,88 €	163.876,42 €
13 años	120.887,68 €	136.197,31 €	152.579,57 €	169.990,16 €

	3,00%	5,00%	7,00%	9,00%
14 años	122.588,83 €	139.250,28 €	157.147,29 €	176.221,50 €
15 años	124.304,70 €	142.342,85 €	161.789,09 €	182.567,99 €
16 años	126.035,25 €	145.474,75 €	166.503,94 €	189.027,04 €
17 años	127.780,44 €	148.645,68 €	171.290,77 €	195.596,00 €
18 años	129.540,23 €	151.855,31 €	176.148,47 €	202.272,08 €
19 años	131.314,57 €	155.103,33 €	181.075,86 €	209.052,47 €
20 años	133.103,42 €	158.389,38 €	186.071,74 €	215.934,23 €

Por otra parte, no debemos olvidar que es una fuente de financiación externa y vencimiento definido, por lo que se encuadra dentro de los recursos ajenos a largo plazo. Los préstamos a corto plazo no interesan como fuente de financiación de inversiones.

Además, es una fuente de financiación a la que se remunera de forma explícita, mediante el pago de comisiones e intereses, por lo que el coste del préstamo es explícito y calculado a través del procedimiento que venimos aplicando a las otras fuentes de financiación externas:

1. Calcular el cuadro de amortización acordado con la entidad financiera, lo que nos permitirá conocer los pagos y sus fechas.
2. A partir del cuadro anterior, calcularemos el tipo de interés efectivo (TIE), que nos servirá para calcular la tasa anual equivalente (TAE) del préstamo.
3. Elaborar el cuadro de amortización a coste amortizado a partir de los datos obtenidos en los puntos 1 y 2.
4. Periodificaremos por año los flujos de amortización financiera e intereses del cuadro a coste amortizado y calcularemos el ahorro impositivo anual derivado del pago de intereses.
5. A partir de la renta anualizada anterior, podremos conocer el coste del préstamo calculando el TIR al líquido anualizado, limitando, en su caso, la duración del préstamo a la duración de la inversión.

EJEMPLO 2.9

Para finalizar con la financiación de la inversión referida en el ejemplo 2.1, vamos a solicitar un préstamo por la cantidad necesaria para cubrir la cantidad que falta para realizar el pago de la misma.

Las condiciones del préstamo son las siguientes:

1. Interés: 7,85%.
2. Años: 7.
3. Pagos: trimestrales.
4. Sistema: francés.
5. Gastos de estudio: 1,00% sobre el nominal.
6. Comisión de apertura: 0,75% sobre el nominal.
7. Notaría: 0,30% sobre el nominal.

Se pide lo siguiente:

- a) Determine en primer lugar el nominal del préstamo al objeto de cubrir la financiación restante.
- b) Calcule el cuadro de amortización del Banco.
- c) Calcule el TIE trimestral del préstamo y el TAE correspondiente.
- d) Calcule el cuadro de amortización a coste amortizado.
- e) Periodifique los flujos de tesorería generados por el préstamo y el efecto que el Impuesto de Sociedades provoca en el pago de intereses.
- f) Limite la duración de los flujos anteriores a la duración de la inversión que financia, y calcule el coste que el préstamo supone para la empresa.
- g) Resuma la información de todas las fuentes de financiación estudiadas y calcule el coste del pasivo para la empresa.

Solución

a) Cálculo del nominal del préstamo a solicitar

Inversión	2.500.000,00 €
Líquido obtenido por:	
Capital social	600.000,00 €
Reservas disponibles	400.000,00 €
Subvención	250.000,00 €
Obligaciones	970.000,00 €
Leasing	95.160,34 €
Total financiado	2.315.160,34 €
Pendiente financiación	184.839,66 €

Puesto que la cantidad a financiar es de 184.839,66 €, el nominal del préstamo debe ser tal que, una vez pagados los gastos iniciales, nos reste un líquido igual a esta cantidad.

$$\text{Líquido} = \text{Nominal} - \text{Gastos}$$

$$184.939,66 \text{ €} = \text{Nominal} - \text{Nominal} \times (\text{Gastos de estudio} + \\ + \text{Comisión de apertura} + \text{Gastos de notaría})$$

$$\text{Nominal} = \frac{184.939,66 \text{ €}}{1 - 2,05\%} = 188.708,18 \text{ €}$$

b) Cálculo del cuadro de amortización del banco

La cuota constante a pagar, trimestralmente, será:

$$\text{Cuota} = \frac{188.708,18 \text{ €}}{\frac{\left(1 + \frac{7,85\%}{4}\right)^{7 \times 4} - 1}{\frac{7,85\%}{4} \left(1 + \frac{7,85\%}{4}\right)^{7 \times 4}}} = 8.824,31 \text{ €}$$

El número de cuotas a pagar en los siete años será de 28 (7×4).

El interés de la primera cuota será:

$$I_1 = 188.708,18 \text{ €} \times \frac{7,85\%}{4} = 3.703,40 \text{ €}$$

La amortización financiera de la primera cuota será:

$$CAF_1 = \text{Cuota} - I_1 = 8.824,31 \text{ €} - 3.703,40 \text{ €} = 5.120,92 \text{ €}$$

La amortización financiera de la segunda cuota será:

$$CAF_2 = 5.120,92 \text{ €} \left(1 + \frac{7,85\%}{4}\right)^{2-1} = 5.221,41 \text{ €}$$

El interés de la segunda cuota será:

$$I_2 = \text{Cuota} - CAF_2 = 8.824,31 \text{ €} - 5.221,41 \text{ €} = 3.602,90 \text{ €}$$

El resto de cálculos se realizarían de la misma forma, hasta completar la tabla.

Cuadro de amortización según banco

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Gastos	Intereses	LÍQUIDO
0		188.708,18 €		188.708,18 €	-3.868,52 €		184.839,66 €
1	188.708,18 €		-5.120,92 €	183.587,26 €		-3.703,40 €	-8.824,31 €
2	183.587,26 €		-5.221,41 €	178.365,85 €		-3.602,90 €	-8.824,31 €
3	178.365,85 €		-5.323,88 €	173.041,96 €		-3.500,43 €	-8.824,31 €
4	173.041,96 €		-5.428,37 €	167.613,60 €		-3.395,95 €	-8.824,31 €
5	167.613,60 €		-5.534,90 €	162.078,70 €		-3.289,42 €	-8.824,31 €
6	162.078,70 €		-5.643,52 €	156.435,18 €		-3.180,79 €	-8.824,31 €
7	156.435,18 €		-5.754,27 €	150.680,91 €		-3.070,04 €	-8.824,31 €
8	150.680,91 €		-5.867,20 €	144.813,71 €		-2.957,11 €	-8.824,31 €
9	144.813,71 €		-5.982,34 €	138.831,36 €		-2.841,97 €	-8.824,31 €
10	138.831,36 €		-6.099,75 €	132.731,61 €		-2.724,57 €	-8.824,31 €
11	132.731,61 €		-6.219,46 €	126.512,16 €		-2.604,86 €	-8.824,31 €
12	126.512,16 €		-6.341,51 €	120.170,65 €		-2.482,80 €	-8.824,31 €
13	120.170,65 €		-6.465,96 €	113.704,68 €		-2.358,35 €	-8.824,31 €
14	113.704,68 €		-6.592,86 €	107.111,82 €		-2.231,45 €	-8.824,31 €
15	107.111,82 €		-6.722,24 €	100.389,58 €		-2.102,07 €	-8.824,31 €
16	100.389,58 €		-6.854,17 €	93.535,41 €		-1.970,15 €	-8.824,31 €
17	93.535,41 €		-6.988,68 €	86.546,73 €		-1.835,63 €	-8.824,31 €
18	86.546,73 €		-7.125,83 €	79.420,89 €		-1.698,48 €	-8.824,31 €
19	79.420,89 €		-7.265,68 €	72.155,22 €		-1.558,64 €	-8.824,31 €
20	72.155,22 €		-7.408,27 €	64.746,95 €		-1.416,05 €	-8.824,31 €
21	64.746,95 €		-7.553,65 €	57.193,29 €		-1.270,66 €	-8.824,31 €
22	57.193,29 €		-7.701,90 €	49.491,40 €		-1.122,42 €	-8.824,31 €
23	49.491,40 €		-7.853,04 €	41.638,35 €		-971,27 €	-8.824,31 €
24	41.638,35 €		-8.007,16 €	33.631,19 €		-817,15 €	-8.824,31 €
25	33.631,19 €		-8.164,30 €	25.466,89 €		-660,01 €	-8.824,31 €
26	25.466,89 €		-8.324,53 €	17.142,36 €		-499,79 €	-8.824,31 €
27	17.142,36 €		-8.487,89 €	8.654,47 €		-336,42 €	-8.824,31 €
28	8.654,47 €		-8.654,47 €	0,00 €		-169,84 €	-8.824,31 €

c) Cálculo del tipo de interés efectivo trimestral del préstamo

Para conocer el *TIE*, tendremos que calcular el *TIR* de la columna de líquidos de la tabla de amortización del banco:

$$0 = 184.839,66 \text{ €} - \sum_{i=1}^n \frac{8.824,31}{(1 + TIE)^i} \Rightarrow TIE = 2,12\%$$

Una vez conocido el *TIE* trimestral, podremos calcular el *TAE* del préstamo:

$$TAE = (1 + TIE)^j - 1 = (1 + 2,12\%)^4 - 1 = 8,77\%$$

d) Cálculo del cuadro de amortización a coste amortizado

El nuevo cuadro de amortización lo calcularemos a partir de la columna de líquidos de la tabla de amortización del banco y del *TIE*, de la siguiente forma:

Partimos de un saldo inicial nulo.

La entrada inicial coincide con el líquido del período 0.

El saldo final, para todos los períodos, es igual a:

Saldo inicial
+ Entradas
– Salidas
= Saldo Final

El interés de cada período será, en todos los casos:

$$I_i = \text{Saldo inicial}_i \times TIE$$

La cuota de amortización financiera de cada período será, en todos los casos:

$$CAF_i = \text{Líquido}_i - I_i$$

El líquido de cada período será, en todos los casos:

$$\text{Líquido}_i = \text{Entradas}_i - \text{Salidas}_i - I_i$$

de forma que la columna de líquidos de la tabla de amortización a coste amortizado debe coincidir exactamente con los líquidos calculados en la tabla de amortización del banco.

El resultado obtenido lo encontramos en la tabla siguiente:

Cuadro de amortización a coste amortizado

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	LÍQUIDO
0		184.839,66 €		184.839,66 €		184.839,66 €
1	184.839,66 €		-4.900,59 €	179.939,07 €	-3.923,72 €	-8.824,31 €
2	179.939,07 €		-5.004,62 €	174.934,45 €	-3.819,70 €	-8.824,31 €
3	174.934,45 €		-5.110,85 €	169.823,60 €	-3.713,46 €	-8.824,31 €
4	169.823,60 €		-5.219,35 €	164.604,25 €	-3.604,97 €	-8.824,31 €
5	164.604,25 €		-5.330,14 €	159.274,11 €	-3.494,17 €	-8.824,31 €
6	159.274,11 €		-5.443,29 €	153.830,83 €	-3.381,03 €	-8.824,31 €
7	153.830,83 €		-5.558,84 €	148.271,99 €	-3.265,48 €	-8.824,31 €
8	148.271,99 €		-5.676,84 €	142.595,15 €	-3.147,48 €	-8.824,31 €
9	142.595,15 €		-5.797,34 €	136.797,81 €	-3.026,97 €	-8.824,31 €
10	136.797,81 €		-5.920,41 €	130.877,40 €	-2.903,91 €	-8.824,31 €
11	130.877,40 €		-6.046,08 €	124.831,32 €	-2.778,23 €	-8.824,31 €
12	124.831,32 €		-6.174,43 €	118.656,89 €	-2.649,88 €	-8.824,31 €
13	118.656,89 €		-6.305,50 €	112.351,39 €	-2.518,82 €	-8.824,31 €
14	112.351,39 €		-6.439,35 €	105.912,04 €	-2.384,96 €	-8.824,31 €
15	105.912,04 €		-6.576,04 €	99.336,00 €	-2.248,27 €	-8.824,31 €
16	99.336,00 €		-6.715,64 €	92.620,36 €	-2.108,68 €	-8.824,31 €
17	92.620,36 €		-6.858,19 €	85.762,17 €	-1.966,12 €	-8.824,31 €
18	85.762,17 €		-7.003,78 €	78.758,39 €	-1.820,54 €	-8.824,31 €
19	78.758,39 €		-7.152,45 €	71.605,94 €	-1.671,86 €	-8.824,31 €
20	71.605,94 €		-7.304,28 €	64.301,65 €	-1.520,03 €	-8.824,31 €
21	64.301,65 €		-7.459,34 €	56.842,32 €	-1.364,98 €	-8.824,31 €
22	56.842,32 €		-7.617,68 €	49.224,64 €	-1.206,63 €	-8.824,31 €
23	49.224,64 €		-7.779,39 €	41.445,25 €	-1.044,93 €	-8.824,31 €
24	41.445,25 €		-7.944,53 €	33.500,72 €	-879,79 €	-8.824,31 €
25	33.500,72 €		-8.113,17 €	25.387,55 €	-711,14 €	-8.824,31 €
26	25.387,55 €		-8.285,39 €	17.102,16 €	-538,92 €	-8.824,31 €
27	17.102,16 €		-8.461,27 €	8.640,89 €	-363,04 €	-8.824,31 €
28	8.640,89 €		-8.640,89 €	0,00 €	-183,43 €	-8.824,31 €

e) Periodificación de los flujos de tesorería, por año, y determinación del ahorro impositivo de los intereses

Para las columnas de salidas e intereses habrá que sumar los pagos anuales y, sobre los importes calculados de intereses, calcularemos el ahorro impositivo de los mismos, multiplicándolos por la tasa impositiva. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla.

Cuadro de flujos de tesorería periodificados por año y netos de impuesto

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	Impuestos	LÍQUIDO
0		184.839,66 €		184.839,66 €			184.839,66 €
1	184.839,66 €		-20.235,41 €	164.604,25 €	-15.061,85 €	4.518,55 €	-30.778,70 €
2	164.604,25 €		-22.009,10 €	142.595,15 €	-13.288,15 €	3.986,45 €	-31.310,81 €
3	142.595,15 €		-23.938,26 €	118.656,89 €	-11.358,99 €	3.407,70 €	-31.889,56 €
4	118.656,89 €		-26.036,53 €	92.620,36 €	-9.260,73 €	2.778,22 €	-32.519,04 €
5	92.620,36 €		-28.318,71 €	64.301,65 €	-6.978,55 €	2.093,56 €	-33.203,69 €
6	64.301,65 €		-30.800,93 €	33.500,72 €	-4.496,33 €	1.348,90 €	-33.948,36 €
7	33.500,72 €		-33.500,72 €	0,00 €	-1.796,53 €	538,96 €	-34.758,30 €

f) Limitar la duración del préstamo a los cinco años que dura la inversión

Este cálculo se hará igualando las salidas del quinto año al saldo pendiente de amortización, simulando de esta forma que se ha realizado una amortización anticipada del préstamo.

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	Impuestos	LÍQUIDO
0		184.839,66 €		184.839,66 €			184.839,66 €
1	184.839,66 €		-20.235,41 €	164.604,25 €	-15.061,85 €	4.518,55 €	-30.778,70 €
2	164.604,25 €		-22.009,10 €	142.595,15 €	-13.288,15 €	3.986,45 €	-31.310,81 €
3	142.595,15 €		-23.938,26 €	118.656,89 €	-11.358,99 €	3.407,70 €	-31.889,56 €
4	118.656,89 €		-26.036,53 €	92.620,36 €	-9.260,73 €	2.778,22 €	-32.519,04 €
5	92.620,36 €		-92.620,36 €	0,00 €	-6.978,55 €	2.093,56 €	-97.505,34 €

Para conocer el coste del préstamo, calcularemos el *TIR* de la columna de líquidos de la tabla anterior:

$$0 = 184.839,66 \text{ €} - \frac{30.778,70 \text{ €}}{(1 + K_{\text{préstamo}})^1} + \frac{31.310,81 \text{ €}}{(1 + K_{\text{préstamo}})^2} + \frac{31.889,56 \text{ €}}{(1 + K_{\text{préstamo}})^3} + \frac{32.519,04 \text{ €}}{(1 + K_{\text{préstamo}})^4} + \frac{97.505,34 \text{ €}}{(1 + K_{\text{préstamo}})^5}$$

Resultando un $K_{\text{préstamo}} = 5,58\%$.

g) Resumen de toda la información del pasivo y cálculos de la tasa de actualización

Resumimos toda la información de las diferentes fuentes de financiación utilizadas, periodificadas por año y netas de impuesto, habiendo limitado la duración de las mismas a la duración de la inversión que se financia.

Períodos	Capital social	Reservas	Subvención	Obligaciones	Leasing	Préstamo	LÍQUIDO
0	600.000,00 €	400.000,00 €	250.000,00 €	970.000,00 €	95.160,34 €	184.839,66 €	2.500.000,00 €
1	-42.500,00 €	-18.764,99 €	-7.500,00 €	-134.493,79 €	-26.609,10 €	-30.778,70 €	-260.646,58 €
2	-100.000,00 €	-18.764,99 €	-7.500,00 €	-131.183,10 €	-30.176,29 €	-31.310,81 €	-318.935,18 €
3	-45.000,00 €	-18.764,99 €	-7.500,00 €	-127.883,94 €	-31.014,11 €	-31.889,56 €	-262.052,60 €
4	-95.000,00 €	-18.764,99 €	-7.500,00 €	-124.597,02 €	-5.150,83 €	-32.519,04 €	-283.531,88 €
5	-440.000,00 €	-418.764,99 €	-45.000,00 €	-616.386,63 €	-11.348,78 €	-97.505,34 €	-1.629.005,74 €

El coste del pasivo (tasa de actualización) que utilizaremos para evaluar la inversión la obtenemos del cálculo del *TIR* del líquido total del pasivo.

Siendo $K = 2,48\%$.

2.8. EJERCICIOS PROPUESTOS

Caso 2.1

Se va a constituir la empresa BOQUERÓN, S.A., dedicada a la distribución de pescado fresco. Para ello necesita adquirir activos por valor de 1.800.000,00 €. La referida inversión la financiará mediante:

Obligaciones: Se emitirán 36.000 títulos, a la par, con un valor nominal de 10,00 € cada uno y a un tipo de interés anual del 6,00%, siendo liquidados con periodicidad SEMESTRAL vencido. La duración de la emisión será de 10 años, realizándose la amortización financiera de forma lineal y periodicidad ANUAL con un lote de 1,00 € para el 20,00% de los títulos amortizados. Los gastos de emisión ascienden a 1,00 € por título.

Acciones: Se emitirán 360.000 acciones con un nominal de 1,00 € por acción, y con una prima de emisión del 10,00%. Los gastos de emisión ascienden a un 4,00% sobre el nominal. La política de dividendos que seguirá la empresa consistirá en repartir como dividendos un 19,00% sobre el nominal.

Leasing: Uno de los activos, valorado a precio de adquisición en 360.000,00 €, se financiará mediante un *leasing* al 2,00% de interés anual, con una duración de 3 años y periodicidad de las cuotas MENSUAL. Los gastos de formalización se elevarán al 2,00% del nominal. Adicionalmente, se sabe que el coeficiente fiscal máximo de amortización del activo financiado con *leasing* es del 20,00% y que la empresa NO es de reducida dimensión.

Préstamo: El resto de la cantidad necesaria, hasta la totalidad de la financiación de la inversión propuesta, se realizará mediante un préstamo con un tipo de interés del 11,00%, con una duración de 15 años y amortización MENSUAL por el sistema FRANCÉS. Los gastos de formalización serán del 1,00% del nominal.

Datos adicionales: Se sabe que la tasa impositiva de esta empresa es del 30,00% y que la duración de la inversión a financiar es de 10 años.

CASO 2.2

Un grupo inversor va a constituir la empresa MAPA, S. A., dedicada a la elaboración de mapas digitalizados de Jaén y su provincia.

La inversión necesaria para acometer el proyecto de inversión se eleva a 19.155.000,00 €, siendo la duración de la misma de 10 años.

La referida empresa estará sometida a una tasa impositiva del 30,00%.

La financiación obtenida para afrontar el proyecto es la que se detalla a continuación:

Capital social: El capital social de MAPA, S. A., estará compuesto por 287.300 títulos, de 10,00 € de nominal, con una prima de emisión de 4,60 € por título, consistiendo la política de dividendos en repartir, con periodicidad ANUAL, un 13,00% del nominal. Los gastos de emisión ascienden a 1,50 € por título.

Subvención: Una subvención a fondo perdido, concedida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el 30,00% de la inversión total propuesta. Esta subvención será amortizada en 10 años.

Obligaciones: Se emitirán 47.800 títulos de 100,00 € de nominal, siendo el precio de emisión de 95,00 € por título, y la duración de 7 años. Se pagará un cupón

TRIMESTRAL del 5,80% del nominal. La amortización financiera consistirá en amortización LINEAL, con periodicidad ANUAL, siendo el precio de reembolso de 107,00 €, con un premio de 41,00 € que se pagará al 20,00% de los títulos amortizados en cada período. Los gastos de emisión consistirán en 1,40 € por título.

Leasing: Uno de los activos, cuyo precio de adquisición es de 3.447.900,00 €, se financiará mediante una operación de *leasing* a 5 años, pagadero mediante cuotas de periodicidad MENSUAL, con un interés nominal anual del 8,00%. Los gastos de formalización ascenderán al 1,00%. La amortización contable (admitida fiscalmente) es del 10,00% anual. La empresa NO es de reducida dimensión.

Préstamo: El resto de la financiación necesaria se realizará mediante un préstamo que será amortizado por el sistema FRANCÉS, con periodicidad BIMENSUAL y una duración de 7 años. El tipo de interés nominal anual será del 5,00%, que será liquidado con la misma periodicidad que las amortizaciones financieras. Los gastos de formalización ascenderán al 2,50% del nominal.

Con los datos anteriores, realice los cálculos que estime necesarios y determine el coste de cada una de las fuentes de financiación individualmente, y el coste del pasivo total.

CASO 2.3

La empresa PICO, S.A., va a realizar una inversión de 702.000,00 € en un activo fijo nuevo, cuya vida útil prevista es de 12 años. Como dato adicional se sabe que la cuota de amortización máxima, admitida fiscalmente, es del 8,40% anual y la tasa impositiva es del 30,00%.

Para financiar la inversión propuesta se plantean tres alternativas excluyentes:

- Un **préstamo** a 18 años, por la cantidad necesaria, realizándose la amortización LINEAL con periodicidad ANUAL. Los intereses se liquidarán con periodicidad MENSUAL al 7,00% de interés nominal anual. Los gastos de formalización serán del 0,50% sobre el nominal.
- Emisión de 3.600 **obligaciones** de 200,00 € de nominal, a 12 años, con una prima de emisión de 4,00 € por título, y unos gastos de emisión de 1,00 € por título. El cupón, de 3,00 € por título, se liquidará con periodicidad TRIMESTRAL y la amortización se realizará de la siguiente forma: 300 títulos con periodicidad ANUAL y una prima de reembolso de 2,00 € por título. Además, al 5,00% de los títulos amortizados se les pagará un lote de 4,00 € por título.
- **Leasing** con un nominal de 702.000,00 €, a 5 años, a un tipo de interés nominal anual del 7,00%, cuotas de periodicidad TRIMESTRAL y unos gastos de formalización del 0,90% del nominal. A los efectos de aplicación

de los efectos fiscales, se sabe que la empresa NO es de reducida dimensión. El líquido necesario para hacer frente a los pagos del momento inicial se financiará mediante un préstamo, en las mismas condiciones que el descrito anteriormente.

Con los datos anteriores, realice los cálculos que estime necesarios y determine el coste de cada una de las fuentes de financiación individualmente, y el coste del pasivo total.

CASO 2.4

La empresa SEVERA se está planteando su implantación en el ámbito de Jaén. La inversión necesaria para esta empresa estaría compuesta por los siguientes activos:

1. Nave industrial	1.500.000,00 €
Valor del terreno:	650.000,00 €
Valor de la edificación:	850.000,00 €
2. Maquinaria:	500.000,00 €
3. Otro inmovilizado:	420.000,00 €
4. Activo circulante:	645.000,00 €

La amortización máxima permitida por la Agencia Tributaria para los activos anteriores es la siguiente:

- a) Nave industrial: 2% anual sin valor residual.
- b) Maquinaria: 7% anual sin valor residual.
- c) Otro inmovilizado: 12% anual sin valor residual.

La adquisición de los activos fijos se financiará de la siguiente forma:

- 1. La nave industrial se pagará de la siguiente forma: 25% al contado y el 75% restante, con un préstamo hipotecario, de pago mensual constante, en las siguientes condiciones:

Interés del primer año: 3,25% nominal anual.
Interés de otros años: 4,75% nominal anual.
Duración: 60 mensualidades.
Costes de formalización: 1.000,00 €.

2. La maquinaria se financiará íntegramente con un contrato de arrendamiento financiero en las siguientes condiciones:

Duración: 2 años.

Interés: 6,00% nominal anual.

Costes de formalización: 8.480,09 €.

Periodicidad: MENSUAL.

La opción de compra sería igual a una mensualidad.

La empresa no se considera de reducida dimensión.

3. La empresa espera obtener una subvención al capital por importe de 170.000,00 €. Esta subvención se amortizará a partes iguales en 5 años.
4. Emisión de un empréstito en las siguientes condiciones:

Títulos emitidos: 3.000,00 € obligaciones.

Nominal: 100,00 € euros/obligación.

Prima de emisión: 2,50 euros/obligación.

Prima de reembolso: 3,00 euros/obligación.

Cupón: 5,50 euros/obligación, pagadero anualmente.

Amortización: 1.000 obligaciones/año.

Costes de emisión 1.000,00 €.

Duración: 3 años.

5. Por el resto de la financiación necesaria se emitirán acciones en las siguientes condiciones:

Nominal: 0,9 euros/acción.

Prima de emisión: 0,1 euros/acción.

Gastos de emisión: 3.500,00 €.

Dividendo por acción: 21,00% del nominal, pagadero anualmente.

Transcurridos 5 años la empresa será liquidada, amortizando el capital social.

Sabiendo que esta empresa estará sujeta al pago del 35% de su beneficio en concepto de impuesto sobre beneficio, calcule lo siguiente:

- a) *TIE* y *TAE* del préstamo hipotecario presentado.
- b) *TIE* y *TAE* del *leasing* presentado.
- c) *TIE* y *TAE* del empréstito presentado.
- d) Cuadros de amortización según la entidad financiera y a coste amortizado.
- e) Coste de capital de la empresa.

Caso 2.5

La empresa SINSUEÑO desea financiar una inversión de la siguiente forma:

Importe a financiar: 1.790.000,00 €.

Uno de los activos se financiará mediante *leasing*, siendo los datos del mismo los siguientes:

- a) Importe: 630.000,00 €.
- b) Años de duración: 3.
- c) Periodicidad de las cuotas: TRIMESTRAL.
- d) Tipo interés nominal anual: 8,80%.
- e) Comisión de estudio: 0,90%.
- f) Tasa impositiva: 30,00%.
- g) Amortización contable: 11,00%.
- h) ¿Reducida dimensión?: NO.

El resto de la cantidad necesaria se financiará mediante un préstamo con las siguientes condiciones:

- a) Años de duración: 7.
- b) Periodicidad de las cuotas: TRIMESTRAL.
- c) Tipo interés nominal anual: 7,40%.
- d) Comisión de apertura: 0,30%.
- e) Sistema de amortización francés.

Con los datos anteriores, y sabiendo que la duración de la inversión es de 7 años, calcule los cuadros de amortización, el *TIE*, *TAE* y coste de cada uno de ellos, así como la tasa de actualización a utilizar en la valoración de la inversión propuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- AEAT (2011). *Manual práctico Sociedades 2011*. Ministerio de Economía y Hacienda.
- Coillot, J. (1979). *El Leasing*. Madrid: Mapfre.
- Durbán Oliva, S. (1993). *Introducción a las finanzas empresariales*, 3.^a ed. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Durbán Oliva, S. (2008). *Dirección financiera*. Madrid: McGraw-Hill.
- Moreno Bonilla, F. (1994). Aspectos financieros del leasing y comparación con otras opciones. *Revista de estudios empresariales*, 128-155.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2008). *Modelos económicos y financieros con Excel 2007*. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010). *Excel 2010, Modelos económicos y financieros*. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.
- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez Fernández-Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Madrid: Pirámide.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, 21.^a ed. Madrid: Pirámide.
-

3

Valoración de inversiones en activos productivos

3.1. INTRODUCCIÓN

Definiremos la inversión (Massé, 1963) como *«el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte»*. Al ser esta definición excesivamente genérica, nos enfrentamos a la necesidad de matizar a qué tipo de inversiones nos estamos refiriendo a continuación.

Las inversiones se pueden clasificar de muy distintas formas, si bien aquí sólo nos interesa una clasificación básica, que podría consistir en diferenciar las inversiones productivas de las inversiones financieras.

Una inversión productiva consiste en la adquisición de bienes para producir otros bienes o servicios, mientras que la función de una inversión financiera es la de posibilitar la transferencia de fondos o de riesgos (acciones, obligaciones, etc.).

A continuación nos vamos a referir exclusivamente a las inversiones productivas, dejando para otro lugar el tratamiento de las inversiones financieras.

En el capítulo 2 nos hemos centrado en la valoración de los pasivos, condicionando la duración de los mismos a la duración de la inversión a la que financian. Ello lo hemos realizado con la finalidad de conocer los flujos de tesorería periodificados por año y netos de impuestos que genera el pasivo, a fin de conocer el coste que conlleva la financiación de una determinada inversión.

A continuación estableceremos las pautas a seguir en la determinación de los flujos de tesorería periodificados por año y netos de impuestos de las inversiones productivas, lo que nos permitirá conocer la rentabilidad de la inversión, con la finalidad de comparar entre el coste del pasivo y la rentabilidad del activo al que éste financia; éstos habrán sido calculados de forma homogénea, ya que de otra forma no serían comparables, y las decisiones que tomemos, basadas en dichos cálculos, podrían ser erróneas.

Cuando hablamos de una decisión errónea, queremos expresar el hecho de que llevamos a cabo un proyecto de inversión-financiación, siendo su rentabilidad neta negativa. También consideramos que una decisión será errónea cuando rechazamos un proyecto de inversión-financiación, siendo su rentabilidad neta positiva.

El mayor problema que nos encontraremos en el cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión será la determinación de los flujos de tesorería que éste genera, su clasificación y su tratamiento como términos de la renta que generan.

Los flujos de tesorería generados por las inversiones productivas los clasificaremos atendiendo a tres momentos significativos en la vida de toda inversión:

- Desembolso inicial (A): normalmente será un pago neto proveniente de la adquisición de los nuevos activos que conforman la inversión.
- Flujos netos de caja de explotación ($Q_{i\text{ explotación}}$): normalmente será un cobro neto, formando un flujo continuo de tesorería constituido por los ingresos y gastos derivados de la puesta en funcionamiento de la inversión.
- Valor residual (VR): normalmente será un cobro neto, al final de la vida de la inversión, derivado de la liquidación o venta de los activos que la conforman.

El tratamiento, como términos de la renta, que daremos a estos flujos de tesorería generados por la inversión, vendrá determinado por el momento en que éstos se producen y el efecto que su consideración como prepagables o pospagables tendrá en la rentabilidad calculada al aplicar los métodos de valoración.

Otra cuestión a tener en cuenta es que los flujos de tesorería deben ser calculados de forma incremental, toda vez que no nos interesa si una inversión es rentable en sí misma, sino el hecho de que esa inversión, realizada por una empresa concreta, suponga un incremento del valor de las acciones de la misma, objetivo perseguido por las decisiones financieras de la empresa.

Para que el proceso de decisión de inversión sea correcto hemos de añadir una condición más, sin la cual la empresa podría entrar en situación de insolvencia, a pesar de que las previsiones respecto al proyecto de inversión-financiación presenten una rentabilidad neta positiva en su conjunto. Esto puede suceder cuando la periodificación de flujos de tesorería conjuntos, de la inversión y financiación, presenten algún período en el que el saldo de tesorería resultante sea negativo, lo que implicaría que no se podría hacer frente a los pagos del pasivo en ese período.

Lo anterior no tiene por qué impedir que la decisión de inversión se lleve a cabo, pero requerirá un replanteamiento de la financiación propuesta, de manera que quede resuelto el problema de tesorería mencionado.

3.2. DESEMBOLSO INICIAL

Podemos definir el desembolso inicial (Durbán Oliva, *Introducción a las finanzas empresariales*, 1993) como «una única salida neta de caja del momento inicial, igual a la suma convenientemente actualizada de todos los pagos (y en su caso, cobros) que deban incluirse en este concepto». Deberemos añadir que esta actualización de pagos y cobros se realizará dándole un tratamiento de renta prepagable.

El desembolso inicial de una inversión productiva lo conforman todos los pagos (y cobros) necesarios hasta la puesta en funcionamiento de la inversión. Éstos se materializan en el activo del balance de la empresa, tanto en el apartado de activo no corriente como en el activo corriente.

Una excepción que hemos de tener en cuenta son aquellos pagos derivados de gastos que contablemente aparecerán en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y que son imputables a la puesta en servicio de la inversión.

3.2.1. Inversión en activo no corriente

Con respecto al activo no corriente (terrenos, edificaciones, maquinaria, instalaciones, etc.), no presenta gran dificultad su imputación como desembolso inicial, ya que éste figurará en el balance durante toda la vida de la inversión.

3.2.2. Inversión en activo corriente

Es más difícil determinar qué pagos (materia prima, mano obra y gastos generales) se materializarán en el activo corriente y cuáles se imputarán a los flujos netos de caja de explotación.

Para calcular la inversión en activo corriente, requerida por el proyecto a evaluar, vamos a utilizar el concepto de capital circulante necesario, que definiremos como el volumen de recursos permanentes, inmovilizado en activo corriente, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de los activos no corrientes. Esta inmovilización de recursos se materializa en existencias, tanto de materia prima como de productos en proceso de fabricación o producción, productos terminados y clientes y deudores pendientes de cobro, que conforman los cuatro estados en los que se materializan los fondos invertidos en la explotación.

Para ilustrar este proceso representamos en la figura 3.1 el ciclo de explotación o dinero-mercancía-dinero que representa los diferentes estados en que se va materializando el efectivo invertido en el activo corriente.

Para calcular la cuantía de fondos inmovilizado en el activo no corriente, con motivo de la puesta en funcionamiento de la inversión, acudiremos a dos conceptos:

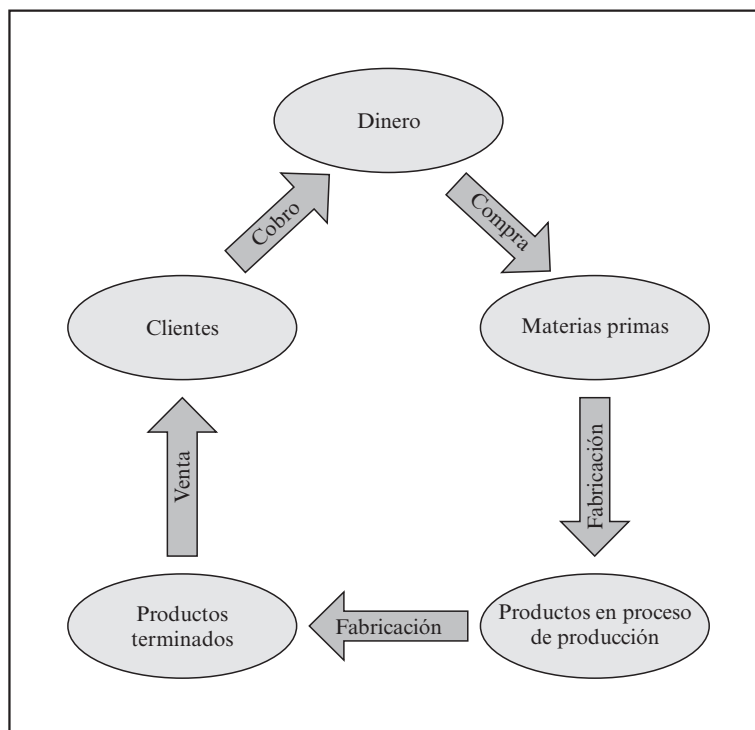


Figura 3.1. Ciclo de explotación (dinero – mercancía – dinero).

- a) Período medio de maduración (*PMM*): tiempo que, por término medio, la empresa tarda en recuperar el dinero empleado en el ciclo de explotación a través de la compra de materias primas, gastos de transformación, venta y cobro a clientes.
- b) Gastos medio diario (*GMD*): cantidad de dinero que la empresa destina diariamente, por término medio, a la explotación de la inversión.

Para conocer el período medio de maduración debemos calcular los tiempos que, por término medio, el dinero está inmovilizado en cada una de las cuatro fases que ilustra la figura 3.1.

Para ello haremos uso del concepto «rotación», como resultado de dividir una magnitud «flujo» por una magnitud «stock», que nos informa de la velocidad a la que circula el dinero.

$$\text{Rotación} = \frac{\text{Flujo}}{\text{Stock}}$$

Ambas magnitudes (flujo y stock) se obtendrán de la información contable de la empresa.

Al dividir el número de días del año, 360 o 365, por la rotación, obtendremos los días que ha estado inmovilizado el dinero en cada una de las cuatro fases:

1. Período medio de almacenamiento de las materias primas: mide el número de días que, por término medio, permanecen las materias primas en el almacén, a la espera de ser incorporadas al proceso de transformación.

$$P_{MP} = \frac{360}{\frac{C_{MP}}{E_{MP}}} = 360 \times \frac{E_{MP}}{C_{MP}}$$

Donde:

- P_{MP} : Período medio de almacenamiento de las materias primas.
 E_{MP} : Existencias medias en almacén de materias primas (lo podemos calcular como la media entre el valor de las existencias a principio y al final del período).

$$E_{MP} = \frac{\text{Stock}_{\text{inicial (MP)}} + \text{Stock}_{\text{final (MP)}}}{2}$$

- C_{MP} : Consumo de materias primas en el período, que podemos calcular de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} & \text{Compra de MP} \\ & + \text{Existencias iniciales de MP} \\ & - \text{Existencias finales de MP} \\ & = \text{Consumos de MP} \end{aligned}$$

2. Período medio de fabricación: mide el número de días que, por término medio, la empresa tarda en fabricar el producto terminado.

$$P_F = \frac{360}{\frac{P}{E_{PPF}}} = 360 \times \frac{E_{PPF}}{P}$$

Donde:

- P_F : Período medio de fabricación.
 E_{PPF} : Existencias medias de productos en proceso de fabricación del período, que podemos calcular de la siguiente forma:

$$E_{PPF} = \frac{\text{Stock}_{\text{inicial (PPF)}} + \text{Stock}_{\text{final (PPF)}}}{2}$$

P: Valor de la producción del período, que podremos calcular a partir de la información contable, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} & \text{Consumos de MP} \\ & + \text{Gastos de transformación} \\ & + \text{Existencias iniciales de PPF} \\ & - \text{Existencias finales de PPF} \\ & = \textbf{Producción del período} \end{aligned}$$

3. Período medio de almacenamientos de los productos terminados: mide el número de días que los productos terminados permanecen en almacén, hasta su venta.

$$P_{PT} = \frac{360}{\frac{CV}{E_{PT}}} = 360 \times \frac{E_{PT}}{CV}$$

Donde:

P_{PT} : Período medio de almacenamiento de los productos terminados.

E_{PT} : Existencias medias de productos terminados del período, que podemos calcular de la siguiente forma:

$$E_{PT} = \frac{\text{Stock}_{\text{inicial (PT)}} + \text{Stock}_{\text{final (PT)}}}{2}$$

CV: Coste de las ventas en el período, que podremos calcular a partir de la información contable, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} & \text{Producción del período} \\ & + \text{Existencias iniciales de PT} \\ & - \text{Existencias finales de PT} \\ & = \textbf{Coste de las ventas} \end{aligned}$$

4. Período medio de cobro a clientes: mide el número de días que, por término medio, tardamos en cobrar a clientes.

$$P_C = \frac{360}{\frac{V_C}{E_C}} = 360 \times \frac{E_C}{V_C}$$

Donde:

P_C : Período medio de cobros a clientes.

E_C : Saldo medio de las cuentas a cobrar (clientes, efectos comerciales en cartera y efectos descontados pendientes de vencimiento).

$$E_C = \frac{\text{Saldo}_{\text{inicial (C)}} + \text{Saldo}_{\text{final (C)}}}{2}$$

V_C : Ventas cobradas en el período, que podremos calcular a partir de la información contable, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} & \text{Ventas del período} \\ & + \text{Saldo inicial de clientes} \\ & - \text{Saldo final de clientes} \\ & = \text{Cobros del período} \end{aligned}$$

La suma de los cuatro subperíodos es el llamado período medio de maduración físico, cuya expresión será:

$$PMM = P_{MP} + P_F + P_{PT} + P_C$$

Para calcular la inversión necesaria en activo corriente bastará con multiplicar el PMM por el gasto medio diario, cuyo valor viene dado por la expresión:

$$GDM = \frac{\text{Gastos total anual de la explotación}}{360}$$

El gasto total anual de la explotación ($GTAE$) lo podemos calcular a partir de varias expresiones, dependiendo de la forma de estructurar la información contable:

$$GTAE = MP + MO + GG = V \times C_v + CF$$

Siendo:

MP : Gasto anual en compra de materia prima.

MO : Gasto anual en mano de obra.

GG : Gasto anual en gastos generales.

V : Volumen de ventas anuales, en unidades físicas.

C_v : Coste variable unitario por unidad física vendida.

CF : Costes fijos anuales.

Podemos ya determinar la necesidad de activo corriente, mediante la expresión:

$$ACN = PMM \times GMD = \frac{PMM \times GTAE}{360}$$

Una vez calculado el ACN mediante el PMM , debemos restar el crédito a proveedores, a fin de conocer el capital circulante necesario (CCN), que es la

cuantía a tener en cuenta como inversión. Para ello debemos añadir el período medio de pago a proveedores, que vendrá determinado por:

$$P_p = \frac{360}{\frac{C_p}{E_p}} = 360 \times \frac{E_p}{C_p}$$

Donde:

P_p : Período medio de pago a proveedores.

E_p : Saldo medio de proveedores en el período.

$$E_p = \frac{\text{Saldo}_{\text{inicial}(P)} + \text{Saldo}_{\text{final}(P)}}{2}$$

C_p : Pagos realizados a proveedores en el período, que calcularemos a partir de la información contable, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} & \text{Compra de MP} \\ & + \text{Saldo inicial de proveedores} \\ & - \text{Saldo final de proveedores} \\ & = \text{Pago a proveedores en el período} \end{aligned}$$

Una vez conocido el PMM y el P_p , conoceremos el período medio de maduración financiero ($PMMP$):

$$PMMP = PMM - P_p = P_{MP} + P_F + P_{PT} + P_C - P_p$$

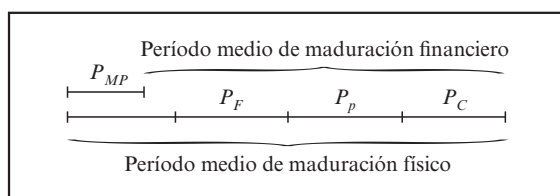


Figura 3.2. Período medio de maduración físico y financiero.

La diferencia entre el capital circulante necesario y el activo corriente necesario son los créditos de proveedores:

$$CCN = ACN - \text{Proveedores}$$

La cuantía de ACN que no está financiada por proveedores deberá ser financiada con recursos permanentes. Esta es la cantidad que nos interesa conocer a

los efectos de computar el volumen de inversión realizado, toda vez que los activos corrientes financiados con recursos a corto plazo no se tendrán en cuenta en la valoración del proyecto de inversión.

Una simplificación que nos permite hacer coincidir el *ACN* y el *CCN* es considerar que los cobros a clientes y pagos a proveedores se realizarán al contado. De esta forma se elimina del *PMM* el período medio de cobro a clientes (P_c) y sería igual el *PMMF*, al ser el período medio de pago a proveedores (P_p) igual a cero.

Podemos admitir que el desembolso inicial estará formado por todos los pagos y, eventualmente, los cobros a los que la empresa debe hacer frente, hasta la puesta en funcionamiento de la inversión. Esto nos lleva a admitir que los pagos que afronta la empresa para adquirir los activos no corrientes no son suficientes para que la inversión productiva cumpla su función, ya que la puesta en funcionamiento de estos activos no corrientes demandarán la realización de inversión adicional en activos corrientes en cantidad suficiente para que el nivel de producción deseado se pueda llevar a cabo.

Si consideramos, adicionalmente, que el nivel de ventas va a permanecer constante a lo largo de la vida de la inversión y que no se van a producir variaciones en las políticas de circulante relativas a almacenamiento, tanto de materia prima como de productos terminados, y de cobro a clientes, podemos considerar que la necesidad de inversión en activos corrientes se mantendrá constante durante todo el tiempo que dure la inversión.

EJEMPLO 3.1

A partir de la información contable siguiente, calcule el período medio de maduración físico y financiero y determine tanto el activo corriente necesario como el capital circulante necesario de esta empresa. Considere el año natural.

Conceptos	Importes
+ Compra de MP	2.000.000,00 €
+ Existencias iniciales de MP	250.000,00 €
– Existencias finales de MP	–240.000,00 €
= Consumos de MP	2.010.000,00 €
+ Gastos de transformación	3.000.000,00 €
+ Existencias iniciales de PPF	200.000,00 €
– Existencias finales de PPF	–150.000,00 €
= Producción del período	5.060.000,00 €
+ Existencias iniciales de PT	120.000,00 €
– Existencias finales de PT	–180.000,00 €
= Coste de las ventas	5.000.000,00 €
+ Ventas del período	8.000.000,00 €

Conceptos	Importes
+ Saldo inicial de clientes	550.000,00 €
– Saldo final de clientes	–500.000,00 €
= Cobros del período	8.050.000,00 €
+ Compra de MP	2.000.000,00 €
+ Saldo inicial de proveedores	200.000,00 €
– Saldo final de proveedores	–400.000,00 €
= Pago a proveedores en el período	1.800.000,00 €

Solución

Cálculo del período medio de almacenamiento de materias primas (P_{MP}):

$$P_{MP} = \frac{365}{\frac{C_{MP}}{E_{MP}}} = 365 \frac{\frac{\text{Stock}_{\text{inicial}(MP)} + \text{Stock}_{\text{final}(MP)}}{2}}{C_{MP}}$$

$$P_{MP} = 365 \frac{\frac{250.000,00 \text{ €} + 240.000,00 \text{ €}}{2}}{2.010.000,00 \text{ €}} = 44,49 \text{ días}$$

Cálculo del período medio de fabricación:

$$P_F = \frac{365}{\frac{P}{E_{PPF}}} = 365 \frac{\frac{\text{Stock}_{\text{inicial}(PPF)} + \text{Stock}_{\text{final}(PPF)}}{2}}{P}$$

$$P_F = 365 \frac{\frac{200.000,00 \text{ €} + 150.000,00 \text{ €}}{2}}{5.060.000,00 \text{ €}} = 11,62 \text{ días}$$

Cálculo del período medio de almacén de productos terminados (P_{PT}):

$$P_{PT} = \frac{365}{\frac{CV}{E_{PT}}} = 365 \frac{\frac{\text{Stock}_{\text{inicial}(PT)} + \text{Stock}_{\text{final}(PT)}}{2}}{CV}$$

Valoración de inversiones en activos productivos

$$P_{PT} = 365 \frac{\frac{120.000,00 \text{ €} + 180.000,00 \text{ €}}{2}}{5.000.000,00 \text{ €}} = 10,95 \text{ días}$$

Cálculo del período medio de cobro a clientes (P_C):

$$P_C = \frac{365}{\frac{V_C}{E_C}} = 365 \frac{\frac{\text{Saldo}_{\text{inicial}(C)} + \text{Saldo}_{\text{final}(C)}}{2}}{V_C}$$

$$P_C = 365 \frac{\frac{550.000,00 \text{ €} + 500.000,00 \text{ €}}{2}}{8.050.000,00 \text{ €}} = 23,80 \text{ días}$$

Cálculo del período medio de pago a proveedores (P_P):

$$P_P = \frac{365}{\frac{C_P}{E_P}} = 365 \frac{\frac{\text{Saldo}_{\text{inicial}(P)} + \text{Saldo}_{\text{final}(P)}}{2}}{C_P}$$

$$P_P = 365 \frac{\frac{200.000,00 \text{ €} + 400.000,00 \text{ €}}{2}}{1.800.000,00 \text{ €}} = 60,83 \text{ días}$$

		En días
<i>PM</i> almacenamiento <i>MP</i>	(P_{MP})	44,49
<i>PM</i> de fabricación	(P_F)	12,62
<i>PM</i> almacenamiento <i>PT</i>	(P_{PT})	10,95
<i>PM</i> cobro a clientes	(P_C)	23,80
<i>PMM</i> físico	<i>PMM</i>	91,87
<i>PP</i> de pago de proveedores	(P_P)	60,83
<i>PMM</i> financiero	<i>PMMF</i>	31,03

Para calcular el activo circulante necesario nos basta con aplicar la expresión:

$$ACN = GMD \times PMM$$

De la información contable podemos obtener el gasto total anual de la explotación; al dividirlo por el número de días del período de referencia obtendremos el *GMD*:

$$GMD = \frac{\text{Gasto total anual de la explotación}}{365} = \frac{5.000.000,00 \text{ €}}{365} = 13.698,63 \text{ €}$$

Luego:

$$ACN = 13.698,63 \text{ €} \times 91,87 = 1.258.464,59 \text{ €}$$

que se materializarán en:

Existencias de materias primas:

$$\text{Existencias de } MP = GMD \times PMP = 13.698,63 \text{ €} \times 44,49 = 609.452,74 \text{ €}$$

Existencias de productos en proceso de fabricación:

$$\text{Existencias de } PPF = 13.698,63 \text{ €} \times 12,62 = 172.924,90 \text{ €}$$

Existencias de productos terminados:

$$\text{Existencias de } PT = 13.698,63 \text{ €} \times 10,95 = 150.000,00 \text{ €}$$

Crédito a clientes:

$$\text{Crédito de clientes} = 13.698,63 \text{ €} \times 23,80 = 326.086,96 \text{ €}$$

La suma total asciende a 1.258.464,59 €, que ya habíamos calculado anteriormente.

Para calcular la financiación de proveedores tomamos como referencia las compras anuales de materia prima (2.000.000,00 €) y lo dividimos por 365 para conocer las compras diarias que, al multiplicarlas por el período medio de pago a proveedores (P_p), nos dará la cantidad buscada.

$$\text{Financiación de proveedores} = \frac{\text{Compras de } MP}{365} \times P_p$$

$$\text{Financiación de proveedores} = \frac{2.000.000,00 \text{ €}}{365} \times 60,83 = 333.333,33 \text{ €}$$

Ya podemos calcular el capital circulante necesario, como diferencia entre el ACN y la financiación de proveedores:

$$CCN = ACN - \text{Proveedores} = 1.258.464,59 \text{ €} - 333.333,33 \text{ €} = 925.131,26 \text{ €}$$

3.2.3 Gastos de ejercicio imputables al desembolso inicial

Sólo nos falta añadir una excepción: los gastos de ejercicio imputables al desembolso inicial, como pueden ser:

- Los gastos de formación y contratación del personal, necesarios para la puesta en funcionamiento de la nueva inversión.
- Una campaña promocional para dar a conocer el nuevo producto que vamos a comercializar con la nueva inversión.
- Etc.

Estas cantidades pagadas por la empresa no figurarán en el activo del balance, sino que afectarán al resultado del ejercicio en que se produzcan, minorando el beneficio del período.

3.2.4. Tratamiento del desembolso Inicial como término de la renta

Respecto al tratamiento del desembolso inicial como término de la renta, éste será considerado como prepagable, por tratarse de un flujo negativo de tesorería. Si se produce a lo largo de más de un período, calcularemos el valor actualizado, al momento inicial, de todos los pagos realizados, valorados con la tasa adecuada (K).

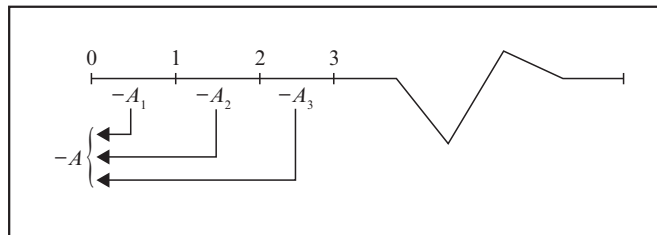


Figura 3.3. Consideración del desembolso inicial como una renta prepagable.

A partir de la figura 3.3 podemos establecer que:

$$-A = -\frac{A_1}{(1+K)^0} - \frac{A_2}{(1+K)^1} - \frac{A_3}{(1+K)^2}$$

Concluiremos que al desembolso inicial lo consideramos un pago único, realizado al principio del primer período (prepagable), por dos motivos:

- Para evitar la posible inconsistencia del *TIR*.
- Para que el resultado sea calculado con un cierto grado de conservadurismo, toda vez que el cálculo de la rentabilidad se verá penalizado.

$$-A = -\frac{A_1}{(1+K)^0} - \frac{A_2}{(1+K)^1} - \frac{A_3}{(1+K)^2} < -A' = -\frac{A_1}{(1+K)^1} - \frac{A_2}{(1+K)^2} - \frac{A_3}{(1+K)^3}$$

Como ya se puso de manifiesto en el capítulo 2, el desembolso inicial incremental coincidirá en importe con la financiación incremental.

Proponemos una forma sistemática de cálculo, que nos ayudará a determinar qué activos, de los que figuran en el balance, hemos de tener en cuenta para determinar el desembolso inicial, y cuáles son irrelevantes para que sean obviados en el cálculo de la rentabilidad del proyecto:

1. Balance actual, previo a la realización de la inversión.
2. Balance, una vez realizada la inversión, tanto en activos corrientes, no corrientes y gastos de ejercicio imputables al desembolso inicial.
3. Balance incremental, calculado por diferencia entre los dos anteriores, donde se pondrá de manifiesto únicamente aquellos conceptos que conforman el desembolso inicial incremental.

Conceptos	Actual	Inversión	Incremental
Terrenos	<i>T</i>	<i>T'</i>	<i>T' - T</i>
Construcciones	<i>C</i>	<i>C'</i>	<i>C' - C</i>
Maquinaria	<i>M</i>	<i>M'</i>	<i>M' - M</i>
Instalaciones	<i>I</i>	<i>I'</i>	<i>I' - I</i>
Etc.	...	...	...
-Amortización	<i>-A</i>	<i>-A'</i>	<i>-(A' - A)</i>
ACTIVO NO CORRIENTE	<i>ANC</i>	<i>ANC'</i>	<i>ANC' - ANC</i>
Existencias	<i>E</i>	<i>E'</i>	<i>E' - E</i>
Deudores	<i>D</i>	<i>D'</i>	<i>D' - D</i>
Tesorería	<i>T</i>	<i>T'</i>	<i>T' - T</i>

Conceptos	Actual	Inversión	Incremental
ACTIVO CORRIENTE	<i>AC</i>	<i>AC'</i>	$AC' - AC$
Total Activo	<i>TA</i>	<i>TA'</i>	$\Delta\text{Activo} = TA' - TA$
Capital social	<i>CS</i>	<i>CS'</i>	$CS' - CS$
Reservas	<i>R</i>	<i>R'</i>	$R' - R$
<i>Fondos propios</i>	<i>FP</i>	<i>FP'</i>	$FP' - FP$
<i>Subvenciones y donaciones</i>	<i>S</i>	<i>S'</i>	$S' - S$
PATRIMONIO NETO	<i>PN</i>	<i>PN'</i>	$PN' - PN$
Préstamos	<i>Ptm.</i>	<i>Ptm.'</i>	$Ptm.' - Ptm.$
Leasing	<i>L</i>	<i>L'</i>	$L' - L$
Obligaciones	<i>O</i>	<i>O'</i>	$O' - O$
PASIVO NO CORRIENTE	<i>PNC</i>	<i>PNC'</i>	$PNC' - PNC$
Proveedores	<i>Prov.</i>	<i>Prov.'</i>	$Prov.' - Prov.$
Otras deudas a corto plazo	<i>OdCP</i>	<i>OdCP'</i>	$OdCP' - OdCP$
PASIVO CORRIENTE	<i>PC</i>	<i>PC'</i>	$PC' - PC$
Total Patrimonio Neto y Pasivo	<i>TPNP</i>	<i>TPNP'</i>	$\Delta\text{Pasivo} =$ $= TPNP' - TPNP$

De forma que:

$$\Delta\text{Activo} = \Delta\text{Pasivo}$$

En la columna que hemos llamado «incremental» aparecerán valorados los activos y pasivos que se verán afectados por la decisión de invertir, quedando anulados aquellos conceptos e importes de activos y pasivos que son irrelevantes y que, por tanto, no se verán afectados.

3.2.5. Efecto del impuesto de sociedades en el cálculo del desembolso inicial

Por último, debemos tener en cuenta que la realización de una nueva inversión puede tener efectos en el pago que la empresa debe realizar por el concepto de Impuesto de Sociedades, que minoren el montante global de la inversión.

Dado que la regulación del impuesto de sociedades es muy cambiante y que la Administración utiliza en diferentes momentos la posibilidad de aplicar deduc-

ciones en la cuota de este impuesto para incentivar determinados tipos de inversión, cabe la posibilidad de que la empresa se pueda beneficiar por este concepto.

Sí debemos tener en cuenta que los gastos de ejercicio que incluimos en el desembolso inicial son gastos desgravables en la base imponible del Impuesto de Sociedades y que, por tanto, la empresa reducirá, en el ejercicio en que se produzcan, el pago de impuesto en una cuantía igual al gasto, multiplicado por la tasa impositiva que le sea aplicable.

3.3. FLUJOS NETOS DE CAJA DE EXPLOTACIÓN

Los flujos netos de caja de explotación conforman una renta continua de cobros y pagos que tienen su origen en la puesta en funcionamiento de la inversión.

Los cobros se derivan de las ventas generadas por la inversión, que, por mayor comodidad, consideraremos constantes a lo largo de la vida de la inversión e iguales a las ventas.

Los pagos se derivan de los gastos de explotación en materia prima, mano de obra y gastos generales, donde no se incluyen las amortizaciones contables de los activos no corrientes, por no generar flujos de tesorería negativos (pagos).

Consideraremos pospagables a los flujos netos de caja de explotación, por tratarse de una renta cuyos términos son todos ellos positivos (salvo excepciones).

El efecto del Impuesto de Sociedades influye en el flujo neto de caja de explotación de forma significativa, dado que todos los flujos que lo componen afectan a la base imponible de este impuesto. En cuanto al efecto que el Impuesto de Sociedades ejerce sobre el flujo neto de caja de explotación, hay que tener en cuenta que las amortizaciones contables de los activos no corrientes, si bien no generan una obligación de pago para la empresa, sí son un gasto deducible al calcular la base imponible de dicho impuesto, por lo que repercutirán en la cantidad de este impuesto que pagará la empresa.

Para calcular la parte de la base imponible del impuesto de sociedades que proviene del flujo neto de caja de explotación, procederemos de la siguiente forma:

Ventas (V)

– Gastos de explotación ($MP + MO + GG$)

= $Q_{\text{explotación (a.i.)}}$ Flujo neto de caja de explotación (antes de impuestos)

– Amortización contable del ejercicio (AC)

= Beneficio antes de intereses e impuestos ($BAIT$)

Llegados a este punto, debemos tener en cuenta que la amortización contable debe reunir unos requisitos para que sea deducible en el Impuesto de Sociedades, por lo que habrá que comprobar si la amortización contable es deducible o no. Si la amortización contabilizada por la empresa es deducible, el $BAIT$ coincidirá con la base de cálculo del impuesto; si no lo es, habrá que realizar la oportuna corrección para poder determinar el impuesto.

Ventas

- Gastos de explotación ($MP + MO + GG$)
- = Flujo neto de caja de explotación (antes de impuestos)
- Amortización contable del ejercicio
- = Beneficio antes de intereses e impuestos ($BAIT$)
- + Amortización contable del ejercicio
- Amortización contabilizada, fiscalmente deducible (AF)
- = Base de cálculo del impuesto de sociedades
- $\times$ Tipo impositivo (t)
- = Impuesto

$$Q_{i\text{explotación } (d.i.)} = Q_{i\text{explotación } (a.i.)} - \text{Impuesto}$$

O lo que es igual:

$$Q_{i\text{explotación } (d.i.)} = (V - MP - MO - GG) (1 - t) + AF \times t$$

Respecto a la amortización de los activos no corrientes (Moreno Bonilla y Cano Rodríguez, *Excel, 2010 Modelos económicos y financieros*, 2010), excepto los terrenos, se deprecian por el paso del tiempo, el uso o la obsolescencia tecnológica. Como consecuencia de esta depreciación, la empresa procederá a amortizar estos activos, de forma que el valor neto contable sea representativo del valor residual del bien en cada momento.

Con el proceso de amortización se pretende imputar al resultado de la empresa la pérdida de valor de los activos amortizables, aunque, normalmente, no suele coincidir en todo momento el valor neto contable y el valor residual, produciéndose, como consecuencia de ello, un beneficio o pérdida en la enajenación. El motivo de lo anterior es debido a que el proceso de amortización no suele reflejar fielmente la pérdida de valor de los activos, o bien debido a que el precio de enajenación no ha sido el del verdadero valor de mercado.

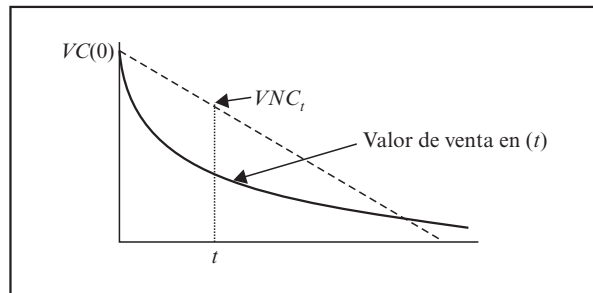


Figura 3.4. Evolución del valor neto contable y el valor residual.

Para comprender mejor el proceso de amortización, debemos hacer referencia a los distintos conceptos que se aplican a la valoración de los activos no corrientes:

- a) *Valor de adquisición:* el precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.
- b) *Coste de producción:* el coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricado o construido por la propia empresa se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles los demás costes directamente imputables a dichos bienes. También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al período de fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. En cualquier caso, serán aplicables los criterios generales establecidos para determinar el coste de las existencias.
- c) *Valor contable o en libros:* el valor contable o en libros (también conocido como valor neto contable) es el importe neto por el que un activo se encuentra registrado en balance una vez deducida su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulado que se haya registrado.
- d) *Valor residual:* es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.
- e) *Valor amortizable:* es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual estimado para el final de la vida útil de activo en cuestión. Esta cuantía será la base sobre la que se realizarán las amortizaciones.
- f) *La vida útil:* es el período durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En particular, en el caso de activos sometidos a reversión su vida útil es el período concesional cuando éste sea inferior a la vida económica del activo.
- g) *La vida económica:* es el período durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

El registro contable de la amortización de los activos no corrientes se puede llevar a cabo de muy diferentes formas. Aquí desarrollaremos los métodos de amortización más utilizados y que vienen recogidos en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (*BOE* 11/03/2004).

3.3.1. Métodos de amortización

Aunque lo más normal es aplicar el método de amortización lineal o de cuota fija, dado que los activos amortizables suelen padecer una fuerte depreciación al principio de su vida útil, existen otros métodos de amortización, llamados *degresivos*, que nos permiten realizar una amortización mayor al principio, para ir disminuyendo progresivamente los importes que se van amortizando.

También nos podemos encontrar con activos cuya depreciación está íntimamente ligada al uso que hacemos del mismo, lo cual nos llevará a utilizar planes especiales de amortización basados en la intensidad del uso que de ellos hacemos.

En cuanto a los métodos de amortización *degresivos*, podemos elaborar tantos modelos como la imaginación nos permita. No obstante, nos limitaremos a aquellos métodos que están actualmente reconocidos por la legislación fiscal española.

Lo más normal es que las empresas apliquen métodos de amortización admitidos fiscalmente, ya que esto facilita enormemente la conciliación contable y fiscal del resultado empresarial. Es por ello que, como hemos dicho anteriormente, nos limitaremos a métodos admitidos en la normativa fiscal.

En el apartado 3 del artículo 19 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, se establece que «no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente».

Según el artículo 11 del RDL 4/2004, «serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia».

Para que la depreciación sea efectiva deben cumplirse una serie de requisitos:

- a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
- b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización.
- c) Sea el resultado de aplicar el método de los números dígitos.

- d) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria.
- e) El sujeto pasivo justifique su importe.

En resumen, para que la amortización sea deducible en el Impuesto de Sociedades, deberá estar contabilizada y no exceder del coeficiente fiscal máximo.

Los requisitos anteriores vienen a describir los diferentes métodos de amortización, admitidos fiscalmente, que desarrollaremos a continuación.

Amortización lineal

El método de amortización lineal es el que normalmente suelen utilizar las empresas para amortizar sus activos. Consiste en la aplicación de un porcentaje constante sobre el valor amortizable (valor de adquisición menos valor residual) del bien.

Esta modalidad de amortización viene definida en el artículo 2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; *BOE* del 6 de agosto):

- «1. Cuando el sujeto pasivo opte por el método de amortización según tablas de amortización oficialmente aprobadas, la depreciación se entenderá efectiva cuando sea el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción del elemento patrimonial del inmovilizado alguno de los siguientes coeficientes:
 - a) El coeficiente de amortización lineal máximo establecido en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
 - b) El coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización establecido en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
 - c) Cualquier otro coeficiente de amortización lineal comprendido entre los dos anteriormente mencionados.
- 2. En el método de amortización, según tablas de amortización oficialmente aprobadas, la vida útil no podrá exceder del período máximo de amortización establecido en las mismas.
- 3. Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal de trabajo, podrá amortizarse en función del coeficiente formado por la suma de:
 - a) El coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización.

- b) El resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal máximo y el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización, por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho horas.
4. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a aquellos elementos que por su naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.
- Tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que se adquieran usados, es decir, que no sean puestos en condiciones de funcionamiento por primera vez, el cálculo de la amortización se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:
- a) Sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo.
 - b) Si se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, éste podrá ser tomado como base para la aplicación del coeficiente de amortización lineal máximo.

Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el sujeto pasivo podrá determinar aquél pericialmente. Establecido dicho precio de adquisición o coste de producción se procederá de acuerdo con lo previsto en la letra anterior.

Tratándose de elementos patrimoniales usados adquiridos a entidades pertenecientes a un mismo grupo de sociedades en el sentido del artículo 67 de la Ley del Impuesto, la amortización se calculará de acuerdo con lo previsto en el párrafo b), excepto si el precio de adquisición hubiese sido superior al originario, en cuyo caso la amortización deducible tendrá como límite el resultado de aplicar al precio de adquisición el coeficiente de amortización lineal máximo.

A los efectos de este apartado no se considerarán como elementos patrimoniales usados los edificios cuya antigüedad sea inferior a diez años.

5. Las tablas de amortización oficialmente aprobadas y las instrucciones para su aplicación son las que constan como anexo de este reglamento.»

Los diferentes elementos identificados en la tabla tienen asignados dos coeficientes: un coeficiente máximo (definido en porcentaje) y un plazo máximo de amortización (definido en años).

Como hemos comentado anteriormente, las empresas pueden amortizar contablemente como estimen necesario, dando lugar, en caso de aplicar coeficientes superiores a los establecidos en la tabla, a resultados contables no admitidos desde el punto de vista fiscal. En estos casos será necesario realizar correcciones al resultado contable para determinar el resultado fiscal.

Con la finalidad de evitar estas diferencias entre los resultados fiscales y contables, las empresas se suelen atener a los coeficientes admitidos fiscalmente.

Amortización degresiva según un porcentaje constante

El porcentaje constante se determinará ponderando el coeficiente de amortización lineal obtenido a partir del período de amortización según tablas de amortización oficialmente aprobadas, por los siguientes coeficientes:

1. 1,5 si el elemento tiene un período de amortización inferior a cinco años.
2. 2 si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a cinco años e inferior a ocho años.
3. 2,5 si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a ocho años.

El porcentaje constante no podrá ser inferior al 11 %.

Los edificios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante porcentaje constante.

El importe pendiente de amortizar en el período impositivo en que se produzca la conclusión de la vida útil se amortizará en dicho período impositivo.

Amortización degresiva por números dígitos

La suma de dígitos se determinará en función del período de amortización establecido en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.

Los edificios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante números dígitos.

Se obtendrá la suma de dígitos mediante la adición de los valores numéricos asignados a los años en que se haya de amortizar el elemento patrimonial. A estos efectos, se asignará el valor numérico mayor de la serie de años en que haya de amortizarse el elemento patrimonial al año en que deba comenzar la amortización, y para los años siguientes valores numéricos sucesivamente decrecientes en una unidad, hasta llegar al último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la unidad.

La asignación de valores numéricos también podrá efectuarse de manera inversa a la prevista en el párrafo anterior, convirtiéndose en un método progresivo.

El período de amortización podrá ser cualquiera de los comprendidos entre el período máximo y el que se deduce del coeficiente de amortización lineal máximo según tablas de amortización oficialmente aprobadas, ambos inclusive.

Se dividirá el precio de adquisición o coste de producción entre la suma de dígitos obtenida según el párrafo anterior, determinándose así la cuota por dígito.

Finalmente, se multiplicará la cuota por dígito por el valor numérico que corresponda al período impositivo.

Amortización según planes especiales

A veces, la depreciación de los activos está ligada más a la intensidad de uso de los mismos que al mero transcurrir de tiempo. Es muy usual que una maquinaria tenga establecida como capacidad de producción un número determinado de unidades físicas o que tenga prevista un número de horas de trabajo en toda su vida útil. En estos casos, quizá sea más conveniente ligar el cálculo de la amortización (depreciación) a la intensidad de uso de al activo, más que al tiempo transcurrido.

3.4. VALOR RESIDUAL

A los efectos de cálculo de los flujos de tesorería que genera una inversión a lo largo de su vida, podemos considerar el valor residual como el valor que se pone de manifiesto con motivo de la venta de los activos que componen el desembolso inicial.

La estructura de cálculo debe ser igual a la del desembolso inicial, en cuanto a los activos que lo componen.

Para cada uno de los activos, corrientes y no corrientes, deberemos realizar los siguientes cálculos:

- (VC_0) Valor contable inicial.
- $-(\Sigma CAC_i)$ Amortización contable acumulada hasta el momento de la venta.
- $= (VNC_n)$ Valor neto contable en el momento de la venta.

$$VNC_n = VC_0 - \sum_{i=1}^n CAC_i$$

El valor neto contable calculado habrá que compararlo con el valor residual antes de impuestos (VR_{nai}) para determinar el beneficio o pérdida obtenido con motivo de la venta del activo.

$$B.^{\circ}/P.^a \text{ Venta de activos} = VR_{nai} - VNC_n$$

Este resultado, así calculado, es el que se reflejará en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa, pero no la cantidad que afecta al Impuesto de Sociedades, en el caso de los activos no corrientes.

Para determinar el resultado de la venta que afecta al cálculo del efecto impositivo habrá que realizar la corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria establecida en el artículo 15.9 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece unos mecanismos tendentes a determinar el importe de la depreciación monetaria producida desde el 1 de

enero de 1983, a los efectos de que la misma no se integre en la base imponible del impuesto cuando se obtengan rentas positivas en la transmisión de elementos patrimoniales. La aplicación de esta corrección se circunscribe, exclusivamente, a las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del activo fijo o de estos elementos que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta, que tengan la naturaleza de bienes inmuebles.

El cálculo de la depreciación monetaria se realiza de la siguiente manera:

1. Se multiplica el precio de adquisición o coste de producción de los bienes transmitidos y las amortizaciones contabilizadas relativas a los mismos por los coeficientes que se establezcan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En cada período impositivo los coeficientes están previstos en el correspondiente Presupuesto General del Estado para dicho año, y en función del momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido son los siguientes:

Para el ejercicio 2012	Coeficiente
Con anterioridad a 1 de enero de 1984	2,2719
En el ejercicio 1984	2,0630
En el ejercicio 1985	1,9052
En el ejercicio 1986	1,7937
En el ejercicio 1987	1,7087
En el ejercicio 1988	1,6324
En el ejercicio 1989	1,5612
En el ejercicio 1990	1,5001
En el ejercicio 1991	1,4488
En el ejercicio 1992	1,4167
En el ejercicio 1993	1,3982
En el ejercicio 1994	1,3730
En el ejercicio 1995	1,3180
En el ejercicio 1996	1,2553
En el ejercicio 1997	1,2273
En el ejercicio 1998	1,2114

Para el ejercicio 2012	Coefficiente
En el ejercicio 1999	1,2030
En el ejercicio 2000	1,1969
En el ejercicio 2001	1,1722
En el ejercicio 2002	1,1580
En el ejercicio 2003	1,1385
En el ejercicio 2004	1,1276
En el ejercicio 2005	1,1127
En el ejercicio 2006	1,0908
En el ejercicio 2007	1,0674
En el ejercicio 2008	1,0343
En el ejercicio 2009	1,0120
En el ejercicio 2010	1,0100
En el ejercicio 2011	1,0100
En el ejercicio 2012	1,0000

Los coeficientes se aplican de la siguiente manera:

- a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial transmitido. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubieran realizado.
 - b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron.
2. La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo expuesto en el punto 1.º anterior se minorará en el valor contable del bien inmueble transmitido.
 3. La cantidad resultante de dicha operación se multiplicará por un coeficiente determinado por:
 - En el numerador el patrimonio neto.
 - En el denominador el patrimonio neto más el pasivo total, menos los derechos de crédito y la tesorería.

Las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial transmitido o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de transmisión, si este último plazo fuese menor, a elección del sujeto pasivo.

Lo previsto en este punto 3.º no es aplicable si el coeficiente resulta superior a 0,4.

4. Finalmente, el importe de la depreciación monetaria, calculado de acuerdo con lo expuesto anteriormente, deberá corregir (disminuyendo) el resultado contable positivo habido en la transmisión del elemento o elementos patrimoniales. La aplicación del mecanismo de la corrección por efecto de la depreciación monetaria no puede determinar una renta negativa.

EJEMPLO 3.2

Una empresa adquirió el 01/01/2004 una máquina por valor de 750.000,00 € que ha venido amortizando en un 10,00% anual sobre el valor de adquisición. El 31/12/2012 ha vendido la máquina por 400.000,00 €.

Como dato adicional, se conoce la evolución de las siguientes magnitudes contables:

Año	Fondos propios	Pasivo	Tesorería	Dchos. cdto.
2012	583.226,00 €	3.057.944,00 €	66.533,00 €	1.247.486,00 €
2011	506.385,00 €	3.377.667,00 €	89.236,00 €	1.049.086,00 €
2010	447.750,00 €	2.932.322,00 €	96.349,00 €	1.167.691,00 €
2009	312.050,00 €	3.119.287,00 €	19.235,00 €	1.530.006,00 €
2008	270.579,00 €	2.709.089,00 €	53.665,00 €	1.406.500,00 €
2007	239.982,00 €	1.988.611,00 €	52.758,00 €	1.071.151,00 €
2006	213.295,00 €	1.837.090,00 €	28.156,00 €	799.645,00 €
2005	183.238,00 €	1.431.628,00 €	13.630,00 €	803.059,00 €
2004	155.103,00 €	948.389,00 €	24.233,00 €	406.707,00 €

Teniendo en cuenta que el tipo impositivo aplicable a esta empresa es del 30,00%, se le pide que calcule en efecto impositivo que tendrá esta venta para la empresa, el beneficio neto obtenido y el líquido.

Responda a las mismas cuestiones, suponiendo que la venta se realiza por 75.000,00 €.

¿Y si se vende por 50.000,00 €?

Solución

Para calcular el importe de la depreciación monetaria debemos actualizar el valor de adquisición, aplicando el coeficiente de la tabla correspondiente a 2004 y las amortizaciones contables realizadas desde 2004 a 2012, con sus correspondientes coeficientes de la tabla.

Valor neto contable de la máquina en el momento de la transmisión:

$$VNC_{2012} = VC_{2004} - \sum_{2004}^{2012} CAC_i =$$

$$= 750.000,00 \text{ €} - 9 \times 10,00\% \times 750.000,00 \text{ €} = 75.000,00 \text{ €}$$

Valor de adquisición actualizado de la máquina: $750.000,00 \text{ €} \times 1,1276 = 845.700,00 \text{ €}$.

Valor actualizado de las amortizaciones de la máquina:

Año	Amortización	Coeficiente	Amortización corregida
2004	75.000,00 €	1,1276	84.570,00 €
2005	75.000,00 €	1,1127	83.452,50 €
2006	75.000,00 €	1,0908	81.810,00 €
2007	75.000,00 €	1,0674	80.055,00 €
2008	75.000,00 €	1,0343	77.572,50 €
2009	75.000,00 €	1,0120	75.900,00 €
2010	75.000,00 €	1,0100	75.750,00 €
2011	75.000,00 €	1,0100	75.750,00 €
2012	75.000,00 €	1,0000	75.000,00 €
Totales	675.000,00 €		709.860,00 €

Valor neto contable actualizado de la máquina: $845.700,00 \text{ €} - 709.860,00 \text{ €} = 135.840,00 \text{ €}$.

El importe previo de la depreciación monetaria es de $135.840,00 \text{ €} - 75.000,00 \text{ €} = 60.840,00 \text{ €}$.

Calculamos a continuación el coeficiente que la empresa debe aplicar sobre este importe previo en función de sus recursos propios y su pasivo.

La empresa puede optar por calcular el coeficiente con los datos de los últimos cinco años, o con los datos del período de permanencia del bien en su activo. En este caso, nueve años.

$$\text{Coeficiente}_{(2004/2012)} = 0,2537$$

$$\text{Coeficiente}_{(2008/2012)} = 0,2503$$

Puesto que la empresa puede optar por cualquiera de estos dos métodos, elegirá el primero, ya que tomando datos de los nueve años de permanencia le sale un coeficiente mayor que si lo hubiera calculado tomando sólo los cinco últimos años.

El importe de la depreciación monetaria que la empresa puede deducir es de:

$$60.840,00 \text{ €} \times 0,2537 = 15.434,67 \text{ €}$$

El importe del beneficio a integrar en la base imponible por la venta de la máquina es:

Valor de venta	400.000,00 €
Valor de compra	750.000,00 €
Amortización acumulada	-675.000,00 €
Valor neto contable	75.000,00 €
Depreciación	15.434,67 €
VNC corregido	90.434,67 €
Beneficio corregido	309.565,33 €
Impuestos	-92.869,60 €

El efecto impositivo por la venta es:

$$\text{Pago de impuesto} = 309.565,33 \text{ €} \times 30,00\% = 92.869,60 \text{ €}$$

El beneficio neto que se reflejará en la contabilidad de la empresa (después de impuestos) es:

B.º contable (a.i.)	325.000,00 €
Impuestos	-92.869,60 €
B.º neto	= 232.130,40 €

El importe líquido obtenido por la venta es:

Valor de venta	400.000,00 €
Impuestos	-92.869,60 €
Líquido	= 307.130,40 €

Valoración de inversiones en activos productivos

En el caso en que se vendiera la máquina por 75.000,00 €, los resultados serían:

Valor de venta	75.000,00 €
Valor de compra	750.000,00 €
Amortización acumulada	-675.000,00 €
Valor neto contable	75.000,00 €
Depreciación	
VNC corregido	
Beneficio (a.i.)	0,00 €
Impuestos	0,00 €

No procede aplicar la depreciación, ya que daría lugar a un resultado fiscal negativo de la venta.

El beneficio neto que se reflejará en la contabilidad de la empresa (después de impuestos) es:

B.º contable (a.i.)	0,00 €
Impuestos	+ 0,00 €
B.º Neto	= 0,00 €

Líquido obtenido por la venta:

Valor de venta	75.000,00 €
Impuestos	+ 0,00 €
Líquido	= 75.000,00 €

En el caso en que se vendiera la máquina por 50.000,00 €, los resultados serían:

Valor de venta	50.000,00 €
Valor de compra	750.000,00 €
Amortización acumulada	-675.000,00 €
Valor neto contable	75.000,00 €
Depreciación	
VNC corregido	
Pérdida (a.i.)	-25.000,00 €
Impuestos	= 7.500,00 €

No procede aplicar la depreciación, ya que daría lugar a un resultado fiscal aún más negativo de la venta.

El beneficio neto que se reflejarán en la contabilidad de la empresa (después de impuestos) es:

P. ^a contable (a.i.)	-25.000,00 €
Impuestos	+ 7.500,00 €
B.º neto	= -17.500,00 €

Líquido obtenido por la venta:

Valor de venta	50.000,00 €
Impuestos	+ 7.500,00 €
Líquido	= 57.500,00 €

El tratamiento contable y fiscal de la liquidación de los activos corrientes, ligados a la explotación de la inversión, es diferente a la expuesta para los activos no corrientes.

El proceso que lleva a la empresa a plasmar los saldos contables de las existencias de materias primas, productos en proceso de fabricación, productos terminados y clientes y deudores pendientes de cobro en su balance es el de la regularización periódica de existencias, al final de cada ejercicio.

Una reducción de existencias, por ejemplo de productos terminados, provoca un efecto de igual magnitud en el resultado contable de la empresa, minorándolo. Si esta reducción no viene acompañada de un flujo de renta motivada por la venta de dichos productos terminados, el resultado será negativo, mientras que si las ventas cubren la totalidad de la reducción de existencias el resultado será nulo.

Si el resultado de la liquidación de los activos corrientes ha sido negativo, se habrá reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias del período, minorando el resultado normal de la explotación, por lo que la cantidad de impuesto a pagar será menor, debiendo tener en cuenta este efecto en el valor residual.

Para explicar todo lo expuesto, en cuanto al efecto del Impuesto de Sociedades en el valor residual, exponemos a continuación la figura 3.5, que resume todo el proceso de cálculo de cómo afecta el impuesto a la tesorería final.

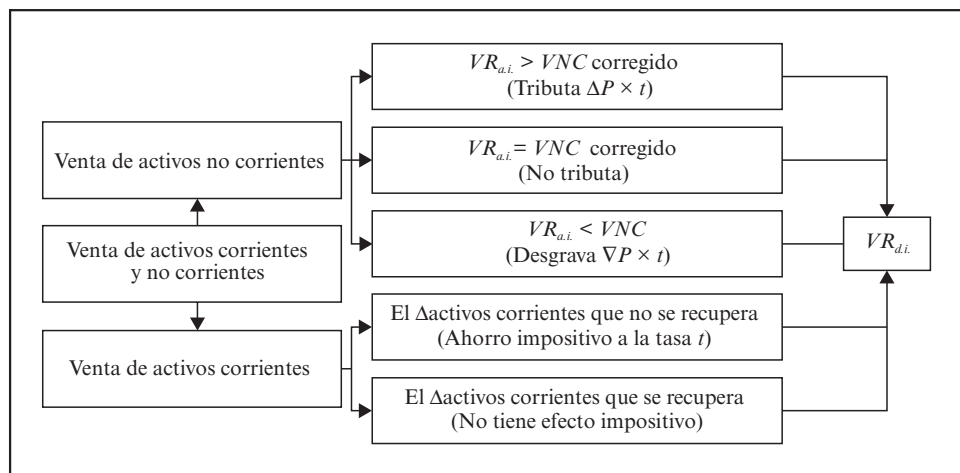


Figura 3.5. Esquema de cálculo del valor residual, neto de impuestos.

EJEMPLO 3.3

La empresa MEGA CHICKEN, S. A., pretende abrir un centro de producción en el Polígono Industrial Las Acelgas, de Jaén. El objetivo de la misma es la cría de gallinas y pollos de la raza Pita Pinta Asturiana.

El balance del ejercicio cerrado a 31/12/2011 es el que se expone a continuación:

Balance inicial	21/12/2011
Terrenos	1.500.000,00 €
Construcciones	4.750.000,00 €
Maquinaria	7.800.000,00 €
Instalaciones	9.250.000,00 €
Etc.	1.274.000,00 €
– Amortización	–15.258.950,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	9.315.050,00 €
ACTIVO CORRIENTE	1.564.945,00 €
Total activo	10.879.995,00 €
Total patrimonio neto y pasivo	10.879.995,00 €

La inversión en activos fijos estará compuesta por:

Edificios (nave industrial) de la que el 20,00% corresponde al terreno	920.000,00 €
Maquinaria.....	3.000.000,00 €
Instalaciones.....	2.000.000,00 €

Los gastos de contratación y formación del nuevo personal, necesario para la puesta en funcionamiento de la inversión, ascienden a 120.000,00 €.

La tasa impositiva de la empresa es del 30,00%.

Los coeficientes de amortización contables y fiscales de los activos son:

	Contable	Fiscal máximo	Fiscal mínimo
Edificios	3,00%	3,00%	30 años
Maquinarias	10,00%	12,00%	15 años
Instalaciones	12,00%	10,00%	17 años

Los valores residuales previstos para el año 5 (duración prevista para la inversión) son:

Edificios (nave industrial).....	800.000,00 €
Maquinaria.....	1.000.000,00 €
Instalaciones.....	700.000,00 €
Recuperación del ACN.....	80,00%

Las cifras de explotación previstas para los próximos cinco años son:

Ventas.....	4.000.000,00 €
Materias primas.....	600.000,00 €
Mano de obra.....	800.000,00 €
Gastos generales.....	400.000,00 €
PMM (considere el año comercial)	36 días

Estas cifras serán constantes todos los años.

Considere que todos los cobros y pagos derivados de la explotación se realizan al contado.

La tasa de reinversión es del 17,00%.

La tasa óptima de actualización de los pasivos con que se financiará esta inversión es del 11,50%.

Se pide:

Calcule la dimensión financiera de la inversión, aplicar los métodos de valoración adecuados y exponga una recomendación respecto a la realización o no de la inversión propuesta.

Solución

Siguiendo el procedimiento expuesto en el apartado 3.2.4, procederemos a expresar el efecto que, sobre el balance de la empresa, provocará la decisión de invertir. Con ello obtendremos el efecto incremental sobre el activo y pasivo del balance, permitiéndonos desechar, a partir de ese momento, toda la información que no va a ser relevante en el estudio de rentabilidad de la inversión que se propone.

Como la inversión, está compuesta por la adquisición de:

Activos no corrientes

Terrenos.....	184.000,00 €
Construcciones	736.000,00 €
Maquinaria.....	3.000.000,00 €
Instalaciones.....	2.000.000,00 €
Total activos no corrientes	5.920.000,00 €

Activos corrientes

Como el enunciado expresa que los pagos y cobros de explotación se realizarán al contado, el capital circulante y el activo corriente necesarios, generados por la inversión propuesta, coincidirán en cuantía, al no existir saldo de clientes pendiente de cobro y proveedores pendiente de pago.

El cálculo el activo corriente necesario se realizará siguiendo el método expuesto:

$$ACN = GMD \times PMM =$$

$$= \frac{600.000,00 \text{ €} + 800.000,00 \text{ €} + 400.000,00 \text{ €}}{360} \times 36 = 180.000,00 \text{ €}$$

Gastos de ejercicio imputables al desembolso inicial

Los gastos de formación y contratación del nuevo personal, asignado a la explotación de la inversión, no podrán figurar en el activo del balance porque se reflejarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del primer ejercicio, minorando el resultado de explotación.

El efecto final de estos gastos afectarán al beneficio de la empresa, minorándolo, y reduciendo la cuantía que se destinará a reservas.

El efecto que estos gastos producirán en el pago de impuestos se acumulará a los ingresos y gastos de explotación del primer año, por lo que su reflejo como ahorro impositivo se producirá al final del primer año.

$$\text{Ahorro impositivo en gastos de formación} = 120.000,00 \times 30\% = 36.000,00$$

No podemos reflejar este ahorro en impuestos en el balance de la empresa (con inversión), ya que este menor pago de impuestos no se produce en el momento inicial.

Balance inicial	21/12/2011	No invertir	Invertir	Incremental
Terrenos	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.684.000,00 €	184.000,00 €
Construcciones	4.750.000,00 €	4.750.000,00 €	5.486.000,00 €	736.000,00 €
Maquinaria	7.800.000,00 €	7.800.000,00 €	10.800.000,00 €	3.000.000,00 €
Instalaciones	9.250.000,00 €	9.250.000,00 €	11.250.000,00 €	2.000.000,00 €
Etc.	1.274.000,00 €	1.274.000,00 €	1.274.000,00 €	0,00 €
– Amortización	–15.258.950,00 €	–15.258.950,00 €	–15.258.950,00 €	0,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	9.315.050,00 €	9.315.050,00 €	15.235.050,00 €	5.920.000,00 €
ACTIVO CORRIENTE	1.564.945,00 €	1.564.945,00 €	1.744.945,00 €	180.000,00 €
Total Activo	10.879.995,00 €	10.879.995,00 €	16.979.995,00 €	6.100.000,00 €

Balance inicial	21/12/2011	No invertir	Invertir	Incremental
Patrimonio neto y pasivo iniciales	10.879.995,00 €	10.879.995,00 €	10.879.995,00 €	0,00 €
Variación en reservas		0,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €
Nuevos pasivos		0,00 €	6.220.000,00 €	6.220.000,00 €
Total patrimonio neto y pasivo	10.879.995,00 €	10.879.995,00 €	16.979.995,00 €	6.100.000,00 €

El efecto incremental sobre el activo de la empresa asciende a 6.100.000,00 €, si bien el pago total que la empresa deberá realizar, hasta la puesta en funcionamiento de la inversión, es:

Terrenos	184.000,00 €
Construcciones	736.000,00 €
Maquinaria	3.000.000,00 €
Instalaciones	2.000.000,00 €
Activo corriente necesario	180.000,00 €
Gastos de formación y contratación	120.000,00 €
Total pagos	6.220.000,00 €

A los efectos de realizar la valoración de la inversión, habrá que añadir el ahorro impositivo por los gastos de formación y contratación, convenientemente actualizados a la tasa adecuada:

$$\Delta A = 6.220.000,00 \text{ €} - \frac{36.000,00 \text{ €}}{(1 + 11,50\%)^1} = 6.187.713,00 \text{ €}$$

Para calcular el flujo neto de caja de explotación incremental, neto de impuestos ($\Delta Q_{i\text{expl.}(d.i.)}$), es necesario calcular en primer lugar el flujo neto de caja de explotación no incremental, antes de impuestos ($Q_{i\text{expl.}(a.i.)}$).

El punto de partida del cálculo del $Q_{i\text{expl.}(a.i.)}$ son las variables de explotación que nos indica el enunciado:

Ventas	4.000.000,00 €
Materias primas	-600.000,00 €
Mano obra	-800.000,00 €
Gastos generales	-400.000,00 €
$Q_{i\text{expl.}(a.i.)}$	2.200.000,00 €

Seguidamente, necesitamos conocer la amortización fiscalmente deducible, para poder calcular el efecto que el Impuesto de Sociedades va a tener en la generación de tesorería por parte de la explotación de la inversión propuesta.

Compararemos los coeficientes de amortización contables y fiscales máximos con la finalidad de conocer qué parte de la amortización, que la empresa está imputando contablemente, es fiscalmente deducible.

Al aplicar la doble condición expuesta anteriormente, para que la amortización sea deducible es preciso:

- Que esté contabilizada.
- No exceder del coeficiente fiscal máximo.

Podemos concluir que será fiscalmente deducible el menor valor entre el porcentaje contabilizado y el coeficiente fiscal máximo:

	Contable	Fiscal máximo	$Min(AC; AF_{max})$
Edificios	3,00%	3,00%	3,00%
Maquinarias	10,00%	12,00%	10,00%
Instalaciones	12,00%	10,00%	10,00%

Una vez conocidos los porcentajes de amortización deducibles en el Impuesto de Sociedades, podremos calcular el importe de la amortización anual que será deducible en el impuesto.

$$AF_{\text{edificios}} = VC_0 \times Min(AC_{\text{edificios}}; AF_{max_{\text{edificios}}}) = 3,00\%$$

$$AF_{\text{maquinarias}} = VC_0 \times Min(AC_{\text{maquinarias}}; AF_{max_{\text{maquinarias}}}) = 10,00\%$$

$$AF_{\text{instalaciones}} = VC_0 \times Min(AC_{\text{instalaciones}}; AF_{max_{\text{instalaciones}}}) = 10,00\%$$

Al no decir nada el enunciado sobre la base amortizable de los activos, debemos entender que ésta coincide con el valor de adquisición.

Amortizaciones fiscalmente deducibles:

Edificios	736.000,00 €	3,00%	22.080,00 €
Maquinarias	3.000.000,00 €	10,00%	300.000,00 €
Instalaciones	2.000.000,00 €	10,00%	200.000,00 €
TOTAL			522.080,00 €

Como la duración de la inversión es de cinco años, y tanto los ingresos como los gastos son constantes durante los cinco períodos, podremos calcular:

Flujo neto de caja de explotación, antes de impuestos:

$$Q_{\text{explotación}(a.i.)} = \text{Ventas} - MP - MO - GG = \text{Constante}$$

$$Q_{\text{explotación}(a.i.)} = 4.000.000,00 \text{ €} - 600.000,00 \text{ €} - 800.000,00 \text{ €} - 400.000,00 \text{ €} = 2.200.000,00 \text{ €}$$

Flujo neto de caja de explotación, neto de impuestos:

$$Q_{\text{explotación}(d.i.)} = Q_{\text{explotación}(a.i.)}(1 - t) + AF \times t$$

$$Q_{\text{explotación}(d.i.)} = 2.200.000,00 \text{ €} (1 - 30,00\%) + 522.080,00 \text{ €} \times 30,00\% = 1.696.624,00 \text{ €}$$

	1	2	3	4	5
Ventas	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Materias primas	-600.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €
Mano de obra	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €
Gastos generales	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €	-400.000,00 €
$Q_{\text{expl.}(a.i.)}$	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
Amortización fiscalmente deducible	-522.080,00 €	-522.080,00 €	-522.080,00 €	-522.080,00 €	-522.080,00 €
Base de cálculo del I. de S.	1.677.920,00 €	1.677.920,00 €	1.677.920,00 €	1.677.920,00 €	1.677.920,00 €
Impuestos	-503.376,00 €	-503.376,00 €	-503.376,00 €	-503.376,00 €	-503.376,00 €
$Q_{\text{expl.}(d.i.)}$	1.696.624,00 €	1.696.624,00 €	1.696.624,00 €	1.696.624,00 €	1.696.624,00 €

Este flujo neto de caja de explotación (neto de impuestos) que acabamos de calcular es el que se genera con la puesta en funcionamiento de los activos afectos a la inversión que se estudia (inversión medida de forma no incremental).

A partir de los datos calculados anteriormente, podemos comprobar que la inversión inicial (no incremental) es igual a la inversión inicial, medida de forma incremental.

Valoración de inversiones en activos productivos

Balance inicial	Incremental	No incremental	Diferencias ¹
Terrenos	184.000,00 €	184.000,00 €	0,00 €
Construcciones	736.000,00 €	736.000,00 €	0,00 €
Maquinaria	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
Instalaciones	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
ACTIVO NO CORRIENTE	5.920.000,00 €	5.920.000,00 €	0,00 €
ACTIVO CORRIENTE	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €
Total activo	6.100.000,00 €	6.100.000,00 €	0,00 €
Variación de reservas	-120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €

Cálculo del valor neto contable:

El valor neto contable de los diferentes activos se ha calculado por diferencia entre el valor de adquisición y la amortización acumulada hasta el período quinto.

Conceptos	VC (0)	Suma CAC (5)	VNC (5)
Terrenos	184.000,00 €		184.000,00 €
Construcciones	736.000,00 €	110.400,00 €	625.600,00 €
Maquinaria	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Instalaciones	2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	800.000,00 €
ACTIVO CORRIENTE	180.000,00 €		180.000,00 €
Gastos de formación y contratación	120.000,00 €	120.000,00 € ²	0,00 €
Total	6.220.000,00 €	2.930.400,00 €	3.289.600,00 €

Para calcular el líquido obtenido por la venta de cada uno de los activos, neto de impuestos, necesitamos conocer el efecto impositivo generado por la venta. Para ello, calcularemos el beneficio o pérdida que se produce con la venta, por diferencia entre el valor residual y el valor neto contable.

¹ La columna de diferencias ha sido calculada restando la columna incremental a la columna no incremental.

² Los gastos de formación y contratación, dado que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo período en el que se producen, los podemos considerar como amortizados.

Dirección financiera de la empresa

Como se producen pérdidas en todos los casos, no procede el cálculo del valor neto contable corregido por la depreciación.

Las pérdidas generadas provocarán un ahorro impositivo que figura en la columna «Impuestos».

Conceptos	VNC (5)	VR (5)	B.º/P.º Vta. act.	Impuestos	Líquido
Terrenos	184.000,00 €	800.000,00 €	-9.600,00 €	2.880,00 €	802.880,00 €
Construcciones	625.600,00 €				
Maquinaria	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	-500.000,00 €	150.000,00 €	1.150.000,00 €
Instalaciones	800.000,00 €	700.000,00 €	-100.000,00 €	30.000,00 €	730.000,00 €
ACTIVO CORRIENTE	180.000,00 €	144.000,00 €	-36.000,00 €	10.800,00 €	154.800,00 €
Gastos de formación y contratación	0,00 €				
Total	3.289.600,00 €	2.644.000,00 €	-645.600,00 €	193.680,00 €	2.837.680,00 €

La dimensión financiera de la inversión propuesta, a los efectos de aplicar los métodos de valoración, quedará como se expresa a continuación:

Período	Desembolso inicial	$Q_{i, explotación(d.i.)}$	Valor residual	Total
0	-6.187.713,00 €			-6.187.713,00 €
1		1.696.624,00 €		1.696.624,00 €
2		1.696.624,00 €		1.696.624,00 €
3		1.696.624,00 €		1.696.624,00 €
4		1.696.624,00 €		1.696.624,00 €
5		1.696.624,00 €	2.837.680,00 €	4.534.304,00 €

Aplicando los diferentes métodos de valoración, obtenemos los siguientes resultados:

VAN	1.651.361,03 €
TIR	20,17%
IR	26,69%
VAN_{Global}	2.364.496,91 €
TIR_{Global}	18,96%

Todos los métodos aplicados recomiendan la realización de la inversión propuesta. No obstante, el proceso de valoración no quedará completo hasta que comprobemos que la generación de tesorería de los activos es suficiente para atender, en todo momento, a los pagos exigidos por la financiación propuesta.

En el capítulo 5 tendremos ocasión de ver el procedimiento a seguir en la verificación de la viabilidad financiera del proyecto de inversión-financiación. Aquí sólo nos hemos centrado en viabilidad económica (rentabilidad) del proyecto de inversión, centrándonos en la determinación de la dimensión financiera.

3.5. EJERCICIOS PROPUESTOS

CASO 3.1

La empresa CHICKPEA, S. A., pretende realizar una inversión de ampliación en el Polígono Industrial Las Acelgas, de Jaén. El objetivo de la misma es el tratamiento y envasado de garbanzos de tipo KABULI.

La inversión en activos fijos estará compuesta por 3.000.000,00 € en maquinaria y 2.000.000,00 € en instalaciones. La amortización (admitida por la administración) consistirá en un 9,00% y un 8,00%, respectivamente. Los valores residuales previstos para el año 5 (duración prevista para la inversión) son de 300.000,00 € para la maquinaria y de 700.000,00 € para las instalaciones.

Las ventas previstas ascienden a 4.000.000,00 € anuales, mientras que los gastos en *MP*, *MO* y *GG* ascenderán a 600.000,00 €, 800.000,00 € y 400.000,00 €, respectivamente. El *PMM* será de 36 días (considere el año comercial). El posible *CCN* utilizado por la inversión se recuperará en un 100,00%. La tasa impositiva es del 30,00% y la tasa de reinversión del 17,00%.

La financiación de los activos fijos se realizará mediante un *leasing*, a un 6,00% de interés nominal anual, pagadero por cuotas con periodicidad TRIMESTRAL. Los gastos de formalización ascenderán al 1,00%, siendo la duración de la operación de 3 años. Tenga en cuenta que la empresa NO es de reducida dimensión.

El resto de la cantidad necesaria para financiar la inversión propuesta se realizará mediante un préstamo, al 8,00% de interés nominal anual, liquidable con periodicidad TRIMESTRAL. La amortización se realizará por el sistema FRANCÉS, con periodicidad de amortización igual a la de los intereses. Los gastos de formalización ascenderán a un 1,50% del nominal. La duración del préstamo será de 7 años.

Realice los cálculos que estime necesarios y responda a las siguientes cuestiones:

- Importe de la inversión.
- Nominal del préstamo.
- Líquido del *leasing*.

- Líquido del préstamo.
- $Q_{i\text{explotación}(a.i.)}$.
- $Q_{i\text{explotación}(d.i.)}$.
- $VR_{(a.i.)}$.
- $VR_{(d.i.)}$.
- Tasa de actualización.
- VAN .
- TIR .
- r_n .
- IR .
- VAN_{Global} .
- TIR_{Global} .
- VAN_{Real} .
- ¿Recomendaría la realización de la inversión y financiación propuestas?
- ¿Por qué?

CASO 3.2

La empresa EMEPEOCHO, S. A., ubicada en Oviedo y dedicada a la fabricación y venta de reproductores de música, se está planteando la posibilidad de realizar una ampliación de su actividad, consistente en la ampliación de sus mercados de destino. Para ello, decide montar una planta de fabricación en Torredelcampo (Jaén), donde el Ayuntamiento le facilitará un solar, en el Polígono Industrial Los Llanos, a muy buen precio.

El día 31/12/2007 presenta la siguiente información financiera:

Balance inicial	Importes
Activo fijo bruto	850.000,00 €
– Fondo amortización	–230.000,00 €
Activo fijo neto	620.000,00 €
ACN	52.500,00 €
Tesorería	120.000,00 €
Total activo	792.500,00 €
Capital social	200.000,00 €
Reservas	292.500,00 €
Préstamos	300.000,00 €
Total pasivo	792.500,00 €

Resultados	Importes
Ventas	750.000,00 €
– Gastos	–525.000,00 €
FNC explotación	225.000,00 €
– CAC	–52.000,00 €
$BAIT$	173.000,00 €
– Intereses	–16.500,00 €
BAT	156.500,00 €
– Impuestos	–46.950,00 €
B.º neto	109.550,00 €
– Dividendos	–30.000,00 €
Reservas	79.550,00 €

Valoración de inversiones en activos productivos

Los datos referentes a la inversión a realizar son los siguientes:

	Valor compra	Amortización
Terrenos	100.000,00 €	0,00 %
Edificios	120.000,00 €	3,00 %
Maquinaria	200.000,00 €	10,00 %
Instalaciones	150.000,00 €	15,00 %

Los coeficientes de amortización están aprobados por la Administración.

Cifra de ventas (u.f.) 2.388 anuales

Precio de venta unitario 123,00 €

Coste variable unitario 76,00 €

Costes fijos anuales 25.000,00 €

PMM 36 Este *PMM* es igual al que la empresa tiene en este momento.

Duración 5 años

Valor residual 437.958,00 € para la totalidad de los activos afectos a la inversión a evaluar.

Los datos referentes a la financiación de la inversión propuesta son:

- Las reservas disponibles en la actualidad.
- Por el resto de la cantidad necesaria, solicitará un préstamo con las siguientes condiciones:

- Tipo de interés 5,60 %
- Duración en años 5 años
- Sistema de amortización FRANCÉS
- Periodicidad de las cuotas/intereses MENSUAL

Como datos adicionales, se conoce lo siguiente:

Tasa impositiva 30,00 %

Política dividendos 15,00 % sobre el nominal

Considere el año con 360 días

Rentabilidad tesorería 12,00 %

La tasa de reinversión de la empresa es: 15,00 %

Realice los cálculos que estime necesarios y responda a las siguientes cuestiones:

- Desembolso inicial no incremental
- Desembolso inicial incremental
- Flujo neto de caja no incremental (*a.i.*)
- Flujo neto de caja no incremental (*d.i.*)
- Flujo neto de caja incremental (*a.i.*)
- Flujo neto de caja incremental (*d.i.*)
- Valor residual no incremental (*a.i.*)
- Valor residual no incremental (*d.i.*)
- Valor residual incremental (*a.i.*)
- Valor residual incremental (*d.i.*)
- Importe del préstamo a solicitar
- Pago de intereses en el año 1
- Flujo neto total del préstamo en el año 3
- Tasa de actualización
- *VAN* incremental
- *TIR* incremental
- *VAN* global incremental
- *TIR* global incremental
- *VAN* real incremental
- ¿Recomendaría la realización de la inversión y financiación propuestas?
- ¿Por qué?

CASO 3.3

La empresa RUIDO, S.A., de ámbito nacional, montó en el año 2007 una fábrica en Jaén, dedicada a la fabricación de aislamientos acústicos para la construcción, cuyo balance inicial es el siguiente:

Conceptos	Inicial
Terrenos	100.000,00 €
Edificios	225.000,00 €
Instalaciones	399.500,00 €
Maquinaria	487.000,00 €
Total activo fijo bruto	1.211.500,00 €
– Amortización acumulada	0,00 €

Valoración de inversiones en activos productivos

Conceptos	Inicial
Total activo fijo neto	1.211.500,00 €
Capital circulante necesario	38.500,00 €
Tesorería	0,00 €
Total activo	1.250.000,00 €
Capital social	200.000,00 €
Reservas	0,00 €
Subvenciones	50.000,00 €
Préstamo	1.000.000,00 €
Total pasivo	1.250.000,00 €

Las previsiones de explotación para los 5 años que dura esta inversión son las siguientes:

Ventas	650.000,00 €
Materia prima	20,00% s/ventas
Mano de obra	150.000,00 €
Gastos generales	105.000,00 €

Estas cifras se consideraban constantes para toda la vida de la inversión, siendo el *PMM* previsto de 36 días (considere el año comercial).

Los valores residuales previstos para el final del año 2011 son:

Terrenos	300.000,00 €
Edificios	275.000,00 €
Instalaciones	150.000,00 €
Maquinaria	120.000,00 €
Capital circulante necesario	100%

Los porcentajes de amortización (contable y fiscal) para los activos son:

Terrenos	0,00%
Edificios	3,00%
Instalaciones	12,00%
Maquinaria	15,00%

Con respecto a la financiación de las inversiones, éstas han consistido en:

- Capital social: 2.000 acciones de 100,00 € cada una, siendo la política de dividendos establecida por la empresa la de repartir un 15% sobre el nominal cada año. Este reparto se realizará siempre que la empresa tenga beneficios suficientes (considere que a nivel de empresa tendrá beneficios suficientes), independientemente del resultado que obtenga la fábrica.
- Ha recibido una subvención a fondo perdido de la Junta de Andalucía de 50.000,00 € que se está amortizando linealmente en 5 años.
- Se ha contratado un préstamo por importe de 1.000.000,00 €, sin gastos de formalización, que devengará un interés anual del 5,00% sobre el nominal. La amortización se realizará, en su totalidad, al final del quinto año. La tasa impositiva es del 35,00% y el coste de capital para los accionistas es del 10,00%.

Al final del año 2007, las previsiones han cambiado totalmente. A partir de 2008 se prevé una fuerte recesión del sector que obligará a la empresa a tomar medidas drásticas si quiere mantener la rentabilidad de la inversión.

Previsiones de ventas: reducción al 50% de las previstas inicialmente.

Medidas a adoptar (se materializarán el día 31-12-2007): dada la reducción de ventas previstas, se puede prescindir de ciertos activos, por lo que se venderá (31/12/2007) el 75% de las maquinarias e instalaciones actuales por:

Instalaciones	250.000,00 €
Maquinaria	350.000,00 €

Cambio en las políticas de circulante, reduciendo el *PMM* a 15 días. La variación del capital circulante se recupera en su totalidad.

Reducción de los costes de personal mediante el despido del 50% de los empleados, reduciéndose el coste en dicha cuantía. Los gastos de indemnización por despido ascenderán a 50.000,00 €, siendo deducibles fiscalmente.

La cuantía de consumo de *MP* sobre ventas se mantiene inalterada.

Los gastos generales se reducirán un 10% sobre los previstos inicialmente. Para ello adoptará medidas de ahorro muy estrictas en telefonía, electricidad, publicidad, etc.

La tesorería final de la empresa, una vez realizadas las actuaciones anteriores, se aplicaría, en su totalidad, a la reducción del préstamo.

Nueva política de dividendos: 5,00% sobre el nominal.

Los valores residuales previstos para los activos en 2011 se mantienen inalterados, excepto para aquellos que se venden el 31/12/2007, cuyo valor residual será proporcional al saldo restante.

Con los datos anteriores, se pide que elabore:

1. Cuenta de resultados, tesorería y balances previsionales, de haberse mantenido las condiciones económicas iniciales.
2. Cuenta de resultados, tesorería y balances previsionales, de no haber tomado medidas ante la crisis.
3. Cuenta de resultados, tesorería y balances previsionales, con las medidas adoptadas ante la crisis.
4. Calcule la rentabilidad de los accionistas en los tres casos anteriores. Para ello calcule el VAN , TIR , r_n y el IR para los tres supuestos planteados.

CASO 3.4

Un grupo de inversores pretenden crear una empresa para fabricar licores espirituosos, llamada ESCOCE, S. A. La inversión a realizar requiere la adquisición de diferentes activos.

La duración prevista es de 5 años y la tasa impositiva es del 30,00%. Todos los activos se liquidarán al final del año 5. El ACN se recupera en un 80,00%, al final de la inversión.

	Inversión	Amort. cont.	Am. fis. max.	$VR(n)$
Terrenos	200.000,00 €	0,00%	0,00%	250.000,00 €
Construcciones	750.000,00 €	5,00%	3,00%	500.000,00 €
Instalaciones	280.000,00 €	10,00%	10,00%	120.000,00 €
Maquinaria	900.000,00 €	12,00%	15,00%	500.000,00 €

Las previsiones de ventas en u.f. para los próximos años son:

	1	2	3	4	5
Ventas (u.f.)	1.000	1.200	1.400	1.300	1.200

El precio de venta unitario de los productos a fabricar será de 2.700,00 €, mientras que el coste variable unitario ascenderá a 1.500,00 €. Los costes fijos serán de 900.000,00 € anuales, el cual se mantendrá constante, al igual que el P_v y el C_v .

El PMM será de 36 días (considere el año comercial).

La financiación se realizará mediante la emisión de 10.000 acciones, con 100,00 € de nominal y un precio de emisión de 105,00 € por título. Los gastos de emisión ascenderán a 1,00 € por título emitido y la política de dividendos a seguir es la repartir un 50,00% del beneficio neto obtenido cada año.

El resto de la financiación necesaria en el momento inicial se realizará mediante un préstamo al 8,00% de interés nominal anual, con amortización mensual, por el sistema FRANCÉS y duración de 8 años. Los gastos de formalización ascenderán al 2,00% del nominal.

Se pide:

Realizar los cálculos necesarios para determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto de inversión y financiación.

Calcule la rentabilidad del accionista.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez López, J. (1979). *Análisis de Balances*. Bilbao: Editorial Donostiarra.
- Durbán Oliva, S. (1993). *Introducción a las finanzas empresariales*, 3.^a ed. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Massé, P. (1963). *La elección de inversiones*. Barcelona: Sagitario.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2008). *Modelos económicos y financieros con Excel 2007*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010). *Excel 2010, Modelos económicos y financieros*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez Fernández-Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Madrid: Pirámide.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, 21.^a ed. Madrid: Pirámide.
-

4

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

4.1. INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores hemos reiterado que, si bien es interesante el conocimiento de la rentabilidad de una inversión, ésta puede no ser adecuada para la empresa que pretende realizarla. Ello es debido a que no debemos perder de vista el objetivo financiero en la toma de decisiones, que es la maximización del valor de la empresa para el accionista, incremento de valor que no se produce necesariamente por el simple hecho de llevar a cabo una inversión que, considerada de forma aislada, es rentable, ya que podría afectar a la rentabilidad de los activos que la empresa posee en la actualidad de forma negativa, produciéndose un efecto pernicioso.

Para ilustrar lo anterior, supongamos que la empresa tiene en explotación un activo que le genera una renta positiva y se plantea la sustitución del mismo por otro más moderno, cuya rentabilidad es también positiva. Aparentemente no hay ningún problema, pero habrá que valorar esta decisión teniendo en cuenta la rentabilidad que deja de obtener, a fin de evaluar el resultado neto de la eliminación del activo antiguo y la adquisición del nuevo, para saber si la decisión favorece al objetivo financiero. Si el incremento de valor es positivo con la sustitución del activo, la decisión es correcta; si es negativo, la decisión no es conveniente.

Aunque los casos que se pueden plantear son muy dispares y, con frecuencia, se producirán varias situaciones simultáneamente, a lo largo del presente capítulo iremos desarrollando el proceso a seguir para que la rentabilidad calculada, que nos sirva de base para la toma de una correcta decisión, se realice de manera que mida únicamente el efecto que la inversión provocará en el valor de la empresa, y no la creación de valor que la inversión es capaz de generar, considerándola aisladamente de la empresa que la lleva a cabo.

Tanto las inversiones como las financiaciones que acomete la empresa han sido evaluadas a partir de los flujos de tesorería que éstas generan a lo largo del horizon-

te temporal que delimita la vida económica de la inversión. Pues bien, para calcular la rentabilidad incremental, esto es, el efecto sobre la rentabilidad de la empresa provocada por la decisión de invertir, debemos hacerlo a partir de los flujos de tesorería incrementales que la inversión y su financiación provocarán en la empresa.

El proceso que seguiremos en la determinación de los flujos netos de caja incrementales de activos y pasivos (Durbán Oliva, *Introducción a las finanzas empresariales*, 1993), motivado por la decisión de inversión, será eliminar la información económica y financiera de la empresa que no sea relevante, es decir, aquella información sobre inversiones, financiaciones, cobros y pagos que no será afectada por la inversión a realizar.

A fin de poder estudiar el procedimiento a seguir en los diferentes casos que se pueden presentar en la determinación de dimensión financiera incremental de las inversiones, estudiaremos cada uno de ellos aisladamente, para poder afrontar cualquier caso que se presente:

1. Inversiones de ampliación.
2. Inversiones consistentes en la sustitución de un activo por otro.
3. Inversiones consistentes en la renovación de un activo.
4. Inversiones que utilizan un activo que ya es propiedad de la empresa.
 - a) Como alternativa a la incorporación del activo en la nueva inversión, no se plantea la venta del mismo.
 - b) Como alternativa a la incorporación del activo en la nueva inversión, se plantea la venta del mismo.
 - i) El efectivo conseguido por la venta del activo se destina a amortizar pasivos actuales.
 - ii) El efectivo conseguido por la venta del activo se destina a realizar otras inversiones.

No es necesario desarrollar el primero de los casos, inversiones de ampliación, ya que no plantea problemas de incrementalidad, al ser todos los flujos de caja, tanto de activo como de pasivo, totalmente incrementales. El caso más claro de inversión de ampliación es cuando la decisión de inversión es la única que tiene la empresa, en el momento de crear la empresa. En este caso, todos los flujos de tesorería generados son incrementales, ya que no existen flujos de tesorería previos.

4.2. INVERSIONES DE SUSTITUCIÓN

Esta situación se puede presentar cuando la empresa ya tiene inversiones en funcionamiento y, debido a variaciones en los volúmenes de ventas previstos o a la aparición en el mercado de nueva maquinaria más moderna y «eficiente» para

la fabricación de uno de sus productos, se plantea la conveniencia de acometer la compra de la nueva máquina, vendiendo la antigua, o mantener la situación actual.

La figura 4.1 muestra la secuencia de cómo afecta al balance la decisión de sustituir un activo actual por otro nuevo. Las alternativas posibles, ante una decisión de sustitución, son continuar como hasta ahora (balance de la izquierda), o realizar la sustitución (balance de la derecha). El gráfico muestra que los flujos de tesorería, del activo y del pasivo, que nos interesa calcular son los de los balances de la izquierda y los de la derecha. La diferencia entre ambos serán los flujos de caja incrementales, permitiéndonos conocer si la decisión es conveniente para la empresa.

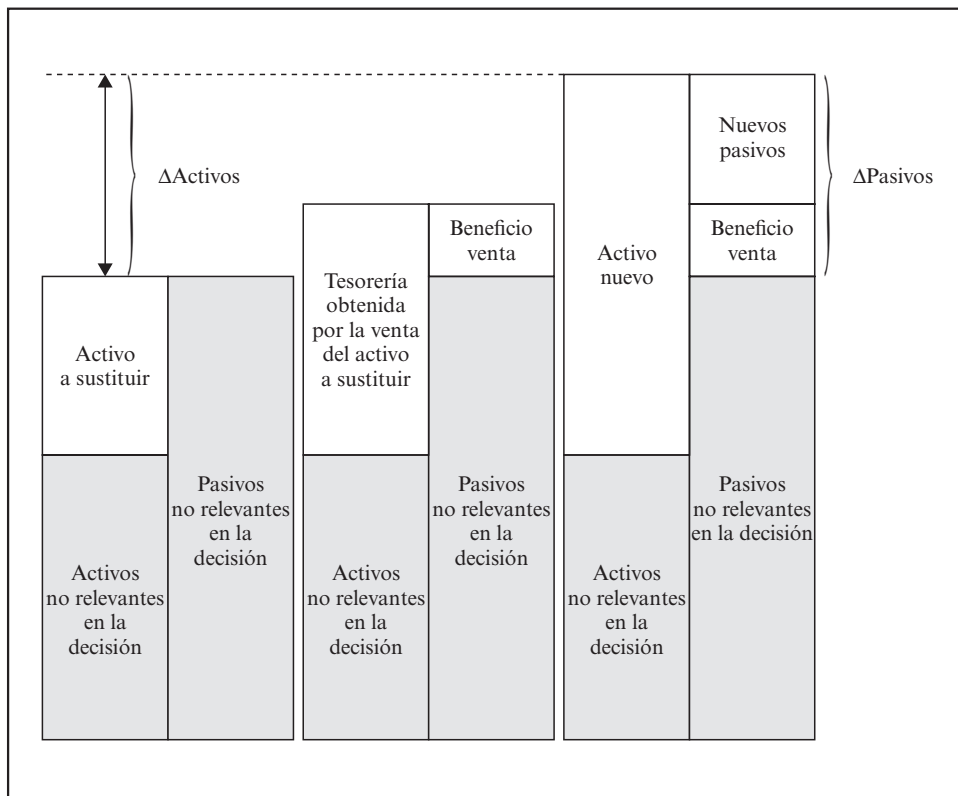


Figura 4.1. Planteamiento de la sustitución de un activo por otro (beneficio en la venta).

Para entender qué sucede en este supuesto, veamos cómo habría que calcular las variables fundamentales del desembolso inicial incremental y de la financiación incremental:

1. Desembolso inicial no incremental: valor de adquisición de los nuevos activos (A_{nuevo}).
2. Desembolso inicial incremental: diferencia entre el valor de adquisición de los nuevos activos y el valor neto contable actual del activo a sustituir ($A_{\text{antiguo}} = VNC(0)_{\text{activo a sustituir}}$), es decir: $\Delta A = A_{\text{nuevo}} - A_{\text{antiguo}}$
3. La forma de pagar la adquisición del nuevo activo es utilizando la tesorería obtenida por la venta del activo a sustituir y la obtenida mediante un nuevo pasivo (capital social, obligaciones, préstamo, *leasing*, etc.).
4. El pasivo incremental lo formarán la suma del nuevo pasivo y el beneficio o pérdida obtenido por la venta del activo a sustituir.

En la figura 4.1 hemos representado el caso en el que la venta del activo a sustituir genere un beneficio, pero también puede darse el caso de que la venta genere una pérdida (reserva negativa).

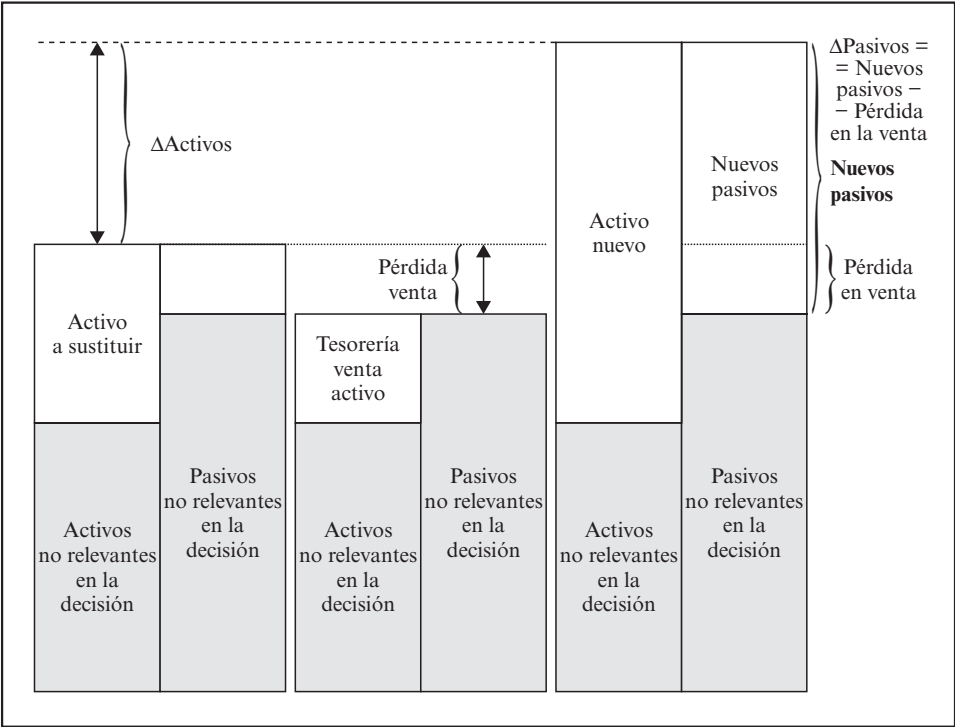


Figura 4.2. Planteamiento de la sustitución de un activo por otro (pérdida en la venta).

Habiendo clarificado los aspectos referentes al desembolso inicial y al pasivo, ambos incrementales, la propia figura 4.1, y también la figura 4.2, nos ofrecen las

pistas para deducir cómo operar para determinar el resto de variables de la dimensión financiera incremental del activo y del pasivo en este caso.

Ambos activos, el que se pretende sustituir y el nuevo que se adquiere, van a generar unos flujos netos de caja de explotación (netos de impuestos) a lo largo del horizonte temporal de valoración que la gerencia de la empresa establezca:

1. Si no se lleva a cabo la sustitución, la empresa obtendrá en los próximos (n) años un $Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{antiguo}}$
2. Si se lleva a cabo la sustitución, la empresa obtendrá en los próximos (n) años un $Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{nuevo}}$
3. Por lo que el $\Delta Q_{i\text{explotación}(d.i.)} = Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{nuevo}} - Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{antiguo}}$

El mismo razonamiento nos lleva a deducir la última variable de la dimensión financiera de la inversión, el valor residual, neto de impuestos:

1. Si no se lleva a cabo la sustitución, la empresa obtendrá al final del horizonte temporal (año n) un valor residual derivado de la venta del activo a sustituir: $VR_{n\text{d.i. activo antiguo}}$
2. Si se lleva a cabo la sustitución, la empresa obtendrá al final del horizonte temporal (año n) un valor residual derivado de la venta del activo nuevo: $VR_{n\text{d.i. activo nuevo}}$
3. Por lo que el $\Delta VR_{n\text{d.i.}} = VR_{n\text{d.i. activo nuevo}} - VR_{n\text{d.i. activo antiguo}}$

La otra variable fundamental es la tasa de actualización incremental, calculada a partir de la dimensión financiera del pasivo incremental.

Como explicamos anteriormente, el pasivo incremental lo forman las nuevas financiaciones, y el beneficio o pérdida (netos de impuesto) obtenido por la venta del activo a sustituir, ya tratado en el capítulo 2.

EJEMPLO 4.1

La empresa SILENCIO, S.A., dedicada a la fabricación de altavoces, se está planteando la posibilidad de sustituir uno de sus activos. Para ello facilita la siguiente información:

Balance de situación	Importes
Máquina antigua (valor de adquisición)	100.000,00 €
Otros activos fijos	500.000,00 €
– Amortización acumulada (máquina antigua)	–30.000,00 €

Balance de situación	Importes
– Amortización acumulada (resto activos)	–300.000,00 €
Activo no corriente	270.000,00 €
ACN	100.000,00 €
Tesorería	3.000,00 €
Activo corriente	103.000,00 €
TOTAL ACTIVO	373.000,00 €
Capital + Reservas + Préstamos	373.000,00 €
TOTAL PASIVO	373.000,00 €

La máquina antigua se compró hace tres años y genera unos ingresos por ventas de 60.000,00 € anuales, siendo los gastos de explotación de 20.000,00 € anuales.

En la actualidad, debido a un incremento de la demanda, ésta no puede ser atendida con la máquina actual, por lo que la empresa se está planteando la posibilidad de sustituir la antigua máquina por otra nueva de mayor capacidad de producción. Hoy se podría vender la máquina antigua por 80.000,00 €, y dentro de seis años por 10.000,00 €.

La nueva máquina, que vendría a sustituir a la antigua, costaría 150.000,00 €, y se le aplicaría el mismo sistema de amortización, vendiéndose dentro de seis años por 100.000,00 €. Esta nueva máquina generaría unos ingresos por ventas de 75.000,00 € anuales y unos gastos de explotación de 30.000,00 € anuales. La sustitución de la máquina no generaría variaciones en el ACN y se pagaría con el líquido obtenido por la venta de la antigua y un préstamo por el resto, préstamo que se amortizará mediante diez cuotas anuales (sistema francés) al 8,00% de interés. La tasa impositiva de esta empresa es del 35,00% y la remuneración de las acciones actual es un 10,00% anual del nominal.

Se le pide que responda a las siguientes cuestiones:

1. Beneficio obtenido por la venta del activo antiguo.
2. Líquido obtenido por la venta del activo antiguo.
3. Desembolso inicial medido de forma no incremental (después de impuestos).
4. Desembolso inicial medido de forma incremental (después de impuestos).
5. Flujo neto de caja de explotación medido de forma no incremental (antes de impuestos).
6. Flujo neto de caja de explotación medido de forma no incremental (después de impuestos).

7. Flujo neto de caja de explotación medido de forma incremental (antes de impuestos).
8. Flujo neto de caja de explotación medido de forma incremental (después de impuestos).
9. Valor residual medido de forma no incremental (antes de impuestos).
10. Valor residual medido de forma no incremental (después de impuestos).
11. Valor residual medido de forma incremental (antes de impuestos).
12. Valor residual medido de forma incremental (después de impuestos).
13. Dimensión financiera incremental de la sustitución.
14. Dimensión financiera del pasivo incremental, neta de impuestos.
15. Tasa óptima de actualización.
15. Calcule el *VAN* incremental.
16. Calcule el *TIR* incremental.
17. Calcule el *VAN* global incremental (suponga una tasa de reinversión del 15%).
18. Calcule el *VAN* real incremental.
19. Calcule el índice de rentabilidad incremental.

Solución

De la información contable suministrada podemos calcular el valor neto contable de la máquina, y calcular tanto el beneficio neto por la venta como el líquido.

Venta máquina antigua

Valor de compra	100.000,00 €
Amortización acumulada	-30.000,00 €
Valor neto contable	70.000,00 €
$VR_{(0)a.i.}$	80.000,00 €
Beneficio bruto en la venta	10.000,00 €
Impuesto: 35,00 % s/10.000,00 €	-3.500,00 €
Beneficio neto en la venta	6.500,00 €
Líquido obtenido por la venta	76.500,00 €

No hemos tenido en cuenta el posible efecto de la corrección monetaria en el cálculo del impuesto a pagar por la venta, al no disponer de los datos necesarios. No obstante, la posible decisión a tomar, sin tener en cuenta la corrección monetaria en el cálculo de los impuestos, no debe preocupar, por la escasa relevancia en el resultado final.

A continuación elaboramos los balances comparativos de las alternativas que se presentan, a fin de poder desechar toda información no relevante para nuestro caso.

Balance	Actual	Venta	Venta + Compra	Incremental
Máquina antigua	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Máquina nueva	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Otros activos	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
– Amort. máquina antigua	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
– Amort. otros activos	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
Activo no corriente	270.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	80.000,00 €
CCN	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Tesorería	3.000,00 €	79.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Activo corriente	103.000,00 €	179.500,00 €	103.000,00 €	0,00 €
TOTAL ACTIVO	373.000,00 €	379.500,00 €	453.000,00 €	80.000,00 €
Pasivos varios	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	0,00 €
Reserva por la venta	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Préstamo nuevo	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €
TOTAL PASIVO	373.000,00 €	379.500,00 €	453.000,00 €	80.000,00 €

Hemos seguido el procedimiento explicado en el capítulo 3, comparando las dos alternativas propuestas:

- Seguir como hasta ahora, con la máquina antigua.
- Vender la máquina antigua, y con el líquido obtenido por la venta adquirir una máquina nueva que sustituya a la antigua.

Para elaborar el balance incremental hemos calculado las diferencias entre el balance actual y el balance después de la venta y compra posterior.

Hemos representado el balance de la venta como paso intermedio, y así comprender mejor los cambios que se producen:

1. Baja en el activo no corriente de la máquina antigua y su amortización acumulada.
2. Alta en tesorería del líquido obtenido por la venta.
3. Alta en reservas del beneficio neto obtenido por la venta.

El balance que hemos denominado «Venta + Compra» sería la situación inmediata posterior a la adquisición de la nueva máquina, financiada con la tesore-

ría obtenida por la venta de la máquina antigua y un préstamo en cantidad suficiente para hacer el pago total de la nueva máquina.

En el tercer balance:

1. Se incorpora al activo no corriente la máquina nueva.
2. Se elimina la tesorería obtenida por la venta que utilizamos para pagar la nueva máquina.
3. Cuadramos el pasivo, incorporando el préstamo por la cantidad necesaria hasta conseguir los fondos demandados para el pago de la máquina nueva.

Las partidas del balance incremental se calculan por diferencia entre el balance «Venta + Compra» y el balance «actual».

La cuantía del activo incremental es de 80.000,00 € que coincide con la diferencia entre el valor de adquisición de la máquina nueva y el valor neto contable a fecha actual de la máquina antigua.

$$\Delta A = VC_{(0)\text{máquina nueva}} - VNC_{(0)\text{máquina antigua}}$$

$$\Delta A = 150.000,00 \text{ €} - (100.000,00 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €}) = 80.000,00 \text{ €}$$

En el balance incremental se han eliminado todas las partidas del balance que son irrelevantes en el estudio del caso propuesto.

La estructura de cálculo del desembolso inicial, medido de forma incremental, determinará la forma de cálculo del resto de variables.

Conceptos	$VC(0)$
$VC(0)$ máquina nueva	150.000,00 €
Inversión no incremental	150.000,00 €
$VNC(0)$ máquina antigua	-70.000,00 €
Inversión incremental	80.000,00 €

Flujos netos de caja de explotación

Las cifras previstas, tanto para la nueva máquina como para la máquina antigua, son constantes para los próximos seis años, duración prevista de la inversión propuesta, siendo la expresión que nos permite calcularlo:

$$Q_{i\text{explotación (d.i.) no } \Delta} = Q_{i\text{explotación (a.i.) no } \Delta} (1 - t) + CAF \times t$$

Donde:

$$Q_{i\text{explotación (a.i.) no } \Delta} = \text{Ventas} - \text{Gastos de explotación}$$

El enunciado no dice expresamente el porcentaje de amortización que la empresa aplica a la maquinaria, aunque podemos deducirlo a partir del balance y de la antigüedad:

Valor de adquisición	100.000,00 €
Amortización acumulada	30.000,00 €
Antigüedad	3 años

$$\text{Amortización maquinaria} = \frac{\frac{30.000,00 \text{ €}}{3}}{100.000,00 \text{ €}} = 10,00\%$$

$$CAC_{\text{máquina antigua}} = 10,00\% \times 100.000,00 \text{ €} = 10.000,00 \text{ €}$$

$$CAC_{\text{máquina nueva}} = 10,00\% \times 150.000,00 \text{ €} = 15.000,00 \text{ €}$$

No incremental	1	2	3	4	5	6
Ventas	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
– Gastos de explotación	–30.000,00 €	–30.000,00 €	–30.000,00 €	–30.000,00 €	–30.000,00 €	–30.000,00 €
= $Q_{i\text{explot. (a.i.)}}$	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
– CA fiscal	–15.000,00 €	–15.000,00 €	–15.000,00 €	–15.000,00 €	–15.000,00 €	–15.000,00 €
= Base cálculo imp. soc.	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>
– Impuesto	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €
= $Q_{i\text{explot. (d.i.)}}$	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €

$$Q_{i\text{explotación (d.i.) no } \Delta} = (75.000,00 \text{ €} - 30.000,00 \text{ €}) \times (1 - 30,00\%) + 15.000,00 \text{ €} \times 30,00\% = 34.500,00 \text{ €}$$

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

Máquina antigua	1	2	3	4	5	6
Ventas	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
– Gastos de explotación	–20.000,00 €	–20.000,00 €	–20.000,00 €	–20.000,00 €	–20.000,00 €	–20.000,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(a.i.)}$	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
– CA fiscal	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €
= Base cálculo imp. soc.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
– Impuesto	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €	–10.500,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(d.i.)}$	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €

$$Q_{ij\text{explotación}(d.i.)\text{máq. ant.}} = (60.000,00 \text{ €} - 20.000,00 \text{ €}) \times (1 - 30,00\%) + 10.000,00 \text{ €} \times 30,00\% = 29.500,00 \text{ €}$$

Incremental	1	2	3	4	5	6
Ventas	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
– Gastos de explotación	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €	–10.000,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(a.i.)}$	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
– CA fiscal	–5.000,00 €	–5.000,00 €	–5.000,00 €	–5.000,00 €	–5.000,00 €	–5.000,00 €
= Base cálculo imp. soc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
– Impuesto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(d.i.)}$	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Con respecto al **valor residual incremental**, proponemos la siguiente estructura de cálculo que guarda paralelismo con la estructura del desembolso inicial y flujos netos de caja de explotación.

Conceptos	Máquina nueva	Máquina antigua	Incremental
$VC(0)$	150.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €
$\sum_1^6 CAC$	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
$VNC(6)$	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
$VR(6)$	100.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
B.º/P.ª venta	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Impuestos	-14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €
Líquido	86.000,00 €	10.000,00 €	76.000,00 €

Podemos ya obtener la dimensión financiera incremental del activo:

	0	1	2	3	4	5	6
Desembolso inicial	-80.000,00 €						
Flujos netos de caja		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Valor residual							76.000,00 €
Total	-80.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	81.000,00 €

Con respecto a la dimensión financiera del pasivo incremental, vemos que los únicos pasivos que financian a la inversión son:

Reservas	6.500,00 €
Préstamo	73.500,00 €
Total pasivo incremental	80.000,00 €

Respecto a las reservas, concluimos en el capítulo 2 que el coste implícito de las mismas es igual al coste de las acciones ordinarias, y conocemos que su remuneración es del 10,00% anual, considerándolo como coste de las reservas.

Reservas	0	1	2	3	4	5	6
Saldo inicial		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
+ Entradas	6.500,00 €						
- Salidas							-6.500,00 €
= Saldo final	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
- Remuneración	0,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €
= Total flujos	6.500,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-650,00 €	-7.150,00 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

En cuanto al préstamo, genera los siguientes flujos de caja:

Préstamo	0	1	2	3	4	5	6
Saldo inicial		73.500,00 €	68.426,33 €	62.946,77 €	57.028,85 €	50.637,49 €	43.734,82 €
+ Entradas	73.500,00 €						
– Salidas		–5.073,67 €	–5.479,56 €	–5.917,93 €	–6.391,36 €	–6.902,67 €	–43.734,82 €
= Saldo final	73.500,00 €	68.426,33 €	62.946,77 €	57.028,85 €	50.637,49 €	43.734,82 €	0,00 €
– Intereses	0,00 €	–5.880,00 €	–5.474,11 €	–5.035,74 €	–4.562,31 €	–4.051,00 €	–3.498,79 €
+ Ahorro impositivo intereses	0,00 €	2.058,00 €	1.915,94 €	1.762,51 €	1.596,81 €	1.417,85 €	1.224,57 €
= Total flujos	73.500,00 €	–8.895,67 €	–9.037,73 €	–9.191,16 €	–9.356,86 €	–9.535,82 €	–46.009,03 €

Por lo que la dimensión financiera incremental del pasivo será la suma de los flujos generados por las dos fuentes de financiación:

	0	1	2	3	4	5	6
Flujos de la reserva	6.500,00 €	–650,00 €	–650,00 €	–650,00 €	–650,00 €	–650,00 €	–7.150,00 €
Flujos del préstamo	73.500,00 €	–8.895,67 €	–9.037,73 €	–9.191,16 €	–9.356,86 €	–9.535,82 €	–46.009,03 €
Flujos pasivo	80.000,00 €	–9.545,67 €	–9.687,73 €	–9.841,16 €	–10.006,86 €	–10.185,82 €	–53.159,03 €

La tasa de actualización la obtendremos a través del cálculo del *TIR* de la dimensión financiera del pasivo incremental: $\Delta K = 5,67\%$

Ya estamos en disposición de aplicar los diferentes métodos de valoración de inversiones:

<i>VAN</i>	–555,36 €
<i>TIR</i>	5,52%
r_n	–0,14%
<i>IR</i>	–0,69%
<i>VAN</i> global	6.042,05 €
<i>TIR</i> global	6,96%
<i>VAN</i> real	–555,36 €

A la vista de los resultados obtenidos, sólo el VAN_{global} y el TIR_{global} muestran resultados que recomiendan, aunque por escaso margen, que deba acometerse la sustitución propuesta.

Deberíamos concluir que la sustitución no es recomendable, siendo la propuesta mantener la máquina antigua.

4.3. INVERSIONES DE RENOVACIÓN

La renovación de inversiones es un proceso producido en todas las empresas constituidas con intención de continuidad en el tiempo, y ello se deriva de la propia definición de empresa como «una sucesión en el tiempo de proyectos de inversión y financiación» (Suárez Suárez, *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, 1993). La definición anterior nos lleva a la necesidad de renovar activos y pasivos a medida que éstos llegan al final de su vida, para que la empresa perviva en el tiempo.

Como toda decisión de inversión, las renovaciones de los activos deben ser valoradas de forma que incrementen el valor de la empresa.

Una renovación de un activo implica la venta o liquidación del activo antiguo, y la adquisición de un nuevo activo que lo reemplace.

Para llevar a cabo la valoración de esta decisión debe calcularse la dimensión financiera incremental de activos y pasivos incrementales implicados, desechando la información del resto de activos y pasivos que no estén implicados.

Seguiremos el mismo procedimiento anterior, representando en la figura 4.3 el efecto que la renovación de un activo provoca en el balance de la empresa.

Mientras en el caso de una sustitución se planteaba como posibles alternativas la de seguir con el activo antiguo o venderlo y comprar uno nuevo, en la renovación se valora la venta del activo antiguo y la compra simultánea de un activo nuevo. En la figura 4.1 comparábamos los balances de la izquierda (no hacer nada) y de la derecha (venta del activo antiguo y posterior compra del activo nuevo), mientras que en la renovación comparamos el balance del centro (venta del activo antiguo) y el de la derecha (compra posterior del activo nuevo).

Debemos entender, previamente, qué supone para un inversor el precio de venta de un activo cualquiera. Si en el capítulo 3 tomábamos la definición de inversión (Massé, 1963) como «el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte», cuando nos deshacemos de una inversión el precio de la venta debe recoger los flujos futuros esperados que valoramos a precio actual, anticipándolos en el precio de venta.

Para entender qué es lo que sucede en este supuesto, veamos cómo debemos calcular las variables fundamentales del desembolso inicial incremental y de la financiación incremental:

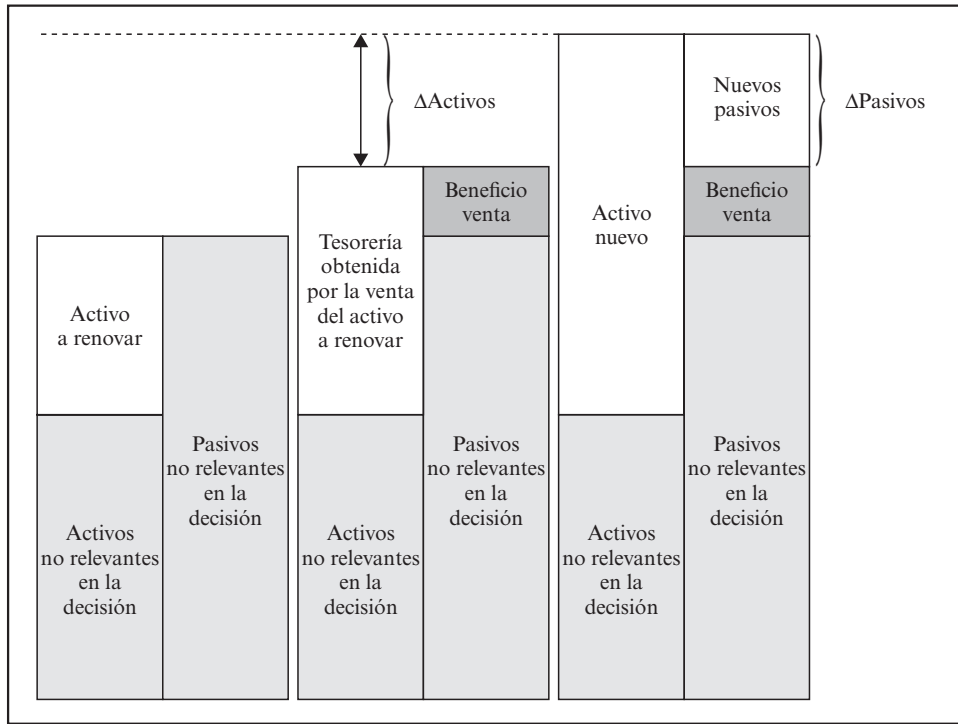


Figura 4.3. Planteamiento de la renovación de un activo (beneficio en la venta).

1. Desembolso inicial no incremental: valor de adquisición de los nuevos activos (A_{nuevo}).
2. Desembolso inicial incremental: diferencia entre el valor de adquisición de los nuevos activos y el valor residual neto de impuestos del activo a renovar, es decir: $\Delta A = A_{\text{nuevo}} - VR_{n) d.i. \text{ antiguo}}$.
3. La forma de pagar la adquisición del nuevo activo es utilizando la tesorería obtenida por la venta del activo a renovar y la obtenida mediante un nuevo pasivo (capital social, obligaciones, préstamo, *leasing*, etc.).
4. El pasivo incremental estará formado únicamente por el nuevo pasivo.

La figura 4.3 representa el caso en que la venta del activo a renovar genera un beneficio, pero puede darse también que la venta genere una pérdida (reserva negativa), que representamos en la figura 4.4, donde observamos que, a pesar de ser la tesorería generada por la venta menor que si vende el activo antiguo con beneficios, esta falta se compensa con unos pasivos nuevos de mayor cuantía, manteniéndose el cálculo del activo y del pasivo incrementales de la misma forma y con la misma composición.

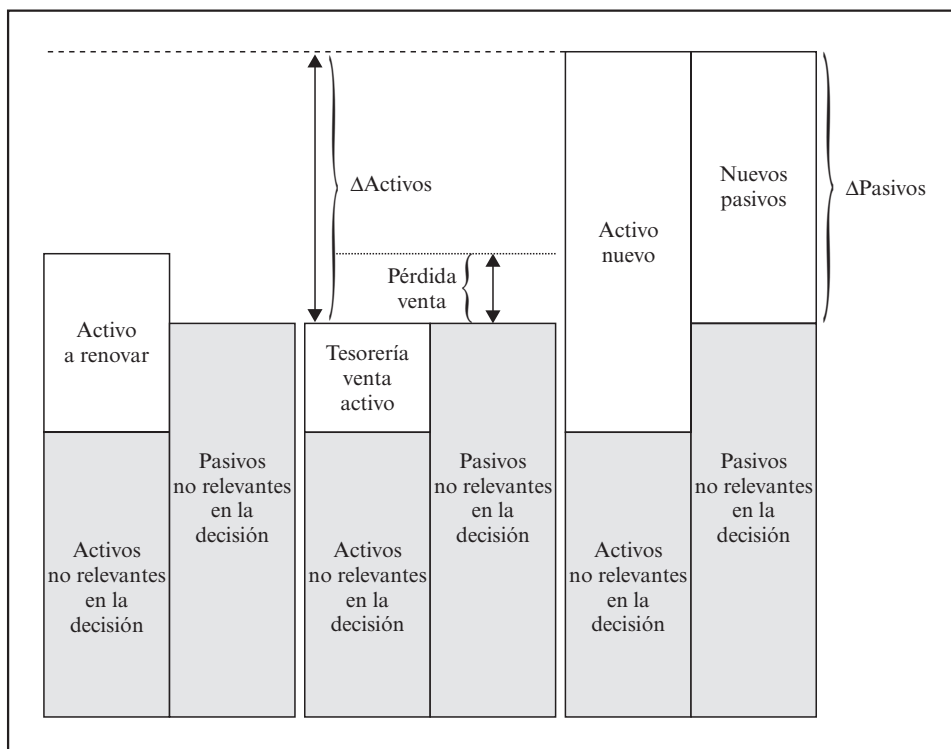


Figura 4.4. Planteamiento de la renovación de un activo (pérdida en la venta).

Ambos activos, el que se pretende renovar y el nuevo a adquirir, generarán unos flujos netos de caja de explotación (netos de impuestos) a lo largo del horizonte temporal de valoración que la gerencia de la empresa establezca:

1. El precio de venta del activo antiguo conlleva la pérdida en los próximos (n) años de unos $Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ antiguo}}$.
2. La adquisición del nuevo activo hará que la empresa obtenga en los próximos (n) años un $Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ nuevo}}$.
3. Por lo que el $\Delta Q_{i \text{ explotación } (d.i.)} = Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ nuevo}} - Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ antiguo}}$.

El mismo razonamiento nos lleva a deducir la última variable de la dimensión financiera de la inversión: el valor residual neto de impuestos:

1. Al haber vendido el activo antiguo, la empresa ha incluido en el precio de venta la pérdida del valor residual del activo antiguo que podría haber obtenido en el año n : $VR_{n \text{ d.i. activo antiguo}}$.

2. Al realizar la renovación, la empresa obtendrá al final del horizonte temporal (año n) un valor residual, derivado de la venta del activo nuevo:
 $VR_{n)d.i. \text{ activo nuevo}}$
3. Por lo que el $\Delta VR_{n)d.i.} = VR_{n)d.i. \text{ activo nuevo}} - VR_{n)d.i. \text{ activo antiguo}}$.

La otra variable fundamental es la tasa de actualización incremental, calculada a partir de la dimensión financiera del pasivo incremental, compuesto únicamente por los nuevos pasivos.

EJEMPLO 4.2

La empresa SABRO, S.A., dedicada a la fabricación de alimentos semielaborados, plantea realizar un estudio de viabilidad de la renovación de sus instalaciones en el Polígono Industrial Las Acelgas, situado en la localidad de Torre del Barco. Para ello facilita la siguiente información correspondiente a su situación actual:

Balance	Actual
Terrenos	150.000,00 €
Edificios	726.000,00 €
Maquinaria	982.000,00 €
Instalaciones	1.980.000,00 €
– Amortización acumulada	–1.526.380,00 €
Activo no corriente	2.311.620,00 €
ACN	325.480,00 €
Tesorería	0,00 €
Activo corriente	325.480,00 €
TOTAL ACTIVO	2.637.100,00 €
Capital social	250.000,00 €
Reservas	402.560,00 €
Patrimonio neto	652.560,00 €
Deudas con entidades fras. a l/p	1.984.540,00 €
Pasivo no corriente	1.984.540,00 €
TOTAL PASIVO	2.637.100,00 €

- El valor de adquisición de las instalaciones a renovar asciende a 1.500.000,00 €.
- Las instalaciones tienen una antigüedad de 4 años.
- El valor residual de las instalaciones antiguas es en la actualidad de 624.000,00 €.
- La amortización contable en la actualidad es un 15,00% anual, admitido por la Administración.
- Las ventas anuales ascienden a 700.000,00 €, mientras que los gastos de explotación son de 490.000,00 € anuales.

La empresa se está planteando realizar una renovación de sus instalaciones, adquiriendo unas nuevas por 1.800.000,00 €.

Con respecto a la amortización de las nuevas instalaciones, la empresa seguirá aplicando los mismos porcentajes.

Tras la renovación, la cifra de ventas ascenderá a 1.260.000,00 € anuales, mientras que los gastos de explotación a 504.000,00 € anuales.

La financiación de la renovación se realizará mediante el líquido obtenido neto de impuestos por la venta de los antiguos equipos, y el resto mediante un préstamo en las siguientes condiciones:

- Tipo de interés nominal del 4,00% nominal anual.
- Plazo de amortización de 7 años, con periodicidad ANUAL.
- Sistema de amortización FRANCÉS.
- Gastos de formalización del 1,50%.

El *ACN* no variará con la decisión de renovación, siendo la tasa impositiva del 30,00%.

La tasa de reinversión para esta empresa asciende al 11,00%.

Considere una vida útil de las nuevas instalaciones de 5 años.

Con respecto a los valores residuales previstos se sabe que las instalaciones, antiguas y nuevas, se venderían en el año 5 por 225.000,00 € y 432.000,00 €, respectivamente.

Con los datos anteriores, se pide:

1. Beneficio/pérdida bruto por la venta de las instalaciones antiguas.
2. Beneficio/pérdida neto por la venta de las instalaciones antiguas.
3. Líquido obtenido por la venta de las instalaciones antiguas.
4. Desembolso inicial medido de forma no incremental.
5. Desembolso inicial medido de forma incremental.
6. Flujo neto de caja de explotación medido de forma no incremental (antes de impuestos).

7. Flujo neto de caja de explotación medido de forma no incremental (neto de impuestos).
8. Flujo neto de caja de explotación medido de forma incremental (antes de impuestos).
9. Flujo neto de caja de explotación medido de forma incremental (neto de impuestos).
10. Valor residual medido de forma no incremental (antes de impuestos).
11. Valor residual medido de forma no incremental (neto de impuestos).
12. Valor residual medido de forma incremental (antes de impuestos).
13. Valor residual medido de forma incremental (neto de impuestos).
14. Dimensión financiera incremental de la renovación propuesta.
15. Importe del nominal del préstamo.
16. Dimensión financiera incremental de la financiación propuesta.
17. Tasa de actualización del pasivo incremental.
18. Aplique los diferentes métodos de valoración y diga qué recomendación haría.

Solución

En primer lugar, calcularemos el resultado y el líquido obtenido por la venta de las instalaciones antiguas:

Venta de las instalaciones antiguas	
Valor de compra	1.500.000,00 €
Amortización acumulada (0)	-900.000,00 €
Valor neto contable (0)	600.000,00 €
Valor residual actual	624.000,00 €
Beneficio bruto por la venta (0)	24.000,00 €
Impuestos	-7.200,00 €
Beneficio neto	16.800,00 €
Líquido obtenido por la venta	616.800,00 €

No hemos tenido en cuenta el posible efecto de la corrección monetaria en el cálculo del impuesto a pagar por la venta, al no disponer de datos necesarios. No obstante, la posible decisión a tomar, sin tener en cuenta la corrección monetaria en el cálculo de los impuestos, no debe preocupar, por la escasa relevancia en el resultado final.

A continuación elaboramos los balances comparativos de las distintas situaciones, con la finalidad de eliminar la información no relevante en nuestra decisión y la valoración de las variables de forma incremental.

Balances	Actual	Venta	Venta + Compra	Incremental
Terrenos	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Edificios	726.000,00 €	726.000,00 €	726.000,00 €	0,00 €
Maquinaria	982.000,00 €	982.000,00 €	982.000,00 €	0,00 €
Instalaciones	1.980.000,00 €	480.000,00 €	2.280.000,00 €	1.800.000,00 €
– Amortización acumulada	–1.526.380,00 €	–626.380,00 €	–626.380,00 €	0,00 €
Activo no corriente	2.311.620,00 €	1.711.620,00 €	3.511.620,00 €	1.800.000,00 €
ACN	325.480,00 €	325.480,00 €	325.480,00 €	0,00 €
Tesorería		616.800,00 €	0,00 €	–616.800,00 €
Activo corriente	325.480,00 €	942.280,00 €	325.480,00 €	–616.800,00 €
TOTAL ACTIVO	2.637.100,00 €	2.653.900,00 €	3.837.100,00 €	1.183.200,00 €
Capital social	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Reservas	402.560,00 €	419.360,00 €	419.360,00 €	0,00 €
Patrimonio neto	652.560,00 €	669.360,00 €	669.360,00 €	0,00 €
Deudas con ent. fras. a l/p	1.984.540,00 €	1.984.540,00 €	3.167.740,00 €	1.183.200,00 €
Pasivo no corriente	1.984.540,00 €	1.984.540,00 €	3.167.740,00 €	1.183.200,00 €
TOTAL PASIVO	2.637.100,00 €	2.653.900,00 €	3.837.100,00 €	1.183.200,00 €

Dado que en la renovación la situación actual no es una opción, centraremos nuestra atención en los balances que representan las situaciones de:

1. Venta de las instalaciones antiguas:
 - a) Se da de baja en el balance el valor contable de las instalaciones antiguas, según los datos suministrados por el enunciado:
 - i) Valor de adquisición: 1.500.000,00 €
 - ii) Amortización acumulada: 900.000,00 €
 - b) Se da de alta en tesorería el líquido obtenido por la venta: 616.800,00 €.
 - c) Se da de alta en reservas el beneficio neto de impuestos obtenido por la venta de las instalaciones antiguas: 16.800,00 €.

2. Compra de las instalaciones nuevas, tras haber vendido las antiguas y haber realizado el pago con el líquido obtenido por la venta:
 - a) Se da de alta en el balance el valor de adquisición de las nuevas instalaciones por 1.800.000,00 €.
 - b) Eliminamos de la cuenta de Tesorería el líquido obtenido por la venta que hemos utilizado para pagar las nuevas instalaciones: 616.800,00 €.
 - c) Incorporamos al pasivo un nuevo préstamo, cuyo líquido en la formalización cubra exactamente la cantidad que nos falta para hacer frente al pago de las nuevas instalaciones: $1.800.000,00 \text{ €} - 616.800,00 \text{ €} = 1.183.200,00 \text{ €}$

Por comparación entre las dos alternativas, venta y compra tras la venta, obtenemos el balance con las cifras incrementales de los conceptos que intervienen en nuestra decisión, quedando a cero las partidas de balance que no son relevantes. De ello resulta que el efecto incremental en el balance es de 1.183.200,00 €, cuya composición y detalle de cálculo es:

Inversión

Instalaciones nuevas	1.800.000,00 €
Total no incremental	1.800.000,00 €
Líquido venta instalaciones antiguas	-616.800,00 €
Total incremental	1.183.200,00 €

La estructura de cálculo anterior nos guía en el cálculo del resto de variables de la inversión.

Cálculo de los flujos netos de caja de explotación

Elaboramos los cuadros de amortización contable y fiscal de las instalaciones antiguas y nuevas, teniendo en cuenta que las instalaciones antiguas, a fecha actual, están ya parcialmente amortizadas. Como los coeficientes de amortización contables están admitidos por la Administración, coincidirán las cuotas de amortización contabilizadas con las deducibles fiscalmente.

Instalaciones antiguas	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	900.000,00 €	900.000,00 €	1.125.000,00 €	1.350.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
+ Entradas		225.000,00 €	225.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Salidas						
= Saldo final	900.000,00 €	1.125.000,00 €	1.350.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

Instalaciones nuevas	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		0,00 €	270.000,00 €	540.000,00 €	810.000,00 €	1.080.000,00 €
+ Entradas		270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
– Salidas						
= Saldo final	0,00 €	270.000,00 €	540.000,00 €	810.000,00 €	1.080.000,00 €	1.350.000,00 €

Con los datos de ventas y gastos de explotación podemos calcular los flujos netos de caja de explotación no incrementales:

	1	2	3	4	5
Ventas	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €
– Gastos de explotación	–504.000,00 €	–504.000,00 €	–504.000,00 €	–504.000,00 €	–504.000,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(a.i.)}$	756.000,00 €	756.000,00 €	756.000,00 €	756.000,00 €	756.000,00 €
– CAF	–270.000,00 €	–270.000,00 €	–270.000,00 €	–270.000,00 €	–270.000,00 €
= Base cálculo <i>IS</i>	486.000,00 €	486.000,00 €	486.000,00 €	486.000,00 €	486.000,00 €
– Impuestos	–145.800,00 €	–145.800,00 €	–145.800,00 €	–145.800,00 €	–145.800,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(d.i.)}$	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €

Del mismo modo, calcularemos los flujos netos de caja de explotación de las instalaciones antiguas:

	1	2	3	4	5
Ventas	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
– Gastos de explotación	–490.000,00 €	–490.000,00 €	–490.000,00 €	–490.000,00 €	–490.000,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(a.i.)}$	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
– CAF	–225.000,00 €	–225.000,00 €	–150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
= Base cálculo <i>IS</i>	–15.000,00 €	–15.000,00 €	60.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
– Impuestos	4.500,00 €	4.500,00 €	–18.000,00 €	–63.000,00 €	–63.000,00 €
= $Q_{ij\text{explot.}(d.i.)}$	214.500,00 €	214.500,00 €	192.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €

Por diferencia entre las dos, como hemos visto en la estructura de cálculo del desembolso inicial, obtendremos los flujos netos de caja de explotación incrementales:

	1	2	3	4	5
Ventas	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
– Gastos de explotación	–14.000,00 €	–14.000,00 €	–14.000,00 €	–14.000,00 €	–14.000,00 €
= $\Delta Q_{\eta \text{ explot. (a.i.)}}$	546.000,00 €	546.000,00 €	546.000,00 €	546.000,00 €	546.000,00 €
– CAF	–45.000,00 €	–45.000,00 €	–120.000,00 €	–270.000,00 €	–270.000,00 €
= Base cálculo <i>IS</i>	501.000,00 €	501.000,00 €	426.000,00 €	276.000,00 €	276.000,00 €
– Impuestos	–150.300,00 €	–150.300,00 €	–127.800,00 €	–82.800,00 €	–82.800,00 €
= $\Delta Q_{\eta \text{ explot. (d.i.)}}$	395.700,00 €	395.700,00 €	418.200,00 €	463.200,00 €	463.200,00 €

Cálculo de los valores residuales

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, calculamos el valor residual de las instalaciones nuevas y las antiguas, y, por diferencia, obtenemos el valor residual incremental:

	No incremental	Instalación antigua	Total incremental
$VC(0)$	1.800.000,00 €	600.000,00 €	1.200.000,00 €
Amortización acumulada	1.350.000,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €
$VNC(n)$	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
$VR(n)$	432.000,00 €	225.000,00 €	207.000,00 €
B.º/P.ª venta	–18.000,00 €	225.000,00 €	–243.000,00 €
Impuesto	5.400,00 €	–67.500,00 €	72.900,00 €
B.º/P.ª neto	–12.600,00 €	157.500,00 €	–170.100,00 €
Líquido	437.400,00 €	157.500,00 €	279.900,00 €

La dimensión financiera incremental de la renovación será:

Dimensiones financieras

Compra instalaciones nuevas	0	1	2	3	4	5
Valor de adquisición	-1.800.000,00 €					
Flujos netos de caja de explotación		610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €
Valor residual						437.400,00 €
Total	-1.800.000,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	610.200,00 €	1.047.600,00 €

Venta instalaciones antiguas	0	1	2	3	4	5
Valor de adquisición	-616.800,00 €					
Flujos netos de caja de explotación		214.500,00 €	214.500,00 €	192.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €
Valor residual						157.500,00 €
Total	-616.800,00 €	214.500,00 €	214.500,00 €	192.000,00 €	147.000,00 €	304.500,00 €

Incremental	0	1	2	3	4	5
Desembolso inicial	-1.183.200,00 €					
Flujos netos de caja de explotación		395.700,00 €	395.700,00 €	418.200,00 €	463.200,00 €	463.200,00 €
Valor residual						279.900,00 €
Total	-1.183.200,00 €	395.700,00 €	395.700,00 €	418.200,00 €	463.200,00 €	743.100,00 €

Cálculo de la dimensión financiera del pasivo incremental

De los balances comparativos, se deduce que la empresa necesitará 1.183.200,00 € para que, junto a los 616.800,00 € obtenidos por la venta de las instalaciones antiguas, pueda hacer frente al pago del 1.800.000,00 € de las instalaciones nuevas.

De las condiciones del préstamo sabemos que el banco cobra unos gastos de formalización del 1,50% sobre el nominal. Para disponer del efectivo que necesita para hacer el pago, deberá formalizar el préstamo por un nominal de:

$$\text{Líquido} = \text{Nominal}(1 - \text{Gastos}\%)$$

$$\text{Nominal} = \frac{\text{Líquido}}{1 - \text{Gastos}\%} = \frac{1.183.200,00}{1 - 1,50\%} = 1.201.218,27 \text{ €}$$

Siguiendo con las condiciones del préstamo, podemos ya elaborar la tabla de amortización que refleja los importes y conceptos por los que la empresa pagará al banco.

Los gastos de formalización serán:

$$\text{Gastos de formalización} = 1.201.218,27 \text{ €} \times 1,50\% = 18.018,27 \text{ €}$$

La cuota fija a pagar, comprensiva de capital e intereses, será:

$$\text{Cuota} = \frac{1.201.218,27 \text{ €}}{a_{7|4,00\%}} = 200.134,51 \text{ €}$$

Desglosando las cuotas entre el interés del período y la amortización financiera, resultará:

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	Gastos	LÍQUIDO
0		1.201.218,27 €		1.201.218,27 €	0,00 €	-18.018,27 €	1.183.200,00 €
1	1.201.218,27 €		-152.085,78 €	1.049.132,49 €	-48.048,73 €		-200.134,51 €
2	1.049.132,49 €		-158.169,21 €	890.963,28 €	-41.965,30 €		-200.134,51 €
3	890.963,28 €		-164.495,98 €	726.467,30 €	-35.638,53 €		-200.134,51 €
4	726.467,30 €		-171.075,82 €	555.391,49 €	-29.058,69 €		-200.134,51 €
5	555.391,49 €		-177.918,85 €	377.472,63 €	-22.215,66 €		-200.134,51 €
6	377.472,63 €		-185.035,61 €	192.437,03 €	-15.098,91 €		-200.134,51 €
7	192.437,03 €		-192.437,03 €	-0,00 €	-7.697,48 €		-200.134,51 €

Calculamos el tipo de interés efectivo sobre la columna de líquidos, a fin de obtener posteriormente el cuadro de amortización a coste amortizado, que será lo que quede reflejado en la contabilidad de la empresa:

$$TIE = 4,41\%$$

Al coincidir la periodicidad de los pagos (anual) con la definición del tipo de interés nominal aplicado (anual), el valor obtenido coincide con la tasa anual equivalente ($TAE = 4,41\%$)

Siguiendo el procedimiento de cálculo visto en el capítulo 2, obtenemos el cuadro de amortización a coste amortizado:

Períodos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final	Intereses	LÍQUIDO
0		1.183.200,00 €		1.183.200,00 €	0,00 €	1.183.200,00 €
1	1.183.200,00 €		-147.948,06 €	1.035.251,94 €	-52.186,45 €	-200.134,51 €
2	1.035.251,94 €		-154.473,48 €	880.778,46 €	-45.661,03 €	-200.134,51 €
3	880.778,46 €		-161.286,72 €	719.491,74 €	-38.847,79 €	-200.134,51 €
4	719.491,74 €		-168.400,47 €	551.091,27 €	-31.734,04 €	-200.134,51 €
5	551.091,27 €		-175.827,97 €	375.263,30 €	-24.306,54 €	-200.134,51 €
6	375.263,30 €		-183.583,07 €	191.680,22 €	-16.551,44 €	-200.134,51 €
7	191.680,22 €		-191.680,22 €	-0,00 €	-8.454,29 €	-200.134,51 €

Si a la información anterior añadimos el ahorro impositivo derivado de la deducción de los gastos por intereses del préstamo en el Impuesto de Sociedades, obtenemos la dimensión financiera del pasivo incremental:

Períodos	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		1.183.200,00 €	1.035.251,94 €	880.778,46 €	719.491,74 €	551.091,27 €
Entradas	1.183.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Salidas		-147.948,06 €	-154.473,48 €	-161.286,72 €	-168.400,47 €	-551.091,27 €
Saldo final	1.183.200,00 €	1.035.251,94 €	880.778,46 €	719.491,74 €	551.091,27 €	0,00 €
Intereses		-52.186,45 €	-45.661,03 €	-38.847,79 €	-31.734,04 €	-24.306,54 €
Ahorro impositivo		15.655,94 €	13.698,31 €	11.654,34 €	9.520,21 €	7.291,96 €
LÍQUIDO	1.183.200,00 €	-184.478,57 €	-186.436,20 €	-188.480,17 €	-190.614,30 €	-568.105,85 €

Para calcular la tasa de actualización a utilizar en la valoración de la renovación, calcularemos el *TIR* de la dimensión financiera incremental del pasivo.

$$\text{Tasa de actualización} = 3,09\%$$

Aplicando los métodos de valoración (Partal Ureña, Moreno Bonilla et al., *Introducción a las finanzas empresariales*, 2011), obtendremos los resultados siguientes:

	0	1	2	3	4	5
Dimensión fra. activo	-1.183.200,00 €	395.700,00 €	395.700,00 €	418.200,00 €	463.200,00 €	743.100,00 €
Dimensión fra. pasivo	1.183.200,00 €	-184.478,57 €	-186.436,20 €	-188.480,17 €	-190.614,30 €	-568.105,85 €
Tsi	0,00 €	211.221,43 €	209.263,80 €	229.719,83 €	272.585,70 €	174.994,15 €
FNC capitalizados		600.700,46 €	541.171,59 €	515.264,22 €	514.152,00 €	743.100,00 €
Tsi capitalizadas		320.649,00 €	286.195,66 €	283.037,80 €	302.570,13 €	174.994,15 €

Método	Valor	Recomendación	¿Por qué?
<i>VAN</i>	1.003.184,57 €	Sí	Es mayor que 0
<i>IR</i>	84,79%	Sí	Es mayor que 0
<i>TIR</i>	26,26%		
r_n	23,17%	Sí	Es mayor que 0
VAN_{global}	1.320.133,82 €	Sí	Es mayor que 0
TIR_{global}	19,76%		
$r_n \text{ global}$	16,67%	Sí	Es mayor que 0
VAN_{real}	1.174.577,76 €	Sí	Es mayor que 0

4.4. INVERSIONES QUE USAN UN ACTIVO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Existe una gran variedad de situaciones donde la empresa posee un activo que, o bien no está siendo utilizado, o tiene una determinada utilidad y se pretende incorporar como activo afecto a una nueva inversión, dejando de producir posibles utilidades para pasar a formar parte común de la nueva inversión.

La situación más común es la afección a la nueva inversión de un terreno o un edificio propiedad de la empresa con anterioridad a la realización del proyecto de inversión al que se quiere incorporar.

Los posibles matices los encontramos en la alternativa que maneje la empresa, en caso de no realizar el nuevo proyecto de inversión:

1. El mantenimiento en la empresa del activo antiguo.
2. La venta del activo antiguo:
 - a) Amortizar pasivo con el efectivo obtenido por la venta.
 - b) Realizar cualquier otra inversión con el efectivo obtenido por venta.

A continuación desarrollaremos cada uno de los casos descritos, con la finalidad de establecer un procedimiento que nos permita calcular la dimensión financiera incremental de las inversiones y financiaciones implicadas.

4.4.1. No se plantea la venta

Cuando la empresa ya posee un activo que, teniendo una utilidad o no, se plantea afectarlo a una nueva inversión, podría, en caso de no resultar conveniente la realización de la misma, mantener la propiedad del activo antiguo. En este caso, el proceso que nos lleva a determinar las dimensiones financieras incrementales de las inversiones y financiaciones del proyecto a evaluar se muestra en la figura 4.5, y se realizaría comparando la dimensión financiera de los activos implicados en caso de invertir y en caso de no invertir:

1. El desembolso inicial no incremental estaría compuesto por la suma de los activos nuevos y el activo antiguo que se incorpora a la inversión ($A_{no\Delta} = A_{nuevo} + A_{antiguo}$).
2. El desembolso inicial incremental sería la diferencia entre el activo medido de forma no incremental y el activo antiguo ($\Delta A = A_{no\Delta} - A_{antiguo}$).
3. La forma de pagar la nueva inversión sería mediante el líquido obtenido con los nuevos pasivos.
4. El pasivo incremental lo formarán exclusivamente los nuevos pasivos.

Con respecto al procedimiento de cálculo de los flujos netos de caja de explotación incrementales netos de impuestos:

1. En el caso de no invertir, el activo antiguo tendrá unas previsiones de generación de flujos de tesorería durante el horizonte temporal previsto para la nueva inversión ($(Q_{i\text{explotación}(d.i.)})_{antiguo}$).

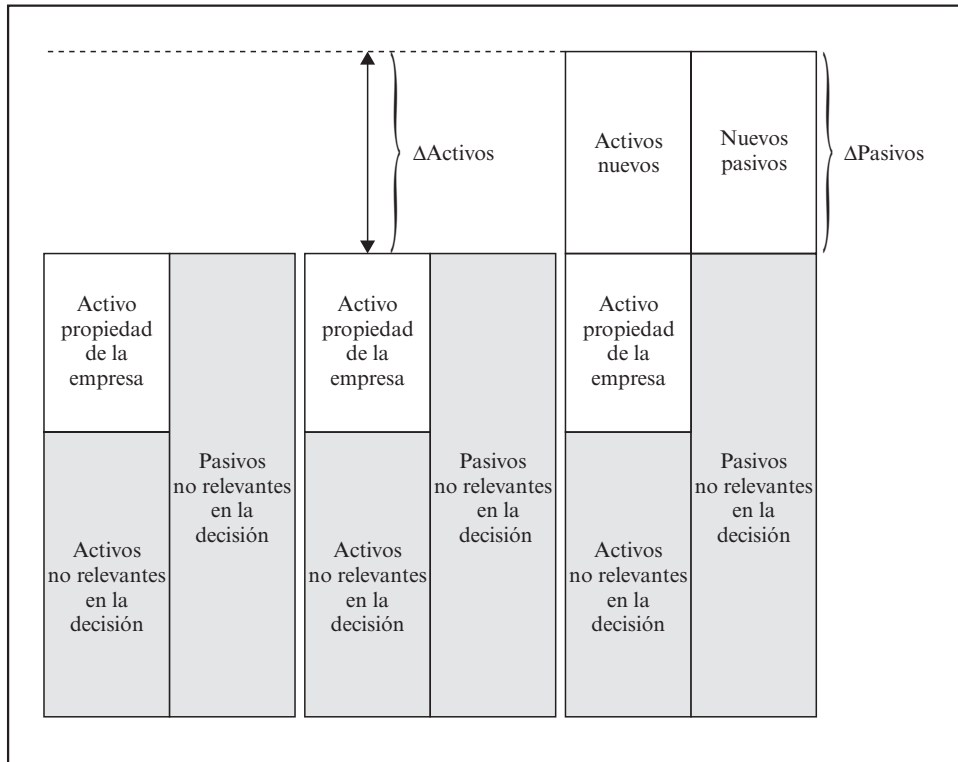


Figura 4.5. Utilización de un activo propiedad de la empresa, cuando no se plantea su venta.

2. Por otra parte, en caso de que la empresa lleve a cabo la inversión propuesta, incorporando el activo antiguo a la misma, habrá una previsión de generación de flujos de explotación por todos los activos implicados ($Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ no } \Delta}$).
3. Resultando que, al comprar las dos alternativas propuestas, el $\Delta Q_{i \text{ explotación } (d.i.)} = Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ no } \Delta} - Q_{i \text{ explotación } (d.i.) \text{ antiguo}}$.

Siguiendo el mismo procedimiento, y referidos al valor residual de la dimensión financiera incremental, nos encontramos que:

1. En el caso de no realizar la inversión propuesta, el activo antiguo tendrá previsto un valor residual para el año en que termine la inversión nueva a realizar ($VR_{n \text{ d.i. antiguo}}$).
2. En el caso de llevar a cabo la nueva inversión, incorporando el activo antiguo a la misma, habrá un valor residual previsto para el final del horizonte temporal de valoración de la misma ($VR_{n \text{ d.i. no } \Delta}$).

3. Resultando que el valor residual incremental consistirá en la diferencia entre el valor residual de la nueva inversión, donde estarán incluidos los activos nuevos y el activo antiguo, y el valor residual del activo antiguo ($\Delta VR_{n)d.i.} = VR_{n)d.i. \text{ no } \Delta} - VR_{n)d.i. \text{ antiguo}$).

Con respecto a la tasa de actualización a utilizar en la valoración de la inversión propuesta, vendrá determinada por la dimensión financiera de los pasivos incrementales compuesta únicamente por los pasivos nuevos.

EJEMPLO 4.3

La empresa PRECIO, S. A., presenta el 31/12/2011 el siguiente balance:

Activo	Importes	Pasivo	Importes
Terrenos	250.000,00 €	Capital social	100.000,00 €
Edificaciones	375.000,00 €	Reservas	321.500,00 €
Maquinaria	200.000,00 €	Subvención	0,00 €
Instalaciones	275.000,00 €	Patrimonio neto	421.500,00 €
– Fondo de amortización	–362.500,00 €	Obligaciones	300.000,00 €
Activo no corriente	737.500,00 €	Préstamo	200.000,00 €
Activo circulante necesario	64.000,00 €	Pasivo no corriente	500.000,00 €
Tesorería	120.000,00 €		
Activo corriente	184.000,00 €		
TOTAL ACTIVO	921.500,00 €	TOTAL PASIVO	921.500,00 €

En la actualidad, se está planteando la posibilidad de realizar una nueva inversión, para la cual necesitará adquirir maquinaria nueva por valor de 320.000,00 € y nuevas instalaciones por 310.000,00 €. Dado que posee una nave industrial sin uso específico, desea aprovechar la nueva inversión para ubicar allí las máquinas y las instalaciones nuevas. Esta nave industrial está valorada contablemente en 125.000,00 € los terrenos, y la edificación en 93.750,00 €, ascendiendo la amortización acumulada de la edificación en la actualidad a 14.062,50 €.

Con respecto a la política de amortización contable de los activos de la empresa, admitida fiscalmente, es la que aparece a continuación:

Edificaciones	3,00%
Maquinaria	10,00%
Instalaciones	15,00%

La nueva inversión genera unas ventas de 510.000,00 € y unos gastos de explotación de 255.000,00 € anuales y constantes durante toda la duración de la inversión. En cuanto al PMM, será de 70 días.

Respecto al valor residual, al final del quinto año los activos tendrán el siguiente valor: el terreno 320.000,00 €, la edificación 150.000,00 €, la maquinaria 180.000,00 € y las instalaciones 170.000,00 €. En cuanto al capital circulante ligado a la inversión, se recuperaría el 76,00% del mismo.

La inversión se financiará de la siguiente forma:

- Una subvención a fondo perdido de la Junta de Andalucía por el 15,00% del importe invertido en activos fijos nuevos, que se amortizará en 4 años.
- Un préstamo por el resto de la cantidad necesaria, al 10,00% de interés, amortizándose por el sistema francés, con periodicidad anual y un plazo de 6 años, sin gastos de formalización.

Como datos adicionales, se sabe que:

- La tasa impositiva aplicable a esta empresa durante los próximos años será del 30,00%.
- La tasa de reinversión se estima en el 17,00%.
- En el caso de no realizar la inversión propuesta, la nave industrial percibiría unos ingresos por arrendamiento de 15.000,00 € anuales.

Se pide:

Calcule las dimensiones financieras del activo y del pasivo incremental y determine, mediante los diferentes métodos de valoración de inversiones, la conveniencia de llevar a cabo la inversión propuesta.

Solución

El caso planteado consiste básicamente en comparar la situación actual con la posibilidad de realizar la nueva inversión, quedando afectado a la misma un activo propiedad de la empresa, sobre el que no tiene que realizar desembolso alguno.

El proceso de filtrado de los activos y pasivos afectados por la inversión y, como consecuencia de ello, aquellos activos y pasivos que resultan irrelevantes, o no afectados por la decisión, lo llevaremos a cabo mediante la comparación del balance de la empresa, una vez realizada la inversión propuesta y el balance si no la realiza (INVERTIR-NO INVERTIR).

Conceptos	Actual	No invertir	Invertir	Incremental
Terrenos	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Edificaciones	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €
Maquinaria	200.000,00 €	200.000,00 €	520.000,00 €	320.000,00 €
Instalaciones	275.000,00 €	275.000,00 €	585.000,00 €	310.000,00 €
– Fondo de amortización	–362.500,00 €	–362.500,00 €	–362.500,00 €	0,00 €
Activo no corriente	737.500,00 €	737.500,00 €	1.367.500,00 €	630.000,00 €
Activo circulante necesario	64.000,00 €	64.000,00 €	113.583,33 €	49.583,33 €
Tesorería	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Activo corriente	184.000,00 €	184.000,00 €	233.583,33 €	49.583,33 €
TOTAL ACTIVO	921.500,00 €	921.500,00 €	1.601.083,33 €	679.583,33 €
Capital social	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Reservas	321.500,00 €	321.500,00 €	321.500,00 €	0,00 €
Subvención	0,00 €	0,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €
Patrimonio neto	421.500,00 €	421.500,00 €	516.000,00 €	94.500,00 €
Obligaciones	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Préstamo	200.000,00 €	200.000,00 €	785.083,33 €	585.083,33 €
Pasivo no corriente	500.000,00 €	500.000,00 €	1.085.083,33 €	585.083,33 €
TOTAL PASIVO	921.500,00 €	921.500,00 €	1.601.083,33 €	679.583,33 €

Para llegar al balance de no invertir no hemos tenido que hacer nada, ya que la alternativa consiste en que la empresa no tomará ninguna decisión.

Sin embargo, para llegar al balance en caso de realizar la inversión hemos partido del balance actual y se han incorporado los nuevos activos que la empresa tiene que adquirir:

Maquinaria.....	320.000,00 €
Instalaciones.....	310.000,00 €
ACN.....	49.583,33 €
Total	679.583,33 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

Cantidad a la que hará frente mediante la financiación propuesta:

Subvención (15,00%/630.000,00 €).....	94.500,00 €
Préstamo (resto de la cantidad necesaria).....	585.083,33 €
Total	679.583,33 €

El *ACN* lo hemos calculado a partir de los datos suministrados por el enunciado:

$$ACN = GMD \times PMM = \frac{255.000,00 \text{ €}}{360} \times 70 = 49.583,33$$

Como podemos observar, en el balance incremental no se muestran los valores contables de la nave industrial que se piensa incorporar a la nueva inversión, dado que está reflejada en ambos balances:

Terrenos	125.000,00 €
Edificios	93.750,00 €
Amortización acumulada	-14.062,50 €
Valor neto contable	204.687,50 €

El desglose de la inversión a realizar, medida de forma no incremental, será:

Terrenos	125.000,00 €
Edificios	93.750,00 €
Amortización acumulada	-14.062,50 €
Maquinaria	320.000,00 €
Instalaciones	310.000,00 €
<i>ACN</i>	49.583,33 €
Total	884.270,83 €

Al deducir el valor neto contable de la nave industrial, nos dará el importe que refleja el balance incremental, siendo su desglose:

Terrenos	125.000,00 €
Edificios	93.750,00 €
Amortización acumulada	-14.062,50 €
Maquinaria	320.000,00 €
Instalaciones	310.000,00 €
<i>ACN</i>	49.583,33 €
Total no incremental	884.270,83 €
Menos	
Terrenos	125.000,00 €
Edificios	93.750,00 €
Amortización acumulada	-14.062,50 €
Total incremental	679.583,33 €

Para acometer el cálculo de los flujos netos de caja de explotación necesitamos, previamente, conocer las amortizaciones contables fiscalmente deducibles de todos los activos implicados que, al estar admitidos por la Administración los coeficientes contables, serán:

Amortizaciones

Edificios	1	2	3	4	5
Saldo inicial	14.062,50 €	16.875,00 €	19.687,50 €	22.500,00 €	25.312,50 €
Entradas	2.812,50 €	2.812,50 €	2.812,50 €	2.812,50 €	2.812,50 €
Salidas					
Saldo final	16.875,00 €	19.687,50 €	22.500,00 €	25.312,50 €	28.125,00 €
Maquinarias	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	32.000,00 €	64.000,00 €	96.000,00 €	128.000,00 €
Entradas	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Salidas					
Saldo final	32.000,00 €	64.000,00 €	96.000,00 €	128.000,00 €	160.000,00 €
Instalaciones	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	46.500,00 €	93.000,00 €	139.500,00 €	186.000,00 €
Entradas	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
Salidas					
Saldo final	46.500,00 €	93.000,00 €	139.500,00 €	186.000,00 €	232.500,00 €
Total amortizaciones	81.312,50 €	81.312,50 €	81.312,50 €	81.312,50 €	81.312,50 €

Los flujos netos de caja de explotación de la nueva inversión, medidos de forma no incremental, generados por los nuevos activos y la nave industrial, conjuntamente serán:

Invertir	1	2	3	4	5
Ventas	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
Gastos de explotación	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €
$Q_{i\text{explot.}(a.i.)}$	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Amortización fiscal	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €
Base impuesto	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €
Impuesto	-52.106,25 €	-52.106,25 €	-52.106,25 €	-52.106,25 €	-52.106,25 €
$Q_{i\text{explot.}(d.i.)}$	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

Los flujos netos de caja de explotación que generaría la nave industrial, de no realizar la inversión, cuyo ingreso lo compone exclusivamente el arrendamiento, serán:

No invertir	1	2	3	4	5
Ventas	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gastos de explotación					
$Q_{j\text{ explot. (a.i.)}}$	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Amortización fiscal	-2.812,50 €	-2.812,50 €	-2.812,50 €	-2.812,50 €	-2.812,50 €
Base impuesto	12.187,50 €	12.187,50 €	12.187,50 €	12.187,50 €	12.187,50 €
Impuesto	-3.656,25 €	-3.656,25 €	-3.656,25 €	-3.656,25 €	-3.656,25 €
$Q_{j\text{ explot. (d.i.)}}$	11.343,75 €	11.343,75 €	11.343,75 €	11.343,75 €	11.343,75 €

Por lo que ya podemos calcular los flujos netos de caja de explotación incrementales, mediante la diferencia entre ambos:

Incremental	1	2	3	4	5
Ventas	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €
Gastos de explotación	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €
$Q_{j\text{ explot. (a.i.)}}$	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Amortización fiscal	-78.500,00 €	-78.500,00 €	-78.500,00 €	-78.500,00 €	-78.500,00 €
Base impuesto	161.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €
Impuesto	-48.450,00 €	-48.450,00 €	-48.450,00 €	-48.450,00 €	-48.450,00 €
$Q_{j\text{ explot. (d.i.)}}$	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €

La última variable definitoria de la dimensión financiera de la inversión, el valor residual, lo calcularemos siguiendo la misma estructura que el desembolso inicial:

Valor residual medido de forma no incremental:

Conceptos	Terrenos	Edificaciones	Maquinaria	Instalaciones	ACN	Total
$VC(0)$	125.000,00 €	79.687,50 €	320.000,00 €	310.000,00 €	49.583,33 €	884.270,83 €
Suma $CAC(5)$		-14.062,50 €	-160.000,00 €	-232.500,00 €		-406.562,50 €
$VNC(5)$	125.000,00 €	65.625,00 €	160.000,00 €	77.500,00 €	49.583,33 €	477.708,33 €
$VR(5)$	320.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	37.683,33 €	857.683,33 €
B. ^o /P. ^a venta (5)	195.000,00 €	84.375,00 €	20.000,00 €	92.500,00 €	-11.900,00 €	379.975,00 €
Impuestos	-58.500,00 €	-25.312,50 €	-6.000,00 €	-27.750,00 €	3.570,00 €	-113.992,50 €
B. ^o /P. ^a netos	136.500,00 €	59.062,50 €	14.000,00 €	64.750,00 €	-8.330,00 €	265.982,50 €
Líquido	261.500,00 €	124.687,50 €	174.000,00 €	142.250,00 €	41.253,33 €	743.690,83 €

Valor residual en el caso de no invertir:

Conceptos	Terrenos	Edificaciones	Total
$VC(0)$	125.000,00 €	79.687,50 €	204.687,50 €
Suma $CAC(5)$		-14.062,50 €	-14.062,50 €
$VNC(5)$	125.000,00 €	93.750,00 €	218.750,00 €
$VR(5)$	320.000,00 €	150.000,00 €	470.000,00 €
B.º/P.ª venta (5)	195.000,00 €	56.250,00 €	251.250,00 €
Impuestos	-58.500,00 €	-16.875,00 €	-75.375,00 €
B.º/P.ª netos	136.500,00 €	39.375,00 €	175.875,00 €
Líquido	261.500,00 €	133.125,00 €	394.625,00 €

El valor residual, medido de forma incremental, será la diferencia entre ambos valores:

$$\Delta VR_{n)di} = VR_{n)no\Delta} - VR_{n)nave} = 743.690,83 \text{ €} - 394.625,00 \text{ €} = 349.065,83 \text{ €}$$

Una vez calculadas todas las variables incrementales del activo incremental, podemos detallar la dimensión financiera incremental de la inversión que se plantea:

Conceptos	0	1	2	3	4	5
DA	-679.583,33 €					
$\Delta Q_{i)explot.(d.i.)}$		191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €
ΔVR						349.065,83 €
Total	-679.583,33 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	540.615,83 €

Respecto al cálculo de la dimensión financiera incremental del pasivo, compuesto por subvención y préstamo, seguimos el procedimiento indicado en el capítulo 2, al que nos remitimos para determinar los flujos de tesorería generados por cada una de las fuentes de financiación.

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

Subvención	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		94.500,00 €	70.875,00 €	47.250,00 €	23.625,00 €	0,00 €
+ Entradas	94.500,00 €					
– Salidas		–23.625,00 €	–23.625,00 €	–23.625,00 €	–23.625,00 €	0,00 €
= Saldo final	94.500,00 €	70.875,00 €	47.250,00 €	23.625,00 €	0,00 €	0,00 €
Efecto impositivo		–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	0,00 €
Flujos subvención	94.500,00 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	0,00 €
Préstamo	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		585.083,33 €	509.252,22 €	425.837,99 €	334.082,33 €	233.151,11 €
+ Entradas	585.083,33 €					
– Salidas		–75.831,12 €	–83.414,23 €	–91.755,65 €	–100.931,22 €	–233.151,11 €
= Saldo final	585.083,33 €	509.252,22 €	425.837,99 €	334.082,33 €	233.151,11 €	0,00 €
Remuneración		–58.508,33 €	–50.925,22 €	–42.583,80 €	–33.408,23 €	–23.315,11 €
Efecto impositivo		17.552,50 €	15.277,57 €	12.775,14 €	10.022,47 €	6.994,53 €
Flujos préstamo	585.083,33 €	–116.786,95 €	–119.061,89 €	–121.564,31 €	–124.316,98 €	–249.471,69 €
TOTAL PASIVO	679.583,33 €	–123.874,45 €	–126.149,39 €	–128.651,81 €	–131.404,48 €	–249.471,69 €

Sobre los flujos totales de tesorería del pasivo incremental calculamos el *TIR*, obteniendo un coste del 3,43%, que utilizaremos como tasa de actualización a los efectos de aplicar los diferentes métodos de valoración solicitados.

	0	1	2	3	4	5
Flujos de la inversión	–679.583,33 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	191.550,00 €	540.615,83 €
Flujos de la financiación	679.583,33 €	–123.874,45 €	–126.149,39 €	–128.651,81 €	–131.404,48 €	–249.471,69 €
Tsi	0,00 €	67.675,55 €	65.400,61 €	62.898,19 €	60.145,52 €	291.144,14 €
Capitalización FNC (expl.)		358.943,10 €	306.788,97 €	262.212,80 €	224.113,50 €	540.615,83 €
Capitalización Tsi		126.816,34 €	104.746,48 €	86.101,33 €	70.370,26 €	291.144,14 €

<i>VAN</i>	481.967,03 €
<i>TIR</i>	21,89%
r_n	18,46%
Índice de rentabilidad	70,92%
<i>VAN</i> (Global)	750.565,51 €
<i>TIR</i> (Global)	20,02%
<i>VAN</i> (Real)	573.841,33 €

A la vista de los resultados obtenidos, la recomendación sería la de llevar a cabo la inversión propuesta, dado que todos los índices de rentabilidad son positivos.

4.4.2. Se plantea la venta

En este caso se plantea la posibilidad de incorporar a una nueva inversión un activo que ya es propiedad de la empresa y, en caso de no realizar el proyecto, procedería a vender el activo en cuestión.

De aquí surgen dos posibilidades, dependiendo del destino que la empresa piense dar al líquido obtenido por la venta del activo antiguo:

1. Destinar el líquido obtenido por la venta a amortizar pasivos que tiene en la actualidad.
2. Destinar el líquido obtenido por la venta a realizar alguna otra inversión.

En la figura 4.6 se plantea el primero de los casos, amortización de pasivos con el líquido obtenido por la venta del activo antiguo, y donde podemos ver que, en el caso de no invertir, el activo antiguo que se incorporaría a la inversión en caso de invertir ha desaparecido del balance, así como una cuantía igual de pasivo.

1. El desembolso inicial no incremental estaría compuesto por la suma de los activos nuevos y el activo antiguo que se incorpora a la inversión ($A_{no\Delta} = A_{nuevo} + A_{antiguo}$).
2. El desembolso inicial incremental sería igual al no incremental ($\Delta A = A_{no\Delta}$).
3. La forma de pagar la nueva inversión sería mediante el líquido obtenido con los nuevos pasivos, ya que el activo antiguo vendría financiado por los pasivos que se amortizarían en el caso de no invertir.
4. El pasivo incremental lo formarán tanto los nuevos pasivos como los pasivos que se amortizarían en el caso de no invertir.

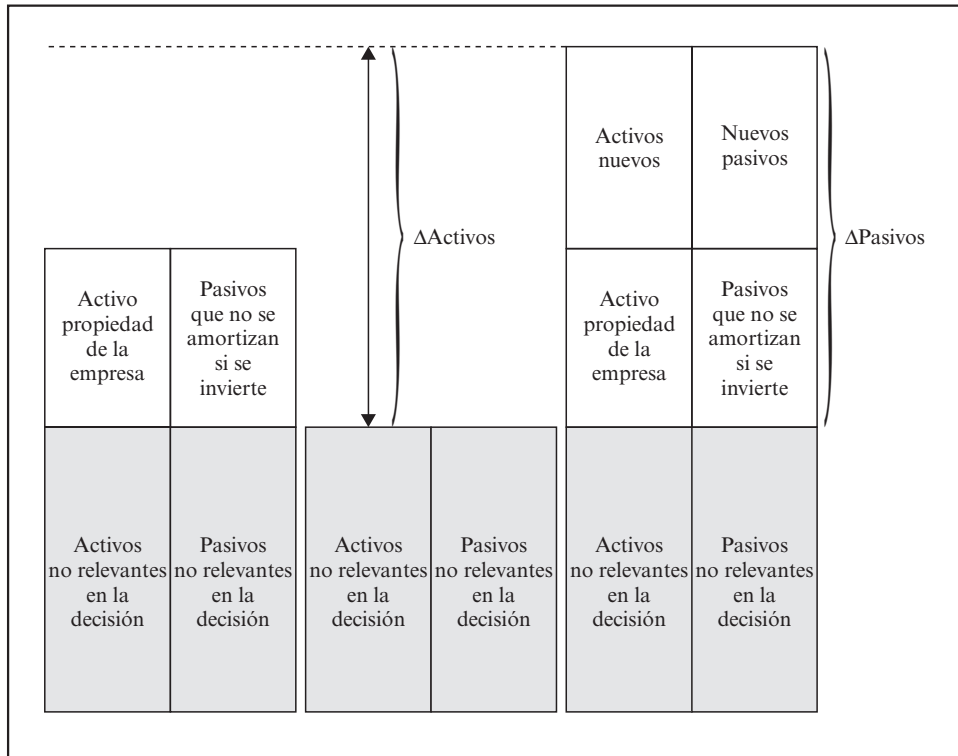


Figura 4.6. Utilización de un activo propiedad de la empresa, cuando se plantea su venta para amortizar pasivos.

Con respecto al procedimiento de cálculo de los flujos netos de caja de explotación incrementales netos de impuestos:

1. En el caso de no invertir, al no haber ningún activo que comparar con el caso de invertir, no existe previsión alguna de flujos de caja de explotación.
2. Por otra parte, en caso de que la empresa lleve a cabo la inversión propuesta incorporando el activo antiguo a la misma, habrá una previsión de generación de flujos de explotación por todos los activos implicados ($Q_{i \text{ explotación}(d.i.) \text{ no } \Delta}$).
3. Resultando que, al comparar las dos alternativas propuestas, el $\Delta Q_{i \text{ explotación}(d.i.)}$ es:

$$\Delta Q_{i \text{ explotación}(d.i.)} = Q_{i \text{ explotación}(d.i.) \text{ no } \Delta}$$

Siguiendo el mismo procedimiento, y referidos al valor residual de la dimensión financiera incremental, nos encontramos que:

1. En el caso de no realizar la inversión propuesta, al no existir activo que comparar con la opción de invertir, no existe previsión alguna de valor residual.
2. En el caso de llevar a cabo la nueva inversión, incorporando el activo antiguo a la misma, habrá un valor residual previsto para el final del horizonte temporal de valoración de la misma de todos los activos implicados en la inversión ($VR_{n)d.i.no\Delta}$).
3. Resultando que el valor residual incremental, al comparar las dos alternativas propuestas, coincide con el valor residual no incremental ($\Delta VR_{n)d.i.} = VR_{n)d.i.no\Delta}$).

Con respecto a la tasa de actualización a utilizar en la valoración de la inversión propuesta, vendrá determinada por la dimensión financiera de los pasivos incrementales, que estará compuesta por los pasivos nuevos y los pasivos que se amortizarían en caso de no invertir.

EJEMPLO 4.4

Suponga ahora que, como alternativa a no invertir en el ejemplo 4.3 anterior, la empresa decide vender la nave industrial y, con el efectivo obtenido por la venta, amortizar anticipadamente las obligaciones que aparecen en el balance actual. Como datos adicionales:

- Se sabe que estas obligaciones se vienen remunerando a un 8,00% anual y que está previsto amortizarlas por su nominal dentro de 5 años.
- El coste de los recursos propios es del 15,00%.

Se pide:

1. Precio al que debería vender la nave industrial para que, con el líquido obtenido por su venta, pueda hacer frente a la amortización anticipada de las obligaciones.
2. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
3. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta.

Solución

Cálculo del precio de venta de la nave industrial.
Sabemos que:

$$VR_{d.i.} = 300.000,00 \text{ €}$$

Estamos buscando el $VR_{a.i.}$, por lo que:

$$VR_{d.i.} = VR_{a.i.} - (VR_{a.i.} - VNC) \times t$$

De donde podemos deducir que:

$$VR_{a.i.} = \frac{VR_{d.i.} - VNC \times t}{1 - t}$$

Sustituyendo valores:

$$VR_{a.i.} = \frac{300.000,00 \text{ €} - 204.687,50 \text{ €} \times 30,00\%}{1 - 30,00\%} = 340.848,21 \text{ €}$$

Terrenos.....	125.000,00 €
Edificaciones	93.750,00 €
Amortización.....	-14.062,50 €
<i>VNC</i>	204.687,50 €
<i>VR</i>	340.848,21 €
B./P. ^a venta nave (340.848,21 € - 204.687,50 €).....	136.160,71 €
Impuestos (30,00%/136.160,71 €).....	-40.848,21 €
B./P. ^a neto venta nave (136.160,71 € - 40.848,21 €).....	95.312,50 €
Líquido venta nave (340.848,21 € - 40.848,21 €).....	300.000,00 €

Elaboramos los balances comparativos de las alternativas propuestas:

Conceptos	Actual	No invertir	Invertir	Incremental
Terrenos	250.000,00 €	125.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €
Edificaciones	375.000,00 €	281.250,00 €	375.000,00 €	93.750,00 €
Maquinaria	200.000,00 €	200.000,00 €	520.000,00 €	320.000,00 €
Instalaciones	275.000,00 €	275.000,00 €	585.000,00 €	310.000,00 €
- Fondo de amortización	-362.500,00 €	-348.437,50 €	-362.500,00 €	-14.062,50 €
Activo no corriente	737.500,00 €	532.812,50 €	1.367.500,00 €	834.687,50 €
Activo corriente necesario	64.000,00 €	64.000,00 €	113.583,33 €	49.583,33 €
Tesorería	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Activo corriente	184.000,00 €	184.000,00 €	233.583,33 €	49.583,33 €
TOTAL ACTIVO	921.500,00 €	716.812,50 €	1.601.083,33 €	884.270,83 €

Conceptos	Actual	No invertir	Invertir	Incremental
Capital social	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Reservas	321.500,00 €	416.812,50 €	321.500,00 €	-95.312,50 €
Subvención	0,00 €	0,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €
Patrimonio neto	421.500,00 €	516.812,50 €	516.000,00 €	-812,50 €
Obligaciones	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Préstamo	200.000,00 €	200.000,00 €	785.083,33 €	585.083,33 €
Pasivo no corriente	500.000,00 €	200.000,00 €	1.085.083,33 €	885.083,33 €
TOTAL PASIVO	921.500,00 €	716.812,50 €	1.601.083,33 €	884.270,83 €

Podemos comprobar cómo el balance, en el caso de invertir, es igual que en el caso anterior, dado que el balance de partida es el actual y se han incorporado las operaciones de adquisición de los nuevos activos y pasivos.

Sin embargo, el balance en el caso de no invertir reflejará las siguientes operaciones:

1. En el activo:
 - a) Baja de los terrenos por su valor de adquisición (125.000,00 €).
 - b) Baja de las construcciones por su valor de adquisición (93.750,00 €).
 - c) Baja de las amortizaciones acumuladas de las construcciones, hasta la fecha de la venta (14.062,50 €).
2. En el pasivo:
 - a) Incorporación a la cuenta de reservas del resultado de la venta (95.312,50 €).
 - b) Baja de las obligaciones por la amortización anticipada realizada con el líquido obtenido por la venta de la nave industrial (300.000,00 €).

El resultado que obtenemos en el balance incremental es diferente al caso anterior, tanto en el activo como en el pasivo:

1. En el activo hay una coincidencia exacta entre el detalle de la inversión medida de forma incremental y de forma no incremental, como cabía esperar.
2. En el pasivo incremental, sin embargo, surgen dos conceptos que no se producían en el caso anterior:

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

- a) Reservas con signo negativo por valor de 95.312,50 €.
- b) El importe de las obligaciones amortizadas por 300.000,00 €.

El detalle de la inversión (desembolso inicial medido de forma incremental) quedará de la siguiente forma:

Inversión	Incremental
Terrenos	125.000,00 €
Edificaciones	93.750,00 €
Maquinaria	320.000,00 €
Instalaciones	310.000,00 €
– Fondo de amortización	–14.062,50 €
Activo corriente necesario	49.583,33 €
TOTAL ACTIVO	884.270,83 €

La misma coincidencia que existe entre la inversión incremental y no incremental existirá entre los flujos netos de caja de explotación y el valor residual, no siendo necesario elaborar el proceso de comparación entre las dos alternativas, ya que, en caso de no invertir, no se generan ni flujos netos de caja de explotación ni valor residual, al haber vendido el activo (nave industrial) que podría generarlos.

	1	2	3	4	5
Ventas	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
Gastos de explotación	–255.000,00 €	–255.000,00 €	–255.000,00 €	–255.000,00 €	–255.000,00 €
$\Delta Q_{\eta \text{ explot. (a.i.)}}$	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Amortización fiscal	–81.312,50 €	–81.312,50 €	–81.312,50 €	–81.312,50 €	–81.312,50 €
Base impuesto	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €
Impuesto	–52.106,25 €	–52.106,25 €	–52.106,25 €	–52.106,25 €	–52.106,25 €
$\Delta Q_{\eta \text{ explot. (d.i.)}}$	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €

De igual forma con respecto al valor residual:

Invertir	Terrenos	Edificaciones	Maquinaria	Instalaciones	ACN	Total
VC (0)	125.000,00 €	79.687,50 €	320.000,00 €	310.000,00 €	49.583,33 €	884.270,83 €
Suma CAC (5)		-14.062,50 €	-160.000,00 €	-232.500,00 €		-406.562,50 €
VNC (5)	125.000,00 €	65.625,00 €	160.000,00 €	77.500,00 €	49.583,33 €	477.708,33 €
VR (5)	320.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	37.683,33 €	857.683,33 €
B.º/P.ª venta (5)	195.000,00 €	84.375,00 €	20.000,00 €	92.500,00 €	-11.900,00 €	379.975,00 €
Impuestos	-58.500,00 €	-25.312,50 €	-6.000,00 €	-27.750,00 €	3.570,00 €	-113.992,50 €
B.º/P.ª netos	136.500,00 €	59.062,50 €	14.000,00 €	64.750,00 €	-8.330,00 €	265.982,50 €
Líquido	261.500,00 €	124.687,50 €	174.000,00 €	142.250,00 €	41.253,33 €	743.690,83 €

Resultando una dimensión financiera incremental de la inversión propuesta:

Conceptos	0	1	2	3	4	5
DA	-884.270,83 €					
$\Delta Q_{i \text{ explot. (d.i.)}}$		202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €
ΔVR						743.690,83 €
Total	-884.270,83 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	946.584,58 €

La composición del pasivo incremental, sobre el que debemos calcular la dimensión financiera y su correspondiente coste, quedará del siguiente modo:

Financiación	Incremental
Reservas	-95.312,50 €
Subvención	94.500,00 €
Obligaciones	300.000,00 €
Préstamo	585.083,33 €
Total pasivo	884.270,83 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

El detalle de cálculo de la dimensión financiera del pasivo incremental se muestra a continuación, habiendo tenido en cuenta para su cálculo todo lo referido en el capítulo 2.

Reservas	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		-95.312,50 €	-95.312,50 €	-95.312,50 €	-95.312,50 €	-95.312,50 €
+ Entradas	-95.312,50 €					
- Salidas						95.312,50 €
= Saldo final	-95.312,50 €	-95.312,50 €	-95.312,50 €	-95.312,50 €	-95.312,50 €	0,00 €
Remuneración		14.296,88 €	14.296,88 €	14.296,88 €	14.296,88 €	14.296,88 €
Total flujos reservas	-95.312,50 €	14.296,88 €	14.296,88 €	14.296,88 €	14.296,88 €	109.609,38 €
Subvención	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		94.500,00 €	70.875,00 €	47.250,00 €	23.625,00 €	0,00 €
+ Entradas	94.500,00 €					
- Salidas		-23.625,00 €	-23.625,00 €	-23.625,00 €	-23.625,00 €	0,00 €
= Saldo final	94.500,00 €	70.875,00 €	47.250,00 €	23.625,00 €	0,00 €	0,00 €
Efecto impositivo		-7.087,50 €	-7.087,50 €	-7.087,50 €	-7.087,50 €	0,00 €
Total flujos subvención	94.500,00 €	-7.087,50 €	-7.087,50 €	-7.087,50 €	-7.087,50 €	0,00 €
Obligaciones	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
+ Entradas	300.000,00 €					
- Salidas						-300.000,00 €
= Saldo final	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Remuneración		-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €
Efecto impositivo		7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Total flujos obligaciones	300.000,00 €	-16.800,00 €	-16.800,00 €	-16.800,00 €	-16.800,00 €	-316.800,00 €
Préstamo	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		585.083,33 €	509.252,22 €	425.837,99 €	334.082,33 €	233.151,11 €
+ Entradas	585.083,33 €					
- Salidas		-75.831,12 €	-83.414,23 €	-91.755,65 €	-100.931,22 €	-233.151,11 €
= Saldo final	585.083,33 €	509.252,22 €	425.837,99 €	334.082,33 €	233.151,11 €	0,00 €
Remuneración		-58.508,33 €	-50.925,22 €	-42.583,80 €	-33.408,23 €	-23.315,11 €
Efecto impositivo		17.552,50 €	15.277,57 €	12.775,14 €	10.022,47 €	6.994,53 €
Total flujos préstamo	585.083,33 €	-116.786,95 €	-119.061,89 €	-121.564,31 €	-124.316,98 €	-249.471,69 €
Flujos pasivo	884.270,83 €	-126.377,58 €	-128.652,51 €	-131.154,94 €	-133.907,61 €	-456.662,32 €

Sobre los flujos totales de tesorería del pasivo incremental se calcula el *TIR*, obteniendo un coste del 2,76%, que utilizaremos como tasa de actualización a los efectos de aplicar los diferentes métodos de valoración solicitados.

	0	1	2	3	4	5
Flujos de la inversión	-884.270,83 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	946.584,58 €
Flujos de la financiación	884.270,83 €	-126.377,58 €	-128.652,51 €	-131.154,94 €	-133.907,61 €	-456.662,32 €
Tsi	0,00 €	76.516,17 €	74.241,24 €	71.738,81 €	68.986,14 €	489.922,27 €
Capitalización <i>FNC</i> (expl.)		380.200,00 €	324.957,27 €	277.741,25 €	237.385,69 €	946.584,58 €
Capitalización Tsi		143.382,68 €	118.905,74 €	98.203,26 €	80.713,79 €	489.922,27 €

<i>VAN</i>	700.275,28 €
<i>TIR</i>	20,84%
r_n	18,08%
Índice de rentabilidad	79,19%
<i>VAN</i> (Global)	1.006.676,46 €
<i>TIR</i> (Global)	19,63%
<i>VAN</i> (Real)	812.561,18 €

A la vista de los resultados obtenidos, la recomendación sería la de llevar a cabo la inversión propuesta, dado que todos los índices de rentabilidad calculados son positivos.

La otra alternativa del destino a dar al líquido obtenido por la venta del activo antiguo, en caso de no invertir, es la de realizar algún tipo de inversión que, para más comodidad en la exposición, podríamos instrumentar en activos financieros líquidos que podrían ser recuperados por su valor de adquisición en cualquier momento.

La figura 4.7 nos muestra gráficamente el caso en el que la venta del activo genera un beneficio; por tanto:

1. El desembolso inicial no incremental estaría compuesto por la suma de los activos nuevos y el activo antiguo que se incorpora a la inversión ($A_{no\Delta} = A_{nuevo} + A_{antiguo}$).
2. El desembolso inicial incremental sería la diferencia entre el desembolso inicial no incremental y el líquido obtenido por la venta del activo anti-

guo, en caso de no invertir. Este líquido estará instrumentado en el activo al que se ha destinado el importe de la venta ($\Delta A = A_{no\Delta} - VR_{0)d.i. antiguo}$).

3. La forma de pagar la nueva inversión sería mediante los nuevos pasivos.
4. El pasivo incremental estará formado por la diferencia entre los nuevos pasivos y el beneficio obtenido por la venta del activo antiguo, representado por reservas en el caso de no invertir.

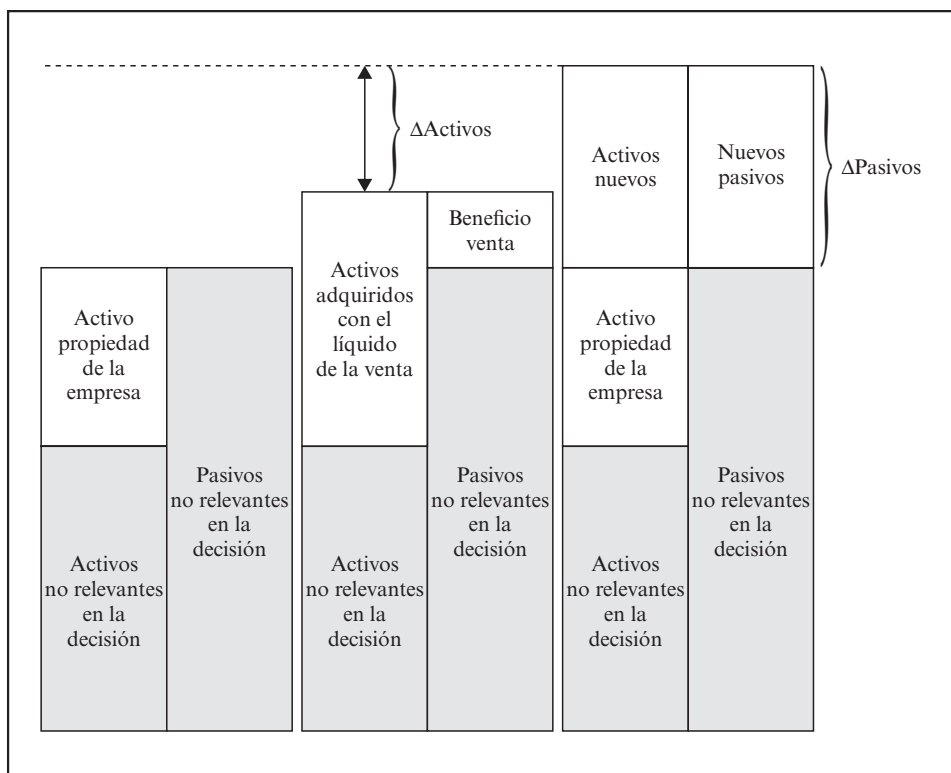


Figura 4.7. Utilización de un activo propiedad de la empresa, cuando se plantea su venta con beneficios y se invierte el líquido obtenido.

Con respecto al procedimiento de cálculo de los flujos netos de caja de explotación incrementales netos de impuestos:

1. En el caso de no invertir, el nuevo activo generará unos flujos netos de caja de explotación que, en el caso de haber sido invertidos en activos financieros líquidos, vendrán dados por la rentabilidad de los mismos ($Q_{i\text{explotación}}(d.i.)$ activos financieros).

2. Por otra parte, en caso de que la empresa lleve a cabo la inversión propuesta, incorporando el activo antiguo a la misma, habrá una previsión de generación de flujos de explotación por todos los activos implicados ($Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{no } \Delta}$).
3. Resultando que, al comprar las dos alternativas propuestas, el $\Delta Q_{i\text{explotación}(d.i.)} = Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{no } \Delta} - Q_{i\text{explotación}(d.i.)\text{activos financieros}}$ *

Siguiendo el mismo procedimiento, y referidos al valor residual de la dimensión financiera incremental, nos encontramos que:

1. En el caso de no realizar la inversión propuesta, al considerar que la inversión realizada con el líquido obtenido por la venta del activo antiguo ha sido en activos financieros líquidos, podríamos recuperarlo por su valor de adquisición ($VR_{n\text{d.i. activos financieros}}$).
2. En el caso de llevar a cabo la nueva inversión, incorporando el activo antiguo a la misma, habrá un valor residual previsto para el final del horizonte temporal de valoración de la misma de todos los activos implicados en la inversión ($VR_{n\text{d.i. no } \Delta}$).
3. Resultando que el valor residual incremental, al comparar las dos alternativas propuestas, sería la diferencia entre ambos ($\Delta VR_{n\text{d.i.}} = VR_{n\text{d.i. no } \Delta} - VR_{n\text{d.i. activos financieros}}$).

Con respecto a la tasa de actualización a utilizar en la valoración de la inversión propuesta, vendrá determinada por la dimensión financiera de los pasivos incrementales, que estará compuesta por la diferencia entre la dimensión financiera de los pasivos nuevos y las reservas generadas por la venta del activo antiguo.

La figura 4.7 representa el caso en el que la venta del activo antiguo genera un beneficio, pero se podría dar también el caso de que la venta genera una pérdida (reserva negativa), caso que presenta la figura 4.8.

1. El desembolso inicial no incremental estaría compuesto por la suma de los activos nuevos y el activo antiguo que se incorpora a la inversión ($A_{\text{no } \Delta} = A_{\text{nuevo}} + A_{\text{antiguo}}$).
2. El desembolso inicial incremental sería la diferencia entre el desembolso inicial no incremental y el líquido obtenido por la venta del activo antiguo, en caso de no invertir. Este líquido estará instrumentado en el activo al que se ha destinado el importe de la venta ($\Delta A = A_{\text{no } \Delta} - VR_{0\text{d.i. antiguo}}$).
3. La forma de pagar la nueva inversión sería mediante los nuevos pasivos.
4. El pasivo incremental lo formarán la suma de los nuevos pasivos y una cuantía de reservas igual a la pérdida obtenida por la venta del activo antiguo en caso de no invertir.

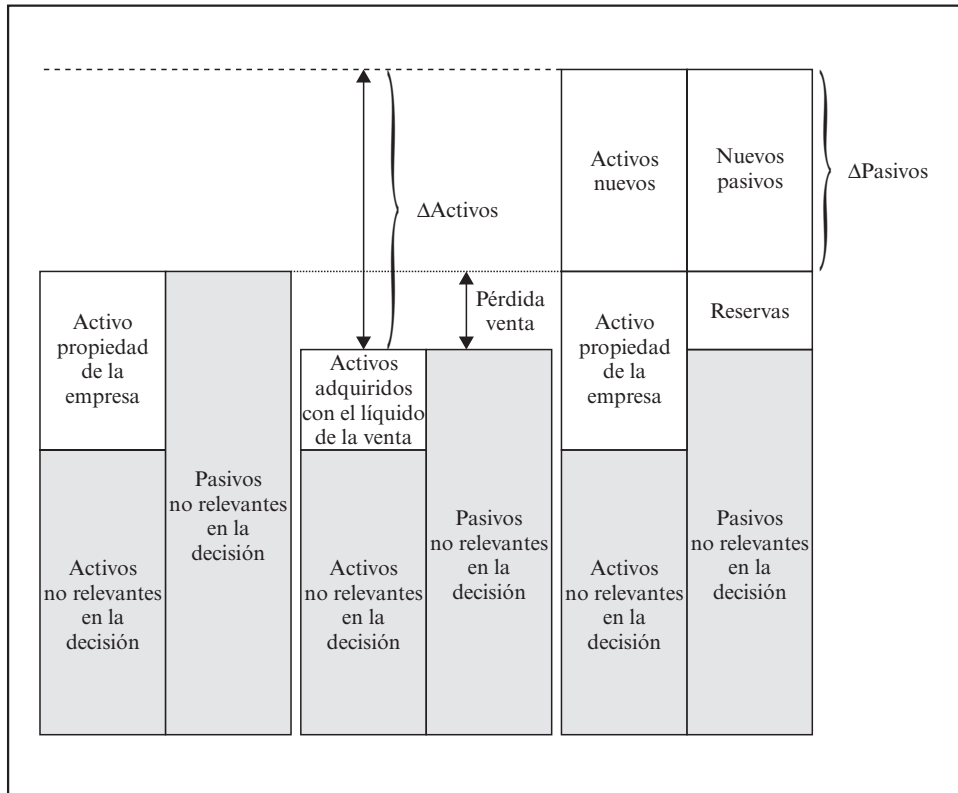


Figura 4.8. Utilización de un activo propiedad de la empresa, cuando se plantea su venta con pérdidas y se invierte el líquido obtenido.

Con respecto al procedimiento de cálculo de los flujos netos de caja de explotación incrementales netos de impuestos:

1. En el caso de no invertir, el nuevo activo generará unos flujos netos de caja de explotación que, en el caso de haber sido invertidos en activos financieros líquidos, vendrán dados por la rentabilidad de los mismos ($Q_{i \text{ explotación}(d.i.) \text{ activos financieros}}$).
2. Por otra parte, en caso de que la empresa lleve a cabo la inversión propuesta incorporando el activo antiguo a la misma, habrá una previsión de generación de flujos de explotación por todos los activos implicados ($Q_{i \text{ explotación}(d.i.) \text{ no } \Delta}$).
3. Resultando que, al comparar las dos alternativas propuestas, el $\Delta Q_{i \text{ explotación}(d.i.)}$ es:

$$\Delta Q_{i \text{ explotación}(d.i.)} = Q_{i \text{ explotación}(d.i.) \text{ no } \Delta} - Q_{i \text{ explotación}(d.i.) \text{ activos financieros}}$$

Siguiendo el mismo procedimiento, y referidos al valor residual de la dimensión financiera incremental, nos encontramos que:

1. En el caso de no realizar la inversión propuesta, al considerar que la inversión realizada con el líquido obtenido por la venta del activo antiguo ha sido en activos financieros líquidos, podríamos recuperarlo por su valor de adquisición ($VR_{n) d.i. \text{activos financieros}}$).
2. En el caso de llevar a cabo la nueva inversión, incorporando el activo antiguo a la misma, habrá un valor residual previsto para el final del horizonte temporal de valoración de la misma de todos activos implicados en la inversión ($VR_{n) d.i. \text{no } \Delta}$).
3. Resultando que el valor residual incremental, al comparar las dos alternativas propuestas, sería la diferencia entre ambos ($\Delta VR_{n) d.i.} = VR_{n) d.i. \text{no } \Delta} - VR_{n) d.i. \text{activos financieros}}$).

Con respecto a la tasa de actualización a utilizar en la valoración de la inversión propuesta, vendrá determinada por la dimensión financiera de los pasivos incrementales, compuesta por la suma de la dimensión financiera de los pasivos nuevos y las reservas, por importe igual a las pérdidas obtenidas por la venta del activo antiguo.

EJEMPLO 4.5

Siguiendo con el caso PRECIO, S.A., tenga en cuenta una tercera opción, consistente en que, en el caso de no invertir, se vendería de la nave industrial por 180.000,00 € y, el líquido obtenido por la venta se invertiría en activos financieros líquidos con una rentabilidad del 10,00% anual, antes de impuestos.

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
2. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta.

Solución

En primer lugar calcularemos el líquido obtenido por la venta de la nave industrial con las nuevas condiciones impuestas:

Terrenos.....	125.000,00 €
Edificaciones	93.750,00 €
Amortización.....	-14.062,50 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

VNC	204.687,50 €
VR.....	180.000,00 €
B.º/P. ^a venta nave (180.000,00 € – 204.687,50 €)	–24.687,50 €
Impuestos (30,00 %s/24.687,50 €)	7.406,25 €
B.º/P. ^a neto venta nave (–24.687,50 € + 7.406,25 €)	–17.281,25 €
Líquido venta nave (180.000,00 € + 7.406,25 €).....	187.406,25 €

Elaboramos los balances comparativos de las alternativas propuestas:

Conceptos	Actual	No invertir	Invertir	Incremental
Terrenos	250.000,00 €	125.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €
Edificaciones	375.000,00 €	281.250,00 €	375.000,00 €	93.750,00 €
Maquinaria	200.000,00 €	200.000,00 €	520.000,00 €	320.000,00 €
Instalaciones	275.000,00 €	275.000,00 €	585.000,00 €	310.000,00 €
– Fondo de amortización	–362.500,00 €	–348.437,50 €	–362.500,00 €	–14.062,50 €
Activo no corriente	737.500,00 €	532.812,50 €	1.367.500,00 €	834.687,50 €
Activo corriente necesario	64.000,00 €	64.000,00 €	113.583,33 €	49.583,33 €
Activos financieros a c/p	0,00 €	187.406,25 €	0,00 €	–187.406,25 €
Tesorería	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Activo corriente	184.000,00 €	371.406,25 €	233.583,33 €	–137.822,92 €
TOTAL ACTIVO	921.500,00 €	904.218,75 €	1.601.083,33 €	696.864,58 €
Capital social	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Reservas	321.500,00 €	304.218,75 €	321.500,00 €	17.281,25 €
Subvención	0,00 €	0,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €
Patrimonio neto	421.500,00 €	404.218,75 €	516.000,00 €	111.781,25 €
Obligaciones	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Préstamo	200.000,00 €	200.000,00 €	785.083,33 €	585.083,33 €
Pasivo no corriente	500.000,00 €	500.000,00 €	1.085.083,33 €	585.083,33 €
TOTAL PASIVO	921.500,00 €	904.218,75 €	1.601.083,33 €	696.864,58 €

Podemos comprobar cómo el balance, en el caso de invertir, es igual que en los dos casos anteriores, dado que el balance de partida es el actual y se han incorporado las operaciones de adquisición de los nuevos activos y pasivos.

Sin embargo, el balance, en el caso de no invertir, reflejará las siguientes operaciones:

1. En el activo:
 - a) Baja de los terrenos por su valor de adquisición (125.000,00 €).
 - b) Baja de las construcciones por su valor de adquisición (93.750,00 €).
 - c) Baja de las amortizaciones acumuladas de las construcciones hasta la fecha de la venta (14.062,50 €).
 - d) Incorporación de los activos financieros a corto plazo (187.406,25 €).
2. En el pasivo:
 - a) Incorporación a la cuenta de reservas del resultado de la venta (–17.281,25 €).

El resultado que obtenemos en el balance incremental es diferente a los dos casos anteriores, tanto en el activo como en el pasivo:

1. En el activo, además de la composición de la inversión medida de forma incremental y de forma no incremental, está la inversión financiera con signo negativo.
2. En el pasivo incremental existe una diferencia con respecto al caso anterior: reservas con signo positivo por valor de 17.281,50 €.

El detalle de la inversión (desembolso inicial medido de forma incremental) quedará de la siguiente forma:

Inversión	Importes
Terrenos	125.000,00 €
Edificaciones	93.750,00 €
Maquinaria	320.000,00 €
Instalaciones	310.000,00 €
– Fondo de amortización	–14.062,50 €
Activo corriente necesario	49.583,33 €
Total no incremental	884.270,83 €
Activos financieros a c/p	–187.406,25 €
Total incremental	696.864,58 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

La misma estructura de cálculo de la inversión incremental y no incremental existirá entre los flujos netos de caja de explotación y el valor residual, por lo que a continuación exponemos el proceso de comparación entre las dos alternativas. En caso de no invertir, se generan flujos netos de caja de explotación derivados de la rentabilidad de los activos financieros, y respecto al valor residual mantendremos la misma estructura que en el desembolso inicial.

Invertir	1	2	3	4	5
Ventas	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
Gastos de explotación	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €
$Q_{j\text{explot.}(d.i.)}$	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Amortización fiscal	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €
Base impuesto	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €	173.687,50 €
Impuesto	-52.106,25 €	-52.106,25 €	-52.106,25 €	-52.106,25 €	-52.106,25 €
$Q_{j\text{explot.}(d.i.)}$	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €	202.893,75 €
No invertir	1	2	3	4	5
Ventas	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €
Gastos de explotación					
$Q_{j\text{explot.}(d.i.)}$	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €
Amortización fiscal					
Base impuesto	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €	18.740,63 €
Impuesto	-5.622,19 €	-5.622,19 €	-5.622,19 €	-5.622,19 €	-5.622,19 €
$Q_{j\text{explot.}(d.i.)}$	13.118,44 €	13.118,44 €	13.118,44 €	13.118,44 €	13.118,44 €
Incremental	1	2	3	4	5
Ventas	491.259,38 €	491.259,38 €	491.259,38 €	491.259,38 €	491.259,38 €
Gastos de explotación	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €
$\Delta Q_{j\text{explot.}(d.i.)}$	236.259,38 €	236.259,38 €	236.259,38 €	236.259,38 €	236.259,38 €
Amortización fiscal	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €	-81.312,50 €
Base impuesto	154.946,88 €	154.946,88 €	154.946,88 €	154.946,88 €	154.946,88 €
Impuesto	-46.484,06 €	-46.484,06 €	-46.484,06 €	-46.484,06 €	-46.484,06 €
$\Delta Q_{j\text{explot.}(d.i.)}$	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €

Respecto al cálculo del valor residual, medido de forma no incremental, coincide con los dos casos anteriores, dado que los activos implicados en la inversión son los mismos.

Conceptos	Terrenos	Edificaciones	Maquinaria	Instalaciones	ACN	No incremental
VC (0)	125.000,00 €	79.687,50 €	320.000,00 €	310.000,00 €	49.583,33 €	884.270,83 €
Suma CAC (5)		-14.062,50 €	-160.000,00 €	-232.500,00 €		-406.562,50 €
VNC (5)	125.000,00 €	65.625,00 €	160.000,00 €	77.500,00 €	49.583,33 €	477.708,33 €
VR (5)	320.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	37.683,33 €	857.683,33 €
B.º/P.ª venta (5)	195.000,00 €	84.375,00 €	20.000,00 €	92.500,00 €	-11.900,00 €	379.975,00 €
Impuestos	-58.500,00 €	-25.312,50 €	-6.000,00 €	-27.750,00 €	3.570,00 €	-113.992,50 €
B.º/P.ª netos	136.500,00 €	59.062,50 €	14.000,00 €	64.750,00 €	-8.330,00 €	265.982,50 €
Líquido	261.500,00 €	124.687,50 €	174.000,00 €	142.250,00 €	41.253,33 €	743.690,83 €

Para pasar del valor residual no incremental al incremental, bastará con calcular la diferencia con los activos financieros:

Conceptos	No incremental	Activos financieros C/P	Incremental
VC (0)	884.270,83 €	-187.406,25 €	696.864,58 €
Suma CAC (5)	-406.562,50 €		-406.562,50 €
VNC (5)	477.708,33 €	-187.406,25 €	290.302,08 €
VR (5)	857.683,33 €	-187.406,25 €	670.277,08 €
B.º/P.ª venta (5)	379.975,00 €	0,00 €	379.975,00 €
Impuestos	-113.992,50 €	0,00 €	-113.992,50 €
B.º/P.ª netos	265.982,50 €	0,00 €	265.982,50 €
Líquido	743.690,83 €	-187.406,25 €	556.284,58 €

Resultando una dimensión financiera incremental de la inversión propuesta:

Conceptos	0	1	2	3	4	5
ΔA	-696.864,58 €					
$\Delta Q_{\text{explot.}(d,i)}$		189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €
ΔVR						556.284,58 €
Total	-696.864,58 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	746.059,90 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

La composición del pasivo incremental, sobre el que deberemos calcular la dimensión financiera y su correspondiente coste, es la siguiente:

Financiación	Incremental
Reservas	17.281,25 €
Subvención	94.500,00 €
Préstamo	585.083,33 €
Total pasivo	696.864,58 €

El detalle de cálculo de la dimensión financiera del pasivo incremental se muestra a continuación, habiendo tenido en cuenta, para su cálculo, lo comentado en el capítulo 2.

Reservas	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		17.281,25 €	17.281,25 €	17.281,25 €	17.281,25 €	17.281,25 €
+ Entradas	17.281,25 €					
– Salidas						–17.281,25 €
= Saldo final	17.281,25 €	17.281,25 €	17.281,25 €	17.281,25 €	17.281,25 €	0,00 €
Remuneración		–2.592,19 €	–2.592,19 €	–2.592,19 €	–2.592,19 €	–2.592,19 €
Flujos reservas	17.281,25 €	–2.592,19 €	–2.592,19 €	–2.592,19 €	–2.592,19 €	–19.873,44 €
Subvención	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		94.500,00 €	70.875,00 €	47.250,00 €	23.625,00 €	0,00 €
+ Entradas	94.500,00 €					
– Salidas		–23.625,00 €	–23.625,00 €	–23.625,00 €	–23.625,00 €	0,00 €
= Saldo final	94.500,00 €	70.875,00 €	47.250,00 €	23.625,00 €	0,00 €	0,00 €
Efecto impositivo		–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	0,00 €
Flujos subvención	94.500,00 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	–7.087,50 €	0,00 €
Préstamo	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial		585.083,33 €	509.252,22 €	425.837,99 €	334.082,33 €	233.151,11 €
+ Entradas	585.083,33 €					
– Salidas		–75.831,12 €	–83.414,23 €	–91.755,65 €	–100.931,22 €	–233.151,11 €
= Saldo final	585.083,33 €	509.252,22 €	425.837,99 €	334.082,33 €	233.151,11 €	0,00 €
Remuneración		–58.508,33 €	–50.925,22 €	–42.583,80 €	–33.408,23 €	–23.315,11 €
Efecto impositivo		17.552,50 €	15.277,57 €	12.775,14 €	10.022,47 €	6.994,53 €
Flujos préstamo	585.083,33 €	–116.786,95 €	–119.061,89 €	–121.564,31 €	–124.316,98 €	–249.471,69 €
Flujos pasivo	696.864,58 €	–126.466,64 €	–128.741,57 €	–131.244,00 €	–133.996,67 €	–269.345,13 €

Sobre los flujos totales de tesorería del pasivo incremental calculamos el *TIR*, obteniendo un coste del 3,83%, utilizada como tasa de actualización a los efectos de aplicar los diferentes métodos de valoración solicitados.

	0	1	2	3	4	5
Flujos de la inversión	-696.864,58 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	189.775,31 €	746.059,90 €
Flujos de la financiación	696.864,58 €	-126.466,64 €	-128.741,57 €	-131.244,00 €	-133.996,67 €	-269.345,13 €
Tsi	0,00 €	63.308,67 €	61.033,74 €	58.531,31 €	55.778,64 €	476.714,77 €
Capitalización FNC (expl.)		355.617,53 €	303.946,61 €	259.783,43 €	222.037,12 €	746.059,90 €
Capitalización Tsi		118.633,31 €	97.752,43 €	80.123,51 €	65.261,01 €	476.714,77 €

<i>VAN</i>	612.805,72 €
<i>TIR</i>	24,76%
r_n	20,93%
Índice de rentabilidad	87,94%
<i>VAN</i> (Global)	866.881,86 €
<i>TIR</i> (Global)	22,05%
<i>VAN</i> (Real)	694.684,24 €

A la vista de los resultados obtenidos, la recomendación sería la de llevar a cabo la inversión propuesta, dado que todos los índices de rentabilidad calculados son positivos.

4.5. EJERCICIOS PROPUESTOS

CASO 4.1

La empresa VERDO, S.A., dedicada a la fabricación de pinturas, presenta a fecha 31/12/2009 la siguiente información:

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

Balance	31/12/2009	Amort. cont.	VR (0)	VR (5)
Terrenos	255.000,00 €	0,00%	309.000,00 €	395.000,00 €
Construcciones	720.500,00 €	3,00%	659.000,00 €	579.000,00 €
Maquinaria	380.200,00 €	10,00%	237.000,00 €	208.000,00 €
Instalaciones	476.000,00 €	12,00%	257.000,00 €	226.000,00 €
– Amortización acumulada	–467.020,00 €			
Activo no corriente	1.364.680,00 €			
CCN	60.000,00 €		100,00%	75,00%
Tesorería	475.320,00 €			
Activo corriente	535.320,00 €			
TOTAL ACTIVO	1.900.000,00 €			
Capital social	750.000,00 €			
Reservas	356.000,00 €			
Subvención	64.000,00 €			
Patrimonio neto	1.170.000,00 €			
Obligaciones	480.000,00 €			
Préstamo	250.000,00 €			
Pasivo no corriente	730.000,00 €			
TOTAL PASIVO	1.900.000,00 €			

Resultados	31/12/2009
Ventas	1.000.000,00 €
– Materia prima	–200.000,00 €
– Mano de obra	–250.000,00 €
– Gastos generales	–150.000,00 €
= $Q_{\text{explot.}}$	400.000,00 €
– Amort. contable	–116.755,00 €
+ Amort. subvención	64.000,00 €
= <i>BAIT</i>	347.245,00 €
– Intereses	–51.437,50 €
= <i>BAT</i>	295.807,50 €
– Impuestos	–88.742,25 €
= Beneficio neto	207.065,25 €
– Dividendos	–150.000,00 €
= Reservas	57.065,25 €

PMM 36 días
Año comercial 360 días

Los activos fijos que aparecen en el balance tienen una antigüedad de 4 años y la empresa se está planteando la posibilidad de cerrar una de sus fábricas, situada en la provincia de Albacete, para montar una nueva en Bailén.

La fábrica de Albacete supone un 30,00% de la inversión realizada en activos fijos y genera un 20,00% de los ingresos y gastos que la empresa tiene en la actualidad.

Los datos referentes a la posible inversión en la fábrica de Bailén (que supondría la liquidación de la fábrica de Albacete) son los siguientes:

Nueva inversión	Importes	Amort. cont.	Max. fiscal	Min. fiscal	VR (5)
Terrenos	200.000,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	250.000,00 €
Construcciones	250.000,00 €	6,00%	3,00%	1,00%	170.000,00 €
Maquinaria	300.000,00 €	15,00%	10,00%	6,00%	200.000,00 €
Instalaciones	125.000,00 €	10,00%	12,00%	5,00%	70.000,00 €

Datos explotación	Importes
Ventas	600.000,00 €
MP	90.000,00 €
MO	120.000,00 €
GG	60.000,00 €
PMM	120 días
Año comercial	360 días

La duración de la inversión sería de 5 años y al CCN se recuperaría, al final de la misma, en un 50,00% de su valor. La tasa impositiva aplicable a esta empresa es del 30,00%.

El pago de la nueva inversión se realizaría con la tesorería generada por la liquidación de la fábrica de Albacete, y el resto mediante un préstamo a 5 años, sistema FRANCÉS, periodicidad anual y a un interés nominal anual del 8,75%.

La tasa de reinversión a utilizar en la valoración de la inversión propuesta será del 15,00%.

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
2. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta.

CASO 4.2

La empresa CUANTIO, S.A., desea renovar uno de sus activos, para lo que dispone de la siguiente información:

	Activo antiguo	Activo nuevo	
Valor de compra	1.540.000,00 €	2.310.000,00 €	(% amortización contable: 10,00 %)

Amortización acumulada del activo antiguo: 616.000,00 €

La duración de la inversión es de 5 años.

	Activo antiguo	Activo nuevo
Ventas (u.f.)	11.000	22.000
P_v (unitario)	1.300,00 €	1.300,00 €
C_v (unitario)	975,00 €	975,00 €
CF (totales anuales)	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €
PMM (en días)	10	30
Año (días)	360	360

El valor de venta en la actualidad del activo a renovar es de 677.000,00 €. La tasa impositiva aplicable a la empresa es del 30,00%. Los valores residuales al final del año 5 son los siguientes:

Activo antiguo	Activo nuevo
192.500,00 €	1.039.500,00 €

Finalmente, y con respecto a ACN , se sabe que al final de la vida de la inversión se recuperará un 50,00%.

Con respecto a la financiación de la renovación propuesta, ésta se financiará íntegramente mediante un préstamo con amortización por el sistema FRANCÉS con un tipo de interés nominal anual del 7,40%, siendo las liquidaciones de interés y de amortización de periodicidad anual. Como dato adicional, se sabe que la tasa de reinversión de la empresa es del 17,50%.

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
2. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta.

CASO 4.3

La empresa CALCO, S.A., presenta, a 31 de diciembre de 2010, el siguiente balance de situación:

Balance	31/12/2010
Terrenos	107.712,00 €
Construcciones	691.424,00 €
Maquinaria	858.600,00 €
Instalaciones	572.400,00 €
– Amortización acumulada	–892.054,40 €
Activo no corriente	1.338.081,60 €
CCN	267.616,32 €
Tesorería	133.808,16 €
Activo corriente	401.424,48 €
TOTAL ACTIVO	1.739.506,08 €
Capital social	347.000,00 €
Reservas	521.800,00 €
Patrimonio neto	868.800,00 €
Obligaciones	434.800,00 €
Préstamo	435.906,08 €
Pasivo no corriente	870.706,08 €
TOTAL PASIVO	1.739.506,08 €

De las partidas que aparecen en el balance, se sabe que las obligaciones se amortizarán linealmente en 10 años, con periodicidad anual, y que se pagará un cupón anual del 6,00% sobre el capital vivo. Respecto al préstamo, se amortiza

por el sistema FRANCÉS, mediante cuotas anuales, a un 8,00% de interés nominal anual, restando 6 cuotas por pagar.

La política de dividendos que sigue la empresa es la de repartir un 15,00% sobre el nominal cada año.

En el activo del balance hay contabilizada una nave industrial que está arrendada en la actualidad. El precio del arrendamiento anual es de 32.640,00 €, y el valor de adquisición, por el que aparece en los libros contables, fue de 272.000,00 €, siendo el valor del terreno un 18,00% del valor de la nave. La parte correspondiente a la construcción de la misma se encuentra amortizada, en la actualidad, en un 20,00%.

La empresa le plantea que estudie la viabilidad de una nueva inversión, que se ubicaría en la nave industrial descrita anteriormente, lo que conllevaría la pérdida de los ingresos por alquiler que obtiene en la actualidad.

La referida inversión, que tiene una duración de 9 años, requiere la adquisición de maquinaria por valor de 162.000,00 € e instalaciones por 159.000,00 €.

Respecto a los activos implicados en la inversión a evaluar, se sabe que:

Activos	VR (9)	A. cont.	A. fis. m.
Terrenos	55.814,40 €		
Construcciones	28.995,20 €	3,00 %	3,00 %
Maquinaria	21.060,00 €	15,00 %	9,00 %
Instalaciones	15.900,00 €	14,00 %	12,00 %

Respecto a los datos de explotación previstos de la nueva inversión, se sabe que las ventas ascenderán a 528.000,00 € anuales y los gastos de explotación a 269.280,00 € anuales, constantes durante toda la vida de la inversión. El período medio de maduración será de 35 días (considere el año comercial). Al final de la vida de la inversión, del CCN se recuperará un 95,00%.

La financiación necesaria para acometer la inversión propuesta se realizará mediante:

La mitad de las reservas disponibles en este momento y un préstamo, con las siguientes condiciones:

- Sistema de amortización FRANCÉS.
- Periodicidad SEMESTRAL.
- Interés nominal anual del 5,00%.
- Gastos de formalización del 0,90% sobre el nominal.
- Duración de 5 años.

Se sabe que la tasa impositiva para la empresa es del 30,00% y que la tasa de reinversión es del 15,00%.

- Caso A)** En el caso de no realizar la inversión, la empresa mantendría la nave industrial en su propiedad y seguiría cobrando el alquiler.
- Caso B)** En el caso de no realizar la inversión, la empresa vendería la nave por 191.705,60 €, y con el 60% del líquido obtenido amortizaría el préstamo antiguo, y con el otro 40% amortizaría obligaciones.
- Caso C)** En el caso de no realizar la inversión la empresa vendería la nave por 191.705,60 €, y el líquido obtenido lo invertiría en activos financieros líquidos con una rentabilidad del 4,00%, pudiendo rescatarlos en cualquier momento por su valor nominal.

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
2. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta.

CASO 4.4

La empresa ESPINO, S. A. ha presentado a 31 de diciembre de 2003 el balance y la cuenta de resultados que se expresa a continuación:

Conceptos	Importes
Terrenos	100.000,00
Otros activos fijos	500.000,00
Inmovilizado bruto	600.000,00
Amortización acumulada	-100.000,00
Inmovilizado neto	500.000,00
ACN	20.000,00
Tesorería	80.000,00
Total activo	600.000,00
Capital social	400.000,00
Reservas	50.000,00
Préstamo l/p	150.000,00
Total pasivo	600.000,00

Conceptos	Importes
– Ventas	300.000,00
– $(MP + MO + GG)$	–200.000,00
= $Q_{\text{explotación}}$	100.000,00
– CAC	–50.000,00
= $BAIT$	50.000,00
– Intereses	10.000,00
= BAT	40.000,00
– Impuestos (35%)	14.000,00
= Beneficio neto	26.000,00
– Dividendos	10.000,00
= Reservas	16.000,00

Dado que los terrenos que aparecen en balance están sin uso específico en la actualidad, y no están produciendo ingreso alguno, la empresa se está planteando utilizar los terrenos en una nueva inversión con el fin de fabricar un nuevo producto que generaría unas ventas de 200.000,00 € anuales, con unos gastos de MO , MP y GG de 100.000,00 € anuales, manteniéndose el período medio de maduración de la empresa en 36 días (igual que en la actualidad).

La nueva inversión requiere la adquisición de nuevo inmovilizado por importe de 100.000,00 €, el cual se amortizará contablemente de forma lineal en 5 años, siendo el sistema fiscal del 10% y 15 años.

Para la financiación del proyecto de inversión se utilizarán las siguientes fuentes financieras:

- Las reservas disponibles en la actualidad (la cifra de reservas que aparece en balance ya recoge las generadas en el año 2003).
- El resto de la financiación necesaria, mediante un préstamo al 5% de interés anual pospagable sobre saldos dispuestos y con amortización lineal en dos años, que es la vida útil de la inversión a evaluar.

El terreno se podría vender en el segundo año por 170.000,00 €, los nuevos activos por 50.000,00 €, y del activo circulante necesario sólo se recuperaría el 75,00%.

Teniendo en cuenta el caso de no realizar el proyecto, la empresa se plantea varias alternativas:

- a) Venderlos en la actualidad por 150.000,00 €; con el líquido obtenido se amortizaría anticipadamente parte del préstamo que aparece en balance, reduciendo proporcionalmente las cuotas de amortización financiera (las condiciones actuales del préstamo son: amortización lineal en los 3 próximos años, siendo su interés del 5% anual pospagable sobre saldos dispuestos).
- b) Venderlos en la actualidad por 90.000,00 €, dejando el líquido obtenido en circulante, y produciéndole toda la tesorería una remuneración del 5,00% anual.

Con los datos anteriores, y sabiendo que la exigencia mínima de rentabilidad de la empresa a sus nuevas inversiones es del 10%,

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
2. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta en cada uno de los dos casos anteriores.
3. Por último, tenga en cuenta una tercera opción para el caso de no realizar la inversión: no vender los terrenos, ya que hay un gran centro comercial muy cerca que quiere arrendarlo. ¿Qué precio debería poner al arrendamiento para que le sea indiferente invertir o no invertir?

CASO 4.5

La empresa HERMO, S. A., viene funcionando desde hace cinco años, presentando a 31 de diciembre de 2005 los siguientes estados contables:

Balance de situación	31/12/2005
Terrenos	100.000,00 €
Edificios	250.000,00 €
Instalaciones	50.000,00 €
Maquinaria	50.000,00 €
– Amortización acumulada	–112.500,00 €
Activo no corriente	337.500,00 €
Capital circulante necesario	40.000,00 €

Valoración de inversiones. Casos de incrementalidad

Balance de situación	31/12/2005
Tesorería	80.500,00 €
Activo corriente	120.500,00 €
TOTAL ACTIVO	458.000,00 €
Capital social	100.000,00 €
Reservas	158.000,00 €
Subvenciones	50.000,00 €
Patrimonio neto	308.000,00 €
Obligaciones	150.000,00 €
Pasivo no corriente	150.000,00 €
TOTAL PASIVO	458.000,00 €

Cuenta de resultados	31/12/2005
Ventas	500.000,00 €
– Materia prima	–200.000,00 €
– Mano de obra	–100.000,00 €
– Gastos generales	–100.000,00 €
<i>FNC a.i.</i>	100.000,00 €
– Amortización contable	–22.500,00 €
+ Amortización subvención	10.000,00 €
<i>BAIT</i>	87.500,00 €
– Intereses	–7.500,00 €
<i>BAT</i>	80.000,00 €
– Impuestos	–28.000,00 €
Beneficio neto	52.000,00 €
– Dividendos	–15.000,00 €
RESERVAS	37.000,00 €

1. La mitad del terreno está ocupado por los edificios e instalaciones que posee en la actualidad, mientras que la otra mitad es un solar que no está siendo utilizado.

2. Los edificios se están amortizando al 5% anualmente, y las instalaciones y la maquinaria al 10%, estando fiscalmente admitidos estos porcentajes de amortización.
3. La tesorería que figura en balance no tiene rentabilidad alguna.
4. El capital social está compuesto por 100.000 acciones de 1,00 € nominal cada una, siendo la política de dividendos la de repartir un 15% sobre el nominal cada año.
5. La subvención fue concedida por la Junta de Andalucía a fondo perdido, y se está amortizando en 10 años.
6. Las obligaciones que aparecen en balance tienen un interés del 5% sobre el capital pendiente en cada momento y amortización al vencimiento (dentro de cinco años).

La empresa se está planteando realizar una nueva inversión, que se ubicaría en la parte del terreno propiedad de la empresa que no tiene en la actualidad una utilidad específica (este terreno no piensa venderse en la actualidad). La referida inversión consistirá en la construcción de una fábrica de complementos para la fabricación de muebles, para lo cual deberá construir una nave industrial cuyo coste es de 100.000,00 € y deberá comprar instalaciones por 20.000,00 € y maquinaria por otros 20.000,00 €. La nueva inversión provocará que en toda la empresa se renegocien las condiciones con proveedores, clientes, procesos productivos y de gestión de stocks, lo cual va a provocar que el nuevo período medio de maduración para la empresa (tanto para las inversiones que posee en la actualidad como para la inversión a realizar) sea de 48 días. Las ventas que generará la nueva inversión serán de 400.000,00 € anuales, mientras que los gastos en *MP*, *MO* y *GG* serán de 150.000,00 €, 75.000,00 € y 80.000,00 € anuales. Con respecto a la política de amortizaciones que se va a aplicar a los activos nuevos, será de un 6% anual a los edificios, un 15% a las instalaciones y un 10% a las maquinarias. Los coeficientes fiscales de amortización son un 5% máximo y 30 años máximo para los edificios, 10% máximo y 15 años máximo para las instalaciones, y 15% máximo y 10 años como máximo para las maquinarias. Los valores residuales previstos para el final de la vida útil (5 años) de los distintos activos son: 75.000,00 € para los terrenos afectos a la nueva inversión, 60.000,00 € para la nave industrial, 5.000,00 € para las instalaciones y 5.000,00 € para la maquinaria, mientras que el capital circulante de esta inversión no se recupera.

La financiación de la inversión propuesta se realizará de la siguiente forma:

- a) La empresa va a emitir 50.000 nuevas acciones, con el mismo nominal que las anteriores. El precio de emisión será de 1,20 € cada una, manteniéndose la política de dividendos actual.
- b) Las reservas disponibles en este momento.

- c) El resto de la financiación necesaria lo hará mediante un préstamo al 3% de interés nominal anual y amortización lineal en los dos próximos años, liquidándose tanto la amortización financiera como los intereses por períodos vencidos.

Caso A) En el caso de no realizar la inversión, la empresa piensa emplear la tesorería actual en la realización de una inversión financiera temporal, que le proporcionaría un interés anual del 18%, pudiendo liquidarla en cualquier momento por su nominal.

Caso B) Una vez resuelto el problema anterior, suponga que el citado terreno es vendido, en el caso de no realizar la inversión propuesta, por 60.000,00 € y, con el líquido obtenido por la venta se procede a amortizar parcialmente las obligaciones que aparecen en el balance actual.

Caso C) De igual forma, vuelva a resolver el problema suponiendo que el citado terreno se vende en la actualidad por la misma cantidad que en el supuesto anterior, en el caso de no realizar la inversión, y el líquido obtenido por la venta se invierte en los mismos activos circulantes que la tesorería actual.

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras incrementales de activo y pasivo.
2. Calcule, mediante los diferentes métodos de valoración, la conveniencia o no de llevar a cabo la inversión propuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- Durbán Oliva, S. (1993). *Introducción a las finanzas empresariales*, 3.^a ed. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Durbán Oliva, S. (2008). *Dirección financiera*. Madrid: McGraw-Hill.
- Massé, P. (1963). *La elección de inversiones*. Barcelona: Sagitario.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2008). *Modelos económicos y financieros con Excel 2007*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010). *Excel 2010, Modelos económicos y Financieros*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez Fernández-Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Madrid: Pirámide.
- Suárez Suárez, A. S. (1993). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Madrid: Pirámide.
-

5

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

5.1. INTRODUCCIÓN

Los capítulos anteriores han estado centrados en los procedimientos a desarrollar para conocer las dimensiones financieras de activos y pasivos ligados a la decisión de invertir. El objetivo era conocer el coste del pasivo y la rentabilidad del activo, a fin de compararlos mediante los diferentes métodos de valoración de inversiones y, consecuentemente, tomar una decisión acertada en cuanto a la aceptación o rechazo del proyecto de inversión y financiación propuesto.

Hemos considerado que la decisión debía consistir en llevar a cabo la inversión siempre que la rentabilidad de la inversión fuese superior al coste de su financiación, pues siempre que la rentabilidad de la inversión, neta del pasivo que la financia, es positiva, crea valor para el accionista.

Cuando utilizamos el *VAN* como medida de la rentabilidad de las inversiones, el valor obtenido es la aportación al valor de la empresa que la decisión de realizar la inversión tiene en el valor de la empresa, medida en términos absolutos.

Cuando utilizamos el *TIR* como medida de la rentabilidad de las inversiones, debemos compararlo con el coste del pasivo utilizado en su financiación ($r_n = TIR - K$); si el resultado es positivo, nos indica la rentabilidad neta sobre los capitales que permanecen invertidos al principio de cada período, obtenidos por la empresa si lleva a cabo la inversión.

En la figura 5.1 vemos cómo a pesar de que todo lo dicho es correcto desde el punto de vista de la viabilidad económica, podría suceder que las dimensiones financieras generadas por la inversión y la financiación propuestas nos lleven a situaciones en las cuales los flujos de tesorería generados por la inversión no sean suficientes en todo momento, a lo largo del horizonte temporal de la valoración propuesta, para hacer frente a los flujos de tesorería del pasivo, aunque el montante global de tesorería generado por la inversión sea superior a los pagos exigi-

dos por el pasivo. Es necesario que la velocidad del activo en generar tesorería sea suficiente para hacer frente periodo a periodo a los pagos exigidos por el pasivo.

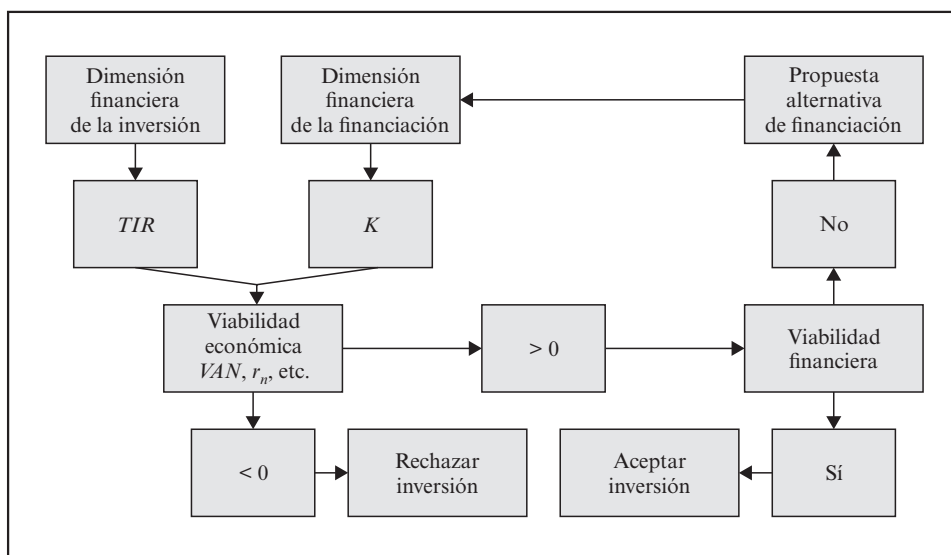


Figura 5.1. Proceso de decisión basado en la viabilidad económica y financiera.

El proceso de decisión respecto a la aceptación o rechazo de una propuesta de inversión está basado en el principio de que sólo se rechazará un proyecto de inversión si su rentabilidad, neta del pasivo que la financia, es negativa, mientras que sólo se aceptará un proyecto del inversión si, además de ofrecer una rentabilidad neta positiva, no presenta en ningún período saldo de tesorería negativo.

Para realizar esta comprobación basta con calcular el saldo final de tesorería generado por la inversión y su financiación en todos los períodos a lo largo del horizonte temporal de valoración.

Todo informe de recomendación de aceptación o rechazo de una propuesta de inversión deberá ir, por tanto, acompañado de la correspondiente previsión de flujos de tesorería que demuestre la viabilidad «financiera» del proyecto.

Hemos de tener en cuenta que un proyecto de inversión con rentabilidad neta positiva que no cumpla el requisito de viabilidad financiera no debe ser rechazado ni aceptado, puesto que el proceso de cálculo de la rentabilidad no ha tenido en cuenta el déficit de tesorería en algún período que condiciona la no viabilidad financiera.

Para resolver el problema de déficit de tesorería tendremos que arbitrar una nueva propuesta de financiación que evite dicho déficit: alargar plazos de amortización de pasivos, concertar períodos de carencia de amortización financiera, probar otras alternativas de financiación, etc.

La nueva propuesta de financiación nos obligará a recalcular la dimensión financiera del nuevo pasivo, provocando una nueva tasa de actualización que, en principio, debería ser superior a la calculada anteriormente, toda vez que lo más lógico es que la primera financiación propuesta fuese la que menor coste suponía para la empresa.

Al cambiar la tasa de actualización aplicaremos de nuevo los métodos de valoración elegidos para la inversión, basados en la nueva tasa. Si la rentabilidad neta resulta ahora negativa rechazaremos el proyecto de inversión, y si la rentabilidad neta sigue siendo positiva procedemos a recalcular los saldos de tesorería para comprobar si el proyecto de inversión y financiación es ya financieramente viable. Si los saldos de tesorería son positivos en todos los períodos, el proyecto de inversión y financiación será viable económica y financieramente, y se podrá llevar a cabo. En cambio, si aún no es financieramente viable, volveremos a replantear una nueva alternativa de financiación, repitiendo todo el proceso, el cual terminará en aceptación o rechazo, según se detalla en el esquema de la figura 5.1.

5.2. CÁLCULO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

La viabilidad financiera de un proyecto de inversión y su financiación, conjuntamente considerados, quedará reflejada en el informe de tesorería que desarrollaremos a continuación.

Cuando hemos desarrollado en los capítulos anteriores la forma de calcular las dimensiones financieras de las inversiones y las financiaciones, lo hemos hecho distinguiendo tres grupos de flujos:

1. Flujos que se producen en el momento inicial, cuyo saldo neto de tesorería suele ser nulo:
 - a) Pagos con motivo de la adquisición de los activos ligados a la inversión.
 - b) Cobros derivados de la financiación necesaria para acometer la inversión.
2. Flujos periódicos que se producen a lo largo del horizonte temporal de la valoración propuesta:
 - a) En el caso de la inversión, son los flujos netos de caja de explotación (cobro neto).
 - b) En el caso de la financiación, son las remuneraciones y las amortizaciones financieras (pago neto).

3. Flujos al final de la vida de la inversión, derivados de la liquidación de la inversión y de la financiación.
 - a) El valor residual de las inversiones (cobro neto).
 - b) Liquidación de los pasivos cuyo vencimiento real sea posterior al final de la vida de la inversión (pago neto).

Las operaciones que realiza la empresa con motivo de la inversión y su correspondiente financiación tienen reflejo en la evolución del balance generado por la inversión, donde habrá dos partidas que necesitarán un cálculo más complejo que las demás: saldo de tesorería y saldo de reservas. Las demás partidas de balance no deberían presentar excesiva dificultad, ya que sus movimientos han debido ser calculados necesariamente para determinar el resultado. Como ejemplo, podemos mencionar que las amortizaciones contables han debido ser calculadas con motivo de los flujos netos de caja de explotación y de los líquidos obtenidos por la venta de los activos. Respecto a la financiación, los saldos sucesivos también habrán sido calculados previamente para conocer la remuneración de cada período.

Como la mayor parte de los flujos de tesorería provienen de los ingresos y gastos generados a lo largo de la vida de la inversión y la financiación, deberíamos empezar elaborando el cuadro de resultados previsional.

Una de las consideraciones que hemos tenido en cuenta a la hora de calcular los flujos netos de caja de explotación es que cobros y pagos derivados de la explotación se realizan al contado; por tanto, todos los ingresos y gastos que generan cobros y pagos coincidirán en la cuenta de explotación y de tesorería previsionales.

La estructura de balance en la que nos apoyaremos es la recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad de 2007, donde no aparecerán pasivos corrientes, debido a que en el proceso de valoración sólo se tienen en cuenta aquellos activos corrientes y no corrientes que están financiados con recursos permanentes (patrimonio neto y pasivo no corriente). No se admite la posibilidad de financiar el activo con pasivos corrientes (véase tabla 5.1).

5.2.1. Inversiones

Respecto a las inversiones, tanto en activo corriente como no corriente, exceptuando la tesorería, se producen generalmente en el momento inicial coincidiendo con las financiaciones, al objeto de poder hacer frente a su pago.

$$\text{Inversión} \Rightarrow \Delta \text{Activo} \Rightarrow \nabla \text{Tesorería (pago)}$$

La inversión provoca un aumento en el saldo de una cuenta de activo corriente o no corriente, cuya contrapartida será una salida de tesorería motivada por el pago al proveedor del activo correspondiente.

TABLA 5.1
Estructura de balance

BALANCE	
Inmovilizado inmaterial	Capital social
Inmovilizado material	Reservas
Inmovilizado financiero	<i>Fondos propios</i>
– Amortización acumulada	<i>Subvenciones y donaciones</i>
Activo no corriente	Patrimonio neto
ACN	Obligaciones
Tesorería	Préstamos
Activo corriente	<i>Leasing</i>
	Pasivo no corriente
Total activo	Total patrimonio neto y pasivo

5.2.2. Desinversiones

Las desinversiones se producen generalmente al final de la vida de la inversión, provocando una salida de activos del balance y una entrada de tesorería (cobro por la venta), generando, a su vez, un beneficio o una pérdida que quedará reflejado en la cuenta de reservas (figura 5.2).

5.2.3. Financiaciones

Respecto a las financiaciones, tanto en el patrimonio neto como en el pasivo no corriente, se producen generalmente en el momento inicial, coincidiendo con las inversiones, al objeto de poder hacer frente al pago.

$$\text{Financiación} \Rightarrow \Delta \text{Patrimonio neto y pasivo} \Rightarrow \Delta \text{Tesorería (cobro)}$$

La financiación provoca un aumento en el saldo de una cuenta de patrimonio neto y pasivo, cuya contrapartida será una entrada de tesorería, motivada por el cobro del financiador correspondiente.

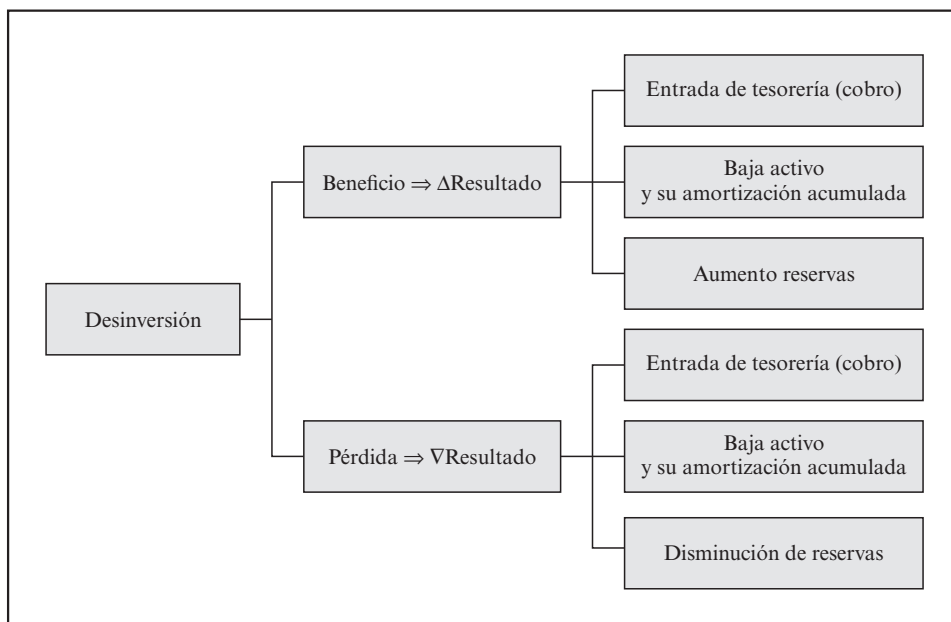


Figura 5.2. Esquema del efecto de la desinversión en el balance.

5.2.4. Amortizaciones financieras

Las diferentes fuentes de financiación que estudiamos en el capítulo 2 poseen características específicas, sobre todo en lo relacionado con la amortización financiera. Hay fuentes de financiación con vencimiento y otras no. Asimismo, hay muy diversas reglas para determinar las cuantías que, en su caso, deberán amortizarse financieramente en cada período.

Amortización financiera $\Rightarrow \nabla$ Patrimonio neto y pasivo $\Rightarrow \nabla$ Tesorería (pago)

Hay una excepción respecto a la amortización financiera: el caso de las subvenciones a fondo perdido.

El proceso de amortización de la subvención consiste en la imputación como ingreso a la cuenta de pérdidas y ganancias de la cantidad amortizada en cada período.

Amort. fra. subvención $\Rightarrow \nabla$ Patrimonio neto y pasivo $\Rightarrow \Delta$ Resultado $\Rightarrow \Delta$ Reservas

No provoca, por tanto, ningún movimiento de tesorería, sólo un decremento en el saldo de la cuenta de pasivo y un aumento en el resultado del período y, por tanto, de reservas.

5.2.5. Cuenta de explotación previsional

En la cuenta de resultados previsional se reflejan todos los flujos de renta generados por la inversión y su financiación a lo largo del horizonte temporal de la valoración.

La estructura simplificada que utilizaremos se muestra en la tabla 5.2, adaptada a nuestras necesidades.

TABLA 5.2

Estructura de la cuenta de resultados y flujos que se generan

Cuenta de resultados	Signo flujo	Año 1	Año 2	...	Año n
Ventas	Δ Resultado $\Rightarrow$ Δ Tesorería				
– Compra de <i>MP</i>	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Tesorería				
– Gastos de <i>MO</i>	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Tesorería				
– Gastos generales	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Tesorería				
= Q_{ij} explotación (a.i.) (flujo neto de caja de explotación a.i.)					
– Amortización contable	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Activo				
+ Amortización subvención	Δ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Pasivo				
+ B.º/P.º por venta activos	Δ/∇ Resultado				
= <i>BAIT</i> (Beneficio antes de intereses e impuestos)					
– Intereses pasivo	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Tesorería				
= <i>BAT</i> (Beneficio antes de impuestos)					
+ <i>Amortización contable</i>					
– <i>Amortización fiscal</i>					
= <i>Base imponible del Impuesto de Sociedades</i>					
– Impuestos	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Tesorería				
= <i>BN</i> (Beneficio neto)					
– Dividendos	∇ Resultado $\Rightarrow$ ∇ Tesorería				
= Reservas					

Podemos observar que todos los flujos recogidos en la cuenta de resultados previsional ya han sido calculados cuando hallábamos la dimensión financiera de la financiación y de la inversión. Aquí sólo se trata de organizar la información de forma que podamos calcular las reservas generadas por la inversión y su financiación, conjuntamente.

Por supuesto, las cantidades aquí reflejadas serán las incrementales, ya que habremos desechado toda la información no relevante para nuestra decisión.

Las reservas acumuladas de cada período serán las que aparezcan en el balance, debiendo tener en cuenta el posible saldo de reservas en el balance incremental que, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo 4, podían formar parte de la financiación incremental, tanto con signo positivo como negativo.

5.2.6. Cuenta de tesorería previsional

A estas alturas ya contamos con toda la información referente a los flujos de tesorería generados por cualquiera de los motivos descritos a lo largo del horizonte temporal de la valoración propuesta.

Lo único que tenemos que hacer es ordenar adecuadamente los flujos (cobros y pagos), de forma que obtengamos los saldos acumulados de cada período.

Proponemos la estructura que aparece en la tabla 5.3, donde se clasifican los flujos de tesorería por tipos de operaciones realizadas, con el correspondiente signo, positivo cuando se trata de cobros y negativo cuando se trata de pagos.

TABLA 5.3

Estructura de la cuenta previsional de tesorería

Conceptos	Momento 0	Año 1	Año 2	...	Año n
Saldo inicial del período					
<i>Pagos por inversión (estos datos corresponden al desembolso inicial incremental antes de impuestos)</i>					
– Compra activos no corrientes					
– Compra activos corrientes					
<i>Cobros por desinversión (estos datos corresponden al valor residual incremental antes de impuestos)</i>					
+ $VR_{(a.i.)}$ activos no corrientes					
+ $VR_{(a.i.)}$ activos corrientes					
<i>Cobros y pagos de explotación (a partir de la cuenta de resultados previsional)</i>					
+ Cobros por ventas					
– Pagos de <i>MP</i>					

TABLA 5.3 (continuación)

Conceptos	Momento 0	Año 1	Año 2	...	Año n
– Pagos de <i>MO</i>					
– Pagos de <i>GG</i>					
<i>Cobros por financiación (a partir de los cuadros de amortización, a coste amortizado)</i>					
+ Aumento de capital (nominal)					
+ Prima de emisión					
+ Subvención					
+ Emisión obligaciones					
+ Préstamos					
+ <i>Leasing</i>					
<i>Pagos por amortización financiera (a partir de los cuadros de amortización, a coste amortizado)</i>					
– Amort. financiera acciones					
– Amort. financiera obligaciones					
– Amort. financiera préstamos					
– Amort. financiera <i>leasing</i>					
<i>Pagos por remuneración del pasivo (a partir de la cuenta de resultados previsional)</i>					
– Pago de dividendos					
– Pago de intereses deuda					
<i>Pagos por impuestos (a partir de la cuenta de resultados previsional)</i>					
– Pago por impuestos					
= Saldo final del período					

Una vez calculados los saldos de tesorería por período podemos completar el balance, y si hemos reflejado correctamente todos los saldos cuadrarán activo y pasivo. Aunque la coincidencia de activo y pasivo en todos los períodos es una condición necesaria, no es garantía de que hayamos realizado todo el proceso correctamente. Si obviamos alguna operación y hemos sido consecuentes con el resto, el balance cuadrará, pero el resultado será incorrecto.

Si la inversión que estamos evaluando es viable económicamente y los saldos de tesorería resultan ser positivos todos los períodos, podremos concluir que la inversión es económica y financieramente viable, por lo que podremos recomendar su realización.

Procesos como los descritos anteriormente, que requieren la realización de un elevado número de cálculos, debemos realizarlos en hoja de cálculo. Esta necesidad es más evidente cuando, por ejemplo, la inversión que estamos evaluando resulta ser rentable, pero no es financieramente viable. La necesidad de replantear la financiación conllevará un gran volumen de trabajo, que la hoja de cálculo puede abreviar modelizando el resultado.

EJEMPLO 5.1

La empresa PECO, S. A., presenta a 31/12/2011 el siguiente balance de situación:

Conceptos	Activo	Conceptos	Pasivo
Terrenos	1.500.000,00 €	Capital social	1.000.000,00 €
Edificios	2.300.000,00 €	Reservas	980.000,00 €
Maquinaria	1.982.000,00 €	Patrimonio neto	1.980.000,00 €
Instalaciones	1.480.000,00 €	Obligaciones	2.000.000,00 €
– Amortización acumulada	–1.590.750,00 €	Préstamos	1.500.000,00 €
Activo no corriente	5.671.250,00 €	<i>Leasing</i>	1.191.250,00 €
<i>ACN</i>	750.000,00 €	Pasivo no corriente	4.691.250,00 €
Tesorería	250.000,00 €		
Activo corriente	1.000.000,00 €		
TOTAL ACTIVO	6.671.250,00 €	TOTAL PASIVO	6.671.250,00 €

PECO, S. A., que está dedicada a la fabricación de cremas solares de alta protección, pretende lanzar una nueva línea de productos, para lo que deberá llevar a cabo una inversión que consiste en la compra de maquinaria por 850.500,00 € e instalaciones por 750.000,00 €. Además, realizará durante el primer año una campaña promocional del nuevo producto de 125.000,00 €. Las amortizaciones contables y fiscales de los nuevos activos serán:

	Contable	Fiscal máxima
Maquinaria	10,00%	8,00%
Instalaciones	15,00%	12,00%

Las ventas previstas, para los cuatro años que dura la inversión, son de 1.000.000,00 € anuales, mientras que los gastos de explotación 500.000,00 €, siendo el período medio de maduración previsto de 60 días (considere el año comercial).

Las nuevas inversiones se ubicarían en una nave industrial propiedad de la empresa, arrendada en la actualidad por 75.000,00 € anuales y cuyo valor figura en balance por:

	Valor de adquisición	Amortización acumulada
Terrenos	200.000,00 €	0,00 €
Construcciones	400.000,00 €	105.000,00 €

Las construcciones se están amortizando a un 3,00% anual, estando admitido por la Administración.

El valor residual previsto, al final del quinto año, para todos los activos implicados en la inversión es:

Terrenos.....	250.000,00 €
Edificios	250.000,00 €
Maquinaria.....	300.000,00 €
Instalaciones.....	200.000,00 €
Campaña promocional.....	0,00 €
ACN	0,00 €

La financiación necesaria se realizará mediante un préstamo al 7,00% de interés nominal anual, pagadero por anualidades vencidas y amortización lineal en cinco años y periodicidad anual de intereses. Los gastos de formalización son del 1,00% sobre el nominal.

Como datos adicionales, se sabe que la tasa impositiva de la empresa es del 30,00% y la de reinversión del 18,00%.

Se pide:

1. Determine las dimensiones financieras de la inversión y financiación incrementales.
2. Aplique los diferentes métodos de valoración y observe la conveniencia de llevar a cabo la inversión propuesta.
3. Determine la viabilidad financiera incremental de la inversión y financiación propuestas.
4. ¿Recomendaría ahora la realización del proyecto de inversión?

Solución

Siguiendo el procedimiento utilizado en el capítulo 4, elaboraremos los balances comparativos de las alternativas propuestas, a fin de eliminar en los sucesivos cálculos la información no relevante:

Conceptos	Actual	No invertir	Invertir	Incremental
Terrenos	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
Edificios	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €
Maquinaria	1.982.000,00 €	1.982.000,00 €	2.832.500,00 €	850.500,00 €
Instalaciones	1.480.000,00 €	1.480.000,00 €	2.230.000,00 €	750.000,00 €
– Amortización acumulada	–1.590.750,00 €	–1.590.750,00 €	–1.590.750,00 €	0,00 €
Activo no corriente	5.671.250,00 €	5.671.250,00 €	7.271.750,00 €	1.600.500,00 €
ACN	750.000,00 €	750.000,00 €	833.333,33 €	83.333,33 €
Tesorería	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Activo corriente	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.083.333,33 €	83.333,33 €
TOTAL ACTIVO	6.671.250,00 €	6.671.250,00 €	8.355.083,33 €	1.683.833,33 €
Capital social	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Reservas	980.000,00 €	980.000,00 €	855.000,00 €	–125.000,00 €
Patrimonio neto	1.980.000,00 €	1.980.000,00 €	1.855.000,00 €	–125.000,00 €
Obligaciones	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
Préstamos	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	3.308.833,33 €	1.808.833,33 €
Leasing	1.191.250,00 €	1.191.250,00 €	1.191.250,00 €	0,00 €
Pasivo no corriente	4.691.250,00 €	4.691.250,00 €	6.500.083,33 €	1.808.833,33 €
TOTAL PASIVO	6.671.250,00 €	6.671.250,00 €	8.355.083,33 €	1.683.833,33 €

Para elaborar el balance de la empresa en caso de no invertir no se ha incorporado ninguna operación, dado que este caso consiste en mantener la situación actual, por lo que los balances «actual» y «no invertir» son exactamente iguales.

Para elaborar el balance en caso de realizar la inversión, se han incorporado al mismo las operaciones de adquisición de activos que propone el enunciado:

Maquinaria	850.500,00 €
Instalaciones	750.000,00 €
Campaña promocional	125.000,00 €
ACN	83.333,33 €
Nuevas inversiones	1.808.833,33 €

De los que:

1. La campaña promocional a realizar durante el primer ejercicio se considera, a efectos de valoración de la inversión, como más importe del desembolso inicial, aunque su materialización en la contabilidad se realiza como un gasto del primer ejercicio, con su correspondiente ahorro fiscal (es un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades). La consideración de la campaña promocional como gasto de ejercicio hace que figure como un menor importe de las reservas, aunque podríamos haber optado por dejar su cuantía en tesorería, pendiente del desembolso o cualquier otra opción equivalente.
2. El activo corriente necesario derivado de la puesta en funcionamiento de la nueva inversión se ha calculado como:

$$ACN = GMD \times PMM = \frac{5000.000,00 \text{ €}}{360} \times 60 = 83.333,33 \text{ €}$$

Respecto al pasivo, hemos incorporado un préstamo por 1.808.833,33 €, necesarios para realizar los pagos anteriores, como nos pide el enunciado.

Por diferencia entre el balance de INVERTIR y el balance de NO INVERTIR, obtenemos los valores incrementales de los activos implicados.

En el balance incremental no aparecen los valores contables de la nave industrial incorporada a la nueva inversión, porque formará parte del activo de la empresa en cualquiera de las dos opciones planteadas.

De todo ello resulta un desglose del desembolso inicial de:

Inversión	Importes
Terrenos	200.000,00 €
Edificios _(deducidas amortizaciones)	295.000,00 €
Maquinaria	850.500,00 €
Instalaciones	750.000,00 €
Campaña promocional	125.000,00 €
ACN	83.333,33 €
Inversión no incremental	2.303.833,33 €
Terrenos	-200.000,00 €
Edificios _(deducidas amortizaciones)	-295.000,00 €
Inversión incremental	1.808.833,33 €

No obstante, esta cuantía no es válida como desembolso inicial a los efectos de valorar la inversión propuesta, dado que falta el ahorro impositivo derivado de la consideración de gastos de ejercicio de la campaña promocional (ahorro en impuestos considerado al final del primer período, cuando la empresa liquide el Impuesto de Sociedades, haciéndose necesario actualizar este ahorro impositivo hasta el momento inicial e incorporarlo al desembolso inicial).

Como se puso de manifiesto en el capítulo 3, el desembolso inicial debe ser un pago único, prepagable, en el momento inicial (0), de forma que si los cobros y pagos derivados del desembolso inicial se producen en varios ejercicios, habrá que actualizarlos al momento inicial.

El ahorro impositivo derivado de la campaña promocional, actualizado, se calcula del siguiente modo:

$$\frac{125.000,00 \text{ €} \times 30,00\%}{(1 + K)^1}$$

Necesitamos conocer el valor de la tasa de actualización para determinar su valor actualizado, y una vez conocido el importe del préstamo podemos realizar los cálculos necesarios.

Préstamo (tabla banco)

	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	1.827.104,38 €	1.461.683,50 €	1.096.262,63 €	730.841,75 €	365.420,88 €
Entradas	1.827.104,38 €					
Salidas		-365.420,88 €	-365.420,88 €	-365.420,88 €	-365.420,88 €	-365.420,88 €
Saldo final	1.827.104,38 €	1.461.683,50 €	1.096.262,63 €	730.841,75 €	365.420,88 €	0,00 €
Gastos	-18.271,04 €					
Intereses		-127.897,31 €	-102.317,85 €	-76.738,38 €	-51.158,92 €	-25.579,46 €
LÍQUIDO	1.808.833,33 €	-493.318,18 €	-467.738,72 €	-442.159,26 €	-416.579,80 €	-391.000,34 €

Calculando el *TIR* sobre la fila de líquido obtenemos un *TIE* del 7,39%, y ya podemos elaborar el cuadro de amortización a coste amortizado.

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Préstamo (coste amortizado)

	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	1.808.833,33 €	1.449.226,96 €	1.088.617,39 €	726.930,44 €	364.086,49 €
Entradas	1.808.833,33 €					
Salidas		-359.606,37 €	-360.609,58 €	-361.686,94 €	-362.843,95 €	-364.086,49 €
Saldo final	1.808.833,33 €	1.449.226,96 €	1.088.617,39 €	726.930,44 €	364.086,49 €	-0,00 €
Intereses		-133.711,81 €	-107.129,14 €	-80.472,31 €	-53.735,84 €	-26.913,85 €
Impuestos		40.113,54 €	32.138,74 €	24.141,69 €	16.120,75 €	8.074,15 €
LÍQUIDO	1.808.833,33 €	-453.204,64 €	-435.599,98 €	-418.017,56 €	-400.459,04 €	-382.926,18 €

Calculado de nuevo el *TIR* sobre la fila de líquidos, obtenemos un coste del préstamo del 5,17% que, al ser la única fuente de financiación, será la tasa de actualización.

Ya podemos calcular el desembolso inicial, medido de forma incremental, válido para la aplicación de los métodos de valoración:

Terrenos	200.000,00 €
Edificios	295.000,00 €
Maquinaria	850.500,00 €
Instalaciones	750.000,00 €
Campaña promocional	125.000,00 €
ACN	83.333,33 €
Ahorro imp. campaña promocional (actualizado)	-35.655,03 €
Inversión NO incremental	2.268.178,31 €
Terrenos	-200.000,00 €
Edificios	-295.000,00 €
Inversión incremental	1.773.178,31 €

La siguiente variable a calcular serán los flujos netos de caja de explotación, debiendo previamente conocer las amortizaciones contables y fiscales de los activos implicados en la inversión propuesta:

Amortizaciones contables

Construcciones	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	105.000,00 €	105.000,00 €	117.000,00 €	129.000,00 €	141.000,00 €	153.000,00 €
Entradas		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Salidas						
Saldo final	105.000,00 €	117.000,00 €	129.000,00 €	141.000,00 €	153.000,00 €	165.000,00 €
Maquinarias	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	0,00 €	85.050,00 €	170.100,00 €	255.150,00 €	340.200,00 €
Entradas		85.050,00 €	85.050,00 €	85.050,00 €	85.050,00 €	85.050,00 €
Salidas						
Saldo final	0,00 €	85.050,00 €	170.100,00 €	255.150,00 €	340.200,00 €	425.250,00 €
Instalaciones	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	225.000,00 €	337.500,00 €	450.000,00 €
Entradas		112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €
Salidas						
Saldo final	0,00 €	112.500,00 €	225.000,00 €	337.500,00 €	450.000,00 €	562.500,00 €
Total amortizaciones		209.550,00 €	209.550,00 €	209.550,00 €	209.550,00 €	209.550,00 €

Amortizaciones fiscales

Construcciones	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	105.000,00 €	105.000,00 €	117.000,00 €	129.000,00 €	141.000,00 €	153.000,00 €
Entradas		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Salidas						
Saldo final	105.000,00 €	117.000,00 €	129.000,00 €	141.000,00 €	153.000,00 €	165.000,00 €
Maquinarias	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	0,00 €	68.040,00 €	136.080,00 €	204.120,00 €	272.160,00 €
Entradas		68.040,00 €	68.040,00 €	68.040,00 €	68.040,00 €	68.040,00 €
Salidas						
Saldo final	0,00 €	68.040,00 €	136.080,00 €	204.120,00 €	272.160,00 €	340.200,00 €
Instalaciones	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €
Entradas		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Salidas						
Saldo final	0,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €	450.000,00 €
Total amortizaciones		170.040,00 €	170.040,00 €	170.040,00 €	170.040,00 €	170.040,00 €

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Las amortizaciones fiscalmente deducibles son las fiscales, al ser en todos los casos menores o iguales que las contables.

Flujos netos de caja de explotación

Inversión	1	2	3	4	5
Ventas	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
– Gastos de explotación	–500.000,00 €	–500.000,00 €	–500.000,00 €	–500.000,00 €	–500.000,00 €
$Q_{\hat{t}}^{\text{explotación}}(a.i.)$	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Amortización fiscal	–170.040,00 €	–170.040,00 €	–170.040,00 €	–170.040,00 €	–170.040,00 €
Base cálculo IS	329.960,00 €	329.960,00 €	329.960,00 €	329.960,00 €	329.960,00 €
Impuestos	–98.988,00 €	–98.988,00 €	–98.988,00 €	–98.988,00 €	–98.988,00 €
$Q_{\hat{t}}^{\text{explotación}}(d.i.)$	401.012,00 €	401.012,00 €	401.012,00 €	401.012,00 €	401.012,00 €

No inversión	1	2	3	4	5
Ventas	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
– Gastos de explotación					
$Q_{\hat{t}}^{\text{explotación}}(a.i.)$	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Amortización fiscal	–12.000,00 €	–12.000,00 €	–12.000,00 €	–12.000,00 €	–12.000,00 €
Base cálculo IS	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Impuestos	–18.900,00 €	–18.900,00 €	–18.900,00 €	–18.900,00 €	–18.900,00 €
$Q_{\hat{t}}^{\text{explotación}}(d.i.)$	56.100,00 €	56.100,00 €	56.100,00 €	56.100,00 €	56.100,00 €

Incremental	1	2	3	4	5
Ventas	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €
– Gastos de explotación	–500.000,00 €	–500.000,00 €	–500.000,00 €	–500.000,00 €	–500.000,00 €
$\Delta Q_{\hat{t}}^{\text{explotación}}(a.i.)$	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
Amortización fiscal	–158.040,00 €	–158.040,00 €	–158.040,00 €	–158.040,00 €	–158.040,00 €
Base cálculo IS	266.960,00 €	266.960,00 €	266.960,00 €	266.960,00 €	266.960,00 €
Impuestos	–80.088,00 €	–80.088,00 €	–80.088,00 €	–80.088,00 €	–80.088,00 €
$\Delta Q_{\hat{t}}^{\text{explotación}}(d.i.)$	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €

Respecto a los valores residuales, seguimos los mismos criterios de cálculo:

Invertir	Terrenos	Edificios	Maquinaria	Instalaciones	Campaña promocional	ACN	Totales no incremental
$VC(0)$	200.000,00 €	295.000,00 €	850.500,00 €	750.000,00 €	125.000,00 €	83.333,33 €	2.303.833,33 €
$\sum_1^5 CAC$		60.000,00 €	425.250,00 €	562.500,00 €			1.047.750,00 €
$VNC(5)$	200.000,00 €	235.000,00 €	425.250,00 €	187.500,00 €		83.333,33 €	1.131.083,33 €
$VR(5)$	250.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €			1.000.000,00 €
B.º/P.ª venta	50.000,00 €	15.000,00 €	-125.250,00 €	12.500,00 €		-83.333,33 €	-131.083,33 €
Impuestos	-15.000,00 €	-4.500,00 €	37.575,00 €	-3.750,00 €		25.000,00 €	39.325,00 €
B.º/P.ª neto	35.000,00 €	10.500,00 €	-87.675,00 €	8.750,00 €		-58.333,33 €	-91.758,33 €
Líquido	235.000,00 €	245.500,00 €	337.575,00 €	196.250,00 €		25.000,00 €	1.039.325,00 €

No invertir	Terrenos	Edificios	Totales no invertir
$VC(0)$	200.000,00 €	295.000,00 €	495.000,00 €
$\sum_1^5 CAC$	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
$VNC(5)$	200.000,00 €	235.000,00 €	435.000,00 €
$VR(5)$	250.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €
B.º/P.ª vta.	50.000,00 €	15.000,00 €	65.000,00 €
Impuestos	-15.000,00 €	-4.500,00 €	-19.500,00 €
B.º/P.ª neto	35.000,00 €	10.500,00 €	45.500,00 €
Líquido	235.000,00 €	245.500,00 €	480.500,00 €

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Incremental	Terrenos	Edificios	Maquinaria	Instalaciones	Campaña promocional	ACN	Totales no incremental
$VC(0)$	0,00 €	0,00 €	850.500,00 €	750.000,00 €	125.000,00 €	83.333,33 €	1.808.833,33 €
$\sum_1^5 CAC$	0,00 €	0,00 €	425.250,00 €	562.500,00 €	0,00 €	0,00 €	987.750,00 €
$VNC(5)$	0,00 €	0,00 €	425.250,00 €	187.500,00 €	0,00 €	83.333,33 €	696.083,33 €
$VR(5)$	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
B.º/P.ª venta	0,00 €	0,00 €	-125.250,00 €	12.500,00 €	0,00 €	-83.333,33 €	-196.083,33 €
Impuestos	0,00 €	0,00 €	37.575,00 €	-3.750,00 €	0,00 €	25.000,00 €	58.825,00 €
B.º/P.ª neto	0,00 €	0,00 €	-87.675,00 €	8.750,00 €	0,00 €	-58.333,33 €	-137.258,33 €
Líquido	0,00 €	0,00 €	337.575,00 €	196.250,00 €	0,00 €	25.000,00 €	558.825,00 €

Resultando una dimensión financiera incremental de la inversión:

	0	1	2	3	4	5
ΔA	-1.773.178,31 €					
$\Delta Q_{\text{explotación (d.i.)}}$		344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €
ΔVR						558.825,00 €
Total	-1.773.178,31 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	903.737,00 €

Una vez conocidas las dimensiones financieras incrementales de la inversión y de la financiación, podremos aplicar los diferentes métodos de valoración:

	0	1	2	3	4	5
Inversión	-1.773.178,31 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	903.737,00 €
Financiación	1.808.833,33 €	-453.204,64 €	-435.599,98 €	-418.017,56 €	-400.459,04 €	-382.926,18 €
Tsi	35.655,03 €	-108.292,64 €	-90.687,98 €	-73.105,56 €	-55.547,04 €	520.810,82 €
Flujos activo capitalizados		668.707,71 €	566.701,45 €	480.255,47 €	406.996,16 €	903.737,00 €
Tsi capitalizados	81.570,06 €	-132.507,64 €	-105.506,99 €	-80.867,02 €	-58.421,33 €	520.810,82 €

VAN	147.167,42 €
IR	8,30 %
TIR	7,71 %
r_n	2,54 %
VAN_{global}	578.476,20 €
TIR_{global}	11,28 %
$r_{n\ global}$	6,11 %
VAN_{real}	210.551,22 €

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la inversión es viable desde el punto de vista económico, pues todos los índices de medición de la rentabilidad utilizados son positivos.

En el paso siguiente, antes de recomendar la realización del proyecto de inversión propuesto, debemos comprobar si desde el punto de vista financiero es viable la inversión/financiación propuestas. Para ello, proponemos realizar un registro de las operaciones realizadas en los cinco años, que nos permita elaborar los tres estados financieros previsionales propuestos:

- Cuenta de resultados.
- Cuenta de tesorería.
- Balances de situación.

Clasificaremos las operaciones en:

- Activo.
- Pasivo.
- Resultado.
- Tesorería.

Los flujos aparecerán con signo positivo cuando representan un incremento, y negativo si es un decremento.

Conceptos	0	1	2	3	4	5	Flujo
Maquinaria	850.500,00 €						Activo
Instalaciones	750.000,00 €						Activo
ACN	83.333,33 €						Activo
Maquinaria						-850.500,00 €	Activo
Instalaciones						-750.000,00 €	Activo

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Conceptos	0	1	2	3	4	5	Flujo
ACN						-83.333,33 €	Activo
Amortización contable		-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	Activo
Amortización contable						987.750,00 €	Activo
Préstamo	1.808.833,33 €						Pasivo
Préstamo		-359.606,37 €	-360.609,58 €	-361.686,94 €	-362.843,95 €	-364.086,49 €	Pasivo
Campaña promocional		-125.000,00 €					Resultado
Amortización contable		-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	Resultado
B.º/P.ª Venta de activos						-196.083,33 €	Resultado
Ventas		925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	Resultado
Gastos de explotación		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	Resultado
Intereses		-133.711,81 €	-107.129,14 €	-80.472,31 €	-53.735,84 €	-26.913,85 €	Resultado
Impuestos		-2.474,46 €	-47.949,26 €	-55.946,31 €	-63.967,25 €	-13.188,85 €	Resultado
Maquinaria	-850.500,00 €						Tesorería
Instalaciones	-750.000,00 €						Tesorería
ACN	-83.333,33 €						Tesorería
Campaña promocional		-125.000,00 €					Tesorería
Maquinaria						300.000,00 €	Tesorería
Instalaciones						200.000,00 €	Tesorería
Ventas		925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	Tesorería
Gastos de explotación		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	Tesorería
Préstamo	1.808.833,33 €						Tesorería
Préstamo		-359.606,37 €	-360.609,58 €	-361.686,94 €	-362.843,95 €	-364.086,49 €	Tesorería
Intereses		-133.711,81 €	-107.129,14 €	-80.472,31 €	-53.735,84 €	-26.913,85 €	Tesorería
Impuestos		-2.474,46 €	-47.949,26 €	-55.946,31 €	-63.967,25 €	-13.188,85 €	Tesorería

Cuando trasladamos los flujos anteriores a los distintos estados financieros previsionales, obtenemos los siguientes resultados:

Cuenta de resultados previsional

Conceptos	1	2	3	4	5
Ventas	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €
Gastos de explotación	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
$\Delta Q_{\text{explotación (d.l.)}}$	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
Campaña promocional	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortización contable	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €
B.º/P.ª venta de activos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-196.083,33 €
BAIT	102.450,00 €	227.450,00 €	227.450,00 €	227.450,00 €	31.366,67 €
Intereses	-133.711,81 €	-107.129,14 €	-80.472,31 €	-53.735,84 €	-26.913,85 €
BAT	-31.261,81 €	120.320,86 €	146.977,69 €	173.714,16 €	4.452,82 €
- Amortización contable	197.550,00 €	197.550,00 €	197.550,00 €	197.550,00 €	197.550,00 €
Amortización fiscal	-158.040,00 €	-158.040,00 €	-158.040,00 €	-158.040,00 €	-158.040,00 €
<i>Base imponible</i>	<i>8.248,19 €</i>	<i>159.830,86 €</i>	<i>186.487,69 €</i>	<i>213.224,16 €</i>	<i>43.962,82 €</i>
Impuestos	-2.474,46 €	-47.949,26 €	-55.946,31 €	-63.967,25 €	-13.188,85 €
Beneficio neto	-33.736,27 €	72.371,60 €	91.031,38 €	109.746,91 €	-8.736,03 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas	-33.736,27 €	72.371,60 €	91.031,38 €	109.746,91 €	-8.736,03 €
Reservas acumuladas	-33.736,27 €	38.635,33 €	129.666,71 €	239.413,62 €	230.677,59 €

Cuenta de tesorería previsional

Conceptos	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	125.000,00 €	-70.792,64 €	-161.480,62 €	-234.586,18 €	-290.133,22 €
<i>Pagos por inversión</i>						
Maquinaria	-850.500,00 €					
Instalaciones	-750.000,00 €					
ACN	-83.333,33 €					

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Conceptos	0	1	2	3	4	5
<i>Cobros por desinversión</i>						
Maquinaria						300.000,00 €
Instalaciones						200.000,00 €
ACN						0,00 €
<i>Cobros y pagos de explotación</i>						
Ventas		925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €
Gastos de explotación		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
C a m p a ñ a promocional		-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Cobros por financiación</i>						
Préstamo	1.808.833,33 €					
<i>Pagos por amortización financiera</i>						
Préstamo		-359.606,37 €	-360.609,58 €	-361.686,94 €	-362.843,95 €	-364.086,49 €
<i>Pagos por remuneración pasivo</i>						
Dividendos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses		-133.711,81 €	-107.129,14 €	-80.472,31 €	-53.735,84 €	-26.913,85 €
<i>Pagos por impuestos</i>						
Impuestos		-2.474,46 €	-47.949,26 €	-55.946,31 €	-63.967,25 €	-13.188,85 €
Saldo final	125.000,00 €	-70.792,64 €	-161.480,62 €	-234.586,18 €	-290.133,22 €	230.677,59 €

Balances previsionales

Conceptos	0	1	2	3	4	5
Maquinaria	850.500,00 €	850.500,00 €	850.500,00 €	850.500,00 €	850.500,00 €	0,00 €
Instalaciones	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Amortización contable	0,00 €	-197.550,00 €	-395.100,00 €	-592.650,00 €	-790.200,00 €	0,00 €
Activo no corriente	1.600.500,00 €	1.402.950,00 €	1.205.400,00 €	1.007.850,00 €	810.300,00 €	0,00 €
ACN	83.333,33 €	83.333,33 €	83.333,33 €	83.333,33 €	83.333,33 €	0,00 €
Tesorería	125.000,00 €	-70.792,64 €	-161.480,62 €	-234.586,18 €	-290.133,22 €	230.677,59 €

Conceptos	0	1	2	3	4	5
Activo corriente	208.333,33 €	12.540,70 €	-78.147,28 €	-151.252,85 €	-206.799,89 €	230.677,59 €
TOTAL ACTIVO	1.808.833,33 €	1.415.490,70 €	1.127.252,72 €	856.597,15 €	603.500,11 €	230.677,59 €
Reservas		-33.736,27 €	38.635,33 €	129.666,71 €	239.413,62 €	230.677,59 €
Patrimonio neto	0,00 €	-33.736,27 €	38.635,33 €	129.666,71 €	239.413,62 €	230.677,59 €
Préstamo	1.808.833,33 €	1.449.226,96 €	1.088.617,39 €	726.930,44 €	364.086,49 €	-0,00 €
Pasivo no corriente	1.808.833,33 €	1.449.226,96 €	1.088.617,39 €	726.930,44 €	364.086,49 €	-0,00 €
TOTAL PASIVO	1.808.833,33 €	1.415.490,70 €	1.127.252,72 €	856.597,15 €	603.500,11 €	230.677,59 €

En la cuenta de tesorería y en el balance observamos que los saldos de tesorería son negativos en los años 1 a 4 inclusive, luego provisionalmente no debemos recomendar la realización del proyecto de inversión con la financiación propuesta, pero tampoco rechazarla, dado que los diferentes métodos de valoración utilizados recomiendan su realización.

Debemos, por tanto, replantear la financiación propuesta, de manera que evitemos la inviabilidad financiera que se muestra en los saldos de tesorería.

Como los saldos negativos de tesorería no son excesivamente elevados, proponemos la renegociación de las condiciones del préstamo, concertando un período de tres años de carencia y amortizando el principal linealmente en los dos años restantes.

Supongamos que, ante nuestra propuesta al banco, éste acepta, con la condición de elevar el tipo de interés al 8,00%.

Realizaremos nuevamente los cálculos del pasivo, a fin de obtener la nueva dimensión financiera del pasivo incremental y, consecuentemente, la tasa de actualización.

Préstamo (tabla banco)

	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	1.827.104,38 €	1.827.104,38 €	1.827.104,38 €	1.827.104,38 €	913.552,19 €
Entradas	1.827.104,38 €					
Salidas					-913.552,19 €	-913.552,19 €
Saldo final	1.827.104,38 €	1.827.104,38 €	1.827.104,38 €	1.827.104,38 €	913.552,19 €	0,00 €
Gastos	-18.271,04 €					
Intereses		-146.168,35 €	-146.168,35 €	-146.168,35 €	-146.168,35 €	-73.084,18 €
Líquido	1.808.833,33 €	-146.168,35 €	-146.168,35 €	-146.168,35 €	-1.059.720,54 €	-986.636,36 €

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Calcularemos nuevamente el *TIR* de la fila de líquidos, obteniendo un *TIE* del 8,28%, que permitirá calcular el cuadro de amortización a coste amortizado.

Préstamo (coste amortizado)

	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	1.808.833,33 €	1.812.357,56 €	1.816.173,44 €	1.820.305,11 €	911.226,52 €
Entradas	1.808.833,33 €					
Salidas		3.524,23 €	3.815,88 €	4.131,67 €	-909.078,60 €	-911.226,52 €
Saldo final	1.808.833,33 €	1.812.357,56 €	1.816.173,44 €	1.820.305,11 €	911.226,52 €	0,00 €
Intereses		-149.692,58 €	-149.984,23 €	-150.300,02 €	-150.641,94 €	-75.409,85 €
Impuestos		44.907,77 €	44.995,27 €	45.090,01 €	45.192,58 €	22.622,95 €
Líquido	1.808.833,33 €	-101.260,58 €	-101.173,08 €	-101.078,34 €	-1.014.527,96 €	-964.013,41 €

La nueva tasa actualización será del 5,79%.

Esta tasa afectará al cálculo del desembolso inicial incremental a efectos de valoración, de la siguiente forma:

Terrenos	200.000,00 €
Edificios	295.000,00 €
Maquinaria	850.500,00 €
Instalaciones	750.000,00 €
Campaña promocional	125.000,00 €
ACN	83.333,33 €
Ahorro imp. campaña promocional (actualizado)	-35.446,60 €
Inversión NO incremental	2.268.386,74 €
Terrenos	-200.000,00 €
Edificios	-295.000,00 €
Inversión incremental	1.773.386,74 €

Las demás variables de la dimensión financiera incremental del activo permanecen inalteradas, por lo que podemos pasar directamente a verificar si la inversión sigue siendo viable económicamente:

Dirección financiera de la empresa

	0	1	2	3	4	5
Inversión	-1.773.386,74 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	344.912,00 €	903.737,00 €
Financiación	1.808.833,33 €	-101.260,58 €	-101.173,08 €	-101.078,34 €	-1.014.527,96 €	-964.013,41 €
Tsi	35.446,60 €	243.651,42 €	243.738,92 €	243.833,66 €	-669.615,96 €	-60.276,41 €
Flujos activo capitalizados		668.707,71 €	566.701,45 €	480.255,47 €	406.996,16 €	903.737,00 €
Tsi capitalizados	81.093,23 €	472.385,96 €	400.470,84 €	339.513,98 €	-708.406,47 €	-60.276,41 €

	$K = 5,79\%$	$K = 5,17\%$
VAN	109.417,30 €	147.167,42 €
IR	6,17%	8,30%
TIR	7,71%	7,71%
r_n	1,91%	2,54%
VAN_{global}	510.330,77 €	578.476,20 €
TIR_{global}	11,28%	11,28%
$r_{n\ global}$	5,49%	6,11%
VAN_{real}	431.446,05 €	210.551,22 €

Como la inversión sigue siendo rentable, procederemos a confirmar si ya es financieramente viable, repitiendo el proceso anterior:

Registro de operaciones

Conceptos	0	1	2	3	4	5	Flujo
Maquinaria	850.500,00 €						Activo
Instalaciones	750.000,00 €						Activo
ACN	83.333,33 €						Activo
Maquinaria						-850.500,00 €	Activo
Instalaciones						-750.000,00 €	Activo
ACN						-83.333,33 €	Activo

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Conceptos	0	1	2	3	4	5	Flujo
Amortización contable		-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	Activo
Amortización contable						987.750,00 €	Activo
Préstamo	1.808.833,33 €						Pasivo
Préstamo		3.524,23 €	3.815,88 €	4.131,67 €	-909.078,60 €	-911.226,52 €	Pasivo
Campaña promocional		-125.000,00 €					Resultado
Amortización contable		-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	Resultado
B.º/P.ª venta de activos						-196.083,33 €	Resultado
Ventas		925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	Resultado
Gastos de explotación		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	Resultado
Intereses		-149.692,58 €	-149.984,23 €	-150.300,02 €	-150.641,94 €	-75.409,85 €	Resultado
Impuestos		2.319,77 €	-35.092,73 €	-34.997,99 €	-34.895,42 €	1.359,95 €	Resultado
Maquinaria	-850.500,00 €						Tesorería
Instalaciones	-750.000,00 €						Tesorería
ACN	-83.333,33 €						Tesorería
Campaña promocional		-125.000,00 €					Tesorería
Maquinaria						300.000,00 €	Tesorería
Instalaciones						200.000,00 €	Tesorería
Ventas		925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	Tesorería
Gastos de explotación		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	Tesorería
Préstamo	1.808.833,33 €						Tesorería
Préstamo		3.524,23 €	3.815,88 €	4.131,67 €	-909.078,60 €	-911.226,52 €	Tesorería
Intereses		-149.692,58 €	-149.984,23 €	-150.300,02 €	-150.641,94 €	-75.409,85 €	Tesorería
Impuestos		2.319,77 €	-35.092,73 €	-34.997,99 €	-34.895,42 €	1.359,95 €	Tesorería

Cuenta de resultados

Conceptos	1	2	3	4	5
Ventas	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €
Gastos de explotación	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
$\Delta Q_{\text{explotación (d.i.)}}$	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
Campaña promocional	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortización contable	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €	-197.550,00 €
B.º/P.ª venta de activos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-196.083,33 €
BAIT	102.450,00 €	227.450,00 €	227.450,00 €	227.450,00 €	31.366,67 €
Intereses	-149.692,58 €	-149.984,23 €	-150.300,02 €	-150.641,94 €	-75.409,85 €
BAT	-47.242,58 €	77.465,77 €	77.149,98 €	76.808,06 €	-44.043,18 €
- Amortización contable	197.550,00 €	197.550,00 €	197.550,00 €	197.550,00 €	197.550,00 €
Amortización fiscal	-158.040,00 €	-158.040,00 €	-158.040,00 €	-158.040,00 €	-158.040,00 €
<i>Base imponible</i>	<i>-7.732,58 €</i>	<i>116.975,77 €</i>	<i>116.659,98 €</i>	<i>116.318,06 €</i>	<i>-4.533,18 €</i>
Impuestos	2.319,77 €	-35.092,73 €	-34.997,99 €	-34.895,42 €	1.359,95 €
Beneficio neto	-44.922,81 €	42.373,04 €	42.151,99 €	41.912,64 €	-42.683,23 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas	-44.922,81 €	42.373,04 €	42.151,99 €	41.912,64 €	-42.683,23 €
Reservas acumuladas	-44.922,81 €	-2.549,77 €	39.602,22 €	81.514,86 €	38.831,63 €

Cuenta de tesorería

Conceptos	0	1	2	3	4	5
Saldo inicial	0,00 €	125.000,00 €	281.151,42 €	524.890,34 €	768.724,00 €	99.108,04 €
<i>Pagos por inversión</i>						
Maquinaria	-850.500,00 €					
Instalaciones	-750.000,00 €					
ACN	-83.333,33 €					

Viabilidad financiera de las decisiones de inversión

Conceptos	0	1	2	3	4	5
<i>Cobros por desinversión</i>						
Maquinaria						300.000,00 €
Instalaciones						200.000,00 €
ACN						0,00 €
<i>Cobros y pagos de explotación</i>						
Ventas		925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €	925.000,00 €
Gastos de explotación		-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
Campaña promocional		-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Cobros por financiación</i>						
Préstamo	1.808.833,33 €					
<i>Pagos por amortización financiera</i>						
Préstamo		3.524,23 €	3.815,88 €	4.131,67 €	-909.078,60 €	-911.226,52 €
<i>Pagos por remuneración pasivo</i>						
Dividendos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses		-149.692,58 €	-149.984,23 €	-150.300,02 €	-150.641,94 €	-75.409,85 €
<i>Pagos por impuestos</i>						
Impuestos		2.319,77 €	-35.092,73 €	-34.997,99 €	-34.895,42 €	1.359,95 €
Saldo final	125.000,00 €	281.151,42 €	524.890,34 €	768.724,00 €	99.108,04 €	38.831,63 €

Balances

Conceptos	0	1	2	3	4	5
Maquinaria	850.500,00 €	850.500,00 €	850.500,00 €	850.500,00 €	850.500,00 €	0,00 €
Instalaciones	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Amortización contable	0,00 €	-197.550,00 €	-395.100,00 €	-592.650,00 €	-790.200,00 €	0,00 €
Activo no corriente	1.600.500,00 €	1.402.950,00 €	1.205.400,00 €	1.007.850,00 €	810.300,00 €	0,00 €
ACN	83.333,33 €	83.333,33 €	83.333,33 €	83.333,33 €	83.333,33 €	0,00 €
Tesorería	125.000,00 €	281.151,42 €	524.890,34 €	768.724,00 €	99.108,04 €	38.831,63 €

Conceptos	0	1	2	3	4	5
Activo corriente	208.333,33 €	364.484,76 €	608.223,68 €	852.057,33 €	182.441,38 €	38.831,63 €
TOTAL ACTIVO	1.808.833,33 €	1.767.434,76 €	1.813.623,68 €	1.859.907,33 €	992.741,38 €	38.831,63 €
Reservas		-44.922,81 €	-2.549,77 €	39.602,22 €	81.514,86 €	38.831,63 €
Patrimonio neto	0,00 €	-44.922,81 €	-2.549,77 €	39.602,22 €	81.514,86 €	38.831,63 €
Préstamo	1.808.833,33 €	1.812.357,56 €	1.816.173,44 €	1.820.305,11 €	911.226,52 €	0,00 €
Pasivo no corriente	1.808.833,33 €	1.812.357,56 €	1.816.173,44 €	1.820.305,11 €	911.226,52 €	0,00 €
TOTAL PASIVO	1.808.833,33 €	1.767.434,76 €	1.813.623,68 €	1.859.907,33 €	992.741,38 €	38.831,63 €

Los resultados obtenidos nos muestran un saldo positivo de tesorería en todos los períodos. Por ello, recomendaremos, sin objeción, realizar la inversión propuesta, por ser viable económica y financieramente.

5.3. EJERCICIOS PROPUESTOS

Animamos al lector a retomar los enunciados expuestos en el capítulo 4, para aplicar todo lo tratado en cuanto a la viabilidad financiera de las decisiones de inversión.

Vea si las inversiones propuestas son viables económica y financieramente. Una vez realizados todos los cálculos necesarios, tome la decisión de aceptación o rechazo. Si no puede hacerlo, por ser viable económicamente, pero no financieramente, proponga una alternativa de financiación y vuelva a realizar los cálculos necesarios, hasta que la inversión pueda ser aceptada o definitivamente rechazada.

BIBLIOGRAFÍA

- Durbán Oliva, S. (1993). *Introducción a las finanzas empresariales*, 3.^a ed. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Durbán Oliva, S. (2008). *Dirección financiera*. Madrid: McGraw-Hill.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2008). *Modelos económicos y financieros con Excel 2007*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010). *Excel 2010, Modelos económicos y financieros*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez Fernández-Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Madrid: Pirámide.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, 21.^a ed. Madrid: Pirámide.
-

PARTE TERCERA
**Decisiones de inversión
y financiación a largo plazo
en situaciones de incertidumbre**

6

La consideración del riesgo económico en la valoración de inversiones

6.1. INTRODUCCIÓN

En los capítulos previos hemos analizado diferentes métodos para valorar las inversiones que pueden acometer las empresas. Sin embargo, en todos los casos vistos se ha considerado una situación determinista, es decir, se ha supuesto que el inversor conoce perfectamente los valores que tomarán las distintas variables que definen el problema de inversión. Este conocimiento perfecto del valor de todas las variables, sin embargo, sólo se produce al finalizar la inversión, momento en el que ya se conocerán con certeza los diferentes flujos de caja que se han producido en cada momento y, por tanto, será posible calcular el valor que ha tenido dicha inversión.

Aun cuando esta valoración pueda contener cierto interés, normalmente el objetivo de la valoración de inversiones no es saber *a posteriori* si una inversión resultó o no viable, ya que en caso de que hubiera resultado no viable ya no sería posible evitar los perjuicios causados en la riqueza del inversor. Sería preferible, por tanto, poder conocer la viabilidad de la inversión *a priori*, es decir, antes de acometerla. De esta forma sería posible tomar una decisión correcta sobre si conviene o no realizar la inversión.

La valoración *a priori*, sin embargo, presenta un importante problema: la mayor parte de las variables a emplear en la valoración de la inversión no serán conocidas con certeza en el momento de la evaluación. El motivo es que los valores que tomarán estas variables dependerán de sucesos que ocurrirán en el futuro y que, por tanto, no son conocidos perfectamente en el momento actual.

No obstante, el desconocimiento del valor exacto que tomará una variable en el futuro no implicará la ignorancia absoluta sobre dicha variable. Así, por ejemplo, una empresa puede no conocer exactamente su cifra futura de ventas, pero sí puede saber que sus ventas podrán estar entre dos valores (un mínimo y un máxi-

mo) o que se situarán aproximadamente en torno a un valor determinado (valor más probable). En consecuencia, pasaremos de una situación en la que sabemos el valor concreto que tomará la variable (como serían todos los casos estudiados hasta el momento) a otra situación en la que una variable podrá tomar un valor cualquiera de entre un conjunto de posibles valores (que serán los casos que estudiaremos a continuación). Esta variabilidad en los valores que pueden tomar las variables que definen la inversión nos llevará a su vez a una variabilidad de la medida de rentabilidad. Es decir, ya no obtendremos un único valor del *VAN* o de la *TIR* de una inversión, sino que obtendremos un conjunto de *posibles* valores que tomará el *VAN* o la *TIR* de la inversión.

Estas situaciones, en las que las variables que definen la inversión y, por consiguiente, el valor o la rentabilidad de la inversión no son perfectamente conocidos, se denomina situación de *riesgo*. En este tema vamos a tratar el riesgo económico, es decir, consideraremos la posibilidad de que los flujos de caja económicos generados por la inversión (ya se encuentren dentro del cálculo del desembolso inicial, de los flujos de caja anuales o del valor residual) no se conozcan con total exactitud.

El principal problema que nos surge en esta situación es que la bondad de la inversión ya no está medida por un único valor, que podamos juzgar como bueno o malo o que pueda ser comparado con las bondades de otras inversiones. En situación de riesgo, la medida de la bondad de una inversión resulta ser una función, es decir, un conjunto (que puede ser finito o infinito) de posibles valores. Esto dificulta notablemente la toma de decisiones en la selección de inversiones. Para ilustrar esta dificultad, analizaremos el ejemplo 6.1 expuesto a continuación.

EJEMPLO 6.1

Suponga que está usted considerando dos inversiones: la inversión A y la inversión B. Considere que ha estimado el *VAN* de ambas inversiones de forma determinista (es decir, suponiendo que conoce los valores de todas las variables), y el resultado ha sido que el *VAN* de A asciende a 10 unidades, mientras que el *VAN* de B asciende a 8 unidades.

En este caso, es bastante sencillo decir que ambos proyectos incrementan la riqueza del inversor, puesto que ambos tienen un *VAN* positivo. Por tanto, sería conveniente la realización de ambos proyectos. No obstante, si fuesen excluyentes, el proyecto A ofrece un mayor *VAN* que el proyecto B, por lo que aquél sería preferible de acuerdo al criterio del *VAN*.

Pero, ¿qué ocurriría si estudiásemos las dos inversiones en situación de riesgo? Suponga que lo hemos hecho así y hemos obtenido que el *VAN* de A puede oscilar entre -5 y 25, mientras que el *VAN* de B oscilaría entre -2 y 18 (por simplificar, supondremos que todos los posibles valores tanto del *VAN* de A como del *VAN* de B presentan igual probabilidad). ¿Qué decisión tomaríamos ahora?

Podemos comprobar que la decisión es ahora más compleja: ahora el *VAN* de A podría resultar negativo, por lo que podría no ser conveniente acometerlo. Pero no sabremos si efectivamente resultará negativo o positivo hasta que no realicemos el proyecto. El mismo problema tendremos con el proyecto B: es posible que el *VAN* del mismo resulte negativo, pero no habrá certeza sobre su *VAN* hasta que no se realice. Por tanto, ¿sería conveniente realizar el proyecto A o el proyecto B? Por otro lado, ¿podemos considerar que el proyecto A sigue siendo mejor que el proyecto B?

En definitiva, el hecho de que la medida de rentabilidad de un proyecto de inversión pueda tomar diferentes valores dificulta la toma de decisiones sobre la viabilidad o no de la inversión, así como la jerarquización de inversiones cuando éstas son mutuamente excluyentes. Por tanto, requeriremos de métodos específicos que nos ayuden a tomar decisiones sobre la selección de inversiones en situaciones de riesgo.

En este capítulo revisaremos los métodos más frecuentemente usados para el estudio de la viabilidad de las inversiones en un entorno de riesgo económico. En primer lugar, analizaremos unos métodos denominados *aproximados*, tales como el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios. Estos métodos se caracterizan por un estudio poco formal de la variabilidad del valor o la rentabilidad de la inversión, analizando los diferentes valores que toman las variables y cómo afectan a la medida de rentabilidad final. Posteriormente, estudiaremos métodos más formalizados, en los que se aplica el análisis de probabilidades a la valoración de inversiones. Los métodos que revisaremos serán el propuesto por Hillier y la aplicación del método de simulación de Montecarlo a la valoración de proyectos de inversión.

6.2. MÉTODOS APROXIMADOS

Hasta ahora hemos aplicado los diferentes métodos de valoración considerando que se conocen con exactitud todos los valores de las variables que los definen, independientemente del momento en el que se produzcan. Así, siempre hemos considerado conocidos la tasa de actualización, el desembolso inicial del proyecto, la duración de la inversión o los cobros y pagos futuros que forman sus flujos de caja.

En la práctica, sin embargo, no se suele conocer con exactitud los valores que tomarán todas las variables que configuran el proyecto de inversión, principalmente porque la mayor parte de estos valores se encuentran en el futuro. En situación de riesgo, suelen diferenciarse dos tipos de variables en un proyecto de inversión: para algunas de las variables que definen el proyecto sí se conocerá su valor con total certeza. Estas variables se podrán tratar como **constan-**

tes, es decir, sólo se empleará **un único valor para ellas**. Pero existirá un segundo tipo de variables sobre las que no se tendrá una información tan precisa como para poder predecir con total exactitud su valor futuro, aunque sí se dispondrá de cierta información que nos permita poder estimar los **posibles valores** que pueden tomar esas variables. En el mejor de los casos, podremos también juzgar, además, la probabilidad asociada a cada uno de dichos valores.

Por tanto, dividiremos las variables de la inversión en dos grupos. El primer grupo son aquellas cuyo valor conocemos con certeza y, por tanto, sólo tomarán un valor. Ejemplos de este tipo de variables son aquellas que se encuentran en el momento actual y pueden determinarse con fiabilidad (por ejemplo, el precio de adquisición de los activos según un presupuesto que nos han suministrado nuestros proveedores), así como las variables futuras cuyo valor viene determinado por la decisión del inversor y no depende de factores externos (por ejemplo, la política de amortización de los activos decidida por el inversor), o aquellas variables para las que se conoce su valor esperado y la probabilidad de que cambie dicho valor resulta muy remota (por ejemplo, en caso de haber firmado un contrato de suministro a un cliente para suministrar una cantidad de producto determinada a un precio fijo; en este caso, tanto la cantidad determinada como el precio son conocidos *a priori*; aunque siempre cabe la posibilidad de que, en el futuro, esas variables cambien —por ejemplo, si no fuésemos capaces de producir la cantidad a suministrar por algún problema en la fábrica, si el cliente decidiese rescindir el contrato, si el cliente entrase en un proceso concursal, etc. —, se considera que la posibilidad de que existan cambios en esas variables es tan remota como para poder considerarlas como constantes).

El segundo grupo, en cambio, lo forman aquellas variables cuyo valor no se conoce con total exactitud y, por tanto, sólo podremos saber que su valor final será uno de entre los posibles valores que puede tomar. A estas variables les daremos el nombre de **variables aleatorias**. Este grupo de variables son las que introducen la situación de riesgo en la evaluación de la inversión y, por tanto, las que requieren de un tratamiento especial.

En este epígrafe estudiamos una primera aproximación al problema de la introducción de variables aleatorias en la valoración de inversiones. Los métodos que estudiamos a continuación se consideran *aproximados* porque el tratamiento que se realiza del riesgo es poco formal y, por tanto, los valores obtenidos, aunque potencialmente informativos, deben considerarse bajo la óptica de la subjetividad implícita en estos métodos. Básicamente, estos métodos consisten en estimar diferentes valores de los criterios de selección de inversiones (*VAN*, *TIR*...) en función de los distintos valores de las variables aleatorias que intervienen. No obstante, su principal problema es que sólo tienen en cuenta los posibles valores de la variable, pero no consideran si esos posibles valores son probables o remotos (como en el análisis de sensibilidad) o, cuando consideran el grado de probabilidad de ocurrencia, lo realizan mediante un análisis muy

superficial y subjetivo de la probabilidad de esos valores (como en el análisis de escenarios).

Los dos métodos que revisaremos serán el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios.

6.2.1. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad muestra cómo afectan a las medidas de viabilidad de la inversión (tales como el *VAN* o la *TIR*) los cambios en una de las variables que definen la inversión.

En el análisis de sensibilidad se consideran todas las variables de la inversión como constantes, a excepción de una de estas variables, para la cual consideraremos varios posibles valores. Para cada uno de estos posibles valores se calculará la medida de valor o de rentabilidad correspondiente, obteniendo en consecuencia un valor de la conveniencia de la inversión para cada valor posible de la variable. Analizando la evolución conjunta de la variable y los valores del *VAN* o la *TIR*, obtendremos una idea de la sensibilidad del proyecto ante los cambios en esta variable.

EJEMPLO 6.2

Una empresa está pensando en producir y comercializar un producto. La fabricación del mismo la puede realizar de dos formas:

- a) Utilizando la instalación técnica tipo A. Esta instalación supondría una inversión total de 500.000,00 € y produciría los productos con un coste variable de 15,00 € por producto más unos costes fijos de 20.000,00 € anuales.
- b) Utilizando la instalación técnica tipo B. Esta instalación supondría una inversión total de 700.000,00 € y produciría los productos con un coste variable de 10,00 € por producto más unos costes fijos de 15.000,00 € anuales.

Suponiendo que el precio de venta del producto sea de 30,00 € por producto, que la fabricación del mismo se finalice a los 5 años sin que las inversiones realizadas tengan valor residual alguno, y que el coste de capital del proyecto sea del 10%, estudiaremos la sensibilidad de la rentabilidad del accionista de la inversión en ambas instalaciones técnicas con respecto al volumen de ventas. Para ello, consideraremos unas ventas mínimas previstas de 10.000 productos/año y unas ventas máximas de 15.000 productos/año.

Los resultados de las inversiones propuestas serían:

Instalación	A			B		
Desembolso	-500.000,00 €			-700.000,00 €		
Ventas	FC anual	TIR-K	Variación TIR-K	FC anual	TIR-K	Variación TIR-K
10.000	130.000,00 €	-0,565%		185.000,00 €	0,072%	
11.000	145.000,00 €	3,817%	4,382%	205.000,00 €	4,225%	4,152%
12.000	160.000,00 €	8,031%	4,214%	225.000,00 €	8,228%	4,003%
13.000	175.000,00 €	12,106%	4,076%	245.000,00 €	12,106%	3,879%
14.000	190.000,00 €	16,066%	3,959%	265.000,00 €	15,879%	3,773%
15.000	205.000,00 €	19,926%	3,860%	285.000,00 €	19,562%	3,683%

Según los resultados obtenidos, podemos ver cómo el proyecto aumentará de rentabilidad con las ventas para ambas opciones. Sin embargo, la sensibilidad de la rentabilidad frente a las ventas es mayor para la opción A, dado que un incremento en las ventas produce un incremento mayor en la rentabilidad que la opción B. Sin embargo, para valores bajos del nivel de ventas (inferiores a 13.000 unidades/año), la opción B ofrece una mayor rentabilidad. Por tanto, de este análisis podemos deducir que:

- La opción A es la más sensible a las ventas. Ello hace que se pueda conseguir una mayor rentabilidad si la cifra de ventas es alta (19,926%), pero también se corre el riesgo de obtener una menor rentabilidad si la cifra de ventas es baja (-0,565%).
- La opción B es menos sensible a las ventas. Ello hace que si las ventas son altas, la rentabilidad conseguida no sea tan buena como la opción A, pero si las ventas son bajas resultará mejor que la opción A.

Por tanto, la técnica del análisis de sensibilidad puede resultar útil en varios aspectos, como, por ejemplo:

- Ofrece una idea aproximada de los riesgos individuales que pueden afectar al proyecto.
- Permite identificar aquellas variables frente a las que el proyecto es más sensible, y que serán, por tanto, las variables más importantes a vigilar durante la implementación del proyecto.

- c) Da cierta información sobre los niveles «mínimos» que deben obtenerse en determinadas variables para que se consiga que el proyecto resulte rentable.

Sin embargo, esta técnica presenta también sus puntos débiles, los cuales es preciso conocer para poder aplicarla con rigor. Estos puntos débiles serían los siguientes:

- a) La información que produce tiene cierto grado de ambigüedad y puede ser poco relevante. El motivo es que en el análisis de sensibilidad no se analiza si los valores considerados de la variable en cuestión son más o menos probables, lo cual puede resultar equivalente a tratar todos estos valores como igualmente probables.
- b) Sólo se considera el cambio en una variable, mientras que el resto se mantienen constantes. Esta operatoria asume, implícitamente, que no existe relación alguna entre las distintas variables, lo cual no es una suposición realista. Por ejemplo, no sería muy realista analizar la sensibilidad de una inversión al precio de venta de los productos manteniendo constante la misma cifra de ventas para cualquier valor del precio. Sería más realista, por el contrario, suponer que altos niveles de precio incidirán negativamente en la cifra de ventas.

6.2.2. Análisis de escenarios

El análisis de escenarios es una generalización del análisis de sensibilidad, en el que se analizan diferentes combinaciones de valores de las variables de la inversión, siempre y cuando estos valores guarden un nivel suficiente de coherencia entre sí. Por tanto, a diferencia del análisis de sensibilidad, en el análisis de escenarios se consideran los cambios en varias o todas las variables aleatorias (en lugar de una única variable) y se pueden contemplar las interrelaciones existentes entre las distintas variables.

En su forma más típica, el análisis de escenarios considera tres posibles situaciones: el peor caso (escenario pesimista), el mejor caso (escenario optimista) y el caso intermedio. En el escenario pesimista se considera que todas las variables aleatorias tomarán aquellos valores que resulten menos propicios para que la inversión resulte conveniente, si bien con el límite que marque la razonable relación entre las variables. Así, por ejemplo, puede aceptarse que en el escenario pesimista se considere un valor muy bajo de ventas, pero este nivel bajo de ventas no sería compatible con la consideración de un consumo muy elevado de materias primas, ya que el consumo de materia prima dependerá del nivel de ventas. La principal utilidad de este escenario es obtener una aproximación a la rentabilidad mínima que se obtendría en caso de acometer el proyecto de inversión.

El escenario optimista es aquel en el que se consideran aquellos valores de las variables aleatorias que resulten más favorables para la rentabilidad de la inver-

sión, de nuevo bajo la condición de que los valores considerados sean compatibles entre sí. Por ejemplo, no sería aceptable considerar un nivel de ventas muy elevado con un nivel de producción (y, por tanto, de costes) bajo. El resultado obtenido con este escenario nos dará una idea de hasta qué punto puede llegar la rentabilidad del proyecto.

Finalmente, el escenario intermedio es aquel en el que se utilizarán aquellos valores de las variables aleatorias que se consideren más «normales», a fin de obtener una estimación de la rentabilidad media que espera que ofrezca el proyecto de inversión.

Aunque los tres escenarios anteriores son los más típicamente empleados en el análisis de escenarios, también es frecuente que se construyan escenarios *ad hoc* para situaciones determinadas del entorno de la empresa. Así, por ejemplo, pueden construirse escenarios que partan de un acontecimiento básico como, por ejemplo, la aparición de un producto sustituto, el incremento en los precios de las materias primas o la pérdida de un cliente importante. Estos escenarios ayudan a prever las consecuencias de estos eventos y poder anticiparse a sus efectos negativos.

EJEMPLO 6.3

Una empresa pretende ofrecer una plataforma de servicios web, en la que también se colocarán *banners* publicitarios para que los puedan consultar los usuarios. La empresa cobraría a las compañías que coloquen los *banners* publicitarios en la plataforma en función del número de usuarios que visiten la plataforma. Asimismo, se plantea si debería cobrar a los usuarios que se registren en la plataforma para usar los servicios o si, por el contrario, debería permitir el registro gratuito a estos usuarios. Para poder decidir qué política llevar a cabo con respecto al registro de usuarios, ha elaborado los siguientes escenarios:

	Con cuota de registro				Con registro gratuito			
	Usuarios registrados 1.º año	Visitas por usuario	N.º anunciantes por año	Incremento anual de registrados previsto	Usuarios registrados 1.º año	Visitas por usuario	N.º anunciantes	Incremento anual de registrados previsto
Pesimista	500	40	50	2%	600	45	50	4%
Intermedio	1.000	75	100	5%	1.400	90	100	8%
Optimista	1.700	125	250	8%	2.300	170	250	12%

La política de precios consistiría en cobrar a los anunciantes un fijo de 1.000,00 € anuales, más una cantidad variable de 0,05 € por cada visita realizada.

En cuanto a la cuota de registro, en caso de decidirse por implementarse, se situaría en 25,00 € anuales por usuario. Los costes de funcionamiento de la plataforma se estiman en unos costes fijos de 40.000,00 € anuales, más un 15% de las ventas. En cuanto a la inversión a realizar, se estima en 1.250.000,00 €. Tras cinco años se espera vender la empresa a una multinacional por un precio que se estima en cinco veces el flujo de caja del último año.

Realice el cálculo de la *TIR* de la empresa para cada uno de los escenarios previstos y analice cuál de las dos situaciones (con registro de pago o gratuito) sería preferible.

En la hoja de cálculo del ejemplo 6.3 se muestran los cálculos realizados para estimar la *TIR* de cada escenario. El resumen de los resultados se muestra en la tabla siguiente:

	De pago	Gratuito
Pesimista	-16,42%	-13,75%
Intermedio	40,29%	63,03%
Optimista	212,86%	361,87%

De los resultados obtenidos se deduce que, para los tres posibles escenarios (pesimista, intermedio u optimista), la *TIR* de la opción de registro gratuito es superior a la que se obtendría con el registro de pago¹.

6.3. MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Ya hemos visto que el principal problema de los métodos aproximados es que, aun cuando consideran los distintos valores de los criterios de decisión, lo hacen sin entrar a valorar si dichos posibles valores son más o menos probables o, cuando lo hacen, es de forma simplista y subjetiva. Así, por ejemplo, el método de escenarios nos puede indicar cuál es la peor situación (escenario pesimista) o la mejor situación (escenario optimista); pero, ¿qué probabilidad hay de que finalmente se den esas situaciones? Asimismo, el escenario intermedio se suele considerar en ocasiones como el «escenario más probable». Sin embargo, ¿cómo se juzga si es o no el escenario más probable? Por lo general, dicho carácter de «más probable» se basa en el juicio subjetivo del analista de inversiones.

¹ Los resultados de los escenarios obtenidos se han conseguido con la utilidad «administrador de escenarios» de Excel. Su funcionamiento puede consultarse en Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010). *Excel 2010, modelos económicos y financieros*, pp. 306-309.

Por tanto, a continuación estudiaremos otros métodos que permiten el análisis de inversiones en condiciones de riesgo, pero que, a diferencia de los anteriores, sí tienen en cuenta las probabilidades asociadas a cada una de las variables aleatorias que existen dentro del proyecto de inversión. Estos son los denominados métodos estadísticos y revisaremos dos de ellos: el método propuesto por Hillier y la aplicación de la simulación de Montecarlo a los proyectos de selección de inversiones. No obstante, de forma previa al estudio de estos métodos vamos a revisar una serie de conceptos relacionados con la teoría de la probabilidad y cómo serían de aplicación al caso particular de la selección de inversiones.

6.3.1. La selección de inversiones y la teoría de la probabilidad

Concepto de variable aleatoria y función de probabilidad

Como hemos indicado previamente, nuestro problema principal radica en que una o varias de las variables que conforman el proyecto de inversión no son conocidas con exactitud (es decir, no son constantes), por lo que son **variables aleatorias**. Por tanto, y antes de continuar con el estudio de cómo solventar este problema en la selección de inversiones, vamos a recordar algunos conceptos de probabilidad que nos ayudarán a entender mejor los métodos a emplear.

Así, como concepto intuitivo, podemos definir una **variable aleatoria** como una variable que puede tomar un valor de entre un conjunto (finito o infinito) de posibles valores. Asimismo, existe una distribución de probabilidad asociada al conjunto de posibles valores, es decir, se conoce con qué probabilidad la variable aleatoria tomará finalmente cada uno de esos posibles valores.

Las variables aleatorias pueden ser **discretas** (es decir, el número de valores que pueden tomar es finito) o **continuas** (el número de posibles valores es infinito). En el caso de variables aleatorias discretas, podremos conocer tanto el rango de sus posibles valores como las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. El siguiente sería un ejemplo de variable discreta:

Ventas	1.000	1.200	1.600	2.000
Probabilidad	20%	30%	40%	10%

Así, podemos saber que la variable «Ventas» puede tomar cuatro posibles valores (1.000, 1.200, 1.600 o 2.000), cada uno de ellos con su respectiva probabilidad (20%, 30%, 40%, 10%). Obsérvese que la suma de las distintas probabilidades ha de dar como resultado 100%, lo cual indica que están representados todos los posibles valores de la variable.

En el caso de las variables aleatorias continuas, tanto sus valores como la probabilidad asociada a cada uno de estos valores se obtienen a partir de su **función de densidad**. Existen multitud de posibles funciones de densidad asociadas a variables aleatorias, si bien en este capítulo sólo consideraremos algunas de las más comunes, como, por ejemplo:

- a) *Variables aleatorias uniformes*: estas variables aleatorias pueden tomar cualquier valor situado entre un mínimo y un máximo, considerándose todos los posibles valores como igualmente probables.
- b) *Variables aleatorias normales*: las variables aleatorias normales presentan una de las distribuciones aleatorias que aparecen con mayor frecuencia en fenómenos reales. Una variable aleatoria normal puede tomar cualquier valor entre $-\infty$ y $+\infty$, si bien la mayor parte de la probabilidad se encuentra en torno a un valor medio (su esperanza), reduciéndose esta probabilidad conforme nos alejamos de ese valor medio. La función de densidad de estas variables tiene una típica forma acampanada.
- c) *Variables aleatorias beta*: las distribuciones beta son un conjunto de distribuciones continuas de probabilidad. Dentro de este conjunto, se suele utilizar la llamada *beta simplificada*, que es un caso particular de las distribuciones beta cuya forma se asemeja a la normal, si bien con dos diferencias notables: los valores de la beta simplificada se encuentran acotados por un máximo y un mínimo (en el caso de la normal los valores no estaban acotados) y la beta simplificada puede resultar asimétrica (la distribución normal es simétrica).
- d) *Variable aleatoria triangular*: es una variable aleatoria cuyos valores se encuentran entre un mínimo y un máximo. Posee asimismo un valor en el que la función de densidad alcanza el máximo, reduciéndose el valor de la función al alejarse de este punto de forma proporcional.

La figura 6.1 muestra gráficamente las funciones de densidad de los cuatro tipos de variable aleatoria continua indicados.

Los criterios de evaluación de inversiones como variable aleatoria

Como acabamos de ver, la información más completa que podemos obtener sobre una variable aleatoria es el conjunto de posibles valores que puede tomar, junto con las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. Por tanto, en el mejor de los casos, cuando tengamos que evaluar una inversión en condiciones de certeza podremos saber, para cada una de las variables aleatorias que intervienen en la inversión, todos sus posibles valores y sus posibles probabilidades.

Recordemos, no obstante, que los criterios de evaluación de inversiones (*VAN*, *TIR*...) son funciones de las distintas variables (constantes o aleatorias) que con-

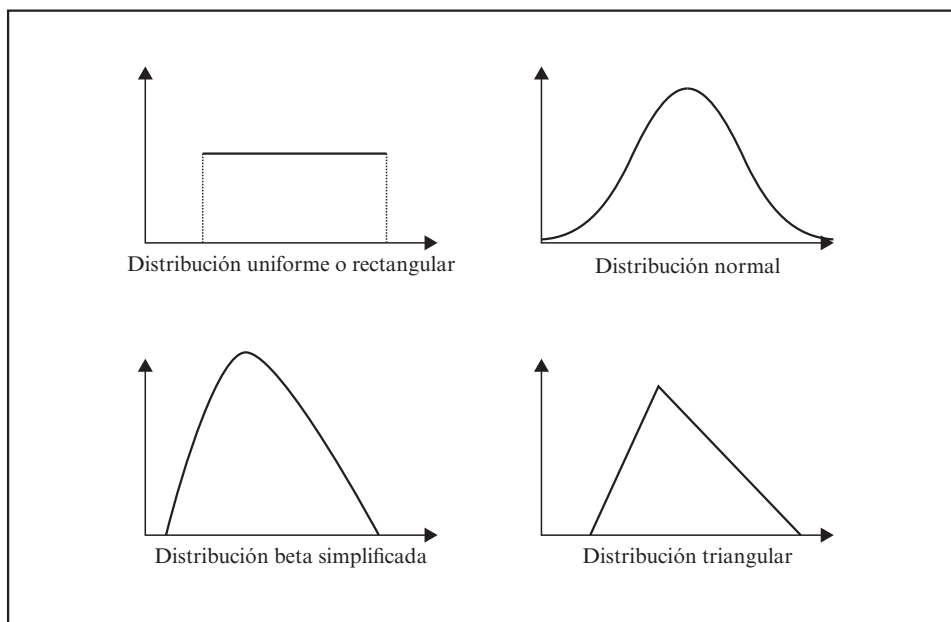


Figura 6.1. Funciones de densidad de las variables continuas más comunes.

figuran la inversión. Pues bien, una de las propiedades de las variables aleatorias es que cualquier función de una variable aleatoria es, a su vez, también una variable aleatoria. Por tanto, en condiciones de riesgo, los criterios de evaluación de inversiones serán variables aleatorias y, por tanto, podrán tomar un valor concreto de entre un conjunto posible de valores, y cada uno de esos valores tendrá una probabilidad asociada.

$$\widetilde{VAN} = -\tilde{A} + \sum_{i=1}^n \frac{\tilde{Q}_i}{(1+K)^i}; \quad \widetilde{TIR} = r \Leftrightarrow -\tilde{A} + \sum_{i=1}^n \frac{\tilde{Q}_i}{(1+r)^i} = 0$$

Por tanto, la mayor información que podremos obtener para un proyecto determinado es el conjunto de posibles valores que tendrá su criterio de evaluación (por ejemplo, qué valores puede tomar el $\widetilde{VAN}$ de la inversión) y las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. Sin embargo, aun cuando dispongamos de esta información (que, resaltamos, es la mayor información de la que podemos disponer), el problema de selección de inversiones se vuelve mucho más complejo. Así, por ejemplo:

- a) Supongamos que hemos evaluado el $\widetilde{VAN}$ de una inversión en situación de riesgo y hemos llegado a la conclusión de que el $\widetilde{VAN}$ se distribuye

uniformemente entre -100 y $+200$. ¿Será el proyecto conveniente? Hasta ahora, decidíamos que el proyecto era conveniente si su *VAN* era positivo, pero en este caso tenemos que el *VAN* puede resultar positivo (entre 0 y $+200$), pero también puede resultar negativo (entre -100 y 0). ¿Cómo juzgaríamos si es o no conveniente?

- b) Supongamos que deseamos comparar el proyecto de inversión anterior con otro proyecto de inversión, cuyo *VAN* se distribuye de forma triangular entre -200 y $+300$, pero con un máximo en $+75$. ¿Cuál sería preferible? Por un lado, podría argumentarse que el primer proyecto podría ser preferible, porque su peor caso (-100) es «menos malo» que el peor caso del segundo proyecto (-200); sin embargo, también podría argumentarse que el mejor caso del segundo proyecto ($+300$) es mejor que el mejor caso del primero ($+200$). Por otro lado, las probabilidades de uno y otro son diferentes... En definitiva, no es una comparación trivial.
- c) Por último, recordemos que conocer la función de probabilidad del *VAN* es la situación de máxima información a la que podemos aspirar. No obstante, en multitud de ocasiones no podremos llegar a conocer completamente esa función de probabilidad, sino sólo algunas características de la misma.

Por tanto, aunque el criterio de selección de inversiones elegido sea una variable aleatoria, resulta bastante complejo trabajar con la función de probabilidad de la misma. Por un lado, y como hemos expuesto, es bastante complejo establecer criterios para decidir si una función es o no adecuada; resulta más complejo aún comparar dos funciones diferentes para decidir cuál es la más adecuada; finalmente, no siempre llegaremos a conocer esa función. Por tanto, y aun cuando perdamos información con ello, no se suele utilizar la función de probabilidad completa de la inversión para realizar su evaluación, sino que se intenta utilizar un único valor que, por un lado, resulte representativo de la función de distribución, y que, por otro lado, nos simplifique el proceso de toma de decisiones. Este valor es la esperanza de la variable aleatoria.

La esperanza matemática del criterio de evaluación de inversiones

Como hemos indicado, resulta deseable sustituir el conjunto de posibles valores de la medida de rentabilidad por un único valor que indique cuál sería el valor *que esperamos* que tomará dicha medida. Este valor es la **esperanza matemática** de la variable.

En el caso de variables aleatorias discretas, la esperanza de la variable se calcula como:

$$E[\tilde{X}] = \sum_{j=1}^n X_j \times p_j$$

Donde $\tilde{X}$ es la variable aleatoria; X_j es cada uno de los posibles valores que la variable $\tilde{X}$ puede tomar (de un total de n posibles valores); y p_j es la probabilidad del valor X_j .

Por su parte, en el caso de variables aleatorias continuas, la esperanza de la variable aleatoria se calcularía como:

$$E[\tilde{X}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{X} \times f(\tilde{X}) d\tilde{X}$$

Siendo $f(\tilde{X})$ la función de densidad de la variable aleatoria $\tilde{X}$.

La utilización de la esperanza como valor representativo de la variable aleatoria nos simplifica significativamente la toma de decisiones, como veremos a continuación. Así, por ejemplo:

- a) Supongamos que hemos evaluado el VAN de una inversión en situación de riesgo y hemos llegado a la conclusión de que el VAN se distribuye uniformemente entre -100 y $+200$. ¿Será el proyecto conveniente? Ya hemos visto la dificultad que supone evaluar la conveniencia o no de este proyecto usando la información de la distribución de probabilidad. Sin embargo, utilizando la esperanza matemática podemos saber que el valor esperado del VAN sería de 50. Podemos concluir que el valor esperado del VAN es superior a cero y, por tanto, podemos esperar que el proyecto sea viable.
- b) Supongamos que deseamos comparar el proyecto de inversión anterior con otro proyecto de inversión, cuyo VAN se distribuye de forma triangular entre -200 y $+300$, pero con un máximo en $+75$. ¿Cuál sería preferible? Ya hemos visto anteriormente que resulta bastante complejo comparar las funciones de probabilidad de dos inversiones diferentes. Sin embargo, la comparación de sus esperanzas es mucho más simple. Así, ya hemos calculado la esperanza del VAN del proyecto anterior (50), mientras que la esperanza del VAN de este segundo proyecto sería de 58,30. Por tanto, el VAN esperado del segundo proyecto es superior al VAN esperado del primer proyecto, y sería preferible este segundo proyecto.

Finalmente, anteriormente hemos hecho hincapié en la dificultad de conseguir conocer la función de probabilidad completa del criterio de selección elegido. En la práctica, no obstante, resulta mucho más sencillo conseguir conocer la esperanza de ese criterio, por lo que simplifica el trabajo a realizar para poder evaluar las inversiones en condiciones de riesgo. Esta facilidad para calcular las esperanzas de los criterios de rentabilidad, sin necesidad de tener que calcular sus funciones de probabilidad, proviene de una propiedad de la esperanza matemática, la cual es la siguiente:

$$E\left[\sum_{j=1}^n \tilde{X}_j \times \lambda_j\right] = \sum_{j=1}^n E[\tilde{X}_j] \times \lambda_j$$

Donde $\tilde{X}_j$ representa a las distintas variables aleatorias y λ_j son escalares (es decir, constantes) que multiplican a esas variables aleatorias.

Por tanto, la esperanza de una combinación lineal de variables aleatorias puede calcularse como la combinación lineal de las esperanzas de esas variables aleatorias. Esta propiedad se cumple para cualquier variable aleatoria, independientemente de si es discreta o continua, e independientemente de su función de densidad. Por tanto, conociendo las esperanzas de las variables podemos obtener la esperanza del criterio de selección de inversiones, siempre y cuando éste se calcule como una combinación lineal de esas variables aleatorias. Como veremos posteriormente, esta es la base del método aplicado por Hillier.

La bondad de la esperanza y la consideración del riesgo

Acabamos de ver cómo se puede simplificar el proceso de selección de inversiones utilizando la esperanza matemática en lugar de la distribución de probabilidad completa del criterio elegido. De hecho, al sustituir la variable aleatoria indicativa del criterio de selección por su esperanza, hemos vuelto a la misma situación de evaluación en condiciones de certeza: simplemente comparamos un número (la esperanza) con un valor mínimo para determinar si un proyecto resulta o no conveniente (por ejemplo, si la esperanza del VAN es positiva) o con otro número de otro proyecto para conocer la jerarquía de esos proyectos (por ejemplo, comparar la esperanza del VAN del proyecto A con la del proyecto B).

Aunque esta simplificación resulta conveniente, al facilitar en gran medida el proceso de decisión sobre la selección de inversiones, tiene su aspecto negativo: la pérdida de información que se produce al sustituir una decisión basada en la distribución de probabilidad (que es la máxima información de la que se dispone) por una decisión basada en una característica concreta de esa distribución de probabilidad: la esperanza. Ilustraremos este problema con el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6.4

Considere usted las dos siguientes inversiones, para las cuales se ha estimado la función de probabilidad y la esperanza matemática de su VAN:

VAN de la inversión A	Valores	14	16	Esperanza
	Probabilidad	50%	50%	15
VAN de la inversión B	Valores	-20	500	Esperanza
	Probabilidad	93%	7%	16,4

Si aplicamos el criterio de comparación de la esperanza del *VAN*, concluiremos que el proyecto B tiene un mayor *VAN* esperado que el proyecto A y, por tanto, resultaría preferible.

Sin embargo, ¿es realmente representativa la esperanza del *VAN* de la función de probabilidad del *VAN*? Dicho de otra forma, ¿podemos confiar en que el *VAN* que realmente se obtendrá en caso de realizar la inversión será similar al valor que esperamos (la esperanza del *VAN*)?

Resulta claro que, en el caso de la inversión A, el valor que se obtendrá finalmente es bastante similar a la esperanza. Así, la esperanza es 15 y el valor que finalmente se obtendrá será bien de 14, bien de 16. En cualquier caso, son valores cercanos a 15 y no parece perderse mucha información al sustituir la función de probabilidad por la esperanza de la variable.

Sin embargo, en el caso de la inversión B no resulta así. La esperanza obtenida es de 16,4, pero el valor que realmente se obtendrá es muy diferente. Por un lado, es posible obtener un valor de 500, pero sólo con un 7% de probabilidad. Es mucho más probable que el valor finalmente obtenido sea el de -20, ya que su probabilidad es bastante más elevada (93%).

A la vista del análisis anterior, ¿le sigue pareciendo más conveniente realizar la inversión B que la A (dado que su esperanza es mayor)?

Con el ejemplo anterior hemos querido ilustrar el hecho de que usar exclusivamente la esperanza matemática para evaluar la conveniencia de un proyecto de inversión puede dar lugar a no considerar determinada información que puede resultar relevante para la decisión. Por tanto, sería deseable poder determinar «cuánta información» contiene la esperanza matemática de una variable aleatoria o, dicho de otra forma, qué probabilidad hay de que el valor finalmente obtenido sea muy diferente del valor esperado. A la posibilidad de que el valor real pueda resultar muy diferente del valor esperado lo denominaremos el **riesgo** de la inversión, y lo mediremos con la **desviación típica de la variable aleatoria**.

La varianza y la desviación típica de la rentabilidad

Ya hemos indicado la necesidad de medir el grado de «bondad» de la esperanza matemática a fin de conocer el grado de confianza que podemos depositar en la selección de inversiones basadas en este parámetro. Para ello, definiremos una medida que nos indicará la posibilidad de que los valores de la variable difieran de la esperanza. Esta medida es la **varianza** y su formulación sería la siguiente:

$$Var[\tilde{X}] = \sum_{j=1}^n (X_j - E[\tilde{X}])^2 \times p_j \text{ si } \tilde{X} \text{ es una variable aleatoria discreta}$$

$$Var[\tilde{X}] = \int_{-\infty}^{+\infty} (X_j - E[\tilde{X}])^2 \times f(\tilde{X}) \times d(\tilde{X}) \text{ si } \tilde{X} \text{ es una variable aleatoria continua}$$

No obstante, al construirse la varianza con las desviaciones cuadráticas respecto a la esperanza matemática, las unidades en las que se expresa la varianza no son iguales a las unidades en las que se expresa la esperanza matemática (por ejemplo, la esperanza del *VAN* vendría expresada en euros, pero la varianza del *VAN* vendría expresada en euros *al cuadrado*), por lo que, para facilitar su comparación con la esperanza matemática, suele emplearse la **desviación típica**, la cual se calcula como la raíz cuadrada positiva de la varianza de la variable.

Esta desviación típica será la medida que indique el nivel de riesgo de la variable, es decir, la posibilidad de que el valor real que finalmente tome la variable difiera significativamente de su valor esperado. Así, cuanto mayor sea la desviación típica (o, lo que es equivalente, cuanto mayor sea su varianza), más probable será que el valor finalmente obtenido sea muy diferente de la esperanza; si, por el contrario, la desviación típica (o la varianza) son muy bajas, la probabilidad de que el valor final sea muy diferente de la esperanza será mínima.

Por tanto, la selección de inversiones en condiciones de riesgo necesitará del cálculo de dos parámetros: en un primer lugar, la esperanza del criterio de selección, la cual nos indicará si esperamos que el proyecto resulte o no viable; y, en segundo lugar, la desviación típica del criterio de selección, que nos indicará la fiabilidad de la esperanza.

Por tanto, nuestro objetivo en los siguientes apartados será estudiar cómo obtener tanto la esperanza como la desviación típica de los criterios de rentabilidad (principalmente, la esperanza y la desviación del *VAN*). Asimismo, también veremos cómo en determinados casos podemos llegar hasta estimar la función de probabilidad del criterio de rentabilidad o, en su defecto, estimar determinadas probabilidades.

Covarianza y correlación

Como venimos señalando, las medidas que empleamos como criterios para basar nuestra selección de inversiones son funciones de varias variables aleatorias más simples. Así, por ejemplo, el *VAN* de una inversión será una variable aleatoria en la que varios de sus componentes (las ventas, los costes, el valor residual...) son también aleatorios.

Ya hemos visto una propiedad de la esperanza que nos sirve para calcular la esperanza de una función de variables aleatorias cuando dicha función es combinación lineal de dichas variables. En el mismo sentido, la varianza también cuenta con una propiedad que nos va a permitir calcular el valor de la varianza de una función que sea combinación lineal de otras variables aleatorias. Sin embargo, para poder comprender esta función es necesario definir previamente el concepto de **covarianza**.

De forma intuitiva, podemos definir la covarianza como la medida de relación que existe entre dos variables aleatorias, esto es, una medida que nos indicará cuánto variará una determinada variable aleatoria ante variaciones en otra variable aleatoria. Esta medida dependerá, por tanto, de los siguientes factores:

- a) La variabilidad (desviación típica) de cada una de las dos variables aleatorias que se están relacionando.
- b) Del grado de relación que exista entre dos variables. A este grado de relación lo denominaremos **correlación**, que simbolizaremos por la letra r . La correlación entre dos variables puede tomar los siguientes valores:
 - Cuando no exista relación alguna entre dos variables (es decir, cuando no hay relación alguna entre las variaciones de una y la de la otra), la correlación entre ambas será cero ($r = 0$). En este caso, se dice que las variables son **independientes** entre sí.
 - Cuando existe una relación directa entre dos variables (es decir, cuando los incrementos/decrementos de una variable suelen provocar incrementos/decrementos en la otra), el valor de la correlación entre las dos variables es positivo ($r > 0$). En caso de que la relación entre ambas variables sea perfectamente directa (siempre que aumenta/disminuye una variable, la otra también aumenta/disminuye), el valor de su correlación alcanza la unidad ($r = 1$).
 - Cuando la relación entre dos variables es inversa (al aumentar/disminuir una variable, la otra variable disminuye/aumenta), el valor de la correlación entre ambas es negativo ($r < 0$). Si dicha relación inversa es perfecta, el valor de la correlación alcanza la unidad ($r = -1$).

Por tanto, la covarianza entre dos variables puede expresarse como:

$$Cov(\tilde{X}, \tilde{Y}) = r(\tilde{X}, \tilde{Y}) \times \sigma(\tilde{X}) \times \sigma(\tilde{Y})$$

Donde $Cov(.)$ es el operador de covarianza, $r(.)$ indica la correlación entre las variables y $\sigma(.)$ representa la desviación típica de cada variable.

Varianza de una combinación lineal de variables aleatorias

Una vez definidos los conceptos de correlación y covarianza, podemos estudiar cómo calcular la varianza de una combinación lineal de variables aleatorias. El valor de esta varianza será la siguiente:

$$Var\left(\sum_{j=1}^n \tilde{X}_j \times \lambda_j\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \times \lambda_i \times Cov[\tilde{X}_j, \tilde{X}_i]$$

Podemos observar que la varianza de una combinación lineal de variables es igual a la suma de las covarianzas existentes entre esas variables, multiplicadas por los distintos escalares que multipliquen a las variables. Esta propiedad de la varianza nos indica que la varianza de una función de variables aleatorias no va a

depender sólo de cuánto varíe cada una de las variables aleatorias que entran en la función, sino que también habrá que tener en cuenta cómo se relacionan las distintas variables entre sí, es decir, cómo **covarian**.

Otra forma de expresar la varianza de una combinación lineal de variables aleatorias, que puede resultar más útil para su estimación con hoja de cálculo, es en forma matricial. Así, la fórmula anterior sería equivalente a la siguiente:

$$Var\left(\sum_{j=1}^n \tilde{X}_j \times \lambda_j\right) = (\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \dots \quad \lambda_{n-1} \quad \lambda_n) \begin{pmatrix} Cov(\tilde{X}_1, \tilde{X}_1) & Cov(\tilde{X}_1, \tilde{X}_2) & \dots & Cov(\tilde{X}_1, \tilde{X}_n) \\ Cov(\tilde{X}_2, \tilde{X}_1) & \dots & \dots & Cov(\tilde{X}_2, \tilde{X}_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Cov(\tilde{X}_n, \tilde{X}_1) & \dots & \dots & Cov(\tilde{X}_n, \tilde{X}_n) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_1 \\ \dots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Asimismo, también es posible expresar la varianza de una combinación lineal de variables aleatorias en función de sus desviaciones y su correlación:

$$Var\left(\sum_{j=1}^n \tilde{X}_j \times \lambda_j\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \times \lambda_i \times Cov[\tilde{X}_j, \tilde{X}_i] = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \times \lambda_i \times r[\tilde{X}_j, \tilde{X}_i] \times \sigma(\tilde{X}_j) \times \sigma(\tilde{X}_i)$$

6.3.2. El método de Hillier

Descripción general del método

El método propuesto por Hillier (1963) tiene como objetivo principal determinar la esperanza y la desviación típica del *VAN* de la inversión como información necesaria para la toma de decisiones de selección de inversiones. Adicionalmente, también veremos que, en determinados casos, será posible estimar la función de probabilidad del *VAN* o, en el peor de los casos, acotar las probabilidades del *VAN* cuando su función de probabilidad sea desconocida.

El método de Hillier se basa en las propiedades de la esperanza matemática y la varianza de una función de variables aleatorias. Recordemos que, si disponemos de una variable aleatoria que es, a su vez, una combinación lineal de otras variables aleatorias, podemos calcular su esperanza y su varianza de acuerdo a la siguiente formulación:

$$E\left[\sum_{j=1}^n \tilde{X}_j \times \lambda_j\right] = \sum_{j=1}^n E[\tilde{X}_j] \times \lambda_j$$

$$Var\left(\sum_{j=1}^n \tilde{X}_j \times \lambda_j\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \times \lambda_i \times Cov[\tilde{X}_j, \tilde{X}_i] = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \times \lambda_i \times r[\tilde{X}_j, \tilde{X}_i] \times \sigma(\tilde{X}_j) \times \sigma(\tilde{X}_i)$$

De esta forma, las propiedades anteriores podrían permitirnos calcular la esperanza y la varianza del VAN a partir de las esperanzas y las covarianzas de las distintas variables que definen la inversión, siempre y cuando el VAN pueda calcularse como una combinación lineal de dichas variables aleatorias². Esto implica que el método de Hillier sólo podrá aplicarse a los proyectos de inversión que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Los flujos de caja económicos del proyecto pueden ser tanto conocidos como variables aleatorias, independientemente del momento en que se cobren o paguen.
- b) La duración del proyecto debe ser conocida. En caso de que la duración fuese variable aleatoria, dado que la misma se encuentra como exponente del denominador del último flujo de caja, el VAN no sería una combinación lineal de variables aleatorias.
- c) La tasa de actualización debe ser conocida. Igual que en el caso anterior, si la tasa de actualización fuese una variable aleatoria, el VAN no sería una combinación lineal de variables aleatorias, ya que la tasa de actualización se encuentra elevada a exponentes que varían entre -1 y $-n$ (donde n sería la duración de la inversión).

Por tanto, si los flujos de caja económicos de un proyecto de inversión son variables para las que conocemos sus esperanzas y sus covarianzas, no existiendo más variables aleatorias en el proyecto de inversión, el VAN sería una variable aleatoria que tomaría la siguiente forma:

$$\widetilde{VAN} = \sum_{j=0}^n \frac{\tilde{Q}_j}{(1+K)^j}$$

Donde $\tilde{Q}_j$ representa a cada uno de los flujos de caja (aleatorios o no) del proyecto de inversión (considérese $\tilde{Q}_0$ como el desembolso inicial del proyecto y $\tilde{Q}_n$ como el flujo de caja total del último período, incluyendo, en su caso, el valor residual de la inversión si lo hubiere).

Obsérvese que, en esta forma, el $\widetilde{VAN}$ es una combinación lineal de variables aleatorias, ya que tenemos la suma de una serie de variables aleatorias ($\tilde{Q}_j$) multiplicadas por escalares $\frac{1}{(1+K)^j}$. Por tanto, es posible calcular la esperanza y la

² El método de Hillier se centra en el VAN , porque la TIR no podría calcularse en ningún caso como una combinación lineal de las variables aleatorias del proyecto.

varianza del VAN aplicando las leyes vistas para estos dos parámetros. En el caso de la esperanza:

$$E[\widetilde{VAN}] = \sum_{j=0}^n \frac{E[\widetilde{Q}_j]}{(1+K)^j}$$

Es decir, la esperanza del VAN sería el resultado de calcular la suma de los valores actualizados de las esperanzas de los distintos flujos de caja.

En el caso de la varianza, su valor se podría calcular de las siguientes formas:

$$\begin{aligned} Var(\widetilde{VAN}) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \frac{1}{(1+K)^i} \times \frac{1}{(1+K)^j} \times Cov(\widetilde{Q}_i, \widetilde{Q}_j) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \frac{1}{(1+K)^i} \times \\ &\times \frac{1}{(1+K)^j} \times r(\widetilde{Q}_i, \widetilde{Q}_j) \times \sigma(\widetilde{Q}_i) \times \sigma(\widetilde{Q}_j) = \left(\frac{1}{(1+K)^0} \quad \frac{1}{(1+K)^1} \quad \cdots \quad \frac{1}{(1+K)^n} \right) \times \\ &\times \begin{pmatrix} Cov(\widetilde{Q}_0, \widetilde{Q}_0) & \cdots & Cov(\widetilde{Q}_0, \widetilde{Q}_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ Cov(\widetilde{Q}_n, \widetilde{Q}_0) & \cdots & Cov(\widetilde{Q}_n, \widetilde{Q}_n) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{1}{(1+K)^0} \\ \frac{1}{(1+K)^1} \\ \cdots \\ \frac{1}{(1+K)^n} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sigma(\widetilde{Q}_0)}{(1+K)^0} & \frac{\sigma(\widetilde{Q}_1)}{(1+K)^1} & \cdots & \frac{\sigma(\widetilde{Q}_n)}{(1+K)^n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r(\widetilde{Q}_0, \widetilde{Q}_0) & \cdots & r(\widetilde{Q}_0, \widetilde{Q}_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ r(\widetilde{Q}_n, \widetilde{Q}_0) & \cdots & r(\widetilde{Q}_n, \widetilde{Q}_n) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\sigma(\widetilde{Q}_0)}{(1+K)^0} \\ \frac{\sigma(\widetilde{Q}_1)}{(1+K)^1} \\ \cdots \\ \frac{\sigma(\widetilde{Q}_n)}{(1+K)^n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6.5

Se desea evaluar un proyecto de inversión cuyos flujos de caja económicos son aleatorios. La siguiente tabla nos muestra la información que se ha estimado con respecto a estos flujos de caja:

Momento	0	1	2	3	4	5
Esperanza	-50.000	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000
Desviaciones	30.000	15.000	16.000	18.000	20.000	22.000

Correlaciones	0	1	2	3	4	5
0	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
2	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50
3	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
4	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00

Suponiendo un coste de capital del 7%, calcule la esperanza y la desviación típica del VAN de esta inversión.

Solución

Tal y como hemos visto, la esperanza del VAN se calcularía como:

$$E[\widetilde{VAN}] = \sum_{j=0}^n \frac{E[\widetilde{Q}_j]}{(1 + K)^j}$$

En nuestro ejemplo, el valor sería:

$$\begin{aligned} E[\widetilde{VAN}] &= -50.000,00 + \frac{24.000,00}{(1 + 7\%)^1} + \frac{26.000,00}{(1 + 7\%)^2} + \frac{28.000,00}{(1 + 7\%)^3} + \\ &+ \frac{30.000,00}{(1 + 7\%)^4} + \frac{32.000,00}{(1 + 7\%)^5} = 63.698,00 \end{aligned}$$

Obsérvese que, en la hoja de cálculo del ejemplo 6.5 se encuentran los cálculos que conducen a la resolución de este ejemplo. La esperanza del VAN se halla en la celda B15, y se calcula como la suma del producto (función SUMAPRODUCTO) de las esperanzas de los flujos de caja (rango B2:G2) por los factores de actualización (rango B12:G12).

En cuanto a la varianza, calculándola como producto de matrices:

$$Var(\widetilde{VAN}) = \begin{pmatrix} \frac{\sigma(\tilde{Q}_0)}{(1+K)^0} & \frac{\sigma(\tilde{Q}_1)}{(1+K)^1} & \dots & \frac{\sigma(\tilde{Q}_n)}{(1+K)^n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r(\tilde{Q}_0, \tilde{Q}_0) & \dots & Cov(\tilde{Q}_0, \tilde{Q}_n) \\ \dots & \dots & \dots \\ Cov(\tilde{Q}_n, \tilde{Q}_0) & \dots & Cov(\tilde{Q}_n, \tilde{Q}_n) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\sigma(\tilde{Q}_0)}{(1+K)^0} \\ \frac{\sigma(\tilde{Q}_1)}{(1+K)^1} \\ \dots \\ \frac{\sigma(\tilde{Q}_n)}{(1+K)^n} \end{pmatrix}$$

Que, para nuestro ejemplo, nos daría como resultado:

$$Var(\widetilde{VAN}) = \begin{pmatrix} 30.000 & \frac{15.000}{1,07} & \frac{16.000}{1,07^2} & \frac{18.000}{1,07^3} & \frac{20.000}{1,07^4} & \frac{22.000}{1,07^5} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 1 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 1 & 0,5 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0,5 & 1 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 1 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 30.000 \\ \frac{15.000}{1,07} \\ \frac{16.000}{1,07^2} \\ \frac{18.000}{1,07^3} \\ \frac{20.000}{1,07^4} \\ \frac{22.000}{1,07^5} \end{pmatrix} \simeq 6.363 \text{ millones}$$

La varianza anterior la hemos calculado en la celda B16 de la hoja de cálculo del ejemplo 6.5 como el producto de tres matrices (función MMULT): la primera matriz es la fila con las desviaciones típicas de las variables actualizadas al momento cero (rango B13:G13); la segunda matriz es la matriz de correlaciones (rango B6:G11); finalmente, la tercera matriz es, de nuevo, la fila con las desviaciones típicas actualizadas, pero transpuesta (función TRANSPONER) para obtener los valores en columna.

Para calcular la desviación típica, hallamos la raíz cuadrada positiva de la varianza del $\widetilde{VAN}$:

$$\sigma(\widetilde{VAN}) = \sqrt{6.363 \text{ millones}} = 79.768,00$$

El cálculo de la desviación del *VAN* puede suponer el producto de matrices de una dimensión considerable. Este producto, sin embargo, puede evitarse en dos casos particulares, en cuyo caso el cálculo de la varianza del *VAN* se simplificaría:

- a) Si todas las variables son independientes entre sí, la matriz de correlaciones estaría compuesta por valores de cero en todos los casos excepto en la diagonal principal, compuesta por unos. En este caso, el cálculo de la varianza del *VAN* daría como resultado lo siguiente:

$$Var(VAN) = \sum_{i=0}^n \frac{Var(Q_i)}{(1+K)^i}$$

Es decir, la varianza del *VAN* se obtiene como la suma actualizada de las varianzas de los flujos de caja.

- b) Si la correlación es perfecta y positiva entre todas las variables, la matriz de correlaciones estaría compuesta exclusivamente por unos. En este caso, el cálculo de la desviación típica del *VAN* daría como resultado la siguiente fórmula:

$$\sigma(VAN) = \sum_{i=0}^n \frac{\sigma(Q_i)}{(1+K)^i}$$

Es decir, la desviación del *VAN* se obtendría como la suma actualizada de las desviaciones de los flujos de caja.

Fuera de estos casos particulares, sin embargo, el cálculo de la desviación del *VAN* requiere la aplicación de la fórmula general antes revisada.

Desagregación de los flujos de caja en diferentes variables y aplicación del método de Hillier

En el apartado anterior hemos presentado el funcionamiento general del modelo de Hillier: disponiendo de las esperanzas de los flujos de caja y las covarianzas entre los flujos de caja, podemos estimar la esperanza y la varianza del *VAN*. Sin embargo, en la práctica no será frecuente que se conozcan estas esperanzas y covarianzas como tales, sino que es más común conocer las propiedades de diversas variables aleatorias que, combinadas, formarán los flujos de caja.

A modo de ejemplo, consideremos que los flujos de caja pueden calcularse como una función lineal del precio de venta:

$$\tilde{Q}_j = \tilde{V}_j(p_j \times cv_j) - \widetilde{CF}_j$$

Donde $\tilde{Q}_j$ es el flujo de caja del período, $\tilde{V}_j$ las ventas en unidades físicas del período, p_j el precio de venta unitario, cv_j el coste variable unitario y $\widetilde{CF}_j$ los costes fijos del período. Obsérvese que, para poder aplicar el método de Hillier, sólo consideramos como variables aleatorias las ventas del período y los costes fijos, pues hemos de mantener la condición necesaria de que cualquier función de variables aleatorias ha de ser una combinación lineal de variables aleatorias³.

En este caso, la única diferencia que tendremos con respecto al modelo básico de Hillier antes presentado es que aumentará el número de variables. Así, en nuestro ejemplo, existen dos variables aleatorias por cada flujo de caja, por lo que el número de variables será el doble. Siempre y cuando dispongamos de la información necesaria sobre las esperanzas de todas las variables aleatorias y sus covarianzas⁴ (o, en su caso, las desviaciones típicas y las correlaciones), podremos calcular tanto la esperanza como la desviación típica del VAN.

EJEMPLO 6.6

Se desea evaluar la viabilidad económica de un proyecto de inversión, sobre el que se conoce la siguiente información:

- a) El desembolso inicial se distribuye de forma uniforme entre 800.000,00 y 1.000.000,00 €.
- b) Las ventas anuales previstas se estima que siguen una distribución normal, de media 10.000 productos y desviación típica 2.000 productos. Estos productos se venderán a un precio unitario de 250,00 €, teniendo unos costes variables unitarios de 115,00 €.
- c) Se esperan unos costes variables que oscilarán, de forma uniforme, entre 200.000,00 y 500.000,00 €.
- d) Transcurridos tres años, se estima que se podrá vender la empresa por las siguientes cantidades, con las probabilidades indicadas para cada una:

Precio de venta	500.000,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €
Probabilidad	30%	50%	20%

³ Dado que el volumen de ventas multiplica al precio y a los costes variables, las ventas no pueden ser una variable aleatoria si, simultáneamente, alguna de estas variables también lo es, puesto que produciría un producto de variables aleatorias, lo cual conculcaría la condición necesaria de combinación lineal de variables aleatorias.

⁴ Nótese que el número de covarianzas aumenta más que proporcional, ya que no sólo necesitamos las covarianzas de las variables entre sí en el mismo período, sino que también necesitamos la relación existente entre las distintas variables a lo largo del tiempo.

Respecto a la relación existente entre las variables, el desembolso inicial y el valor residual de la empresa tienen una correlación entre sí del 75%. Consideraremos que estas variables son independientes del resto de variables. En cuanto a la cifra de ventas, las ventas de un año tendrán una correlación del 50% con las ventas del resto de años, mientras que los costes fijos de un año tendrán una correlación del 25% con los costes fijos del resto de los años y son independientes del volumen de ventas de cualquier año.

Considerando un coste de capital del 7%, estimaremos la esperanza y la desviación típica del VAN.

Solución

Para poder proceder a resolver el caso, calcularemos en primer lugar las esperanzas y las desviaciones típicas de cada una de las variables que intervienen en el proyecto de inversión. Estas variables serán las siguientes: el desembolso inicial, las ventas del primer año, las ventas del segundo año, las ventas del tercer año, los costes fijos del primer año, los costes fijos del segundo año, los costes fijos del tercer año y el valor residual. En total tendremos, pues, 8 variables aleatorias. Sus esperanzas y desviaciones son las siguientes:

Variables aleatorias	Desembolso	Ventas 1	Ventas 2	Ventas 3	CF 1	CF 2	CF 3	Valor residual
Distribución	Uniforme	Normal	Normal	Normal	Uniforme	Uniforme	Uniforme	Discreta
Esperanza	900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	600.000,00
Desviación	202.072,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	86.602,54	86.602,54	86.602,54	86.602,54

Para consultar cómo se han calculado las esperanzas y las desviaciones de las variables uniformes, consúltase el apéndice a este tema, en el que se muestran las fórmulas de cálculo para las variables aleatorias continuas más usuales.

Obsérvese, no obstante, que las variables Ventas 1, Ventas 2 y Ventas 3 vienen dadas en unidades físicas, y no en unidades monetarias. Para convertirlas en unidades monetarias las multiplicaremos por el margen de contribución (precio de venta menos coste variable), obteniendo las siguientes medias y desviaciones típicas de las variables del problema:

Variables aleatorias	Desembolso	$V1(p - cv)$	$V2(p - cv)$	$V3(p - cv)$	CF 1	CF 2	CF 3	Valor residual
Esperanza	900.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	600.000,00
Desviación	202.072,59	270.000,00	270.000,00	270.000,00	86.602,54	86.602,54	86.602,54	86.602,54

Una vez obtenidas las esperanzas y las desviaciones típicas de todas las variables, procederemos a confeccionar la matriz de correlaciones entre todas ellas. Será, por tanto, una matriz de 8×8 elementos, simétrica y con la diagonal principal con valores unitarios (dado que muestran la correlación de una variable consigo misma). La matriz de correlaciones resultante sería la siguiente:

Correlaciones	Desembolso	$V1(p - cv)$	$V2(p - cv)$	$V3(p - cv)$	CF 1	CF 2	CF 3	Valor residual
Desembolso	1	0	0	0	0	0	0	75%
$V1(p - cv)$	0	1	50%	50%	0	0	0	0
$V2(p - cv)$	0	50%	1	50%	0	0	0	0
$V3(p - cv)$	0	50%	50%	1	0	0	0	0
CF 1	0	0	0	0	1	25%	25%	0
CF 2	0	0	0	0	25%	1	25%	0
CF 3	0	0	0	0	25%	25%	1	0
Valor residual	75%	0	0	0	0	0	0	1

Una vez obtenida esta matriz, ya podemos aplicar el método de Hillier para calcular la esperanza y la desviación típica del VAN.

El resultado es un VAN esperado de, aproximadamente, 5,8 millones de euros, con una desviación típica de, aproximadamente, 654.000,00 euros.

La función de densidad del VAN

Hasta ahora hemos visto cómo el método de Hillier nos permite calcular la esperanza y la desviación típica del VAN de la inversión, siempre y cuando el VAN se exprese como una combinación lineal de las variables aleatorias. No obstante, en ocasiones puede resultar útil obtener información adicional a la esperanza y la varianza, tal como la función de densidad del VAN (en el mejor de los casos) o la estimación de una probabilidad para diversos valores del VAN.

Aunque el método de Hillier se centra, sobre todo, en la obtención de la media y la desviación, es posible obtener adicionalmente cierta información sobre la función de densidad del VAN o estimar determinadas probabilidades. A continuación veremos tres casos diferentes, variando desde el más favorable hasta el más desfavorable, en el que veremos cómo podemos obtener información de la función de densidad del VAN.

Caso 1. Cuando todas las variables aleatorias se distribuyen normalmente

Una de las propiedades de la distribución normal es que la suma de variables aleatorias que se distribuyen normalmente sigue, asimismo, una distribución normal, con una esperanza igual a la suma de las esperanzas de las variables sumadas y una varianza igual a la suma de las covarianzas de las variables sumadas.

Matemáticamente:

Sean $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots, \tilde{X}_n$ variables aleatorias normales con esperanzas $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ y desviaciones $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ y siendo $r_{i,j}$ la correlación entre las variables $\tilde{X}_i$ y $\tilde{X}_j$.

Sean $\tilde{S} = \sum_{i=1}^n \tilde{X}_i$, $\tilde{S}$ se distribuirá normalmente con la siguiente media y desviación:

$$E[\tilde{S}] = \sum_{i=1}^n \tilde{X}_i$$

$$Desv[\tilde{S}] = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Cov(\tilde{X}_i, \tilde{X}_j)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n r_{i,j} \times \sigma_i \times \sigma_j}$$

En este caso, en el que todas las variables se distribuyen normalmente, conocemos perfectamente la función de distribución del *VAN* y, por tanto, podemos calcular las probabilidades deseadas.

Caso 2. Aplicación del teorema del límite central

El teorema del límite central es un teorema de probabilidad que establece que la suma de un conjunto de variables aleatorias se distribuirá de forma **aproximadamente** normal y cuya esperanza y varianza serán la suma de las esperanzas y la suma de las varianzas de las variables sumadas, respectivamente, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Todas las variables tienen varianzas finitas.
- b) Todas las variables son **independientes e idénticamente distribuidas**.
- c) Existe un número suficientemente elevado de variables en la suma.

Por tanto, si las variables que forman el *VAN* de una inversión cumplen con las tres condiciones anteriores, podemos considerar que el *VAN* se distribuirá aproximadamente de forma normal, con lo que, al igual que en el caso anterior, tendríamos la función de densidad del *VAN* (aunque, en este caso, sería una función aproximadamente normal, mientras que en el anterior la función era exactamente normal).

Conviene resaltar que la distribución del *VAN* se asemejará en mayor medida a una normal cuanto mayor sea el cumplimiento de las condiciones anteriores.

Así, por ejemplo, si existe una fuerte dependencia entre las variables, sus funciones de distribución son muy diferentes o tenemos un número bajo de variables, no podremos considerar como válida la aproximación a la normal. Sin embargo, cuando todas las variables son independientes (o existe un grado de dependencia mínimo), cuando se distribuyen de forma idéntica (o, al menos, similar) y cuando tenemos un elevado número de variables (generalmente, se suele aceptar que el número de variables debería ser superior a 30), podemos aceptar que el *VAN* se distribuye normalmente por el teorema del límite central.

Caso 3. Resto de casos

Hasta ahora hemos visto dos casos en los que podemos calcular exactamente (caso 1), o al menos aproximadamente (caso 2), las probabilidades deseadas porque conocíamos que la distribución del *VAN* era (o, al menos, se aproximaba a) una normal. Sin embargo, los casos anteriores sólo son aplicables a situaciones muy restrictivas: o bien que todas las variables que entran en la inversión se distribuyan normalmente, o bien que pudiendo ser no normales sean un número elevado de variables independientes e idénticamente distribuidas.

Sin embargo, en múltiples casos no podremos suponer que la distribución del *VAN* sea normal, bien porque las variables implicadas no se distribuyan normalmente, bien porque no se cumplan las condiciones del teorema del límite central, o bien porque ni siquiera conozcamos cómo se distribuyen determinadas variables aleatorias, aunque podamos estimar su esperanza y su varianza. En estos casos no nos será posible determinar de forma exacta ni aproximada las probabilidades que deseemos estimar, pero sí podremos estimar una cota para dichas probabilidades usando la desigualdad de Chebychev⁵. Según esta desigualdad, la probabilidad de que la distancia entre un valor de la variable aleatoria y su esperanza sea superior a k veces la desviación típica de la variable será menor o igual que el valor k elevado a -2 :

$$P[|\tilde{X} - E(\tilde{X})| > k \times \sigma(\tilde{X})] \leq k^{-2}$$

La ventaja de la desigualdad de Chebychev radica en que la cumplen todas las variables aleatorias, independientemente de su distribución. Por tanto, en aquellos casos en los que la distribución del *VAN* no sea normal o, incluso, cuando desconocemos la distribución del *VAN*, podremos emplear esta desigualdad para poder calcular límites a las probabilidades que estamos buscando. Veamos a continuación cómo desarrollar la desigualdad para este fin.

⁵ El nombre del matemático ruso Пафну́тий Льво́вич Чебы́шев se ha transliterado de diversas formas a los idiomas occidentales: Chebysev, Chebychev, Chebysheff, Chebysov, Tchebychev, Tchebycheff... Nosotros usamos la transliteración Chebychev en este libro.

Comenzaremos expresando la desigualdad de Chebychev usando el $\widetilde{VAN}$ como variable aleatoria:

$$P[|\widetilde{VAN} - E(\widetilde{VAN})| > k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2}$$

La expresión anterior contiene la diferencia en valor absoluto entre el $\widetilde{VAN}$ y su esperanza. Dicha expresión puede también expresarse como la suma de dos probabilidades: la probabilidad de que el $\widetilde{VAN}$ supere la media en más de k veces la desviación típica y la probabilidad de que el $\widetilde{VAN}$ sea inferior a la media menos k veces la desviación típica. Matemáticamente:

$$\begin{aligned} P[|\widetilde{VAN} - E(\widetilde{VAN})| > k \times \sigma(\widetilde{VAN})] &= P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] + \\ &+ P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \end{aligned}$$

A partir de la expresión anterior podemos seguir dos posibles caminos. En primer lugar, si suponemos que la distribución del $\widetilde{VAN}$ es simétrica, las dos probabilidades que intervienen en la expresión anterior serán iguales y, por tanto, obtendríamos lo siguiente:

$$\begin{aligned} P[|\widetilde{VAN} - E(\widetilde{VAN})| > k \times \sigma(\widetilde{VAN})] &= P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] + \\ + P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] &= 2 \times P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] = \\ &= 2 \times P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow &= \begin{cases} P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq \frac{k^{-2}}{2} \\ P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq \frac{k^{-2}}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Asimismo, podemos obtener las probabilidades complementarias de las dos anteriores:

$$\begin{cases} P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] = 1 - P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \\ P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] = 1 - P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \end{cases}$$

Obtenemos así cuatro expresiones que nos servirán para acotar las probabilidades que deseemos estimar del VAN :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1. \quad P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq \frac{k^{-2}}{2} \\ 2. \quad P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq \frac{k^{-2}}{2} \\ 3. \quad P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \\ 4. \quad P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \end{array} \right.$$

Las cuatro ecuaciones anteriores se verificarán sea cual sea la función de distribución del VAN , siempre y cuando el valor de k sea un número positivo.

Veremos con un ejemplo cómo podemos emplear estas cuatro inecuaciones para conocer algún dato sobre las probabilidades deseadas.

EJEMPLO 6.7

Suponga que hemos calculado la esperanza y la desviación del valor capital de una inversión, ascendiendo respectivamente a 5.000 y 2.000 unidades respectivamente. Sobre la función de distribución de dicho VAN , sin embargo, sólo conocemos que puede considerarse simétrica. Aplicando la desigualdad de Chebychev, ¿qué puede usted estimar sobre las siguientes probabilidades?

$$P(VAN < -3.000); \quad P(VAN < 10.000); \quad P(VAN > 0); \quad P(VAN > 7.000)$$

Obsérvese que la primera probabilidad a obtener es del tipo «menor que», dado que queremos saber la probabilidad de que el VAN quede por debajo de -3.000 . En este sentido, dos de las cuatro expresiones anteriores son del tipo «menor que», concretamente la segunda y la tercera. Tendremos que utilizar aquella para la que obtengamos el valor de k positivo. Veamos cómo:

$$P[\widetilde{VAN} < -3.000] = \begin{cases} P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq \frac{k^{-2}}{2} \Rightarrow E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = \\ = -3.000 \Rightarrow k = \frac{E(\widetilde{VAN}) + 3.000}{\sigma(\widetilde{VAN})} = \frac{5.000 + 3.000}{2.000} = 4 \\ P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \Rightarrow E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = \\ = -3.000 \Rightarrow k = \frac{-E(\widetilde{VAN}) - 3.000}{\sigma(\widetilde{VAN})} = \frac{-5.000 - 3.000}{2.000} = -4 \end{cases}$$

Por tanto, para la expresión 2 obtenemos un valor de $k = 4$, mientras que para la expresión 3 obtenemos un valor de $k = -4$. Dado que el requisito es que k sea positivo, utilizaremos la expresión 2:

$$P[\widetilde{VAN} < -3.000] = P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq \frac{k^{-2}}{2} \underset{K=4}{=} \frac{4^{-2}}{2} = 3,125\%$$

Por tanto, podemos afirmar que la probabilidad de que el VAN de esta inversión quede por debajo de -3.000 unidades no superará el 3,125%.

La segunda probabilidad es también del tipo «menor que», por lo que repetiríamos el proceso anterior. No obstante, en este caso obtendríamos un valor de k positivo para la expresión 3, por lo que usaremos esta expresión:

$$P[\widetilde{VAN} < 10.000] = P\left[\widetilde{VAN} < \underbrace{E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = 10.000 \\ k = \frac{10.000 - 5.000}{2.000} = 2,5}}\right] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \underset{K=2,5}{=} 92\%$$

El resultado es que la probabilidad de que el VAN no supere 10.000 es mayor que un 92%.

Para la tercera y cuarta probabilidades usaremos la expresiones de tipo «mayor que», es decir, la primera y la cuarta. En concreto, para la tercera probabilidad obtendremos un k positivo con la cuarta expresión, mientras que para la cuarta probabilidad obtendremos un k positivo con la primera expresión.

$$P[\widetilde{VAN} > 0] = P\left[\widetilde{VAN} > \underbrace{E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = 0 \\ k = \frac{0 + 5.000}{2.000} = 2,5}}\right] \geq 1 - \frac{k^{-2}}{2} \underset{K=2,5}{=} 92\%$$

$$P[\widetilde{VAN} > 7.000] = P\left[\widetilde{VAN} > \underbrace{E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = 7.000 \\ k = \frac{7.000 - 5.000}{2.000} = 1}}\right] \leq \frac{k^{-2}}{2} \underset{K=1}{=} 50\%$$

Es decir, tenemos que la probabilidad de que el VAN supere cero (probabilidad de que el proyecto sea rentable) supera el 92% de probabilidad, pero la probabilidad de que el VAN supere las 7.000 unidades será inferior al 50%.

Las inecuaciones anteriores partían de la base de que el VAN se distribuía simétricamente. Si no es razonable realizar tal suposición, las inecuaciones que tendremos que emplear son ligeramente diferentes. Así, partiendo de la fórmula inicial de la desigualdad de Chebychev:

$$P[|\widetilde{VAN} - E(\widetilde{VAN})| > k \times \sigma(\widetilde{VAN})] = P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] + \\ + P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2}$$

En caso de que el VAN no sea simétrico, no podremos suponer que las dos probabilidades envueltas en la suma anterior sean iguales. No obstante, dado que las probabilidades son números no negativos, podemos deducir que:

$$P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] + P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \Rightarrow \\ \Rightarrow = \begin{cases} P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \\ P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \end{cases}$$

Asimismo, utilizando sus complementarias obtendríamos que:

$$\begin{cases} P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \Rightarrow P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) + \\ \quad + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - k^{-2} \\ P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \Rightarrow P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) - \\ \quad - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - k^{-2} \end{cases}$$

Con lo que las cuatro inecuaciones que podremos emplear en caso de que el VAN no sea simétrico serán las siguientes:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1. \quad P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \\ 2. \quad P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \leq k^{-2} \\ 3. \quad P[\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - k^{-2} \\ 4. \quad P[\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})] \geq 1 - k^{-2} \end{array} \right.$$

EJEMPLO 6.8

Resolveremos ahora las mismas probabilidades del ejemplo 6.7 pero sin suponer que el VAN sea simétrico:

$$P[\widetilde{VAN} < -3.000] = P\left[\underbrace{\widetilde{VAN} < E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = -3.000 \\ k = \frac{3.000 + 5.000}{2.000} = 4}}\right] \leq k^{-2} = 6,25\% \quad k = 4$$

$$P[\widetilde{VAN} < 10.000] = P\left[\underbrace{\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = 10.000 \\ k = \frac{10.000 - 5.000}{2.000} = 2,5}}\right] \geq 1 - k^{-2} = 84\% \quad k = 2,5$$

$$P[\widetilde{VAN} > 0] = P\left[\underbrace{\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) - k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = 0 \\ k = \frac{0 + 5.000}{2.000} = 2,5}}\right] \geq 1 - k^{-2} = 84\% \quad k = 2,5$$

$$P[\widetilde{VAN} > 7.000] = P\left[\underbrace{\widetilde{VAN} > E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN})}_{\substack{E(\widetilde{VAN}) + k \times \sigma(\widetilde{VAN}) = 7.000 \\ k = \frac{7.000 - 5.000}{2.000} = 1}}\right] \leq k^{-2} = 100\% \quad k = 1$$

En los ejemplos 6.7 y 6.8 podemos observar cómo las cotas obtenidas en ausencia de simetría son menos informativas que cuando se suponía simetría. En particular, podemos observar que, para el último caso, obtenemos que la probabilidad de que el *VAN* supere las 7.000 unidades es inferior al 100%. Dado que, por definición, todas las probabilidades se encuentran entre 0 y 1, este resultado, aun siendo totalmente cierto, no aporta ninguna información adicional. Este es un riesgo que existe en la utilización de la desigualdad de Chebychev, siendo posible que el resultado ofrecido no suponga ninguna información adicional.

6.3.3. El método de la simulación de Montecarlo

El método revisado en el apartado anterior (método de Hillier) tiene la ventaja de que, partiendo de una información limitada (no es necesario conocer cómo se distribuyen todas y cada una de las variables que forman el *VAN*, sino que es suficiente con conocer su esperanza, su desviación y las correlaciones existentes entre ellas), podemos estimar la esperanza y la desviación del *VAN*, así como tener cierta información con respecto a la distribución de probabilidad del *VAN*. Sin embargo, recordemos que el método de Hillier tiene una importante traba inicial: sólo es aplicable si la medida que empleemos para evaluar la inversión es una combinación lineal de variables aleatorias. Por este motivo, por ejemplo, siempre hemos trabajado con el *VAN* pero no con la *TIR*, dado que no es posible que la *TIR* se pueda expresar como combinación lineal de las variables aleatorias que configuran la inversión; asimismo, sólo hemos considerado como variables aleatorias los flujos de caja o sus componentes, pero no el horizonte temporal de la inversión, puesto que considerar la duración de la inversión como aleatoria también violaría la condición necesaria de combinación lineal; finalmente, dentro de los componentes de los flujos de caja, no podíamos aceptar relaciones entre variables aleatorias diferentes de la combinación lineal (por ejemplo, si las ventas medidas en unidades físicas y el precio de venta fuesen variables aleatorias no podríamos utilizar Hillier, porque el flujo de caja requeriría que estas dos variables aleatorias se multiplicasen entre sí). Por tanto, existe un número considerable de casos en los que no podremos aplicar el modelo de Hillier por incumplir este requerimiento.

En este apartado vamos a revisar un modelo alternativo: el método de la simulación de Montecarlo. Este método tiene sus ventajas e inconvenientes sobre el método de Hillier. Así, sus ventajas son las siguientes:

- a) Este método no requiere que la medida de conveniencia de la inversión sea una combinación lineal de variables aleatorias. Por tanto, podemos emplear cualquier medida de bondad de una inversión (*VAN*, *TIR*...). Asimismo, pueden ser variables aleatorias tanto los flujos de caja como sus componentes o la duración de la inversión. Finalmente, puede acep-

tarse cualquier tipo de relación entre las variables aleatorias (suma, producto, potencia...). En definitiva, es aplicable a un conjunto de casos mucho mayor que el método de Hillier.

- b) Este método nos proporcionará estimaciones de la esperanza, la desviación y la función de distribución de la medida de conveniencia de la inversión que empleemos. Por tanto, supera el problema del método de Hillier relacionado con las probabilidades: el método de Hillier sólo ofrece probabilidades exactas cuando todas las variables aleatorias son normales; ofrece aproximaciones a las probabilidades cuando se cumplen las condiciones del teorema del límite central; y, finalmente, sólo podemos obtener cotas para las probabilidades en el resto de casos. Con el método de la simulación de Montecarlo, sin embargo, sí obtendremos estimaciones insesgadas de las probabilidades.

Por su parte, estas ventajas conllevan un coste añadido:

- a) Es necesario conocer cómo se distribuyen todas las variables aleatorias, mientras que en el método de Hillier bastaba con conocer esperanza y desviación.
- b) Exige una mayor potencia de cálculo, dado el elevado número de cálculos que son necesarios.

A continuación estudiaremos cómo podemos aplicar el método de la simulación de Montecarlo a la evaluación de inversiones. Para ello, comenzaremos explicando cómo se realiza una simulación de una variable aleatoria cualquiera; posteriormente, veremos cómo hacer una simulación de la medida de selección de inversiones que deseemos utilizar; finalmente, veremos cómo podemos generar múltiples simulaciones para poder estimar las propiedades de la función de densidad de la medida que empleemos.

Simulación de una variable aleatoria

Una simulación de una variable aleatoria consiste en estimar un posible valor de dicha variable aleatoria. Para ello, se generará un número aleatorio de una distribución uniforme cuyos valores oscilarán entre 0 y 1, y se buscará qué valor de la variable aleatoria produce una probabilidad acumulada igual al valor obtenido de esa variable uniforme.

Por tanto, para poder realizar una simulación de una variable aleatoria son necesarios dos elementos:

- a) Un número aleatorio, que oscila entre 0 y 1. Este número aleatorio puede obtenerse en la hoja de cálculo Excel usando la función = ALEATORIO().

- b) La función de probabilidad acumulada o función de distribución de la variable aleatoria que queremos simular.

La función de probabilidad acumulada o función de distribución de una variable se define como aquella función que, para un valor determinado x de la variable aleatoria, nos ofrece la probabilidad de que la variable aleatoria sea inferior al valor x . Es decir:

$$F_{\tilde{X}}(x) = P[\tilde{X} \leq x]$$

La función de distribución puede obtenerse a partir de la función de densidad de la variable. Así, por ejemplo, para una variable aleatoria discreta, su función de distribución sería:

$$F_{\tilde{X}}(x) = P[\tilde{X} \leq x] = \sum_{i=-\infty}^x p_i$$

En el caso de una variable aleatoria continua, su función de distribución sería:

$$F_{\tilde{X}}(x) = P[\tilde{X} \leq x] = \int_{-\infty}^x f(\tilde{X}) d\tilde{X}$$

Una vez que tenemos el número aleatorio y la función de distribución, sólo es necesario buscar qué valor de la variable hace que la función de distribución sea igual al número aleatorio en cuestión. De esta forma, conseguimos generar aleatoriamente un *posible* valor de esa variable.

EJEMPLO 6.9

Consideremos estas tres variables aleatorias:

Variable A	Se distribuye normalmente con media 5 y desviación típica 2			
Variable B	Se distribuye uniformemente entre 2 y 6			
Variable C	Sigue la siguiente distribución discreta:			
	Valor	4	5	6
	Probabilidad	20%	50%	30%

Suponga que hemos generado un número aleatorio para cada una de ellas, siendo estos números los siguientes: 0,2345; 0,8760; 0,5315. ¿Qué valor tendría la simulación de cada una de ellas?

Solución

La variable A se distribuye normalmente. Por tanto, es necesario buscar qué valor de la función de la distribución normal, de media 5 y desviación 2, daría como probabilidad el valor del número aleatorio correspondiente (0,2345). Analíticamente⁶:

$$\int_{-\infty}^a \frac{1}{2 \times \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-5}{2}\right)^2} dx = 0,2345 \Leftrightarrow a = 3,5518$$

Por tanto, el valor simulado de la variable A sería 3,5518⁷.

En el caso de la variable B , la distribución es uniforme. De nuevo, buscaremos qué valor de la función de distribución uniforme entre 2 y 6 ofrece como probabilidad el número aleatorio correspondiente (0,8760). Analíticamente:

$$\frac{b-2}{6-2} = 0,8760 \Leftrightarrow b = 5,5040$$

Con lo que el valor simulado de la variable B ha sido de 5,5040.

Finalmente, la variable C es una variable discreta, para la cual se indica su distribución de probabilidad. No obstante, lo que necesitamos para su simulación es la función de probabilidad acumulada, por lo que la calculamos a continuación:

Valor	4	5	6
Probabilidad	20%	50%	30%
Probabilidad acumulada	20%	70%	100%
Intervalos	(0, 20%)	(20%, 70%)	(70%, 100%)

Para obtener el valor de la variable, simplemente miramos en qué intervalo de probabilidades cae nuestro número aleatorio. Dado que el número es 0,5315, el intervalo en el que caería sería el (20%, 70%), que corresponde al valor de la variable igual a 5. El valor simulado es, por tanto, 5.

⁶ Puede consultar las funciones de distribución de las variables empleadas en este ejemplo, junto con otras funciones de distribución, en el apéndice al tema 6.

⁷ Para obtener este valor, hemos empleado la función de Excel = DISTR.NORM.INV(). Sobre cómo realizar en Excel las operaciones necesarias para elaborar la simulación de Montecarlo puede consultarse el capítulo 12 del libro de Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010) *Excel 2010, modelos económicos y financieros*.

Simulación de la inversión

Una vez que hemos expuesto en qué consiste la técnica de simulación para una variable aleatoria, podemos aplicar esta técnica a la simulación de variables aleatorias más complejas, es decir, aquellas que se pueden expresar como una función de otras variables aleatorias más simples. Este sería el caso de la valoración de una inversión en la que varios de los componentes de la misma resultasen aleatorios. Para poder realizar la simulación es necesario seguir los siguientes pasos:

- *Paso 1.* Definir todas las variables que conforman nuestra inversión, indicando sus distribuciones. Conocer asimismo qué relación guardan estas variables entre sí y cómo se combinarán para calcular la medida de evaluación de inversiones que empleemos.
- *Paso 2.* Realizar una simulación de todas y cada una de las variables que forman la inversión. A partir de estos valores simulados, aplicar la combinación anterior para conseguir una simulación de la medida de evaluación de la inversión.

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar estas simulaciones de varias variables es la relación (esto es, la correlación) que existe entre las distintas variables, dado que tendremos que asegurarnos que los valores simulados sean coherentes con la correlación existente entre las distintas variables. Por ejemplo, si dos variables están correlacionadas de forma positiva y la primera variable obtiene un valor alto, la segunda variable —correlacionada positivamente con la primera— también deberá obtener un valor alto. Si, por el contrario, la correlación entre las dos variables es negativa, un valor alto de la primera variable debería venir asociado a un valor bajo de la segunda. Finalmente, si no existe correlación alguna entre las variables (son independientes), no existirá ninguna relación entre el valor obtenido en la primera variable y el valor obtenido en la segunda.

Para conseguir que los valores simulados guarden la relación debida, seguiremos las siguientes reglas⁸:

- a) Si dos variables aleatorias son independientes entre sí, usaremos un número aleatorio diferente para cada variable.
- b) Si dos variables aleatorias tienen una correlación positiva entre sí, usaremos el mismo número aleatorio para ambas variables.

⁸ Por simplicidad, en este libro sólo consideraremos los casos de correlación perfecta y directa, correlación perfecta e indirecta y ausencia de correlación. En la práctica, la simulación puede realizarse con cualquier valor como correlación entre las variables, pero el método a aplicar en los casos de correlaciones no extremas resultan complejos en exceso para el objetivo de este libro.

- c) Si dos variables aleatorias tienen una correlación negativa entre sí, usaremos un número aleatorio para la primera y el complementario a 1 de ese número aleatorio para la segunda.

Veamos cómo se realizaría este proceso con un ejemplo.

EJEMPLO 6.10

Se desea evaluar un proyecto de inversión cuyos flujos de caja son aleatorios. Así, el desembolso inicial se estima que se distribuirá uniformemente entre 300.000,00 y 500.000,00 €. Los flujos de caja anuales se distribuirán de forma normal con un esperanza de 120.000,00 € y una desviación típica de 50.000,00 €. Al finalizar la inversión, se liquidaría la empresa por un importe global que oscilaría uniformemente entre 20.000,00 y 50.000,00 €. La duración del proyecto no es conocida, estimándose las siguientes probabilidades para su duración:

Duración (años)	4	5	6	7
Probabilidad	20%	25%	40%	15%

Se supone que el desembolso inicial será independiente del resto de variables. En cuanto a la duración, será mayor cuanto mayor sea el flujo de caja de cada año; los flujos de caja de cada año se considerarán perfecta y directamente correlacionados entre sí a lo largo del tiempo; finalmente, el valor residual de la empresa será menor cuanto mayor sea la duración de la misma.

Expresa el *VAN* de esta inversión como función de las variables aleatorias que lo componen y realice una simulación con los siguientes números aleatorios para una tasa de actualización del 8%:

0,892	0,1217
-------	--------

Solución

Podemos expresar el *VAN* como función de variables aleatorias de la siguiente forma:

$$\widetilde{VAN} = -\widetilde{A} + \sum_{i=1}^n \frac{\widetilde{Q}_i}{(1+K)^i} + \frac{\widetilde{VR}}{(1+K)^n}$$

Por tanto, tendremos como variables aleatorias a simular el desembolso inicial, el flujo de caja anual, el valor residual y la duración del proyecto. Veamos cómo se realizarían estas simulaciones.

La consideración del riesgo económico en la valoración de inversiones

El desembolso inicial se distribuye uniformemente entre 300.000,00 y 500.000,00 €. Utilizaremos para simular esta variable el primer número aleatorio (0,8092). El valor obtenido será:

$$\frac{A - 300.000,00}{500.000,00 - 300.000,00} = 0,8092 \Leftrightarrow A = 461.840,00 \text{ €}$$

Vamos a simular a continuación la duración del proyecto de inversión. La duración es independiente del desembolso inicial, por lo que tendremos que coger un número aleatorio diferente, es decir, el segundo número del que disponemos (0,1217). La función de distribución de la duración sería:

Duración	4	5	6	7
Probabilidad	20%	25%	40%	15%
Probabilidad acumulada	20%	45%	85%	100%
Intervalo	(0%, 20%)	(20%, 45%)	(45%, 85%)	(85%, 100%)

Dado que el número aleatorio (0,1217) se encuentra dentro del primer intervalo, el valor de la duración será 4.

A continuación vamos a simular el flujo de caja anual de este proyecto de inversión. Téngase en cuenta que, al haberse obtenido una duración de 4, este proyecto tiene cuatro flujos de caja y, por tanto, habría que simular cuatro variables aleatorias para este concepto. Sin embargo, dado que los flujos de caja están directamente relacionados entre sí a lo largo del tiempo (por lo que usaremos el mismo número aleatorio para los cuatro) y que tienen la misma función de distribución, el valor que obtendremos será el mismo para los cuatro⁹. Asimismo, dado que el flujo de caja está directamente relacionado con la duración del proyecto, tendremos que usar el mismo número aleatorio que empleamos para la duración del proyecto (0,1217). El valor simulado del flujo de caja será entonces:

$$\int_{-\infty}^Q \frac{1}{50.000 \times \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - 120.000}{50.000}\right)^2} dx = 0,1217 \Leftrightarrow Q = 61.673,47 \text{ €}$$

Finalmente, hemos de simular el valor residual del negocio. Para ello, sabemos que su relación con la duración del negocio es inversa, por lo que tendremos que emplear el complementario a 1 del número aleatorio empleado para la simulación

⁹ Si los flujos de caja hubieran sido independientes entre sí, habríamos tenido que simular los cuatro flujos de caja, cada uno con un número aleatorio diferente. Asimismo, si la duración hubiese sido un valor diferente (por ejemplo, 6), habríamos tenido que simular seis flujos de caja.

de la duración, es decir: $1 - 0,1217 = 0,8783$. Usando este número, el valor simulado del valor residual será:

$$\frac{VR - 20.000,00}{20.000,00 - 50.000,00} = 0,8783 \Leftrightarrow VR = 46.349,00 \text{ €}$$

Una vez simuladas todas las variables aleatorias, sustituimos los valores obtenidos en la fórmula del *VAN* para obtener nuestra primera simulación del *VAN*:

$$VAN_1 = -461.840,00 + \sum_{i=1}^4 \frac{61.673,47}{(1 + 8\%)^i} + \frac{46.349,00}{(1 + 8\%)^4} = -223.501,74 \text{ €}$$

Estimación de las propiedades de la medida de evaluación de la inversión

Ya hemos visto en el ejemplo anterior cómo realizar una simulación del *VAN* de una inversión. No obstante, conviene tener claro que una simulación no es más que un *posible* valor de la inversión. Hay que subrayar, además, que no disponemos de más información sobre ese valor: simplemente sabemos que es posible, pero no sabemos si es un valor muy cercano o muy lejano de la media, y ni siquiera si la probabilidad de que el valor real del *VAN* sea similar al obtenido en esa simulación será alta o no. En definitiva, una única simulación no aporta absolutamente ninguna información.

Sin embargo, ya sabemos cómo hacer una simulación y, por tanto, podríamos reiterar ese proceso el número de veces que estimemos suficiente para tener un conjunto de múltiples simulaciones. De esta forma, podremos aplicar la ley de los grandes números: si disponemos de un conjunto suficientemente grande de posibles casos del *VAN* de un proyecto de inversión, la media aritmética (o media muestral) de esos posibles casos se asemejará a la verdadera esperanza del *VAN*. Adicionalmente, si deseamos estimar la desviación típica del *VAN* podremos obtener una buena estimación calculando la cuasi-desviación típica muestral de las simulaciones realizadas. Finalmente, podemos también estimar cualquier probabilidad deseada mediante la ratio entre el número de simulaciones que cumplen la condición indicada y el número total de simulaciones.

Ahora bien, ¿de cuántas simulaciones estamos hablando? Obviamente, la ley de los grandes números se cumple mejor cuanto mayor sea el número de simulaciones calculadas. Por tanto, convendría calcular un número suficientemente grande de simulaciones. Así, por ejemplo, si calculamos 22.500 simulaciones, la probabilidad de que las probabilidades estimadas a partir de la muestra de simulaciones tengan un error superior al 1 % será inferior al 0,3 %¹⁰.

¹⁰ Para consultar cómo se ha obtenido este valor, así como una tabla que relaciona el número de simulaciones con el valor del error máximo, puede consultarse el libro de Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010) *Excel 2010, modelos económicos y financieros*, páginas 362-364.

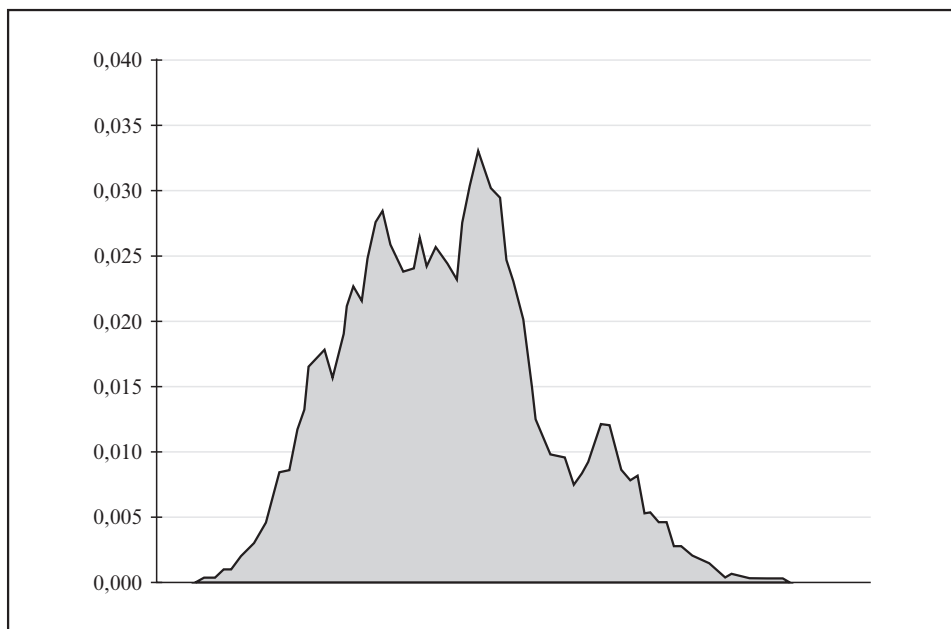
EJEMPLO 6.10 (continuación)

Realice 22.500 simulaciones del *VAN* de la inversión propuesta y estime la esperanza del *VAN*, su desviación típica y la probabilidad de que el *VAN* sea rentable. Represente gráficamente, además, la función de densidad del *VAN*.

Solución

El cálculo de las 22.500 simulaciones excede el espacio disponible en este libro, por lo que puede consultarse en la hoja de cálculo del ejemplo 6.10. La esperanza del *VAN* se ha calculado como la media aritmética (función de Excel **PROMEDIO**) de todas las simulaciones del *VAN* realizadas, siendo el resultado 167.768,83 €; la desviación típica se ha estimado con la cuasidesviación típica de la muestra de simulaciones (función de Excel **DESVEST**), resultando ser 282.395,11 €. En cuanto a la probabilidad de que el *VAN* resulte rentable, hemos obtenido 15.608 casos en los que el *VAN* es rentable, lo cual supone un 69,37% del total de simulaciones. Nuestra estimación para esta probabilidad es, por tanto, el 69,37%.

Finalmente, el histograma realizado con las distintas simulaciones ofrece la siguiente representación gráfica, que nos indica la función de densidad del *VAN* de esta inversión:



6.4. LA TOMA DE DECISIONES EN AMBIENTE DE RIESGO

Hasta ahora hemos estudiado unos métodos de análisis de inversiones que nos ofrecen información (más o menos elaborada) sobre los proyectos de inversión en ambiente de riesgo. Así, los métodos aproximados (sensibilidad y escenarios) nos dan información sobre posibles valores que pueden tomar las medidas de rentabilidad de las inversiones, mientras que los métodos estadísticos (Hillier y simulación de Montecarlo) nos ofrecen una mayor información, al proporcionarnos medidas de la rentabilidad esperada y del riesgo de una inversión, así como posibilidad de estimar o acotar las probabilidades que tendrían los distintos posibles valores de la rentabilidad del proyecto.

Sin embargo, hasta ahora sólo hemos visto cómo obtener esa información, pero no cómo utilizarla. En otras palabras: ¿cómo debemos actuar una vez que conocemos dichos datos? ¿Sabremos si la inversión es o no conveniente? ¿Podemos decidir cuál sería la mejor inversión de entre un conjunto de varias inversiones alternativas?

Estas preguntas podían ser respondidas muy fácilmente en el supuesto de ausencia de riesgo, dado que la rentabilidad del proyecto venía dada de forma determinista y, por tanto, podíamos fijar reglas de aceptación o rechazo de un proyecto (rentabilidad superior al coste de capital, valor actual neto positivo...), así como reglas para jerarquizar proyectos (serán preferibles los proyectos con mayor rentabilidad neta de coste de capital, los de mayor valor actual neto...). Sin embargo, en ambiente de riesgo la rentabilidad ya no es un valor determinado, sino un conjunto de varios valores (potencialmente, hasta infinitos valores) con sus probabilidades asociadas.

En el estudio de los modelos estadísticos hemos visto que una posible vía de actuación es reducir el conjunto de posibles valores a dos: la esperanza y la desviación típica de la rentabilidad. El primero de ellos puede interpretarse como el valor que podría esperarse que tomase la rentabilidad del proyecto de inversión, mientras que el segundo se puede interpretar como el nivel de riesgo que tiene dicho proyecto. Por tanto, para poder seleccionar inversiones debemos considerar ahora dos variables: la rentabilidad esperada y el riesgo de la inversión. En el siguiente subepígrafe analizaremos cómo afectan a los inversores estas dos variables según el criterio de selección de inversiones más extendido en ambiente de riesgo, conocido como el criterio media-varianza.

6.4.1. El criterio media-varianza

Supongamos que un inversor se enfrenta a varias alternativas de inversión, de las cuales conoce su rentabilidad esperada y su riesgo. Supongamos, además, que esta información es suficiente para poder juzgar el atractivo de cada inversión, el cual lo mediremos por una variable a la que denominaremos «utilidad». Es im-

portante subrayar que el concepto de «utilidad» es subjetivo: sería una medida del atractivo que tiene una inversión determinada *para un inversor determinado*. En otras palabras, la utilidad puede variar de un inversor a otro.

Sin embargo, aunque la función de utilidad de dos inversores diferentes pueda ser distinta, sí que pueden esperarse que ambas funciones posean algunas características comunes. Estas características son las que configuran el criterio media-varianza y son las siguientes:

- a) *Principio de racionalidad*: un proyecto de inversión tendrá más utilidad cuanto mayor sea su rentabilidad esperada. En principio, parece razonable que este principio será común a todas las funciones de utilidad, independientemente del inversor¹¹. Ante un mismo nivel de riesgo, todos los inversores preferirán una rentabilidad del 10% a una rentabilidad del 5%, por ejemplo. Matemáticamente, podemos expresar este principio de la siguiente forma:

$$\frac{\partial U}{\partial E} > 0$$

Siendo U el nivel de utilidad de la inversión y E la esperanza de rentabilidad.

- b) *Principio de aversión al riesgo*: un proyecto de inversión tendrá menor utilidad cuanto mayor sea su riesgo. Es decir, ante dos proyectos con la misma utilidad, siempre será preferible el que tenga menor riesgo. Matemáticamente, podemos expresar este principio de la siguiente forma:

$$\frac{\partial U}{\partial \sigma} < 0$$

Siendo σ el riesgo de la inversión.

Si bien los estudios sobre psicología del inversor han detectado casos en los que los inversores se comportan de forma contraria a los dos principios anteriores, se puede aceptar que estos dos principios configuran la conducta más común de los inversores. Por tanto, podemos esperar que la utilidad de una inversión sea mayor cuanto mayor sea su rentabilidad esperada, y menor cuanto mayor sea su riesgo. Ahora bien, estos principios generales, aplicables a todos los inversores, sólo definen el signo de la relación, pero no la intensidad. Por ejemplo, pueden existir inversores muy aversos al riesgo (para los cuales un pequeño incremento de riesgo reduce enormemente la utilidad de la inversión), mientras que también

¹¹ Obsérvese que esta condición es la condición que se aplica en ausencia de riesgo, pero extendida a todo aquel caso en el que el riesgo sea igual entre las distintas inversiones.

existirán otros inversores menos aversos al riesgo (para los que un pequeño incremento de riesgo no reduciría tan drásticamente la utilidad). Estas diferencias entre el valor (que no el signo) de las derivadas de la utilidad con respecto a esperanza y varianza son las que configuran el aspecto subjetivo de la función de utilidad.

Partiendo de los dos principios anteriores, consideremos un conjunto de inversiones que viene definido por su esperanza y su desviación típica. Para entender mejor cómo se realizaría la selección de inversiones, vamos a representar este conjunto de inversiones en unos ejes cartesianos, donde el eje de abscisas medirá el riesgo y el eje de ordenadas medirá la rentabilidad esperada. Esta representación aparece en la figura 6.1.

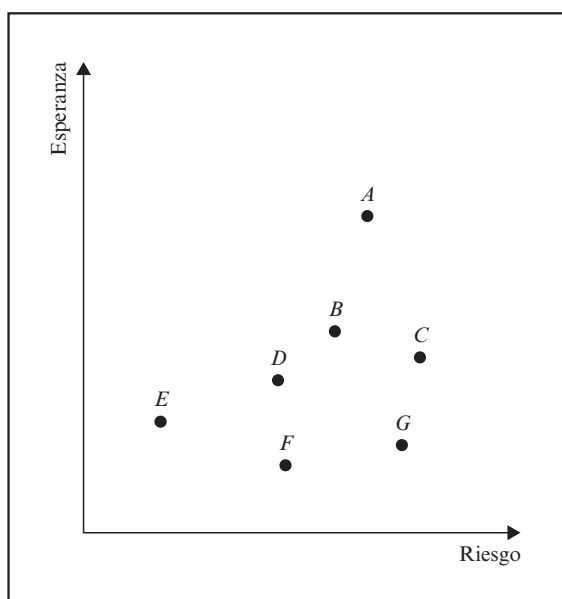


Figura 6.2. Conjunto de inversiones en unos ejes Rentabilidad-Riesgo.

Obsérvese que cada inversión viene representada por un punto en el plano esperanza-riesgo. Asimismo, si aplicamos los principios de racionalidad y de aversión al riesgo antes mencionados, podremos deducir qué inversiones serán peores que una inversión determinada.

Así, combinando los dos principios, podemos concluir que una inversión concreta ofrecerá más utilidad que todas aquellas inversiones que, teniendo igual o mayor riesgo, ofrezcan menor rentabilidad. Asimismo, una inversión concreta ofrecerá más utilidad que todas aquellas inversiones que, teniendo igual o inferior rentabilidad, posean mayor riesgo. Estas dos reglas se basan exclusivamente en el

signo de la derivada de la utilidad con respecto a esperanza y a riesgo, por lo que podemos considerar que son aplicables a todos los inversores, sin importar las diferencias subjetivas que existan entre ellos.

Si aplicamos estas reglas a las inversiones presentadas en la figura 6.1, obtendremos lo siguiente:

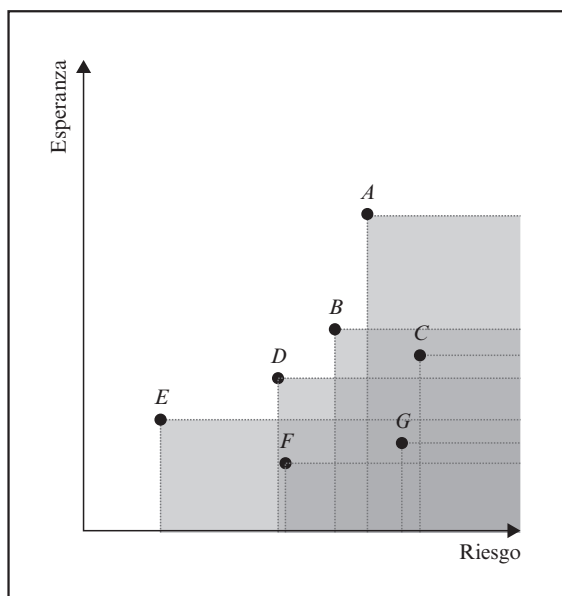


Figura 6.3. Relación de dominio entre las inversiones propuestas.

Obsérvese que, para cada inversión, hemos trazado una zona sombreada delimitada por una línea horizontal —que comienza en el punto de la inversión y se extiende hacia la derecha— y una línea vertical —que comienza en el punto de la inversión y se extiende hacia abajo—. Esta zona sombreada representaría aquellos puntos cuya combinación rentabilidad/riesgo es *objetivamente* peor que la combinación de la inversión que estamos analizando.

Por ejemplo, podemos ver que, dentro de la zona sombreada de la inversión A, se encuentran las inversiones C y G. Esto indica que la inversión A resulta *objetivamente* mejor que las inversiones C y G porque tiene mayor rentabilidad con menor riesgo. Por tanto, cualquier inversor preferiría invertir en A antes que en C y en G.

Repitiendo este proceso para todas las inversiones, obtenemos que las inversiones C, G y F se encuentran en alguna de las zonas sombreadas, lo cual las descarta como posibles elecciones de algún inversor. Como ya hemos visto, las inversiones C y G son peores que la inversión A (y, además, también son peores que la

B por encontrarse en su zona sombreada); además, la inversión *F* es objetivamente peor que las inversiones *D* y *E*. A las inversiones que son *objetivamente peores* que otras las denominaremos inversiones *dominadas o no eficientes*, mientras que a las inversiones que no se encuentran dominadas por ninguna otra las denominaremos *inversiones eficientes*.

En conclusión, aplicando este método podemos discriminar entre inversiones *eficientes* e inversiones *no eficientes*. De esta forma, se reduce el conjunto de inversiones a seleccionar, porque ningún inversor cuya utilidad siga las normas del criterio media-varianza elegirá una inversión no eficiente. En nuestro ejemplo, con este método podemos decir que las inversiones *C*, *G* y *F* pueden descartarse, porque hay inversiones mejores que ellas.

Sin embargo, la aplicación del criterio media-varianza sólo alcanza hasta señalarlos las inversiones eficientes. Es decir, no tenemos respuesta a la pregunta de *cuál* sería la mejor inversión de las presentadas, sino que tenemos un conjunto con las mejores inversiones de las presentadas. La elección de una inversión de entre todas las eficientes dependerá de las características propias y subjetivas del inversor.

Para poder determinar cómo seleccionaría un inversor la mejor inversión del conjunto de inversiones eficientes, vamos a definir el concepto de *curva de iso-utilidad*. La curva de iso-utilidad sería el conjunto de puntos del plano rentabilidad-riesgo que proporcionan a un *inversor concreto* igual utilidad. Pongamos, por ejemplo, que para un inversor es indiferente una inversión con una rentabilidad del 5% y un riesgo del 7% o una inversión con una rentabilidad del 6% y un riesgo del 8%. Dado que al inversor le da igual una inversión u otra, podemos concluir que ambas inversiones le ofrecen la misma utilidad y, por tanto, ambas inversiones se encontrarían en la misma curva de iso-utilidad. Si, por ejemplo, el inversor prefiriera a las anteriores una inversión con rentabilidad del 7% y riesgo del 9%, esta inversión estaría en otra curva de iso-utilidad distinta (con utilidad superior a las anteriores).

La figura 6.3 mostraría un ejemplo de un mapa de curvas de iso-utilidad de un inversor hipotético.

Obsérvese que, debido a la aversión al riesgo, las curvas de iso-utilidad tienen pendiente positiva (cuanto mayor riesgo, mayor rentabilidad deberá obtenerse para que se mantenga la utilidad constante). Asimismo, se ha demostrado que los inversores suelen presentar una aversión estricta al riesgo (es decir, mayor que proporcional), por lo que el incremento de esperanza que se debe dar ante un incremento de riesgo es creciente con el nivel de riesgo.

En la figura 6.3 todos los puntos que se encuentran en la curva *U1* serían indiferentes para el inversor en concreto, puesto que le proporcionan la misma utilidad. Asimismo, los puntos ubicados en la curva *U2* serían también indiferentes entre sí para el inversor, pero todos ellos serían preferibles a los de la curva *U1*, puesto que son puntos que, para el mismo nivel de riesgo, ofrecen mayor rentabilidad, o, equivalentemente, para el mismo nivel de rentabilidad ofrecen menor

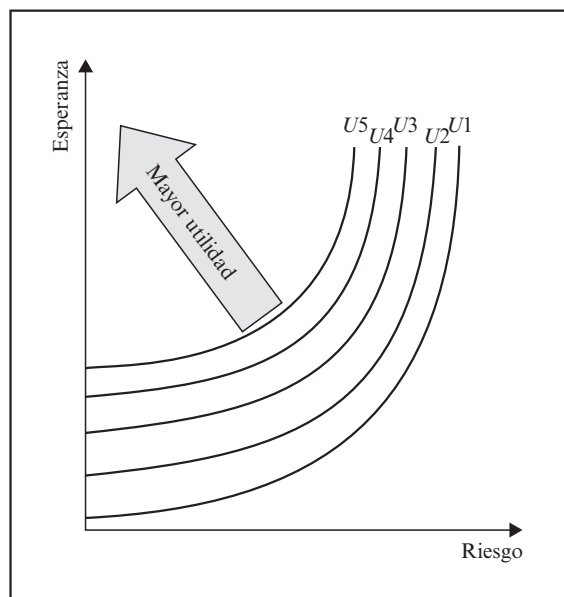


Figura 6.4. Mapa de curvas de iso-utilidad de un inversor hipotético.

riesgo. Es decir, los puntos de la curva U_2 dominan a los puntos de la curva U_1 y, por tanto, la utilidad de la curva U_2 es superior a la utilidad de la curva U_1 . Asimismo, la curva U_3 presenta mayor utilidad que la U_2 , la U_4 mayor que la U_3 y así sucesivamente. Obsérvese, en definitiva, que, cuanto más nos movemos hacia el «nor-oeste» (bajando riesgo y subiendo rentabilidad) mayor será la utilidad de la curva.

Finalmente, en la figura 6.4 fusionamos las figuras 6.2 y 6.3 para localizar cuál es la mejor inversión posible para este inversor concreto.

Nótese que en la figura 6.4 no hemos representado las inversiones C , F y G , dado que, al no ser eficientes, sabíamos de antemano que no iban a ser seleccionadas por ningún inversor (y, por tanto, tampoco por este inversor concreto). Hemos representado, por tanto, sólo las inversiones A , B , D y E y hemos trazado las curvas de iso-utilidad del inversor que pasan por esos puntos en concreto. Podemos ver cómo la curva que pasa por la inversión A (curva U_4) es la que se encuentra más al «nor-oeste» de todas y, por tanto, la que ofrece la mayor utilidad. De ahí podemos concluir que, para este inversor, la inversión A es la preferible a todas las demás.

Es importante resaltar, sin embargo, que la selección de la inversión A es la que ha realizado ese inversor en concreto. Otro inversor, sin embargo, podría tener otro tipo de funciones de iso-utilidad que produjera otro resultado, como puede observarse en la figura 6.5.

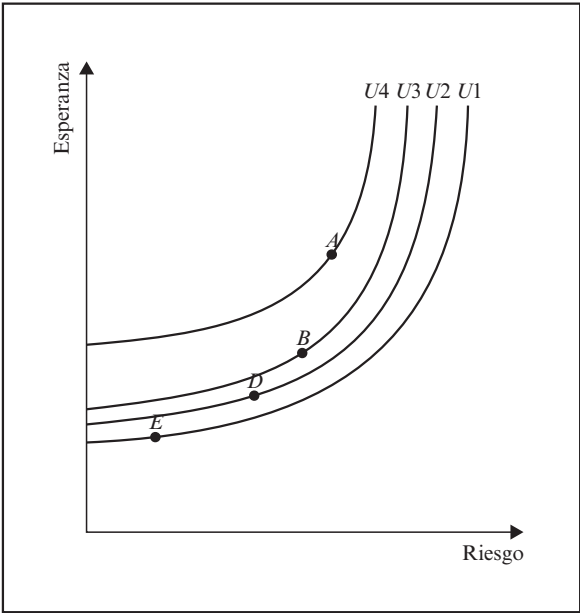


Figura 6.5. Elección de la mejor inversión para un inversor hipotético.

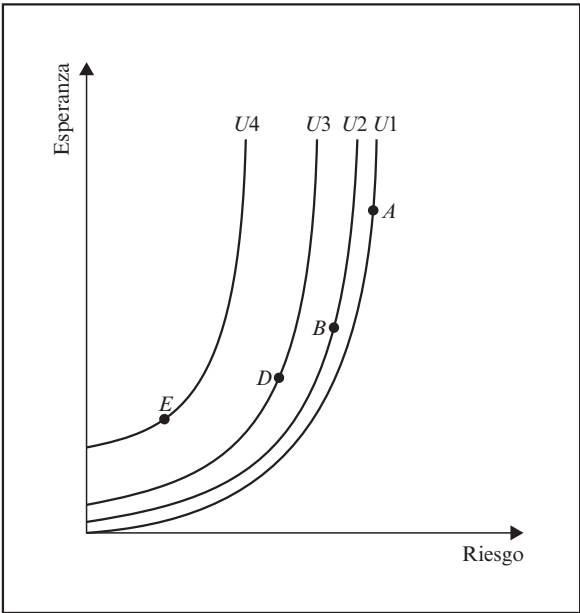


Figura 6.6. Elección de la mejor inversión para un inversor diferente.

Como vemos en la figura 6.5, para este inversor sería preferible la inversión E , puesto que es la que se encuentra en una curva de iso-utilidad superior. Por tanto, aunque el conjunto de inversiones eficientes será común para todos los inversores (suponiendo que actúen según el criterio media-varianza), la mejor de las posibles inversiones eficientes dependerá de las curvas de iso-utilidad de cada inversor concreto.

6.4.2. El cálculo de la rentabilidad mínima en situación de riesgo

Usando el criterio media-varianza hemos visto cómo es posible para un inversor seleccionar la mejor de entre un conjunto de posibles inversiones con riesgo. Sin embargo, no hemos estudiado cómo puede decidir un inversor si una inversión aislada es o no conveniente. Para poder tomar esta decisión, veremos la medida del valor capital ajustado al nivel de riesgo de la inversión.

Para ello, supongamos que un inversor puede acometer dos inversiones diferentes: la primera sería una inversión sin riesgo alguno, pero que le daría una rentabilidad que simbolizaremos por R_f . Por ejemplo, puede considerarse que la inversión sin riesgo consistiría en adquirir Deuda Pública de un estado solvente. La rentabilidad obtenida por la inversión en esa Deuda Pública sería el valor de R_f .

La segunda sería una inversión con una rentabilidad esperada (E) y un riesgo determinado (σ), y es la inversión que deseamos saber si sería o no aceptable para el inversor. Para poder determinar si esta inversión sería o no atractiva para el inversor, habrá que considerar la curva de iso-utilidad que pasa por el valor de R_f . De esta forma, podremos comparar la segunda inversión con la primera, y decidir si la rentabilidad que nos ofrece esta segunda inversión es suficiente para el nivel de riesgo que habría que soportar.

Por ejemplo, en la figura 6.6 hemos trazado la curva de iso-utilidad de un inversor hipotético que parte del valor de R_f , y consideramos dos posibles inversiones, denotadas por A y por B . Podemos observar cómo la inversión A se encuentra más al «nor-oeste» que la curva de iso-utilidad que parte de R_f , por lo que este punto produciría al inversor mayor utilidad que la inversión en la renta sin riesgo. En consecuencia, el inversor preferirá la inversión A a la inversión alternativa sin riesgo.

La inversión B , sin embargo, se encuentra por debajo de la curva de iso-utilidad. En consecuencia, acometer la inversión B produciría menor utilidad que invertir en la inversión sin riesgo. Por tanto, el inversor rechazará la inversión B .

Asimismo, usando la curva de iso-utilidad que parte de R_f podemos calcular la rentabilidad mínima que exigirá este inversor para cada nivel de riesgo. Como se observa en la figura, esta rentabilidad mínima (es decir, el coste de capital que exigirá a su proyecto de inversión) está formado por dos componentes: por un lado, la rentabilidad sin riesgo que puede obtener el inversor; por otro lado, un

incremento sobre la rentabilidad anterior, que será mayor cuanto mayor sea el nivel de riesgo asumido. En otras palabras, la rentabilidad mínima (o tasa de actualización a utilizar en la valoración de la inversión) será igual a la rentabilidad sin riesgo más una *prima por riesgo*.

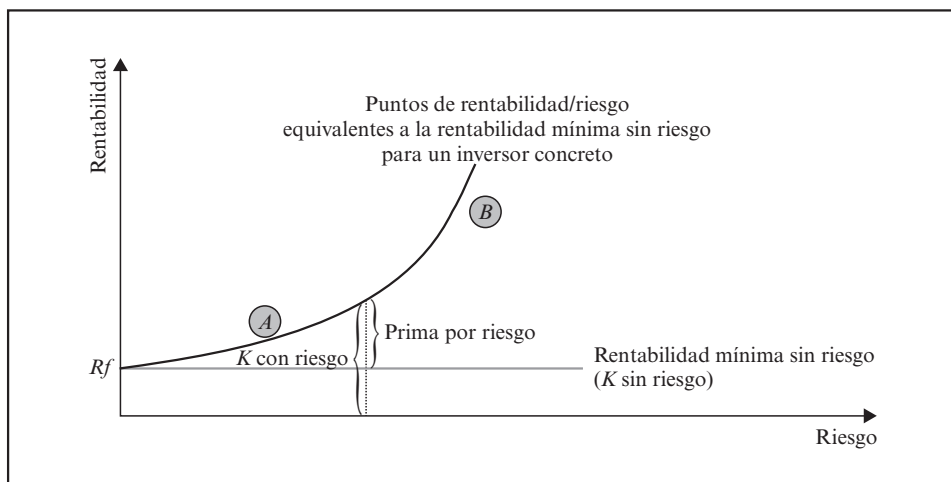


Figura 6.7. Determinación de la prima por riesgo.

6.5. EJERCICIOS PROPUESTOS

Caso 6.1

Una empresa está planteándose adquirir un edificio de oficinas para su explotación durante los próximos 30 años. El precio de adquisición del edificio es de 7 millones de euros, y su financiación le supondría un coste de capital del 12% anual. Los ingresos anuales se distribuyen normalmente, con una media de 1.000.000,00 € y una desviación típica de 100.000,00 €; asimismo, los costes anuales también se distribuyen normalmente con una media de 250.000,00 € y una desviación típica de 40.000,00 €. Al finalizar los 30 años, se estima un precio de venta para el inmueble que se distribuiría normalmente con media de 2 millones de euros y desviación típica de 400.000,00 €.

En estas condiciones, responda a las siguientes cuestiones usando el modelo de Hillier:

- ¿Cuál sería la esperanza del *VAN*?
- Calcule la desviación típica del *VAN* en los siguientes supuestos:

- Todas las variables aleatorias son independientes entre sí.
 - Los ingresos y los gastos anuales son independientes entre sí e independientes del valor residual, pero tanto los ingresos como los gastos están autocorrelacionados en el tiempo con una correlación de + 1.
 - Los ingresos y los gastos del mismo año tienen una correlación de 0,2; asimismo, los flujos de caja están autocorrelacionados en el tiempo con una correlación de 0,5; el valor residual es independiente del resto de variables.
- c) Calcule la probabilidad de que el proyecto resulte rentable en los dos supuestos anteriores.

CASO 6.2

Una empresa va a acometer un proyecto de inversión caracterizado por lo siguiente:

- a) Importe de la inversión: se distribuye normalmente con media 1,5 millones de euros y desviación de 300.000,00 €.
- b) Coste de capital: 9%.
- c) Duración: 5 años.
- d) Flujos de caja esperados: se esperan unos cobros anuales que oscilarán uniformemente entre 500.000,00 y 900.000,00 euros y unos costes anuales que oscilarán entre 100.000,00 y 300.000,00 euros.
- e) Valor residual: se distribuye de forma discreta con las siguientes probabilidades:

Valor	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Probabilidad	15%	35%	40%	10%

- f) El importe de la inversión y el valor residual tienen una correlación del 60%. Asimismo, los ingresos y costes del mismo año tienen una correlación del 40% y los flujos de caja están autocorrelacionados con una correlación del 70%. Los flujos de caja periódicos son independientes del importe de la inversión y el valor residual.

En estas condiciones, calcule:

- a) La esperanza del valor capital.
- b) La desviación típica del valor capital.

- c) Suponiendo que el *VAN* se distribuye simétricamente, ¿qué información podría obtener sobre la probabilidad de que el proyecto sea rentable?
- d) Responda a la cuestión anterior suponiendo que el *VAN* no se distribuye simétricamente.

Caso 6.3

Una empresa va a acometer un proyecto de inversión caracterizado por lo siguiente:

- a) Importe de la inversión: se distribuye normalmente, con media 4 millones de euros y desviación de 500.000,00 €.
- b) Coste de capital: 15%
- c) Duración: se distribuye de forma discreta, con las siguientes probabilidades:

Años	5	6	7	8
Probabilidad	15%	35%	40%	10%

- d) Flujos de caja esperados: se esperan unas ventas anuales que oscilarán según una distribución beta simplificada de mínimo 10.000, valor más probable 27.000 y máximo de 40.000 productos; el precio unitario oscilará uniformemente entre 60,00 y 90,00 euros; los costes variables oscilarán uniformemente entre 15,00 y 30,00 euros; los costes fijos anuales se distribuyen normalmente con media 80.000,00 € y desviación 20.000,00 €.
- e) Valor residual: se distribuye normalmente, con media 750.000,00 € y desviación de 200.000,00 €.
- f) Las relaciones entre las variables son las siguientes: el desembolso inicial está positivamente relacionado con el valor residual y la duración, e inversamente relacionado con los costes fijos anuales, siendo independiente del resto de variables; las ventas están directamente autocorrelacionadas y están inversamente relacionadas con el precio y con los costes variables; los costes fijos son independientes de las ventas.

Con estos datos, se pide:

- a) Realice 22.500 simulaciones del *VAN*.
- b) Usando las simulaciones anteriores, calcule la esperanza del *VAN*, su desviación, la probabilidad de que el proyecto resulte rentable, y represente gráficamente su función de densidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Baker, H. K. y English, P. (2011). *Capital budgeting valuation: financial analysis for today's investment projects*. N.J.: John Wiley & sons. Hoboken.
- Durbán Oliva, S. (1983). *La empresa ante el riesgo*. Ibérico Europea de Ediciones.
- Machain, L. (2011). *Simulación de modelos financieros*. Argentina: San Lorenzo.
- Moreno Bonilla, F. y Cano Rodríguez, M. (2010). *Excel 2010, modelos económicos y financieros*. Madrid: Anaya multimedia.
-

APÉNDICE Distribuciones estadísticas continuas más usuales

Distribución	Parámetros necesarios	Función de densidad	Función de distribución
Normal	Media (μ) y desviación típica (σ)	$f(\tilde{X}) = \frac{1}{\sigma \times \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\tilde{X}-\mu}{\sigma}\right)^2}$	$P(\tilde{X} \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma \times \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\tilde{X}-\mu}{\sigma}\right)^2} d\tilde{X}$
Uniforme o rectangular	Mínimo (a) y máximo (b)	$f(\tilde{X}) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq \tilde{X} \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$P(\tilde{X} \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$
Triangular	Mínimo (a), más probable (b) y máximo (c)	$f(\tilde{X}) = \begin{cases} \frac{2(\tilde{X}-a)}{(b-a)(c-a)} & \text{si } a \leq \tilde{X} \leq b \\ \frac{2(c-\tilde{X})}{(c-b)(c-a)} & \text{si } b \leq \tilde{X} \leq c \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$P(\tilde{X} \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{(x-a)^2}{(c-a)(c-b)} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 - \frac{(c-x)^2}{(c-a)(c-b)} & \text{si } b \leq x \leq c \\ 1 & \text{si } x > c \end{cases}$
Beta simplificada	Mínimo (a), más probable (b) y máximo (c)	$f(\tilde{X}) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \times \tilde{X}^{\alpha-1} (1-\tilde{X})^{\beta-1}$ Siendo: β la función beta $\alpha = 1 + 4 \frac{b-a}{c-a}$ $\beta = 1 + 4 \frac{c-b}{c-a}$	$P(\tilde{X} \leq x) = I_x(\alpha, \beta)$ Siendo: I_x la función beta incompleta regularizada $\alpha = 1 + 4 \frac{b-a}{c-a}$ $\beta = 1 + 4 \frac{c-b}{c-a}$

Distribución	Esperanza	Desviación	Función para simulación en Excel
Normal	μ	σ	= DISTR.NORM.INV($p; \mu; \sigma$)
Uniforme o rectangular	$\frac{a + b}{2}$	$\sqrt{\frac{(b - a)^2}{12}}$	No hay
Triangular	$\frac{a + b + c}{2}$	$\sqrt{\frac{(a^2 + b^2 + c^2 + ac - ab - bc)}{18}}$	No hay
Beta simplificada	$\frac{a + 4b + c}{2}$	$\sqrt{\frac{(c - a)^2}{36}}$	= DISTR.BETA.INV($p; \alpha; \beta; a; c$) Siendo: $\alpha = 1 + 4 \frac{b - a}{c - a}$ $\beta = 1 + 4 \frac{c - b}{c - a}$

7.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo estudia el efecto del endeudamiento en la rentabilidad y el riesgo de la empresa. El efecto sobre la rentabilidad se ha ido tratando cada vez que hemos aplicado los diferentes métodos de valoración de inversiones, y para ello hemos requerido la utilización del coste del pasivo para tomar una decisión basada en una medida de rentabilidad neta del pasivo que la financia (VAN , r_n , etc.).

Cuando utilizábamos el TIR , como medida de la rentabilidad de las inversiones, decíamos (Partal Ureña, Moreno Bonilla et al., *Introducción a las finanzas empresariales*, 2011) que el valor obtenido es una rentabilidad relativa bruta, calculada sobre los capitales que permanecen invertidos al principio de cada periodo, y ésta no es válida para decidir si la inversión es conveniente o no para la empresa si no disponemos de la información del coste del pasivo que la financia (K), pues la decisión no se toma en función del TIR , sino de r_n ($r_n = TIR - K$), siendo r_n una rentabilidad neta del pasivo. Es decir, nuestras decisiones de inversión van a estar supeditadas a que la rentabilidad bruta de la inversión (TIR) sea superior al coste del pasivo (K).

Esta forma de proceder es consecuencia de evaluar una inversión y su correspondiente financiación separando las dimensiones financieras del activo y del pasivo, obteniendo así una medida de rentabilidad (del activo) y otra de coste (del pasivo) cuyo resultado, al compararlas, es indicativo del aporte de la decisión de inversión-financiación al objetivo financiero de la empresa, que es, como sabemos, maximizar el valor de la empresa para los accionistas, los cuales son, en último término, los destinatarios del resultado de dicha decisión.

En este capítulo, centrado en el riesgo financiero, o riesgo derivado de la forma en que se financia la empresa, elegimos la rentabilidad del accionista como variable que soporta todos los riesgos que afectan a la empresa. motivado por la

forma de determinar la rentabilidad del accionista, esto es, la cuantía de reservas y dividendos generados por la empresa.

La figura 7.1 muestra cómo a partir de los ingresos por ventas se obtiene el beneficio destinado al accionista, y que denominamos beneficio neto, el cual puede ser repartido en forma de dividendos o ser retenido en la empresa. Debemos entender que el valor de las acciones se verá incrementado siempre que esta variable sea positiva.

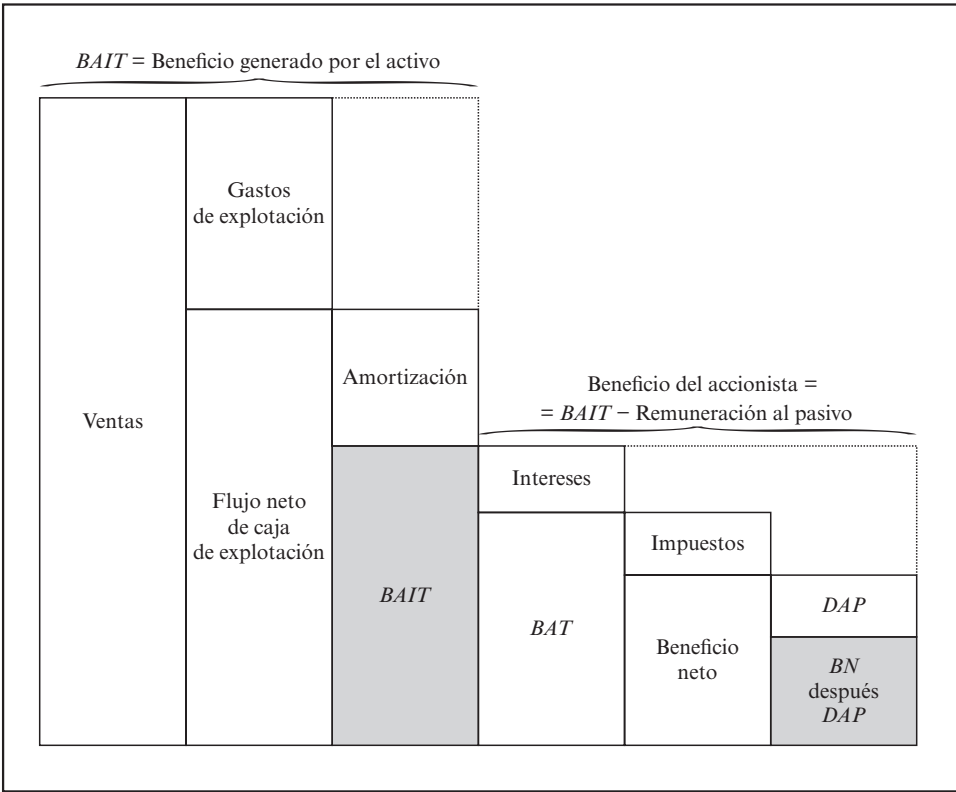


Figura 7.1. Determinación de la renta del accionista.

Hemos hecho una distinción fundamental entre el beneficio que genera el activo (BAIT) y el beneficio del accionista, que será útil más adelante para obtener las conclusiones respecto a la importancia que tiene el endeudamiento en la rentabilidad del accionista.

Esta estructura de cálculo del beneficio, aunque simplificada, es la misma que venimos utilizando en los capítulos anteriores:

Cuenta de resultados	
Ventas ($V \times P_v$)	
– Gastos de explotación ($V \times C_v - CF$)	
= <i>BAIT</i> (Beneficio antes de intereses e impuestos)	⇒ Beneficio del activo
– Intereses pasivo ($FA \times i$)	
= <i>BAT</i> (Beneficio antes de impuestos)	
– Impuestos [$t \times (V \times (P_v - C_v) - CF - I)$]	
= <i>BN</i> (Beneficio neto)	
– Dividendos de acciones preferentes	
= <i>BN después de DAP</i>	⇒ Beneficio del accionista ordinario

Respecto a los gastos de explotación, lo consideramos una variable de renta negativa que incluye los gastos que generan pagos a la empresa (materia prima, mano obra y gastos generales) y también los que no (amortizaciones). Para el desarrollo teórico y práctico de la exposición optamos, para la variable ventas y variable gastos de explotación, por:

$$\text{Ventas} = V \times P_v$$

Siendo:

V : Ventas en unidades físicas.

P_v : Precio de venta unitario.

$$\text{Gastos de explotación} = V \times C_v - CF$$

Siendo:

C_v : Coste variable unitario.

CF : Costes fijos.

De donde se deduce que la rentabilidad del activo o de los fondos totales, medida en términos absolutos por el beneficio antes de intereses e impuestos (*BAIT*), vendrá dado por la expresión:

$$BAIT = V(P_v - C_v) - CF$$

De la misma forma, al considerar que los fondos totales (FT) de la empresa, en ausencia de acciones preferentes, están divididos en fondos propios (FP) y fondos ajenos (FA), los intereses pagados en el ejercicio vendrán dados por:

$$I = FA \times i$$

Siendo:

I : Intereses pagados en el ejercicio.

FA : Fondos ajenos.

i : Tipo de interés medio de la deuda.

Por lo que, si llamamos t a la tasa impositiva del Impuesto de Sociedades, la rentabilidad del accionista medida en términos absolutos vendrá dada por:

$$BN = [(BAIT - I) (1 - t)]$$

Una vez establecidas las variables fundamentales que vamos a utilizar para llegar a esclarecer el objetivo fundamental de este capítulo, el riesgo financiero, a continuación se desarrollan los conceptos de rentabilidad determinantes del mismo.

7.2. RENTABILIDAD ECONÓMICA

Con la expresión rentabilidad económica denominamos a la rentabilidad generada por el activo, considerada en la introducción al exponer la expresión de su cálculo en términos absolutos ($BAIT$).

Ahora nos interesa estudiar esta rentabilidad en términos relativos, siendo necesario comparar el $BAIT$ con los fondos de la empresa que lo generan, es decir, los fondos totales (FT), dando lugar a una nueva expresión de la rentabilidad de la empresa, que denominaremos R .

$$R = \frac{BAIT}{FT} = \frac{V(P_v - C_v) - CF}{FT}$$

Debemos centrar nuestra atención en el efecto que sobre la rentabilidad económica (R) pueden ejercer cada una de las variables que la definen, al objeto de que la dirección de la empresa pueda ejercer influencia sobre éstas, y obtener la mayor rentabilidad económica posible.

$$\begin{array}{l} \uparrow V \\ \uparrow P_v \\ \downarrow C_v \\ \downarrow CF \\ \downarrow FT \end{array} \Rightarrow \uparrow R \qquad \begin{array}{l} \downarrow V \\ \downarrow P_v \\ \uparrow C_v \\ \uparrow CF \\ \uparrow FT \end{array} \Rightarrow \downarrow R$$

En la medida que la empresa pueda provocar una variación positiva sobre el volumen de ventas (V) y/o el precio de venta unitario (P_v), ejercerá un efecto incrementador sobre la rentabilidad económica. De la misma forma, en la medida en que la empresa pueda provocar una variación negativa en los costes variables unitarios (C_v), los costes fijos (CF) y los fondos totales (FT) implicados, ejercerá un efecto incrementador sobre la rentabilidad económica. En el caso de ser las variaciones producidas de sentido contrario, ésta disminuirá.

Es decir, todas las variables situadas en el numerador de la expresión ejercerán un efecto directo (positivo las variables con signo positivo, y negativo las variables con signo negativo) sobre R . De igual forma, los FT situados en el denominador ejercerán una influencia inversa sobre R .

Bajo supuestos restrictivos de un $BAIT$ y FT constantes, centraremos nuestra atención en los epígrafes siguientes en el efecto sobre la rentabilidad del accionista que tiene el endeudamiento de la empresa.

EJEMPLO 7.1

Supongamos que la empresa DIETI, S. A., presenta los siguientes valores que, en principio, se pueden considerar constantes en el tiempo:

V	10.000
P_v	500,00 €
C_v	300,00 €
CF	1.200.000,00 €
FT	10.000.000,00 €

Calcule la rentabilidad económica y el efecto sobre la misma que provocaría un incremento y un decremento de un 10,00% sobre V , P_v , C_v y CF .

Solución

$$BAIT = 10.000(500,00 € - 300,00 €) - 1.200.000,00 € = 800.000,00 €$$

$$R = \frac{800.000,00 €}{10.000.000,00 €} = 8,00\%$$

Variaciones positivas		
	R	Variación
V	10,00%	2,00%
P_v	13,00%	5,00%
C_v	5,00%	-3,00%
CF	6,80%	-1,20%

Variaciones negativas		
	R	Variación
V	6,00%	-2,00%
P_v	3,00%	-5,00%
C_v	11,00%	3,00%
CF	9,20%	1,20%

7.3. RENTABILIDAD FINANCIERA

La rentabilidad, generada por las inversiones de la empresa, que pertenece al accionista, medida en términos absolutos, es el beneficio neto (BN) o beneficio por acción ordinaria (BPA), si lo dividimos por el número de acciones ordinarias (NAO) en circulación.

$$BPA = \frac{BN}{NAO}$$

Ambas medidas de la rentabilidad del accionista están expresadas en términos absolutos, y representan la cuantía monetaria del beneficio empresarial que pertenece al accionista. Sin embargo, nos interesa conocer la rentabilidad del accionista en términos relativos, comparándola con los recursos propios (RP) que son propiedad de los accionistas.

Al resultado de dividir el beneficio neto por los fondos propios lo llamaremos rentabilidad financiera (r):

$$r = \frac{BN}{FP}$$

Esta expresión se puede representar de forma que la rentabilidad financiera quede en función del grado de endeudamiento de la empresa.

$$r = \frac{[(BAIT - I)(1 - t)]}{FP} = \left[\frac{BAIT}{FP} - \frac{I}{FP} \right] (1 - t)$$

Para introducir en la expresión el grado de endeudamiento de la empresa, acudiremos al ratio de endeudamiento (L).

$$L = \frac{FA}{FP}$$

De forma que, para un volumen de fondos totales dado, el ratio de endeudamiento (L) tendrá valor cero cuando la empresa no esté endeudada, y su valor irá creciendo hasta el infinito a medida que sustituimos fondos propios por fondos ajenos.

Para introducir el ratio de endeudamiento en la expresión de la rentabilidad financiera, procederemos de la siguiente forma:

1. Multiplicamos y dividimos a la vez el $BAIT$ por los FT .
2. Expresamos I como $i \times FA$.

$$r = \left[\frac{BAIT}{FT} \times \frac{FT}{FP} - \frac{FA \times i}{FP} \right] (1 - t)$$

Resultando que:

1. Descomponemos los FT situados en el numerador por $FA + FP$.
2. Sustituimos $BAIT/FT$ por R .
3. Sustituimos $FA \times i/FP$ por $L \times i$.

$$r = \left[R \frac{FA + FP}{FP} - L \times i \right] (1 - t)$$

De forma que, para eliminar definitivamente los FP de la expresión:

$$r = [R(L + 1) - L \times i] (1 - t)$$

Simplificando:

$$r = [R + L(R - i)] (1 - t)$$

Hemos llegado a una expresión de la rentabilidad del accionista que permite observar con facilidad el efecto del ratio de endeudamiento (L) sobre r . Además, dado que la expresión viene dada por dos sumandos:

1. $R \times (1 - t)$ indica que el accionista percibe una rentabilidad ajena al modo en que se financia la empresa, igual a la rentabilidad económica neta de impuestos.
2. $L(R - i) \times (1 - t)$ indica que el accionista percibe una rentabilidad adicional, también neta de impuestos, que depende de:
 - a) El resultado de $(R - i)$, que puede ser positivo, cuando la rentabilidad económica es mayor que el tipo de interés que la empresa paga por su deuda, o negativo en caso contrario.
 - b) El valor del ratio de endeudamiento (L): cuanto mayor sea L , el efecto positivo o negativo de $(R - i)$ sobre la rentabilidad del accionista se amplifica.

Podemos concluir que el accionista percibe una rentabilidad R igual a la del activo y, adicionalmente, esta rentabilidad se puede ver incrementada o decrementada por el efecto del endeudamiento (véase figura 7.2).

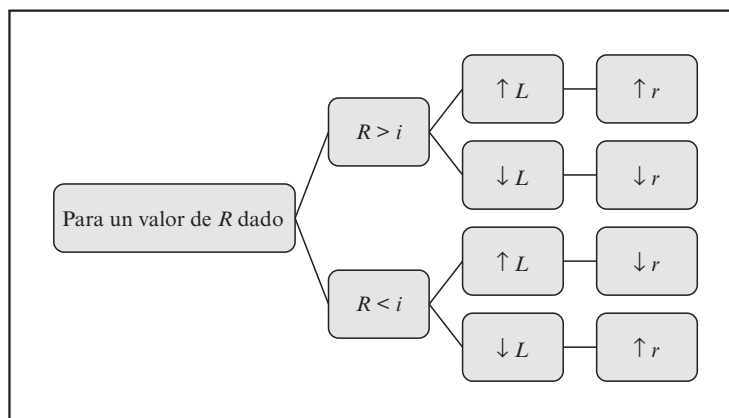


Figura 7.2. Efecto del ratio de endeudamiento en la rentabilidad del accionista.

EJEMPLO 7.2

La empresa GOLPE, S.A., dedicada a la fabricación y venta de martillos, presenta la siguiente estructura financiera:

Fondos propios	1.000.000,00 €
Fondos ajenos	1.000.000,00 €
Fondos totales	2.000.000,00 €

El *BAIT* generado es de 850.000,00 €, que se puede considerar constante en los próximos años.

El tipo de interés que paga por los fondos ajenos es del 7,50% anual, el nominal de las acciones es de 200,00 € por título y la tasa impositiva es del 30,00%.

Se pide que calcule:

1. La rentabilidad económica actual.
2. El ratio de endeudamiento actual.
3. El *BPA* actual.
4. La rentabilidad financiera actual.

Suponga ahora las siguientes situaciones:

- a) Que la empresa emite acciones por su valor nominal con la intención de amortizar la mitad de la deuda actual: ¿cómo cambiarían los valores calculados anteriormente?

- b) Que la empresa se endeuda adicionalmente en la cantidad necesaria para amortizar la mitad de las acciones en circulación: ¿cómo variarán los valores calculados anteriormente?
- c) Que la empresa se endeuda adicionalmente en la cantidad necesaria para reducir el nominal de las acciones en circulación a la mitad: ¿cómo cambiarían los valores calculados anteriormente?

Solución

Cuestión 1: La rentabilidad económica actual es:

$$R_{\text{actual}} = \frac{850.000,00 \text{ €}}{2.000.000,00 \text{ €}} = 42,50\%$$

Cuestión 2: El ratio de endeudamiento actual es:

$$L_{\text{actual}} = \frac{1.000.000,00 \text{ €}}{1.000.000,00 \text{ €}} = 1,00$$

Cuestión 3: El *BPA* actual es:

$$\begin{aligned} NAO_{\text{actual}} &= \frac{FP_{\text{actual}}}{\text{Nominal}} = \frac{1.000.000,00 \text{ €}}{200,00 \text{ €}} = 5.000 \text{ acciones} \\ BPA_{\text{actual}} &= \frac{BN}{NAO} = \frac{(BAIT - I)(1 - T)}{NAO} = \\ &= \frac{(850.000,00 \text{ €} - 1.000.000,00 \text{ €} \times 7,50\%)(1 - 30,00\%)}{5.000} = 108,50 \text{ €} \end{aligned}$$

Cuestión 4: La rentabilidad financiera actual es:

$$r_{\text{actual}} = [42,50\% + 1,00(42,50\% - 7,50\%)](1 - 30,00\%) = 54,25\%$$

	Escenarios propuestos			
	Actual	Escenario <i>a</i>	Escenario <i>b</i>	Escenario <i>c</i>
Nominal	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €
Fondos propios	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Fondos ajenos	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Fondos totales	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

	Escenarios propuestos			
	Actual	Escenario <i>a</i>	Escenario <i>b</i>	Escenario <i>c</i>
<i>BAIT</i>	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
Intereses	-75.000,00 €	-37.500,00 €	-112.500,00 €	-112.500,00 €
<i>BAT</i>	775.000,00 €	812.500,00 €	737.500,00 €	737.500,00 €
Impuestos	-232.500,00 €	-243.750,00 €	-221.250,00 €	-221.250,00 €
<i>BN</i>	542.500,00 €	568.750,00 €	516.250,00 €	516.250,00 €
<i>NAO</i>	5.000	7.500	2.500	5.000
<i>R</i>	42,50 %	42,50 %	42,50 %	42,50 %
<i>L</i>	1,00	0,33	3,00	3,00
<i>BPA</i>	108,50 €	75,83 €	206,50 €	103,25 €
<i>r</i>	54,25 %	37,92 %	103,25 %	103,25 %

A la vista de los resultados obtenidos, obtenemos algunas conclusiones que nos ayudan a comprender mejor la rentabilidad económica y financiera:

- Podemos cambiar la estructura financiera (no los fondos totales) y no afectar a la rentabilidad económica. La rentabilidad económica no ha cambiado en ninguno de los escenarios.
- Podemos cambiar la estructura financiera (no los fondos totales), como en los escenarios *b* y *c*, optando por mantener el nominal de las acciones, o reduciendo el nominal de las acciones. El ratio de endeudamiento resultante es el mismo (3,00); la rentabilidad financiera es la misma (103,25%); sin embargo, el *BPA* es distinto (206,50 € si mantenemos el nominal, reduciendo el número de acciones, y 103,25 € si reducimos el nominal, manteniendo el número de acciones).
- Como $R > i$, se confirma lo dicho anteriormente; a mayor ratio de endeudamiento, mayor es la rentabilidad financiera.

7.4. APALANCAMIENTO OPERATIVO

Entendemos por apalancamiento operativo la posibilidad que tiene la empresa de provocar una variación importante del *BAIT* con una pequeña variación de las ventas. El efecto palanca se produce por la existencia de costes fijos, como veremos a continuación.

Tomando como referencia del cálculo del *BAIT*, reflejado en la introducción, expresaremos el efecto del apalancamiento operativo como:

$$\Delta V \Rightarrow \Delta BAIT$$

Considerando que:

P_v: Constante con respecto a variaciones de *V* (unidades físicas de venta).

C_v: Constante con respecto a variaciones de *V*.

CF: Constante con respecto a variaciones de *V*.

Calculamos el efecto amplificador del *BAIT* que provoca una variación de *V*, denominado índice de apalancamiento operativo (*IAO*), por:

$$\frac{\Delta BAIT}{BAIT} = IAO \times \frac{\Delta V}{V}$$

De donde podemos deducir el *IAO*:

$$IAO = \frac{\Delta BAIT}{BAIT} \times \frac{V}{\Delta V} = \frac{\Delta V(P_v - C_v)}{V(P_v - C_v) - CF} \times \frac{V}{\Delta V} = \frac{V(P_v - C_v)}{V(P_v - C_v) - CF}$$

La expresión final nos indica que, al permanecer constantes todas las variables que definen al *BAIT*, cualquier variación en el número de unidades de venta provocará un incremento mayor en el *BAIT*. Ello es debido a la existencia de costes fijos en la empresa, dando lugar a valores del *IAO* mayores que la unidad, y tanto mayor cuanto más elevados sean los costes fijos.

No debemos obviar que un *IAO* excesivamente alto es debido a un volumen de costes fijos muy elevado, y ello puede ser contraproducente al necesitar la empresa colocar un volumen de ventas cada vez más alto para alcanzar el punto muerto, donde el volumen de ventas iguala el margen bruto [*V* × (*P_v* - *C_v*)] a los costes fijos.

EJEMPLO 7.3

La empresa COSTO, S. A., le presenta sus datos de explotación de la siguiente forma:

Venta en unidades físicas anuales	10.000
Precio de venta unitario.....	520,00 €
Coste variable unitario	375,00 €
Costes fijos anuales.....	890.000,00 €

Le pide que responda a las siguientes cuestiones:

- a) *BAIT* actual.
- b) Volumen de ventas, en unidades físicas, que generarían un *BAIT* nulo.
- c) Valor del índice de apalancamiento operativo.
- d) El efecto que provocaría en el *BAIT* un incremento de 100 unidades físicas en las ventas.

Solución

Cuestión a):

$$BAIT = 10.000(520,00 \text{ €} - 375,00 \text{ €}) - 890.000,00 \text{ €} = 560.000,00 \text{ €}$$

Cuestión b):

$$BAIT = V(520,00 \text{ €} - 375,00 \text{ €}) - 890.000,00 \text{ €} = 0$$

$$V = \frac{890.000,00 \text{ €}}{520,00 \text{ €} - 375,00 \text{ €}} = 6.137,93 \cong 6.138$$

Las unidades físicas de venta que hacen nulo al *BAIT* se denominan punto muerto, el cual representa el volumen de ventas a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios, por lo que, para una estructura de costes determinada, debe buscar que su nivel de ventas sea superior a esta cifra.

Cuestión c):

$$IAO = \frac{10.000(520,00 \text{ €} - 375,00 \text{ €})}{10.000(520,00 \text{ €} - 375,00 \text{ €}) - 890.000,00 \text{ €}} = 2,59$$

Cuestión d):

$$\Delta BAIT = 2,59 \frac{100}{10.000} \times 560.000,00 \text{ €} = 14.500,00 \text{ €}$$

7.5. APALANCAMIENTO FINANCIERO

El apalancamiento financiero se produce en la empresa por existir deudas en su pasivo, al igual que el apalancamiento operativo existe por los costes fijos en su estructura de costes.

El apalancamiento financiero provoca variaciones en la rentabilidad del accionista más que proporcionales a las variaciones del *BAIT* de la empresa para una estructura financiera dada.

El efecto amplificador de la variación del beneficio del accionista, medido por el beneficio neto, lo llamaremos índice de apalancamiento financiero, calculado a partir de la siguiente expresión:

$$\frac{\Delta BN}{BN} = IAF \frac{\Delta BAIT}{BAIT}$$

De donde podemos deducir el *IAF*:

$$IAF = \frac{\Delta BN}{BN} \times \frac{BAIT}{\Delta BAIT} = \frac{\Delta BAIT(1 - t)}{(BAIT - I)(1 - t)} \times \frac{BAIT}{\Delta BAIT} = \frac{BAIT}{BAIT - I}$$

Podemos observar en la expresión final que, en ausencia de deuda, el *IAF* es igual a la unidad, y a mayor endeudamiento (mayor valor de *I*) el índice de apalancamiento financiero será mayor.

Si bien un valor elevado del *IAF* beneficia al accionista ante variaciones positivas del *BAIT*, no debemos olvidar que el *IAF* es mayor que la unidad si el *BAIT* es mayor que los intereses pagados por la empresa. A elevados volúmenes de endeudamiento, el denominador de la expresión podría ser negativo y, por tanto, el aumento del endeudamiento provocaría el efecto contrario en la renta del accionista.

A tenor de lo anterior, y retomando la expresión de la rentabilidad financiera, llegaremos a la misma conclusión anterior.

En la formulación de la rentabilidad financiera $r = [R + L(R - i)](1 - t)$, el ratio de endeudamiento es mayor que cero siempre que exista deuda; en caso contrario, la expresión quedará reducida a $r = R(1 - t)$.

Cuando existe deuda en la empresa, la rentabilidad del accionista se verá incrementada o decrementada en la cuantía $L(R - i)(1 - t)$, cuyo valor será positivo cuando $R > i$, y negativo cuando $R < i$. De ello se deduce que existe apalancamiento financiero positivo cuando $R > i$ y apalancamiento financiero negativo cuando $R < i$.

EJEMPLO 7.4

La empresa RUGE, S.A., le facilita la siguiente información respecto a su estructura financiera y beneficios:

Fondos propios.....	750.000,00 €
Fondos ajenos.....	250.000,00 €
Fondos totales	1.000.000,00 €

El *BAIT* generado es de 100.000,00 € anuales, que se prevén constantes en los próximos años.

La remuneración de los fondos ajenos se realiza al 8,25% de interés anual, siendo la tasa impositiva del 30,00%.

Se le pide que calcule lo siguiente:

- a) Rentabilidad económica.
- b) Ratio de endeudamiento.
- c) Rentabilidad financiera.
- d) Índice de apalancamiento financiero.
- e) Efecto en la rentabilidad del accionista, que tendría una variación del *BAIT* de 1.000,00 €.

Calcule de nuevo todos los apartados, para ratios de endeudamiento de 0, 1, 2, 4 y 6.

Solución

Cuestión a):

$$R = \frac{100.000,00 \text{ €}}{1.000.000,00 \text{ €}} = 10,00\%$$

Cuestión b):

$$L = \frac{250.000,00 \text{ €}}{750.000,00 \text{ €}} = 0,33$$

Cuestión c):

$$r = [10,00\% + 0,33(10,00\% - 8,25\%)](1 - 30,00\%) = 7,41\%$$

Cuestión d):

$$IAF = \frac{100.000,00 \text{ €}}{100.000,00 \text{ €} - 250.000,00 \text{ €} \times 8,25\%} = 1,26$$

Cuestión e):

$$\Delta BN = IAF \frac{\Delta BAIT}{BAIT} \times BN$$

El beneficio neto actual es:

$$BN = (100.000,00 \text{ €} - 250.000,00 \text{ €} \times 8,25\%) (1 - 30,00\%) = 55.562,50 \text{ €}$$

Por lo que:

$$\Delta BN = 1,26 \frac{1.000,00 \text{ €}}{100.000,00 \text{ €}} \times (1 - 30,00\%) = 55.562,50 \text{ €}$$

Los resultados obtenidos para los diferentes escenarios serán:

	Actual	Escenarios solicitados				
<i>L</i>	0,33	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00
<i>FP</i>	750.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	333.333,33 €	200.000,00 €	142.857,14 €
<i>FA</i>	250.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	666.666,67 €	800.000,00 €	857.142,86 €
<i>FT</i>	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
<i>BAIT</i>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<i>I</i>	-20.625,00 €	0,00 €	-41.250,00 €	-55.000,00 €	-66.000,00 €	-70.714,29 €
<i>BAT</i>	79.375,00 €	100.000,00 €	58.750,00 €	45.000,00 €	34.000,00 €	29.285,71 €
Impuestos	-23.812,50 €	-30.000,00 €	-17.625,00 €	-13.500,00 €	-10.200,00 €	-8.785,71 €
<i>BN</i>	55.562,50 €	70.000,00 €	41.125,00 €	31.500,00 €	23.800,00 €	20.500,00 €
<i>R</i>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
<i>r</i>	7,41%	7,00%	8,23%	9,45%	11,90%	14,35%
<i>IAF</i>	1,26	1,00	1,70	2,22	2,94	3,41
ΔBN	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Δr	0,09%	0,07%	0,14%	0,21%	0,35%	0,49%

A la vista de los resultados obtenidos podemos comprobar que, si bien el ΔBN es el mismo para cualquier estructura financiera, el efecto relativo sobre el accionista, medido por la rentabilidad financiera, se manifiesta con mayor valor a medida que aumentamos el ratio de endeudamiento.

7.6. APALANCAMIENTO TOTAL

En los apartados anteriores hemos visto cómo el apalancamiento operativo permite a la empresa generar un incremento del *BAIT* proporcionalmente superior a una variación provocada en las ventas, medidas en unidades físicas, y ello debido a la existencia de costes fijos.

De igual forma, hemos tratado cómo el apalancamiento financiero permite a la empresa generar un incremento en el *BN* proporcionalmente superior a una variación provocada en el *BAIT*, y ello debido a la existencia de deuda en su estructura financiera.

Ahora podemos analizar cómo obtener una variación en el *BN*, mucho más que proporcional debido a una variación de las ventas en unidades físicas, y ello debido al efecto combinado de los costes fijos y de la deuda.

$$\begin{aligned}\frac{\Delta BN}{BN} &= IAF \frac{\Delta BAIT}{BAIT} \\ \frac{\Delta BAIT}{BAIT} &= IAO \frac{\Delta V}{V} \\ \frac{\Delta BN}{BN} &= IAF \frac{\Delta BAIT}{BAIT} = IAF \times IAO \frac{\Delta V}{V} \\ \frac{\Delta BN}{BN} &= IAT \frac{\Delta V}{V}\end{aligned}$$

Llamamos *índice de apalancamiento total (IAT)* al efecto combinado de los apalancamiento financiero y operativo, $IAT = IAF \times IAO$ (véase la figura 7.3).

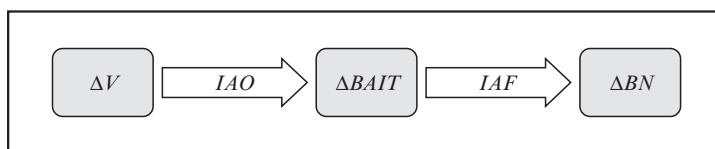


Figura 7.3. Efecto combinado de los apalancamientos financiero y operativo.

$$\frac{\Delta BN}{BN} = IAT \frac{\Delta V}{V}$$

7.7. RENTABILIDAD FINANCIERA EN SITUACIÓN DE RIESGO

En los epígrafes anteriores hemos considerado la rentabilidad económica y financiera bajo la suposición de certeza, con la finalidad de poder analizar los efectos que sobre la rentabilidad del accionista, medida en términos absolutos y

relativos, tiene una variación de cualquiera de las variables que la definen, acen-
tuando nuestra atención en el ratio de endeudamiento, por su influencia en la
rentabilidad y, como tendremos ocasión de ver, en el riesgo que soporta el accio-
nista.

Hasta ahora no hemos considerado la posibilidad de que los tipos de interés
soportados por la deuda se vean afectados por el grado de endeudamiento de
la empresa. La realidad empresarial nos muestra que los tipos de interés que las
empresas pagan por la obtención de fondos ajenos vienen influenciados no sólo
por el volumen de fondos ajenos sobre fondos propios que utilice, sino también
por la percepción del riesgo que la empresa soporta por las inversiones que rea-
liza.

Aun considerando lo anterior, a fin de que la exposición sea más clara, consi-
deramos, en principio, que los tipos de interés que soporta la empresa no se verán
influenciados por su grado de endeudamiento.

Si, por simplificar, consideramos que el riesgo que soporta la empresa por las
inversiones que realiza proviene de las ventas, podremos afirmar que el *BAIT* es
una variable aleatoria y mediremos la rentabilidad y el riesgo mediante la espe-
ranza y la varianza o desviación típica de las variables aleatorias que lo definan:

$$E(BAIT) = E(V)(P_v - C_v) - CF$$

$$\sigma(BAIT) = \sigma(V)(P_v - C_v)$$

Al ser el *BAIT* una variable aleatoria, también lo será *R*:

$$E(R) = \frac{E(BAIT)}{FT}$$

$$\sigma(R) = \frac{\sigma(BAIT)}{FT}$$

De igual forma, al ser *R* una variable aleatoria, también lo será *r* que, expre-
sada en cualquiera de sus dos versiones, dan como resultado:

$$E(r) = \frac{E(BN)}{FP} = \frac{[E(BAIT) - I](1 - t)}{FP}$$

$$\sigma(r) = \frac{\sigma(BAIT)(1 - t)}{FP}$$

Una vez expresada la rentabilidad financiera en términos de esperanza y des-
viación típica del *BAIT*, podemos sacar conclusiones respecto a su comporta-
miento:

1. La $E(r)$ será mayor cuanto mayor sea la $E(BAIT)$.
2. La $E(r)$ será mayor cuanto mayor sea el endeudamiento (menores los FP), aunque este efecto dependerá de cuál de los efectos sea mayor, $\uparrow I$ o $\downarrow FP$. Por tanto, a partir de esta expresión del riesgo no podemos pronunciarnos de forma clara.

La otra versión de la rentabilidad financiera nos permite expresar la esperanza y la desviación típica de la siguiente forma:

$$E(r) = \{E(R) + L[E(R) - i]\} (1 - t)$$

$$\sigma(r) = [\sigma(R) + L \times \sigma(R)] (1 - t)$$

A partir de esta expresión, sí podemos pronunciarnos en cuanto al comportamiento de la rentabilidad y riesgo del accionista ante variaciones de la rentabilidad económica y el endeudamiento.

Si el apalancamiento financiero es positivo: $E(R) > i$:

1. La $E(r)$ será mayor cuanto mayor sea la $E(R)$.
2. La $E(r)$ será mayor cuanto mayor sea L .
3. La $\sigma(r)$ será mayor cuanto mayor sea la $\sigma(R)$.
4. La $\sigma(r)$ será mayor cuanto mayor sea L .

Si el apalancamiento financiero es negativo: $E(R) < i$:

1. La $E(r)$ será mayor cuanto mayor sea la $E(R)$.
2. La $E(r)$ será menor cuanto mayor sea L .
3. La $\sigma(r)$ será mayor cuanto mayor sea la $\sigma(R)$.
4. La $\sigma(r)$ será mayor cuanto mayor sea L .

Bajo la suposición que estamos manteniendo, donde el tipo de interés que soporta la empresa es constante, respecto al grado de endeudamiento podemos afirmar que el endeudamiento no aporta nuevo riesgo al accionista, pero sí amplifica el riesgo económico.

La estructura del riesgo que soporta el accionista viene dada por la suma del riesgo económico derivado de las inversiones realizadas por la empresa, y del riesgo financiero por la forma de financiarse.

En la figura 7.4, donde se desglosa el riesgo del accionista entre riesgo económico y financiero, observamos cómo la variable que representa la estructura financiera (L) es una constante que multiplica a la rentabilidad económica. Concluimos diciendo que el accionista soporta todo el riesgo del activo de la empresa

y, además, un riesgo adicional derivado de la forma en que la empresa se financia, cuyo valor viene dado por $L \times \sigma(R) (1 - t)$.

Riesgo total	=	Riesgo económico	+	Riesgo financiero
$\sigma(r)$	=	$\sigma(R) (1 - t)$	+	$L \times \sigma(R) (1 - t)$

Figura 7.4. Estructura del riesgo que soporta el accionista.

EJEMPLO 7.5

La empresa ESPE, S.A., presenta en la actualidad la siguiente situación:

Recursos propios:	880.000,00 €
Recursos ajenos:	1.320.000,00 €
	2.200.000,00 €

El nominal de las acciones es de 1.000,00 €, mientras que el tipo de interés de los fondos ajenos es del 6,00%.

Respecto a los datos de explotación actuales, se sabe que las ventas (en unidades físicas) se comportan como una variable aleatoria discreta, presentando los siguientes valores y probabilidades:

Valores	Probabilidades
1.700	20,00%
2.600	30,00%
3.900	20,00%
5.900	30,00%

Por otra parte, el precio de venta unitario y el coste variable unitario ascienden a 800,00 € y 400,00 €, respectivamente.

Respecto a los costes fijos, se sabe que presentan un valor pesimista, optimista y más probable de 587.000,00 €, 881.000,00 € y 734.000,00 €, respectivamente. La correlación entre las ventas y los costes fijos es de $-0,70$ y la tasa impositiva del 30,00%.

Se va a llevar a cabo una nueva inversión de 1.700.000,00 €, cuya financiación se realizará de forma que el ratio de endeudamiento de la empresa no cambie. El tipo de interés de la nueva deuda es del 8,00 %.

Con respecto a las ventas (en unidades físicas) de la nueva inversión, se comportan como una normal, de media y desviación típica 1.500,00 € y 705,00 €, respectivamente.

El precio de venta unitario y los costes variables unitarios ascienden a 1.500,00 € y 400,00 €, respectivamente, mientras que los costes fijos oscilan entre un valor pesimista de 495.000,00 € y uno optimista de 825.000,00 €, siendo el coeficiente de correlación entre las ventas y los costes fijos de $-0,80$. Finalmente, se sabe que la correlación entre las ventas actuales y las nuevas es del $-0,70$ y el de los costes fijos actuales y los nuevos de $-0,70$. Cualquier otra correlación entre las demás variables es igual a cero.

Con los datos anteriores, responda a las cuestiones que se le plantean a continuación, tanto para la situación actual como en el caso de ampliar:

1. $E(BAIT)$
2. $E(BN)$
3. NAO
4. $E(R)$
5. $E(r)$
6. $E(BPA)$
7. $\sigma(BAIT)$
8. $\sigma(BN)$
9. $\sigma(R)$
10. $\sigma(r)$
11. $\sigma(BPA)$
12. Coeficiente de variación $CV(R)$
13. $CV(r)$
14. $CV(BPA)$
15. Decida en función del mínimo $CV(r)$

Solución

En la tabla siguiente se muestran los resultados que se nos solicitan, a tenor de los cuales la decisión a adoptar será la de ampliar, toda vez que el menor $CV(r)$ se consigue ampliando.

A continuación mostraremos los cálculos a realizar a fin de llegar a los resultados obtenidos.

$$\text{El ratio de endeudamiento actual es: } L_{\text{actual}} = \frac{1.320.000,00 \text{ €}}{880.000,00 \text{ €}} = 1,50$$

Como la inversión a realizar es de 1.700.000,00 €, para mantener el mismo ratio de endeudamiento la proporción entre fondos propios y ajenos nuevos que se destinan a la financiación de la ampliación será:

$$L = \frac{FA}{FP} = \frac{FA}{FT - FA} \Rightarrow FA = FT \frac{L}{1 + L}$$

$$FA_{\text{ampliación}} = 1.700.000,00 \text{ €} \frac{1,50}{1 + 1,50} = 1.020.000,00 \text{ €}$$

$$FP_{\text{ampliación}} = FT - FA = 1.700.000,00 \text{ €} - 1.020.000,00 \text{ €} = 680.000,00 \text{ €}$$

$$NAO_{\text{ampliación}} = \frac{680.000,00 \text{ €}}{1.000,00 \text{ €}} = 680$$

La $E(BAIT)_{\text{actual}}$ viene determinada por:

$$E(BAIT)_{\text{actual}} = E(V) (P_v - C_v) - E(CF)$$

Respecto a las ventas, se trata de una variable aleatoria discreta, calculamos su esperanza y desviación típica como:

Ventas	Probabilidades
1.700	20,00 %
2.600	30,00 %
3.900	20,00 %
5.900	30,00 %
	100,00 %

$$E(V) = \sum V_i \times P_i = 3.670$$

$$\sigma(V) = \sqrt{\sum P_i (V_i - \bar{V})^2} = 1.619,29$$

Respecto a los costes fijos, es una función triangular con parámetros:

Pesimista	587.000,00 €
Optimista	881.000,00 €
Más probable	734.000,00 €

Calculamos la esperanza y desviación típica, como se muestra a continuación:

$$E(CF) = \frac{587.000,00 \text{ €} + 881.000,00 \text{ €} + 734.000,00 \text{ €}}{3} = 734.000,00 \text{ €}$$

$$\sigma(CF) = \sqrt{\frac{(881.000,00 \text{ €} - 587.000,00 \text{ €})^2 - (881.000,00 \text{ €} - 734.000,00 \text{ €}) \times (734.000,00 \text{ €} - 587.000,00 \text{ €})}{18}} = 60.012,50 \text{ €}$$

Como la expresión del *BAIT* es una suma de variables aleatorias, donde las ventas están multiplicadas por una constante ($Pv - Cv$), la $E(BAIT)$ será la suma de las variables aleatorias, multiplicadas por sus constantes:

$$E(BAIT)_{\text{actual}} = 3.670(800,00 \text{ €} - 400,00 \text{ €}) - 734.000,00 \text{ €} = 734.000,00 \text{ €}$$

Para calcular la $\sigma(BAIT)$ habrá que tener en cuenta las correlaciones entre las ventas y los costes fijos:

Correlaciones	<i>V</i>	<i>CF</i>
<i>V</i>	1,00	-0,70
<i>CF</i>	-0,70	1,00

La expresión que nos permite calcular la desviación típica del *BAIT* es:

$$\sigma(BAIT) = \sqrt{(Pv - Cv)^2 \times \sigma^2(V) + \sigma^2(CF) + 2 \times \rho_{V,CF}(Pv - Cv) \times \sigma(V) \times \sigma(CF)}$$

Siendo:

$$\sigma^2(V) = 2.622.100,00 \text{ €}$$

$$\sigma^2(CF) = 3.601.500.000,00 \text{ €}$$

$$\rho_{V,CF} = -0,70$$

$$\sigma(BAIT)_{\text{actual}} = 607.221,56 \text{ €}$$

La $E(BAIT)_{\text{ampliación}}$, al igual que la actual, viene definida en función de dos variables aleatorias, las ventas y los costes fijos:

Las ventas se comportan como una normal:

Media	Desviación
1.500	705

Y los costes fijos se comportan como una uniforme:

Pesimista	Optimista
495.000,00 €	825.000,00 €

$$E(CF) = \frac{495.000,00 \text{ €} + 825.000,00 \text{ €}}{2} = 660.000,00 \text{ €}$$

$$\sigma(CF) = \sqrt{\frac{(825.000,00 \text{ €} + 495.000,00 \text{ €})^2}{12}} = 95.262,79 \text{ €}$$

Las correlaciones existentes entre las ventas y los costes fijos de la ampliación, son:

Correlaciones	<i>V</i>	<i>CF</i>
<i>V</i>	1,00	-0,80
<i>CF</i>	-0,80	1,00

Siendo:

$$\sigma^2(V) = 497.025,00 \text{ €}$$

$$\sigma^2(CF) = 9.075.000,00 \text{ €}$$

$$\rho_{V,CF} = -0,80$$

$$\sigma(BAIT)_{\text{ampliación}} = 701.621,82 \text{ €}$$

La estructura financiera de la empresa, una vez ampliada será:

Recursos propios	1.560.000,00 €
Recursos ajenos	2.340.000,00 €
Total	3.900.000,00 €

Respecto a la $E(BAIT)$, una vez realizada la ampliación, será:

$$E(BAIT)_{\text{ampliado}} = E(BAIT)_{\text{actual}} + E(BAIT)_{\text{ampliación}}$$

$$E(BAIT)_{\text{ampliado}} = 734.000,00 \text{ €} + 990.000,00 \text{ €} = 1.724.000,00 \text{ €}$$

Para calcular la desviación típica del $BAIT$ ampliado, necesitamos la matriz de correlaciones entre todas las variables intervinientes en el $BAIT$ ampliado:

Correlaciones	V_{actual}	CF_{actual}	$V_{\text{ampliación}}$	$CF_{\text{ampliación}}$
V_{actual}	1,00	-0,70	-0,70	0,00
CF_{actual}	-0,70	1,00	0,00	-0,70
$V_{\text{ampliación}}$	-0,70	0,00	1,00	-0,80
$CF_{\text{ampliación}}$	0,00	-0,70	-0,80	1,00

$$\sigma(BAIT)_{\text{ampliado}} = \sqrt{\sum \sigma_i^2 + 2 \times \sum_{i < j} p_{i,j} \times \sigma_i \times \sigma_j}$$

Dando como resultado:

$$\sigma(BAIT)_{\text{ampliado}} = 386.991,23 \text{ €}$$

La empresa viene pagando, anualmente, unos intereses:

$$I_{\text{actual}} = 1.320.000,00 \text{ €} \times 6,00\% = 79.200,00 \text{ €}$$

Los nuevos fondos ajenos provocarán un aumento en el pago de intereses por:

$$I_{\text{ampliación}} = 1.020.000,00 \text{ €} \times 8,00\% = 81.600,00 \text{ €}$$

Por lo que:

$$I_{\text{ampliado}} = 79.200,00 \text{ €} + 81.600,00 \text{ €} = 160.800,00 \text{ €}$$

Ya estamos en condiciones de calcular las rentabilidades: económica, financiera y BPA esperados:

	Actual	Ampliada
$E(BAIT)$	734.000,00 €	1.724.000,00 €
Intereses antiguos	-79.200,00 €	-79.200,00 €
Intereses nuevos		-81.600,00 €
$E(BAT)$	654.800,00 €	1.563.200,00 €
Impuestos	-196.440,00 €	-468.960,00 €
$E(BN)$	458.360,00 €	1.094.240,00 €
NAO	880	1.560
$E(R)$	33,36%	44,21%
$E(r)$	52,09%	70,14%
$E(BPA)$	520,86 €	701,44 €

Para calcular la desviación típica el beneficio neto de las dos situaciones planteadas:

$$\sigma(BN) = \sigma(BAIT) (1 - t)$$

Por lo que:

$$\sigma(BN)_{\text{actual}} = 607.221,56 \text{ €} (1 - 30,00\%) = 425.055,09 \text{ €}$$

$$\sigma(BN)_{\text{ampliado}} = 386.991,23 \text{ €} (1 - 30,00\%) = 270.893,86 \text{ €}$$

Respecto a las desviaciones típicas de las rentabilidades, económica y financiera y BPA actual y ampliado:

$$\sigma(R) = \frac{\sigma(BAIT)}{FT}$$

$$\sigma(R)_{\text{actual}} = \frac{607.221,56 \text{ €}}{2.200.000,00 \text{ €}} = 27,60\%$$

$$\sigma(R)_{\text{ampliado}} = \frac{386.991,23 \text{ €}}{3.900.000,00 \text{ €}} = 9,92\%$$

$$\sigma(r) = \frac{\sigma(BN)}{FP}$$

$$\sigma(R)_{\text{actual}} = \frac{425.055,09 \text{ €}}{880.000,00 \text{ €}} = 48,30\%$$

$$\sigma(R)_{\text{ampliado}} = \frac{270.893,86 \text{ €}}{1.560.000,00 \text{ €}} = 17,36\%$$

$$\sigma(BPA) = \frac{\sigma(BN)}{NAO}$$

$$\sigma(BPA)_{\text{actual}} = \frac{425.055,09 \text{ €}}{880} = 483,02\%$$

$$\sigma(BPA)_{\text{ampliado}} = \frac{270.991,23 \text{ €}}{1.560} = 173,65 \text{ €}$$

Respecto al coeficiente de variación, es una medida del riesgo con respecto a la esperanza:

$$CV(R) = \frac{\sigma(R)}{E(R)}$$

$$CV(R)_{\text{actual}} = \frac{27,60\%}{33,36\%} = 82,73\%$$

$$CV(R)_{\text{ampliado}} = \frac{9,92\%}{44,21\%} = 22,45\%$$

$$CV(r) = \frac{\sigma(r)}{E(r)}$$

$$CV(r)_{\text{actual}} = \frac{48,30\%}{52,09\%} = 92,73\%$$

$$CV(r)_{\text{ampliado}} = \frac{17,36\%}{70,14\%} = 24,76\%$$

$$CV(BPA) = \frac{\sigma(BPA)}{E(BPA)}$$

$$CV(BPA)_{\text{actual}} = \frac{483,02 \text{ €}}{520,86 \text{ €}} = 0,93 \text{ €}$$

$$CV(BPA)_{\text{ampliado}} = \frac{173,65 \text{ €}}{701,44 \text{ €}} = 0,25 \text{ €}$$

La tabla resumen de todos los valores obtenidos se muestra a continuación, resultado que, según el criterio de elección, el cual consiste en minimizar el coeficiente de variación del *BPA*, debemos acometer la ampliación propuesta.

	Actual	Ampliada
$\sigma(BAIT)$	607.221,56 €	386.991,23 €
$\sigma(BN)$	425.055,09 €	270.893,86 €
$\sigma(R)$	27,60%	9,92%
$\sigma(r)$	48,30%	17,36%
$\sigma(BPA)$	483,02 €	173,65 €
$CV(R)$	82,73%	22,45%
$CV(r)$	92,73%	24,76%
$CV(BPA)$	0,93 €	0,25 €

7.8. GRADO DE ENDEUDAMIENTO ÓPTIMO

Un aspecto polémico en Economía Financiera es la existencia o no de un grado de endeudamiento óptimo que lleve aparejado un máximo valor de la empresa. No obstante, nosotros vamos a exponerlo de forma simplificada, sin entrar en las teorías clásicas, como es el caso de las tesis de Modigliani y Miller.

Suponemos que los accionistas se rigen en la toma de decisiones por el criterio de la media-varianza. Necesitamos conocer, por tanto, la estructura financiera que maximiza la esperanza de rentabilidad y minimiza el riesgo del accionista, para una rentabilidad y riesgo económico determinados.

Consideramos, en primer lugar, el coste de los fondos ajenos (*i*), constante para cualquier nivel de endeudamiento, para después considerar el caso más realista, es decir, el coste se incrementa con el grado de endeudamiento.

Necesitamos conocer, en primer lugar, la relación que existe entre $E(r)$ y $\sigma(r)$:

$$E(r) = \frac{[E(BAIT) - I] (1 - t)}{FP}$$

$$\sigma(r) = \frac{\sigma(BAIT) (1 - t)}{FP} \Rightarrow FP = \frac{\sigma(BAIT) (1 - t)}{\sigma(r)}$$

$$E(r) = \frac{[E(BAIT) - I] (1 - t)}{\frac{\sigma(BAIT) (1 - t)}{\sigma(r)}} = \frac{[E(BAIT) - FA \times i]}{\sigma(BAIT)} \times \sigma(r)$$

Si suponemos i constante, la relación entre la rentabilidad financiera y el riesgo financiero será lineal, y si el apalancamiento financiero es positivo — $E(BAIT)$ es siempre mayor que $FA \times i$ —, cualquier combinación rentabilidad-riesgo será susceptible de ser elegida por el accionista, pues al aumentar el ratio de endeudamiento aumenta la rentabilidad del accionista, incrementando también su riesgo. La decisión final dependerá solamente de su aversión al riesgo, como se representa en el gráfico 7.1. Sin embargo, cuando el apalancamiento financiero es negativo, cualquier incremento del endeudamiento provocará una disminución de la rentabilidad y un incremento del riesgo, por lo que la estructura financiera óptima será la de endeudamiento nulo.

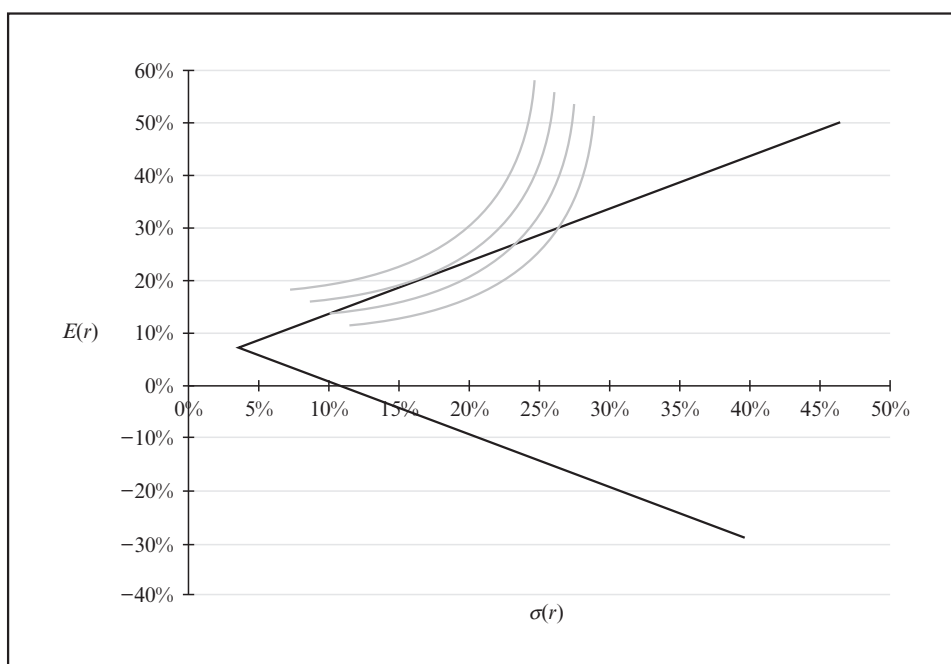


Gráfico 7.1. Esperanza y desviación típica de la rentabilidad financiera para diferentes ratios de endeudamiento y elección de la estructura financiera por el accionista.

Si consideramos una situación más real, en la que los intereses pagados por la deuda aumentan a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa, la evolución de la rentabilidad y el riesgo del accionista (gráfico 7.2) no evolucionarán como una recta, sino como una curva, presentando un máximo.

La elección de la estructura financiera óptima que realice el accionista dependerá de su aversión al riesgo y estará situada a la izquierda del máximo, P .

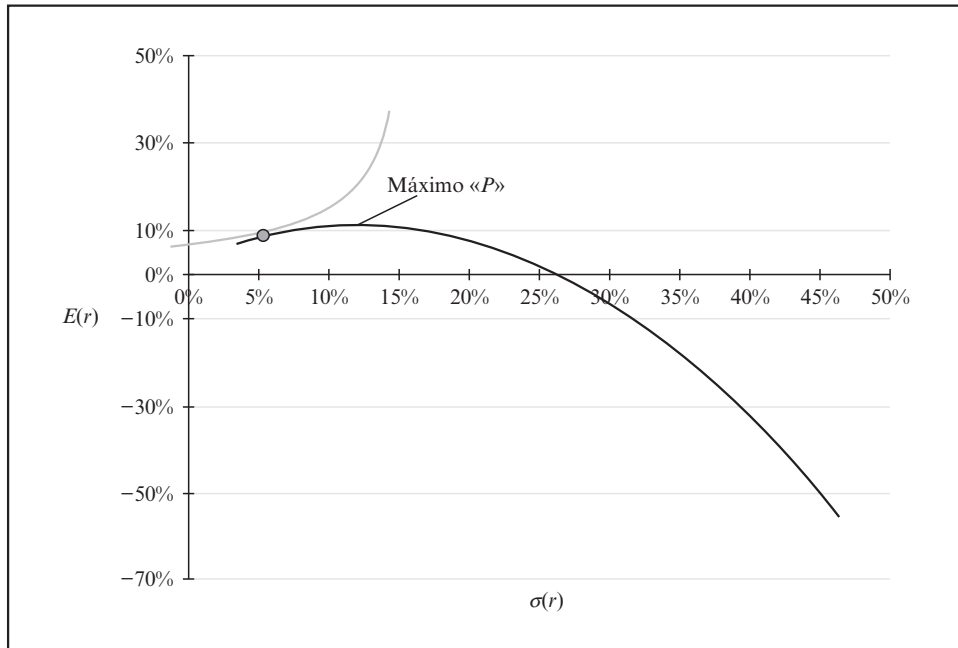


Gráfico 7.2. Esperanza y desviación típica de la rentabilidad financiera para diferentes ratios de endeudamiento y elección de la estructura financiera por el accionista.

Si suponemos que el tipo de interés evoluciona de forma lineal con el ratio de endeudamiento ($i = a + b \times L$), el máximo de rentabilidad se alcanzará para una estructura financiera igual a:

Dado que $E(r) = E(R) + [E(R) - i] \times L$, entonces

$$\text{Max}[E(r)]: \frac{\partial E(r)}{\partial L} = [E(R) - i] - L \times b = E(R) - a - 2 \times b \times L$$

$$\frac{\partial E(r)}{\partial L} = 0 \Leftrightarrow L = \frac{E(R) - a}{2 \times b}$$

Si damos valores a los parámetros que definen al tipo de interés:

$$a = 5,00\%$$

$$b = 1,00\%$$

Para una $E(R) = 10,00\%$

$$\text{Si } L = 0 \Rightarrow I = 5,00\% + 1,00\% \times 0 = 5,00\%$$

El máximo de rentabilidad lo alcanzará el accionista con un ratio de endeudamiento de:

$$L = \frac{10,00\% - 5,00\%}{2 \times 1,00\%} = 2,50$$

Y un tipo de interés de:

$$i = 5,00\% + 1,00\% \times 2,5 = 7,50\%$$

Siendo la rentabilidad alcanzada, para una tasa impositiva del 30,00%, de:

$$E(r) = [10,00\% + 2,5 (10,00\% - 7,50\%)] = 11,38\%$$

7.9. PROBABILIDAD DE INSOLVENCIA

La situación de insolvencia se produce en la empresa cuando, en un determinado ejercicio económico, la rentabilidad generada por el activo no es suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que le impone el pasivo.

Dado que la rentabilidad del activo la medimos a través del *BAIT* y la hemos considerado una variable aleatoria, de la que podemos conocer la rentabilidad esperada y su riesgo mediante la $E(BAIT)$ y la $\sigma(BAIT)$, respectivamente, la probabilidad de que la empresa entre en situación de insolvencia va a depender directamente de estos parámetros.

Teniendo en cuenta que las obligaciones de pago del pasivo pueden derivar no sólo de los fondos ajenos, sino también de las acciones preferentes que deben ser remuneradas antes de determinar el posible excedente para el accionista ordinario, la expresión de la probabilidad de insolvencia será:

$$P(BAIT \leq I + DAP)$$

La probabilidad, así calculada, dependerá de la variabilidad del *BAIT*, que determina el riesgo económico de la empresa, y de la cuantía de intereses y dividendos de acciones preferentes a los que la empresa deba hacer frente.

Uno de los indicadores del riesgo financiero de la empresa es, precisamente, la probabilidad de insolvencia.

Para poder calcular esta probabilidad debemos conocer el comportamiento estadístico del *BAIT*, es decir, su función de probabilidad o de densidad. Dado que esto no siempre ocurre, habrá que analizar la posibilidad de aplicación del Teorema Central del Límite y, en caso de cumplimiento, considerar que el *BAIT* se distribuye como una normal de media $E(BAIT)$ y desviación típica $\sigma(BAIT)$. En caso contrario, nos quedará un último recurso, que consiste en aplicar la des-

igualdad de Chebychev, conformándonos con una cota inferior para la probabilidad buscada.

7.10. EJERCICIOS PROPUESTOS

Caso 7.1

La empresa LI, S. A., presenta los siguientes datos:

Situación actual

$E(V)$	1.500,00
$\sigma(V)$	250,00
P_v	2.000,00 €
C_v	1.200,00 €
$E(CF)$	500.000,00 €
$\sigma(CF)$	80.000,00 €
$\rho_{V,CF}$	1,00
FP	1.500.000,00 €
FA	800.000,00 €
Valor nominal	100,00 €
Tasa impositiva	25,00%
Intereses deuda	5,00%

Propuestas de inversión

Se plantea la realización de tres posibles inversiones, todas ellas por importe de 1.000.000,00 €. La financiación se realizará mediante recursos propios y ajenos, en las mismas condiciones que los actuales y en la proporción que determina un ratio de endeudamiento de 1,50.

Los datos de esperanza del *BAIT*, su desviación típica y correlaciones con el *BAIT* actual, se presentan a continuación:

	Caso A	Caso B	Caso C
$E(BAIT)$	40.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
$\sigma(BAIT)$	5.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
$\rho_{BAITa,BAITn}$	-1,00	0,00	1,00

Con los datos anteriores, se le pide que responda a las cuestiones que se le plantean a continuación. Tenga en cuenta que los criterios de elección están ba-

sados en la maximización, en caso de esperanzas de rentabilidad, y en la minimización, en el caso de desviaciones de rentabilidad:

	Actual	Caso A	Caso B	Caso C	Elección
$E(BAIT)$					
$E(BN)$					
NAO					
$E(R)$					
$E(r)$					
$E(BPA)$					
$\sigma(BAIT)$					
$\sigma(BN)$					
$\sigma(R)$					
$\sigma(r)$					
$\sigma(BPA)$					
$CV(R)$					
$CV(r)$					
$CV(BPA)$					

Caso 7.2

La empresa PITUFA, S. A., pretende realizar una nueva inversión por importe de 6.000.000,00 €, para la que plantea diferentes alternativas de financiación:

Ratios de endeudamiento propuestos para la financiación de la inversión:

Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	Caso E	Caso F
0,000	0,300	0,700	1,000	2,600	3,900

La esperanza y la desviación típica de las ventas, en unidades físicas, prevista para la nueva inversión, es de 240.000 y 40.800 unidades, respectivamente, siendo el precio de venta unitario de 17,00 €, el coste variable unitario será de 12,00 € y los costes fijos de 432.000,00 €.

La desviación típica de las ventas, medidas en unidades físicas, es de 40.800,00 €. La situación de la empresa, en la actualidad, es la siguiente:

Recursos propios	1.500.000,00 €
Valor nominal	1.000,00 €
Recursos ajenos	1.500.000,00 €
Tipo de interés	4,30 %
$E(BAIT)$	321.000,00 €
$\sigma(BAIT)$	20.544,00 €
Tasa impositiva	25,00 %

Con los datos anteriores, y sabiendo que coeficiente de correlación entre el $BAIT$ actual y el nuevo es $-0,70$, se le pide que responda a las siguientes cuestiones:

	Actual	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D	Opción E	Opción F	Mejor opción
FP								
FA								
FT								
Ratio L								
$E(BAIT)$								
$E(BN)$								
NAO								
$E(R)$								
$E(r)$								
$E(BPA)$								
$\sigma(BAIT)$								
$\sigma(BN)$								
$\sigma(R)$								
$\sigma(r)$								
$\sigma(BPA)$								
$CV(R)$								
$CV(r)$								
$CV(BPA)$								

Respecto a la elección de la mejor opción, deberá hacerlo bajo la óptica de maximización de la rentabilidad y de minimización del riesgo, ateniéndose al ratio en cuestión únicamente.

Caso 7.3

La empresa RICE, S. A., le propone tres alternativas de financiación para una nueva inversión que pretende realizar.

Para ello, le proporciona la siguiente información:

$E(BAIT)_{actual}$	250.000,00 €
$\sigma(BAIT)_{actual}$	30.000,00 €
PASIVO ACTUAL	
Recursos propios	1.000.000,00 €
Recursos ajenos	200.000,00 €
Valor nominal acciones	1.000,00 €
Nueva inversión	1.000.000,00 €
$E(BAIT)_{nuevo}$	400.000,00 €
$\sigma(BAIT)_{nuevo}$	25.000,00 €
Coefficiente de correlación ($BAIT_a$, $BAIT_n$)	1,00

Financiación propuesta	Caso A	Caso B	Caso C
Recursos propios	50 %	0 %	100 %
Recursos ajenos	50 %	100 %	0 %
Tasa impositiva	30 %		

Tanto el pasivo exigible actual como el nuevo se remuneran al 15,00% de interés.

Se le pide que calcule los valores de la tabla siguiente y tome la decisión adecuada, maximizando en el caso de rentabilidad y minimizando en el caso de medidas de riesgo.

	Actual	Caso A	Caso B	Caso C	Decisión
$E(BAIT)$					
– Intereses (antiguos)					
– Intereses (nuevos)					

	Actual	Caso A	Caso B	Caso C	Decisión
$E(BAT)$					
– Impuestos					
$E(BN)$					
Recursos propios					
NAO					
$E(R)$					
$E(r)$					
$E(BPAO)$					
$\sigma(BAIT)$					
$\sigma(R)$					
$\sigma(r)$					
$\sigma(BPAO)$					
$CV(R)$					
$CV(r)$					
$CV(BPAO)$					

BIBLIOGRAFÍA

- Brealey, R. A., Myers, S. C. y Marcus, A. J. (2004). *Fundamentos de finanzas corporativas* (4.^a ed.) (A. Jockl Rueda, trad.) Madrid: McGraw-Hill.
- Brealey, R. A. y Myers, S. C. (2003). *Principios de finanzas corporativas* (7.^a ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- Durbán Oliva, S. (1989). *La empresa ante el riesgo*. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, S.A.
- Durbán Oliva, S. (1993). *Introducción a las finanzas empresariales* (3.^a ed.). Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez Fernández-Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Madrid: Pirámide.
-

PARTE CUARTA

Planificación financiera

8.1. INTRODUCCIÓN

La empresa, para desarrollar su actividad de forma coordinada, ordenada y con cierta seguridad, necesita planificar, desarrollar y prever alternativas de futuro, que deberá afrontar en un período más o menos dilatado de tiempo, valorando diferentes pero posibles escenarios que pueden surgir ante la incertidumbre de los acontecimientos. El riesgo o variación en los resultados esperados es un parámetro inherente a toda actividad empresarial. Asistimos cada vez con mayor celeridad a una creciente volatilidad en los mercados financieros que se traduce en efectos directos sobre la economía real y por tanto en las empresas, hasta el punto de provocar importantes problemas de financiación que lleva a miles de negocios a su desaparición por las restricciones crediticias de las entidades financieras. Esa mayor variabilidad debe necesariamente reflejarse en una mejor estimación de hacia dónde pueden evolucionar los acontecimientos, no estando sometidas a la improvisación, que redundaría directamente en un incremento de los riesgos y, por tanto, en la supervivencia de la empresa.

Las organizaciones tienen en sus manos una herramienta útil y de garantía, como es el proceso de planificación. Planificar no es otra cosa que decidir hacia dónde desean ir y los medios que se necesitan para conseguirlo. No obstante, dónde pretendan llegar estará condicionado por múltiples factores, principalmente los medios financieros de los que dispongan o puedan conseguir, siempre limitados y con un coste a soportar por su utilización, explícito (coste financiero) o implícito (coste de oportunidad). Por tanto, estimar y cuantificar las diferentes situaciones a las que posiblemente tenga que enfrentarse la entidad permitiría arbitrar con suficiente antelación las soluciones o medidas que consiguieran solventar los problemas en el futuro. Concretando, podemos afirmar:

1. La planificación es la primera función de la dirección porque sirve de base para las demás funciones.
2. Esta función consiste en establecer por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un desarrollo teórico para actuar en el futuro.
3. La planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible.
4. La planificación determina dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden.

Así pues, la planificación es la técnica, herramienta o proceso que permite a la dirección de la empresa, partiendo de una situación y circunstancias actuales, definir un escenario u objetivo probable y/o deseado en el futuro, condicionado por las necesidades y recursos disponibles y/o posibles para su consecución (figura 8.1).

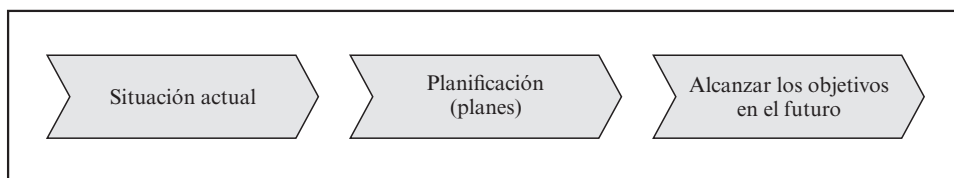


Figura 8.1. Finalidad de la planificación estratégica

Una gestión eficaz en cualquier tipo de empresa ha de responder a un desarrollo previamente definido, organizado, suficientemente madurado y analizado, a través del cual son fijados y concretados los objetivos y metas que la organización desea alcanzar, siempre basados en los medios y recursos limitados de los que dispone. La planificación permite valorar a priori diferentes pero posibles escenarios, a los que la empresa, con mayor o menor probabilidad, puede tener que hacer frente con el transcurso del tiempo, según los objetivos previamente definidos, y de esta forma evaluar con prontitud el impacto en la evolución de distintos indicadores claves. En este sentido, suele ser normal y aconsejable establecer diferentes contextos más o menos posibles, analizando qué medidas serían necesarias ante cada uno de ellos. De esta forma podemos anticipar soluciones ante las diversas circunstancias:

- *Escenario pesimista*: previsiones pesimistas para una o varias variables claves.
- *Escenario realista o más probable*: suposiciones probabilísticas más factibles en el futuro.

- *Escenario optimista*: previsiones más favorables para la empresa para uno o varios indicadores clave.

Para no perder la visión de conjunto, es conveniente establecer algunos de los rasgos más significativos que conlleva todo proceso de planificación global empresarial o estratégica:

1. Es un proceso que se realiza de forma permanente y continua en la empresa, no agotándose en ningún plan de acción.
2. Busca la racionalidad en la toma de decisiones, estableciendo planes para el futuro y disminuyendo la incertidumbre inherente a cualquier proceso decisorio.
3. Se encuentra ligada a la previsión, siempre orientada hacia el futuro.
4. Selecciona entre varias alternativas potenciales.
5. Es sistemática, debiendo tener en cuenta la organización como totalidad, considerando los subsistemas que la conforman.
6. Es la técnica de asignación de recursos humanos y no humanos, según los objetivos fijados previamente.

Atendiendo al horizonte temporal que abarque la consecución de los objetivos marcados, podemos establecer los siguientes tipos de planificación:

- *Planificación estratégica*: establecida para el largo plazo con el objetivo de la permanencia de la empresa en el tiempo, fija las grandes líneas de actuación, como definición de productos y mercados, formulándose las políticas de cada área.
- *Planificación anual o de gestión*: a corto plazo, pretende asegurar que la empresa y cada departamento consiga sus objetivos.
- *Planificación operativa*: centrada en el día a día con el objetivo de asegurar la realización de tareas específicas.

Formando parte de la planificación empresarial (proceso de dirección) se encuentra la **planificación financiera** como un instrumento de apoyo a la dirección estratégica, y, por tanto, enmarcada dentro del plan global de la empresa, centrada obviamente en los aspectos y decisiones financieras e interdependiente con el resto de subsistemas que forman parte de ella (subsistema comercial, subsistema de personal, subsistema de producción, etc.), y con los planes establecidos en el resto de áreas o secciones:

- Planificación comercial.
- Planificación de la producción.

- Planificación de recursos humanos.
- Planificación corporativa-estratégica.
- Planificación financiera.

La planificación financiera está unida y es parte integrante, y fundamental, de la planificación general de la empresa. Es, por tanto, aquella parte del proceso general de planificación donde se cuantifican los proyectos de la empresa en términos de costes de inversión y necesidades de financiación para tales inversiones (figura 8.2).



Figura 8.2. La planificación financiera dentro del plan estratégico de la empresa.

También, cuando nos referimos a la planificación financiera, se distinguen distintos tipos, según el horizonte temporal en el que cuantificamos en términos de renta o monetarios los planes estratégicos, de gestión y operativos de la organización, diferenciándose en el período y los objetivos:

- Planificación estratégica o planificación financiera a largo plazo: plan financiero a largo plazo (normalmente tres o cinco años).
- Planificación de gestión o planificación financiera a corto plazo: presupuesto de la empresa (período no superior a un año).
- Planificación operativa (día a día): presupuesto diario y semanal de tesorería.

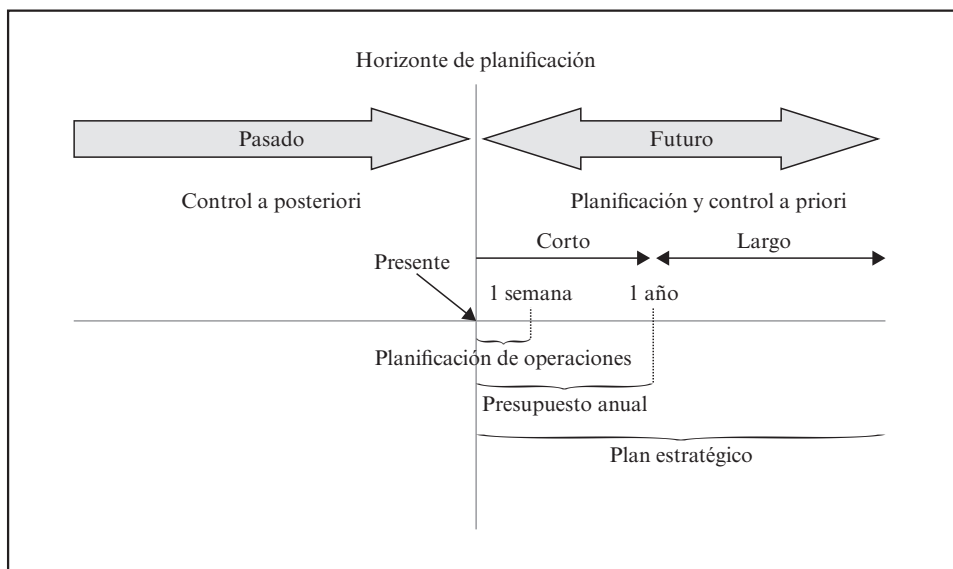


Figura 8.3. Tipos de planificación financiera según el horizonte temporal

Todo proceso de planificación financiera ha de establecer los objetivos que pretende alcanzar, en base a los recursos de que disponga o pueda conseguir. Objetivos y recursos estarán condicionados; es decir, los objetivos que la empresa marcará estarán supeditados a los recursos financieros de los que la entidad disponga o pueda disponer, y viceversa, los recursos financieros delimitarán igualmente los objetivos que la empresa pretenda alcanzar. Esta circunstancia obliga a que el proceso no sea cerrado, variando siempre que se modifiquen los parámetros considerados. Es por tanto un instrumento imprescindible para definir con bastante realismo el escenario al que tendrá que enfrentarse.

Desde el momento que valoramos escenarios futuros, es necesario realizar predicciones y estimaciones de lo que puede ocurrir, resultando ser un proceso de anticipación donde se deberá pronosticar determinados parámetros, ventas, costes y otra serie de variables internas, además de circunstancias externas, como coyuntura económica, competencia, etc.

EJEMPLO 8.1

La empresa Martes, S.A., pretende adquirir una nave con un coste total de 1.000.000,00 euros, disponiendo en la actualidad de 500.000,00 euros. En esta situación, las posibilidades a priori son dos:

1. Comprar una nave que se ajuste a los recursos de los que dispone, es decir, por importe de 500.000,00 euros.
2. Adquirir la nave de 1.000.000,00 euros, solicitando 500.000,00 euros que no posee a una entidad financiera.

Solución

Es evidente que en esta situación habría inversores que optarían por la primera opción, no estando dispuestos a asumir el riesgo de solicitar un crédito de 500.000,00 euros. Otros, en cambio, preferirían la segunda, aceptando un préstamo con los costes financieros correspondientes. Ahora bien, de partida y con esta información, ninguna de las dos decisiones es la adecuada. En el primer caso, es posible que transcurrido un tiempo la empresa necesite una nave como la que inicialmente había barajado, pero que desestimó por su falta de previsión, necesitando incurrir ahora en unos costes mayores que los que se habrían producido de haber realizado una correcta planificación.

Argumento contrario se da en el segundo caso, pues el deseo no se ve correspondido con la realidad, de forma que realizamos una inversión de 1.000.000,00 de euros, habiendo sido suficiente con la nave de 500.000,00 euros.

Ambos comportamientos pretenden demostrar que tomar una decisión, más aún en el largo plazo, comprometiendo recursos por un amplio período, no debe ser ejecutada basándose en arbitrariedades presentes, sino fruto de un análisis responsable que tenga en cuenta los diferentes escenarios a los que se enfrentaría.

En el caso anterior, la empresa parte de una situación actual, y pretende alcanzar una situación deseada. Para lograrlo deberá valorar las opciones/posibilidades de que dispone, definiendo y estimando claramente las probabilidades de ambas, y evitando de forma anticipada que se presenten dificultades difíciles de superar. En definitiva, planificar/prever las opciones y buscar los medios para que en la medida de lo posible no surjan problemas en el futuro que impidan a la empresa conseguir los medios (dinero) necesarios para afrontar sus necesidades.

Cuando planificamos, estamos trazando un plan para obtener un objetivo determinado; de ahí la importancia en todo tipo de empresas, intentando evitar sorpresas no previstas que puedan poner en peligro la supervivencia de la misma. Es importante tener bien claro, a la hora de planificar de manera realista, que un aspecto es lo que deseamos y otro lo que podemos conseguir; conjugar ambas cuestiones es la base del proceso. Además, aún cuando no se realicen nuevos proyectos, la planificación financiera permite evaluar las circunstancias a las que la entidad puede enfrentarse en el futuro, permitiendo buscar soluciones a los posibles problemas antes de manifestarse.

8.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

El objetivo de la planificación financiera a largo plazo dentro de los objetivos generales establecidos por la planificación general de la empresa, y cuyo fin último es la maximización del valor de la empresa para los accionistas, está centrado en la consolidación de una estructura financiera que permita realizar inversiones rentables con el menor coste posible (y éste se conseguirá siempre y cuando la rentabilidad económica — RE — sea mayor que el coste de los recursos — K —), complementado por la gestión en el corto plazo, encargada de dotar de liquidez a la empresa y el coste de los recursos a corto plazo.

El proceso de planificación financiera puede concretarse en dos fases claramente diferenciadas: por un lado el diseño de la estrategia, y por otro la implantación de la misma. No obstante, éstas se completarían con el control del plan financiero, que evidenciará o no el cumplimiento de los objetivos establecidos:

1. *Planeación y formulación de la estrategia.* Una vez analizada la situación interna de la empresa, en lo referente a sus fuerzas y debilidades, además del análisis externo (entorno), que suministrará las oportunidades y amenazas a las que puede enfrentarse, ésta habrá dado un paso importante y necesario para establecer los objetivos que pretende conseguir en el largo plazo. Para ello creará y diseñará distintas estrategias, y a partir de éstas, una vez evaluadas, seleccionará aquella que mejor se ajuste a los objetivos establecidos con el menor coste y máxima rentabilidad, con el fin de crear mayor valor para los accionistas.
2. *Implantar la estrategia.* Una vez diseñada, a continuación la empresa debe implantar la estrategia que ha seleccionado, es decir, llevarla a la práctica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estrategias necesitan para su implantación establecer políticas y objetivos a más corto plazo para que sean operativas (véase figura 8.4).
3. *Evaluar la estrategia.* La plasmación de las estrategias se realiza a través de los presupuestos, siendo el instrumento que cuantifica todo lo establecido previamente (elaboración del presupuesto). Posteriormente habrá de contrastarse y medir los resultados logrados con los estimados en los presupuestos que conformaban la estrategia, evaluando, analizando y calculando las posibles divergencias (desviaciones) entre lo previsto y lo real.

La figura 8.5 muestra el desarrollo y objetivos del proceso de planificación financiera, comenzando por diseñar la estrategia: formulando los objetivos y subobjetivos; estudiando los escenarios internos y externos de la empresa, y analizando las diferentes alternativas, evaluándolas y eligiendo la más idónea. Después se procederá a la implantación de la estrategia, formulando planes (cualitativos) y

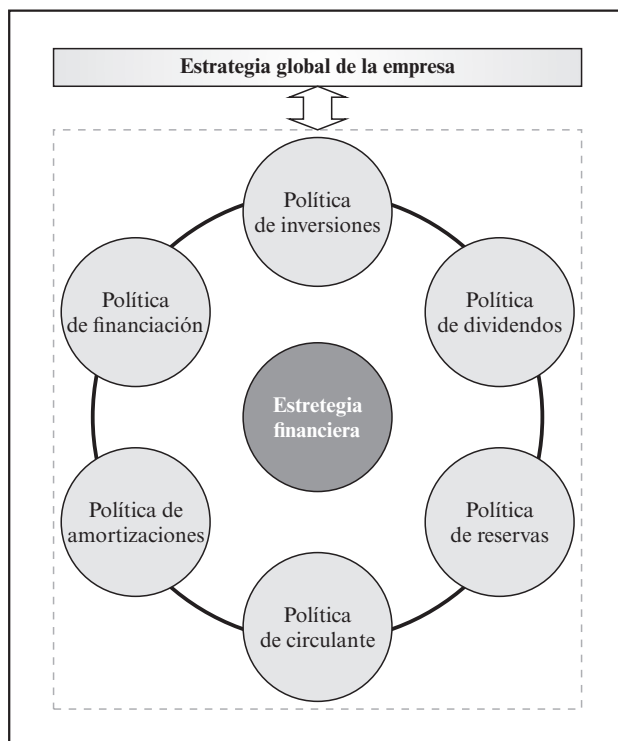


Figura 8.4. Diseño de políticas financieras.

presupuestos (cuantificación de los planes) y controlando el plan (medición y evaluación de los resultados).

Los objetivos y estrategias financieras son y deben ser compatibles con los objetivos y estrategias de la empresa (figura 8.6). La estrategia financiera se centra en los aspectos financieros de las decisiones estratégicas, relacionados con el interés de los accionistas y mercados financieros. Podemos así definir la planificación financiera como una parte de la planificación estratégica o global de empresa, centrada en los aspectos financieros de la misma.

8.3. LA FUNCIÓN DE PREVISIÓN

Planificar, como hemos reiterado, implica anticipar los posibles escenarios en los que se desenvolverá la empresa; por tanto, supone cuantificar con anterioridad las variables básicas o parámetros ineludibles en el proceso de planificación. Es decir, realizar las proyecciones financieras en base a la estrategia, el mercado y la situación actual (figura 8.7).

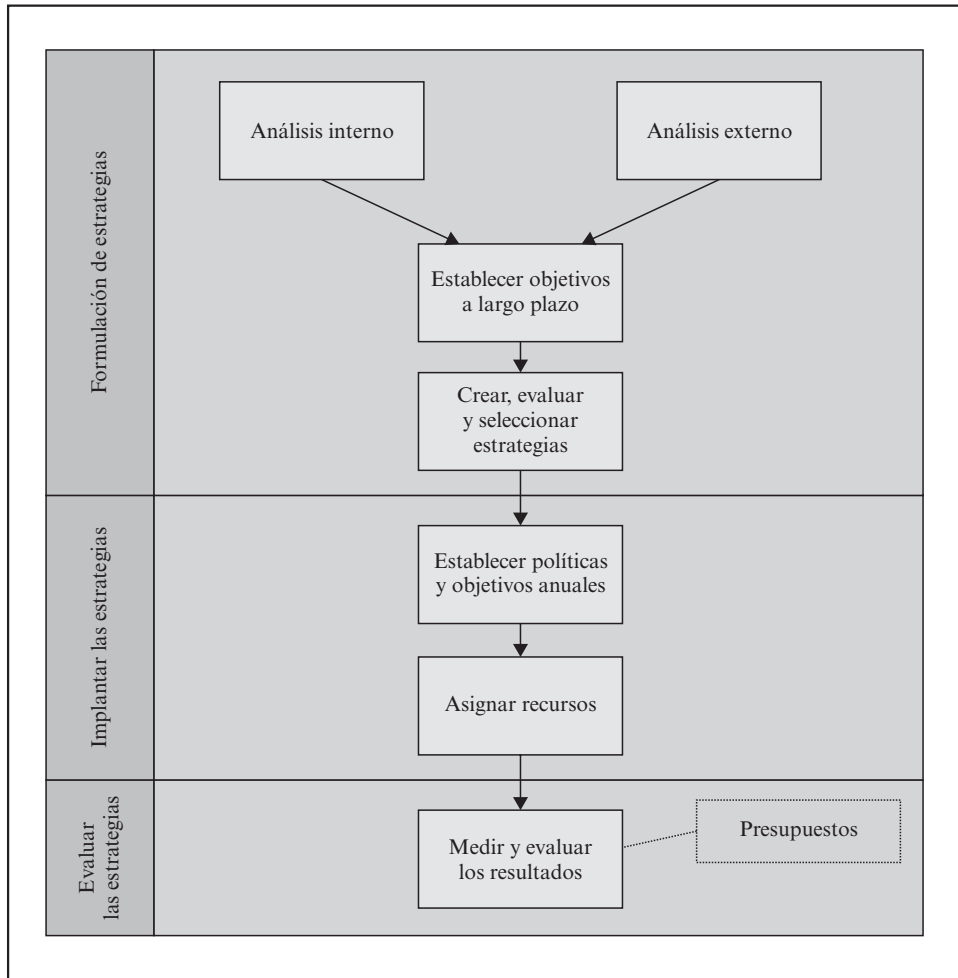


Figura 8.5. Fases de la planificación financiera.

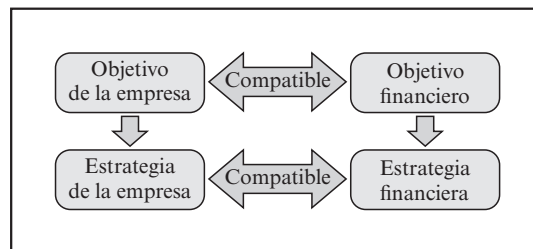


Figura 8.6. Compatibilidad del objetivo financiero con el objetivo de la empresa.

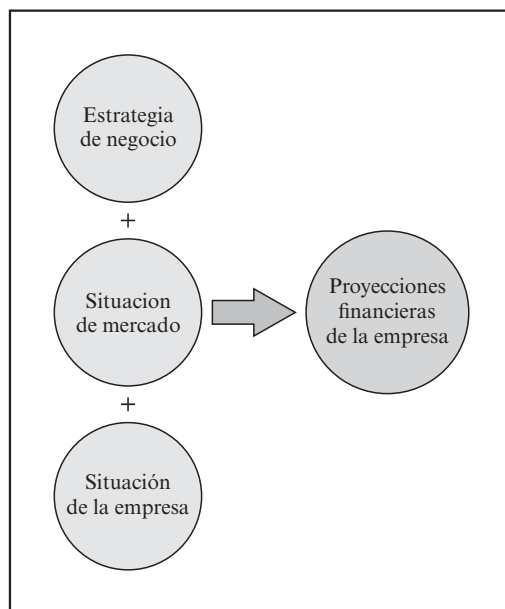


Figura 8.7. Elementos que condicionan las proyecciones financieras

Es necesario realizar un conjunto de previsiones, teniendo en cuenta distintos escenarios, a ser posible cuantificadas acerca de las variables fundamentales del entorno, es decir:

1. El producto. Hace referencia a la demanda, ofertas de productos y, por supuesto, los precios de venta y los costes de fabricación y venta.
2. Las inversiones. En lo que se refiere a las diferentes alternativas, amplitud y rentabilidad que generaría su elección.
3. Los recursos financieros. Condicionarán las previsiones anteriores, siendo necesario, igualmente, valorar las alternativas, amplitud y costes.

Presupuesto de ventas

Instrumento utilizado para determinar el volumen de ventas que puede realizarse en períodos futuros, anticipando las ventas en cantidad e importe. Las previsiones de las cifras de ingresos se realizan partiendo de una adecuada investigación de mercado. Sin embargo, en la mayoría de pequeñas y medianas empresas el coste de un estudio de este tipo es inasumible, por lo que será necesario optar por otras técnicas más económicas. Un método adecuado es la utilización de varios modelos sencillos de simulación y comparar sus previsiones con los valores

reales, al objeto de conocer qué modelo representa mejor el comportamiento de las series reales.

La previsión de ventas se sitúa en un primer plano dentro de las actividades previsionales de la empresa, teniendo una influencia considerable en los demás presupuestos, pues a partir de él se elaboran los presupuestos de compras, existencias, coste de ventas y costes de los departamentos. A la hora de realizar este presupuesto hay que estimar fundamentalmente dos conceptos; las cantidades de productos a vender y los precios de venta. La incorporación del IVA la realizaremos al objeto de incorporar el cobro total en el presupuesto de tesorería.

EJEMPLO 8.2

Las previsiones de ventas realizadas en unidades físicas para los próximos 5 años son las que se reflejan en la tabla siguiente:

Año	2013	2014	2015	2016	2017
Unidades físicas	300	350	400	400	520

El precio de venta se establece en 150,00 euros en 2013, estimando que se incrementará a razón de un 2% anual, siendo el IVA repercutido el 18%.

Solución

Período 2013/2017						
Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Previsión de ventas en unidades físicas.	300	350	400	400	520	1.970
Precio medio de venta en euros.	150,00	153,00	156,00	159,00	162,00	
Presupuesto de ventas (sin IVA).	45.000,00	53.550,00	62.424,00	63.672,00	84.430,00	309.076,00
IVA repercutido.	8.100,00	9.639,00	11.236,00	11.461,00	15.197,00	55.634,00
Facturado a clientes.	53.100,00	63.189,00	73.660,00	75.134,00	99.627,00	364.710,00

(3) = Presupuesto de ventas sin IVA = (1) × (2);

(5) = Facturado a clientes = (3) + (4)

Presupuesto de costes

Una vez establecido el presupuesto de ventas, debemos determinar los costes en los que incurre la empresa para su ejecución, incorporando costes directos (materias primas y mano de obra) y costes indirectos (costes indirectos de fabricación), estando los primeros condicionados por el volumen de actividad previsto, debiendo calcular el coste unitario estimado de producción (figura 8.8). Respecto al IVA, será incorporado en el presupuesto de costes únicamente a efectos de determinar los pagos a recoger en el presupuesto de tesorería.

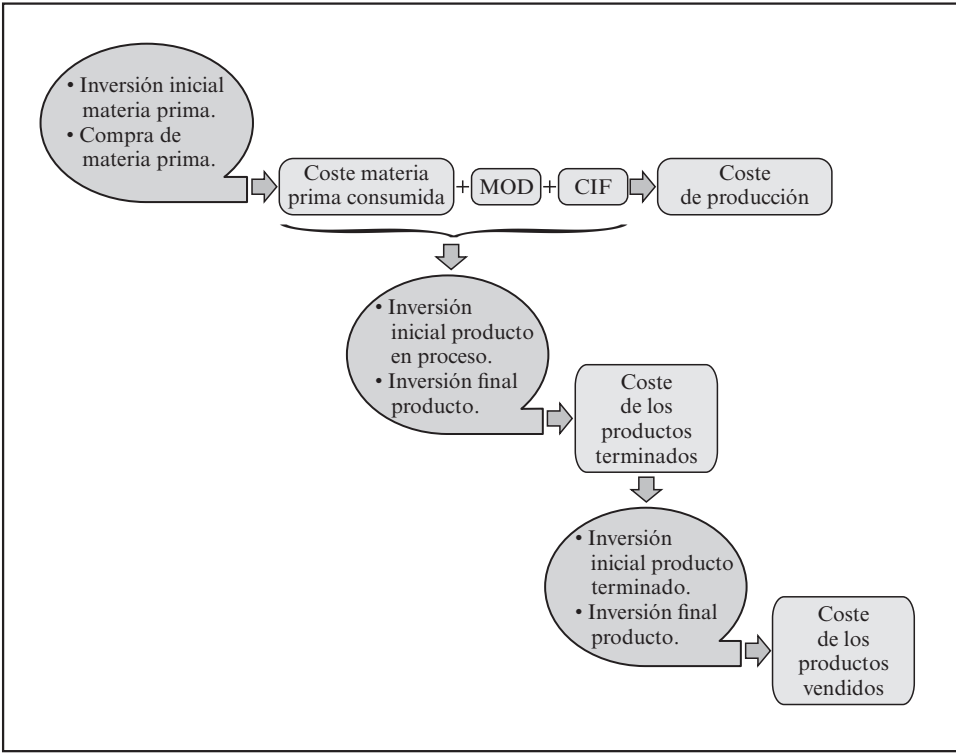


Figura 8.8. Proceso de cálculo del coste de venta

EJEMPLO 8.3

Para la fabricación del producto del ejemplo anterior se necesitan dos materias primas, materia prima *A* y materia prima *B*, siendo las previsiones en unidades físicas las recogidas en la tabla siguiente:

Año	2013	2014	2015	2016	2017
Materia prima <i>A</i>	120	180	175	150	180
Materia prima <i>B</i>	130	190	225	190	165

El precio unitario para todo el horizonte de la planificación 2013/2017 es de 50 u.m., en el caso de la materia prima *A*, y de 60 u.m. para la materia prima *B*, sin IVA (18%). Nos piden determinar el presupuesto de compras.

Solución

Período 2013/2017						
Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Materia prima <i>A</i> en u.f.	120,00	180,00	175,00	150,00	180,00	805,00
Materia prima <i>B</i> en u.f.	130,00	190,00	225,00	190,00	165,00	900,00
Precio medio de m.p. <i>A</i> en u.m.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Precio medio de m.p. <i>B</i> en u.m.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Presupuesto m.p. <i>A</i> en u.m.	6.000,00	9.000,00	8.750,00	7.500,00	9.000,00	40.250,00
Presupuesto m.p. <i>B</i> en u.m.	7.800,00	11.400,00	13.500,00	11.400,00	9.900,00	54.000,00
Presupuesto de compras sin IVA	13.800,00	20.400,00	22.250,00	18.900,00	18.900,00	94.250,00
IVA soportado	2.484,00	3.672,00	4.005,00	3.402,00	3.402,00	16.965,00
Facturado por proveedores	16.284,00	24.072,00	26.255,00	22.302,00	22.302,00	111.215,00

Realizar previsiones conlleva establecer las estrategias y políticas con las que la empresa pretende llevar a cabo el proyecto en cuestión, lo cual implica fijar las líneas de actuación (véase figura 8.4).

Por tanto, cuando hablamos de *estrategia*, nos estamos refiriendo a los objetivos y metas marcados por la empresa, que se detallará a través de los distintas *políticas* (planes), posteriormente cuantificadas a través de los distintos *presupuestos*.

8.4. NECESIDADES FINANCIERAS: PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Para conseguir alcanzar los objetivos deseados, la empresa necesitará acometer diferentes inversiones que le permitan desarrollar la actividad, siendo evidente que para llevarlas a cabo deberá captar los recursos financieros suficientes para materializarlas. En este epígrafe nos centraremos en las inversiones o empleos necesarios que deberá acometer para cumplir el propósito, debiendo conseguir esos recursos financieros o *necesidades financieras*, acepción esta última más amplia, como tendremos ocasión de comprobar a continuación. Necesidades financieras que serán plasmadas previamente en el *plan de inversiones* y posteriormente cuantificadas en el *presupuesto de inversiones*.

El presupuesto de inversiones, junto con el presupuesto de financiación, conforman el denominado *presupuesto de capital*. En éste, una vez construido, la diferencia entre el total de las inversiones o necesidades y la totalidad de recursos o fuentes financieras mostrará la viabilidad o no del proyecto que se pretende llevar a cabo, siendo el instrumento principal dentro del proceso de planificación financiera a largo plazo. Debemos tener muy claro que las partidas incluidas en el mismo son financieramente consideradas de *largo plazo*. La suma de las inversiones en activos fijos y en activos circulantes es el total de la inversión necesaria para poner en marcha la actividad, si bien la inversión permanente o a largo plazo de la empresa es la suma del activo fijo real y el capital trabajo, siendo este último componente la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.

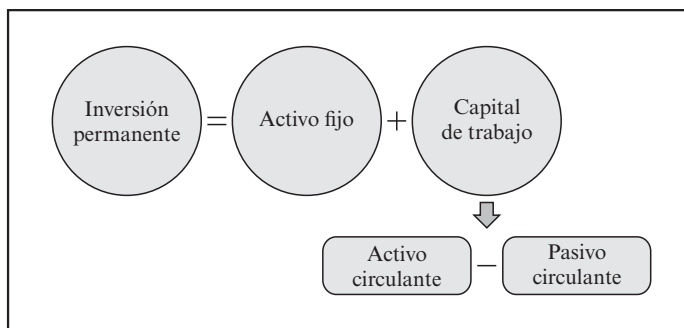


Figura 8.9. Materialización de la inversión permanente

El Plan de inversión recoge los elementos (bienes y derechos) necesarios para desarrollar la actividad empresarial. Se elabora conjuntamente con el plan de financiación, ya que el total de las inversiones a priori debería ser igual al total de la financiación. Los empleos o necesidades financieras pueden originarse básicamente por las siguientes actuaciones:

- Inversiones que la empresa realiza en activos que forman parte de la estructura económica permanente (incremento de activo no corriente). Incluye los gastos de inversión en inmovilizado de explotación, así como cualquier otra inversión en activos con un plazo de mantenimiento superior al año, por ejemplo inversiones financieras o inversiones en inmovilizado.
- Devolución del exigible ya contraído a su vencimiento y en las cantidades convenidas (decremento de pasivo no corriente). Hace referencia a las amortizaciones financieras de los préstamos o empréstitos previamente obtenidos, sobre todo capitales ajenos.
- Las nuevas necesidades de capital circulante (incremento de activo corriente financiado con patrimonio neto o pasivo no corriente). Habrá de recogerse también dentro del presupuesto de inversiones la mayor necesidad de capital circulante de la empresa, al ser un activo permanente más, debiendo financiarse por su carácter de inmovilizado con recursos a largo plazo. Cuando no exista nueva necesidad, y, al contrario, se origine un exceso, este supone una fuente de financiación, al liberar recursos, apareciendo en el presupuesto de inversiones con signo negativo, o bien en el presupuesto de financiación con signo positivo.

TABLA 8.1

Presupuesto de inversiones

Presupuesto de inversiones	2013	2014	2015	2016	2017	Total
(1) Inversiones de explotación.						
(2) Inversiones financieras.						
(3) Nuevas necesidades de capital circulante.						
(4) Amortización financiera del capital a l/p.						
Total empleos = (1) + (2) + (3) + (4).						

La empresa, por tanto, debe elaborar un programa de inversiones para adecuarse a las exigencias futuras de la actividad empresarial, teniendo presente que en el período donde acometerá la inversión debe obtener recursos financieros a largo plazo para financiarla. De no ser así, sería necesario utilizar fondos obtenidos con los cobros previstos del presupuesto de venta.

De la misma forma, si la empresa obtiene una financiación a largo plazo mayor que la necesaria para realizar la inversión, obtendrá unos recursos ociosos,

incidiendo de forma negativa en su rentabilidad, bien porque utiliza recursos con un coste financiero que podría reducir, o bien por un coste implícito si estos fondos proceden de recursos propios (coste de oportunidad).

EJEMPLO 8.4

Supongamos una empresa que a principios 2013 adquirirá un terreno que se abonará al contado por 30.000,00 euros, y una máquina también al contado por 20.000,00 euros en 2015. Además, deberá amortizar parte de una deuda a largo plazo por importe de 15.000,00 euros en los años 2015, 2016 y 2017. Igualmente necesitará 3.000,00 euros más de capital circulante para desarrollar la actividad en 2014. El IVA considerado es del 18 %. Determine el presupuesto de inversiones y los pagos a realizar en el horizonte de planificación.

Solución

Presupuesto de inversiones	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
(1) Inversiones de explotación.	30.000,00		20.000,00			50.000,00
Terreno.	30.000,00					30.000,00
Máquina.			20.000,00			20.000,00
(2) Inversiones financieras.						—
(3) Nuevas necesidades de capital circulante.		3.000,00				3.000,00
(4) Amortización financiera del capital a l/p.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total empleos = (1) + (2) + (3) + (4).	30.000,00	3.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	98.000,00

Pagos a realizar

Período 2013/2017						
Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Terreno.	30.000,00					30.000,00
IVA soportado.	5.400,00					5.400,00
Maquinaria.			20.000,00			20.000,00

Período 2013/2017						
Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
IVA soportado.			3.600,00			3.600,00
Amortización financiera.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total IVA soportado en inversiones.	5.400,00		3.600,00			9.000,00
Pago a realizar.	35.400,00		38.600,00	15.000,00	15.000,00	104.000,00

El ejemplo 8.4 muestra también que, si bien en el presupuesto de inversiones no vamos a considerar en principio el efecto del IVA, toda vez que la empresa únicamente actúa como intermediario entre la Administración y el proveedor en base al volumen de IVA soportado e IVA repercutido, no es menos cierto, y así debemos considerarlo, que se produce una corriente monetaria con entrada y salida de dinero, cobro (IVA repercutido) o pago (IVA soportado), que afectará, como no puede ser de otra forma, al presupuesto de tesorería, tratado más adelante.

8.5. RECURSOS FINANCIEROS: PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN

Una vez establecidas las inversiones necesarias para desarrollar la actividad que la empresa pretende en el presupuesto de inversiones, es indispensable determinar las fuentes o recursos financieros que van a permitir financiarlas, pues de no ser así habría que replantear otras alternativas, al no alcanzar los recursos para llevarlas a buen término. Dentro del presupuesto de financiación se recogen recursos o medios financieros con horizonte temporal a *largo plazo*, es decir, con un vencimiento superior a un año. Proceden esencialmente de las fuentes financieras que mostramos a continuación:

Autofinanciación

Hace referencia a la financiación autogenerada por la empresa, incrementando el patrimonio neto y/o manteniéndolo intacto. Tradicionalmente se distingue entre autofinanciación de enriquecimiento (reservas) y de mantenimiento (amortizaciones y provisiones). La primera de ellas no tiene limitación temporal en su disponibilidad, mientras que la segunda financia a la sociedad durante el tiempo en que no se produzca la contingencia para la cual se dotaron.

Las amortizaciones técnicas constituyen una fuente interna de recursos financieros que, debido a la larga duración de los bienes de equipo, proporcionan un importante fondo acumulado, por lo que no deben quedar improductivos. En la práctica se invierten en la empresa a medida que se van generando, entre otros motivos porque de no hacerse supondría un coste de oportunidad, y sobre todo porque para muchos negocios las dificultades para acceder a financiación ajena no le permiten mantener recursos ociosos cuando en realidad están generando un recurso financiero.

Las reservas son la parte de los beneficios que origina la empresa durante el ejercicio y no distribuido a los socios en forma de dividendos. Constituyen por tanto una fuente de recursos financieros que no es necesario remunerar explícitamente.

Ampliaciones de capital

Son los fondos aportados por los accionistas antiguos o nuevos a la empresa. Suponen, al igual que las reservas, un incremento del patrimonio neto. Por ampliación de capital se entiende todo incremento en el capital social de una sociedad. Ello puede ser resultado de la aportación de nuevos fondos, o bien por la recapitalización de reservas (transformación de reservas en capital mediante ampliaciones de capital liberadas o mediante aumentos del nominal de las acciones), en cuyo caso no se produce una entrada efectiva de fondos (se trata de un mero apunte contable entre reservas y capital), no teniendo repercusiones en el presupuesto de tesorería.

Financiación ajena a medio y largo plazo

Recursos ajenos captados por la empresa a largo plazo, bien en el mercado de capitales (empréstitos) o de entidades financieras (préstamos). Implican un incremento del pasivo no corriente. Se caracteriza por tratarse de recursos ajenos que permanecerán en la empresa por un período superior a un año. Los recursos a largo plazo suelen financiar la estructura fija de la empresa.

La emisión de empréstitos de obligaciones suele ser una forma muy común de financiarse a largo plazo, si bien para empresas de mayor envergadura y consideradas solventes. Las emisiones de obligaciones pueden ser con descuento (por debajo de la par), a la par y sobre la par. Asimismo, éstas pueden ser ordinarias o especiales, como los Warrans.

Financiación por desinversiones

Fondos procedentes de las desinversiones proyectadas (decremento activo no corriente). Cuando se producen desinversiones, por ejemplo la venta de una maquinaria y otros elementos del inmovilizado, los recursos obtenidos son una fuen-

te de financiación a largo plazo para la empresa (no existe obligación contractual de devolución).

TABLA 8.2
Presupuesto de financiación

Presupuesto de financiación	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
(1) Autofinanciación.						
(2) Ampliaciones de capital.						
(3) Financiación ajena a largo plazo.						
(4) Desinversiones.						
Total recursos = (1) + (2) + (3) + (4).						

EJEMPLO 8.5

La empresa del ejemplo 8.4 prevé unas amortizaciones para el período 2013/2017 de 5.000,00 euros anuales, una dotación a reservas en los años 2015 a 2017 de 2.000,00 euros; además, necesitará solicitar un préstamo a largo plazo de 40.000,00 euros en 2013, y una ampliación de capital en 2015 de 20.000,00 euros. Con esta información debe elaborar el presupuesto de financiación y la previsión de cobro.

Presupuesto de financiación

Presupuesto de financiación	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
(1) Autofinanciación.	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	31.000,00
Amortizaciones.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Reservas.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
(2) Ampliaciones de capital.			20.000,00			20.000,00
(3) Financiación ajena a l/p.	40.000,00					40.000,00
(4) Desinversiones						—
Total recursos = (1) + (2) + + (3) + (4).	45.000,00	5.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	91.000,00

Previsión de cobros

Período 2013/2017						
Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
(1) Autofinanciación.						—
Amortizaciones.						—
Reservas.						—
(2) Ampliaciones de capital.			20.000,00			20.000,00
(3) Financiación ajena a l/p.	40.000,00					40.000,00
(4) Desinversiones.						—
Cobros a realizar.	40.000,00	—	20.000,00	—	—	60.000,00

8.6. EL PRESUPUESTO DE CAPITAL

El *presupuesto de capital* es el instrumento fundamental del proceso de planificación a largo plazo, pues permite, a partir de las necesidades de inversión y los recursos a largo de los que puede disponer, hacer una valoración de la viabilidad o no del proyecto que la entidad pretende realizar. Una vez llegados a este punto, la empresa ya debe tener fijados claramente los objetivos y delimitadas sus estrategias para alcanzarlos, plasmándolo en el plan de empresa. A la planificación financiera a largo plazo le corresponde establecer y cuantificar qué necesidades y recursos financieros son necesarios para lograr las metas establecidas, cuantificándolo a través de los diferentes presupuestos. En definitiva, será responsable de conseguir fondos en los mercados financieros y asignarlos de forma eficiente.

El elemento principal, como apuntamos en la ejecución de una planificación financiera, es el presupuesto de capital, donde son recogidas las inversiones que necesita la empresa en instalaciones, equipos y demás inversiones de largo plazo para cumplir con los objetivos propuestos, así como para alcanzar los resultados y la posición financiera necesaria y adecuada. El presupuesto de capital es un estudio realizado previamente a la puesta en marcha del proyecto, donde son computadas las distintas necesidades a largo plazo necesarias para conseguir las metas establecidas. La estructura básica consta de dos partes claramente diferenciadas, como en los epígrafes anteriores hemos detallado: por un lado los medios/recursos financieros posibles o disponibles, y por otro las necesidades/inversiones que vamos a necesitar:

- Necesidades financieras.
- Recursos financieros.

Al referirnos al presupuesto de capital lo estamos considerando como sinónimo de inversiones a largo plazo, y como tales financiadas con medios financieros también a largo. En finanzas, una inversión es una asignación de recursos que hacemos en el presente con el fin de obtener un beneficio en el futuro.

La importancia del presupuesto de capital como instrumento fundamental dentro del proceso de planificación reside en permitir determinar a cuánto ascenderá el proyecto y aproximar las utilidades que va a generar, evidenciando a la vez la suficiencia o no de recursos disponibles. Las inversiones que se incluyen en el mismo pueden incluir activos fijos, activos intangibles o inversiones permanentes en capital de trabajo, entre otras. La adquisición de activos generalmente implica grandes gastos (inversiones); sin embargo, antes de que una empresa comience a comprarlos y «gaste» (invierta) una gran cantidad de dinero, necesariamente debe elaborar los planes adecuados. Una empresa que desee poner en práctica un programa mayor de gastos de capital necesita planificar su financiación con gran anticipación, para asegurar que dispondrá de los fondos requeridos para la expansión (véase figura 8.10).

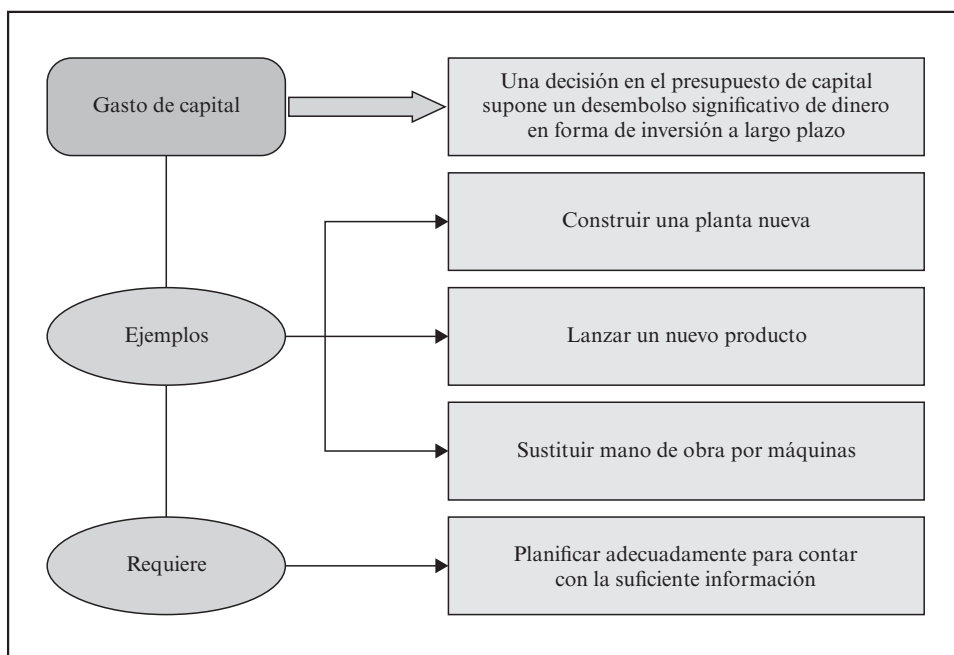


Figura 8.10. Planificación de los gastos de capital.

Realizar un presupuesto de capital se convierte en la decisión más importante en el desarrollo de la planificación financiera en una organización, ya que todos los departamentos que pertenecen a ésta (producción, marketing, etc.) son afectados por la toma de decisiones. Además, implica la asignación de grandes sumas de dinero por un dilatado espacio de tiempo. Estas decisiones pueden implicar el éxito o fracaso de una empresa. De ahí el papel primordial atribuido a este instrumento financiero dentro del proceso de proyección.

Un presupuesto (cuantitativo) es un documento que traduce los planes (cualitativos) en dinero, el cual se necesita realizar para conseguir las actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generar para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). Consiste pues en realizar estimaciones con fundamento sobre las necesidades en términos de renta y/o monetarios necesarios para ejecutar la actividad y alcanzar los objetivos previstos.

En la figura 8.11 se pueden observar dos niveles diferenciados en función del ciclo de vida de la empresa al que nos referíamos:

- Ciclo largo o de renovación del inmovilizado, compuesto por un plan parcial de inversiones y otro de financiación, planes que serán cuantificados a través del presupuesto de capital, constituido a su vez por un presupuesto de inversiones y otro de financiación.
- Ciclo corto o ciclo de ejercicio, el cual tiene su expresión cuantitativa en el presupuesto de explotación, cuyas variables serían los ingresos y los costes necesarios para su obtención.

Vemos, por tanto, cómo es el ciclo largo de la empresa el que queda reflejado de forma cuantificada cuando se realiza el presupuesto de capital, previamente especificado en el plan de inversiones y de financiación, como apuntábamos. Sin embargo, es necesario elaborar otros instrumentos presupuestarios donde se recoja el ciclo corto de la empresa, esto es, aquellos que tienen que ver con la actividad de explotación, y que también tendrán reflejo en el presupuesto de capital a través de partidas consideradas en el mismo. Por ejemplo, las amortizaciones técnicas se incorporan a los presupuestos de explotación como un coste más del producto, e igualmente forman parte de la autofinanciación de la empresa. Esto implica, como no puede ser de otra forma, que el ciclo corto y ciclo largo están condicionados.

Por otro lado, observamos en la figura 8.11 cómo aparece dentro del ciclo a corto plazo el *presupuesto de tesorería*, que agrupará únicamente la corriente monetaria de la empresa, es decir, cobros y pagos (salidas y entradas de dinero), toda vez que es posible que una entidad sea viable según el presupuesto de capital, rentable según los presupuestos de explotación, y tener problemas de liquidez, al existir un diferimiento entre la corriente monetaria y real en la empresa.

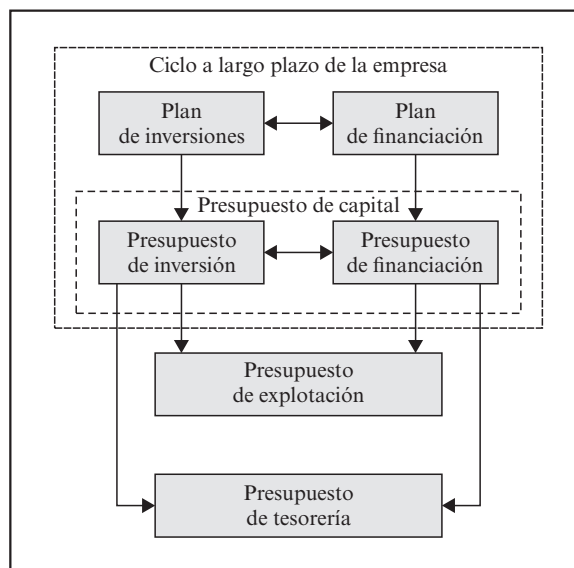


Figura 8.11. La planificación financiera en función del ciclo de vida de la empresa.

EJEMPLO 8.6

Tomemos como referencia la información recogida en los ejemplos 8.4 y 8.5, donde se han elaborado un presupuesto de inversiones y un presupuesto de financiación, respectivamente. A partir de ello, realizar el presupuesto de capital y los cobros y pagos en el período; en definitiva, y como veremos más adelante, un presupuesto de tesorería.

Solución

Presupuesto de capital						
Presupuesto de inversiones	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
(1) Inversiones de explotación.	30.000,00		20.000,00			50.000,00
Terreno.	30.000,00					30.000,00
Máquina.			20.000,00			20.000,00
(2) Nuevas necesidades de capital circulante.		3.000,00				3.000,00

Presupuesto de capital						
Presupuesto de inversiones	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
(3) Amortización financiera del capital a <i>L/P</i> .			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total empleos = (1) + (2) + (3).	30.000,00	3.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	98.000,00
Presupuesto de financiación.						
(4) Autofinanciación.	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	31.000,00
Amortizaciones.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Reservas.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
(5) Ampliaciones de capital.			20.000,00			20.000,00
(6) Financiación ajena a <i>l/p</i> .	40.000,00					40.000,00
Total recursos = (4) + (5) + (6).	45.000,00	5.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	91.000,00

8.7. ESTADOS FINANCIEROS PREVISIONALES

En gran medida, a lo largo del capítulo hemos ido anticipando los estados financieros previsionales o presupuestarios que conformarían el proceso de planificación financiera, si bien centrado en el instrumento principal en el largo plazo, el presupuesto de capital. El desarrollo del proceso, comenzando con las estrategias y políticas establecidas, y el balance y cuenta de resultados inicial, está compuesto por:

- Presupuesto a largo plazo o presupuesto de capital.
- Cuentas de resultados previsionales o cuadro de *cash-flow*.
- Nuevas necesidades de capital circulante.
- Presupuesto de tesorería o cuadro de flujos de caja.
- Balances finales previsionales.

Con el objeto de no perder la visión de conjunto, y aun repitiendo algunos conceptos ya comentados, vamos a describir y reflejar los elementos presupuestarios principales que conforman el proceso, detallando aquellos que aún no han sido tratados.

Presupuesto de capital

Es el instrumento fundamental en la planificación financiera a largo plazo, y refleja las necesidades financieras o empleos y los recursos o fuentes financieras.

Cuenta de resultados previsional

La cuenta de resultados previsional es el documento que determina el resultado que se prevé va a tener la sociedad, sea beneficio o pérdida. Recogerá los ingresos y costes para la obtención de estos previsibles en el horizonte de la planificación (año por año), siendo por tanto necesario estimar todas aquellas variables que formarán parte de este estado presupuestario, ventas, mano de obra, materias primas y gastos generales de la empresa, entre otras. Esto permitirá determinar el resultado estimado en los distintos años, y la cantidad destinada para autofinanciación, y que formará parte de los recursos financieros a reflejar en el presupuesto de capital, concretamente en el presupuesto parcial de financiación. La estructura de las cuentas de resultados previsionales va a depender de la estructura de costes de la entidad. Aquí optamos de momento por la reflejada a continuación. No obstante, sí utilizaremos, independientemente del modelo de cuenta de resultados por la que optemos, la descomposición del mismo, siendo destinado bien a reservas o a dividendos. En el caso de que a la empresa se le hubiese concedido una subvención, se sumará a la cifra de ventas en la determinación de los ingresos previstos, cuando la subvención es a la explotación en el año que se conceda; si ésta es al capital, se computará como ingreso durante varios años en partes proporcionales.

Para hacer las provisiones en la cuenta de resultados se consieran las cantidades sin IVA. De la diferencia entre los ingresos y el coste de las ventas obtenemos el margen bruto o *cash-flow* bruto, y restándoles los gastos generales y amortización del inmovilizado el resultado es el beneficio de la explotación, también llamado beneficio antes de intereses e impuestos (*BAII*). Los ingresos financieros son aquellos derivados de las operaciones financieras, intereses de fondos de inversión, depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, intereses de acciones y participaciones en otras empresas. Los gastos financieros proceden de la financiación ajena, intereses de préstamos a largo y corto plazo, intereses de pólizas de créditos y líneas de descuento. El beneficio antes de impuestos (*BAI*) se obtiene sumando al beneficio de la explotación los ingresos financieros y restán-

dole los gastos financieros. Respecto a los impuestos, se refiere al Impuesto sobre Sociedades y se utilizará con carácter general un tipo del 30%. Por último, el beneficio neto se obtiene restando del beneficio antes de impuestos los impuestos. Si el resultado es negativo se estarán generando pérdidas, mientras que si el resultado es positivo la empresa obtendrá beneficios. No obstante, a pesar de aparecer una estructura de cuenta de resultados como la siguiente, es preciso insistir en que éstas pueden ser diferentes dependiendo de la estructura de costes de la empresa.

TABLA 8.3
Cuenta de resultados previsionales

	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas					
Coste de las ventas					
Margen bruto					
Gastos generales					
Amortización del inmovilizado					
Resultado de explotación (BAII)					
Gastos financieros					
Resultado antes de impuestos (BAI)					
Impuestos					
Resultado neto					
Reservas					
Dividendos					

EJEMPLO 8.7

Consideremos una empresa de la que conocemos la siguiente información, y para la que hemos de elaborar la cuenta de resultados previsional en el período 2013-2017 (las cantidades se facilitan en miles de u.m.).

Cuenta de explotación en 2012	
Ventas	150.000
Coste de explotación	110.000
<i>Ei</i> ptos. terminados	10.000
<i>Ef</i> ptos. terminados	15.000
Coste de las ventas	35.000
Amortizaciones técnicas	10.000
Cargas financieras	15.000
Resultado antes de imptos. (BAI)	10.000
Impuestos (30%)	3.000
Resultado neto	7.000

Las ventas previstas para todo el horizonte se prevé que estarán situadas en 2.200 unidades para cada año, y un precio de venta unitario de 80 u.m., mientras que el coste de cada unidad producida es de 60 u.m. Las amortizaciones técnicas ascienden a 15.000 u.m., y los gastos financieros a 10.000 u.m. en el año 2013, que se irán incrementando a razón de un 10% cada año. A partir de 2014 las existencias de productos terminados serán nulas. Es necesario tener en cuenta que el coste de producción unitario durante 2012 fue de 50 u.m. Por último, la política de dividendos propuesta es repartir el 20% del resultado neto, siempre y cuando así pueda ser.

Solución

Año	Ventas (u.f.)	<i>Ei</i> P.T (u.f.)	<i>Ei</i> P.T (u.m.)	Produc. (u.f.)	C*, explot.	<i>Pv</i> *	Ventas
2013	2.200	300	15.000	1.900	59	80,00	176.000
2014	2.200	0	0	2.200	60	80,00	176.000
2015	2.200	0	0	2.200	60	80,00	176.000
2016	2.200	0	0	2.200	60	80,00	176.000
2017	2.200	0	0	2.200	60	80,00	176.000

Existencias iniciales productos terminados en 2103 = $15.000/50 = 300$ u.f.
 Producción 2013 en u.f. = Ventas – *Ei* ptos. terminados = $2.200 - 300 = 1.900$ u.f.
 Coste unit. explotación 2013 = $(15.000 + 60 \times 1.900)/2.200 = 59$ u.m.

Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Coste de las ventas	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Cash-flow	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Amortiz. técnicas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Intereses	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641
Rtdo. a imptos. (BAIL)	22.000	18.000	16.900	15.690	14.359
Impuestos (30%)	6.600	5.400	5.070	4.707	4.308
Resultado neto	15.400	12.600	11.830	10.983	10.051
Dividendos	3.080	2.520	2.366	2.197	2.010
Reservas	12.320	10.080	9.464	8.786	8.041

Cuadro de nuevas necesidades de circulante o necesidades netas de capital circulante

Anteriormente, dentro del presupuesto de capital se recogía una partida denominada nuevas necesidades de capital circulante o necesidades netas de capital circulante (*NNCC*), concretamente dentro del presupuesto de inversiones, concepto que hace referencia a los incrementos (nuevos) de capital circulante en cada período respecto al anterior; por tanto, es necesario determinar el capital circulante con el que la empresa deberá contar para llevar a cabo su actividad normal. No obstante, las nuevas necesidades pueden ser mayores respecto al período anterior o inferiores —menos capital circulante para el período siguiente—, en cuyo caso se recogerán también en el presupuesto de inversiones, pero con signo negativo; en este caso se liberarán recursos, al necesitar menos inmovilización circulante. Debemos tener muy claro que los medios mantenidos en el capital circulante deben considerarse, desde un punto de vista financiero, como una inmovilización más, y como tal deben financiarse con recursos a largo plazo si la empresa quiere evitar problemas de solvencia a corto. El capital circulante, también denominado fondo de maniobra, capital de trabajo, capital en giro o *working capital*, está integrado por los recursos financieros de carácter permanente que mantiene la empresa después de financiar el activo fijo, inmovilizado o activo no corriente.

EJEMPLO 8.8

La empresa DOMINGO, S. A., en el desarrollo del proceso de planificación que está llevando a cabo, se encuentra con los volúmenes de activo y pasivo circulante recogidos en la tabla siguiente:

Conceptos	20X1	20X2	20X3
<i>AC</i>	2.000,00	3.000,00	2.000,00
<i>PC</i>	1.500,00	2.000,00	2.200,00
$CC/FM = AC - PC$	500,00	1.000,00	(200,00)
$\Delta/DECRE\ CC$		500,00	(200,00)

En el año 20X2 se produce un incremento de capital circulante en la empresa de 500,00 euros, es decir:

Capital circulante en 20X1 = 500,00
Capital circulante en 20X2 = 1.000,00

Esto supone un incremento de 20X2 de 500,00 euros respecto al *CC* de 20X1, o, lo que es igual, un necesidad neta de capital circulante o de fondo de maniobra de 500,00 euros respecto al volumen que tenía en 20X1, siendo necesario, por tanto, que la empresa consiga recursos financieros a largo plazo por importe de 500,00 euros para solventar la necesidad que tiene.

Sin embargo, en el año 20X3 observamos cómo se produce una disminución en el volumen de *CC* o *FM* de 200,00 euros; es decir, la empresa liberará esa cantidad, en este caso 200,00 euros, de tenerla inmovilizada en *CC*, lo cual supone recursos financieros o fuentes que se pueden destinar a otras aplicaciones.

Dependiendo del resultado o valor que tome el fondo de maniobra, podemos encontrar diferentes situaciones e interpretaciones:

- $FM > 0$ significa que una parte del activo circulante está financiado con pasivos circulantes, y el resto financiado con capitales permanentes. A esto último es lo que denominamos «fondo de maniobra». Mientras, el activo fijo o inmovilizado está financiado con recursos financieros de carácter permanente.
- $FM = 0$ indica que todo el activo circulante está financiado con recursos a corto plazo (pasivo circulante), mientras que todo el activo fijo o inmovilizado está financiado con recursos financieros de carácter permanente.
- $FM < 0$, implica que, además del activo circulante, hay parte del activo fijo o inmovilizado financiado con recursos a corto plazo (pasivo circulante). En este caso estaremos ante un «fondo de maniobra negativo», mientras que el resto del activo fijo o inmovilizado está financiado con recursos financieros de carácter permanente.

Un aspecto a tener muy en cuenta en este sentido es que una cuestión es el fondo de maniobra que la empresa mantiene en un momento determinado, calculado

como señalábamos anteriormente por diferencia entre pasivo fijo y activo fijo, o bien activo circulante menos pasivo circulante, y otra muy distinta la necesidad de fondo de maniobra que realmente tiene. La diferencia entre el fondo de maniobra real y fondo de maniobra necesario lo determinamos a través de la tabla 8.4.

El saldo final resultante es el que habrá de incluirse en el presupuesto de capital. La manera de calcular la necesidad de capital circulante de un período respecto al anterior se realiza en base al incremento o decremento de las distintas partidas de activo y pasivo circulante en cada período.

TABLA 8.4
Cuadro de cálculo de las necesidades de capital circulante

	Saldo inicial	2013	2014	2015	2016	2017
Stocks (materias primas, productos terminados, etc.).						
1. Variación stocks.						
Cuentas por cobrar (clientes, efectos a cobrar, etc.).						
2. Variación cuentas por cobrar.						
Tesorería (objetivo).						
3. Variación tesorería.						
Variación activo circulante (1 + 2 + 3).						
Proveedores y acreedores.						
4. Variación de proveedores y acreedores.						
Créditos a corto plazo.						
5. Variación créditos a corto plazo.						
Dividendos a pagar.						
6. Variación dividendos a pagar.						
Impuestos a pagar.						
7. Variación impuestos a pagar.						
Variación pasivo circulante (4 + 5 + 6 + 7).						
Necesidades netas de capital circulante = var. activo circulante – var. pasivo circulante.						

EJEMPLO 8.9

Disponemos del balance de la empresa FIESTA, S.A., a 31 de diciembre de 2012, y conocemos igualmente las políticas que llevará a cabo en las partidas de circulante.

Activo		Pasivo	
Inmov. bruto	130.000,00	Capital	40.000,00
Fondo de amortización	30.000,00	Reservas	10.000,00
Inmovil. neto	100.000,00	Recursos propios	50.000,00
Exist. <i>PT</i>	15.000,00	Crédito a l/p	70.000,00
Exist. <i>MP</i>	5.000,00	Financ. a l/p	120.000,00
Clientes	5.000,00	Proveedores	10.000,00
Tesorería	11.500,00	Dividendos a pagar	3.500,00
		Exigible	16.500,00
Total activo	136.500,00	Total pasivo	136.500,00

Las ventas serán las del ejemplo 8.7. De éstas, el 90% se cobran al contado en los años 2013 y 2014, y a partir de aquí la política de cobros se relaja y las ventas al contado ascenderán al 75%. Respecto a las existencias de materias primas y productos terminados, serán nulas a partir de 2014. El saldo con proveedores aumentará un 10% cada año respecto al saldo de 2013. Por último, en cuanto a los dividendos e impuestos a pagar, tomamos los mismos del ejemplo 8.7.

Solución

Conceptos	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tesorería	11.500,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	15.000,00
ΔV		3.500,00	—	—	—	—
Clientes	5.000,00	17.600,00	17.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
ΔV		12.600,00	—	26.400,00	—	—
Stocks <i>MP</i>	5.000,00	—	—	—	—	—

Conceptos	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ΔV		-5.000,00	—	—	—	—
Stocks <i>PT</i>	15.000,00	—	—	—	—	—
ΔV		-15.000,00	—	—	—	—
Total <i>AC</i>	36.500,00	32.500,00	32.600,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
ΔV	—	-3.900,00	—	26.400,00	—	—
Proveedor	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	16.105,00
ΔV		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,00
Div. a pagar	3.500,00	3.080,00	2.520,00	2.366,00	2.197,00	2.010,00
ΔV		-420,00	-560,00	-154,00	-169,00	-186,00
Imptos. a pagar	3.000,00	6.600,00	5.400,00	5.070,00	4.707,00	4.308,00
ΔV		3.600,00	-1.200,00	-330,00	-363,00	-399,00
Total <i>PC</i>	16.500,00	20.680,00	20.020,00	20.746,00	21.545,00	22.423,00
ΔV	—	4.180,00	-660,00	726,00	799,00	878,00
<i>NNFR</i>		-8.080,00	660,00	25.674,00	-799,00	-878,00
<i>NNFR acum.</i>		-8.080,00	-7.420,00	18.254,00	17.455,00	16.577,00

Presupuesto de tesorería

El presupuesto de tesorería recogerá en términos monetarios el ajuste entre ambos presupuestos, es decir, va a reflejar todas las entradas de dinero (cobros) y las salidas de dinero (pagos). Es el instrumento para gestionar la liquidez de la empresa. Una adecuada gestión de tesorería permitirá disponer en cada momento de la liquidez necesaria para hacer frente a las necesidades actuales y futuras, ahorrando costes y evitando riesgos. A largo plazo, para que una empresa pueda sobrevivir debe generar beneficios, es decir, los ingresos deben ser superiores a los gastos. Sin embargo, a medio y corto plazo una empresa debe generar la tesorería suficiente para hacer frente a todos sus compromisos de pago.

Las salidas de efectivo se originan sobre todo por los siguientes conceptos:

- Compras a proveedores.
- Gastos de fabricación y venta.
- Compra de activos fijos.
- Amortización de préstamos.
- Pago de intereses.
- Pago de dividendos.

Mientras que las entradas de dinero se originan por:

- Pagos recibidos de los clientes.
- Recibo de un préstamo bancario.
- Intereses sobre ahorros e inversiones.
- Ampliaciones de capital.
- Venta de activos.

De forma simplificada, el presupuesto de tesorería de un período determinado se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Saldo final de tesorería} = \text{Saldo de tesorería} + \text{Cobros del período} - \text{Pagos del período}$$

En cuanto a la estructura del presupuesto de tesorería, se presenta en forma de tabla. Las columnas representan los períodos en los que se divide el horizonte temporal considerado en el plan financiero, mientras que en las filas figuran los conceptos que originan movimientos de entrada o salida de efectivo, con dos filas añadidas donde se recoge el saldo inicial del período (que coincide con el saldo inicial del año anterior), y en la otra el saldo final del período (que coincidirá con el saldo inicial para el año siguiente).

TABLA 8.5

Presupuesto de tesorería

	2013	2014	2015	2016	2017
Cobros					
Clientes					
Préstamos					
Subvenciones					
(1) Total cobros					
Pagos					
Proveedores					
Nóminas					
Alquileres					
Impuestos					
Gastos generales					

	2013	2014	2015	2016	2017
(2) Total pagos					
Tesorería neta = (1) – (2)					
Saldo inicial del período					
Saldo final del período					

EJEMPLO 8.10

En el presupuesto de tesorería de la empresa Futbol, S.A., realizado para el período 2013-2017, se han recogido las distintas entradas y salidas de efectivo estimadas por los diferentes conceptos, hasta determinar el saldo final en cada año, permitiendo saber cuál será la posición de tesorería en cada uno de los ejercicios.

(en euros)	2013	2014	2015	2016	2017
1. Saldo inicial caja/bancos.	100.000,00	213.500,00	196.300	210.800,00	179.800,00
Ingresos de efectivo (cobros).					
2. Cobros por venta.	150.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00	90.000,00
3. Otros cobros.	30.000,00	5.000,00	12.000,00	3.000,00	1.000,00
Total ingresos de efectivo (1 + 2 + 3) (A).	180.000,00	105.000,00	112.000,00	83.000,00	91.000,00
Salida de efectivo (pagos).					
4. Compras.	25.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	100.000,00
5. Personal (sueldos y cargas sociales).	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
6. Alquileres.	3.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
7. Impuestos.	1.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
8. Pago préstamos.	5.000,00	40.000,00	6.000,00	15.000,00	10.000,00
9. Otros gastos en efectivo.	2.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
Total pagos de efectivo (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) (B).	66.500,00	122.200,00	97.500,00	114.000,00	163.000,00
Tesorería neta = (A) – (B).	113.500,00	(17.200,00)	14.500,00	(31.000,00)	(72.000,00)
Saldo final del período = T. Neta + Saldo inicial.	213.500,00	196.300,00	210.800,00	179.800,00	107.800,00

El presupuesto de tesorería es un instrumento financiero utilizado para proyectar las entradas y salidas de efectivo en la empresa a lo largo del tiempo. Permite pronosticar con suficiente anticipación las necesidades de fondos y tomar las medidas necesarias para evitar situaciones complicadas en la marcha de la empresa. Esta proyección financiera debe tener en cuenta el momento en que se producen los cobros y pagos. Puede realizarse para todo el año o por períodos más cortos: semestral, trimestral o mensual.

En la operativa empresarial es muy normal que el pago de las materias primas al proveedor sea posterior a la compra, e igual sucede cuando se cobra a plazo una venta, pues siempre se debe tomar en cuenta la fecha del pago o cobro, no la de compra o venta.

Cobros por venta:

$$\begin{aligned}\text{Cobros por ventas} &= \text{Ventas del período} + \\ &+ \text{Saldo inicial de clientes y efectos a cobrar} - \\ &- \text{Saldo final de clientes y efectos a cobrar}\end{aligned}$$

Pagos por compra:

$$\begin{aligned}\text{Pagos por compras} &= \\ &= \text{Compras del período} + \text{Saldo inicial de proveedores y efectos a pagar} - \\ &- \text{Saldo final de proveedores y efectos a pagar}\end{aligned}$$

Cuando el flujo de fondos (efectivo) en cada período considerado es positivo hay excedente de dinero, y cuando es negativo hay que buscar la forma de financiar el déficit. La ventaja que se logra con esta proyección es anticipar la necesidad de efectivo y tomar las medidas necesarias.

EJEMPLO 8.11

A partir de los ejemplos anteriores vamos a construir el presupuesto de tesorería, teniendo en cuenta cierta información necesaria para elaborarlo:

- Todos los costes en los que se incurre son al contado, excepto las materias primas, que mantendrán unos saldos de proveedores.
- La empresa solicitará un préstamo a largo plazo en el año 2013 por importe de 10.000 u.m.
- Realizará una ampliación de capital en el año 2014 por 15.000 u.m.
- Amortizará los préstamos que posee a razón de 12.000 u.m. los dos primeros años y 15.000 u.m. el resto.
- Adquirirá un inmovilizado por importe de 20.000 u.m. en 2013.

Solución

Conceptos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Cobros por explotación		163.400	176.000	149.600	176.000	176.000	841.000
Pagos coste de venta		128.000	130.900	130.790	130.669	130.536	650.895
Tesorería explotación		35.400	45.100	18.810	45.331	45.464	190.105
Nuevos créditos		10.000	—	—	—	—	10.000
Ampliac. de capital			15.000	—	—	—	15.000
Amortz. fras.		12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	69.000
Pagos inversiones		20.000	—	—	—	—	20.000
Tesorería oper. capital		-22.000	3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-64.000
Intereses		10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	61.051
Dividendos		3.500	3.080	2.520	2.366	2.197	13.663
Coste de capital		13.500	14.080	14.620	15.676	16.838	74.714
Impuestos		3.000	6.000	5.400	5.070	4.707	24.777
Tesorería neta	11.500	-3.100	27.420	-16.210	9.585	8.920	26.615
Tesorería acumulada	11.500	8.400	35.820	19.610	29.195	38.115	11.500

Balances previsionales

El proceso utilizado se completa con la proyección de los balances de la empresa para el horizonte de tiempo considerado. Debemos considerar que al inicio del plan, además de las estrategias y políticas establecidas, comenzamos, como no puede ser de otra forma, con un balance y cuenta de pérdidas y ganancias si la empresa ya está en funcionamiento, o bien un balance inicial si es de nueva creación. En cualquier caso, la mecánica seguida está basada en el *principio de partida doble*, manteniendo el equilibrio entre activo y pasivo.

A partir de las partidas recogidas en los cuadros presupuestarios elaborados, presupuesto de capital, cuentas de resultados previsionales, cuadro de necesidades netas de fondo de maniobra o capital circulante y el presupuesto de tesorería, todo se limita a extraer las partidas de activo fijo y circulante, y pasivo fijo y circulante, y recogerlas en los balances.

TABLA 8.6
Balances previsionales

Activo	31/12/2012	2013	2014	2015	2016	2017
Activo no corriente						
Inmovilizado intangible						
Inmovilizado material						
Inversiones inmobiliarias						
Inversiones a largo plazo						
Activo corriente						
Existencias						
Deudores comerciales						
Inversiones financieras a corto plazo						
Tesorería						
Total activo						
Patrimonio neto y pasivo						
Patrimonio neto						
Capital						
Reservas						
Resultados de ejercicios anteriores						
Resultado del ejercicio						
Pasivo no corriente						
Deudas a largo plazo						
Pasivo corriente						
Deudas a corto plazo						
Proveedores						
Acreedores varios						
Total patrimonio neto y pasivo						

8.8. EJERCICIOS PROPUESTOS

Caso 8.1

La empresa PRIMA DE RIESGO, S. A., desea realizar un plan de viabilidad económica y financiera ante el nuevo escenario al que se está enfrentando, como consecuencia de la crisis financiera en la que está inmersa el sector donde desarrolla su actividad. Para ello pretende llevar a cabo una fuerte reestructuración que le permita afrontar el futuro.

La información de la que se dispone es la siguiente:

Cuenta de explotación (en miles de €)		
Ventas		15.000,00
Cargas fijas	5.000,00	
Cargas variables	6.000,00	
Coste de explotación	11.000,00	
Coste de las ventas		11.000,00
Amortización		200,00
Cargas financieras		300,00
Beneficio bruto		3.500,00
Impuestos (30%)		1.050,00
Beneficio neto		2.450,00
Dividendo		750,00
Reservas		1.700,00

Balance final a 31-12-2012			
Activo		Pasivo	
Inmovilizado bruto	30.000,00	Capital social	5.000,00
Clientes	18.000,00	Reservas	750,00
Tesorería	3.000,00	Fondo amortización	6.500,00
		Exigible a l/p	25.000,00
		Proveedores	11.950,00
		Dividendos a pagar	750,00
		Impuestos a pagar	1.050,00
Total activo	51.000,00	Total pasivo	51.000,00

Se sabe que durante el año 2012 se produjeron 15.000 unidades de productos terminados.

Respecto a las previsiones que realiza la empresa para los próximos cinco años, en cuanto a las diferentes políticas a aplicar, ventas y costes, son:

Ventas (u.f.)	Año
16.000	2013
17.000	2014
18.000	2015
19.000	2016
20.000	2017

1. Respecto a los precios del producto final, hasta superar la situación se mantendrán igual en los años 2013 y 2014 que el año 2020. A partir de 2015 se incrementarán un 10% anual acumulativo.
2. Los costes fijos se reducirán un 15% en 2013 y se mantendrán constantes el resto de los años.
3. Los costes variables se reducirán un 5% el año 2013 y se mantendrán igual para el resto.
4. Las amortizaciones técnicas se mantendrán igual para todo el período.
5. El préstamo que aparece en el balance se amortizará a razón de 5.000.000 de euros anuales a partir del 31 de diciembre de 2015. Este fue contratado a un 5% anual.
6. La empresa no prevé pagar dividendos en ninguno de los años.
7. Suponemos que todos los gastos e ingresos se van a realizar a partir de 2012 al contado.
8. Las cuentas de clientes y proveedores se liquidarán durante el mes de enero de 2013.
9. La empresa se marca como objetivo mantener en tesorería 100.000,00 €.

Nos piden que elaboremos todo el proceso presupuestario durante los próximos cinco años.

BIBLIOGRAFÍA

- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez-Fernández Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Pirámide.
- Ruíz Martínez, R. (1990). *La viabilidad financiera de la empresa*. Hispano Europea de Ediciones.
- Ruíz Martínez, R. y Gil Corral, A. (2000). *La planificación financiera de la empresa*. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Pirámide.
-

9

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

9.1. INTRODUCCIÓN

Una vez estudiados y detallados los principales elementos presupuestarios que son necesarios para llevar a cabo el proceso de planificación financiera a largo plazo en la empresa, desarrollaremos la forma de actuar hasta culminar el plan de viabilidad. Debemos tener presente la variedad de propósitos para los que puede ser necesario elaborarlo, desde solicitar un préstamo a una entidad financiera o una subvención a la Administración, valorar una empresa, etc., hasta utilizarse como base de actuación y control del director financiero. En todo caso, es aplicable y recomendable para cualquier tipo de organización.

El plan de empresa puede confeccionarse con un objetivo definido y concreto, por ejemplo solicitar un crédito, y una vez cumplida esta finalidad termina su utilidad, o realizarse y mantenerse como patrón de referencia de la actuación estratégica en la entidad. En cualquier caso, las metas perseguidas no deben nunca perderse de referencia. En este sentido, pretendemos minimizar el riesgo, aprovechar los recursos financieros y las oportunidades presentadas, a la vez que anticipar las necesidades de dinero y su correcta aplicación, logrando el mejor rendimiento y la máxima seguridad financiera.

Nos centraremos en este capítulo en la manera de elaborar el plan financiero a largo plazo y en los sistemas de control utilizados, considerando que en este momento la empresa ya tiene perfectamente diseñada su estrategia y los planes a desarrollar para conseguirlo (figura 9.1). En concreto, nos vamos a ocupar de confeccionar toda la operativa imprescindible para construir los distintos estados presupuestarios.

Para construir los presupuestos (cuantificar) es necesario haber previamente diseñado la estrategia y formular los planes; en definitiva, tener ya establecidas las

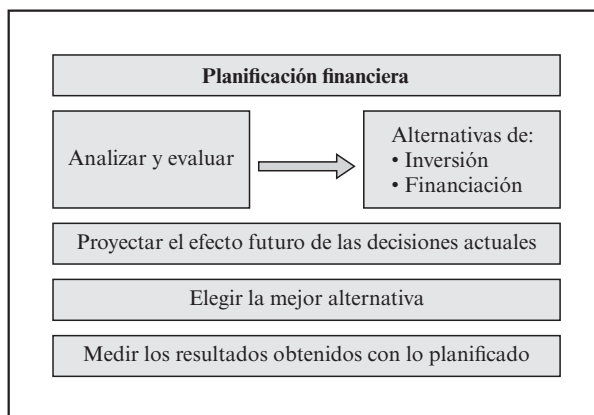


Figura 9.1. Secuencia de la planificación financiera

fases previas, desglosadas de la forma siguiente, y que conforman la secuencia a seguir en todo proceso de planificación:

- Formulación de objetivos:
 1. Delimitación de los objetivos y subobjetivos.
 2. Estudio del escenario de la empresa.
 3. Estudio de las alternativas.
 4. Evaluar las alternativas.
 5. Elegir la alternativa más idónea.
- Implantación de la estrategia:
 6. Formulación de los planes.
 7. Formulación de los presupuestos.
- Control de la estrategia:
 8. Medición de los resultados.

9.2. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

El plan financiero es el instrumento donde se concreta y detalla el cometido de la planificación financiera, necesitando para su construcción de una información de partida, recogida en los estados contables de los años anteriores (balances y cuentas de resultados), sirviendo como base y referente para las proyecciones a realizar. Cuando la sociedad es de nueva creación sólo podremos disponer del

balance inicial una vez se ha constituido. En cualquier caso, se han debido establecer las políticas que la empresa va a desarrollar en el horizonte temporal. La secuencia del mismo se concreta en la figura 9.2.

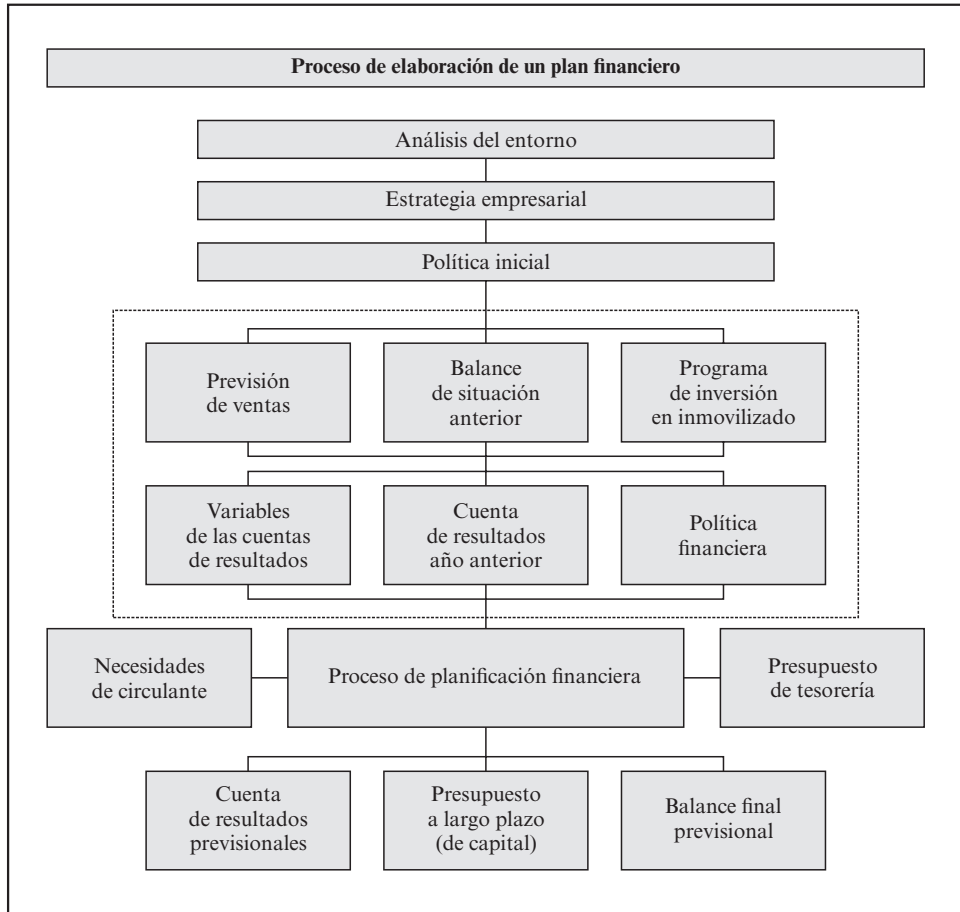


Figura 9.2. Proceso de elaboración de un plan financiero.

Una vez están formulados los objetivos marcados, analizados los escenarios externos e internos a la entidad y elegidas las alternativas más idóneas, deben establecerse los planes a partir de los cuales pueden ser alcanzables (cualitativamente), finalizando con la elaboración de los presupuestos, donde será cuantificado el proceso previo. Insistimos, una vez más, que el objetivo fundamental pretendido cuando planificamos a largo plazo es elaborar el presupuesto de capital, evidenciando la viabilidad o no del plan e indicando desde el punto de vista finan-

ciero la capacidad de la entidad de generar recursos suficientes para atender a las necesidades financieras.

Los documentos necesarios para desarrollar todo el proceso, ya recogidos en el tema anterior, son:

- Presupuesto a largo plazo o presupuesto de capital.
- Cuentas de resultados previsionales o cuadro de cash-flow.
- Nuevas necesidades de capital circulante.
- Presupuesto de tesorería o cuadro de flujos de caja.
- Balances finales previsionales.

A pesar de ser el presupuesto de capital el elemento clave y referente dentro del proceso planificación financiera a largo plazo, al recoger y especificar a partir del presupuesto parcial de inversión y de financiación la viabilidad o no de la empresa en el horizonte que estamos considerando, para su construcción es necesario elaborar otros documentos que facilitan parte de la información recogida en el mismo. Por ejemplo, para incluir las reservas en el presupuesto de capital, previamente debemos elaborar las cuentas de resultados previsionales para conocer el resultado neto y la parte de éste que se destinará para autofinanciación. Igual sucede con las necesidades netas de fondo de maniobra, entre otras partidas, como tendremos ocasión de ir comprobando.

Otra importante consideración a tener en cuenta es que, excepto el presupuesto de tesorería, todos los documentos elaborados reflejan flujos de renta de la empresa, es decir, ingresos y gastos, e inversiones y fuentes de financiación. Esta corriente no tiene por qué traducirse en su equivalencia monetaria en el mismo momento de tiempo; por ejemplo, las ventas a crédito suponen un ingreso, pero no un cobro a la vez, al ser diferidas por un plazo. No obstante, es imprescindible controlar igualmente la corriente monetaria; para ello utilizamos el presupuesto de tesorería, documento que plasma el diferimiento entre ambos tipos de flujos.

Una vez realizadas las consideraciones previas, estamos en disposición de construir planes financieros a largo plazo para cualquier modelo de empresa, basándonos en el desarrollo propuesto en el presente y precedente capítulo. Aunque no existe una secuencia única en el procedimiento de construcción, el punto de partida suele ser elaborar la cuenta de resultados previsional. A modo de síntesis, el proceso puede exponerse en las siguientes pautas:

1. Elaboración de la cuenta de resultados previsionales. En base a la información obtenida a través de las ventas estimadas y el resto de variables sobre costes y precios, calculamos el margen bruto de explotación, por diferencia entre las ventas y el coste de las ventas en los distintos períodos.
2. Una vez determinado el margen bruto de explotación y obtenidos los importes de las amortizaciones técnicas, gastos financieros, etc., podemos

calcular el resultado de explotación antes de intereses e impuestos, el resultado antes de impuestos y el resultado neto.

3. La cuenta de resultados presentada se completará con la cuantía de dividendos y reservas que la empresa dotará a partir de la estrategia financiera establecida.
4. La cuantía de impuestos y dividendos obtenidos en la cuenta de resultados, junto a la política de circulante establecida en lo referente a stocks, clientes, proveedores y tesorería, entre otras, permiten determinar las necesidades de capital circulante en los períodos futuros.
5. Con todo lo anterior, estamos en disposición de confeccionar el presupuesto de capital. La cuenta de resultado nos facilita la cuantía de amortizaciones técnicas y reservas, obteniendo la autofinanciación. El cuadro de circulante nos suministrará el importe de necesidades netas de fondo de maniobra en cada período. El resto de partidas estarán especificadas en la estrategia de capital y estrategia financiera.
6. A partir del presupuesto de capital, el cuadro de circulante y las cuentas de resultados, junto con las previsiones y el balance histórico, podemos obtener el presupuesto de tesorería, determinando la tesorería de explotación, tesorería por operaciones de capital y la tesorería neta previsional de la empresa.
7. Por último, una vez confeccionados todos los cuadros y documentos necesarios para el proceso de planificación financiera, la empresa ya dispone de toda la información para proyectarla en los balances previsionales (figura 9.2).

Tomemos como referencia el siguiente ejemplo, que nos servirá para aclarar el proceso que hemos descrito, y donde mantendremos la secuencia definida.

EJEMPLO 9.1

La empresa SOL, S. A., dedicada a la fabricación de calzado de piel, presenta a 31 de diciembre de 2012 los siguientes estados financieros en miles de euros:

Balance de situación (miles de euros)

Activo		Pasivo	
Inmovilizado bruto	450.000	Capital social	100.000
Existencias <i>MP</i>	60.000	Reservas	100.000
Existencias <i>PT</i>	200.000	Fondo de amortización	130.000
Clientes	250.000	Crédito a l/p	200.000

Activo		Pasivo	
Tesorería	10.000	Proveedores	360.000
Pérdidas amortizables	20.000	H.P. acreedora	100.000
Total	990.000	Total	990.000

Cuenta de resultados (miles de euros)

Conceptos			Año 2004
Ventas			700.000
Compras <i>MP</i>	450.000		
Var. exist. <i>MP</i>	50.000		
Consumo <i>MP</i>		400.000	
Otras c. var. explot.		160.000	
Cargas fijas explot.		250.000	
<i>Coste total explotac.</i>		<i>810.000</i>	
Var. exist. <i>PT</i>		155.000	
<i>Coste operativo</i>			<i>655.000</i>
Cash-flow explotación			45.000
Amortizaciones técnicas			30.000
Cargas financieras			35.000

Las pérdidas amortizables que aparecen en balance serán compensadas fiscalmente, si es posible, en el año 2013. Sabemos que en 2012 se han producido 5.000 unidades de producto terminado, de los que se han vendido 4.000 unidades.

La empresa se plantea llevar a cabo una reestructuración, con el objeto de reducir costes. Para ello establecerá las siguientes políticas y estrategias:

- Realizará una desinversión de inmovilizado bruto por importe de 300 millones de euros, al que se le aplicará la totalidad del fondo de amortización. El valor de mercado se estima en 100 millones de euros.
- Inversión de 200 millones de euros a lo largo del ejercicio 2013.

- Llevará a cabo despido de personal, cuyo coste ascenderá a 100 millones de euros, apareciendo como inversión complementaria.
- Conseguirá una subvención de 60 millones de euros, aplicable en 5 años.
- Una ampliación de capital por importe de 50 millones de euros, desembolsable en su totalidad en 2013.
- Crédito bancario de 60 millones de euros, en 2013, amortización lineal en 5 años con uno de carencia y al 8% anual vencido.
- Los acreedores van a financiar el 50% de la inversión en inmovilizado de explotación, a un año y al 6% anual vencido.
- El préstamo que aparece en balance se amortizará en 5 años linealmente al 9% de interés anual vencido.
- Los intereses y amortización financiera se pagarán anualmente.
- Las amortizaciones técnicas se dotarán linealmente durante 10 años para todo el inmovilizado, incluyendo las indemnizaciones por despido (gasto amortizable).
- La política de dividendos, siempre que sea posible, será de un 10% sobre el capital suscrito.

Previsiones de mercado y política de circulante:

- Con las medidas adoptadas, el consumo unitario de materia prima se reducirá en un 30% en 2013, manteniéndose el resto de los años. Las cargas fijas de explotación se reducirán un 50%. En 2012, cada unidad de producto terminado consumía 10 unidades físicas de materia prima.
- El precio unitario de la materia prima en 2012 fue de 8.000,00 euros. Las ventas se prevén en 4.000 unidades de producto terminado para todo el horizonte.
- El precio de venta evolucionará en un 10% acumulativo anual.
- Los costes evolucionarán en un 12% acumulativo anual.
- Las existencias de productos terminados se mantendrán en un 15% de la demanda anual prevista. Igual porcentaje de materias primas sobre el consumo previsto.
- El cobro a clientes es a 60 días y el pago a los proveedores de materia prima a 90 días. El resto de cargas se paga al contado.
- Se negociaría una línea de descuento con una entidad financiera con un límite de 100 millones de euros en 2013 para todo el período y un coste del 12% anual simple.
- La empresa establece como objetivo de tesorería, para no sufrir riesgos de liquidez, la cantidad de 10 millones de euros.

A partir de esta información, debemos elaborar los estados fundamentales del proceso:

1. Cuadro de *cash-flow*.
2. Cuadro de circulante.
3. Presupuesto de capital.
4. Presupuesto de tesorería.
5. Balances previsionales.

Solución

Comenzaremos con la elaboración del cuadro de *cash-flow* o cuentas de resultados previsionales donde aparece la descomposición del beneficio neto. Para obtener la información necesaria desarrollaremos previamente otra serie de cuadros, a los que denominamos auxiliares.

Cuadro auxiliar 1: Datos de explotación en unidades físicas

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Venta <i>PT</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ex. iniciales <i>PT</i>		1.290	600	600	600	600
Ex. finales <i>PT</i>	1.290	600	600	600	600	600
Producción	5.000	3.310	4.000	4.000	4.000	4.000
Consumo unit. <i>MP</i>	10	7	7	7	7	7
Consumo total <i>MP</i>	50.000	23.168	28.000	28.000	28.000	28.000
Ex. inic. <i>MP</i>	1.250	7.500	3.475	4.200	4.200	4.200
Ex. finales <i>MP</i>	7.500	3.475	4.200	4.200	4.200	4.200
Compras <i>MP</i>	56.250	19.143	28.725	28.000	28.000	28.000

Cuadro auxiliar 2: Datos de explotación en miles de euros

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Precio de venta unitario	175	193	212	233	256	282
Ventas de <i>PT</i>	700.000	770.000	847.000	931.700	1.024.870	1.127.357
Precio unit. <i>MP</i>	8	9	10	11	13	14
Compras de <i>MP</i>	450.000	171.520	288.260	314.704	352.468	394.765
Ex. iniciales de <i>MP</i>	10.000	60.000	31.137	42.148	47.206	52.870
Ex. finales de <i>MP</i>	60.000	31.137	42.148	47.206	52.870	59.215

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo de <i>MP</i>	400.000	200.383	277.249	309.646	346.804	388.420
Otras c. var. unitarias	30	34	38	42	47	53
Total otras c. variables	150.000	111.205	150.528	168.591	188.822	211.481
Cargas fijas	225.000	126.000	141.120	158.054	177.021	198.263
Cargas totales de explot.	775.000	437.588	568.897	636.292	712.647	798.165
Cargas totales unitarias	155	132	142	159	178	200
Exist. iniciales <i>PT</i>	45.000	200.000	79.329	85.335	95.444	106.897
Exist. finales <i>PT</i>	200.000	79.329	85.335	95.444	106.897	119.725
Var. exist. <i>PT</i>	155.000	-120.671	6.006	10.109	11.453	12.828

Cuadro auxiliar 3: Amortizaciones financieras e intereses (miles de euros)

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Acreedores c/p					
Saldo inicial		100.000			
Amortización financiera		100.000			
Saldo final	100.000				
Intereses (14%)		14.000			
Crédito antiguo l/p					
Saldo inicial	200.000	160.000	120.000	80.000	40.000
Amortización financiera	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo final	160.000	120.000	80.000	40.000	—
Intereses (18%)	36.000	28.800	21.600	14.400	7.200
Crédito nuevo l/p					
Saldo inicial		60.000	60.000	48.000	36.000
Amortización financiera			12.000	12.000	9.600
Saldo final	60.000	60.000	48.000	36.000	26.400
Intereses (16%)		9.600	9.600	7.680	5.760
Resumen					
Suma amortiz. ptamo. l/p antiguo	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Suma amortiz. fra. l/p nuevo	—	—	12.000	12.000	9.600
Suma amortiz. fra. c/p		100.000			
Suma intereses l/p	36.000	38.400	31.200	22.080	12.960
Suma intereses c/p		14.000			

Una vez obtenidos los datos que son necesarios para construir el cuadro de *cash-flow* o cuenta de resultados previsional y que pueden deducirse con más claridad en la hoja de Excel del ejemplo 9.1, procedemos a su elaboración.

Cuadro de cash-flow (miles de euros)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ingresos por venta	700.000	770.000	847.000	931.700	1.024.870	1.127.357
Aplicación de la subvención		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Cargas totales de explotación	810.000	437.588	568.897	636.292	712.647	798.165
Variación de existencias	155.000	-120.671	6.006	10.109	11.453	12.828
Coste de las ventas	655.000	558.259	562.891	626.183	701.194	785.337
Cash-flow de explotación	45.000	223.741	296.109	317.517	335.676	354.020
Amortización técnica	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Intereses a l/p	35.000	36.000	38.400	31.200	22.080	12.960
Intereses a c/p			14.000			
Intereses de descuento		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Plusvalía/Minusvalía		-50.000				
B.º antes de impuestos (BAT)	-20.000	105.741	181.709	224.317	251.596	279.060
Compensación de pérdidas		20.000				
Impuestos (35%)		30.009	63.598	78.511	88.059	97.671
Beneficio neto	-20.000	55.731	118.111	145.806	163.538	181.389
Dividendos		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Reservas		43.731	106.111	133.806	151.538	169.389
Autofinanciación		83.731	156.111	183.806	201.538	219.389

Aplicación de la subvención

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo inicial.	60.000	48.000	36.000	24.000	12.000
Aplicación.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo final.	48.000	36.000	24.000	12.000	0

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

Amortizaciones

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Equipo antiguo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Equipo nuevo		20.000	20.000	20.000	20.000
Despido plantilla		10.000	10.000	10.000	10.000
Total	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Intereses de descuento

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas	770.000	847.000	931.700	1.024.870	1.127.357
Límite	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tiempo de cto.	60	60	60	60	60
Interés	12%	12%	12%	12%	12%
Intereses	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Clientes	28.333	41.167	55.283	70.812	87.893
Saldo medio	128.333	141.167	155.283	170.812	187.893

Ahora confeccionamos el cuadro de circulante o necesidades netas de fondo de maniobra. Insistimos de nuevo que el incremento o decremento que se produzca al final en la casilla *NNFM* en cada año es el exceso (cuando es positivo) o necesidad de más fondo de maniobra (cuando es negativo), en un determinado período respecto del anterior. Este saldo será traspasado al presupuesto de capital, dentro del presupuesto de inversiones. Por el contrario, la casilla *NNFM* acumulado refleja la evolución del fondo de maniobra a lo largo del horizonte planificado, en base al crecimiento o decrecimiento de cada año.

Cuadro de circulante (miles de euros)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Existencias <i>MP</i>	60.000	31.137	42.148	47.206	52.870	59.215
<i>Variación</i>		-28.863	11.010	5.058	5.665	6.344
Existencias <i>PT</i>	200.000	79.329	85.335	95.444	106.897	119.725
<i>Variación</i>		-120.671	6.006	10.109	11.453	12.828
Clientes	250.000	28.333	41.167	55.283	70.812	87.893
<i>Variación</i>		-221.667	12.833	14.117	15.528	17.081
Tesorería objetivo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Variación</i>		0	0	0	0	0
Total activo circulante	520.000	148.800	178.649	207.933	240.579	276.832
<i>Variación</i>		-371.200	29.849	29.284	32.646	36.253
Acreeedores a c/p		100.000				
<i>Variación</i>		100.000				
Proveedores	360.000	42.880	72.065	78.676	88.117	98.691
<i>Variación</i>		-317.120	29.185	6.611	9.441	10.574
Impuestos a pagar	100.000	30.009	63.598	78.511	88.059	97.671
<i>Variación</i>		-69.991	33.589	14.913	9.548	9.612
Dividendos a pagar		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Variación</i>		12.000				
Total pasivo circulante	460.000	184.889	147.663	169.187	188.176	208.362
<i>Variación</i>		-275.111	-37.226	21.524	18.989	20.186
NNFR		-96.090	67.076	7.759	13.657	16.067
NNFR acumulado		-96.090	-29.014	-21.254	-7.597	8.470

A partir del cuadro de *cash-flow* y cuadro de circulante, junto con las políticas de inversiones y financiación que nos facilitarán desde la empresa, realizamos el presupuesto de capital.

Presupuesto de capital (miles de euros)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presupuesto de inversiones						
Saldo programas anteriores	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Inversiones de renovación	200.000					200.000
Inversiones complementarias	100.000					100.000
NNFR	-96.090	67.076	7.759	13.657	16.067	8.470
Amortizaciones financieras	12.000	12.000	24.000	24.000	21.600	93.600
Invers. fras. (acc. ptes. d.)	25.000					25.000
Total empleos	280.910	119.076	71.759	77.657	77.667	627.070
Presupuesto financiero						0
Autofinanciación	83.731	156.111	183.806	201.538	219.389	844.575
Ampliación de capital	50.000					50.000
Crédito nuevo l/p	60.000					60.000
Desinversiones	100.000					100.000

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recursos extraord. (subvenc.)	60.000					60.000
Total recursos	353.731	156.111	183.806	201.538	219.389	1.114.575
Superávit/Déficit	72.821	37.035	112.047	123.880	141.722	487.505
Superávit/Déficit acumulado	72.821	109.856	221.903	345.783	487.505	

Ahora quedaría por determinar la corriente monetaria que se generará cada ejercicio, considerando las entradas y salidas de dinero, recogida en el presupuesto de tesorería.

Presupuesto de tesorería

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cobros por venta		991.667	834.167	917.583	1.009.342	1.110.276
Pago proveedores <i>MP</i>		488.640	259.075	308.093	343.027	384.190
Pago otras cargas variables		111.205	150.528	168.591	188.822	211.481
Pago cargas fijas		126.000	141.120	158.054	177.021	198.263
Tesorería de explotación		265.821	283.444	282.845	300.471	316.341
Ampliación de capital		50.000				
Crédito nuevo l/p		60.000				
Cobro desinversión		70.000				
Cobro subvención		60.000				
Pago gastos inversión		200.000				
Pago amort. fra. cto. antiguo		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pago amort. fra. cto. nuevo		0	0	12.000	12.000	9.600
Tesorería oper. capital		0	-40.000	-52.000	-52.000	-49.600
Pago intereses l/p		36.000	38.400	31.200	22.080	12.960
Pago por dividendos			12.000	12.000	12.000	12.000
Coste de capital		36.000	50.400	43.200	34.080	24.960
Pago acreedores c/p			100.000			
Pago intereses c/p			14.000			
Pago intereses dto.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Pago impuestos		100.000	30.009	63.598	78.511	88.059
Tesorería oper. circulante		112.000	156.009	75.598	90.511	100.059
Tesorería inicial	10.000					
Tesorería neta		117.821	37.035	112.047	123.880	141.722
Tesorería acumulada	10.000	127.821	164.856	276.903	400.783	542.505

Con todos los estados presupuestarios elaborados, ya podemos proyectar los balances previsionales. Toda la información la obtenemos de los mismos, y su construcción con la hoja de cálculo Excel es sumamente simple.

Balances previsionales (miles de euros)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Activo						
Inmovilizado bruto	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gastos amortizables		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fondo amortización	130.000	20.000	70.000	120.000	170.000	220.000
Inmovilizado neto	320.000	480.000	430.000	380.000	330.000	280.000
Existencias <i>MP</i>	60.000	31.137	42.148	47.206	52.870	59.215
Existencias <i>PT</i>	200.000	79.329	85.335	95.444	106.897	119.725
Clientes	250.000	28.333	41.167	55.283	70.812	87.893
Tesorería	10.000	127.821	164.856	276.903	400.783	542.505
Perdidas amortizables	20.000	0	0	0	0	0
Total activo	860.000	746.621	763.505	854.835	961.362	1.089.337
Pasivo						
Capital social	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Reservas	100.000	143.731	249.842	383.648	535.186	704.575
Subvenciones		48.000	36.000	24.000	12.000	0
Crédito a l/p	200.000	220.000	180.000	128.000	76.000	26.400
Acreedores a c/p		100.000				
Proveedores	360.000	42.880	72.065	78.676	88.117	98.691
Dividendos a pagar		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Impuestos a pagar	100.000	30.009	63.598	78.511	88.059	97.671
Total pasivo	860.000	746.621	763.505	854.835	961.362	1.089.337
Fondo rotación real	60.000	81.731	185.842	305.648	443.186	600.975

9.3. EQUILIBRIO ENTRE APLICACIONES Y RECURSOS

El objetivo del presupuesto de capital es en principio equilibrar los recursos financieros y las necesidades en el largo plazo, lo cual debería traducirse en un perfil próximo a cero en los superávits o déficits. No obstante, al tratarse del elemento que determina la viabilidad o no en un amplio período de tiempo, el saldo final acumulado debe ser positivo y cercano a cero. Respecto de estas afirmaciones, es necesario realizar algunas consideraciones.

Cuando decimos «positivo y próximo a cero» debemos entender y tener presente los siguientes razonamientos:

1. El superávit o déficit en el presupuesto de capital tiene su reflejo en el fondo de maniobra de la empresa, más concretamente en el saldo de tesorería. Toda vez que las estrategias y políticas están definidas previamente, cualquier exceso o carencia aparecida se traducirá en más o menos tesorería en el presupuesto, respectivamente, de modo que éste no coincidirá con el que se ha marcado la entidad «objetivo de tesorería». Ello da lugar a un fondo de maniobra *sobrefinanciado* o *infrafinanciado*.
2. Un fondo de maniobra *sobrefinanciado* implica el mantenimiento de recursos ociosos y, por tanto, un coste de oportunidad; por ejemplo, si la empresa puede mantener su actividad con un volumen de existencia de 1.000,00 €, y sin embargo dispone de 3.000,00 €, es obvio que tiene un excedente de 2.000,00 €, cantidad que podría estar invertida en algún activo financiero, generando una rentabilidad añadida, o bien disminuir financiación ajena, reduciendo los costes financieros. Igual razonamiento es posible para el resto de partidas de circulante, siendo más evidente en tesorería.
3. Cuando el fondo de maniobra está *infrafinanciado*, supone que necesitamos más recursos para llevar a cabo el ciclo de explotación de los disponibles, implicando diferentes riesgos para la empresa. Por ejemplo, la empresa necesita un volumen de existencias de productos terminados para atender a sus clientes, pero resulta que en almacén no mantiene suficiente para atender a un pedido, de modo que, en este caso, perdería la venta. Si tomamos la partida tesorería, no dispondría de suficiente liquidez para atender a las obligaciones de pago.

EJEMPLO 9.2

Disponemos del presupuesto de capital en euros de una empresa, donde queda reflejada la viabilidad en el horizonte 2013/2017:

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto de inversiones						
Inversiones de renovación	200.000,00					200.000,00
Inversiones complementarias	100.000,00		22.000,00			122.000,00
<i>NNFR</i>	-90.023,00	81.323,00	1.647,00	14.746,00	17.253,00	24.944,00
Total empleos	209.977,00	81.323,00	23.647,00	14.746,00	17.253,00	346.944,00
Presupuesto financiero						
Autofinanciación	68.131,00	132.691,00	150.240,00	164.303,00	178.140,00	693.505,00
Ampliación de capital	150.000,00					150.000,00
Crédito nuevo l/p	50.000,00	25.000,00				75.000,00
Total recursos	268.131,00	157.691,00	150.240,00	164.303,00	178.140,00	918.505,00
Superávit/Déficit	58.155,00	76.368,00	126.593,00	149.557,00	160.887,00	571.561,00
Superávit/Déficit acumulado	58.155,00	134.523,00	261.116,00	410.673,00	571.561,00	

Solución

Simplificando ciertos aspectos, con el objetivo de hacer más entendible el razonamiento, sabemos que el *total recursos* son fondos a largo plazo, recogidos en el pasivo fijo de la empresa. Sin embargo, *total empleos* son las necesidades de inversión, incluidas en el activo fijo una parte y otra en activo circulante, concretamente en el fondo de maniobra. Recordemos la situación de equilibrio patrimonial financiero:

$$\text{Pasivo fijo (PF)} = \text{Activo fijo (AF)} + \text{Fondo de maniobra (FM)}$$

Tomemos como referencia del presupuesto de capital el año 2015:

$$PF = AF + FM \rightarrow 150.240,00 \text{ €} = 22.000,00 \text{ €} + 1.647,00 \text{ €}$$

$$\text{Superávit 2015} = 126.593,00 \text{ €}$$

Se obtiene un superávit una vez están cubiertas las necesidades para el año 2015, es decir, 22.000,00 € para inversiones complementarias y 1.647,00 € para nuevas necesidades netas de fondo de maniobra (necesarias de más respecto a 2014), donde ya estará recogida la tesorería necesaria, especificada en la política de tesorería.

El superávit generado se plasmará en la cuenta de tesorería de la empresa, en una cantidad de 126.593,00 € sobre lo necesario, lo cual supone un fondo de maniobra sobrefinanciado, y consecuentemente un coste de oportunidad, al mantener un exceso de circulante sin rentabilizar.

9.4. TRATAMIENTO DE LOS SUPERÁVITS Y DÉFICITS A LARGO PLAZO

Si el presupuesto de capital recoge un superávit acumulado, la conclusión a priori es que el «plan es viable»; sin embargo, ello no significa que sea un «buen plan de viabilidad». Dicha afirmación es realizada sobre una premisa fundamental, «minimizar riesgos y maximizar rentabilidad creando valor en la empresa», lo cual implica no mantener recursos ociosos, caso de tener superávit en el presupuesto de capital, o un saldo acumulado deficitario, con los riesgos que esto supone. En este último caso debemos revisar el plan, pues de partida es no viable.

Presupuesto de capital	
Presupuesto de inversión	Presupuesto financiero
• Nuevas inversiones • Nuevas necesidades de CC • Devoluciones de exigible	• Autofinanciación • Ampliaciones de capital • Financiación ajena a <i>m/p</i> y <i>l/p</i> • Desinversiones
Total necesidades	Total recursos

Figura 9.3. El presupuesto de capital.

Finalizado el presupuesto de capital para todo el horizonte considerado, se nos pueden plantear diferentes situaciones dependiendo del volumen de necesidades financieras respecto a los recursos disponibles o posibles de conseguir por la empresa:

- Total necesidades > Total recursos → DÉFICIT
- Total necesidades < Total recursos → SUPERÁVIT
- Total necesidades = Total recursos

Cuando el proceso de planificación concluya y aparezca un DÉFICIT, en principio el plan de viabilidad es **NO VIABLE**, al no ser posible disponer de recursos suficientes que permitan acometer las inversiones que la empresa prevé, traduciéndose, de llevarse a cabo, en la imposibilidad de poder atender las obligaciones/pagos a realizar. Ante esta situación, no hay más remedio que proceder a realizar la revisión del plan.

Si el presupuesto de capital muestra un SUPERÁVIT, la **VIABILIDAD** del mismo es factible; sin embargo, esto no debe interpretarse como un buen plan. Es decir, aun disponiendo la sociedad de más recursos de los que necesita, no significa que sea el mejor plan, sino simplemente un plan viable. Un plan de viabilidad

financiera se considera óptimo cuando tiene SUPERÁVIT, y este es próximo a cero. En caso contrario, la empresa tendrá un exceso de recursos financieros que no le reportará rentabilidad, incurriendo en un coste de oportunidad.

Por último, es importante valorar las consideraciones anteriores con cierta relatividad, en el sentido de que es posible que nos encontremos ciertos saldos deficitarios en algunos períodos. Es normal que al principio las empresas partan de una situación deficitaria por las mayores necesidades de inversión, o que el saldo final del presupuesto sea deficitario pero próximo a cero, y el resto de años con superávit, y ser un plan perfectamente viable.

9.5. ALISADO Y PROCESO DE EQUILIBRADO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Una vez conseguido un presupuesto de capital viable a largo plazo, es necesario entrar a valorar los aspectos en el corto plazo, es decir, en cada uno de los años que forman el horizonte planificado, logrando que los déficits o superávits anuales estén próximos a cero. Podemos encontrar déficits parciales que se compensan con superávits de otros años. La cuestión de fondo a la que nos estamos refiriendo es que un año concreto con déficit se traduce en problemas de tesorería, que debemos solucionar, o en un superávit lejano a cero, con un coste de oportunidad que no debemos permitir.

Para el caso del superávit, si está lejano a cero ya veíamos que se acumula en el fondo de rotación, dentro de tesorería, lo que supone escasa o nula rentabilidad si la comparamos, por ejemplo, con invertir estos excedentes en activos financieros a corto o largo plazo, dependiendo del momento en que necesitemos utilizarlos.

En cambio, el déficit parcial, si bien puede cubrirse con posibles superávits en los años siguientes en términos de viabilidad a largo, la realidad es que en el período donde aparece se traduce en un fondo de rotación menor del que necesitamos, implicando con toda probabilidad problemas de liquidez. Evidentemente, debemos solventar (alisar) esta circunstancia. Veámoslo con el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 9.3

Consideremos el siguiente presupuesto de capital de la empresa PAZ, S.A., Observamos que el plan es *viable*, al tener un superávit acumulado por encima de cero; no obstante, se encuentra muy por encima del nivel adecuado (costes de oportunidad). Analizando cada año del horizonte de planificación, observamos que en 2014 aparece un déficit (problemas de financiación a corto) que, en parte, se compensa con el superávit de 2013, pero no en suficiente cuantía, y a partir de 2015 los superávits comienzan a ser muy elevados. Veamos qué decisiones podemos adoptar para alisar el presupuesto y convertirlo en un plan de viabilidad óptimo.

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto de inversiones						
Inversiones de renovación	200.000,00					200.000,00
Inversiones complementarias	100.000,00		22.000,00			122.000,00
<i>NNFR</i>	-90.023,00	81.323,00	1.647,00	14.746,00	17.253,00	24.944,00
Total empleos	209.977,00	81.323,00	23.647,00	14.746,00	17.253,00	346.944,00
Presupuesto financiero						
Autofinanciación	68.131,00	32.691,00	150.240,00	164.303,00	178.140,00	593.506,00
Ampliación de capital	100.000,00					100.000,00
Crédito nuevo l/p	50.000,00	25.000,00				75.000,00
Total recursos	218.131,00	57.691,00	150.240,00	164.303,00	178.140,00	768.506,00
Superávit/Déficit	8.155,00	-23.632,00	126.593,00	149.557,00	160.887,00	421.561,00
Superávit/Déficit acumulado	8.155,00	-15.477,00	111.116,00	260.674,00	421.561,00	

Solución

Año 2013

En principio, el superávit está por encima de cero y en una cuantía aceptable, por lo que optamos por mantenerlo sin adoptar ninguna medida.

Año 2014

Aparece un déficit de 23.632,00 €. Compensándolo con el superávit de 2013 sigue produciéndose, por importe de 15.477,00 €. Esta circunstancia se traduce probablemente en dificultades de tesorería, por lo que debemos tomar medidas que lo eviten. Al tratarse de un déficit parcial en ese año, podríamos solicitar un préstamo a corto plazo por importe de 20.000,00 €, puesto que en el año siguiente vuelve a tener superávit.

Al solicitar el préstamo de 20.000,00 €, al tratarse de una partida de pasivo a corto, se incorpora al presupuesto de capital a través del cuadro de *NNFR*, siendo el saldo en este año mayor en 20.000,00 €. Además esta decisión supone incurrir en unos costes financieros que vamos a suponer son un 5% (1.000,00 €) del crédito. Esto repercutirá en la cuenta de resultados, siendo menor el beneficio y, consecuentemente, la dotación a reservas (suponemos la dotación a dividendos fija). Veamos cómo quedaría ahora el presupuesto de capital:

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto de inversiones						
Inversiones de renovación	200.000,00					200.000,00
Inversiones complementarias	100.000,00		22.000,00			122.000,00
NNFR	-90.023,00	61.323,00	1.647,00	14.746,00	17.253,00	4.945,00
Total empleos	209.977,00	61.323,00	23.647,00	14.746,00	17.253,00	326.945,00
Presupuesto financiero						
Autofinanciación	68.131,00	31.691,00	150.240,00	164.303,00	178.140,00	592.506,00
Ampliación de capital	100.000,00					100.000,00
Crédito nuevo l/p	50.000,00	25.000,00				75.000,00
Total recursos	218.131,00	56.691,00	150.240,00	164.303,00	178.140,00	767.506,00
Superávit/Déficit	8.155,00	-4.632,00	126.593,00	149.557,00	160.887,00	440.561,00
Superávit/Déficit acumulado	8.155,00	3.523,00	130.116,00	279.673,00	440.561,00	

Año 2015

Encontramos un superávit excesivo, por lo que debemos adoptar alguna medida que permita una mayor rentabilidad. Por ello decidimos invertir 115.000,00 € en bonos del tesoro, que, a pesar de ser una inversión a largo plazo, al seguir existiendo superávits en los siguientes años no necesita estos recursos. La decisión supone aumentar las inversiones financieras (largo plazo), además de obtener una rentabilidad que suponemos del 6% (6.900,00 €), incrementando los beneficios de la empresa y, por tanto, las reservas. Además, no debemos olvidar que el préstamo solicitado en 2014 era por un año, y por tanto debemos devolverlo, suponiendo que se solicitara el 1 de enero de este año y que se devuelve el 1 de enero de 2105. Ahora el presupuesto de capital resultaría:

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto de inversiones						
Inversiones de renovación	200.000,00					200.000,00
Inversiones complementarias	100.000,00		22.000,00			122.000,00
Inversiones financieras			115.000,00			115.000,00
NNFR	-90.023,00	61.323,00	21.647,00	14.746,00	17.253,00	24.945,00
Total empleos	209.977,00	61.323,00	158.647,00	14.746,00	17.253,00	461.945,00

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto financiero						
Autofinanciación	68.131,00	31.691,00	157.140,00	164.303,00	178.140,00	599.405,00
Ampliación de capital	100.000,00					100.000,00
Crédito nuevo l/p	50.000,00	25.000,00				75.000,00
Total recursos	218.131,00	56.691,00	157.140,00	164.303,00	178.140,00	774.405,00
Superavit/Déficit	8.155,00	-4.632,00	-1.507,00	149.557,00	160.887,00	312.460,00
Superavit/Déficit acumulado	8.155,00	3.523,00	2.016,00	151.573,00	312.460,00	

Año 2016

La empresa continúa con un superávit elevado, por lo que decidimos volver a invertir en bonos del tesoro 149.000,00 €, con el mismo tipo de interés. Hemos de tener en cuenta que en 2016 los bonos adquiridos en año anterior seguirán generando intereses. Luego tendremos invertido un total de 264.000,00 €, a un 6% de interés, lo que supone el cobro de 15.840,00 €, que incrementará las reservas de la empresa bajo las suposiciones realizadas.

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto de inversiones						
Inversiones de renovación	200.000,00					200.000,00
Inversiones complementarias	100.000,00		22.000,00			122.000,00
Inversiones financieras			115.000,00	149.000,00		264.000,00
<i>NNFR</i>	-90.023,00	61.323,00	21.647,00	14.746,00	17.253,00	24.945,00
Total empleos	209.977,00	61.323,00	158.647,00	163.746,00	17.253,00	610.945,00
Presupuesto financiero						
Autofinanciación	68.131,00	31.691,00	157.140,00	180.143,00	178.140,00	615.245,00
Ampliación de capital	100.000,00					100.000,00
Crédito nuevo l/p	50.000,00	25.000,00				75.000,00
Total recursos	218.131,00	56.691,00	157.140,00	180.143,00	178.140,00	790.245,00
Superávit/Déficit	8.155,00	-4.632,00	-1.507,00	16.397,00	160.887,00	179.300,00
Superávit/Déficit acumulado	8.155,00	3.523,00	2.016,00	18.413,00	179.300,00	

Año 2017

Volvemos a tomar la decisión de invertir en activos financieros. Puesto que 2017 es el último año y no conocemos más allá, el excedente de 175.000,00 € lo colocamos en letras del tesoro (corto plazo) con una rentabilidad del 4%; al tratarse de una inversión a corto le damos entrada a través del cuadro de circulante. No olvidemos que seguimos obteniendo la rentabilidad de los bonos. Los intereses generados durante este año serían el 6% de 264.000,00 € por una parte, y el 4% de 175.000,00 € por otro, de modo que el total ascendería a 22.840,00 € (15.840,00 € por bonos y 7.000,00 € por letras).

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Presupuesto de inversiones						
Inversiones de renovación	200.000,00					200.000,00
Inversiones complementarias	100.000,00		22.000,00			122.000,00
Inversiones financieras			115.000,00	149.000,00		264.000,00
<i>NNFR</i>	-90.023,00	61.323,00	21.647,00	14.746,00	192.253,00	199.945,00
Total empleos	209.977,00	61.323,00	158.647,00	163.746,00	192.253,00	785.945,00
Presupuesto financiero						
Autofinanciación	68.131,00	31.691,00	157.140,00	180.143,00	200.980,00	638.085,00
Ampliación de capital	100.000,00					100.000,00
Crédito nuevo l/p	50.000,00	25.000,00				75.000,00
Total recursos	218.131,00	56.691,00	157.140,00	180.143,00	200.980,00	813.085,00
Superavit/Déficit	8.155,00	-4.632,00	-1.507,00	16.397,00	8.727,00	27.140,00
Superavit/Déficit acumulado	8.155,00	3.523,00	2.016,00	18.413,00	27.140,00	

9.6. CONTROL DEL PLAN FINANCIERO

Elaborada la secuencia presupuestaria hasta la obtención de los balances finales previsionales, la empresa dispondrá de toda la información necesaria para sustentar las mejores alternativas de inversión y financiación, debidamente analizadas y evaluadas. Sin embargo, nunca hay que perder la referencia de que todo lo recogido en el proceso de planificación financiera está basado en proyecciones futuras, fundamentadas en una situación actual, donde las decisiones son toma-

das con prudencia y realismo, pero a plazos largos. Consecuentemente, pueden producirse desviaciones entre los valores estimados con el plan y los valores que realmente se produzcan (figura 9.1). Obviamente, cuanto más soportado y mejor elaborado este un plan, menores serán esas diferencias.

Esto nos lleva directamente a la función de control inherente a todo plan financiero, control que debe realizarse de dos formas:

- *Control a priori*, que se realiza antes de la implantación del presupuesto de capital. Su objetivo es «anticipar» posibles problemas que pueden surgir y a los que tendrá que enfrentarse la empresa. El instrumento para llevarlo a cabo es a través del análisis económico financiero previsional, basado en ratios que mostrarán la evolución de determinados parámetros en el tiempo y su comparabilidad con otras empresas que desarrollan su actividad en el mismo sector que la nuestra.
- *Control a posteriori*, que se lleva a cabo una vez ha dado comienzo la implantación del plan de viabilidad. Su objetivo es «corregir» las desviaciones que surjan entre lo previsto y lo real, y proceder a su corrección. Es normal que la cuantificación previsional de las diferentes magnitudes difieran de las reales, de modo que su cometido será analizar por qué se producen esas divergencias e intentar corregirlas.

9.6.1. Control a priori

El análisis económico-financiero se realiza a través de ratios calculados con la información provisional. Las ratios son cocientes, comparaciones entre dos magnitudes homogéneas, que nos muestran claves sobre la gestión realizada por la empresa (eficiencia, rentabilidad, liquidez y solvencia). La información que proporciona una ratio es realmente eficaz cuando se compara con la obtenida en otros ejercicios, o bien con los obtenidos por otras empresas del mismo sector.

Centraremos el control a priori en clases de ratios referenciados a diferentes aspectos de la gestión empresarial. Si bien podrían utilizarse muchos más, a efectos prácticos conviene no abusar de ellos en el análisis económico-financiero de un proyecto empresarial, calculando sólo aquellos que transmiten una visión genérica de importantes parámetros, toda vez que estamos considerando una proyección en el largo plazo.

Ratios económicos o de rentabilidad

Analizan aspectos relacionados con la eficacia de la empresa. En la gestión económico-financiera de cualquier entidad una de las principales actividades es analizar la rentabilidad de ésta a través de los beneficios generados por el desarrollo de su actividad principal. Para el cálculo de las siguientes ratios es importante

conocer las partidas contables más relevantes. Así, a partir de los dos principales estados contables que cada año la empresa debe elaborar (balance de situación y estado de resultados), es posible calcular ratios de rentabilidad. Algunas de estas medidas son:

Margen sobre ventas: ratio que compara el beneficio de la explotación (*BAII*) con las ventas netas. Expresado en tantos por ciento, es uno de los componentes del ratio de rentabilidad económica. Cuanto más alto sea, mejores resultados tendrá la empresa.

$$\text{Margen sobre ventas} = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Ventas}}$$

Rotación de las ventas: es el segundo componente de la rentabilidad económica. Informa sobre el número de veces que rota el activo o inversión en la empresa. Conviene que su valor sea alto.

$$\text{Rotación de las ventas} = \frac{\text{Ventas netas}}{\text{Activos totales}}$$

Rentabilidad económica: indica la eficacia de la empresa y viene expresado en porcentajes. Compara el beneficio de la explotación (*BAII*) con el total de activos o inversión, conocido como *ROA*. Cuanto más alto sea el ratio, mejor. La rentabilidad puede estar fundamentada en altos márgenes sobre ventas y/o en una elevada rotación de los activos.

$$\text{Rentabilidad económica} = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Total activos}}$$

Rentabilidad financiera: mide la remuneración a la propiedad de la empresa, es decir, el rendimiento que obtiene el capital de sus inversiones basado en términos de beneficio neto. Se expresa en porcentajes, y cuanto más alto mejor.

$$\text{Rentabilidad financiera} = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Recursos propios}}$$

Coefficientes de liquidez

Comparan información del balance, concretamente elementos del activo circulante, con elementos del pasivo circulante, analizando la situación de la empresa en el corto plazo.

Solvencia a corto plazo: se trata de un ratio muy utilizado en análisis de riesgos, que mide la capacidad de la empresa para hacer frente a deudas a corto plazo. El

resultado nos indicará la posibilidad que tiene la empresa de hacer frente a sus deudas y obligaciones en el corto plazo. Viene expresado en unidades monetarias, y deberá ser superior a uno para que el fondo de rotación de la empresa sea positivo.

$$\text{Solvencia a corto plazo} = \frac{\text{Activos corrientes}}{\text{Pasivo corriente}}$$

Si el coeficiente es bajo, la empresa se encuentra con dificultades de pago a corto plazo. Si el coeficiente es alto, la entidad no tendrá problemas de liquidez.

Test de la prueba ácida: también denominado coeficiente de solvencia inmediata o distancia a la suspensión de pagos. El numerador recoge los activos circulantes de la empresa, excluyendo las existencias. De esta manera minimiza el riesgo de que las existencias no se vendan y, por tanto, no se conviertan en liquidez. Se expresa en unidades monetarias, debiendo encontrarse entre 0,5 y 1 para considerarse óptimo. Cuanto más se aproxime a la unidad, mejor será.

$$\text{Test de prueba ácida} = \frac{\text{Disponible} + \text{Realizable a c/p}}{\text{Pasivo corriente}}$$

Esta ratio nos medirá el grado de cobertura del pasivo circulante respecto a las disponibilidades, es decir, la capacidad de pago de las deudas a corto plazo sin necesitar vender las existencias en almacén. Si la ratio se acerca a 0, la empresa deberá poner atención a los plazos de cobro y pago. Si la ratio está lejos de 0, la empresa se encuentra estable en el corto plazo, pero deberá considerar alguna decisión para optimizar el excedente de liquidez.

Tesorería: mide la liquidez de la empresa sin contemplar las existencias ni cuentas por cobrar, es decir, sólo considera el dinero en caja y bancos, comparándolo con las deudas a corto plazo. Se expresa en unidades monetarias y será mejor cuanto más se aproxime a la unidad.

$$\text{Tesorería} = \frac{\text{Disponible}}{\text{Exigible a c/p}}$$

Este coeficiente nos dice la relación existente entre las deudas a corto plazo y los medios disponibles con que cuenta actualmente para satisfacerlas. El valor normal de este ratio depende del tipo de empresa y sus peculiaridades.

Coeficientes de financiamiento

Coeficientes de estructura financiera a largo plazo que comparan elementos del balance para medir la solvencia que la empresa tiene y su grado de sostenibilidad.

Coefficiente de endeudamiento: esta ratio relaciona el exigible total de la empresa con el total de recursos propios. Mide la proporción entre los recursos aportados a la empresa por los acreedores en general y la cantidad disponible para los propietarios, en un momento dado del tiempo.

$$\text{Coef. end.} = \frac{\text{Exigible total}}{\text{Recursos propios}}$$

Si la ratio de endeudamiento es alta, puede implicar un encarecimiento del coste de la financiación ajena de la empresa. Cuando es baja, podremos suponer que será debido a una escasa utilización de la financiación ajena, con la consiguiente disminución de los resultados netos de la empresa.

Coefficiente de autofinanciación: son varios los coeficientes de autofinanciación que se pueden elaborar. El coeficiente de autofinanciación viene medido por la parte del beneficio neto (después de costes e impuestos) no distribuido, es decir, el beneficio retenido y reinvertido en la empresa. Obviamente, el resultado de este ratio no podrá ser superior a la unidad, y en la medida que sea inferior indicará la parte del beneficio distribuido a los accionistas. Sólo consideramos los dos siguientes:

$$\text{Coef. autofin. (1)} = \frac{\text{Beneficio retenido}}{\text{Beneficio neto}}$$

La ratio anterior muestra la capacidad que tiene la empresa para autofinanciarse.

$$\text{Coef. autofin. (2)} = \frac{\text{Beneficio retenido} + \text{amortizaciones}}{\text{Activo total}}$$

La capacidad de autofinanciación total de un período determinado puede venir medida por el cociente entre el beneficio neto más las amortizaciones y el activo total de la empresa, es decir, entre los cash-flow en la versión de recursos autogenerados.

Coefficiente de la estructura de capital: este coeficiente, también conocido como de apalancamiento o *leverage*, relaciona los recursos financieros a largo plazo con los recursos propios.

$$\text{Coef. est. capital} = \frac{\text{Financiación ajena a largo plazo}}{\text{Financiación propia}}$$

Coefficientes de cobertura

Coefficiente de cobertura de los costes financieros: este cociente determina en qué medida los beneficios antes de la deducción de intereses e impuestos son suficientes para cubrir los intereses devengados por el capital ajeno. Mide las posibilidades de la empresa, en condiciones normales, para satisfacer los intereses devengados por la utilización de fuentes ajenas de financiación. En principio, si el coeficiente es positivo la empresa no tendrá problema en reembolsar los intereses devengados por la utilización de capital ajeno a largo plazo.

$$\text{Coef. cobert. costes fros.} = \frac{\text{Resultado antes de intereses e impuestos}}{\text{Costes financieros}}$$

Ratios de actividad

Coefficiente de rotación del activo fijo: esta ratio se define como el cociente entre el volumen de ventas o cifra de negocios y el activo fijo de la empresa. Permite determinar el grado de utilización del activo fijo de la empresa en función de las ventas.

$$\text{Coef. R.A.F.} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo fijo}}$$

Coefficiente de rotación del activo total: definido por el cociente entre las ventas o cifra de negocios y el activo real (neto de amortizaciones), permite conocer en qué medida la empresa genera un volumen suficiente de negocios en función del tamaño de sus inversiones totales.

$$\text{Coef. R.A.T.} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo real}}$$

9.6.2. Control a posteriori

Consiste en identificar y cuantificar las desviaciones entre lo programado en el plan de empresa y lo realizado o realmente conseguido. Se realiza cuando éste ya está implantado, analizando las causas que las han provocado, con el fin de emprender las acciones correctoras oportunas.

EJEMPLO 9.4

A partir del plan de viabilidad elaborado en el ejemplo 9.1, vamos a determinar algunas de las ratios más indicativas de la evolución de ciertas magnitudes que muestran la evolución de la empresa en el período planificado.

Solución

Ratios de cash-flow

Conceptos	2005	2006	2007	2008	2009
$Q = \text{Cash-flow}$	124.431,00	222.711,00	233.266,00	243.418,00	253.801,00
$d = \text{Dotación dividendos}$	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
$CF = \text{Costes financieros}$	30.000,00	36.400,00	26.800,00	22.080,00	17.680,00
$CAT = \text{Cuota amortización técnica}$	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
$R = \text{Dotación a reservas}$	59.431,00	121.311,00	141.466,00	156.338,00	171.121,00
Ratio crecimiento = R/Q	48%	54%	61%	64%	67%
Ratio de rentabilidad = d/Q	12%	7%	6%	6%	6%
Ratio de mantenimiento = CAT/Q	16%	22%	21%	21%	20%
Ratio residual = CF/Q	24%	16%	11%	9%	7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Ratios financieros

Conceptos	2005	2006	2007	2008	2009
$CA = \text{Capitales ajenos}$	220.000,00	180.000,00	128.000,00	78.000,00	28.000,00
$CP = \text{Capitales propios}$	289.431,00	410.742,00	552.208,00	708.546,00	879.667,00
$CF = \text{Costes financieros}$	18.000,00	18.400,00	14.800,00	10.080,00	5.680,00
$d = \text{Dotación a dividendos}$	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
$BAI = \text{B.º antes CF (neto impuestos)}$	92.431,00	154.711,00	171.266,00	181.418,00	191.801,00
$L = \text{Ratio de endeudamiento}$	76%	44%	23%	11%	3%
$Ga = \text{Grado autonomía financiera}$	56,81%	69,53%	81,18%	90,08%	96,92%
$Gd = \text{Grado dependencia financiera}$	43,19%	30,47%	18,82%	9,92%	3,08%
$Ke = \text{Coste capitales propios}$	5,18%	3,65%	2,72%	2,12%	1,71%
$Ki = \text{Coste capitales ajenos}$	8,18%	10,22%	11,56%	12,92%	20,29%
$Ko = \text{Coste medio ponderado}$	6,48%	5,65%	4,38%	3,19%	2,28%
$R = \text{Rentabilidad económica}$	12,41%	19,65%	19,41%	18,25%	17,10%
$Rn = \text{Rentabilidad neta}$	5,94%	14,00%	15,03%	15,06%	14,82%

Ratios de circulante

Conceptos	2005	2006	2007	2008	2009
AT = Activo total	744.621,00	787.205,00	882.135,00	993.922,00	1.121.577,00
CA = Capitales ajenos	220.000,00	180.000,00	128.000,00	78.000,00	28.000,00
AC = Activo circulante	314.621,00	407.205,00	552.135,00	713.922,00	891.577,00
PC = Exigible a c/p	187.189,00	160.463,00	177.927,00	195.376,00	213.910,00
D = Disponible	175.821,00	238.556,00	354.203,00	483.343,00	624.745,00
Rc/p = Realizable a c/p	28.333,00	41.167,00	55.283,00	70.812,00	87.893,00
FRR = Fondo de rotación real	127.431,00	246.742,00	374.208,00	518.546,00	677.667,00
ST = Solvencia total = AT/CA	3,38	4,37	6,89	12,74	40,06
$STéc.$ = Solvencia técnica = AC/PC	1,68	2,54	3,10	3,65	4,17
TS = Tesorería = $(D + Rc/p)/PC$	1,09	1,74	2,30	2,84	3,33
TI = Disponibilidad inmediata = D/PC	0,94	1,49	1,99	2,47	2,92
$Liq.$ = Liquidez = $(D + Rc/p)/AT$	0,27	0,36	0,46	0,56	0,64
RFR = Ratio fondo rotación = FRR/AC	0,41	0,61	0,68	0,73	0,76

EJEMPLO 9.5

La Sociedad ABBA, S. A., hace tres años aproximadamente que se constituyó, con el objetivo de participar en el Programa Espacial Europeo, aprovechando la experiencia y contactos de parte de los propietarios y directivos de la firma. La empresa se plantea llevar a cabo importantes inversiones en los próximos años y aumentar considerablemente su cartera de pedidos, por su participación en la fabricación del Eurofighter, el más moderno avión de combate europeo.

La empresa presenta los siguientes estados contables a 31/12/2012:

Balance al 31/12/2012 (miles de euros)			
Inmovilizado bruto	317.180	Capital social	80.000
Inmovilizado financiero	1.000	Reservas	33.230
Existencias PT	14.780	Fondo amortización	10.840
Clientes	31.670	Exigible l/p	54.740
Deudores	5.570	Proveedores	42.530
Tesorería	2.540	Acreedores c/p	130.950
		Imptos. a pagar	20.450
Total activo	372.740	Total pasivo	372.740

Cuenta de pérdidas y ganancias al 31/12/2012	
Ingresos de explotación	449.135
Gastos de explotación	348.937
Beneficio de explotación	100.198
Gastos financieros	34.929
Diferen. neg. cambio	152
Diferen. pos. cambio	7.152
Beneficios	72.269

Estrategia de capital

Inversiones

Se van a realizar importantes inversiones en *I + D*, bienes de equipo e inmuebles para los próximos 5 años, necesarias para desarrollar la actividad en los sectores aeroespacial, comunicación, automoción, medio ambiente y bienes de equipo informáticos, donde pretende estar presente. Éstas serán en *I + D* y bienes de equipo. Además, se incurrirán en los siguientes gastos de formación de personal y gastos por ampliación de capital.

Inversiones en I + D

Sector	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Aeroespacial	85.000	20.000	40.000	50.000	50.000	245.000
Comunicaciones		5.000	20.000	30.000	40.000	95.000
Automoción	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	100.000
Medio ambiente	60.000	10.000	10.000	20.000	20.000	120.000
Bienes informáticos	10.000	2.000	6.000	10.000	20.000	48.000
Total	165.000	47.000	96.000	140.000	160.000	608.000

Inversiones en bienes de equipo

Sector	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Aeroespacial	22.000	80.200	40.600			142.800
Automoción	75.700	103.500	55.000			234.200
Medio ambiente		10.000	10.000			20.000
Total	97.700	193.700	105.600			397.000

Inversiones complementarias

	2013	2014	2015	2016	2017
Formación de personal	14.000	21.000	28.000	35.000	42.000
Gastos ampliación capital	23.000		34.500		
Total	37.000	21.000	62.500	35.000	42.000

Política de financiación

La empresa solicitará un préstamo a l/p de 200.000.000 u.m. a pagar en 5 años a partir del mes de junio de 2011, con amortización lineal, y a un 5% de interés durante toda la vida del préstamo.

Además, conseguirá una subvención de la Administración por importe de 117.000.000 de u.m. a principios de 2011, que se aplicará en 5 años.

El préstamo que aparece en balance se contrato en 2009 a un 6% de interés y con amortización lineal en 6 años. Una vez conseguido el nuevo préstamo se amortizará completamente (obviamos los gastos de cancelación anticipada).

La empresa procederá a realizar dos ampliaciones de capital, una en el 2010 de 300.000.000 de u.m. y otra en el 2012 de 320.000.000 de u.m., totalmente desembolsadas.

Estrategia financiera

Política de amortizaciones técnicas. Las inversiones en I + D se amortizarán en 5 años, y el resto, junto con el inmovilizado que aparece en balance, en un plazo de 10 años. Estas amortizaciones se completarían con la dotación por gastos amortizables, procedente de los gastos de personal que se amortizan también en 5 años en las siguientes cuantías:

Gastos amortizables

	2013	2014	2015	2016	2017
Amortización	7.400	11.600	24.100	31.100	39.500

Escenario de explotación

Las ventas por año y sectores aparecen en el cuadro siguiente:

Mercados

Sector	2013	2014	2015	2016	2017
Aeroespacial	392.000	460.000	1.248.000	2.258.000	2.258.000
Comunicaciones	130.000	210.000	300.000	320.000	460.000
Automoción	300.000	580.000	1.250.000	1.550.000	2.920.000
Medio ambiente	50.000	170.000	275.000	380.000	985.000
Bienes informáticos	110.000	140.000	140.000	170.000	877.000
Total	982.000	1.560.000	3.213.000	4.678.000	7.500.000

En lo que respecta a los gastos de materias primas, mano de obra y gastos generales de fabricación, éstos son:

Compra de las materias primas

Sector	2013	2014	2015	2016	2017
Aeroespacial	117.000	200.000	748.000	1.355.000	1.355.000
Comunicaciones	35.000	95.000	150.000	160.000	230.000
Automoción	160.000	300.000	750.000	930.000	1.752.000
Medio ambiente	15.000	92.000	165.000	222.000	591.000
Bienes informáticos	15.000	60.000	70.000	85.000	439.000
Total	342.000	747.000	1.883.000	2.752.000	4.367.000

Coste de la mano de obra

	2013	2014	2015	2016	2017
MOI	47.000	54.000	61.000	69.000	76.000
MOD	310.000	403.000	589.000	942.000	1.503.000
Total	357.000	457.000	650.000	1.011.000	1.579.000

Gastos generales

	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos generales	61.000	63.000	70.000	80.000	86.000

Política de circulante

- La empresa lleva a cabo una política de pago a proveedores de 120 días.
- El cobro a clientes también se realiza a los 120 días.
- El descuento de efectos es a 120 días, descontándose la totalidad de la cartera en ese plazo, suponiendo unas líneas de descuento para cada año de 300, 500, 1.000, 1.500 y 2.500 millones del 2011 al 2015, respectivamente.
- El coste financiero de la línea de descuento se ha estimado en un 4,5% para todo el horizonte de la planificación.
- La política de dividendos será de un 15% para los años 2011 y 2012, y de un 25% para el resto de los años.
- Todos los pagos se realizarán al contado, excepto los de materias primas.
- El stock de materias primas se fija en un 10% de las compras anuales y el de productos terminados en el 5% de las ventas anuales.

Con todos estos datos, se pretende elaborar los estados fundamentales que componen la síntesis presupuestaria; en concreto:

1. Cuentas de pérdidas y ganancias previsionales.
2. Cuadro de circulante.
3. Presupuesto de capital.
4. Presupuesto de tesorería.
5. Balances previsionales.

Solución

Elaboramos inicialmente los cuadros auxiliares que suministrarán parte de la información necesaria para las cuentas de resultados previsionales.

Amortizaciones técnicas

	2013	2014	2015	2016	2017
Bienes de equipo	9.770	29.140	39.700	39.700	39.700
I + D	33.000	42.400	61.600	89.600	121.600
Equipo antiguo	30.634	30.634	30.634	30.634	30.634
Total	73.404	102.174	131.934	159.934	191.934

Préstamos a largo plazo

	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo inicial	200.000	180.000	140.000	100.000	60.000
Amortización	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo final	180.000	140.000	100.000	60.000	20.000
Intereses	5.000	9.000	7.000	5.000	3.000
Préstamo antiguo intereses	1.642				

Intereses de descuento

	2013	2014	2015	2016	2017
Línea de dto.	300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo medio clientes	327.333	520.000	1.071.000	1.559.333	2.500.000
Cantidad descontada	300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo de clientes	27.333	20.000	71.000	59.333	—
Intereses de descuento	13.500	22.500	45.000	67.500	112.500

Cuadro de Cash-flow (miles de u.m.)

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Ingresos por venta	982.000	1.560.000	3.213.000	4.678.000	7.500.000
Aplicación de la subvención	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Cargas totales de explotación	725.800	1.226.500	2.489.400	3.756.100	5.870.500
Variación de existencias	34.320	28.900	82.650	73.250	141.100
Coste de las ventas	691.480	1.197.600	2.406.750	3.682.850	5.729.400
Cash-flow de explotación	313.920	385.800	829.650	1.018.550	1.794.000
Amortización técnica	80.804	113.774	156.034	191.034	231.434
Intereses a l/p	6.642	9.000	7.000	5.000	3.000
Intereses de descuento	13.500	22.500	45.000	67.500	112.500
B.º antes de impuestos (BAT)	212.974	240.526	621.616	755.016	1.447.066
Impuestos (35%)	74.541	84.184	217.566	264.256	506.473
Beneficio neto	138.433	156.342	404.050	490.760	940.593
Dividendos	57.000	57.000	175.000	175.000	175.000
Reservas	81.433	99.342	229.050	315.760	765.593
Autofinanciación	162.237	213.116	385.084	506.794	997.027

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

Cuadro de circulante (miles de u.m.)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Existencias <i>MP</i>		34.200	74.700	188.300	275.200	436.700
<i>Variación</i>		34.200	40.500	113.600	86.900	161.500
Existencias <i>PT</i>	14.780	49.100	78.000	160.650	233.900	375.000
<i>Variación</i>		34.320	28.900	82.650	73.250	141.100
Clientes	31.670	27.333	20.000	71.000	59.333	0
<i>Variación</i>		-4.337	-7.333	51.000	-11.667	-59.333
Deudores	5.570					
<i>Variación</i>		-5.570				
Tesorería objetivo	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
<i>Variación.</i>						
Total activo circulante	54.560	113.173	175.240	422.490	570.973	814.240
<i>Variación</i>		58.613	62.067	247.250	148.483	243.267
Proveedores	42.530	114.000	249.000	627.667	917.333	1.455.667
<i>Variación</i>		71.470	135.000	378.667	289.667	538.333
Acreedores a c/p	130.950					
<i>Variación</i>		-130.950				
Impuestos a pagar	20.450	74.541	84.184	217.566	264.256	506.473
<i>Variación</i>		54.091	9.643	133.382	46.690	242.218
Dividendos a pagar		57.000	57.000	175.000	175.000	175.000
<i>Variación</i>		57.000	0	118.000	0	0
Total pasivo circulante	193.930	245.541	390.184	1.020.232	1.356.589	2.137.140
<i>Variación</i>	0	51.611	144.643	630.048	336.357	780.551
NNFR		7.003	-82.577	-382.798	-187.873	-537.284
NNFR acumulado		7.003	-75.574	-458.372	-646.246	-1.183.530

Presupuesto de capital (miles de u.m.)

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Presupuesto de inversiones					
Saldo programas anteriores	54.740				
Inversiones de renovación	262.700	240.700	201.600	140.000	160.000
Inversiones complementarias	37.000	21.000	62.500	35.000	42.000
<i>NNFR</i>	7.003	-82.577	-382.798	-187.873	-537.284
Amortización subvención	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Amortizaciones financieras	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Total empleos	404.843	242.523	-55.298	50.527	-271.884
Presupuesto financiero					
Autofinanciación	162.237	213.116	385.084	506.794	997.027
Ampliación de capital	300.000		320.000		
Crédito nuevo l/p	200.000				
Desinversiones					
Recursos extraord. (subvenc.)	117.000				
Total recursos	779.237	213.116	705.084	506.794	997.027
Superávit/Déficit	374.394	-29.407	760.383	456.268	1.268.911
Superávit/Déficit acumulado	374.394	344.987	1.105.370	1.561.637	2.830.548

Presupuesto de tesorería (miles de euros)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cobros por venta		986.337	1.567.333	3.162.000	4.689.667	7.559.333
Pago proveedores <i>MP</i>		270.530	612.000	1.504.333	2.462.333	3.828.667
Pago mano de obra		357.000	457.000	650.000	1.011.000	1.579.000
Pago gastos generales		61.000	63.000	70.000	80.000	86.000
Tesorería de explotación		297.807	435.333	937.667	1.136.333	2.065.667
Ampliación de capital		300.000	0	320.000	0	0
Crédito nuevo l/p		200.000				
Cobro subvención		117.000				
Pago gastos inversión		299.700	261.700	264.100	175.000	202.000
Pago amort. fra. cto. antiguo.		54.740	0	0	0	0

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pago amort. fra. cto. nuevo		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Tesorería oper. capital		242.560	-301.700	15.900	-215.000	-242.000
Pago intereses l/p		6.642	9.000	7.000	5.000	3.000
Pago por dividendos			57.000	57.000	175.000	175.000
Coste de capital		6.642	66.000	64.000	180.000	178.000
Pago acreedores c/p		130.950				
Cobro deudores		5.570				
Pago intereses dto.		13.500	22.500	45.000	67.500	112.500
Pago impuestos		20.450	74.541	84.184	217.566	264.256
Tesorería oper. circulante		159.330	97.041	129.184	285.066	376.756
Tesorería inicial	2.540					
Tesorería neta		374.394	-29.407	760.383	456.268	1.268.911
Tesorería acumulada	2.540	376.934	347.527	1.107.910	1.564.177	2.833.088

Balances previsionales (miles de euros)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Activo						
Inmovilizado bruto	318.180	580.880	821.580	1.023.180	1.163.180	1.323.180
Gastos amortizables		29.600	39.000	77.400	81.300	83.800
Fondo amortización	10.840	84.244	186.418	318.352	478.286	670.220
Inmovilizado neto	307.340	526.236	674.162	782.228	766.194	736.760
Existencias <i>MP</i>		34.200	74.700	188.300	275.200	436.700
Existencias <i>PT</i>	14.780	49.100	78.000	160.650	233.900	375.000
Deudores	5.570	0	0	0	0	0
Clientes	31.670	27.333	20.000	71.000	59.333	0
Tesorería	2.540	376.934	347.527	1.107.910	1.564.177	2.833.088
Total activo	361.900	1.013.804	1.194.389	2.310.088	2.898.805	4.381.548
Pasivo						
Capital social	80.000	380.000	380.000	700.000	700.000	700.000
Reservas	33.230	114.663	214.005	443.055	758.816	1.524.409
Subvenciones		93.600	70.200	46.800	23.400	0

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Crédito a l/p	54.740	180.000	140.000	100.000	60.000	20.000
Acreedores a c/p	130.950					
Proveedores	42.530	114.000	249.000	627.667	917.333	1.455.667
Dividendos a pagar		57.000	57.000	175.000	175.000	175.000
Impuestos a pagar	20.450	74.541	84.184	217.566	264.256	506.473
Total pasivo	361.900	1.013.804	1.194.389	2.310.088	2.898.805	4.381.548
Fondo rotación real	-139.370	242.027	130.043	507.627	776.022	1.507.649

9.7. EJERCICIOS PROPUESTOS

Caso 9.1

La empresa GACELA, S.A., se va a constituir para dedicarse al negocio de la mensajería. La fecha de creación es el 1 de abril de 2013. Pretende llevar a cabo un plan de viabilidad para el período 1/4/2013-31/12/2013, con el objeto de introducirse en el mercado. Disponemos del balance siguiente:

Balance a 1/04/2013

Conceptos	10/14/2013	Conceptos	10/14/2013
Gastos establecimiento	3.000,00 €	Capital	3.000,00 €
Inmovilizado inmaterial	19.430,00 €	Reservas	—
Inmovilizado material	75.428,00 €	Subvenciones	33.200,30 €
<i>Bruto</i>	<i>97.858,00 €</i>	Préstamo l/p	42.227,70 €
<i>AAIM</i>	<i>—</i>	<i>Leasing</i>	<i>19.430,00 €</i>
<i>Inovilizado neto</i>	<i>97.858,00 €</i>	<i>Pasivo fijo</i>	<i>97.858,00 €</i>
Clientes	—	Proveedores	—
Tesorería	—	Dividendos a pagar	—
<i>Circulante</i>	<i>—</i>	Impuestos a pagar	—
		<i>Pasivo circulante</i>	<i>—</i>
Total activo	97.858,00 €	Total pasivo	97.858,0 €

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

La previsión de ventas para el período:

Año	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas	90.151,82 €	132.222,66 €	145.444,93 €	159.989,42 €	175.988,36 €

Previsión de inversiones:

	2013	2014	2015	2016	2017
Inversión	94.858,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Total gastos en el período 2013/2017:

	2013	2014	2015	2016	2017
Salarios	69.587,92 €	95.567,41 €	98.434,43 €	101.387,47 €	104.429,09 €
Otros gastos de personal	1.878,00 €	1.934,34 €	1.992,37 €	2.052,14 €	2.113,71 €
Amortizaciones	6.426,98 €	8.997,87 €	9.855,01 €	10.712,15 €	11.569,29 €
Consumibles	9.000,00 €	12.360,00 €	12.730,80 €	13.112,72 €	13.506,11 €
Electricidad	750,00 €	1.030,00 €	1.060,90 €	1.092,73 €	1.125,51 €
Combustible	900,00 €	1.236,00 €	1.273,08 €	1.311,27 €	1.350,61 €
Telefonía	900,00 €	1.236,00 €	1.273,08 €	1.311,27 €	1.350,61 €
Reparación	750,00 €	1.030,00 €	1.060,90 €	1.092,73 €	1.125,51 €
Seguros	88,50 €	121,54 €	125,19 €	128,94 €	132,81 €
Formación personal	1.600,00 €	1.648,00 €	1.697,44 €	1.748,36 €	1.800,81 €
Total costes generales	91.881,40 €	125.161,16 €	129.503,20 €	133.949,78 €	138.504,05 €

La política de amortizaciones técnicas que la empresa aplicará para el inmovilizado y los gastos de constitución es la siguiente:

- Instalaciones, que se amortizarán en 10 años.
- Gastos de constitución y primer establecimiento en 5 años.
- Otro inmovilizado (mobiliario, equipos, etc.) en 7 años.
- Local en 30 años sobre el 60% del precio de adquisición.

- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (vehículos) en 10 años.

Se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis y políticas de carácter general:

- La empresa llevará una política de pago a proveedores al contado.
- El cobro a clientes se produce a los 30 días de la facturación.
- La empresa no considera necesario abrir inicialmente una línea de descuento.
- La política de dividendos se establece en el 30% de los beneficios netos durante todo el período de la planificación, y del resto del beneficio neto el 70% se destinará a reservas. No obstante, la política de dividendos es residual respecto a la de reservas, al tratarse de una empresa de reinserción, donde el 70% de los beneficios del período se deben reinvertir en la misma.
- El resto de los pagos se realizará al contado.

Detalle de las inversiones realizadas:

Detalle de inversiones iniciales	Importes
Local	57.096,15 €
Instalaciones	15.025,30 €
Elementos de transporte	19.430,00 €
Equipos informáticos	1.200,00 €
Mobiliario	2.106,55 €
Total inversiones	94.858,00 €

Cuadro general de amortizaciones técnicas:

Conceptos	2013	2014	2015	2016	2017
Amortización instalaciones	1.126,88 €	1.502,50 €	1.502,50 €	1.502,50 €	1.502,50 €
Amortización gastos de constitución y primer establecimiento	450,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Amortización otro inmovilizado	2.436,11 €	3.676,71 €	4.533,85 €	5.390,99 €	6.248,13 €
Amortización local	856,42 €	1.141,90 €	1.141,90 €	1.141,90 €	1.141,90 €
Amortización inmovilizado inmaterial	1.557,57 €	2.076,76 €	2.076,76 €	2.076,76 €	2.076,76 €
Total amortizaciones	6.426,98 €	8.997,87 €	9.855,01 €	10.712,15 €	11.569,29 €

Elaboración y control del plan financiero a largo plazo

La empresa solicitó un préstamo por importe de 42.227,70 €, con garantía hipotecaria, a pagar en diez años, con amortización constante, cuotas pagaderas por meses vencidos y a un de interés fijo durante toda la vida del préstamo del 3%.

Por otro lado, se parte de una subvención estimada de 33.200,50 €, para cubrir la inversión inicial a realizar, la cual supone el 35% de la inversión.

Disponemos igualmente de la información de *leasing* que realiza, quedando reflejado en la tabla siguiente:

<i>Leasing</i>	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo inicial	—	14.892,57 €	8.700,58 €	2.224,12 €	—
Entradas	19.430,00 €				
Salidas	4.537,43 €	6.191,99 €	6.476,46 €	2.224,12 €	—
Saldo final	14.892,57 €	8.700,58 €	2.224,12 €	—	—
Intereses	514,18 €	543,49 €	259,02 €	20,90 €	

Con esta información, elabore todo el proceso de planificación financiera, evidenciando la viabilidad o no de la empresa que se ha constituido.

BIBLIOGRAFÍA

- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez-Fernández Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Pirámide.
- Ruíz Martínez, R. (1990). *La viabilidad financiera de la empresa*. Hispano Europea de Ediciones.
- Ruíz Martínez, R. y Gil Corral, A. (2000). *La planificación financiera de la empresa*. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Pirámide.
-

10.1. GESTIÓN FINANCIERA EN EL CORTO PLAZO

Los dos capítulos anteriores han estado centrados en la toma de decisiones para alcanzar los objetivos de la empresa en un amplio intervalo de tiempo a través del proceso de planificación financiera a largo plazo, valorando las inversiones y los recursos financieros permanentes y estableciendo metas que aseguren al menos la supervivencia, cuando no la creación de valor en el tiempo. En el presente y siguiente capítulo analizaremos las decisiones económico-financieras en un horizonte considerablemente más corto, abarcando desde el día a día hasta un año, y que afectan a los activos y pasivos circulantes, complementando la gestión a medio y largo plazo. Debemos ser conscientes del entorno enormemente cambiante al que nos enfrentamos, donde las circunstancias pueden variar por acontecimientos ajenos a la propia entidad y que condicionan su existencia (por ejemplo, falta de liquidez en los mercados financieros y consecuentemente escasez de crédito), debiendo adoptar las responsables decisiones de forma rápida que aseguren la continuidad y alcanzar los objetivos marcados en el largo plazo. Difícilmente se podrá conseguir esto sin una correcta gestión del circulante empresarial, tomando decisiones día a día. En resumen, la gestión financiera a corto plazo permite una eficiente ejecución de las decisiones financieras de largo plazo.

Los elementos que forman el circulante de la empresa están reflejados en el *activo corriente* o *activo circulante* y *pasivo corriente* o *pasivo circulante*. El activo agrupa las partidas según el *grado de convertibilidad en liquidez*, comenzando por las menos líquidas, recogidas en el activo *no corriente* o *fijo*, formando parte de la estructura económica que se transforma en dinero en un plazo superior al año a través del proceso de amortización, y el activo *corriente* o *circulante*, que se hace disponible en un plazo inferior al año a través del ciclo de explotación. Por su parte, el pasivo recoge los elementos que forman la estructura financiera según el

grado de exigibilidad (momento en que la obligación de pago se hace exigible —compromiso de pagar la deuda—), agrupadas en pasivo *no corriente o fijo* (recursos financieros/deuda a largo plazo), que recoge las deudas de la empresa con un vencimiento superior al año y pasivo *corriente o circulante* (recursos financieros/deuda a corto plazo), formado por las obligaciones de pago que vencen en menos de un año (figura 10.1).

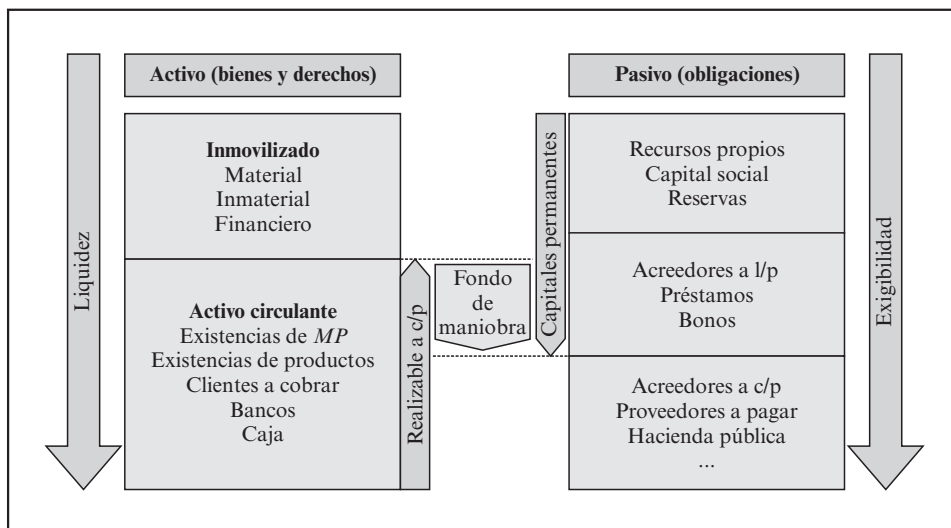


Figura 10.1. Balance según el grado de liquidez y exigibilidad.

La dimensión y composición que adquiere el circulante de la empresa estará condicionado por la estructura permanente de la misma (activo fijo y pasivo fijo), y siempre teniendo en cuenta un aspecto fundamental, que debe ser la base a seguir en la gestión del corto plazo, esto es, el equilibrio entre *riesgo y rentabilidad*. El binomio riesgo-rentabilidad implícito en la gestión del capital circulante de una empresa requiere un equilibrio entre la liquidez y su rentabilidad. Manteniendo una inversión elevada en activo circulante como efectivo o existencias, la empresa reduce la posibilidad de paros de producción y pérdida de ventas por la escasez de existencias y la incapacidad de pagar las facturas a tiempo, que podría a su vez implicar problemas de calificación crediticia. Aunque la empresa aumente su inversión en capital circulante, no existirá un aumento correspondiente en su rentabilidad. Esto significa que la rentabilidad de la inversión baja porque los beneficios no cambian, aunque la inversión en activos aumente.

Debemos tener presente que las partidas de activo circulante suponen destinar recursos de la empresa para evitar riesgos en la actividad del día a día, y que todo recurso financiero tiene un coste, ya sea explícito, en el caso de financiar la inver-

sión con recursos ajenos, o implícito (coste de oportunidad) cuando es financiado con recursos propios. Al destinar recursos a una inversión habrá que exigir a éstos, al menos, la rentabilidad que producirían si fueran utilizados para otro destino, por ejemplo una inversión sin riesgo.

A modo de conclusión, la gestión financiera a corto plazo persigue fundamentalmente alcanzar los siguientes objetivos:

- Cubrir las necesidades de financiación en el corto plazo mediante el uso de diferentes fuentes de financiación a corto disponibles, eligiendo entre las distintas fuentes con diferentes características.
- Gestionar las existencias de forma que se consiga minimizar el coste financiero de los recursos inmovilizados en el almacén y mantener niveles que aseguren la disponibilidad de materiales.
- Gestionar las cuentas a cobrar y el riesgo asociado.
- Gestionar las inversiones financieras temporales.
- Gestionar la tesorería, que implica prever y controlar los movimientos de entrada y salida de dinero de las cuentas de la empresa, asegurar una liquidez mínima para funcionar, e invertir los excedentes y financiar los déficits a corto plazo.

10.2. ACTIVO CIRCULANTE O CORRIENTE

Tradicionalmente, el capital circulante se define como la inversión total de una empresa en activos circulante. El capital circulante es la diferencia entre los activos circulantes de la empresa y sus pasivos circulantes. La gestión del activo circulante debe centrarse en conseguir el equilibrio entre riesgo y rentabilidad, teniendo presente que aquellos recursos mantenidos por la empresa en cuentas de existencias, clientes o tesorería suponen una materialización de recursos en estas partidas y, por tanto, no destinarlos a otros fines, renunciando a una posible rentabilidad. Veámoslo con un sencillo ejemplo.

Supongamos que una empresa tiene una estructura de activo circulante o corriente como la que sigue:

Activo circulante	
Existencias	2.000,00
Clientes	6.000,00
Tesorería	5.000,00
Total	13.000,00

$$AC \text{ inicial} = \text{Existencias} + \text{Clientes} + \text{Tesorería} = 2.000,00 + 6.000,00 + \\ + 5.000,00 = 13.000,00 \text{ euros}$$

Es evidente que esta cantidad de 13.000,00 euros obliga a la empresa a destinar este volumen de recursos a partidas de *AC*, que si bien evitan riesgos (por ejemplo, ruptura de stocks), también suponen no destinarlo a otros conceptos que podrían generar mayor rentabilidad (por ejemplo, invertirlo en activos financieros), o bien reducir partidas de pasivo (disminuyendo el coste financiero).

Imaginemos ahora que una mejor gestión permite reducir el *AC*, y atender igual a las necesidades de ciclo de producción. La nueva estructura de *AC* sería la siguiente:

Activo circulante	
Existencias	1.500,00
Clientes	4.000,00
Tesorería	3.000,00
Total	8.500,00

$$AC \text{ final} = \text{Existencias} + \text{Clientes} + \text{Tesorería} = 1.500,00 + 4.000,00 + \\ + 3.000,00 = 8.500,00 \text{ euros}$$

$$AC \text{ inicial} - AC \text{ final} = 13.000,00 - 8.500,00 = 4.500,00 \text{ euros}$$

Al mejorar la gestión, ha logrado liberar 4.500,00 euros. Con esta cantidad la empresa puede, por ejemplo, invertir en letras del tesoro a un 3% de interés, obteniendo una rentabilidad que antes no conseguía, o puede reducir parte de un préstamo por el cual soporta un coste financiero, y que ahora puede disminuir con una amortización parcial.

Las principales partidas que integran el activo circulante son:

- a) Existencias.
- b) Clientes y cuentas por cobrar.
- c) Tesorería.

A continuación detallamos los aspectos más relevantes a los que debe responder una adecuada y eficaz política y gestión del circulante.

10.2.1. Gestión de existencias

El objetivo en la gestión de existencias es optimizar el nivel de las mismas sin incurrir en costes innecesarios (mermando la rentabilidad) ni entrar en ruptura de inventarios (aumentando riesgos). El mantenimiento de stocks exige la utilización de recursos financieros, siempre escasos y de uso alternativo, por lo que la gestión de las existencias habrá de orientarse a la determinación del punto de equilibrio adecuado entre la flexibilidad que proporcionan y los costes que suponen.

En general, un aumento de los inventarios de materias primas, productos en curso o terminados a final de año supone que las existencias finales superan a las iniciales, y que el consumo de dichos inventarios es inferior a las compras efectuadas. La acumulación de inventarios afecta negativamente a la tesorería de la empresa, pues al no ser incorporada al ciclo corto deja de cobrar al cliente el importe de sus costes, aunque no por ello deja de pagarlos. Es decir, si compro y no vendo, se acumulan inventarios, se paga su adquisición y no hay entradas por cobros, deteriorando la liquidez de la empresa. Por tanto, un incremento de inventarios redunda en un aumento del capital circulante, lo que supone garantizar la función económica que ellos desempeñan, aunque también aminorar la tesorería de la empresa. Todas estas consideraciones las podemos concretar desde el punto de vista de producción y financiero, en cierta medida contrapuestos, y que competen a una adecuada gestión de las existencias:

- Desde el punto de vista de producción:
 - Asegurar que no faltan materiales, piezas intermedias o productos finales en el momento en que se necesiten.
 - Cuantos mayores sean los inventarios, menor riesgo se genera.
- Desde el punto de vista financiero:
 - Las existencias causan inmovilización de recursos financieros mientras no se convierten en productos vendidos y cobrados.
 - Los recursos financieros que inmovilizan tienen un coste.
 - Cuanto menores sean los inventarios, menor coste.
- Objetivo de la gestión de existencias:
 - Calcular los volúmenes mínimos para anular el riesgo de ruptura de stocks (o mantenerlo bajo límites aceptables), consiguiendo así disminuir los costes financieros.

Los inventarios en almacén tienen asociados distintos costes: costes de adquisición para las existencias no transformadas (precio de compra más gastos adicio-

nales a cargo del comprador) o coste de producción para las existencias transformadas (precio de adquisición de materias primas y otros materiales consumibles más costes de transformación). Es necesario aplicar algún criterio de valoración: coste histórico, precio de mercado, primeras entradas, primeras salidas (FIFO) o precio de coste medio ponderado (PMP).

Para controlar la inversión en existencias, la gestión tiene que resolver dos cuestiones fundamentales: el volumen del pedido y el punto desencadenante del pedido. El punto de pedido hace referencia al nivel de existencias que exige realizar un nuevo pedido para satisfacer las necesidades de consumo. En su determinación hay que considerar las existencias físicamente disponibles con los pedidos pendientes de recepción:

$$PDC = CP + SS$$

Siendo:

PDC: Punto desencadenante del pedido.

CP: Consumo previsto durante el período de entrega.

SS: Stock de seguridad.

Respecto al tamaño del pedido, es decir, la cantidad de producto a pedir en cada orden de compra, debemos considerar que cuanto mayor sea el pedido menor será la frecuencia en realizarlos, disminuyendo el coste de procesamiento. Por contra, cuanto mayor sea el tamaño del pedido, mayores serán también los costes de almacenamiento. Se plantean, por tanto, dos tipos de costes contrapuestos: los costes de procesamiento de los pedidos y los costes de mantenimiento o almacenaje de los productos comprados. La cantidad óptima a pedir en cada orden de compra será la que minimice la suma de ambos costes. Para determinar el tamaño de pedido óptimo (Q^*), también denominado volumen económico de pedido o lote económico, seguiremos la siguiente expresión:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times E}{(A + P \times i)}}$$

Siendo:

D: Demanda o uso anual del producto.

E: Coste de encargo o coste de preparación del producto.

A: Coste de almacenamiento de una unidad de producto durante un año.

i: Tipo de interés o coste de capital.

P: Precio del producto.

Q: Volumen de pedido o cantidad a encargar cada vez.

EJEMPLO 10.1

Una empresa adquiere materias primas a un coste unitario de 25,00 € por kilo. La empresa necesita actualmente 140.000 kg. Por cada pedido realizado, estima en concepto de gastos administrativos, transporte y descarga un coste de 10.000,00 €. Asimismo, con los datos de la contabilidad se calcula que cada kg almacenado supone un coste anual de 2,00 €. Sabiendo que el coste de capital de la empresa es del 12%, se desea conocer el volumen económico del pedido.

Solución

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1.400.000 \times 10.000}{(2 + 25 \times 0,12)}} = 23.664,30 \text{ unidades}$$

EJEMPLO 10.2

A partir de la siguiente información, determine el punto desencadenante del pedido:

Cantidad económica de pedido = 200 unidades.

Consumo medio mensual = 100 unidades.

Plazo de aprovisionamiento = 1 mes.

Stock de seguridad = consumo medio 15 días (50 unidades).

Solución

$$PDC = 100 + 50 = 150 \text{ unidades}$$

10.2.2. Gestión de clientes y cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar comprenden todos los derechos de cobro sobre terceros. El volumen principal corresponde a las ventas a crédito (clientes). En general, las empresas preferirían vender al contado en lugar de vender a crédito; pero las presiones de la competencia obligan a la mayoría de las empresas a ofrecer crédito, originando las cuentas por cobrar. Finalmente, el cliente pagará, y en dicho momento la empresa recibirá efectivo y el saldo por cobrar disminuirá. El mantenimiento de las cuentas por cobrar tiene costes tanto directos como indirectos, pero también tiene un beneficio importante, que es que la concesión de crédito

incrementará las ventas. Los objetivos en la gestión de cuentas a cobrar pueden concretarse en:

- Evaluar la rentabilidad de conceder crédito:
 - Beneficios al conseguir más ventas por las mejores condiciones de pago.
 - Costes financieros de la financiación consumida por conceder el crédito.
 - Costes administrativos de la gestión y control del cobro.
 - Costes de morosidad en caso de impago.
- Determinar las condiciones bajo las que se concede crédito.
- Analizar el crédito (riesgo) a clientes individuales.
- Controlar las cuentas de clientes.
- Transferir el riesgo si procede.

El montante total de las cuentas por cobrar en cualquier fecha se determina en función del volumen de ventas a crédito y el plazo promedio de tiempo entre las ventas y los cobros:

Cuentas por cobrar = Ventas a crédito por día $\times$ Longitud del período de cobro

EJEMPLO 10.3

Una empresa de fabricación de colchones vende 300.000 unidades al año a un precio de venta de 390,00 euros cada una. Todas las ventas realizadas son a crédito. Los clientes que paguen al término de los 10 días conseguirán un descuento del 2%, y quienes no tomen el descuento liquidarán el total de la factura el día 30. El 70% de los clientes tomaron descuentos. Calcule el importe de las cuentas por cobrar y el período de cobro a clientes.

Solución

$$\text{Período medio de cobro} = 0,7 \times 10 + 0,3 \times 30 = 16 \text{ días}$$

$$\text{Ventas medias diarias} = \frac{\text{Ventas anuales}}{360} = \frac{\text{Uds. vendidas} \times \text{precio unitario de venta}}{360}$$

$$\text{Venta medias diarias} = \frac{300.000 \times 390,00}{360} = \frac{117.000.000,00}{360} = 325.000,00 \text{ €}$$

Esto supone que, considerando una tasa uniforme y constante durante todo el año, las cuentas por cobrar en cualquier momento serán:

$$\text{Cuentas por cobrar} = PMC \times \text{Ventas medias diarias}$$

$$\text{Cuentas por cobrar} = 16 \times 325.000 = 5.200.000,00 \text{ €}$$

Por último, si se conocen las ventas anuales y el saldo de las cuentas por cobrar se puede calcular los días de venta pendiente de cobro:

$$\text{Período de cobro} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ventas anuales}/360}$$

$$\text{Período de cobro} = \frac{5.200.000}{117.000.000/360} = 16 \text{ días}$$

La política óptima de gestión de cuentas por cobrar va a depender de las condiciones operativas de la empresa, precisando establecer qué características han de tener los clientes a los que se le concede crédito, los topes de crédito para distintos tipos de clientes, plazos y modalidades de cobro que se usarán, documentación a pedir al cliente y qué método de clasificación se va a utilizar, además de considerar las prácticas del sector, el volumen que se puede financiar y su coste y los riesgos de impago aceptables.

De esta forma, el objetivo de la gestión de la cuenta de clientes será establecer unas condiciones de crédito, otorgar crédito a los clientes, vigilar las conductas de pago y poner en práctica los necesarios procedimientos de cobro, todo ello con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa.

La gestión de clientes ha de tener presente aspectos de suma trascendencia en el negocio, pues de su aplicación puede depender en gran medida el éxito o fracaso comercial del mismo. Es preciso desarrollar una política de crédito capaz de compaginar las ventas y el riesgo de impago, y tener en cuenta la reducción, siempre que sea posible, de esa cifra que se arrastra en el activo, a fin de minimizar las necesidades de financiación a corto plazo, que suelen ser más caras. También es preciso obtener esos recursos de financiación a un plazo equivalente y lo más barato posible y lograr que esa cifra de clientes se vaya transformando en dinero real y puntualmente.

La política de crédito se forma a su vez de las cuatro variables siguientes:

1. El período de crédito o plazo de tiempo que se confiere a los clientes para que liquiden sus adquisiciones.
2. Las normas de crédito, relativas a la capacidad financiera mínima que deben tener los clientes para concederles crédito y al importe del crédito disponible para distintos tipos de clientes.

3. La política de cobro de la empresa, medida por la rigidez o elasticidad en el seguimiento de las cuentas de pago lento.
4. Cualquier descuento concedido por pronto pago, incluyendo el período del descuento y la cantidad.

Para el desarrollo de una política de crédito adecuada, la empresa debe conocer la solvencia y garantías que ofrecen sus clientes, analizando la información interna (historial comercial del cliente y percepción de la red comercial que conoce al cliente directamente) y externa (registro mercantil, registro de la propiedad, informe bancario, informes comerciales de empresas especializadas o bases de datos especializadas, etc.). A partir de la información disponible, la empresa deberá desarrollar alguna metodología que le permita clasificar a los clientes en función de su calidad crediticia, por ejemplo:

— Clasificación tradicional, 5 «C» del crédito:

- Carácter: honestidad e integridad.
- Capacidad: vinculada a su generación de beneficio.
- Capital: patrimonio con el que cubrir deudas (balance).
- Coyuntura: situación económica local y sectorial.
- Colateral: bienes que puede ofrecer como garantía el cliente.

— *Credit scoring*, técnica de análisis estadístico:

- Detecta las variables del cliente que mejor permiten clasificarlo (predecir su comportamiento).
- Genera una fórmula que, aplicada a un cliente, calcula una puntuación indicativa de su solvencia y propensión a cumplir.
- La empresa establece rangos de puntuaciones para conceder, denegar u obtener información más detallada.

Un buen control de las cuentas de clientes requiere, además de la primera clasificación, ejercer una vigilancia permanente, considerando aspectos como la evolución del crédito acumulado para cada cliente, si nuestro banco le deniega un crédito, si hay otros proveedores que hayan tenido incidencias, si aparecen competidores importantes para el cliente o síntomas que pueda detectar la red comercial. Además, se debe llevar una previsión precisa de cuándo vencen las deudas y deben ser cobradas. Esto permitirá tomar las acciones que requiere el cobro, controlando que realmente se efectúa, y una previsión de cobros detallada.

10.2.3. Gestión de tesorería

La tesorería es la magnitud con una mayor presencia en la gestión empresarial, siendo el nexo de unión entre la gestión a largo y a corto plazo, y entre el activo y pasivo de la empresa (figura 10.2). Incluye el dinero y activos de alta liquidez, dinero que necesita la empresa y que deberá obtenerse al menor coste posible e invertirlo en las mejores condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad. Las empresas se ven obligadas a mantener una determinada cantidad de efectivo para hacer frente a sus compromisos de pago. El objetivo de un sistema de gestión de tesorería ha de procurar hacer mínimo ese saldo, bajo la condición de hacer mínimo el riesgo de no atender los pagos.

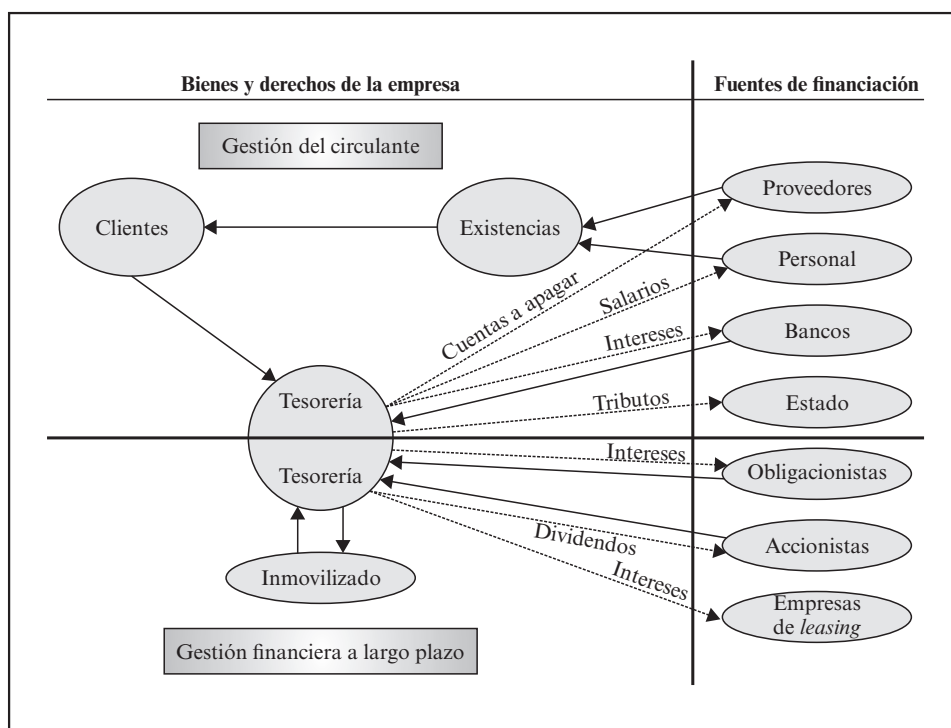


Figura 10.2. La tesorería como nexo de unión entre el corto y largo plazo.

La gestión de tesorería ha evolucionado desde una función tradicional de liquidez, control de entradas y salidas de efectivo, hacia un conjunto de funciones interrelacionadas que persiguen beneficios globales para la empresa e incrementar la rentabilidad minimizando riesgos.

El elemento que permite prever y planificar los flujos de efectivo generados por la empresa es el presupuesto de tesorería (tabla 10.1), permitiendo anticipar a corto plazo los orígenes de los recursos financieros y la aplicación de los mismos. Este presupuesto permitirá prever los saldos de tesorería, para valorar las alternativas de inversión más rentables en caso de excedentes de fondos o, por el contrario, asegurar que los medios estén disponibles ante posibles déficits.

TABLA 10.1
Estructura del presupuesto de tesorería

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
COBROS					
Cientes					
Préstamos					
Subvenciones					
(1) Total cobros					
PAGOS					
Proveedores					
Nóminas					
Alquileres					
Impuestos					
Gastos generales					
(2) Total pagos					
Tesorería neta = (1) - (2)					
Saldo inicial del período					
Saldo final del período					

En términos generales, podemos señalar como principios clave en la gestión de tesorería los siguientes:

1. *Control de la liquidez*: conduce a la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo con datos reales y previsiones a confirmar, selección de cuentas bancarias y medios de cobro y pago.
2. *Gestión de necesidades*: hace referencia a la elaboración y actualización del presupuesto de tesorería, al objeto de obtener los superávits/déficits, y

por tanto establecer las líneas de actuación en cuanto a la inversión/financiación de los mismos.

3. *Gestión de riesgos*: determinación de los distintos instrumentos de cobertura de los riesgos de liquidez, de tipos de interés y de cambio, así como las políticas de actuación.
4. *Gestión y control de las condiciones bancarias*: comprende un doble proceso, que se basa en la relación con las entidades financieras y la negociación de condiciones y el proceso de conciliación bancaria.

EJEMPLO 10.4

La empresa AGASAJO, S.A., dedicada a la organización de eventos para bodas, que dispone de un salón con capacidad para 300 comensales, desea conocer la situación de tesorería que tendrá la sociedad en el primer trimestre de 2013. Para ello dispone de la siguiente información:

Mes	Bodas mensuales	Cubiertos por boda	Precio medio cubierto
Noviembre	2	60%	65,00
Diciembre	1	80%	65,00
Enero	2	65%	60,00
Febrero	2	75%	70,00
Marzo	3	80%	75,00

La política de ventas de la empresa consiste en cobrar al contado el 75% de lo facturado, aplazando 60 días el resto.

Las compras mensuales de alimentos, bebidas, etc., suponen el 50% de los ingresos de explotación de cada mes, y se pagan el 50% al contado, un 25% a 30 días y el resto a 60 días. Los gastos de personal suponen 80,00 euros por persona y boda, y el total de empleados para cada evento son 50. Los gastos generales ascienden a 25.000,00 euros cada mes, pagándose a finales de mes.

En el mes de enero deberá pagar 12.000,00 euros en concepto de IVA, IRPF y Seguridad Social, correspondiente al cuarto trimestre del año 2012. Además, tendrá que pagar por un préstamo a largo plazo que solicitó hace dos años, con una cuota mensual de 3.000,00 euros, siendo 1.000,00 euros de intereses.

Vamos a elaborar el presupuesto de tesorería, sabiendo que a principios de 2013 el saldo de esta cuenta era de 20.000,00 euros.

Solución

Ingresos y gastos					
Conceptos	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Ingresos mensuales	23.400,00	15.600,00	23.400,00	31.500,00	54.000,00
Compras	11.700,00	7.800,00	11.700,00	15.750,00	27.000,00
Personal	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
Gastos generales	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Determinamos los cobros por venta y pagos de compras en cada mes:

Mes	Cobros por venta			Pagos por compra		
	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
Noviembre	5.850,00			2.925,00		
Diciembre		3.900,00		1.950,00	1.950,00	
Enero	17.550,00		5.850,00	5.850,00	2.925,00	2.925,00
Febrero		23.625,00			7.875,00	3.938,00
Marzo			40.500,00			13.500,00
Total	23.400,00	27.525,00	46.350,00	10.725,00	12.750,00	20.363,00

Por último, elaboramos el presupuesto de tesorería para el primer trimestre de 2013:

Presupuesto de tesorería			
Conceptos	Enero	Febrero	Marzo
Saldo inicial de tesorería	20.000,00	3.675,00	1.450,00
Cobros por venta	23.400,00	27.525,00	46.350,00
Pagos por compra	10.725,00	12.750,00	20.363,00
Pagos de personal	8.000,00	8.000,00	12.000,00
Pagos gtos. generales	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pago cuota préstamo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pago IVA, IRPF y SS	12.000,00		
Saldo neto tesorería	3.675,00	1.450,00	6.438,00

La empresa, durante el primer trimestre de 2013 planificado, no tendrá problemas de liquidez; en todo caso, debe valorar la posibilidad de invertir los excedentes en algún activo financiero a corto plazo, generando de esta forma una rentabilidad añadida.

10.3. PASIVO CIRCULANTE O CORRIENTE

Formado por fuentes financieras ajenas o deudas a las que la empresa debe de hacer frente a corto plazo, destinadas a financiar parte del activo circulante (el resto estará cubierto con recursos a largo plazo —fondo de maniobra—). Éstas pueden agruparse en dos tipos, en función de cómo se originan:

- a) *Financiación espontánea*: son deudas producidas de manera automática como consecuencia de las actividades realizadas por la empresa. Se trata de una financiación no bancaria, que aparece como consecuencia del aplazamiento del pago de los compromisos surgidos en la realización de las actividades que conforman el ciclo de explotación de la empresa. Surgen, pues, en el desenvolvimiento normal del negocio, y la empresa puede disponer de ellas sin realizar una petición formal de negociación con el agente económico que las proporciona. Dentro de este tipo de financiación puede incluirse toda aquella relacionada con el entorno más cercano a la empresa, con el que guarda una relación comercial operativa habitual. Nos referimos principalmente a la financiación espontánea que conceden los proveedores. Otras fuentes serían los aplazamientos de deudas con las administraciones públicas en conceptos de impuestos o cotizaciones a los organismos de la Seguridad Social, salarios pendientes de pagos a los trabajadores, etc. Normalmente no necesitan de un acuerdo contractual inicial para su concesión y carecen de coste explícito para el cliente, es decir, no originan gastos financieros.
- b) *Financiación negociada*: es aquella que, para su acceso, la empresa debe hacer una solicitud formal, suscribiendo un contrato definido. Cuando se originan, surge una relación contractual con el acreedor de fondos. Este tipo de financiación supone un coste explícito (gastos financieros), principalmente deudas contraídas con las entidades financieras, entre otras el descuento bancario y créditos a corto plazo.

A continuación analizaremos los instrumentos de financiación más utilizados por las empresas para cada tipo de financiación:

Financiación espontánea

- a) *Proveedores o crédito comercial*: son una fuente habitual en cualquier tipo de empresas que en principio no tiene coste, salvo que el proveedor cargue los costes financieros (precio mayor), o bien ofrezca descuentos por pronto pago. Estos proveedores normalmente financian activos que están ligados directamente con la actividad principal de la empresa. Las formas de pago pueden ser mediante cheque, transferencia bancaria, recibo domiciliado, pago en metálico, efectos comerciales (letra de cambio o pagaré) o banca electrónica.

Cuando el importe que se debe abonar al proveedor es el mismo si se paga al contado o aplazado, esta financiación tendrá un coste nulo. Por ejemplo, si el importe de una mercancía es de 5.000,00 euros y se conceden 30 días de pago aplazado, y transcurrido el plazo el importe a pagar es el mismo, es obvio que el coste financiero es cero.

Sin embargo, es habitual que se pague un precio diferente según el pago se haga al contado o aplazado. Así ocurre en el caso de un descuento por pronto pago si éste se realiza dentro de un plazo. En este caso, el crédito de proveedores conlleva un coste financiero para la empresa compradora. El coste de este tipo de financiación es un coste de naturaleza implícita, aunque tangible. El coste del crédito de proveedores podemos determinarlo, bajo el régimen financiero simple, como sigue:

$$Ce = \frac{d \times INeto}{INeto - d \times INeto} \times \frac{360}{n - n_1}$$

Donde:

Ce: Coste efectivo.

INeto: Importe neto.

d: Porcentaje de descuento ofrecido.

n: Plazo de pago.

n₁: Días que se consideran pronto pago.

- b) *Hacienda y Seguridad Social*: dado que las cuotas a la SS se pagan durante el mes siguiente, el IVA se liquida trimestralmente y se generan retenciones de IRPF o los impuestos de sociedades, se convierten durante un tiempo hasta su ingreso en una fuente de financiación.

EJEMPLO 10.5

Supongamos que compramos materias primas por importe de 10.000,00 euros, y que el proveedor nos concede un descuento por pronto pago del 2% si se abona

antes de 10 días, con un plazo máximo de pago de 60 días. Calcule el coste efectivo que supondría no tomar al descuento por pronto pago.

Solución

En este caso, si la empresa opta por acogerse al descuento por pronto pago, la cantidad que abonaría el día 10 (es lógico pensar que agotaría el plazo) serían 9.800,00 euros. Si, por el contrario, no toma el descuento, pagaría 10.000,00 euros el día 60.

Ahora bien, para valorar el coste financiero de tomar o no el descuento ofrecido habrá que determinar el coste efectivo del crédito comercial para el proveedor. Aplicando la expresión anterior, obtenemos el tanto efectivo en capitalización simple:

$$Ce = \frac{0,02 \times 10.000}{10.000 - 0,02 \times 10.000} \times \frac{360}{60 - 10} = 0,147 \rightarrow 14,70\%$$

Aplicando la expresión:

$$Dc = d \frac{360}{n}$$

Obtendríamos el tanto efectivo de coste en descuento comercial para el proveedor:

$$Dc = 0,02 \frac{360}{50} = 0,144 \rightarrow 14,40\%$$

Por último, utilizando la expresión:

$$I^* = \left(\frac{1}{1 - d} \right)^{\frac{360}{n}} - 1$$

Podemos obtener el coste efectivo en régimen compuesto, o TAE implícita de la operación:

$$I^* = \left(\frac{1}{1 - 0,02} \right)^{\frac{360}{50}} - 1 = 0,1566 \rightarrow 15,66\%$$

Financiación negociada

Los fondos generados por fuentes de financiación espontáneas, vinculadas al ciclo de explotación, no son suficientes para financiar el activo circulante, por lo

que la empresa deberá acudir a entidades financieras en búsqueda de préstamos a corto plazo en algunas de sus múltiples modalidades u otras fuentes de financiación negociadas a corto plazo, créditos que pueden ser con o sin garantía. Los instrumentos financieros que principalmente utilizan las instituciones para financiar a las empresas son:

- a) *Préstamos bancarios*, en los que se devuelve el capital más los intereses en un determinado plazo. Suponen un coste financiero por los intereses y las comisiones (apertura, estudio, etc.). Existen diferentes modalidades en cuanto a cómo devolver el capital y pagar los intereses.
- b) *Descubierto en cuenta corriente*. El banco permite, hasta un límite, que la empresa genere saldos negativos en la cuenta, cargando unos intereses sobre el mayor saldo negativo durante el período de liquidación, o sobre el saldo medio, además de comisiones por descubierto.
- c) *Descuento comercial*. El banco adelanta el importe de un efecto a cobrar (por ejemplo, una letra de cambio emitida por un cliente) antes del vencimiento, permitiendo a la empresa anticipar la liquidez de cobros aplazados. El coste procede de intereses cobrados por anticipado en forma de descuento, comisiones de estudio o comisiones por devolución en caso de impago del cliente. Cuando estas operaciones se realizan regularmente, las empresas contratan una línea de descuento, donde se establecen máximos a descontar y el plazo de renovación.
- d) *Anticipos por facturas, pagarés y recibos*. Similar al descuento comercial, aunque el documento no tiene el mismo poder ejecutivo en caso de impago, siendo el riesgo mayor y, por tanto, los intereses más elevados.
- e) *Póliza de crédito*. Se puede calificar como un «préstamo flexible», de forma que la empresa abre una cuenta en una entidad financiera en la cual el banco pone a disposición una cantidad (hasta un límite). La empresa puede retirar dinero de la cuenta o ingresar. Los intereses se cobran sobre la cantidad media dispuesta y comisiones por la parte no dispuesta, además de existir otras comisiones, como de apertura. Si el saldo es positivo (más ingresos que pagos) se pueden percibir intereses a favor.
- f) *Factoring (no bancario)*. Se ceden las cuentas a cobrar (clientes) a una empresa especializada que gestiona la emisión de facturas y el cobro. Existen dos modalidades, «con recurso», cuando la empresa de *factoring* no asume el riesgo de impago y sólo realiza las operaciones administrativas asociadas, y «sin recurso», cuando la empresa de *factoring* asume el riesgo de impago, por lo que, consecuentemente, tienen coste más elevado.
- g) *Confirming*. Es el cliente quien contrata el *confirming* con el banco y, por tanto, asume los costes. El banco asegura los pagos al proveedor y los adelanta. Así pues, es una fuente de financiación para el proveedor, que puede cobrar cuando vende, y para el cliente, que puede pagar más tarde.

- h) *Financiación de los clientes.* Consiste en cargar a los clientes el coste financiero de concederles pago aplazado, bien aplicando un interés o coste financiero explícito, ofreciendo descuentos por pronto pago, o fijando precios diferentes para operaciones a crédito o al contado.
- i) *Emisión de pagarés.* Mediante emisiones de deuda a corto plazo.

10.4. CAPITAL CIRCULANTE O FONDO DE MANIOBRA

A la empresa, para asegurar la continuidad en su funcionamiento, no le es suficiente con inmovilizar fondos financieros en activos fijos, de explotación o no. Su operativa normal le exige comprometer una serie de medios financieros adicionales para garantizar un conjunto de pagos que se producen de forma más o menos continua. Estos nuevos medios financieros, de carácter necesariamente estable, constituyen el excedente de financiación de los capitales permanentes sobre el inmovilizado del balance. A tal excedente se le conoce por el nombre de fondo de rotación o fondo de maniobra. Así, el capital circulante lo podemos definir desde dos perspectivas:

1. Atendiendo a la estructura de la que está compuesto:

$$\text{Capital circulante (CC)} = \text{Activo circulante (AC)} - \text{Pasivo circulante (PC)}$$

«Inversiones a corto plazo que son financiadas con recursos a largo plazo».

2. Atendiendo a su financiación:

$$\text{Capital circulante (CC)} = \text{Pasivo fijo (PF)} - \text{Activo fijo (AF)}$$

«Recursos a largo plazo que tienen por objetivo financiar los bienes del capital circulante».

La segunda acepción, donde muestra la parte de recursos financieros permanentes que está financiando las inversiones en circulante, es la que denominaremos fondo de maniobra. Gráficamente, la situación económico-financiera equilibrada de una empresa queda reflejada en la figura 10.3.

Es necesario destacar que el fondo de maniobra real (*FMR*), definido anteriormente, corresponde a una realidad contenida en el balance, y que no tiene por qué coincidir con el fondo de maniobra necesario (*FMN*). Éste indica la cuantía necesaria para desarrollar la actividad de la empresa condicionada por el entorno económico-financiero y las distintas políticas establecidas por la sociedad. La diferencia entre ambos conceptos implica dos posibilidades:

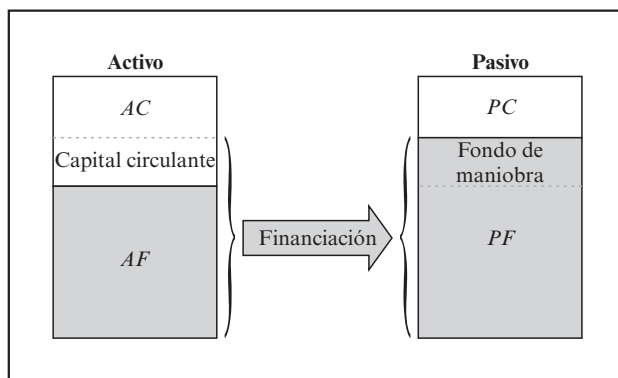


Figura 10.3. Capital circulante y fondo de maniobra.

- a) *Diferencia positiva*: el exceso de fondo de maniobra posibilita su utilización como fuente financiera, al permitir que la diferencia entre el real y necesario pueda ser liquidada total o parcialmente.
- b) *Diferencia negativa*: el déficit de fondo de maniobra hace que esta disponibilidad negativa pase a ser, en lugar de una posible fuente financiera, una necesidad adicional de inversión para la empresa.

Existen distintas alternativas para determinar el fondo de maniobra necesario durante el período de planificación. Comentamos aquí algunas de ellas. La primera, bastante simple, consiste en extrapolar la relación histórica entre el fondo de rotación y el volumen de ventas. Otra, por la que optamos para el proceso de planificación financiera desarrollado en este manual, es a través del cuadro de circulante (descrito en el epígrafe 8.7):

$$FMN \Leftrightarrow NCC = PMMF \times \text{Pago de explotación medio diario.}$$

10.5. LA CORRIENTE DE COBROS Y PAGOS

El flujo de tesorería, definido como la variación que experimentan las disponibilidades líquidas de la empresa en un determinado período de tiempo, es el resultado de la suma del flujo de cobros (incremento de disponibilidades líquidas en un período) y el flujo de pagos (decremento de las disponibilidades líquidas en un período). Dichas corrientes de cobros y pagos son recogidas en el presupuesto de tesorería.

Sin embargo, debemos tener en consideración las normas de valoración que las entidades financieras realizan de los abonos y cargos en cuenta, al producirse

un diferimiento entre la fecha contable y la fecha valor. De ello puede depender que la empresa incurra en descubiertos en cuenta, con los onerosos costes que esto implica, tratándose de una de las cuestiones más relevantes en las operaciones bancarias realizadas en una cuenta corriente.

Una norma de valoración es el período de tiempo que media entre el momento en que realizamos una operación sobre nuestra cuenta corriente o libreta y el momento en que dicha operación es tenida en cuenta para el cálculo de intereses. Como norma general, podemos decir que lo más habitual es que cuando realizamos ingresos en nuestra cuenta éstos son tenidos en cuenta para el cálculo de intereses con posterioridad al día en que realizamos la operación contable, si bien cuando realizamos reintegros lo más habitual es que coincida la fecha de la operación contable con la fecha valor.

Estos períodos están fijados por el Banco de España a través de la Circular 8/90, donde se establecen los períodos máximos que puede aplicar una entidad bancaria. Esto quiere decir que dicho período puede ser negociado y, por tanto, reducido.

Abonos, períodos máximos de valoración

1. Entrega en efectivo:
 - a) Realizada antes de las 11 de la mañana del mismo día de la entrega.
 - b) El resto del día hábil siguiente a la entrega. Así, si nos encontráramos con que una de nuestras cuentas se encuentra en descubierto, aunque ingresemos la cuantía del descubierto ese mismo día, pero más allá de las 11 de la mañana, seguiríamos estando en descubierto por valoración hasta el siguiente día hábil. En este caso no se devengaría la comisión de máximo descubierto, pero sí que se liquidarían intereses por descubierto.
2. Entrega mediante cheques, etc.:
 - a) A cargo de la propia entidad, sobre cualquier oficina, el mismo día de la entrega.
 - b) A cargo de otras entidades, incluido el Banco de España, el segundo día hábil siguiente a la entrega. Así, cuando ingresamos un cheque de una entidad en otra, hasta transcurridos dos días hábiles ese capital no generará intereses a nuestro favor.
3. Transferencias bancarias, órdenes de entrega y similares:
 - a) Procedentes de la propia entidad, el mismo día de su orden en la oficina de origen.

- b) Procedentes de otras entidades, el segundo día hábil procedente a su orden en la oficina de origen, a cuyo efecto esta fecha deberá constar en la información referente a la transferencia.
- 4. Descuento de efectos. Fecha en la que comienza el cálculo de intereses, en el cual no se incluirá el día de vencimiento del efecto.
- 5. Presentación de recibos de carácter periódico, cuyo adeudo en cuenta ha autorizado previamente el deudor. Se valora el mismo día hábil del adeudo.

Podemos observar, según lo mencionado anteriormente, que si el cliente ingresa dinero en su cuenta, como norma general la fecha de valoración será posterior a la fecha contable.

Adeudos, períodos máximos de valoración

- 1. Cheques:
 - a) Pagados por ventanilla o por compensación interior en la oficina librada, el mismo día de su pago.
 - b) Pagados en firme por otras oficinas o entidades, el mismo día de su pago, a cuyo efecto la oficina pagadora estampará su sello con indicación de la fecha de pago. Si faltase este requisito se adeudará con valor del día de su cargo en cuenta.
 - c) Tomados al cobro por otras oficinas o entidades, el mismo día de su adeudo en la cuenta librada.
- 2. Reintegros o disposiciones, el mismo día de su pago.
- 3. Ordenes de transferencia, órdenes de entrega y similares, el mismo día de su orden.
- 4. Efectos devueltos:
 - a) Efectos descontados, el día de su vencimiento.
 - b) Cheques devueltos, el mismo día de valoración que se dio al abono en cuenta.
- 5. Recibos de carácter periódico, cuyo adeudo en cuenta ha autorizado previamente el deudor:
 - a) A cargo del deudor, en la fecha del adeudo.
 - b) Devolución al cedente, el mismo de valoración que se dio al abonarlos en cuenta.

6. Efectos domiciliados. Los efectos cuyo pago se domicilie en una entidad de depósito, tanto en el propio efecto como en el aviso de cobro, serán adeudados en la cuenta del librado con valor del día del vencimiento, tanto si proceden de la propia cartera de la entidad domiciliada como si le han sido presentados por otras entidades a través de la cámara de compensación o de una cuenta interbancaria.

La gestión de cobros y pagos se manifiesta como uno de los elementos fundamentales dentro de la gestión de la cadena de valor financiera, dada la importancia cuantitativa de las cifras que se manejan, las posibilidades de mejora en la liquidez aportada por estos procesos y la multiplicidad de sistemas que intervienen dentro de una organización, sin olvidar el último eslabón, que es el enlace con las entidades financieras.

En esta área se persiguen, entre otros, los siguientes objetivos:

- a) Aumentar la productividad en la cadena de pagos a proveedores y en los cobros de clientes.
- b) Minimizar los riesgos relacionados inherentes a los procesos e intervenciones realizadas en la cadena de pagos. Para ello se deben seleccionar los mecanismos de seguridad mejor adaptados a cada operativa y a la importancia y sensibilidad de los datos a gestionar, así como minimizar los riesgos asociados.
- c) Mejorar la gestión de cobros de clientes con el objetivo de transformar lo más rápidamente posible las cuentas a cobrar en liquidez.
- d) Mejorar los procesos de toma de decisiones gracias a la integración y automatización de los procesos implicados.
- e) Disponer de las herramientas necesarias para la centralización de cobros y pagos en caso de que la centralización sea necesaria.

Circuito y medios de cobros

Se define como el tiempo que transcurre desde que se produce la entrega del producto al cliente hasta que la empresa dispone realmente del importe de la venta, es decir, desde que el vendedor acepta el pedido hasta que el dinero está disponible en fecha valor (real). De entre los instrumentos existentes en el mercado, destacamos los siguientes:

- *Cobro en efectivo.* En esta forma de pago el cliente abona la factura en el momento de la recepción de la mercancía o la prestación del servicio. Los medios más utilizados son cheque, metálico, transferencia bancaria, giro e ingreso en cuenta.

- *Transferencia bancaria.* Consiste en una operación a través de una entidad financiera, mediante la cual el titular de una cuenta con saldo disponible a la vista ordena a dicha entidad que transfiera una cantidad determinada con cargo a su cuenta. Tiene una comisión en el momento de su emisión, basada en un porcentaje sobre la cantidad transferida con un mínimo, soportando los gastos financieros de la operación habitualmente quien paga. Se clasifican en internas, cuando se realizan en la misma entidad (las cuentas del ordenante y beneficiario se encuentran en la misma entidad), y externas cuando requieran la intervención de varias entidades pagadoras, procediendo así a través de compensación interbancaria.
- *Talón bancario.* Consiste en un mandato real de pago. Se caracteriza porque el librado (una entidad de crédito que tiene provisión de fondos de su cliente), es decir, el que emite el cheque, se compromete en atender el mismo con cargo a la cuenta corriente que tiene abierta la persona que lo libra. Existen varias modalidades, a destacar: *a)* cheque con la cláusula a favor de persona determinada, que le da facultad a la misma para poder endosar a terceras personas, con la cláusula «no a la orden», que impide ser endosado a terceros, y *b)* cheque al portador, que se transmite por la simple entrega del documento, pudiendo ser cobrado por su tenedor sin necesidad de acreditar su legitimación.
- *Letra de cambio.* Es un título formal, es decir, su formato y contenido están definidos por ley, que sirve para documentar una orden de pago que habrá de hacerse efectiva en un lugar y fecha de vencimiento determinados. Tiene carácter ejecutivo. El librador ordena al librado que pague una cantidad que previamente ha sido reconocida por el librado, mediante la correspondiente aceptación. La letra de cambio es un título-valor de crédito. De esta forma, se constituye en un documento que, además, incorpora un crédito, toda vez que permite su negociación a través de una entidad financiera, suponiendo a su poseedor la posibilidad de disponer de su importe a través del descuento comercial, antes de su vencimiento. Las ventajas de usar una letra de cambio se justifican por las garantías que da la ley de producirse el impago. Son transmisibles a otras personas (endoso) como medio de pago o cobro. El coste de la letra depende del importe reflejado en la misma.
- *Recibo domiciliado.* Es un documento que acredita el pago de una determinada cantidad de dinero, emitido por la persona acreedora (quien recibe) y dirigido a la persona deudora (quien paga). Es emitido por la empresa que desea realizar el cobro y cedido a una entidad financiera para que ésta lo haga llegar hasta la cuenta especificada por el deudor, de tal modo que su importe se adeude en la cuenta del cliente. El recibo es considerado un efecto de comercio de características similares a la letra y al pagaré, pues puede ser endosado y descontado siempre que esté aceptado.

- *Pagaré*. El pagaré es una promesa de pago directamente firmada y reconocida por el firmante del mismo. Normalmente el compromiso de pago se hace sobre una cuenta corriente, por lo que los propios bancos suelen hacer los correspondientes documentos para uso de sus clientes.

Circuito y medios de pago

El objetivo en la gestión de pagos es maximizar el período de tiempo que media desde la recepción de la mercancía hasta el pago efectivo de la misma. Este proceso administrativo comprende el plazo comercial, es decir, las condiciones pactadas con el vendedor, que se entienden desde la fecha de la factura a la fecha de pago. No obstante, en función del medio elegido de pago, el efecto sobre la fecha real variará.

El tiempo que transcurre desde el pago y el medio elegido en función al cargo real del pago representa el *float* o período de flotación, el cual también está íntimamente relacionado con el instrumento elegido de pago. Al período de tiempo que transcurre desde la recepción de los materiales al cargo en cuenta se le denomina plazo financiero. Este plazo financiero o *float financiero* debe ser el más largo posible, siempre que ello no represente mayor carga financiera a la empresa o, de haberla, ésta fuera inferior al coste de un recurso alternativo. Por último, los medios e instrumentos más habituales de pagos, por lo que respecta a los proveedores y acreedores, son los recogidos anteriormente.

10.6. EL CASH MANAGEMENT

Puede definirse como el proceso de administración y control de los flujos monetarios que entran y salen de las cuentas de la empresa, afectando por tanto a los resultados financieros. Es un concepto más amplio que el concepto «gestión de tesorería», e implica llevar a cabo una administración activa de la tesorería, gestionando el efectivo en el día a día, cobrar, pagar y negociar con los bancos. Abarca por tanto la gestión de la liquidez inmediata, constatable en caja o en cuentas con entidades de depósito y financiación, así como la vertiente financiera de la gestión de ventas y cobros de clientes, y de la gestión de compras y pagos a proveedores.

Otra definición de *cash management* lo considera como el conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y, en definitiva, a los resultados financieros de una empresa. Se define como la optimización de los gastos e ingresos financieros relativos a la colocación de excedentes y la obtención de fondos ajenos, minimizando los riesgos y dotando a la empresa de un grado de liquidez y endeudamiento adecuado. Comprende, pues, funciones de análisis, negociación y decisión a corto y medio plazo sobre captación de recursos y colocación de excedentes, de forma que los fondos ociosos sean mínimos para la cobertura inmediata de caja.

Los objetivos del *cash management* están centrados en asegurar liquidez necesaria para afrontar los pagos a corto plazo, maximizando el rendimiento de los excedentes (invertir) y minimizando el coste de los déficits (financiar) (véase figura 10.4). Para optimizar la gestión, determina el saldo mínimo que hay que mantener (evitar riesgos), invierte el excedente en inversiones financieras temporales o devuelve financiación a corto plazo innecesaria, y financia el déficit con financiación a corto plazo previamente negociada o la venta de inversiones financieras temporales.

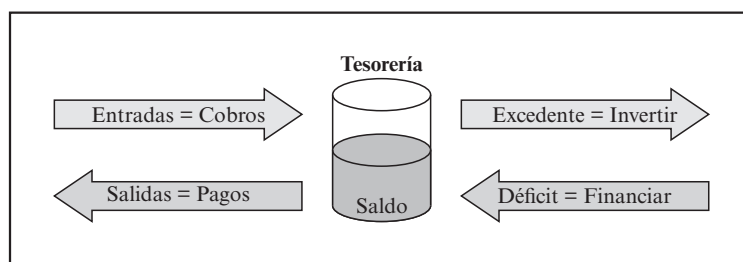


Figura 10.4. Objetivos del *cash management*.

Se pueden concretar las funciones que corresponden al *cash management* en las siguientes:

- a) Analizar el recorrido de los flujos monetarios de la empresa.
- b) Analizar los medios de cobro y pago utilizados.
- c) Administrar los saldos de tesorería futuros y presentes, según el plan de tesorería; esto implica gestionar los excedentes y déficit de liquidez.
- d) Conocer y analizar las condiciones del mercado financiero de manera constante.
- e) Planificar y controlar la liquidez de la empresa a través del plan de tesorería de manera continua.
- f) Optimizar los resultados financieros generados por una gestión más eficaz de la tesorería.

Implica una gestión dinámica de la tesorería de la empresa en el sentido más amplio, incluyendo la vertiente financiera de la gestión de ventas, gestión de cobros a clientes, gestión de compras, gestión de pago a proveedores y relaciones con los bancos y otras fuentes de financiación (figura 10.5).

Para una adecuada gestión de la tesorería, los movimientos y operaciones que realiza la empresa, se deben considerar desde el punto de vista de la disponibilidad real de fondos, con preferencia a la fecha de contabilización. Por ejemplo, desde

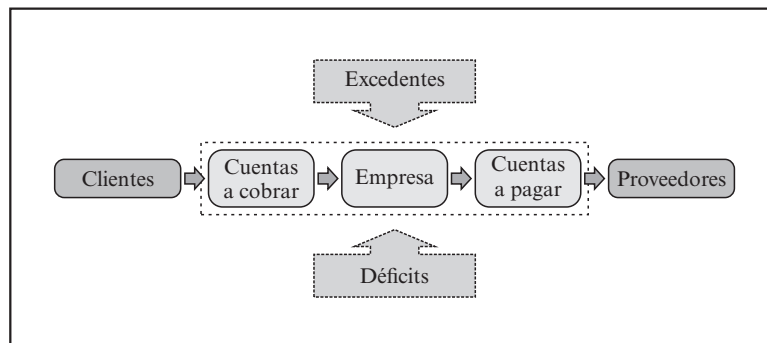


Figura 10.5. Gestión de tesorería en el *cash management*.

la perspectiva contable, el cobro figurará como ingreso cuando se reciba el documento que justifique la operación. Sin embargo, desde el punto de vista de gestión de tesorería hay que tener en cuenta otros aspectos (véase figura 10.6.):

- *Posición bancaria*, entendiendo como tal la situación real de los movimientos bancarios. Por ejemplo, en el caso de un cobro mediante cheque, la contabilidad lo dará por cobrado en el momento de su ingreso en el banco, cuando en realidad su disponibilidad no es tal hasta transcurridos unos días.
- *Fecha valor*, que es la fecha en la que realmente se dispone del dinero, con independencia de la fecha de ingreso.

Gestión de tesorería	Contabilidad
— Fecha valor. — Hechos más previsiones. — Saldo diario. — Estimaciones. — Información futura. — Sistema dinámico.	— Fecha contable. — Anota sólo hechos. — Saldo a final de mes. — Exactitud. — Información pasada. — Sistema estático.

Figura 10.6. Diferencia de registro en contabilidad y tesorería.

Por último, otras consideraciones que deben tenerse en cuenta son: *float*, *float comercial* y *float financiero* (figura 10.7). El *float* es el tiempo que transcurre des-

de que se inicia una operación comercial hasta su liquidación efectiva (fecha en la que se abona el valor en nuestra cuenta). Se distinguen dos tipos:

- *Float comercial*: período que transcurre desde la entrega del producto al cliente hasta la fecha de cobro (fecha real de disponibilidad por parte del vendedor).
- *Float financiero*: período que transcurre desde la percepción del documento de cobro hasta la disponibilidad real del dinero.

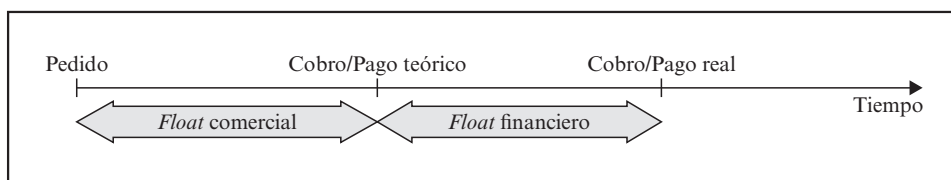


Figura 10.7. *Float comercial y float financiero.*

Como conclusión, los aspectos más relevantes propios del *cash management* se concretarán en: gestión de cobros, gestión de pagos, gestión de excedentes financieros a corto plazo, gestión de necesidades financieras a largo plazo y gestión y control de las condiciones bancarias (figura 10.8).

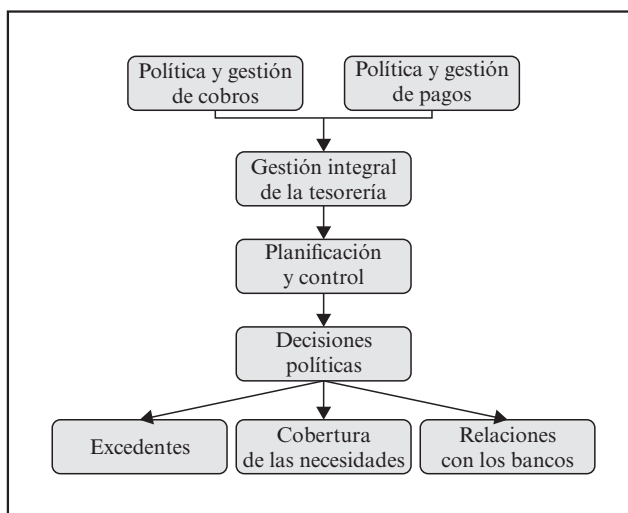


Figura 10.8. *Funciones y responsabilidades del cash manager.*

10.7. FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO

Formada por operaciones cuyo único y principal objetivo es la financiación de la empresa, en principio partidas del activo circulante, o al menos eso sería lo deseable, como dijimos al hablar de la situación ideal de equilibrio patrimonial. Sin embargo, los problemas para acceder a una financiación a largo plazo en muchas empresas, o una deficiente previsión de tesorería, ocasionan que las fuentes financieras a corto plazo se conviertan en una vía recurrente para conseguir recursos, incluso para financiar elementos del activo fijo. De ahí la importancia y necesidad de conocer cuáles son los principales productos financieros recogidos bajo esta rúbrica.

A continuación describimos algunos de los principales instrumentos de financiación a corto plazo, comentando con más detalle algunos de los recogidos en el epígrafe 10.3, e incluyendo otros nuevos:

1. *Descuento de efectos comerciales.* Consiste en la cesión de derechos de cobro no vencidos (letras) a una entidad financiera, abonando el banco anticipadamente este importe y descontando previamente los costes de la operación (intereses y comisiones).

En el caso de que la letra a su vencimiento no sea atendida por el cliente, el riesgo de impago corresponde a la empresa, es decir, el banco no compra la letra. Así, si el «librado» no paga al vencimiento, el banco exigirá al «librador» el reembolso de las letras más una comisión por devolución. En la operación negociada previamente con la entidad se establece un límite máximo de descuento que no puede sobrepasar.

En ocasiones no se descuentan los efectos de uno en uno, sino que se acude al banco con un conjunto de ellos. Es la denominada remesa de efectos, agrupados por períodos temporales para descontarlos conjuntamente en las mismas condiciones generales. La operativa es similar a la del descuento de un único efecto; sólo hay que generar el efectivo de la remesa procedente del nominal y del tipo de descuento aplicado.

En el descuento comercial, el precio de la operación es pagado al principio del horizonte temporal, calculándose sobre el capital final y utilizando un tipo de descuento (d). Considerando:

C_0 : Capital inicial o efectivo recibido en el momento de descontar el título de crédito.

C_n : Capital final o nominal del título, disponible en la fecha de vencimiento del título.

n : Período temporal del anticipo, calculado por la diferencia entre la fecha de vencimiento y la de descuento.

d : Tipo de descuento anual en tanto por uno.

Determinamos en primer lugar el importe del descuento y, posteriormente, el valor efectivo. El descuento comercial simple equivale al interés producido por el valor nominal, C_n , a una tasa de descuento d :

$$D_c = C_n \times n \times d$$

El valor efectivo o líquido será el importe resultante de restar el descuento practicado al nominal del efecto:

$$C_0 = C_n - D_c = C_n - C_n \times n \times d = C_n(1 - n \times d)$$

El valor líquido resultante de la operación será igual al valor efectivo menos las comisiones aplicadas.

2. *Póliza de crédito*. Producto financiero a través del cual se permite al cliente/empresa una disposición de fondos hasta un límite, pudiendo asemejarse a un préstamo flexible. El cliente dispone del dinero a medida que lo necesita. Se instrumenta a través de una cuenta corriente, pudiendo retirar o ingresar dinero. Los intereses se pagan sólo por la parte dispuesta, no por el límite de crédito concedido. No obstante, se paga una comisión de disponibilidad sobre el saldo no dispuesto, además de comisiones de estudio, apertura y de exceso (caso de sobrepasar el límite). Existe la posibilidad de renovación al vencimiento (*revolving*).

Para el cálculo del coste efectivo de una cuenta de crédito, es necesario determinar la TAE de las liquidaciones (TAE_L), que se compone de dos sumandos: el tipo efectivo correspondiente a las comisiones iniciales sobre el límite de crédito (TAE_C), y el tipo correspondiente a los intereses cargados (TAE_i).

$$(TAE_L) = (TAE_C) + (TAE_i)$$

$$TAE_C = \left[\left(\frac{1}{L - c} \right)^{\frac{365}{p}} - 1 \right] \times 100$$

Siendo:

L : Límite de crédito.

p : Número de días que dura el contrato.

c : Comisiones iniciales.

$$TAE_i = \left[\left(1 + \frac{I_p}{SMD - c} \right)^{\frac{365}{d}} - 1 \right] \times 100$$

Siendo:

- I_p : Intereses del período.
 SMD : Saldo medio dispuesto.
 c : Comisiones iniciales.
 d : Días de liquidación.

3. *Factoring*. Esta operación consiste en ceder a un *factor* o intermediario financiero los derechos de cobro sobre los clientes de la empresa a un precio determinado, encargándose éste de la administración y cobro. Se puede realizar en dos modalidades:

- a) *Con recurso*. En este caso la empresa de factoring no asume los riesgos de la operación, y en caso de impago puede devolver el documento de crédito al cedente y reclamarle su importe si lo hubiera adelantado previamente.
- b) *Sin recurso*. Suele ser la modalidad más utilizada, y en ella el factor asume todos los riesgos, por lo que establece una clasificación de riesgo por cada cliente, previa propuesta del cedente, reservándose el derecho de rechazar o admitir los créditos presentados.

La principal ventaja es que proporciona liquidez a la empresa y le permite ahorrar costes administrativos y de cobro. El mayor inconveniente es el elevado coste y la intromisión de un intermediario en la relación comercial con los clientes. También cabe la posibilidad de conseguir financiación, cediendo los créditos comerciales a la empresa de *factoring*, abonando ésta mediante un descuento sobre el nominal, hasta un límite en función de los créditos cedidos. La tabla 10.2 recoge las principales diferencias entre el *factoring* y el descuento comercial.

TABLA 10.2
Diferencias entre el factoring y el descuento comercial

	<i>Factoring</i>	Descuento
Documentos	Facturas	Efectos
Transferencia de riesgos	Sí (modalidad sin recurso)	No
Servicios adicionales	Sí (gestión de cobro, administración y cobertura de riesgo)	No
Cantidad anticipada	Porcentaje de deuda cedida	100% nominal

4. *Confirming*. Es una operación de financiación conjunta del proveedor y del cliente, para la realización de una operación comercial (figura 10.9). Su utilidad es gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores, tanto nacionales como extranjeros.

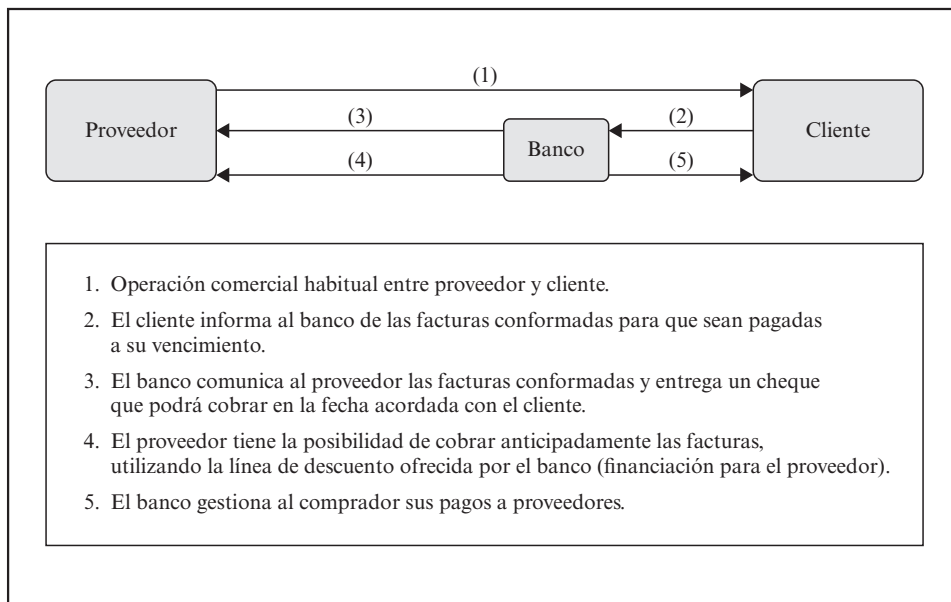


Figura 10.9. Operativa del *confirming*.

El cliente contrata el *confirming* con el banco y, por tanto, asume los costes. El banco asegura entonces los pagos al proveedor y los adelanta. Se convierte en una fuente de financiación para el proveedor, que puede cobrar cuando vende, y para el cliente, que puede pagar más tarde.

5. *Renting*. Contrato mercantil bilateral por el que una de las partes, la sociedad de *renting*, se obliga a ceder a otra, el arrendatario, el uso de un bien por un tiempo determinado, a cambio del pago de una renta periódica. El pago de la renta incluye el derecho al uso del equipo, el mantenimiento del mismo y un seguro que cubre los posibles siniestros del equipo. La empresa de *renting* forma una relación entre fabricante/proveedor y el cliente final gracias a los descuentos y economías de escala que logra con su intermediación. Se trata, pues, de un alquiler sobre un bien inmueble, donde el arrendador corre el riesgo de mantenimiento y obsolescencia.

EJEMPLO 10.6

La empresa RECORTES, S. A., ha obtenido una póliza de crédito del BBVA con límite de 60.000,00 euros, duración 3 meses y liquidación trimestral de intereses. Los tipos aplicados son:

- Saldos deudores: 6% anual.
- Saldos acreedores: 0,5% anual.
- Excedido sobre el límite: 18% anual

Las comisiones aplicadas:

- Apertura: 1%.
- Estudio: 300,00 euros.
- Disponibilidad: 0,6% trimestral.

Las operaciones realizadas son las siguientes en fecha valor:

- El 3 de enero, paga un cheque por la cantidad de 30.000,00 euros.
- El 15 de enero, realiza una transferencia por importe de 25.500,00 euros.
- El 20 de enero le ingresan un cheque a su favor por 10.200,00 euros.
- El 10 de marzo realiza un pago en efectivo por 5.000,00 euros.

El director financiero desea conocer el extracto de la operación y el coste financiero de la misma.

Solución

Fecha valor	Concepto	Cuantía		Saldo	Días	Números	
		Debe	Haber			Debe	Haber
01/01/2003	Comisión de apertura	600,00		600,00	0	—	
01/01/2003	Comisión de estudio	300,00		900,00	2	18,00	
03/01/2002	Pago del cheque	30.000,00		30.900,00	12	3.708,00	
15/01/2003	Transferencia	25.500,00		56.400,00	5	2.820,00	
20/01/2003	Cobro de cheque		10.200,00	46.200,00	49	22.638,00	
10/03/2003	Pago de efectivo	5.000,00		51.200,00	22	11.264,00	
Total					90	40.448,00	

En la columna de números se recogen los denominados *números comerciales*, determinados como un saldo medio ponderado por los días que se mantiene. Se calcula de la siguiente forma:

$$N.^{\circ} \text{ comerciales} = \sum \frac{\text{Saldo} \times \text{días}}{100}$$

El saldo medio dispuesto lo determinamos:

$$SMD = \frac{N.^{\circ} \text{ comerciales}}{\text{Días de liquidación}} \times 100 = \frac{40.448}{90} \times 100 = 44.942,22 \text{ euros}$$

Ahora debemos calcular los intereses del período y la comisión de disponibilidad:

$$\begin{aligned} \text{Intereses deudores del período} &= \frac{N.^{\circ} \text{ comerciales} \times i_{\text{deudor}}}{360} \times 100 = \\ &= \frac{40.448 \times 0,06}{360} \times 100 = 786,49 \text{ euros} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Comisión de disponibilidad} &= 0,006 \times SMND = 0,006(60.000 - 44.944,22) = \\ &= 25,29 \text{ euros} \end{aligned}$$

Ya podemos calcular la *TAE* de las liquidaciones:

$$\begin{aligned} TAE_c &= \left[\left(\frac{60.000}{60.000 - 900} \right)^{\frac{365}{90}} - 1 \right] \times 100 = 6,32\% \\ TAE_i &= \left[\left(1 + \frac{786,49}{44.944,22 - 900} \right)^{\frac{365}{90}} - 1 \right] \times 100 = 7,44\% \end{aligned}$$

10.8. INVERSIÓN DE FONDOS A CORTO PLAZO

Una correcta gestión de la tesorería en la empresa puede permitir en momentos puntuales presentar también excedentes o puntas de tesorería, debido a diferencias entre cobros y pagos por razón de estacionalidad, venta de activos que de momento se mantiene como disponibilidad, cobros anticipados, subvenciones, préstamos a utilizar, etc. El tesorero debe administrar los excedentes, para contribuir a obtener unos ingresos extraordinarios de carácter financiero que, si bien no

es el objeto de la actividad principal, pueden aumentar la rentabilidad, debiendo evitar en todo caso operaciones especulativas. Hemos de considerar que se trataría de excesos transitorios de tesorería, disponibles para períodos cortos; de no ser así, serán considerados recursos permanentes, siendo una evidencia de que el circulante estaría sobredimensionado, y revelando que parte del capital circulante se está financiando con fondos propios o ajenos a largo plazo, con un coste que podría ser superior a la rentabilidad obtenida con la colocación de los excedentes.

A partir del presupuesto de tesorería es posible identificar los excedentes de caja que puedan producirse, según la evolución de los saldos de liquidez previstos recogidos en el presupuesto de tesorería. Las cuestiones a plantearse ante la existencia de un excedente son:

- Cuantía del excedente.
- Qué cantidad del excedente se puede invertir.
- A cuánto tiempo se debe negociar el vencimiento.
- Qué alternativas deben primar (liquidez, seguridad y rentabilidad).
- Dónde adquirir los títulos.
- Emisor, intermediario, etc.

De tratarse de empresas donde, por su propia actividad económica, el período de maduración proporciona liquidez abundante habitualmente, esta función será prioritaria, toda vez que constituirá una fuente de ingresos financieros o rentabilidad alternativa muy importante. Desde una perspectiva económica, la aplicación de fondos excedentes debe producir un beneficio a la empresa. Este beneficio se materializa en ingresos financieros y constituye una compensación de los costes financieros.

A continuación se tratan los medios y productos más habituales para la aplicación de excedentes de tesorería:

- a) *Depósito bancario de dinero.* Constituye un contrato por el cual el cliente impone sus fondos a un banco, de los cuales sigue siendo su titular, pudiendo hacer uso de los mismos en la forma y vencimientos pactados y percibiendo por ello un interés. Atendiendo al tiempo que permanecerá el depósito en la entidad financiera, podemos hablar de depósito a la vista, caracterizado por la libertad por parte de su titular de retirar todo o parte de su saldo en cualquier momento en el tiempo, y depósito a plazo, que sólo se puede restituir a su vencimiento. En algunos casos, y con el fin de no limitar la liquidez de los mismos, se establece una cláusula por la cual, en el caso de utilizar recursos antes de su vencimiento, se penaliza el tipo de interés pactado. La forma más habitual de instrumentar los depósitos bancarios es a través de libretas o cuentas de ahorro y cuentas corrientes.

- b) *Cuentas corrientes de alta remuneración.* Son también cuentas corrientes a la vista que, a pesar de ser de libre uso, es decir, sin establecer vencimiento, su retribución en forma de interés es superior a la habitual o general aplicada por entidades financieras. Estos tipos de interés se aplican en función de la calidad de los clientes que la utilizan y/o en base al volumen monetario de la imposición.
- c) *Deuda del Estado.* Constituye un buen producto para invertir excedentes de tesorería, por varias razones: son títulos garantizados por el Estado, la rentabilidad también está asegurada en el momento de contratarse, a lo que también hay que añadir que la misma se ve incrementada por emitirse al descuento (por debajo de la par); a pesar de que su vencimiento oscila de entre seis meses a varios años, existe un mercado secundario de negociación.
- d) *Letras de Tesoro.* Son títulos emitidos por el Estado a través del mercado monetario con el fin de financiarse. Las letras del Tesoro suelen emitirse con vencimiento a un año y seis meses, pudiendo llegar a los dieciocho meses. El método de adjudicación es a través de subasta y constituye un producto ofrecido por las entidades financieras a sus clientes de gran popularidad.
- e) *Repos de deuda.* Consiste en la cesión temporal de un título (deuda pública, generalmente Letra del Tesoro). Se trata de un acuerdo por el cual una parte, generalmente una entidad financiera, vende una determinada cantidad de letras, cobrando por el ello un precio prefijado, a un vencimiento preestablecido, y que se compromete a recomprarlas de nuevo a su vencimiento. La rentabilidad la establece el cedente del título y el vencimiento es libremente pactado, pudiendo ser incluso días. La ventaja de esta alternativa consiste en que ambas partes conocen de antemano los precios de compra y venta, y, por tanto, la rentabilidad de la operación.
- f) *Otras alternativas.* Bonos y obligaciones del estado y empresas, pagarés de empresas, mercado de renta variable, futuros y opciones, fondos de inversión...

10.9. EJERCICIOS PROPUESTOS

Caso 10.1

La empresa VERDAD, S. A., realiza unas ventas de 250.000,00 euros al año, y según las condiciones de crédito actuales el periodo medio de cobro es de 40 días. Está considerando otorgar un descuento del 3% para aquellos clientes que paguen dentro de los 10 primeros días, esperando que esta medida genere los siguientes resultados:

- Incrementar las ventas un 8%.
- Que un 60% de los clientes se acojan.
- Reducir el período medio de cobro a 32 días.
- Reducir las pérdidas por incobrables del 1,5% al 1%.

Sabemos también que el coste variable de las ventas asciende al 65%, y el rendimiento requerido por la empresa para inversiones de similar riesgo es del 18%. Nos piden que evaluemos la alternativa propuesta.

Caso 10.2

La empresa UNIVER, S.A., quiere conocer la situación de tesorería prevista para el primer cuatrimestre del próximo año. La información suministrada por el presupuesto de ventas indica que en los próximos meses las previsiones en euros son:

Noviembre	120.000,00
Diciembre	150.000,00
Enero	270.000,00
Febrero	150.000,00
Marzo	120.000,00
Abril	150.000,00
Mayo	150.000,00
Junio	180.000,00

La política de ventas desarrollada por la empresa indica que un 30 por 100 se cobran al contado, un 45 por ciento en el mes siguiente y el 25 por 100 restantes a los dos meses de haberse producido.

Las previsiones, en euros, del presupuesto de compras de materias primas son las siguientes:

Noviembre	50.000,00
Diciembre	63.000,00
Enero	114.000,00
Febrero	63.000,00
Marzo	50.000,00
Abril	63.000,00
Mayo	63.000,00
Junio	75.000,00

La política de pagos que habitualmente ha venido desarrollándose ha sido pagar al contado el 35% de las mismas, un 20% en el mes siguiente y el resto a los dos meses.

El pago al personal se realiza el día primero de cada mes, siendo el importe de 11.500,00 euros mensuales. En los meses de diciembre y junio se produce una paga extraordinaria de 2.000,00 euros cada una.

Para el mantenimiento, combustible, energía y demás gastos generales, la cifra media prevista es de 3.000,00 euros mensuales.

Desde hace tres años tiene un préstamo de 240.000,00 euros que viene amortizando mediante cuotas constantes anuales en concepto de intereses y devolución de principal. La cuota correspondiente al próximo año es de 4.180,00 euros/mes.

En mayo realizará un pago de un dividendo a cuenta, cuyo importe total es de 120.000,00 euros. El pago de impuestos tendrá lugar también en mayo y la cuantía ascenderá a 240.000,00 euros. El saldo inicial de tesorería para el mes de enero es de 12.500,00 euros.

Caso 10.3

La empresa VERANO, S.A., atraviesa por una situación transitoria de tesorería algo compleja, por lo que solicita una póliza de crédito con las siguientes condiciones:

- Límite de crédito: 50.000,00 euros.
- Fecha apertura: 1 de febrero.
- Vencimiento 30 de abril.
- Póliza: 500,00 euros.
- Comisión de apertura: 0,5%.
- Gastos corretaje: 0,2%.
- Comisión trimestral sobre saldo no dispuesto: 0,2%.

Las operaciones realizadas son las siguientes:

- El 3 de febrero retiran de la cuenta corriente 30.000,00 euros.
- El 15 de marzo el banco recibe orden de transferencia a cargo de la empresa por 18.000,00 euros.
- El 20 de abril se ingresan 10.000,00 euros.

El director financiero desea saber la dinámica de la operación y el coste financiero de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez Caballero, J. L., Pérez López, C. y Torres Gallego, A. (2005). *Gestión financiera de la empresa*. Pirámide.
- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez-Fernández Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Pirámide.
- Ruíz Martínez, R. (1990). *La viabilidad financiera de la empresa*. Hispano Europea de Ediciones.
- Ruíz Martínez, R. y Gil Corral, A. (2000). *La planificación financiera de la empresa*. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
- Santandreu Martínez, E. (2007). *Manual de gestión del circulante*. Gestión 2000.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Pirámide.
-

11

Elaboración y control del plan financiero a corto plazo

11.1. INTRODUCCIÓN

La planificación financiera a corto plazo o táctica está centrada en los movimientos que se producirán en la empresa en un período máximo de un año, evaluando las necesidades previstas y recursos financieros disponibles en este tiempo. Una vez establecidas las metas en un horizonte más amplio a través de la planificación financiera a largo, donde hemos determinado la solvencia de la entidad en un horizonte mayor, es necesario acometer las decisiones para alcanzarlas en la actividad diaria, concretando los medios para conseguirlo. La elaboración del plan a corto utiliza como técnica los presupuestos operativos, esto es, los que se elaboran para un intervalo corto, normalmente un año, y más centrados en cuestiones de liquidez, gestión del circulante o política de precios, entre otras, plasmandolos en los presupuestos de compras, inversiones, ventas, etc., o al conjunto de la empresa.

La planificación a corto plazo se encuentra dentro del marco de referencia del plan a largo plazo de la empresa. El nexo de unión entre ambos es la tesorería; por ejemplo, cuando cobramos un préstamo a largo plazo, éste incrementa el pasivo permanente, y a su vez damos entrada en tesorería a una partida de corto. Ambos exigen un ajuste perfecto en términos de renta y monetarios. Es fundamental, dentro del plan estratégico a largo plazo, planificar cuáles serán las necesidades financieras de la actividad durante los próximos meses, lo cual permitirá determinar con antelación suficiente las necesidades de fondos, y gestionar de la manera más adecuada cómo obtenerlos.

Cuando la empresa confecciona un plan a largo plazo, establece un marco previsional de actuación global en un dilatado período de tiempo (tres o cinco años), que posteriormente deberá concretarse en planes tácticos, limitados a un espacio de tiempo más corto, donde la visión y percepción de la realidad permite

una mayor concreción del futuro de la entidad. Elaborar una planificación financiera a corto plazo, en un horizonte anual, facilita conocer anticipadamente cuáles son las necesidades de fondos asociadas a la actividad a desarrollar en un escenario más cercano, estudiando y analizando con el tiempo adecuado la manera de conseguirlos, o bien el exceso de fondos y la mejor manera de rentabilizarlos, evitando riesgos y/o aumentando los ingresos.

Podemos deducir, de lo comentado hasta el momento, que este tipo de planificación financiera se preocupa por cuestiones de liquidez, gestión del circulante o política de precios, entre otras cuestiones. Estos aspectos se encuentran integrados en las agrupaciones patrimoniales de activo y pasivo circulante o corriente, y están condicionados por la estructura permanente (fija) económica y financiera de la empresa, al ser esta última la responsable de la dimensión y volumen que va a necesitar. La partida de tesorería será el punto de encuentro entre el largo y corto plazo, debiendo disponer de fondos suficientes para hacer frente a las decisiones tomadas por la planificación financiera a largo.

Desarrollaremos el presente capítulo desde una óptica básicamente práctica, toda vez que, al tratar la planificación a largo plazo, la mayor parte de los aspectos a considerar en el corto ya han sido estudiados.

11.2. INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR UN PLAN FINANCIERO A CORTO PLAZO

La construcción del plan financiero a corto a plazo está ligada al plan financiero a largo y a la estrategia de la empresa, plasmándose en un horizonte temporal de un año, y realizado mes a mes. Para su elaboración es necesario disponer de una información básica centrada en:

- Balance de situación del año anterior.
- Información para la elaboración de la cuenta de resultados previsional.
- Información para la confección del presupuesto de tesorería.

Esta información permitirá desarrollar los estados contables que conformarán la planificación financiera a corto plazo:

- Cuenta de resultados previsional a un año, mes a mes.
- Presupuesto de tesorería a un año, mes a mes.
- Balance previsional anual mes a mes hasta el 31 de diciembre.

La figura 11.1 muestra cómo la variable ventas es normalmente por la que debemos comenzar, al ser limitativa para las demás. A partir de ella determinaremos los presupuestos de producción (compras, mano de obra, etc.), que junto a

los ingresos y la cuenta de resultados del año anterior (actual) nos permitirá elaborar la cuenta de resultados previsional.

El presupuesto de tesorería se obtiene recogiendo los cobros y pagos de explotación obtenidos de la cuenta de resultados previsional, además de los producidos según el presupuesto de inversiones y de financiación. El proceso finaliza con la proyección del balance previsional a partir del balance actual, el presupuesto de tesorería, la cuenta de resultados prevista y las partidas de largo plazo del presupuesto de recursos y necesidades financieras.

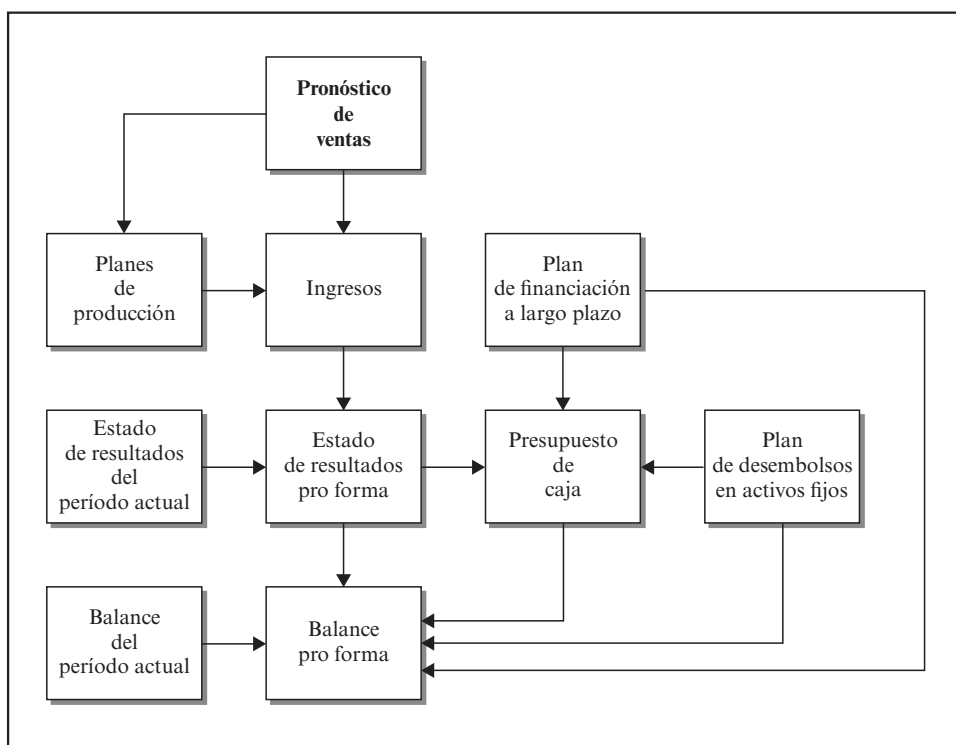


Figura 11.1. Desarrollo del plan financiero a corto plazo.

El punto de partida del proceso presupuestario es el presupuesto de ventas, que sirve de base para otros presupuestos como el de compras y de existencias, el de los costes de los departamentos y el presupuesto de coste de ventas. La complejidad de este último varía en función del tipo de empresa: comercial o industrial. En las empresas comerciales, en las que no existen procesos de transformación, el coste de ventas dependerá del número de unidades vendidas y del precio de compra unitario. En el caso de una empresa industrial el proceso es más com-

plejo, y será necesario calcular los costes directos (materias primas y mano de obra) y los indirectos (costes indirectos de fabricación) en función del volumen de actividad previsto, para estimar el coste unitario estándar de producción.

A partir de estos presupuestos, y de la estimación de los costes financieros y de los impuestos, se calcula el beneficio neto previsional. De esta manera se obtiene la cuenta de resultados previsional, que anticipa el resultado que puede tener la empresa. Además, para asegurar la viabilidad financiera se debe elaborar el presupuesto de tesorería.

11.3. ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

La cuenta de resultados previsional es el documento que determina el resultado previsto en la sociedad (beneficio o pérdida). Se elabora mes a mes, e incluye una columna con los totales de todo el año. Para hacer las previsiones se tendrán en cuenta las cantidades sin IVA.

La información necesaria para proceder a su construcción queda sintetizada como sigue:

- Ventas de cada mes, determinando el total de unidades a vender.
- Precios de venta de los diferentes productos.
- Coste de adquisición de cada unidad de materia prima.
- Consumo de materia prima de cada unidad producida.
- Otros costes directos de producción.
- Gastos indirectos totales anuales.
- Criterios de reparto de los gastos anuales.
- Cuotas de amortización.
- Gastos financieros.
- Tasa impositiva.

Seguiremos una estructura de cuenta de resultados previsional donde los gastos son clasificados por su naturaleza (amortizaciones, personal, consumos, etc.), ya planteada en los capítulos 8 y 9. Advertimos de nuevo que existen diferentes estructuras para la elaboración de la cuenta de resultados, considerando por su simplicidad la establecida en la tabla 11.1.

- *Ventas*: Ingresos derivados de la prestación de servicios y/o venta de productos. Estas cantidades se obtienen multiplicando el número de productos que se prevé vender en el mes por su precio unitario. En caso de que la empresa hubiera obtenido una subvención a la explotación, se sumará a la cifra de

TABLA 11.1
Cuenta de resultados previsional

	Enero	Febrero	Marzo	...	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ventas								
Coste de las ventas								
Margen bruto								
Otros gastos de explotación								
Amortización del inmovilizado								
Resultado de explotación (BAIL)								
Gastos financieros								
Resultado antes impuestos (BAI)								
Impuestos								
Resultado neto								

ventas en la valoración de los ingresos previstos. Es una anticipación o previsión de las ventas en cantidad (programa de ventas) y en importe (presupuesto de ventas), que tendrá una influencia considerable en los demás presupuestos, pues a partir de él se elaboran los presupuestos de compras y existencias, el de coste de ventas y el de costes por departamentos.

Se determinará el importe neto de la cifra de negocio, una vez descontadas las devoluciones o ventas anuladas, de la forma siguiente:

$$\text{Ingresos por venta} = P_v \times V$$

Donde:

P_v : Precio de venta unitario.

V : Número de unidades vendidas.

- *Coste de las ventas: hace referencia al coste de producción de lo vendido, e incluye desde el consumo de materias primas y auxiliares, la mano de obra directa y otros gastos de fabricación de las ventas. Para su cálculo es necesario determinar la variación de existencias de productos terminados:*

$$\begin{aligned} \text{Coste de ventas} &= \text{Var. exist. PT} + \text{Coste de producción} = \\ &= E_i PT + \text{Producción} - E_f PT \end{aligned}$$

Siendo:

Var. Exist. PT: Variación de existencias de productos terminados. Recoge la diferencia entre las existencias iniciales y las finales de productos. Se considera como un ingreso si es positiva, y un gasto si es negativa.

E_iPT : Existencias iniciales de productos terminados.

E_fPT : Existencias finales de productos terminados.

- *Coste de producción*: Suma de todos los costes asociados al proceso productivo durante el período, incluyendo los consumos de materias primas y otras materias auxiliares, el coste de personal y otros gastos de fabricación. Insistimos en la diferencia fundamental entre el *coste de lo producido* (coste de producción) durante el período, y el *coste de lo vendido* (coste de las ventas). Se obtiene:

$$\text{Coste de producción} = Ei_{pc} + \text{Consumo de m.p.} - Ef_{pc} + CF_p + CV_p$$

Donde:

Ei_{pc} : Existencias iniciales de productos en curso.

Ef_{pc} : Existencias finales de productos en curso.

CF_p : Costes fijos del período.

CV_p : Costes variables del período.

Consumo de m.p.: Consumo de materia prima durante el período, siendo:

$$\text{Consumo de m.p.} = E_i \text{ de m.p.} + \text{Compras de m.p.} - E_f \text{ de m.p.}$$

EJEMPLO 11.1

La empresa CALMA, S.A., quiere saber el stock final de materias primas y de productos terminados, para todo el año 2013. Los saldos finales recogidos en el balance de 2012 de estos inventarios son:

Materias primas: 1.800.000,00 €.

Productos terminados: 1.200.000,00 €.

El consumo previsto de materias primas para el ejercicio 2013 es de 1.200.000,00 € al mes, excepto en el mes de mayo que será de 1.500.000,00 €. La política de compras de la empresa prevé mantener en stock las materias primas necesarias para atender la fabricación de los próximos tres meses. El saldo de productos terminados al final de cada período se estima en 1.000.000,00 €.

Solución

Movimiento de las existencias de materias primas:

Inventario permanente de materias primas (miles de euros)

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
+ Saldo inicial	1.800	3.600	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Compras	3.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	16.500
– Consumos (entradas a producción)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.700
= Saldo final de materias primas	3.600	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Movimientos de las existencias de productos terminados:

Inventario permanente de productos terminados (miles de euros)

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
+ Saldo inicial	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
+/- Variación de existencias	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
= Saldo final de productos terminados	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

-
- *Margen bruto*: Es la diferencia entre las ventas netas y el coste de las ventas. Una vez determinados los ingresos por venta y el coste de las mismas, obtendremos este primer resultado:

$$\text{Margen bruto} = \text{Ventas netas} - \text{Coste de las ventas}$$

- *Resultado de explotación antes de intereses e impuestos (BAII)*: Por diferencia entre el margen bruto y otros gastos de explotación y amortización, sería el resultado antes de costes financieros e impuestos.

$$\begin{aligned} \text{BAII} &= \text{Margen bruto} - \text{Otros gastos de explotación} - \\ &\quad - \text{Amortización del inmovilizado} \end{aligned}$$

Donde:

- Otros gastos de explotación es la parte correspondiente de los gastos de funcionamiento del negocio y que no están contemplados como coste de las ventas; es decir, gastos comerciales, gastos generales y gastos de administración.
- Amortización del inmovilizado: corrección valorativa considerada un gasto de ejercicio, aunque no suponga una salida efectiva de recursos de la empresa. Refleja el consumo que realiza la empresa de bienes de carácter material, intangible e inversiones inmobiliarias y que tienen un plazo de permanencia en la misma superior al ejercicio. Debemos tener en cuenta, a la hora de determinar el gasto en amortizaciones, los activos ya existentes al comienzo del ejercicio y las nuevas inversiones a realizar durante el mismo.

EJEMPLO 11.2

Las amortizaciones previstas para el ejercicio 2013 en la empresa CRISIS, S.A., son las que aparecen en la tabla siguiente en miles de euros:

Elemento de inmovilizado	Amortización anual prevista
Construcciones	360
Maquinaria	2.520
Instalaciones	240
Mobiliario y enseres	144
Equipos informáticos	120
Otro inmovilizado material	180
Propiedad industrial	300

Además, durante el mes de junio está previsto adquirir una máquina por importe de 18.000,00 € con una vida útil de 10 años, y a finales de agosto un ordenador por 480,00 € con una vida útil de 4 años.

Se desea saber cuáles son las amortizaciones previstas para cada mes, para su imputación a los productos y la determinación del total anual.

Solución

Cuadro previsional de amortizaciones

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Construcciones	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Maquinaria	210	210	210	210	210	210	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	7.920
Instalaciones	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Mobiliario y enseres	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Equipos informáticos	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	50	280
Otro inmovilizado material	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Propiedad industrial	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Total amortizaciones	322	322	322	322	322	322	1.222	1.222	1.262	1.262	1.262	1.262	9.424

-
- *Resultado antes de impuestos (BAI)*: es la diferencia entre el beneficio antes de intereses e impuestos (*BAIL*) y los gastos financieros:

$$BAI = BAIL - \text{Gastos financieros}$$

Los gastos financieros hacen referencia a los gastos derivados de comisiones bancarias, intereses por descuento de efectos, de préstamos, etc.; en definitiva, todos los gastos de naturaleza financiera.

- *Resultado neto*: diferencia entre el beneficio neto antes de impuestos (*BAI*) y el importe previsto del impuesto de sociedades para el período considerado.

$$\text{Resultado neto} = BAI - \text{Impuestos}$$

11.4. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

El presupuesto de tesorería (plan de tesorería, cuenta previsional de tesorería o presupuesto de caja) es el documento que recoge mes a mes todas las entradas

y salidas de dinero que se producen en la empresa: cobros y pagos, que no necesariamente coinciden en el tiempo con el momento de la compra —gasto— o de la venta —ingreso—. Permite estimar la posición de liquidez, mostrando los excesos o necesidades de fondos previstos según el plan de negocio, y aportará información sobre los motivos que los producen. Recogerá todos los cobros y pagos estimados en las previsiones, tanto corrientes como no corrientes, estableciendo la diferencia entre ambos y la posición neta de tesorería. Si el saldo final es positivo, la empresa tendrá exceso de liquidez, y si es negativo necesidades de fondos.

El superávit o déficit de tesorería obtenido al confeccionar el presupuesto pondrá de manifiesto las actuaciones que debe llevar a cabo la empresa. De forma que si el saldo es negativo, será necesario conseguir nuevos pasivos (ampliación de capital, préstamos, etc.) o decrementos de activos; si el saldo es positivo, y dependiendo del tiempo y cantidad de excedente, debe reducirse a través de la realización de inversiones (nuevos activos, letras del tesoro, etc.) o disminuyendo el pasivo, con la finalidad de evitar mantener recursos ociosos.

Los principales conceptos de cobros y pagos a incorporar en el presupuesto de tesorería son:

- Cobros por ventas.
- Pagos por compras de materias primas y gastos de explotación.
- Pagos de gastos financieros.
- Pago de impuestos.
- Disponible mínimo, establecido en la política de disponible.
- Pagos por compras de inmovilizado por meses.
- Cobros y pagos por aumentos y devoluciones de créditos bancarios respectivamente.
- Cobros por ampliaciones de capital, subvenciones, etc.

La tabla 11.2 recoge sólo las entradas (cobros) y salidas (pagos) de liquidez, que no tienen por qué corresponder con la corriente real por ventas, compras o inversiones. Insistiendo de nuevo en el posible desajuste temporal entre los flujos de renta y monetarios, el ingreso se genera cuando se produce la venta, por el criterio del devengo, mientras que el cobro se produce cuando se recibe la liquidez ocasionada por esa venta. En cuanto al gasto, se produce cuando se crea la obligación (proveedores, etc.), y el pago cuando tiene lugar la salida de caja.

Los importes de la mayoría de los conceptos registrados en el presupuesto de tesorería se obtienen de forma directa, sin necesidad de realizar ningún tipo de cálculo; por ejemplo, si la empresa consigue un préstamo de 10.000,00 euros en el mes de marzo, la entrada de dinero se incorpora al presupuesto sin más. Sin embargo, existen otros importes para los que es necesario realizar cálculos previos desarrollados a continuación.

TABLA 11.2

Presupuesto de tesorería

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
(1) Cobros corrientes													
Ventas y clientes													
Subvenciones													
Otros ingresos de explotación													
Devoluciones de IVA													
(2) Pagos corrientes													
Compras y proveedores													
Gastos de personal													
Otros gastos de explotación													
Pagos de IVA													
Liquidación impto. sociedades													
(3) Tesorería presupuesto corriente = (1) – (2)													
(4) Cobros no corrientes													
Ingresos financieros													
Venta inmovilizado													
Venta inversiones financieras													
Ampliaciones de capital													
Préstamos y créditos													
(5) Pagos no corrientes													
Inversiones inmovilizado													
Inversiones financieras													
Devolución de préstamos													
Gastos financieros													
Dividendos													
(6) Tesorería presupuesto no corriente = (4) – (5)													
(7) Tesorería neta = (3) + (6)													
(8) Saldo inicial tesorería													
(9) Saldo final tesorería = (7) + (8)													

- a) *Ventas y clientes*: las ventas realizadas por la empresa pueden cobrarse al contado o bien a crédito, siendo ésta la forma más extendida en la operativa comercial. Por ello, es necesario determinar en cada período las ventas cobradas, las pendientes de cobro (saldo final de clientes) y las cobradas pero realizadas en períodos anteriores (saldo inicial de clientes), como se muestra en la tabla 11.3.

$$\text{Saldo inicial clientes} + \text{Facturación (ventas)} - \text{Cobros} = \text{Saldo final clientes}$$

$$\text{Cobros} = \text{Variación saldo clientes} + \text{Facturación (ventas)}$$

TABLA 11.3

Determinación del saldo de clientes

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Ventas													
IVA repercutido por ventas													
Facturación del período													
Saldo inicial de clientes													
Facturación del período													
Cobros del período													
Saldo final de clientes													

EJEMPLO 11.3

La empresa FINDE, S. A., finaliza el ejercicio 2012 con un saldo pendiente de cobro a clientes de 740,00 €, según recoge el balance de situación. Con el objeto de modificar la política de cobros llevada a cabo hasta ahora, quiere conocer previamente cuál será el movimiento que tendrá la cuenta de clientes.

La información disponible para el año que va a comenzar es la siguiente:

- Ventas: 3.000,00 € en cada mes durante el primer semestre y 3.500,00 € en cada mes para el segundo.

Elaboración y control del plan financiero a corto plazo

- El período medio de cobro: 60 días.
- Saldo inicial de clientes: se cobrará en los cuatro primeros meses proporcionalmente.
- IVA: 21 %.

Solución

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Ventas	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	39.000
IVA repercutido por ventas	630	630	630	630	630	630	735	735	735	735	735	735	8.190
Facturación del período	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	47.190
Saldo inicial de clientes	740	4.185	7.630	7.535	7.440	7.440	7.440	8.045	8.650	8.650	8.650	8.650	740
Facturación del período	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	47.190
Cobros del período	185	185	3.725	3.725	3.630	3.630	3.630	3.630	4.235	4.235	4.235	4.235	39.280
Saldo final de clientes	4.185	7.630	7.535	7.440	7.440	7.440	8.045	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

- b) *Compras y proveedores:* cuando las compras de materias primas, auxiliares, etc., no se pagan al contado, aparece en la cuenta de proveedores. Es entonces necesario determinar en cada período los pagos realizados al contado, el saldo final pendiente de pago y los que se materializan procedentes de períodos anteriores, es decir, el saldo inicial de proveedores (véase tabla 11.4).

$$\text{Saldo final de proveedores} = \text{Saldo inicial de proveedores} + \text{Compras} - \text{pagos por compras}$$

$$\text{Pagos por compras} = \text{Variación saldo proveedores} + \text{Compras}$$

TABLA 11.4
Determinación del saldo de proveedores.

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Compras													
IVA soportado por compras													
Facturación del período													
+ Saldo inicial de proveedores													
+ Compras del período													
– Pagos del período													
= Saldo final de proveedores													

EJEMPLO 11.4

La empresa PRIMARIESGO, S.A., finaliza el ejercicio 2012 con un saldo pendiente de pago a proveedores de 350,00 €. Pretende renegociar las condiciones de pago con los mismos, y para ello necesita conocer el plan de compras para el año 2013. Según las previsiones, dispone de la siguiente información:

- Compras: 20% de la facturación del año 2012.
- Plazo de pago a proveedores: 30 días.
- Saldo pendiente: a pagar en enero.
- IVA: 21%

Desea conocer los saldos finales de proveedores mensualmente.

Solución

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Compras	600	600	600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	7.800
IVA soportado por compras	126	126	126	126	126	126	147	147	147	147	147	147	1.638
Facturación del período	726	726	726	726	726	726	847	847	847	847	847	847	9.438
+ Saldo inicial de proveedores	350	700	700	700	700	700	700	821	942	942	942	942	350
+ Compras del período	726	726	726	726	726	726	847	847	847	847	847	847	9.438
– Pagos del período	376	726	726	726	726	726	726	726	847	847	847	847	8.846
= Saldo final de proveedores	700	700	700	700	700	700	821	942	942	942	942	942	942

11.5. ELABORACIÓN DEL BALANCE PREVISIONAL

El balance de situación previsional se elabora mensualmente, partiendo de las cifras actuales de balance y proyectando cada cuenta. Las proyecciones del balance contemplan valores sin incluir el IVA, además de tener en cuenta el plan de inversiones y financiación. El saldo final de cada cuenta vendrá determinado por su saldo inicial y las variaciones producidas durante el período:

$$\text{Saldo final} = \text{Saldo inicial} + \text{aumentos} - \text{disminuciones}$$

— Saldo final de las cuentas de activo:

- Inmovilizado = + inversiones – desinversiones.
- Amortización acumulada = saldo inicial + dotaciones – amortización acumulada de las desinversiones.
- Existencias finales *MP* = existencias iniciales + compras – consumos.
- Existencias finales *PT* = existencias iniciales + producción – coste de las ventas.

- Realizable = saldo inicial + ventas a realizar – cobros efectuados.
- Disponible = obtenido del presupuesto de tesorería.

— Saldo final de las cuentas de pasivo:

- Capital social = saldo inicial + ampliaciones – disminuciones.
- Reservas = saldo inicial + beneficio neto – dividendos a repartir.
- Exigible bancario = saldo inicial + nuevos créditos – devoluciones de crédito.
- Proveedores = saldo inicial + compras – pagos a proveedores.
- Acreedores = saldo inicial – pagos realizados.
- Hacienda Pública = saldo inicial + impuestos generados – pagos efectuados.

A partir del cálculo de los saldos finales anteriores se podrá confeccionar el balance de situación previsional. El presupuesto de tesorería nos informará del superávit o déficit de efectivo en el período, mientras que la cuenta de resultados previsional nos facilitará el saldo del resultado neto del ejercicio y su distribución entre dividendos y reservas. La primera columna del balance previsional incluye el saldo inicial del período, correspondiente al saldo final del ejercicio anterior (véase tabla 11.5).

TABLA 11.5
Balance previsional

	Apertura	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Activo													
ACTIVO NO CORRIENTE													
Inmovilizado intangible													
Inmovilizado material													
Inversiones inmobiliarias													
Inversiones financieras a l/p													
ACTIVO CORRIENTE													

TABLA 11.5 (continuación)

	Apertura	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Existencias													
Deudores													
Clientes													
Administraciones públicas													
Otros deudores													
Inversiones financieras a c/p													
Efectivo													
Patrimonio neto y pasivo													
FONDOS PROPIOS													
Capital													
Reservas													
Resultados ejercicios anteriores													
Resultado neto del ejercicio													
PASIVO NO CORRIENTE													
Préstamos y créditos													
PASIVO CORRIENTE													
Proveedores													
Préstamos y créditos													
Hacienda Pública													
Organismos Seguridad Social													
Otros acreedores a corto plazo.													

EJEMPLO 11.5

Disponemos de la siguiente información de la empresa MASTER, S.A., que aparece en su balance final de 2012:

- Maquinaria: 6.000,00 euros.
- Amortización acumulada: 2.200,00 euros.

Las compras y ventas de inmovilizado, previstas para el ejercicio 2013 que comienza, son:

- Compra de maquinaria en el mes de junio: 720,00 euros; vida útil 4 años.
- Venta de maquinaria por importe de 500,00 euros, habiendo sido adquirida por 400,00 euros. La amortización acumulada de este inmovilizado es de 350,00 euros hasta el mes de agosto, cuando tiene lugar la venta.

Conocemos, además, que la amortización prevista en maquinaria a realizar en 2013 antes de la venta era de 240,00 euros anuales, y posteriormente de 180 euros. Se desea conocer el movimiento que se producirá en la cuenta de maquinaria.

Solución

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Saldo inicial maquinaria	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.720	6.720	6.220	6.220	6.220	6.220	6.000
+ Inversiones						720							800
– Bajas								500					500
Saldo final maquinaria	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.720	6.720	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
Saldo inicial amortización acumulada	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	2.320	2.355	2.040	2.060	2.080	2.100	2.200
+ Amortizaciones	20	20	20	20	20	20	35	35	20	20	20	20	270
– Bajas								350					
Saldo final amortización acumulada	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300	2.320	2.355	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120	2.120

EJEMPLO 11. 6

La empresa BOLSA, S. A., estima un volumen de ventas para el ejercicio 2013 de 200,00 euros mensuales durante los siete primeros meses del año, y de 100,00 euros para los cinco restantes, repercutiendo a los clientes un IVA del 21 %.

Además, el IVA soportado por las compras a los proveedores y otros acreedores que prevé es:

- 15,00 euros del mes de enero al mes de abril.
- 16,00 euros del mes de mayo al mes de agosto.
- 20,00 euros de septiembre a diciembre.

Por último, el saldo final acreedor con Hacienda Pública es de 15,00 euros. Las liquidaciones del impuesto se realizan con carácter trimestral. Se desea conocer el movimiento en las cuentas de IVA.

Solución

Cuadro previsional del IVA

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Saldo inicial H.P. IVA	15,00	27,00	54,00	81,00	45,00	71,00	97,00	62,00	67,00	68,00	69,00	70,00	14,00
+ IVA repercutido del período	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	399,00
– IVA soportado del período	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	204,00
= Saldo IVA del período	27,00	27,00	27,00	27,00	26,00	26,00	26,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	195,00
– Pago liquidación	15,00			63,00			61,00						139,00
+ Cobro del período													
Saldo final H.P. IVA	27,00	54,00	81,00	45,00	71,00	97,00	62,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	14,00

EJEMPLO 11.7

La empresa MOVIL, S. A., formaliza un préstamo de 10.000,00 euros el 1 de septiembre de 2012, ofreciéndole las condiciones financieras siguientes:

- Tipo de interés nominal anual del 6%.
- Liquidación por trimestres vencidos (final de noviembre, febrero, mayo y agosto).

— Amortización lineal del principal a fecha 31 de agosto en 2013, 2014, 2015 y 2016.

Elabore el cuadro con los movimientos que tendrán lugar con los préstamos en el año 2013.

Solución

	Enero	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Saldo inicial préstamos a l/p	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Nuevos préstamos													
– Devoluciones anticipadas													
– Traspasos a c/p								2.500					2.500
= Saldo final préstamos a l/p	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5000
Saldo inicial préstamos a c/p	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Nuevos préstamos													
– Devoluciones								2.500					2.500
+ Traspasos de l/p								2.500					2.500
= Saldo final préstamos a c/p	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo inicial acreedores intereses	50	100	0	50	100	0	50	100	0	37,5	75	0	37,5
+ Intereses devengados	50	50	50	50	50	50	50	50	37,5	37,5	37,5	37,5	550
– Intereses pagados		150			150			150			112,5		562,5
= Saldo final acreedores intereses	100	0	50	100	0	50	100	0	37,5	75	0	37,5	37,5

En el momento de la concesión del préstamo, un 25% del principal, esto es, 2.500,00 euros, es a corto plazo (vencimiento inferior a un año), y el 75% es a largo plazo (vencimiento superior a un año). El 31 de agosto de 2013, otro 25% del préstamo que inicialmente es a largo plazo pasa a ser a corto plazo; además, en esa fecha es cuando hay que amortizar (pagar) el préstamo a corto plazo.

En cuanto a los intereses, éstos se devengan mensualmente por un importe de 50,00 euros de enero a agosto y a 37,50 euros de septiembre a diciembre. El 31 de diciembre de 2012 quedan pendientes de pago los intereses de diciembre por 50,00 euros, que serán abonados a final de febrero, junto con lo de enero y febrero.

11.6. CONTROL DEL PLAN FINANCIERO A CORTO PLAZO

El control del plan financiero en el corto plazo es fundamental para la consecución de los objetivos marcados en el largo plazo. Está centrado, como no puede ser de otra manera, en analizar y corregir las desviaciones que se producen en la cuenta de resultados prevista, respecto a la realizada, junto con el control de los movimientos de tesorería, determinando las posiciones de liquidez y ofreciendo alternativas ante los problemas que puedan presentarse. El control mes a mes permite tomar las decisiones de forma rápida, al conocerse con más celeridad las divergencias que se están ocasionando y la forma de lograr los objetivos marcados en la planificación financiera a largo plazo.

El proceso de control permite comparar los resultados reales en relación con lo presupuestado, y proporcionar las bases para aplicar las medidas correctivas adecuadas. Un sistema de control a corto plazo debe incluir todas aquellas acciones necesarias para asegurar el logro de los objetivos, metas y políticas marcadas, centrándose en:

- Comparación de resultados: localizando las divergencias que se hayan producido.
- Presentación de informes: recogiendo información real y oportuna de la situación de la empresa.
- Análisis de variaciones: detectando las causas que han originado las desviaciones.
- Alternativas o nuevos planes de acción: plantear opciones que enderecen las divergencias.
- Selección de alternativas: tomando las medidas necesarias para evitar que se repitan.
- Seguimiento.

EJEMPLO 11.8

El balance de situación de la empresa RATING, S.A., a 31 de diciembre de 2012, dedicada a la fabricación de mobiliario de oficina, es el siguiente (expresada en euros):

Activo		Pasivo	
Terrenos	20.000,00	Capital social	70.000,00
Construcciones	70.000,00	Reserva legal	10.000,00
Maquinaria	8.900,00	Reserva voluntaria	5.000,00
Mobiliario	1.000,00	Pérdidas y ganancias	12.000,00
Amortización	-12.400,00	Deudas a l/p	6.000,00
Mercaderías	2.375,00	Deudas a c/p	5.000,00
Clientes	2.800,00	Proveedores	800,00
Inv. financ. temp.	12.925,00	Org. SS acreedores	125,00
Bancos	4.915,00	HP acred. concep. fiscales	780,00
		HP, acreedora por IVA	810,00
Total	110.515,00	Total	110.515,00

Debemos tener en cuenta algunas consideraciones sobre el balance anterior. Distribución del saldo de pérdidas y ganancias:

Dividendo bruto (a pagar en abril 2013)	8.000,00
Reserva legal	4.000,00
TOTAL	12.000,00

La cuenta «H.P. acreedora por conceptos fiscales» recoge el impuesto de sociedades por importe de 250,00 €, que se ingresará en junio, y el IRPF del cuarto trimestre, que ascendió a 530,00 €. El IVA aplicable es el 16%.

Las previsiones de venta en unidades físicas son:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
300	350	400	400	520	550

Elaboración y control del plan financiero a corto plazo

Del préstamo a corto plazo que aparece en balance por importe de 5.000,00 euros, el 50% vence en junio. Además, se habrán de pagar unos intereses de 720,00 euros, en abril.

El precio de venta unitario es de 15,00 euros. Respecto al cobro de las ventas, el 20% será al contado y el resto a 30 días.

Para la fabricación del mobiliario se utilizan dos materias primas, el acero y la madera, siendo las previsiones de consumo:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Acero	120	180	175	150	180	195
Madera	130	190	225	190	165	200

El pago a proveedores se realiza el 90% al contado y el resto a 30 días.

El precio de las materias primas unitario es de 5,00 euros, y el criterio utilizado es el FIFO.

Los gastos de personal medios mensuales ascienden a 850,00 euros, desglosado de la siguiente forma:

Salarios brutos	720,00
Seg. Social empleados	30,00
IRPF	180,00
Líquido	510,00
S.S. a cargo de la empresa	130,00

La Seguridad Social se ingresa por meses vencidos, y el IRPF e IVA por trimestres vencidos.

Otros gastos de explotación pagados al contado son:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Publicidad	80,00				45,00	100,00
Serv. prof. indep.	58,00	25,00		80,00		
Suministros		70,00	70,00		70,00	60,00
Reparaciones			95,00			

Dirección financiera de la empresa

La amortización del inmovilizado se realiza aplicando los siguientes coeficientes:

- Construcciones y maquinaria 12%.
- Equipos proceso información 14%.
- Mobiliario 8%.

En concepto de intereses bancarios la empresa espera recibir 28,00 euros brutos en mayo, y por dividendos 89 euros brutos en abril, siendo la retención a cuenta del impuesto de sociedades y del IRPF del 18%.

En marzo adquirirá un terreno por 300,00 euros y en mayo una máquina por 200,00 euros, cobrando una subvención de 50,00 euros en ese mismo mes.

Realice para el primer semestre de 2013 la cuenta de pérdidas y ganancias previsional, el presupuesto previsional de tesorería y el Balance previsional.

Solución

Presupuesto de ventas

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Previsión ventas en u.f.	300,00	350,00	400,00	400,00	520,00	550,00	2.520,00
Precio medio de venta	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Ventas sin IVA	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00	7.800,00	8.250,00	37.800,00
IVA repercutido	720,00	840,00	960,00	960,00	1.248,00	1.320,00	6.048,00
Facturado a clientes	5.220,00	6.090,00	6.960,00	6.960,00	9.048,00	9.570,00	43.848,00

Cobros por venta

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pte. cobro	Total
Pte. cobro 2012	2.800,00							2.800,00
Facturación de enero	1.044,00	4.176,00						5.220,00
Facturación de febrero		1.218,00	4.872,00					6.090,00
Facturación de marzo			1.392,00	5.568,00				6.960,00
Facturación de abril				1.392,00	5.568,00			6.960,00
Facturación mayo					1.810,00	7.238,00		9.048,00
Facturación de junio						1.914,00	7.656,00	9.570,00
Total cobros por mes	3.844,00	5.394,00	6.264,00	6.960,00	7.378,00	9.152,00	7.656,00	46.648,00

Elaboración y control del plan financiero a corto plazo

Presupuesto de compras

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
MP acero en u.f.	120,00	180,00	175,00	150,00	180,00	195,00	1.000,00
MP madera en u.f.	130,00	190,00	225,00	190,00	165,00	200,00	1.100,00
Precio medio de compra	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Presupuesto acero	600,00	900,00	875,00	750,00	900,00	975,00	5.000,00
Presupuesto madera	650,00	950,00	1.125,00	950,00	825,00	1.000,00	5.500,00
Compras totales sin IVA	1.250,00	1.850,00	2.000,00	1.700,00	1.725,00	1.975,00	10.500,00
IVA soportado	200,00	296,00	320,00	272,00	276,00	316,00	1.680,00
Facturado por proveedores	1.450,00	2.146,00	2.320,00	1.972,00	2.001,00	2.291,00	12.180,00

Pagos por compras

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pte. pago	Total
Pte. pago 2012	800,00							800,00
Compras de enero	1.305,00	145,00						1.450,00
Compras de febrero		1.931,00	215,00					2.146,00
Compras de marzo			2.088,00	232,00				2.320,00
Compras de abril				1.775,00	197,00			1.972,00
Compras de mayo					1.801,00	200,00		2.001,00
Compras de junio						2.062,00	229,00	2.291,00
Total pagos por mes	2.105,00	2.076,00	2.303,00	2.007,00	1.998,00	2.262,00	229,00	12.980,00

Presupuesto gastos de explotación

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Sueldos y salarios	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00
Seg. S. a cargo empresa	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00
Publicidad	80,00	—	—	—	45,00	100,00	225,00
Serv. prof. independientes	58,00	25,00	—	80,00	—	—	163,00
Suministros	—	70,00	70,00	—	70,00	60,00	270,00
Reparaciones	—	—	95,00	—	—	—	95,00
Amortizaciones	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	4.774,00
Total gtos. expl. (sin IVA)	1.784,00	1.741,00	1.811,00	1.726,00	1.761,00	1.806,00	10.627,00
IVA sop. otros gtos. explot.	22,00	15,00	26,00	13,00	18,00	26,00	120,00

Amortización del inmovilizado

Elemento	Valor	Coefficiente	Total
Construcciones	70.000,00	12%	4.200,00
Maquinaria	8.900,00	12%	534,00
Mobiliario	1.000,00	8%	40,00
Total			4.774,00

Pagos gastos explotación y Administraciones Públicas

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pte. Pago	Total
Seg. Social 2012	125,00							125,00
H.P. IRPF 4.ºT. 2012	530,00							530,00
Salario líquido mensual	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00		3.060,00
Seg. Social mes anterior		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
H.P. IRPF trim. anterior				540,00			540,00	1.080,00
Pago de los otros gtos. explot.	160,00	110,00	191,00	93,00	133,00	186,00		873,00
Total pagos por mes	1.325,00	780,00	861,00	1.303,00	803,00	856,00	700,00	6.628,00

Ingresos financieros

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Intereses bancarios brutos					28,00		28,00
Dividendos brutos				89,00			89,00
Total bruto	—	—	—	89,00	28,00	—	117,00
Retención 18%	—	—	—	16,00	5,00	—	21,00
Cobros líquido	—	—	—	73,00	23,00	—	96,00

Inversiones

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Terreno			300,00				300,00
Maquinaria					200,00		200,00
IVA soportado inversiones	—	—	48,00	—	32,00	—	80,00
Total inversiones con IVA	—	—	348,00	—	232,00	—	580,00

Elaboración y control del plan financiero a corto plazo

Presupuesto IVA

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pte. Pago	Total
IVA repercutido	720,00	840,00	960,00	960,00	1.248,00	1.320,00		6.048,00
IVA soportado en compras	200,00	296,00	320,00	272,00	276,00	316,00		1.680,00
IVA soportado gastos	22,00	15,00	26,00	13,00	18,00	26,00		120,00
IVA soportado inversiones	—	—	48,00	—	32,00	—		80,00
Total IVA soportado	222,00	311,00	394,00	285,00	326,00	342,00		1.880,00
IVA repercutido – IVA soportado	498,00	529,00	566,00	675,00	922,00	978,00		4.168,00
Pagos								—
IVA 4.º T. 2012	810,00							810,00
IVA 1.º T. 2013				1.592,00				1.592,00
IVA 2.º T. pte. ingresar							2.575,00	2.575,00

Presupuesto de tesorería

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Saldo inicial	4.915,00	4.519,00	7.056,00	9.808,00	4.659,00	9.076,00
Cobros						
Ventas 2012	2.800,00					
Ventas 2013	1.044,00	5.394,00	6.264,00	6.960,00	7.378,00	9.152,00
Subvención de capital					50,00	
Intereses bancarios					23,00	
Dividendos				73,00		
Total cobros	3.844,00	5.394,00	6.264,00	7.033,00	7.451,00	9.152,00
Pagos						
Compras 2012	800,00					
Compras 2013	1.305,00	2.076,00	2.303,00	2.007,00	1.998,00	2.262,00
IVA 4.º T. 2012	810,00					
IVA 1.º T. 2013	—	—	—	1.592,00	—	—
Seg. Social 2012	125,00					
H.P. IRPF 4.º T. 2012	530,00					
Pagos explotación 2013	670,00	780,00	861,00	1.303,00	803,00	856,00
Pago inversiones	—	—	348,00	—	232,00	—
Intereses préstamo				720,00		
Impuesto beneficios 2012						250,00
Pago dividendo				6.560,00		
Reembolso préstamo						2.500,00
Total pagos	4.240,00	2.857,00	3.512,00	12.182,00	3.034,00	5.868,00
Saldo final	4.519,00	7.056,00	9.808,00	4.659,00	9.076,00	12.361,00

Cuenta pérdidas y ganancias previsional (30/06/2013)

Debe		Haber	
Mercaderías	2.375,00	Mercaderías	275,00
Compras	10.500,00	Ventas	37.800,00
Impuesto sobre beneficios	4.890,00	Ingresos financieros	117,00
Sueldos y salarios	4.320,00		
S.S. a cargo de la empresa	780,00		
Gastos financieros	720,00		
Suministros	270,00		
Publicidad	225,00		
Servicios prof. independientes	163,00		
Reparaciones	95,00		
Amortizaciones	4.774,00		
Saldo acreedor	9.080,00		
Total	38.192,00	Total	38.192,00

Existencias de mercaderías

Concepto	u.f.	Coste unit.	Total
Exist. inic.	475,00	5,00	2.375,00
Compras	2.100,00	5,00	10.500,00
Ventas	2.520,00	5,00	12.600,00
Exist. finales	55,00	5,00	275,00

Previsión impuesto sobre sociedades

Ingresos por ventas	37.800,00
– Costes de los productos vendidos	12.600,00
– Gastos de explotación	10.627,00
+ Ingresos financieros	117,00
– Gastos financieros	720,00
= Beneficios antes de impuestos	13.970,00
Impuesto Sociedades (35%)	4.890,00

Balance de situación previsional (30/06/2013)

Activo		Pasivo	
Terrenos	20.300,00	Capital social	70.000,00
Construcciones	70.000,00	Reserva legal	14.000,00
Maquinaria	9.100,00	Reserva voluntaria	5.000,00
Mobiliario	1.000,00	Subvención de capital	50,00
Amortización	-17.174,00	Préstamo a largo plazo	6.000,00
Mercaderías	275,00	Préstamo a corto plazo	2.500,00
Clientes	7.656,00	S.S. acreedora	160,00
H.P. deudora	21,00	H.P. acreed. por concep. fisc.	7.099,00
Inversiones financieras tempor.	12.925,00	H.P., acreedora por IVA	2.575,00
Tesorería	12.361,00	Pérdidas y ganancias	9.080,00
Total	116.464,00	Total	116.464,00

11.7. EJERCICIOS PROPUESTOS

CASO 10.1

La empresa SUMIT, S.A., presenta los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros:

- Dinero en bancos: 8.000,00.
- Debe a proveedores: 17.800,00.
- Derechos de cobro sobre clientes: 12.000,00.
- Existencias de mercaderías: 3.000,00.
- Mobiliario de oficina: 2.300,00.
- Edificio de empresa: 35.500,00.
- Vehículo de transportes: 7.000,00.
- Préstamo a largo plazo de un banco: 18.300,00.

Se pide:

- Elaborar balance de situación.
- Calcular los fondos propios.

- c) Calcular el fondo de maniobra.
- d) Significado del fondo de maniobra.

CASO 10.2

La empresa SAM, S.A., presenta los siguientes elementos patrimoniales, todos valorados en euros:

- Clientes: 5.000,00.
- Caja: 2.000,00.
- Préstamos a largo plazo: 5.000,00.
- Elementos de transportes: 800,00.
- Edificios: 9.200,00.
- Existencias: 300,00.
- Amortización acumulada: 600,00.
- Proveedores: 3.200,00.

Se pide:

- a) Calcular el patrimonio neto.
- b) Calcular el capital circulante.
- c) Significado del fondo de maniobra.

CASO 10.3

La empresa SUMA, S.A., desea conocer la situación de tesorería para el primer trimestre del año próximo. Para ello dispone de la siguiente información en cuanto a las previsiones de ventas (en euros):

Previsión de ventas

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
100.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	140.000,00

Las ventas realizadas por la empresa se cobran de la siguiente manera: el 50% al contado, un 25% a 30 días y el resto a 60 días.

Las compras de materias primas previstas se recogen en la siguiente tabla, donde debemos tener en cuenta que el 30% se pagan al contado, un 35% a los 30 días y otro 35% a 60 días.

Previsión de compras

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
55.000,00	66.000,00	80.000,00	50.000,00	75.000,00

Los gastos de personal se pagan a principios de cada mes, ascendiendo el importe a 9.500,00 euros mensuales, además de tres pagas extras en diciembre, abril y agosto, de 1.500,00 euros cada una.

Además, la empresa también ha de satisfacer el pago de otros gastos generales por importe de 2.000,00 euros mensuales, así como la devolución del principal e intereses de un préstamo a largo plazo, por el cual ha de reintegrar al banco una cuota mensual de 2.650,00 euros. El saldo inicial de tesorería para el mes de enero es de 6.800,00 euros.

CASO 10.4

La empresa FINAL, S.A., quiere conocer el presupuesto anual del ejercicio que comienza, mes a mes, para un proyecto que se va a iniciar, y que tiene como objeto la venta de artículos relacionados con la degustación del café y del té.

Para ello tenemos en cuenta lo siguiente:

- El proyecto lo desarrollarán dos personas que pretenden constituir una sociedad limitada a la que aportarán cada una el 50% de sus participaciones sociales.
- La actividad se desarrollará en un local alquilado en el que se ha realizado una reforma para acondicionarlo.
- Las inversiones necesarias para acometer el proyecto son:
 - Los gastos de constitución generados por el proyecto son los siguientes, a los que habrá que incorporar un 21% de IVA, con excepción del impuesto de transmisiones:
 - Coste de elaboración estatutos: 500,00 euros.
 - Honorarios del notario: 3.000,00 euros.
 - Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 1% de la cifra de capital social.
 - Costes de inscripción en el registro mercantil: 120,20 euros.
 - Los gastos de primer establecimiento son los siguientes:
 - Honorarios consultora derivados de un plan de empresa: 4.000,00 euros + 21% IVA.
 - Licencia de obras: 3.050,61 euros.

- Licencia de apertura: 300,50 euros.
- Coste publicidad lanzamiento actividad: 4.800,82 euros + 21 % de IVA.
- Coste de la reforma del local: 30.050,61 euros + 21 % de IVA.
- Las inversiones efectuadas en elementos de inmovilizado inmaterial son:
 - Programas informáticos: 2.500,00 euros + 21 % de IVA.
 - Importe derivado del derecho de uso de la marca y el nombre comercial: 200,00 euros.
 - Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento del local: 6.000,00 euros.
- Las inversiones realizadas en elementos de inmovilizado material son:
 - Máquina registradora, frigorífico, cafetera y otras máquinas: 2.704,55 euros + 21 % de IVA.
 - Mostrador, estanterías, teléfonos, menaje y otros enseres: 3.305,56 euros + 21 % de IVA.
 - Ordenadores, impresoras y otros equipos informáticos: 2.163,00 euros + 21 % de IVA.
 - Furgoneta: 17.430,00 euros + 21 % de IVA.
- Fianza constituida como garantía del arrendamiento del local: 1.202,02 euros.
- Compra inicial de artículos para la venta: 8.000,00 euros + 21 % de IVA. Las existencias finales (al cierre del primer ejercicio) ascienden a 1.509,09.
- La tesorería (dinero en efectivo) necesaria para cubrir los pagos previstos en los tres primeros meses de actividad: 17.053,77 euros.
- La inversión anterior se financiará con:
 - Capital social: 70.000,00 €.
 - Préstamo bancario a cinco años y a un TAE del 5,75%: 25.000 €.
 - Los socios han prestado a la sociedad 9.202,41 €. La deuda será devuelta en el sexto mes.
 - La empresa decide dotar como reservas sólo la reserva legal (10% del beneficio neto).
- Se prevé generar los siguientes ingresos derivados de las ventas, considerando el un IVA del 21 % siempre que corresponda:
 - El primer trimestre 14.000,00 €; el segundo trimestre 16.000,00 €; los meses 7 y 9, 18.000,00 €; el mes 8, 14.000,00 €; los meses 10 y 11, 20.000,00 €, y el mes 12, 24.000,00 €.

Elaboración y control del plan financiero a corto plazo

- El coste de las ventas anteriores en el primer trimestre es de 7.000,00 €; el segundo trimestre 8.000,00 €, los meses 7 y 9, 9.000,00 €; el mes 8, 7.000,00 €; los meses 10 y 11, 10.000,00 € y el mes 12, 12.000,00 €.
- Los salarios brutos son 2.400,00 € al mes.
- Los alquileres son 601,01,00 € al mes.
- Los suministros son 192,20,00 € al mes.
- La publicidad mensual asciende a 222,00 €.
- Los servicios de gestoría son de 90,20 € al mes.
- Las reparaciones presupuestadas al mes son 80,00 €.
- Las primas de seguros ascienden a 20,00 € al mes.
- Los transportes son de 96,20 € al mes.

Utilizando todos estos datos nos solicitan elaborar la cuenta de resultados previsional, y el presupuesto de tesorería mes a mes, además del balance proyectado a final del primer año.

BIBLIOGRAFÍA

- Partal Ureña, A., Moreno Bonilla, F., Cano Rodríguez, M. y Gómez-Fernández Aguado, P. (2011). *Introducción a las finanzas empresariales*. Pirámide.
- Ruíz Martínez, R. (1990). *La viabilidad financiera de la empresa*. Hispano Europea de Ediciones.
- Ruíz Martínez, R. y Gil Corral, A. (2000). *La planificación financiera de la empresa*. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
- Suárez Suárez, A. S. (2005). *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Pirámide.
-

PARTE QUINTA

Valoración de empresas

12.1. INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores hemos realizado una revisión exhaustiva de los distintos métodos empleados para la evaluación de inversiones en general. En el presente capítulo, no obstante, revisaremos los métodos más empleados en la práctica para valorar una inversión específica: la inversión en el capital propio de las empresas.

Esta valoración se produce muy frecuentemente en la práctica empresarial. Así, quizá el caso más conocido sea el de la valoración de las acciones cotizadas en bolsa. Diariamente, miles de *traders* bursátiles se enfrentan al problema de en qué acciones invertir y qué acciones vender en las distintas bolsas mundiales. Con el objetivo de maximizar sus ganancias, estos *traders* esperan identificar aquellas acciones que pueden adquirirse a un precio «barato» en el mercado, así como aquéllas cuya cotización es lo suficientemente «cara» como para decidir venderlas. Ahora bien, la clasificación de una acción como «barata» o «cara» dependerá de la diferencia entre el precio actual de dichas acciones y el precio futuro que los *traders* estiman que alcanzarán en el futuro estas acciones.

Entre los métodos más extendidos del análisis bursátil empleado por los *traders* para tomar sus decisiones de inversión y venta podemos destacar el análisis fundamental de las acciones. Este método consiste en estimar el «valor intrínseco» o «valor fundamental» de las acciones a partir de la información relevante disponible sobre ellas, en particular la información contenida en los estados financieros. Este «valor intrínseco» sería el valor que un inversor consideraría adecuado para unas acciones, dadas sus perspectivas de rentabilidad, crecimiento y riesgo. De esta forma, el análisis fundamental toma como hipótesis de partida que el precio de una acción en el mercado tenderá en el tiempo a igualarse con su «valor intrínseco», siendo, por tanto, el «valor intrínseco» de la acción una estimación del precio futuro de la misma: cuando una acción coteje por debajo de su valor in-

trínseco, es de esperar que su precio tienda a subir para igualarse a su valor intrínseco, mientras que si la acción cotiza por encima de su valor intrínseco, podemos esperar que los precios caigan hacia el valor intrínseco.

Aunque la valoración de acciones para la toma de decisiones de inversión en acciones de empresas cotizadas en mercados financieros es, quizá, la aplicación más frecuente y conocida de las técnicas de valoración de empresas, estas técnicas también resultan de utilidad en multitud de casos relacionados con empresas no cotizadas.

La aplicación de las técnicas de valoración de empresas puede resultar incluso más conveniente en el caso de las empresas cuyas acciones no cotizan en bolsa, ya que para estas empresas no existe un mercado activo que nos pueda orientar con sus precios sobre el valor de las acciones de la sociedad. La transmisión parcial o total del capital de una empresa que no cotiza en bolsa requerirá, por tanto, que se estime el valor de las acciones, tanto por parte del adquirente (quien no deseará pagar un precio superior al valor de las mismas) como por parte de los actuales propietarios (quienes no desearán cobrar un precio inferior al valor de las mismas) o de las autoridades fiscales (quienes desearán estimar fielmente las plusvalías obtenidas para aplicar la tasa impositiva correspondiente). Asimismo, también será necesario estimar el valor de la empresa en el caso de que se desee iniciar su cotización en bolsa, ya que la salida al mercado debe realizarse ofreciendo un precio de partida de sus acciones.

Otra situación en la que las técnicas de valoración de empresas resultan necesarias es cuando la empresa decida vender una de sus unidades de negocio. En este caso, el problema consistiría en estimar a cuánto ascendería el valor de esa parte de la empresa que se pretende enajenar, funcionando de forma individualizada del resto de la empresa.

Finalmente, en el caso particular de España, la Ley de Sociedades de Capital establece varios supuestos en los que será necesario estimar el valor de las acciones de una sociedad, encargando el cálculo de este valor a los auditores de la misma. Estos supuestos serían los siguientes:

- a) En el caso de restricción estatutaria a la transmisibilidad de las acciones por causa de muerte, la sociedad se verá obligada a adquirir las acciones o a buscar un adquirente alternativo para las acciones de la persona que las ha heredado. Dicha adquisición deberá realizarse por el valor razonable de estas acciones, el cual será determinado por un auditor de cuentas (art. 124 Ley de Sociedades de Capital).
- b) Lo indicado en el párrafo anterior también será de aplicación cuando la adquisición de las acciones se haya producido de forma forzosa, es decir, como consecuencia de un proceso judicial o administrativo de ejecución (art. 125 de la Ley de Sociedades de Capital).
- c) En el supuesto de separación o exclusión de socios, los mismos tendrán derecho a que la sociedad les reembolse el valor razonable de sus acciones o participaciones. A falta de acuerdo entre la empresa y los socios sepa-

rados o excluidos, dicho valor razonable será establecido por un auditor de cuentas (art. 353 de la Ley de Sociedades de Capital).

En este capítulo realizamos una revisión de los diferentes métodos de valoración de acciones, estudiando su aplicabilidad tanto a la valoración de acciones de empresas cotizadas en bolsa como a la valoración del patrimonio propio de aquellas otras empresas cuyo capital no cotiza en mercados secundarios. Para realizar esta revisión, clasificaremos los métodos en tres grupos, dependiendo del tipo de información empleada por los mismos. Así, el primer grupo estará formado por los denominados métodos estáticos, en los que la información empleada será básicamente la contenida en el balance de situación de la empresa. En el segundo grupo analizaremos los métodos dinámicos, los cuales no se basan tanto en la información contable actual de la empresa como en las previsiones futuras para las distintas variables contables de la empresa. Finalmente, estudiaremos los métodos de múltiplos o basados en información de mercado en el tercero de los grupos revisados.

12.2. LOS MÉTODOS ESTÁTICOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

Ya hemos mencionado que los modelos de valoración denominados estáticos son aquellos que emplean principalmente la información contenida en el balance de situación de la empresa en el momento de realizar la valoración de la misma. La denominación «estáticos» se aplica a estos métodos porque en ellos no se tiene en cuenta la dinámica futura de la actividad de la empresa (es decir, no se utilizan las previsiones de futuro de la empresa), sino sólo la situación de la empresa en un momento determinado, que es el que define el balance de situación. Por este motivo, estos métodos de valoración estáticos no son compatibles con el principio contable de empresa en funcionamiento, siendo modelos muy limitados y poco usados en la práctica salvo en casos muy particulares, como en la liquidación de la empresa. No obstante, aunque fuera de estas situaciones particulares no es probable que ofrezcan una estimación insesgada del valor de la empresa, pueden resultar de cierta utilidad al aportar información que puede ser relevante, tal como la estimación del valor mínimo de la empresa.

A continuación revisamos dos de los principales modelos de valoración de tipo estático: el valor contable de la acción y el valor del activo neto real.

12.2.1. El valor contable de la acción

La medida del valor contable de la acción, también conocida como el valor de libros de la acción, se calcula directamente a partir de la información contenida en su balance, sin necesidad de transformación alguna. La definición de esta va-

riable sería la parte del patrimonio neto de la empresa que corresponde a una acción. Su cálculo, por tanto, se realizará dividiendo el valor del patrimonio neto de la sociedad entre el número de acciones emitidas.

$$\text{Valor contable} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{n} = \frac{\text{Activo} - \text{Pasivo}}{n}$$

No obstante, en el caso de empresas que hayan realizado emisiones de acciones de diferente valor nominal, el cálculo anterior podría dar resultados erróneos al representar n la suma de acciones de diferentes nominales. En estos casos, el valor contable se suele calcular dividiendo el patrimonio neto entre el total del capital social de la empresa, y multiplicando este ratio por el valor nominal de la acción para la cual queremos obtener su valor contable:

$$\text{Valor contable} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Capital social}} \times \text{Valor nominal} = \frac{\text{Activo} - \text{Pasivo}}{\text{Capital social}} \times \text{Nominal}$$

La principal ventaja de este sistema de valoración es su sencillez, pues la información necesaria es fácilmente obtenible de las cuentas anuales de la empresa. Sin embargo, el hecho de basarse exclusivamente en la información proporcionada por la contabilidad de la empresa hace que esta medida sea un mal estimador del precio que tendrían las acciones en una transacción futura de compra-venta en condiciones normales. Entre otras, podemos citar las siguientes razones por las que este valor no resulta un buen estimador práctico del valor intrínseco de las acciones de una empresa:

1. Uno de los principios fundamentales en contabilidad es el conservadurismo. De acuerdo a este principio, se exige una mayor probabilidad de ocurrencia para el reconocimiento de las ganancias no realizadas que para el reconocimiento de las pérdidas aún no realizadas. Ello da lugar a que los activos tiendan a estar contabilizados por un valor inferior a su valor intrínseco, mientras que los pasivos pueden estar contabilizados a un valor superior a su valor intrínseco. Así por ejemplo, en la contabilidad no se reconocen las plusvalías de determinados activos (por ejemplo, inmuebles) en tanto en cuanto no sean realizadas, aunque sí se reconocerían las minusvalías de los mismos (vía deterioros). En definitiva, el principio contable del conservadurismo hace que la valoración contable del patrimonio neto de la empresa sufra de un sesgo pesimista, resultando (por lo general) inferior al valor económico del mismo.
2. No todos los activos de la empresa se encuentran registrados en la contabilidad: así, varios activos intangibles de las empresas, pese a que pueden tener un valor económico considerable, no tienen reflejo contable, al no

cumplir con el necesario grado de verificabilidad. Por ejemplo, el valor de la cartera de clientes y su fiabilidad, del *know how* o de la excelencia de la organización de la empresa, del prestigio de la marca, etc., no se encontrarán reflejados en contabilidad, excepto que hayan sido obtenidos como consecuencia de una transmisión previa.

3. La contabilidad puede indicar valores de escasa fiabilidad: la elaboración de la información contable requiere la realización de estimaciones sobre valores futuros, así como la elección del método contable idóneo entre un elenco de posibles métodos alternativos. Tanto estas estimaciones como la selección de los métodos contables competen a la dirección de las empresas. Así, los directivos pueden decidir realizar sus estimaciones y escoger los métodos contables más adecuados para que la información contable refleje de la forma más fiel posible la realidad económica de la empresa, o bien pueden decidir realizar estas tareas de forma oportunista, con la finalidad de que la información contable influya en los usuarios de la misma para que tomen decisiones que favorezcan la consecución de los objetivos de los directivos. Este tipo de prácticas es conocido como «manipulación contable» o «contabilidad creativa».
4. La contabilidad, si bien con algunas excepciones, suele ofrecer una medida de la riqueza «histórica» de la empresa; es decir, registra la riqueza que la empresa ha venido obteniendo en el pasado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la valoración del patrimonio de la empresa debería basarse en los flujos de caja que los propietarios del mismo podrían obtener de él en el futuro.

A modo de resumen, podemos concluir que el valor contable puede resultar útil como una primera aproximación al valor de las acciones. Sin embargo, no es aceptable como un buen estimador del valor intrínseco de las mismas debido a los importantes sesgos valorativos que presenta la información contenida en los estados contables de las empresas.

12.2.2. El valor del activo neto real

El segundo método estático que vamos a revisar es el valor del activo neto real. Este método intenta paliar algunas de las limitaciones mencionadas anteriormente sobre el método del valor contable como estimador del valor intrínseco de las acciones.

El método del valor activo neto real viene recogido en la Norma Técnica de Auditoría sobre Valoración de Acciones del ICAC de 1991. De acuerdo con esta norma, el valor del activo neto real se obtiene corrigiendo el valor contable del

patrimonio neto en la cantidad de las plusvalías o minusvalías que pudieran ponerse de manifiesto en los distintos activos y pasivos de la empresa.

$$\text{Valor del activo neto real ajustado} = \frac{\text{Patrimonio neto} + \text{Plusvalía} - \text{Minusvalía}}{n}$$

De esta forma, el valor del activo neto real ajustado resuelve el problema de la no contabilización de las plusvalías latentes no contabilizadas como consecuencia del principio de prudencia, o la ausencia en la contabilidad del valor de los activos intangibles, motivado por su escasa verificabilidad. Sin embargo, en esta medida todavía persisten varios defectos que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de utilizar el valor obtenido con este método:

1. En este método se ajusta el valor de los activos por separado, sin que se tenga en cuenta la existencia de sinergias que puedan surgir como consecuencia de su dirección común.
2. Es un método con un marcado carácter liquidatorio, ya que se obtienen las plusvalías comparando el valor contable de los activos con el valor de liquidación de los mismos. Por tanto, no considera las perspectivas de futuro de la empresa.
3. Finalmente, se mantiene el problema de la fiabilidad al partir del valor contable de los fondos propios, pero añadiendo además la dificultad de la estimación de las plusvalías y minusvalías no registradas.

Por consiguiente, resulta improbable que el valor obtenido con este método se aproxime al valor intrínseco de las acciones, particularmente porque este método no tiene en cuenta las perspectivas futuras de la empresa. Sin embargo, la utilidad de este método es que puede servir como indicador del *valor mínimo* que puede esperarse para el patrimonio de la empresa. Así, si el precio de las acciones de una empresa resultara inferior a su valor de acuerdo con el método del activo neto real, para los accionistas resultaría más ventajoso liquidar la empresa y cobrar por sus acciones el valor del activo neto real ajustado que mantener la empresa en funcionamiento. Consecuentemente, si aceptamos que los accionistas tomarán las decisiones que llevarán a maximizar su riqueza, el valor intrínseco de las acciones de una empresa en funcionamiento será superior al valor del activo neto real ajustado, pues, en caso contrario, dicha empresa entrará en liquidación.

12.3. MÉTODOS DINÁMICOS DE LA VALORACIÓN DE ACCIONES: CONSIDERACIONES PREVIAS

El principal problema de los métodos estáticos que hemos revisado es que no tienen en cuenta la previsible evolución futura de la actividad de la empresa y, por

tanto, sólo realizan una valoración por agregación de los activos y pasivos que configuran el balance actual de la sociedad.

Los métodos dinámicos, por el contrario, se basan en la noción financiera de valor, según la cual el valor intrínseco de un activo se puede obtener como la suma actualizada de las esperanzas de los flujos futuros de tesorería que obtendrá el poseedor de dicho activo, usando la tasa de actualización adecuada a cada caso.

Existen varios modelos dinámicos de valoración de acciones, si bien todos ellos comparten unas características comunes. Para estudiar estos modelos, vamos a presentar en primer lugar las características comunes de todos ellos; posteriormente, iremos determinando las características exclusivas de cada modelo en particular. Los modelos a estudiar en este epígrafe son los siguientes: el modelo del descuento de dividendos, el modelo del descuento de los flujos de caja libres para el accionista, el modelo del descuento de los flujos de caja libres para la empresa, el modelo del valor añadido y, finalmente, el modelo del resultado residual.

12.3.1. Métodos dinámicos para la valoración de acciones: características comunes

Financieramente, el valor de un activo en el momento actual puede definirse como la suma actualizada de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de actualización adecuada a dicho activo en cada momento. Siguiendo esta definición, nosotros usaremos un tipo de modelo similar para la valoración de las acciones, que se ajustaría a la siguiente formulación general:

$$V_t = \text{Valor inicial} + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t(FC_{t+i})}{(1 + K)^i}$$

Donde V_t es el valor a estimar en el momento actual (momento t); *valor inicial* es un valor de partida o de base para ese activo; FC_{t+i} son los flujos de caja que se espera que se perciban por la posesión de ese activo en los períodos futuros; E_t es el operador de la esperanza matemática en el momento actual, y K es la tasa de descuento adecuada para los flujos de caja del activo.

Los cinco modelos dinámicos que vamos a estudiar se ajustan a esta fórmula general, diferenciándose en el tipo de activo a valorar, el flujo de caja a emplear o la tasa de actualización. Así, en función de qué tipo de activo estamos valorando, podemos agrupar los diferentes modelos en dos tipos:

- a) Modelos que estiman directamente el valor de las acciones: el valor de V_t en estos modelos se corresponde con el valor intrínseco de las acciones de la empresa. Consecuentemente, FC_{t+i} serán los flujos de caja percibidos por los accionistas y K será la tasa de actualización aplicable a los flujos de caja percibidos por los accionistas, es decir, el coste de capital de las

acciones de la empresa. Los modelos que estiman directamente el valor de las acciones son el modelo del descuento de dividendos, el modelo del flujo de caja libre para el accionista y el modelo del resultado residual.

- b) Modelos que estiman el valor del activo de la empresa: en estos modelos, V_t indicaría el valor del total del activo de la empresa, obteniéndose el valor del patrimonio neto de la misma por diferencia entre V_t y el valor de la deuda de la empresa. En estos modelos, los flujos de caja FC_{t+i} serán los flujos de caja económicos de la empresa, y la tasa de actualización K será la correspondiente para actualizar estos flujos de caja, es decir, el coste de capital medio ponderado de la empresa. Los modelos que estiman el valor del activo son el del descuento del flujo de caja libre para la empresa y el modelo del valor añadido.

La implementación práctica de los modelos dinámicos de valoración de empresas presenta dos problemas que son comunes a todos los modelos a estudiar. A continuación, plantearemos estos problemas y veremos cómo pueden resolverse. El primero de estos problemas es la estimación de la tasa de actualización apropiada; por su parte, el segundo problema consiste en la posibilidad de obtener el resultado de una suma de una serie infinita de sumandos.

12.3.2. La selección de la tasa de actualización

La tasa de actualización o coste de capital puede definirse como «la rentabilidad mínima que se exige a una determinada inversión». De acuerdo con la teoría financiera, esta rentabilidad mínima dependerá de dos factores:

- El valor del dinero en el tiempo, medido como la rentabilidad que se obtendría por unidad de tiempo si se invierte una cantidad de dinero en una inversión carente de riesgo. Generalmente, se consideran inversiones carentes de riesgo las inversiones en deuda monetaria de los países industrializados solventes, siendo el caso típico la rentabilidad de los *T-bills* estadounidenses.
- Del riesgo de la inversión acometida. Bajo la hipótesis de que el inversor presenta aversión frente al riesgo, se exigirá una mayor rentabilidad mínima a aquellas inversiones que presenten un mayor nivel de riesgo.

Dado que la rentabilidad sin riesgo puede considerarse constante para el conjunto de la economía, la diferencia entre las tasas de actualización de distintas inversiones van a basarse exclusivamente en el riesgo asociado a los flujos de caja futuros que se esperan de ellas. Así, un inversor interesado en adquirir las acciones de una empresa deberá ponderar riesgos como los siguientes:

1. La variabilidad de los resultados de la actividad económica de la empresa.
2. La situación financiera de la empresa, determinada por su nivel de endeudamiento y su liquidez.
3. El riesgo de liquidez de la propia inversión, esto es, la facilidad que tendrá el inversor para liquidar esa inversión en un momento futuro.
4. Otros riesgos particulares como riesgo de tipo de cambio, riesgo país, riesgo de inflación, etc.

En la sección anterior, hemos agrupado los modelos dinámicos en dos grupos en función de qué tipo de activo se está valorando: modelos que valoran directamente el valor de las acciones y modelos que valoran el activo para, a partir de él, deducir el valor de las acciones. Dado que las inversiones a valorar son distintas y que, por tanto, los flujos de caja de ambos grupos son diferentes, las tasas de descuento a emplear serán también diferentes, puesto que tendrán que estar ajustadas al nivel de riesgo de la corriente de flujos de caja de cada tipo de inversión determinada.

De esta forma, los modelos que estiman directamente el valor de las acciones emplearán como tasa de actualización el *coste de capital de los fondos propios*, que simbolizaremos por K_{fp} , y que podemos definir como la rentabilidad mínima que demandarán los inversores en acciones de la empresa. Los modelos que estiman el valor del activo de la empresa, por su parte, emplearán como tasa de actualización el *coste de capital de la empresa*, que denotaremos simplemente por K . Su definición será la rentabilidad mínima que la empresa ha de conseguir obtener de su activo para que no varíe el valor de la propia empresa.

A continuación profundizaremos en los métodos empleados en la práctica para poder estimar las tasas de actualización respecto a ambos grupos de métodos.

12.3.2.1. *Estimación del coste de capital de los fondos propios*

Como hemos señalado, el coste de capital de los fondos propios es la tasa de actualización que utilizaremos para estimar el valor de las acciones mediante el descuento de los flujos de caja que se espera que dichas acciones obtengan en el futuro. Por tanto, esta tasa deberá calcularse en función del riesgo que tengan asociados esos flujos de caja. Sobre este aspecto, no obstante, es necesario señalar que, a pesar de la gran cantidad de investigación realizada sobre este tema, no existe una única forma de estimar el coste de capital de los fondos propios, sino que existen varios métodos alternativos (todos ellos con mayor o menor carga de subjetividad), sin que ninguno de ellos pueda asegurar una medida insesgada y exacta del coste de capital propio.

En primer lugar, estudiaremos la estimación subjetiva del coste del capital propio. Esta estimación suele ser más adecuada para estimar el valor de las accio-

nes de una empresa no cotizada, dado que la rentabilidad mínima requerida se establecerá en función de los deseos del sujeto inversor. Posteriormente estudiaremos dos métodos más objetivos, pero cuya aplicabilidad se limita principalmente a empresas cotizadas. Estos métodos serán la rentabilidad de no arbitraje que nos ofrecen los modelos teóricos del CAPM y del APT.

Estimación subjetiva del coste del capital propio

Esta técnica consiste en la fijación, por parte del sujeto que se está planteando la adquisición de una empresa, del nivel mínimo de rentabilidad que exigiría a la inversión en estudio para que la misma resulte interesante. Por tanto, el valor determinado no dependerá únicamente de las características de la empresa a adquirir, sino que también tendrá una gran importancia la idiosincrasia del potencial adquirente.

Aunque esta estimación no deja de ser la fijación de una tasa de rentabilidad basada en gran medida en criterios y preferencias, es posible ofrecer una guía básica de los aspectos a considerar a la hora de establecer la rentabilidad mínima requerida para la adquisición de una empresa. Tal y como hemos definido anteriormente los costes de capital, éstos dependerán del valor del dinero en el tiempo (es decir, la rentabilidad que se obtendría en una inversión que estuviera libre de riesgo) y del riesgo asumido en la inversión que deseamos evaluar. Por tanto, el primer paso será establecer el nivel de partida, que nos vendrá dado por la rentabilidad libre de riesgo. Esta rentabilidad, desde el punto de vista teórico, vendría dada por los activos financieros de menor riesgo, como la deuda monetaria de los estados solventes. No obstante, en la práctica, varias empresas de inversión prefieren utilizar medidas alternativas, como sería la rentabilidad esperada de una inversión con riesgo sistemático nulo. Esta rentabilidad suele ser algo superior a la anterior, situándose en límites cercanos al LIBOR (*London Interbank Offered Rate*).

A partir del valor de base anterior, el potencial adquirente deberá ir incrementando la rentabilidad mínima deseada en función de los riesgos asumidos en caso de adquirir la empresa. Dentro de estos riesgos, podemos citar los siguientes:

- a) Riesgos operativos específicos de la empresa: estos tipos de riesgos se refieren a la posibilidad de que los negocios de la empresa produzcan unos flujos de caja inferiores a los previstos. Deberán ponderarse factores tales como la capacidad para generar ingresos, las características de los mercados y clientes, la posición competitiva de la empresa, la situación de las barreras competitivas, la calidad de la plantilla y de la organización de la empresa, etc.
- b) Riesgos operativos del sector de actividad: nivel de competitividad en el sector, riesgos de regulación del sector, capacidad de los competidores, etc.

- c) Riesgos producidos por la estructura financiera de la empresa: se analizará el nivel de endeudamiento de la empresa, el coste de su deuda, sus potenciales costes por dificultades financieras, etc.
- d) Riesgos generales de la economía: será necesario tener en cuenta también la situación económica general, las perspectivas de crecimiento o recesión, la situación de la inflación, etc.
- e) Riesgo de liquidez de la inversión: asimismo, será necesario estimar la posibilidad que tendrá el potencial adquirente de deshacer su posición (es decir, de vender la empresa) en caso de que sea necesario. Esta posibilidad será mucho mayor para las empresas cotizadas en un mercado financiero secundario organizado, por lo que para ellas se requerirá una rentabilidad mínima menor. Sin embargo, para el caso de empresas no cotizadas habrá que evaluar qué posibilidades habría de, en su caso, conseguir revender la empresa. Cuanto menores sean estas posibilidades, mayor riesgo de liquidez se estará asumiendo y, consecuentemente, mayor rentabilidad mínima será requerida.
- f) Otros riesgos particulares: como por ejemplo el riesgo país (riesgo generado por el país en el que se encuentre ubicada la sede de la empresa), riesgo de tipo de cambio (riesgo generado por adquirir una empresa cuya moneda principal es distinta de la del adquirente), etc.

El análisis de todos los factores de riesgo anteriores producirá una serie de primas por riesgo que irán incrementando el valor de base, formando la rentabilidad mínima final. Deseamos resaltar, no obstante, que este proceso es una evaluación eminentemente subjetiva, por lo que no existe una metodología determinada que nos indique qué cantidad exacta de prima de riesgo debería asociarse a un riesgo determinado. Estas cantidades dependerían, en última instancia, no sólo del nivel de riesgo asumido, sino de la actitud frente al riesgo (mayor o menor aversión) del posible adquirente.

Una de las versiones más popularizadas de este tipo de métodos es el cálculo del coste de capital a través del método de la prima de riesgo sobre la rentabilidad de la deuda. Este método se emplearía en aquellas empresas que poseen deuda emitida y cotizada en un mercado organizado, y consiste, simplemente, en añadir una prima de riesgo a la rentabilidad hasta el vencimiento (*yield to maturity* o *YTM*) de la deuda. Los estudios empíricos realizados en mercados estadounidenses han determinado que el valor medio de esta prima puede situarse entre un 3% y un 5%.

Estimación del coste de capital propio utilizando modelos financieros

La estimación del coste de capital propio es uno de los tópicos más estudiados e investigados en economía financiera. A día de hoy, no existe unanimidad sobre

el método más idóneo para el cálculo de esta variable, por lo que presentaremos los modelos más comunes empleados hasta el momento.

Probablemente, el modelo más empleado para estimar el coste del capital propio es el *Capital Assets Pricing Model* o CAPM. Según este modelo, en un mercado de capitales en equilibrio la rentabilidad que ofrecería una inversión en acciones vendría dada por la siguiente expresión:

$$K_{FP} = R_f + \beta(R_M - R_f)$$

Donde K_{FP} sería la rentabilidad esperada que ofrecería esa rentabilidad en condiciones de equilibrio, y que utilizaremos como coste de capital de esas acciones; R_f es la rentabilidad sin riesgo del mercado; β es la medida del riesgo sistemático de la acción, obtenida como la pendiente de la recta de regresión entre la rentabilidad de la acción y la del mercado; y, finalmente, R_M sería la rentabilidad esperada del mercado de capitales. Por tanto, la obtención del coste del capital propio mediante este modelo requiere la estimación de tres parámetros:

- a) La rentabilidad sin riesgo: ya hemos discutido anteriormente sobre este parámetro. Desde un punto de vista teórico, se emplearían aquellas inversiones con menor riesgo, tales como la deuda emitida por los estados solventes. Sin embargo, en la práctica, las empresas especializadas en inversión suelen emplear un nivel superior, correspondiente a la rentabilidad teórica de una inversión sin riesgo sistemático, y cuyo nivel de rentabilidad suele encontrarse cercano al tipo de interés interbancario.
- b) El riesgo sistemático de la acción, medido por su parámetro β . Este parámetro indicaría la sensibilidad de la rentabilidad de la acción que estamos valorando ante cambios en la rentabilidad del mercado. El procedimiento más empleado para su estimación es su obtención mediante la regresión de las rentabilidades históricas de la acción y las rentabilidades históricas del mercado.
- c) Finalmente, la rentabilidad esperada del mercado de capitales, la cual suele representarse por la esperanza de rentabilidad del índice del mercado en el que la acción cotiza.

El modelo del *CAPM* es el más empleado por parte de los expertos en valoración para la estimación del capital propio de las compañías cotizadas. No obstante, varias evidencias empíricas han puesto de manifiesto la existencia de irregularidades en las rentabilidades previstas por este modelo, lo cual ha llevado a varios investigadores a considerar que el modelo del *CAPM* es incompleto. Según estos investigadores, otros factores diferentes del parámetro β de la acción parecen tener influencia en su esperanza de rentabilidad. Por este motivo, un conjunto de modelos desarrollados bajo la teoría del *Arbitrage Pricing Theory (APT)* ha intentado calcular el coste del capital propio incluyendo otras variables que, en adición

a la prima de riesgo del mercado ya tomada en cuenta en el CAPM, pueden tener una influencia determinante en la rentabilidad esperada de la acción. De entre estos modelos, el más conocido es el modelo de tres factores de Fama y French, en el que el coste de capital se estimaría de acuerdo a la siguiente expresión:

$$K_{FP} = R_f + \beta_1 (R_M - R_f) + \beta_2 \times SmB + \beta_3 \times HmL$$

En el modelo de tres factores de Fama y French se añaden dos factores adicionales al tradicional modelo CAPM. El primero de estos factores (*SmB*) es la prima de rentabilidad que obtienen las empresas de baja capitalización (*Small caps*) comparadas con las de elevada capitalización (*Big caps*), mientras que el segundo factor (*HmL*) se corresponde con la prima de rentabilidad que obtienen las empresas con un alto valor del ratio libros/mercado (*High Book-to-Market*) comparadas con las empresas con bajo valor del ratio libros/mercado (*Low Book-to-Market*). Los valores históricos de estas primas pueden encontrarse en la página web de Kenneth French (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html).

12.3.2.2. Estimación del coste de capital de la empresa

Cuando el objetivo del modelo de valoración es estimar el valor del activo total de la empresa (en lugar de valorar sólo los fondos propios de la misma), la tasa de descuento a emplear debe ser apropiada para descontar tanto los flujos de caja destinados a los propietarios de la empresa como los flujos de caja destinados a los acreedores de la misma. La tasa de descuento empleada en este caso es el coste de capital de la empresa, también conocido como el coste medio ponderado de capital (*CMPP*, o *Weighted Average Cost of Capital – WACC*). Este coste medio ponderado se obtiene como la media de los costes del capital propio y del capital ajeno (después de impuestos), ponderados por el valor relativo de los fondos propios y los fondos ajenos de la empresa. Analíticamente:

$$K = \frac{V_{FP} \times K_{FP} + V_{FA} \times K_{FA}(1 - t)}{V_{FP} + V_{FA}}$$

Donde K sería el coste de capital medio ponderado; V_{FP} y V_{FA} serían el valor de los fondos propios y ajenos, respectivamente, de la empresa; K_{FP} y K_{FA} serían los costes de los fondos propios y ajenos, respectivamente; y t sería la tasa impositiva aplicable a la empresa.

Por tanto, el cálculo del coste medio ponderado de capital requiere el cálculo de todas estas variables. Para calcular el coste de los fondos propios pueden emplearse cualquiera de las técnicas vistas en el apartado anterior. El coste de los fondos ajenos, sin embargo, debe obtenerse usando información del mercado sobre los tipos de interés. En el caso de que la empresa posea deuda cotizada en

algún mercado financiero, es posible calcular la rentabilidad hasta el vencimiento de dicha deuda, la cual puede emplearse como indicador del coste de dicha deuda. Sin embargo, si la deuda no es cotizada, será necesario estimar su coste comparándola con emisiones de deuda fija de similar duración y riesgo de insolvencia en el mercado. Dada la dificultad de este proceso, puede ser admisible utilizar el tipo de interés pactado en el contrato de la deuda como subrogado del coste de la misma, si los tipos de interés no han variado sustancialmente desde el momento en que se contrató la deuda.

En cualquier caso, el coste de la deuda debe expresarse neto del efecto impositivo, dado que los flujos de caja que se descontarán serán después de impuestos. Por este motivo, el coste estimado se multiplicará por uno menos el tipo impositivo de la empresa.

Finalmente, el cálculo del coste medio ponderado requiere la estimación de los valores de los fondos propios y los fondos ajenos de la empresa. El cálculo de los fondos ajenos no supondrá un problema importante, dado que puede estimarse de forma bastante aproximada dividiendo el coste financiero anual de la empresa entre el valor del coste del capital ajeno. El cálculo del capital propio, sin embargo, resulta bastante más complejo. De hecho, nos produce un problema de circularidad, dado que nuestro objetivo (la razón por la que estamos calculando el coste medio ponderado) es, precisamente, estimar el valor de los fondos propios de la empresa.

Una aproximación común para evitar este problema es insertar en la fórmula de cálculo del coste de capital medio ponderado valores «objetivo» para el ratio de endeudamiento. Así, por ejemplo, podría estimarse que la política financiera de la empresa consiste en mantener un nivel de endeudamiento (valor de fondos propios entre valor de fondos ajenos) del 50%. En este caso, sustituiríamos el valor de los fondos propios por el valor obtenido por esta regla financiera.

Otra posible solución frecuentemente empleada es utilizar el valor contable de los fondos propios para el cálculo del coste medio ponderado de capital. Si bien es una solución conveniente por su facilidad y la disponibilidad del dato, es necesario ser consciente de que el valor contable de los fondos propios es una medida sesgada (frecuentemente sesgada hacia abajo por el conservadurismo contable) del valor de los fondos propios. Por tanto, su utilización estará sesgando también nuestro subrogado del coste de capital medio ponderado.

12.3.3. Obtención de la serie infinita de flujos de caja

La inversión en acciones, por lo general, no tiene un momento final determinado, a diferencia de las inversiones en otros tipos de activos financieros como, por ejemplo, las obligaciones. Consecuentemente, el modelo teórico de valoración de las acciones debe basarse en la suma de una sucesión infinita de flujos de caja esperados. Esta suma de infinitos sumandos no puede ser calculada en la práctica

sin realizar algún tipo de simplificación, soliendo utilizarse las dos simplificaciones que presentamos seguidamente:

a) Suponer la invariabilidad en el tiempo de la esperanza de los flujos de caja

Esta simplificación consiste en suponer que el flujo de caja esperado por unidad de tiempo se mantendrá constante a lo largo del tiempo, es decir: $E_t[FC_{t+i}] = FC$ para todo valor de i . Aceptando esta simplificación, es posible calcular el valor de la acción como el valor actualizado de una renta perpetua de término constante:

$$V_t = \text{Valor inicial} + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t(FC_{t+i})}{(1+K)^i} = \text{Valor inicial} + \frac{FC}{K}$$

b) Suponer que los flujos de caja variarán en un porcentaje determinado, manteniéndose ese porcentaje constante en el tiempo

La suposición anterior puede pecar de ser excesivamente simplista. Por ejemplo, si existe un nivel de inflación apreciable, será poco probable que los flujos de caja se mantengan constantes a lo largo del tiempo, dado que el valor real de los flujos de caja remotos en el tiempo sería muy bajo.

Una suposición más razonable en estos casos es considerar que los flujos de caja variarán en el tiempo siguiendo una progresión geométrica. En otras palabras, el flujo de caja de un período será igual al del período anterior variando en una determinada proporción, que denotaremos por g . Matemáticamente:

$$E_t(FC_{t+i}) = E_t(FC_{t+i-1}) (1+g)$$

Bajo esta suposición, el valor de la acción se calcularía como el valor actual de una renta perpetua cuyos términos varían siguiendo una progresión geométrica. El valor de V_t resultaría:

$$V_t = \text{Valor inicial} + \frac{E_t(FC_{t+1})}{K-g} \quad \text{si } K > g$$

La fórmula anterior, sin embargo, sólo es aplicable en el caso de que la tasa de crecimiento g sea inferior a la tasa de actualización K . Si no es así (si g resulta superior o igual a K), el valor de la suma calculada tendería a infinito.

Si bien la suposición de variación en progresión geométrica es más realista que la consideración de flujos de caja constantes, este método supone la necesidad de estimar una variable adicional, que es precisamente la tasa de crecimiento g . En la práctica, es frecuente estimar este parámetro empleando el método seguido por Myron J. Gordon, quien estimó la tasa de crecimiento de una empresa bajo las siguientes circunstancias:

1. La empresa seguirá obteniendo la misma rentabilidad sobre sus fondos propios.
2. La empresa mantendrá constante su ratio de *pay-out*, es decir, el ratio dividendo sobre beneficios.
3. La única fuente de financiación de la empresa procede de sus retenciones de beneficios.

Bajo las circunstancias descritas, Gordon demostró que el crecimiento esperado de una empresa se calcularía como el producto de la rentabilidad sobre los fondos propios por el ratio de retención de beneficios:

$$g = r \left(1 - \frac{\text{Dividendo}}{\text{Beneficio}} \right)$$

Esta tasa es conocida como la tasa de crecimiento de Gordon, y puede servir como una estimación del crecimiento de los flujos de caja de la empresa en ausencia de una mejor estimación.

c) Estimación de los primeros sumandos y uso de un valor terminal

Por lo general, la simplificación que supone considerar que todos los flujos de caja se mantendrán constantes, o que todos los flujos de caja crecerán perpetuamente a una tasa de crecimiento constante, puede considerarse como una simplificación excesiva en muchos casos. Por este motivo, en la práctica suelen emplearse métodos menos simplificadores para estimar el valor de las acciones. Una práctica habitual consiste en realizar las estimaciones de los flujos de caja dividiéndolos en dos subgrupos:

1. El primer subgrupo lo constituirían los flujos de caja más inmediatos (los de los próximos dos, tres, cuatro años...). Para estos flujos de caja se realizan estimaciones puntuales, específicas y detalladas. Aun cuando las mismas contengan un importante nivel de incertidumbre, podemos considerar que tendrán un nivel aceptable de fiabilidad, dado el corto plazo con el que estamos trabajando.
2. A más largo plazo, las estimaciones son mucho más difíciles de realizar y menos fiables. Por ello, no resulta conveniente intentar realizar estimaciones detalladas y puntuales para cada flujo de caja, sino que se estiman de forma conjunta todos los flujos de caja a largo plazo, utilizando para ello la suposición de que el último flujo de caja estimado en el corto plazo se mantiene constante en el tiempo, o bien que el último flujo de caja estimado variará en progresión geométrica de razón g .

En definitiva, usando este método, el valor de V_t se calcularía de la siguiente forma:

$$V_t = \text{Valor inicial} + \sum_{i=1}^T \frac{E_t(FC_{t+i})}{(1+K)^i} + \frac{E_t(FC_T)}{K(1+K)^T}$$

en el caso de que supongamos flujos de caja a largo plazo constantes; o bien,

$$V_t = \text{Valor inicial} + \sum_{i=1}^T \frac{E_t(FC_{t+i})}{(1+K)^i} + \frac{E_t(FC_T)(1+g)}{(K-g)(1+K)^T}$$

si suponemos que los flujos de caja a largo plazo varían en progresión geométrica de razón $1+g$.

12.4. TIPOS DE MÉTODOS DINÁMICOS

En el epígrafe precedente hemos presentado determinadas características y problemas comunes a todos los métodos dinámicos. Una vez discutidos, vamos a analizar, de forma individualizada, los modelos dinámicos más frecuentemente empleados en la práctica. Estos modelos son los siguientes: el modelo de descuento de dividendos, el modelo de descuento del flujo de caja libre para el accionista, el modelo de descuento del flujo de caja disponible para la empresa, el modelo del valor económico añadido y el modelo del resultado residual.

12.4.1. El modelo del descuento de dividendos

El modelo del descuento de dividendos (*MDD*) es el más simple y tradicional modelo dinámico de estimación del valor de las acciones. Además, es el modelo que más se adapta a la definición teórica del valor de las acciones, dado que estima el valor como la suma actualizada de los flujos de caja que recibirán los accionistas, esto es, los dividendos esperados futuros, teniendo en cuenta que bajo el nombre genérico de «dividendos» vamos a considerar todos los flujos de caja que se produzcan entre la empresa y sus accionistas, sean éstos activos o pasivos, dividendos como tales u otro tipo determinado de remuneración. Por ejemplo, englobaremos dentro del concepto amplio de dividendo los siguientes flujos de caja:

- a) Los dividendos activos, incluidos los repartidos a cuenta del ejercicio.
- b) Otro tipo de remuneraciones monetarias que sean similares a los dividendos, aun cuando no tengan la consideración jurídica de tales. Por ejemplo, la remuneración de acciones a través de reducción de nominal y devolución de aportaciones, la recompra de acciones u otras operaciones similares.

- c) Los dividendos pasivos, así como las aportaciones de los socios para compensar pérdidas.

Si aplicamos la metodología propuesta en el modelo general al caso específico de los dividendos, obtendremos el *MDD*. Así, tendremos que:

- V_t es el valor de una acción.
- Este modelo no tiene valor inicial.
- FC_{t+i} es el dividendo por acción a percibir en el período $t + i$.
- K es la tasa de descuento aplicable a las acciones, es decir, K_{FP} .

Con lo que la forma genérica del *MDD* es la siguiente:

$$V_t = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t(D_{t+i})}{(1 + K_{FP})^i}$$

Como ya hemos visto anteriormente, el valor de la suma anterior podrá obtenerse como:

$$V_t = \frac{E_t(D_t)}{(1 + K_{FP})}$$

si suponemos que el dividendo se mantendrá constante a perpetuidad, o bien como:

$$V_t \underset{\text{si } K_{FP} > g}{=} \frac{E_t(D_t)}{K_{FP} - g}$$

si suponemos que el dividendo variará en progresión geométrica de razón $1 + g$ a perpetuidad.

Este modelo es conocido como el modelo de Gordon, ya que fue inicialmente propuesto por Myron J. Gordon en 1959.

A continuación mostramos el cálculo del valor de las acciones de una empresa usando el *MDD* en distintos supuestos.

EJEMPLO 12.1

Disponemos de los siguientes datos referidos a la empresa X para el año inmediatamente anterior:

Dividendo por acción	0,44 €
Beneficio por acción	1,58 €
Valor contable de la acción	8,12 €

Supongamos que un inversor estima una rentabilidad mínima del 10% a las acciones de X. ¿Cuál sería el valor de una acción de X si esperamos que el dividendo por acción se mantenga constante en el tiempo e igual al del año anterior?

$$V_t = \frac{E_t(D_t)}{K_{FP}} = \frac{0,44}{10\%} = 4,40 \text{ €}$$

Podemos considerar la estimación anterior como excesivamente conservadora, dado que estamos suponiendo que el valor del dividendo de X permanecerá igual al del ejercicio anterior de forma indefinida. Supongamos ahora, en cambio, que los dividendos crecerán a una tasa esperada igual a la tasa de Gordon. ¿Cuál sería nuestra estimación del valor de las acciones de X?

La tasa de Gordon se obtiene como el producto de la tasa de retención de beneficios y la rentabilidad financiera de la empresa:

$$\text{Tasa de retención de beneficios} = 1 - \frac{0,44}{1,58} = 72,15\%$$

$$\text{Rentabilidad financiera} = \frac{1,58}{8,12} = 19,46\%$$

$$\text{Tasa de Gordon} = 72,15\% \times 19,46\% = 14,04\%$$

Como vemos, la tasa de Gordon es superior al coste del capital propio. Ello impide suponer que los dividendos de X crecerán a esta tasa de crecimiento de forma indefinida, puesto que el resultado sería que el precio de las acciones de esta empresa fuera infinito.

Supongamos, finalmente, una predicción más elaborada sobre los dividendos de X. Para ello, consideraremos el valor del dividendo por acción repartido hace dos años, el cual fue de 0,37 euros por acción. El dividendo del año anterior (0,44 € por acción) resultó ser, aproximadamente, un 19% superior al del año precedente. Supongamos que los dividendos que se repartirán en los próximos dos años mantendrán la misma tasa de crecimiento (19%); transcurridos esos dos años, sin embargo, el dividendo se estabilizaría y crecería a una tasa interanual media del 4%. Estimamos el valor de las acciones de X en este caso a continuación:

Año	Dividendo	Dividendo descontado
$t + 1$	$0,44(1 + 19\%) = 0,52$	$\frac{0,52}{(1 + 10\%)^1} = 0,47$
$t + 2$	$0,52(1 + 19\%) = 0,62$	$\frac{0,62}{(1 + 10\%)^2} = 0,51$
$t + 3$	$0,62(1 + 4\%) = 0,65$	$\frac{0,65}{10\% - 4\%} \times \frac{1}{(1 + 10\%)^2} = 8,93$
Suma		9,91 €

Con lo que el precio estimado de acuerdo a las previsiones realizadas sobre el crecimiento de los dividendos sería de 9,91 €.

Ventajas e inconvenientes del *MDD*

Ya hemos mencionado la principal ventaja del *MDD*: su adecuación al modelo teórico de valoración, ya que descuenta realmente los flujos de caja que percibirá el inversor en acciones, es decir, los dividendos.

Además de la ventaja anterior, el *MDD* se caracteriza por la relativa facilidad con que pueden estimarse los dividendos de las acciones. Por un lado, los dividendos son cantidades directamente observables en el mercado, y el analista no necesita realizar ningún tipo de estimación subjetiva para obtenerlos. Por otro lado, la variación intertemporal de los dividendos suele ser inferior a la de otras variables que pueden emplearse para valorar la empresa, tales como el beneficio o los flujos de caja. Esta menor variación se debe a que las empresas suelen seguir políticas conservadoras en el reparto de dividendos, para evitar las repercusiones negativas que la reducción de los dividendos tiene sobre la cotización de las acciones. Esta estabilidad facilita que las estimaciones de los dividendos contengan un error de estimación inferior a las estimaciones realizadas sobre otro tipo de flujos de caja.

Sin embargo, este modelo presenta también importantes inconvenientes que pueden llegar a cuestionar su utilidad en la valoración de acciones. Un primer problema es que se basa en el reparto de la riqueza generada por la empresa, y no en cuánta riqueza se genera. Para entender este problema, comparemos dos empresas que obtienen el mismo beneficio, pero con políticas de dividendos totalmente contrapuestas: mientras que la empresa A no reparte dividendo alguno, la empresa B decide repartir íntegramente su beneficio en forma de dividendos. En este caso, siguiendo el modelo de dividendos, podríamos concluir que, a igualdad de otras condiciones, la empresa A debería tener menor valor que la B, puesto que su dividendo es inferior. En otras palabras, las empresas podrían aumentar el valor de sus acciones simplemente decidiendo repartir un mayor dividendo.

No parece económicamente razonable que esto sea así. De hecho, Modigliani y Miller demostraron que, en un mercado eficiente y sin fricciones, la política de dividendos no debería afectar al valor de una empresa.

Una posible solución al problema anterior es considerar que el dividendo no repartido por la empresa A se repartirá en el futuro. Bajo esta suposición sería posible, en teoría, aplicar el *MDD* a las empresas que no reparten dividendos. Esta solución resulta inviable en la práctica. El motivo es que no se conoce en qué momento concreto comenzará a repartir dividendos la empresa que estamos evaluando (y que, actualmente, no reparte), así como a cuánto ascenderá el dividendo en el momento en que empiece a distribuirlo. Aunque estas cuestiones pudiesen estimarse, al encontrarse en el largo plazo, resultarían estimaciones poco fiables.

Para entender la importancia de este problema vamos a comprobar qué porcentaje de empresas no reparten dividendos. Fama y French observaron en 2001 que el porcentaje de empresas estadounidenses que repartía dividendos se había reducido de un 66,5% en el año 1978 a un 20,8% en el año 1999. Esta reducción en el porcentaje de compañías que emplean el dividendo para remunerar a sus accionistas se produce por dos motivos:

- a) En primer lugar, por el incremento de la presencia de empresas en sectores en crecimiento (biotecnología, tecnología de información y comunicaciones, etc.) que necesitan fondos para financiar su crecimiento. Estas empresas son menos proclives a repartir sus fondos a los accionistas cuando pueden evitar tener que acudir a fuentes financieras más caras para financiar el crecimiento de la empresa.
- b) En segundo lugar, por una menor propensión al pago de dividendos por parte de las empresas de sectores en fase de madurez.

Por tanto, el principal problema del modelo de dividendos es su incapacidad para producir estimaciones fiables de los precios de aquellas empresas que, bien por estar en procesos de crecimiento, bien porque así lo han decidido, no reparten dividendo alguno. La importancia de este problema estriba en que el número de empresas que no reparten dividendos está creciendo en el tiempo.

Un segundo problema que presenta el *MDD* es el enfoque implícito en la valoración de las acciones. Bajo el *MDD* estamos considerando implícitamente el caso de un inversor en una pequeña porción del capital de la empresa. Efectivamente, en este caso, el inversor sólo recibirá los dividendos acordados en la junta general como remuneración a su inversión. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de un inversor que se plantea la adquisición de la mayor parte del capital de la empresa, esta consideración no resultaría correcta, ya que, al adquirir la mayor parte del capital de la empresa, controlará el destino de los flujos de caja de la empresa, pudiendo decidir cambiar la política de dividendos a su conveniencia. Por tanto, el *MDD* no es un modelo apropiado para valorar empresas cuando el objetivo sea la adquisición para obtener el control de la misma.

Un tercer problema asociado al *MDD* es su tendencia a producir estimaciones excesivamente conservadoras del valor de las acciones, debido a que las empresas suelen ser conservadoras en sus políticas de dividendos. Dado que los recortes en los dividendos suelen tener efectos muy perjudiciales sobre la valoración de las acciones, los directivos de las empresas prefieren no repartir todo el beneficio disponible en forma de dividendos. Con ello, reducen la posibilidad de que el año siguiente el beneficio no sea lo suficientemente elevado como para mantener el dividendo, además de crear una «reserva» que puede emplearse para mantener constante la política de dividendos en los años con bajos beneficios. Esta práctica es conocida como el alisamiento del dividendo. Por tanto, si los dividendos reales son inferiores a los que potencialmente podría repartir la empresa, las valoracio-

nes basadas en estimaciones realizadas a partir de los dividendos reales suelen estar sesgadas hacia abajo.

Finalmente, el *MDD* sólo puede ser utilizado para valorar las empresas en su conjunto, pero no como método para valorar las unidades de negocio de la empresa por separado. Ello es debido a la dificultad para estimar qué parte del dividendo que la empresa entrega a sus accionistas pertenece al negocio de la empresa que deseamos valorar, de entre todos los que componen la cartera de negocios de la empresa.

En definitiva, el modelo de dividendos no suele ser apropiado para todo tipo de empresas. Podemos considerar que el *MDD* resultará más apropiado para las empresas que tienen una política de dividendos consolidada, que no se encuentran en situación de crecimiento y cuando el objetivo de la valoración de las acciones sea la inversión para la obtención de rentabilidad, y no la adquisición por motivos de control.

12.4.2. El modelo del descuento del flujo de caja libre para el accionista (*MDFCLA*)

Ya hemos visto que el *MDD* presenta importantes problemas como modelo de valoración. Por ejemplo, no es viable valorar una de las unidades de negocio de la empresa empleando este sistema. Asimismo, no es adecuado para valorar aquellas empresas que no reparten dividendos o aquellas empresas cuyos dividendos no están relacionados con la riqueza generada en la empresa. Como ya hemos expuesto, el deseo de los directivos de las empresas de mantener constante la política de dividendos puede hacer que la cantidad entregada como dividendo guarde escasa relación con el beneficio obtenido. Finalmente, el *MDD* sólo es aplicable en el caso de adquisiciones cuyo objetivo no sea el control final de la empresa.

En este epígrafe estudiaremos un modelo alternativo al *MDD*, conocido como el modelo del descuento del flujo de caja libre para el accionista. En este modelo, sustituiremos el dividendo realmente pagado por la empresa por la cantidad de dinero que la empresa *podría* pagar como dividendo, es decir, el «dividendo máximo potencial» que la empresa podría repartir a sus accionistas en un período determinado. A este dividendo máximo posible lo denominaremos flujo de caja libre para el accionista (*FCLA*).

El *MDFCLA* tiene la ventaja de que puede aplicarse en varios casos en los que el *MDD* no es aplicable. En concreto:

- En el caso de empresas que no reparten dividendos, el dividendo nulo hace poco apropiado el *MDD*, pero sí es posible estimar los «dividendos potenciales» de la empresa, es decir, el *FCLA*.
- En el caso de empresas que reparten dividendos con escasa relación con la riqueza generada, el *MDD* producirá, por lo general, una valoración ses-

gada. El *MDFCLA*, sin embargo, no estará afectado por este sesgo, ya que su estimación se basa en la cantidad de dividendo que se podría repartir en función de la riqueza generada, no en la realmente repartida.

- En el caso de valoraciones de unidades de negocio, cuando el objetivo es valorar una parte de la empresa (una de sus unidades de negocio) el *MDD* resulta inadecuado por cuanto que el dividendo se produce para el conjunto de la empresa; sin embargo, es posible estimar el *FCLA* de forma individualizada para cada uno de los distintos negocios que forman la empresa.
- Por último, el *MDD* no es adecuado para la valoración cuyo objetivo último sea la adquisición de las acciones para obtener el control de la empresa, dado que los adquirentes tendrán capacidad de decisión sobre la política de reparto futura. Sin embargo, el *MDFCLA* puede aplicarse a estos casos de adquisición, dado que se basa en la riqueza generada distribuable, y no en la política de dividendos.

No obstante, el *MDFCLA* también presenta sus propios inconvenientes en comparación con el *MDD*. Posiblemente, el mayor inconveniente es que, mientras que el valor de los dividendos es directamente observable y, además, fácilmente predecible, el *FCLA* debe ser estimado por el analista en función de otras variables propias de la empresa. Es de esperar, por tanto, que exista un mayor error en la estimación de los *FCLA* que en el caso de los dividendos reales, debido a que es necesario un mayor número de variables y a que estas variables suelen presentar mayor variabilidad que los dividendos.

Esta desventaja puede, no obstante, transformarse en una ventaja, debido a que la estimación del *FCLA* requiere de un examen más profundo del funcionamiento y la idiosincrasia de la empresa y de su entorno que la mera observación de sus corrientes de dividendos. Este análisis detallado producirá un conocimiento más intensivo de la situación económica y financiera de la empresa que redundará en estimaciones con mayor conocimiento de causa.

El cálculo del *FCLA*

El *FCLA* se define como el flujo de caja generado en la actividad normal de la empresa en un período (generalmente un ejercicio contable) y que sería potencialmente distribuable a los accionistas en forma de dividendos. Veamos cómo podemos estimar cuál sería el *FCLA* de una empresa en un momento determinado t .

El *FCLA* vendrá dado por la suma de los tres componentes siguientes:

- El flujo de efectivo de las actividades de explotación, formado por la diferencia entre los cobros y pagos generados por las actividades ordinarias de la empresa. Se obtiene a partir del beneficio, realizándole una serie de ajustes para eliminar los ingresos y gastos que no se corresponden con

flujos de caja, así como para introducir los flujos de caja que no tienen contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

- El flujo de efectivo de las actividades de inversión: este flujo se calculará como la diferencia entre los pagos producidos por la inversión en activos de la empresa y los cobros generados como consecuencia de la enajenación de inversiones.
- El flujo de efectivo procedente de la variación del pasivo: por último, añadiremos la diferencia entre los cobros producidos por la contratación de nuevas fuentes financieras y los pagos generados por la amortización de los pasivos de la empresa.

La suma de las tres cantidades anteriores nos dará como resultado un flujo de caja cuyo signo indicará si los cobros han superado a los pagos (positivo) o viceversa (negativo). Un *FCLA* positivo indicará que la empresa ha generado una cantidad de flujo de caja suficiente como para poder financiar sus inversiones y amortizar las deudas vencidas en el ejercicio, restando un remanente que puede utilizarse para remunerar a los accionistas a través de dividendos; en caso de ser negativo, indicaría que la empresa no ha generado flujo de caja suficiente para financiar su crecimiento o amortizar sus pasivos, y será necesario que los accionistas aporten esa cantidad de dinero para mantener inalterada la situación financiera de la empresa. En definitiva, el resultado (sea positivo o negativo) indica el flujo de caja que la empresa podrá entregar o tendrá que reclamar a los accionistas, es decir, el *FCLA*.

$$FCLA_t = FC \text{ Explotación}_t + FC \text{ Inversión}_t + FC \text{ Pasivo}_t$$

El *MDFCLA*

La formulación del modelo del descuento del *FCLA* puede obtenerse simplemente sustituyendo en el modelo general los siguientes datos:

- V_t es el valor de una acción.
- Este modelo no tiene *valor inicial*.
- FC_{t+i} es el *FCLA* por acción generado en el período $t + i$.
- K es la tasa de descuento aplicable a las acciones, es decir, K_{fp} .

Ventajas e inconvenientes del *FCLA*

Al iniciar el epígrafe, hemos revisado las ventajas del *MDFCLA*. Por ejemplo, puede aplicarse a una mayor cantidad de casos que el *MDD* (empresas que no reparten dividendos, empresas cuyos dividendos guardan poca relación con la riqueza generada, empresas que se quieren adquirir para obtener su control o unidades de negocio individuales). Asimismo, otra ventaja notable del *MDFCLA*

es la independencia de la valoración de las decisiones sobre dividendos que tome la dirección de la empresa.

Sin embargo, el *MDFCLA* presenta varios problemas que condicionan también su aplicación práctica. El problema más importante es la dificultad que pueden suponer las estimaciones a realizar: mientras que en el *MDD* sólo era necesario estimar una única variable (la corriente de dividendos), en el caso del *MDFCLA* será necesario estimar los tres flujos de efectivo. Este incremento en el número de variables aumentará el posible error de estimación del modelo.

Por este motivo, el *MDFCLA* suele aplicarse principalmente a empresas para las que suele resultar relativamente sencillo estimar los flujos de caja componentes, es decir:

- Su flujo de efectivo de explotación es poco variable: sería el caso de negocios en fase de estabilidad (generalmente, fase de madurez).
- Su flujo de efectivo de inversión es poco variable: es decir, su política de inversiones es previsible. No resultaría apropiado, por ejemplo, para empresas de sectores en fuerte crecimiento, ya que en estos sectores existe una alta incertidumbre acerca de las necesidades de inversión futuras.
- Finalmente, presentan un flujo de caja del pasivo estable: es decir, no suelen variar de forma importante su política de endeudamiento.

En definitiva, aunque el *MDFCLA* puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, los mejores resultados se conseguirán en la valoración de empresas situadas en sectores de escaso crecimiento, con ventas estabilizadas y políticas de financiación estables.

Un segundo motivo por el que el *MDFCLA* no suele ser apropiado para empresas en crecimiento es la dificultad para aplicarlo a empresas cuyo *FCLA* resulta negativo. Las empresas con altas tasas de crecimiento presentan una gran demanda de efectivo para financiar sus inversiones, por lo que su *FCLA* puede resultar negativo si la cantidad de inversiones a realizar es muy superior a la suma de los flujos de caja de explotación y de pasivo. Aunque cabe esperar que, si esas inversiones son rentables, en el futuro se obtendrán *FCLA* positivos, produciéndose el mismo problema que observamos en el *MDD* para aquellas empresas que no repartían dividendos: si las previsiones a corto plazo de *FCLA* resultan todas negativas, resultará muy difícil estimar (y las estimaciones contendrán probablemente un importante sesgo) cuándo comenzará la empresa a obtener *FCLAs* positivos y en qué cantidad.

12.4.3. El modelo del descuento del flujo de caja disponible para la empresa (*MDFCLE*)

Hemos visto que el principal problema para la estimación del valor de las acciones usando el *MDFCLA* es la dificultad en el pronóstico de los tres tipos de

flujos de caja que forman el *FCLA*. Una forma de mitigar en parte ese problema es reducir el número de variables a estimar. Esto se puede conseguir estimando el flujo de caja libre *para la empresa (FCLE)* en lugar del flujo de caja libre *para el accionista*.

El *FCLE* sería el flujo de efectivo que, tras afrontar los pagos de explotación y de las actividades de inversión de la empresa, queda disponible para la remuneración de los partícipes de la estructura financiera, es decir, acreedores y accionistas. Por tanto, el *FCLE* sería igual al *FCLA* más la cantidad de efectivo que la empresa pagará a sus acreedores, es decir, el flujo de caja del pasivo y los intereses de la deuda (netos de impuestos):

$$FCLE = FCLA + \text{Intereses}(1 - \text{tasa impositiva}) \pm FC \text{ Pasivo}$$

Sustituyendo el *FCLA* por sus tres componentes, podemos ver que el *FCLE* puede calcularse como la suma de dos variables: el flujo de caja de las actividades de explotación antes de intereses y el flujo de caja de las actividades de inversión:

$$\begin{aligned} FCLE &= FC \text{ Explotación} \pm FC \text{ Inversión} \pm \cancel{FC \text{ Pasivo}} + \\ &\quad + \text{Interés}(1 - \text{Tasa impositiva}) \pm \cancel{FC \text{ Pasivo}} = \\ &= FC \text{ Explotación} + \text{Interés}(1 - \text{Tasa impositiva}) \pm FC \text{ Inversión} \end{aligned}$$

Por tanto, el uso del *FCLE* elimina la necesidad de pronosticar uno de los componentes del *FCLA* (los valores del flujo de caja del pasivo de la empresa).

Sin embargo, el *FCLE* es el flujo de caja destinado a remunerar *al total de la estructura financiera de la empresa*. Por tanto, el descuento del *FCLE* deberá realizarse usando el *coste de capital de la empresa* (no el del patrimonio neto), y el resultado de este descuento será el valor del activo de la empresa, entendido como la suma del activo no corriente y del capital circulante. Para obtener el valor del patrimonio neto, por tanto, será necesario deducir de este valor estimado el valor del pasivo de la empresa.

En definitiva, los datos a introducir en el modelo general del descuento para obtener el *MDFCLE* serán los siguientes:

- V_t es el valor del activo de la empresa, interpretado como el activo no corriente más la diferencia entre el activo corriente y el pasivo no corriente generado por las operaciones de la empresa.
- Este modelo no tiene *valor inicial*.
- FC_{t+i} es el *FCLE* generado en el período $t + i$.
- K es el coste medio ponderado de capital de la empresa, es decir, K .

Este modelo es más adecuado que el *MDFCLA* si existe una incertidumbre importante sobre la política financiera futura de la empresa, dado que el valor

obtenido mediante el modelo del *FCLE* no se ve afectado por las suposiciones realizadas sobre la política de financiación. No obstante, el modelo no solucionará completamente el problema de la inestabilidad futura de la estructura financiera de la empresa, dado que, aunque dicha inestabilidad no afectará al *FCLE*, sí que tendrá su influencia en el coste medio ponderado de capital.

Además, este modelo presenta sus propios problemas. Por un lado, este modelo comparte con el *MDFCLA* el problema de valoración para los flujos de caja negativos, que ya describimos en el epígrafe anterior. Por otro, utiliza como tasa de actualización el coste medio ponderado del capital, lo cual, como vimos en el epígrafe 12.3.2.2, suele plantear más problemas que la estimación del coste de capital propio.

A continuación realizaremos un ejemplo de estimación del valor de las acciones usando los dos últimos modelos: *MDFCLA* y *MDFCLE*.

EJEMPLO 12.2

Disponemos de la siguiente información sobre la empresa Y:

Datos en miles de euros	Ejercicio 2011
Tesorería generada por la explotación	1.500.024,00
Beneficio antes de impuestos	1.340.962,00
Gastos financieros	-107.919,00
Impuestos	-274.897,00
Tasa impositiva del ejercicio	20,50%
Tesorería generada por operaciones de inversión	-792.060,00
Tesorería generada por operaciones de financiación	680.150,00

Calcularemos a continuación el *FCLA* y el *FCLE*:

$$FCLA = 1.500.024 - 792.060 + 680.150 = \mathbf{1.388.114,00}$$

$$FCLE = 1.500.024 - 792.060 + 107.919 \times (1 - 20,50\%) = \mathbf{793.760,00}$$

Estimamos ahora el valor de una acción de la empresa Y usando el *FCLA*. Para ello, supondremos que, debido a la crisis económica, el *FCLA* de Y se reducirá un 15% en los dos próximos años, creciendo a partir del tercero a una tasa interanual del 4%. El número de acciones en circulación de Y es de 500 millones, y la tasa de actualización para los fondos propios se estima en un 12%.

La estimación del valor de la acción sería:

	2012	2013	Valor terminal	Suma
<i>FCLA</i> estimado (miles €)	1.179.897,00	1.002.912,00	13.037.861,00	
<i>FCLA</i> estimado por acción	2,36 €	2,01 €	26,08 €	
<i>FCLA</i> descontado	2,11 €	1,60 €	20,79 €	24,50 €

Los valores del *FCLA* estimado para 2012 y 2013 se han obtenido reduciendo en un 25% el *FCLA* del período anterior (2011 y 2012 respectivamente). El valor mostrado en la columna valor terminal se calcula como el valor estimado para 2013 incrementado en un 4% y descontado a perpetuidad con la tasa de actualización del 12% y la tasa de crecimiento del 4%. Estos valores han sido divididos por el número de acciones para obtener el *FCLA* estimado por acción y descontados al inicio del año 2012 para calcular el valor de la acción en el momento actual.

La suma de los valores actualizados de los *FCLA* nos da la estimación del valor de la acción que, en nuestro caso, asciende a 24,50 euros por acción.

Calcularemos ahora la estimación del precio de la acción usando los datos del *FCLE*. Consideremos que el *FCLE* va a seguir una evolución similar, reduciéndose un 10% en los próximos dos años y obteniendo un crecimiento posterior del 5% acumulativo anual. Se estima, asimismo, el coste de capital de la empresa en un 8%, y el valor del pasivo de la empresa a finales de 2011 se estima en 3.000 millones de euros.

Los cálculos necesarios para la estimación serían los siguientes:

	2012	2013	Valor terminal	Suma
<i>FCLE</i> estimado (miles €)	714.384,00	642.945,00	22.503.085,00	
<i>FCLE</i> descontado (miles €)	661.466,00	551.222,00	19.292.768,00	
Estimación del valor del activo (miles de euros)				20.505.456,00
Valor de la deuda (miles de euros)				-3.000.000,00
Estimación del valor de los fondos propios (miles de euros)				17.505.456,00
Estimación del valor de una acción				35,01 €

El *FCLE* estimado en las dos primeras columnas se obtiene reduciendo el *FCLE* del año anterior en un 10%; en cuanto a la columna valor terminal, se obtiene incrementando el valor del *FCLE* del 2010 en un 6% y descontándolo a perpetuidad

con la tasa de actualización del 8% y la tasa de crecimiento del 5%. La suma de estos valores, descontados al momento inicial, nos da como resultado la estimación del valor del activo de la empresa, que asciende a 18.861 millones de euros.

Para obtener el valor de una acción, deducimos al valor estimado del activo el valor de la deuda, obteniendo así una estimación del valor de los fondos propios. Finalmente, esa estimación es dividida por el número de acciones para obtener la estimación del precio de la acción. Esta estimación es, en nuestro caso, de 31,72 euros.

12.4.4. El modelo del valor económico añadido (EVA)

El valor económico añadido (*EVA*) es una marca registrada por su desarrollador (Stern Steward & Co.) y representa a una medida del incremento de riqueza esperado para la empresa en el futuro.

Para poder definir el concepto de *EVA*, recordemos primero que hemos definido el coste de capital de la empresa como la rentabilidad mínima que tendrá que conseguir la empresa para satisfacer las demandas de sus inversores, tanto en fondos propios como en fondos ajenos. Pero, ¿qué ocurriría si la empresa obtiene una rentabilidad distinta de este coste de capital?

Cuando la rentabilidad de la empresa resulta menor que su coste de capital, los inversores no se sentirán satisfechos, puesto que la empresa no ha sido capaz de proporcionarles la remuneración que ellos le exigían. Consecuentemente, estos inversores pueden decidir vender sus inversiones en la empresa, tendiendo el valor de esas inversiones a caer. Lo contrario ocurrirá cuando la rentabilidad de la empresa sea superior al coste de capital: los inversores obtendrán una remuneración que excederá sus aspiraciones; asimismo, otros inversores se verán también atraídos por la alta rentabilidad que la empresa está proporcionando, por lo que demandarán las inversiones en el pasivo de esta empresa y aumentará el valor de las mismas.

En resumen, una rentabilidad menor que el coste de capital de la empresa producirá una reducción en el valor de la misma, mientras que una rentabilidad mayor que el coste de capital supondrá un incremento en el valor de la empresa. Si la rentabilidad y el coste de capital coinciden, el valor de la empresa permanecerá constante.

A partir del anterior argumento, podemos estimar cuánto valor genera la empresa en un momento determinado para sus inversores a través de la diferencia entre la rentabilidad de su activo y su coste de capital. A la expresión monetaria de esta diferencia es a lo que llamaremos *EVA*:

$$EVA_{t+i} = (RedT_{t+i} - K) \times A_{t+i-1} = RAIT_{t+i} \times \\ \times (1 - \text{tasa impositiva}) - K \times A_{t+i-1}$$

Donde $REdT$ es la rentabilidad económica de la empresa después de impuestos; K es el coste de capital de la empresa y A es el valor actual de los activos de la empresa.

Podemos ver que, en el caso de que $REdT$ resulte menor que K , el valor del EVA será negativo, es decir, se producirá una caída en el valor de los activos de la empresa; si, por el contrario, $REdT$ es superior a K , el EVA será positivo, incrementando el valor del activo de la empresa.

Es conveniente subrayar que el EVA es una medida de excedente económico, no financiero (o, en otras palabras, un excedente para *todos* los inversores de la empresa y no sólo para los accionistas). Por tanto, la actualización de los EVA futuros esperados se realizará utilizando el coste de capital medio ponderado de la empresa (K). Un segundo aspecto a resaltar es que, a diferencia de los modelos anteriores, la suma actualizada de los EVA futuros no será la estimación del valor del activo de la empresa, sino la variación que se espera que sufra el valor actual del activo de la empresa en el futuro. Por tanto, el modelo de valoración del EVA se obtendría a partir del modelo genérico de valoración utilizando los siguientes datos:

- V_t es el valor del activo de la empresa, interpretado como el activo no corriente más el capital corriente de la empresa (diferencia entre activo corriente y pasivo corriente generado por las operaciones de la empresa).
- El *valor inicial* de este modelo es A_t , es decir, el valor actual de los activos, definidos como se ha indicado en el punto anterior.
- FC_{t+i} es el EVA obtenido en el período $t + i$.
- K es el coste medio ponderado de capital de la empresa.

Con lo que el modelo de descuento del EVA quedaría como sigue:

$$V_t = A_t + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{EVA_{t+j}}{(1 + K)^j}$$

Este modelo presenta varias ventajas en comparación con los modelos dinámicos anteriores. Por un lado, no requiere que las empresas paguen dividendos (problema del MDD) ni le supone un problema particular obtener estimaciones negativas de la variable de flujo de caja (problema de los métodos $MDFCLA$ y $MDFCLE$), ya que tanto los valores positivos como negativos o cero del EVA son perfectamente interpretables y no implican problema alguno para la estimación de las variables del modelo.

Pero, posiblemente, la mayor ventaja operativa de este modelo es la posibilidad de obtener buenas estimaciones del valor usando sólo estimaciones a corto plazo del EVA . Los modelos que hemos revisado hasta el momento (MDD ,

MDFCLA y *MDFCLE*) suelen ser muy sensibles al valor terminal del modelo. Esto supone un problema porque el valor terminal es, simultáneamente, la parte más importante del valor y la más difícil de estimar (dado que es la más alejada en el tiempo y supone la suma actualizada de infinitos flujos de caja futuros). Por tanto, pequeñas variaciones en las suposiciones realizadas para estimar el valor terminal de estos modelos conducen a estimaciones muy dispares del valor de las empresas. El modelo del *EVA*, sin embargo, resulta mucho menos sensible al valor residual, dado que la suposición más razonable sobre el futuro del *EVA* es que, a largo plazo, tenderá a ser cero. Así, cuando una empresa consigue un *EVA* positivo (su rentabilidad supera a su coste de capital), conseguirá que aumente el valor de sus activos, lo que, salvo que la empresa logre otros negocios que le permitan seguir incrementando su *EVA*, supondrá una reducción de la rentabilidad futura que hará reducir el *EVA* futuro, hasta que éste se anule y el activo deje de aumentar. Un proceso similar ocurrirá si el *EVA* es negativo: el activo irá disminuyendo, lo cual hará aumentar la rentabilidad, haciendo que rentabilidad y coste de capital converjan, anulando el valor futuro esperado del *EVA*. Por tanto, suponer que a partir de determinado período el *EVA* esperado de una empresa será nulo es una suposición bastante plausible. Esto nos permite prescindir del concepto de valor terminal (una suma infinita de *EVAs* nulos sería igual a cero), sin que ello implique una importante pérdida de exactitud en la valoración.

El modelo del *EVA*, no obstante, también cuenta con sus propios problemas prácticos que pueden reducir su aplicabilidad. Uno de los problemas más relevantes es la medición del «valor actual de los activos». Como una primera aproximación, cabría emplear el valor contable de los activos. Sin embargo, ya hemos comentado que la contabilidad suele introducir sesgos (generalmente conservadores) en la valoración de los activos, por lo que el uso del valor contable puede no ser el óptimo. Por este motivo, se suelen realizar una serie de ajustes sobre el valor contable de los activos para incorporar las diferencias en la valoración introducidas por las normas contables, tales como, por ejemplo, la integración de intangibles no contabilizados, el tratamiento de los gastos de investigación y desarrollo como activos y no como gastos del ejercicio, y la eliminación del fondo de comercio de los balances.

A continuación ilustraremos la estimación del valor de las acciones de una empresa con el método del *EVA* en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 12.3

Disponemos de la siguiente información financiera previsional sobre la empresa *Z* (datos en millones; los datos correspondientes a 2012, 2013 y 2014 son previsiones):

	2011	2012p	2013p	2014p
Total activo	420,00	453,60	499,00	558,80
Fondo de comercio	65,00	65,00	65,00	65,00
Deuda	176,40	190,50	209,60	234,70
Beneficio antes de intereses e impuestos	52,50	59,30	65,30	124,00
Beneficio antes de impuestos	37,80	42,70	47,00	89,30
Impuestos	-10,60	-12,00	-13,20	-25,00
Beneficio neto	27,20	30,80	33,80	64,30
Número de acciones	40,00	40,00	40,00	40,00

El coste de capital de *Z* se estima en el 9%. Estimaremos los valores del *EVA* usando las previsiones para los años 2011, 2012 y 2013. Como valor terminal, supondremos que el *EVA* de 2013 irá desapareciendo progresivamente a una tasa del 15% interanual. Los cálculos necesarios se presentan en la siguiente tabla:

	2011	2012	2013	2014	Terminal	Suma
Activo ajustado	355,00	388,60	434,00	493,80		
Tipo impositivo	28%	28%	28%	28%		
<i>EVA</i>		10,68	11,99	50,23	177,88	
<i>EVA</i> descontado		9,80	10,09	38,78	137,36	196,03
Valor activo						551,03
Valor deuda						176,40
Valor <i>FP</i>						374,63
Valor acción						9,37

La explicación de los cálculos es la siguiente:

1. **Activo ajustado:** es el valor del activo total, minorado en el valor del fondo de comercio.
2. **Tipo impositivo:** es el cociente entre el impuesto y el beneficio antes de impuestos.

3. **EVA:** se obtiene por la diferencia entre el beneficio antes de intereses e impuestos, multiplicado por 1 menos el tipo impositivo, y el producto del coste de capital por el valor del activo ajustado en el período anterior. En el caso de la columna «Terminal», es igual al *EVA* del período 2014 minorado en un 15% y descontado a perpetuidad, usando como tasa de descuento el 9% y como tasa de variación -15%.
4. **EVA descontado:** es el valor del *EVA* calculado en la fila previa, descontado al coste de capital. En la columna «Suma» se presenta la suma de los *EVA* descontados.
5. **Valor activo:** es la estimación que se realiza del valor del activo con el modelo del *EVA*. Se obtiene sumando al valor del activo ajustado de 2011 la suma de los valores del *EVA* descontado.
6. **Valor deuda:** es el valor de la deuda en 2011.
7. **Valor FP:** es el valor estimado de los fondos propios en 2011, obtenido por diferencia entre el valor activo y el valor deuda.
8. **Valor acción:** es el resultante de dividir el valor *FP* entre el número de acciones.

12.4.5. El modelo del resultado residual (RR)

El modelo del resultado residual (*RR*)¹ sería la aplicación del concepto del *EVA* a la rentabilidad obtenida por los accionistas. Recordemos que el *EVA* es la diferencia entre el resultado económico después de impuestos de la empresa y el resultado requerido por sus inversores (tanto accionistas como acreedores). El *RR*, por su parte, puede definirse como la diferencia entre el resultado obtenido por la empresa y el resultado mínimo que le demandan sus accionistas o, lo que es igual, la diferencia entre la rentabilidad financiera de la empresa y su coste de capital propio, expresando esta diferencia en unidades monetarias. En definitiva, la fórmula de cálculo del *RR* es la siguiente:

$$RR_{t+i} = (RF_{t+i} - K_{FP}) \times B_{t+i-1}$$

Donde *RF* es la rentabilidad financiera, calculada como el resultado del ejercicio entre el valor del patrimonio neto; *K_{FP}* es el coste de capital del patrimonio neto; y *B* es el valor contable de una acción, tal y como se definió en el apartado 12.2.1.

La interpretación del *RR* es muy similar al *EVA*, con la diferencia de que se aplicaría al valor de las acciones, no al valor de los activos. Esto se debe a que el *RR* es una renta de los accionistas, y no del conjunto total de inversores de la

¹ Este modelo también es conocido como el modelo del resultado anormal o el modelo *EBO* (Edwards-Bell-Ohlson).

empresa. Así, si la rentabilidad financiera que obtiene la empresa es inferior a su coste de capital propio, el valor de las acciones caerá. Alternativamente, si la rentabilidad financiera es superior al coste de capital propio, se producirá un incremento en el valor de las acciones. El RR nos indicará, por consiguiente, cuánto puede aumentar o disminuir el valor de las acciones en un período determinado.

El modelo de valoración del RR se obtiene a partir del modelo genérico de valoración utilizando los siguientes valores:

- V_t es el valor de una acción.
- El *valor inicial* de este modelo es B_t , es decir, el valor contable actual de una acción.
- FC_{t+i} es el RR obtenido en el período $t + i$.
- K es el coste de capital del patrimonio propio, es decir, K_{FP} .

Con lo que el modelo quedaría como sigue:

$$V_t = B_t + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{RR_{t+j}}{(1 + K_{FP})^j}$$

Una condición importante de este modelo es que supone implícitamente que se cumple la condición de «excedente limpio» (*clean surplus* en inglés), según la cual todos los cambios en el valor teórico de la acción se producirán bien a través del resultado del ejercicio, bien por intercambio de fondos entre empresa y accionistas (dividendos o aportaciones de capital). Esta condición supone que no existen ingresos o gastos que no se reconozcan en la cuenta de resultados (es decir, imputables directamente al patrimonio neto de la empresa). En caso de cumplirse la condición de excedente limpio, puede demostrarse que el modelo del RR es matemáticamente equivalente al modelo del descuento de dividendos. La única diferencia es un cambio de enfoque en el modelo: en vez de valorar las acciones observando cómo distribuye la empresa la riqueza generada (dividendos), se analiza cómo se genera esa riqueza (RR). Asimismo, la condición de excedente limpio nos permite estimar los valores teóricos futuros de la acción, ya que la condición de excedente limpio puede expresarse como sigue:

$$B_{t+1} = B_t \times (1 + RF_{t+1} - \text{Pay out}_{t+1})$$

Siendo B el valor contable de la acción, RF la rentabilidad financiera y *pay out* el ratio dividendo sobre beneficio².

² A estos efectos, consideraremos el concepto amplio de dividendo, es decir, la suma de todos los flujos de caja entre la empresa y sus accionistas, tanto activos como pasivos.

El modelo del *RR* presenta varias ventajas en comparación con los otros modelos:

- Su base teórica, si se cumple la condición de excedente limpio, es tan sólida como la del modelo del descuento de dividendos, dado que son matemáticamente equivalentes.
- Es poco sensible al valor terminal, al igual que el modelo del *EVA*. Así, es razonable suponer que el *RR* irá reduciéndose en el tiempo conforme el precio de las acciones tiende a su equilibrio.
- Puede aplicarse tanto a empresas que no repartan dividendos como a empresas con valores negativos esperados para sus flujos de caja en los próximos años.
- La información necesaria (rentabilidad financiera de la empresa, ratio *pay-out* y coste de capital de las acciones) suele ser más sencilla de obtener que la de otros modelos (flujos de caja o resultados económicos de la empresa).

El modelo del *RR*, sin embargo, también cuenta con determinadas dificultades que conviene subrayar. Algunas de estas dificultades son las siguientes:

- Los datos a introducir en el modelo son variables contables de renta y, por tanto, están más sujetas a la posible manipulación de la contabilidad por parte de la dirección de la empresa que las variables de flujo de caja. Por este motivo, es recomendable analizar la fiabilidad de los datos contables empleados en el modelo.
- Tal y como hemos visto en el caso del *EVA*, es posible que necesitemos aplicar determinados ajustes sobre los datos contables para poder aplicar el modelo. Por ejemplo:
 - Reconocer determinados activos intangibles con valor económico que no cumplen los requisitos necesarios para ser contabilizados.
 - La eliminación del fondo de comercio y su posible deterioro.
 - La consideración de los activos y pasivos fuera de balance.
 - El ajuste, cuando sea posible, del valor de los activos y pasivos a su valor razonable.
- Finalmente, recordemos que este modelo supone el cumplimiento de la condición de «excedente limpio». El analista tendrá que estudiar la importancia que puedan tener las violaciones de esta condición. En este sentido, es conveniente recordar que los ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto suelen acabar imputándose a pérdidas y ganancias en periodos posteriores. Una forma de superar este problema es calcular la rentabilidad financiera usando el «resultado comprensivo», esto es, la

suma del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias más los ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio.

En el siguiente ejemplo estimaremos el valor de las acciones de una empresa usando el método del resultado residual.

EJEMPLO 12.4

Disponemos de la siguiente información sobre la empresa *AA*. La información está expresada en millones. Los datos de 2011 son datos reales, procedentes de los estados financieros de la empresa, mientras que los datos correspondientes a 2012, 2013 y 2014 son estimaciones realizadas para cada una de las variables:

	2011	2012e	2013e	2014e
Beneficio por acción	-12,80	-5,10	3,60	9,40
Dividendo por acción	0,00	0,00	0,00	0,50
Valor contable de la acción	22,10	17,00	20,60	30,50

Considerando un coste de capital del patrimonio propio del 14% y que el valor terminal se obtendrá reduciendo el resultado residual estimado para 2011 en un 20% anual, estimaremos el valor de una acción de *AA*.

	2012	2013	2014	Valor terminal	Suma
Resultado residual	-8,19 €	1,22 €	6,52 €	15,33 €	
Resultado residual descontado	-7,19 €	0,94 €	4,40 €	10,35 €	8,50 €
Valor contable de la acción a principios de 2012					22,10 €
Valor estimado de la acción					30,60 €

La descripción de los cálculos realizados es la siguiente:

1. **Resultado residual:** se calcula restando al beneficio por acción el producto del coste de capital del patrimonio propio por el valor contable de la acción del período precedente, excepto para el caso de la columna valor terminal, en cuyo caso se calcula como el 80% del valor del período precedente, descontado a perpetuidad con una tasa de actualización del 14% y una tasa de crecimiento del -20%.

2. **Resultado residual descontado:** se obtiene descontando los valores del resultado residual al momento actual.
 3. **Valor estimado de la acción:** se obtiene como la suma de los valores del resultado residual descontado y el valor contable de la acción actual (correspondiente a la columna 2011).
-

12.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN POR MÚLTIPLOS

Los modelos dinámicos revisados en la sección anterior son métodos que requieren un estudio muy intensivo de la empresa objetivo de valoración. Para poder aplicarlos, el analista necesita un conocimiento bastante amplio sobre el futuro previsible de la empresa (previsibles dividendos, flujos de caja, beneficios, evolución de su estructura financiera...) y sobre los riesgos que afronta la empresa para estimar sus costes de capital. Consecuentemente, son métodos de valoración que requieren un volumen considerable de tiempo y recursos para conseguir una estimación fiable.

En ocasiones, la estimación del valor de la empresa no requiere un nivel de fiabilidad tan elevado como el que pueda conseguirse con los métodos dinámicos, sino más bien una información menos detallada sobre el valor de la empresa, como por ejemplo si el precio actual de la acción es el adecuado o si, por el contrario, la acción está actualmente infra-apreciada o sobrevalorada. Este tipo de análisis no requiere una estimación exacta del valor intrínseco de la acción de la empresa, sino una previsión más cualitativa acerca de la futura evolución de los precios. Asimismo, dado que el objetivo es determinar si la acción está correctamente valorada en la actualidad por el mercado, el tiempo para realizar el análisis se convierte en una variable clave, resultando por tanto poco conveniente emplear métodos que, como los dinámicos, consuman una gran cantidad de tiempo para llegar a una conclusión final.

En este tipo de situaciones, los analistas bursátiles suelen emplear las técnicas de valoración basadas en múltiplos. Estas técnicas tienen como principal atractivo su simplicidad, la cual facilita el análisis rápido y extensivo de varias empresas. No obstante, la valoración mediante múltiplos está basada en información proporcionada por el mercado bursátil, lo que hace que no pueda ser de aplicación a las empresas no cotizadas.

Un «múltiplo» es un ratio financiero en el que el numerador es el precio actual de la acción, mientras que el denominador es alguna medida de la actividad económica de la empresa, tal como su beneficio por acción, el valor teórico de la acción o las ventas por acción. Para determinar la situación de una acción (infra-valorada o sobrevalorada) se compara el valor observado de este «múltiplo» en tres direcciones diferentes:

- a) En primer lugar, la comparación intertemporal del valor del múltiplo puede indicarnos si el valor alcanzado en la actualidad es un valor ra-

zonable (a la luz de la tendencia observada en los valores pasados) o si es un valor extraño por ser excesivamente grande (o pequeño) en comparación con los valores pasados. En este último caso, el valor puede estar indicando que la acción se encuentra sobrevalorada (o infravalorada).

- b) El segundo tipo de comparación es de corte transversal. En esta comparación se analiza el valor del múltiplo elegido con los valores del mismo múltiplo obtenidos por las empresas similares (es decir, del mismo sector económico) a la que estamos evaluando. Como en el caso anterior, los valores excesivos del múltiplo en comparación con el sector pueden estar indicando situaciones de sobrevaloración o infravaloración.
- c) Finalmente, se puede comparar el valor real del múltiplo con el valor «teórico» que dicho múltiplo debería alcanzar. Para ello, se analiza el sentido económico del múltiplo y se verifica si el valor del mismo resulta compatible con las variables económicas que lo definen.

En este epígrafe revisaremos los múltiplos que se emplean más frecuentemente: el ratio precio-beneficio (*Price-earnings ratio o PER*), el ratio mercado-libros (*Book-to-market ratio o BTM*) y el ratio mercado-ventas (*Price-to-sales ratio o PS*). No obstante, pueden construirse otros múltiplos con otras variables que el analista considere que sirven como base de comparación. Algunos de los ratios que emplean los analistas (que, sin embargo, no desarrollamos en este tema) son: el ratio precio-EBITDA, el ratio precio-flujo de caja libre para la empresa o el ratio precio-dividendo.

12.5.1. El ratio precio-beneficio (*PER*)

El ratio precio-beneficio (*Price-earnings ratio o PER*) se define como la relación entre el valor de la acción y el beneficio por acción de una empresa:

$$PER = \frac{P}{BPA}$$

Este es el múltiplo más popular, y se interpreta como el número de años que la empresa debería estar consiguiendo el beneficio actual (*BPA*) para poder pagar con ellos el precio de sus acciones.

Aunque el *PER* es fácil de calcular y de interpretar, presenta algunos problemas que deben tenerse en cuenta en la evaluación de las empresas. Estos problemas son:

- El *PER* no puede aplicarse cuando la empresa obtiene pérdidas, ya que este ratio no tiene sentido económico cuando el *BPA* es negativo.

- El beneficio final de la empresa puede tener componentes volátiles o transitorios que disfracen la real situación de la empresa.
- Finalmente, el beneficio está sujeto a la posible manipulación por parte de la dirección de las empresas.

Los determinantes económicos del *PER*

Para estudiar el sentido económico del *PER*, utilizaremos el modelo de Gordon, presentado en el apartado 12.3.3:

$$P_t \underset{\text{si } K_{FP} > g}{=} \frac{E_t(D_t)}{K_{FP} - g} = \frac{E_t(\text{Beneficio}_t) \times (1 - \text{Pay out})}{K_{FP} - g}$$

Sustituyendo el precio de la acción por su valor según el modelo de Gordon, obtendremos que el ratio *PER* es igual a:

$$\begin{aligned} PER &= \frac{P_t}{\text{Beneficio}_t} = \frac{\frac{\text{Beneficio}_t \times \text{Pay out}}{K_{FP} - g}}{\text{Beneficio}_t} = \frac{\text{Pay out}}{K_{FP} - g} = \\ &= \frac{\text{Pay out}}{K_{FP} - RF \times (1 - \text{pay out})} \end{aligned}$$

En conclusión, el *PER* de una empresa va a depender de las siguientes variables:

- El coste del capital propio de la empresa. Dado que este coste depende del riesgo de la empresa, puede deducirse que, cuanto mayor sea el riesgo de la empresa, menor será su *PER*.
- La tasa de crecimiento de la empresa *g*. Las empresas con un alto grado de crecimiento presentan altos valores de *PER*.
- El ratio de *pay out*. La relación entre este ratio y el *PER* resulta más compleja. Por un lado, el ratio de *pay out* se encuentra con signo positivo en el numerador; por otro, el ratio de *pay out* reduce el crecimiento de la empresa calculado según la fórmula de Gordon (*g*). Por tanto, la influencia del ratio de *pay out* en el ratio *PER* dependerá de si la rentabilidad financiera supera o no al coste del capital propio:
 - Si $RF > K_{FP}$, un alto *pay out* reducirá el valor del *PER*.
 - Si $RF < K_{FP}$, un alto *pay out* aumentará el valor del *PER*.
 - Finalmente, si ambas magnitudes son iguales, el ratio de *pay out* no afectará al valor del *PER*.

Las tres variables anteriores se conocen como «los fundamentales» del *PER*. Las empresas que, en su sector, tengan el mayor nivel de riesgo, el menor creci-

miento o la menor rentabilidad, deberían presentar un *PER* más bajo; por su parte, las menos arriesgadas, con mayor crecimiento y mayor rentabilidad serán las que debería presentar un *PER* mayor.

12.5.2. El ratio mercado-libros (*MTB*)

El ratio mercado-libros o *MTB* (*market-to-book*) compara el precio de la acción con el valor contable de la acción. Este múltiplo presenta ciertas ventajas en comparación con el ratio *PER*, como por ejemplo:

- A diferencia del *PER*, puede aplicarse a las empresas que obtienen pérdidas mientras el valor contable de la acción sea positivo.
- Este ratio suele tener mayor estabilidad que el *PER*, por lo que suele ser aconsejable para empresas con valores extremos de *BPA* o con *BPA* muy volátil.
- Asimismo, es un múltiplo más apropiado que el *PER* para aquellas empresas sobre las que existan dudas acerca de su futura continuidad.

Sus desventajas, sin embargo, son las siguientes:

- El valor contable de la acción es también susceptible de manipulación, si bien su susceptibilidad es menor.
- Este ratio es muy sensible al nivel de conservadurismo contable de la empresa, por lo que las diferencias en este ratio pueden deberse a distintos niveles de conservadurismo y no a situaciones de infravaloración o sobrevaloración.
- Los valores contables pueden resultar estimadores poco apropiados del valor teórico de las acciones en situaciones de alta inflación.

Los determinantes económicos del *MTB*

Sustituyendo el precio de la acción por su valor según el modelo de Gordon, podremos deducir los determinantes económicos del *MTB*:

$$MTB = \frac{P_t}{B_t} = \frac{\frac{BPA_t \times Pay\ out}{K_{FP} - g}}{B_t} = \frac{RF \times Pay\ out}{K_{FP} - g} = \frac{RF - g}{K_{FP} - g}$$

Estos determinantes económicos son, en consecuencia:

- La rentabilidad financiera de la empresa (*RF*): cuanto mayor es la rentabilidad, mayor será el ratio *MTB*.
- El riesgo de la empresa (*K_{FP}*): el riesgo reducirá el valor del *MTB*.

- La tasa de crecimiento de la empresa: su influencia puede ser positiva o negativa, en función de la relación entre la rentabilidad y el coste de capital:
 - Si $RF > K_{FP}$, a mayor crecimiento mayor MTB .
 - Si $RF < K_{FP}$, a mayor crecimiento menor MTB .
 - Si $RF = K_{FP}$, el crecimiento no afectará al MTB .

Por tanto, las empresas más rentables y menos arriesgadas deberían presentar los mayores ratios MTB de su sector, mientras que las más arriesgadas y menos rentables serían compatibles con valores MTB más bajos.

12.5.3. El ratio precio-ventas (PV)

Este múltiplo se calcula como la razón entre el precio de la acción y las ventas por acción de la empresa. Es un ratio que se popularizó para valorar empresas en sus inicios, especialmente en sectores en los que los beneficios y posiblemente también los valores contables de las acciones resultan negativos en esas primeras fases de crecimiento, como por ejemplo las empresas tecnológicas de los años noventa. Aunque el potencial de crecimiento de estas empresas era bastante alto, los pronósticos no hacían esperar que se pudieran lograr beneficios en el corto plazo.

Las ventajas de este múltiplo con respecto a los anteriores son las siguientes:

- Es aplicable tanto a empresas con pérdidas como con fondos propios negativos.
- La cifra de ventas está menos sujeta a manipulación contable.
- Es más estable que el PER , por lo que es recomendable para empresas con BPA extremo o muy volátil.

Sin embargo, el ratio PV sólo tiene en cuenta la eficiencia comercial de la empresa, no su eficiencia productiva. Esto hace que no se valoren las distintas ventajas competitivas que puedan tener las empresas procedentes de sus sistemas productivos o de costes a la hora de establecer comparaciones.

Los determinantes económicos del PV

Sustituyendo el precio de la acción por su valor según el modelo de Gordon, obtenemos que el ratio PV será igual a:

$$PV = \frac{P_t}{V_t} = \frac{\frac{BPA_t \times \text{Pay out}}{K_{FP} - g}}{V_t} = \frac{\text{Margen} \times \text{Pay out}}{K_{FP} - g}$$

Los determinantes económicos del ratio PV son, en consecuencia:

- El margen sobre ventas, calculado como beneficio dividido entre ventas. Un margen alto conducirá a un valor alto del PV .
- El riesgo de la empresa: a mayor riesgo, menor valor del ratio.
- El crecimiento de la empresa: un crecimiento alto implica un valor elevado del ratio.
- El ratio de *pay out*, cuya influencia es exactamente la misma que en el caso del PER .

Por tanto, las empresas con mayores valores en margen y crecimiento, así como menor riesgo, serán las que presenten un mayor valor del ratio PV . Por el contrario, un bajo margen y crecimiento, o un alto riesgo, conducirán a un bajo valor del ratio PV .

A continuación aplicaremos el método de valoración mediante múltiplos en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 12.5

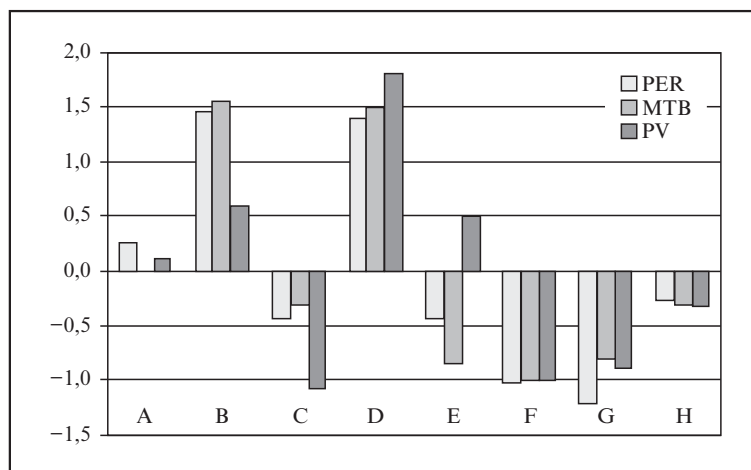
Conocemos la siguiente información de varias empresas, pertenecientes todas ellas al mismo sector de actividad:

Empresa	Precio acción	BPA	Valor libros	Ventas/ acción	Dividendo por acción	Coste FP
A	11,28 €	0,84 €	7,84 €	2,66 €	0,49 €	9,20%
B	14,78 €	0,78 €	6,09 €	2,72 €	0,47 €	8,30%
C	6,73 €	0,65 €	5,32 €	5,68 €	0,45 €	10,51%
D	18,28 €	0,99 €	7,63 €	2,19 €	0,67 €	9,84%
E	9,79 €	0,95 €	10,57 €	1,93 €	0,71 €	10,10%
F	8,40 €	1,13 €	10,36 €	5,97 €	0,67 €	8,38%
G	9,18 €	1,37 €	9,73 €	5,26 €	1,19 €	10,32%
H	22,44 €	2,04 €	17,78 €	7,16 €	1,41 €	9,71%

Realizaremos a continuación un análisis de los precios de estas empresas a través de sus múltiplos. Para ello, comenzaremos calculando el valor real de los múltiplos que tiene cada una de las empresas:

Empresa	PER	MTB	PV
A	13,43	1,44	4,24
B	18,95	2,43	5,43
C	10,35	1,27	1,18
D	18,46	2,40	8,35
E	10,31	0,93	5,07
F	7,43	0,81	1,41
G	6,70	0,94	1,75
H	11,00	1,26	3,13
Promedio	12,08	1,43	3,82
Desviación	4,30	0,60	2,30

En el siguiente gráfico se realiza un estudio comparativo de los valores de los tres múltiplos para las ocho empresas. Para facilitar la comparación con la media del sector, se presentan los valores de los ratios estandarizados, es decir, el resultado de dividir por la desviación típica del múltiplo la diferencia entre el valor de cada empresa y la media del sector.



Del análisis del gráfico podemos destacar lo siguiente:

- Las empresas B y D destacan por presentar elevados valores de los tres ratios en comparación con la media.
- Las empresas C, F, G y H presentan ratios inferiores a la media. No obstante, el comportamiento más extremo para los tres ratios se observa en las empresas F y G.

Sin profundizar más en el análisis, podríamos señalar a las empresas *B*, *D*, *F* y *G* como posibles empresas en situación de valoración errónea: *B* y *D* pueden estar sobrevaloradas en el mercado, dados los elevados múltiplos que presentan; por su parte, *F* y *G* pueden estar infravaloradas en el mercado porque sus ratios son muy inferiores a la media del sector.

No obstante, el hecho de tener un valor extremo no justifica de por sí la mala valoración de la acción. Para cerciorarnos de la incorrecta valoración de estas empresas, calcularemos los valores teóricos de los diferentes múltiplos. Para ello, en primer lugar, obtendremos las siguientes variables que nos servirán para calcular esos valores teóricos:

Empresa	Pay out	1 – Pay out	Rentabilidad	Crecimiento	Margen
<i>A</i>	58,33 %	41,67 %	10,71 %	4,46 %	31,58 %
<i>B</i>	60,26 %	39,74 %	12,81 %	5,09 %	28,68 %
<i>C</i>	69,23 %	30,77 %	12,22 %	3,76 %	11,44 %
<i>D</i>	67,68 %	32,32 %	12,98 %	4,19 %	45,21 %
<i>E</i>	74,74 %	25,26 %	8,99 %	2,27 %	49,22 %
<i>F</i>	59,29 %	40,71 %	10,91 %	4,44 %	18,93 %
<i>G</i>	86,86 %	13,14 %	14,08 %	1,85 %	26,05 %
<i>H</i>	69,12 %	30,88 %	11,47 %	3,54 %	28,49 %

Los valores teóricos calculados para cada empresa y múltiplo se presentan en la siguiente tabla:

Empresa	PER real	PER teórico	MTB real	MTB teórico	PV real	PV teórico
<i>A</i>	13,43	12,32	1,44	1,32	4,24	3,89
<i>B</i>	18,95	18,76	2,43	2,40	5,44	5,38
<i>C</i>	10,35	10,25	1,26	1,25	1,18	1,17
<i>D</i>	18,46	11,98	2,40	1,55	8,35	5,42
<i>E</i>	10,31	9,54	0,93	0,86	5,07	4,70
<i>F</i>	7,43	15,04	0,81	1,64	1,41	2,85
<i>G</i>	6,70	10,26	0,94	1,44	1,75	2,67
<i>H</i>	11,00	11,20	1,26	1,29	3,13	3,19

Realizando la comprobación de las empresas que habíamos señalado como posiblemente mal valoradas, obtenemos que:

1. La empresa *B* obtiene unos ratios teóricos muy similares a los reales. Por tanto, a pesar de que esos ratios son muy superiores a la media del sector, los datos indican que tienen fundamento económico. Por tanto, podemos descartar la idea de que la empresa está sobrevalorada.

2. La empresa *D*, sin embargo, tiene unos ratios teóricos notablemente inferiores a los ratios reales. Ello sirve para afianzar la intuición de que esta empresa está sobrevalorada, es decir, el precio de 18,28 € por una acción de *D* es excesivo.
3. Tanto para la empresa *F* como para la *G*, observamos que los datos teóricos son superiores a los reales. Este dato corrobora la hipótesis de que estas dos empresas se encuentran infravaloradas, es decir, que sus acciones valen realmente más que los precios que se están pagando por ellas actualmente en el mercado (8,40 € y 9,18 € respectivamente).

12.6. EJERCICIOS PROPUESTOS

CASO 12.1

La empresa «Pancho-Colate, S.A.» se dedica a la fabricación y venta de productos de alimentación, especializada en dulces y golosinas. Su fundador, don Francisco (Pancho) Colate, ha dirigido la empresa desde su fundación, creando un negocio bastante próspero en su sector. Sin embargo, dada su avanzada edad y la falta de sucesores al frente de la empresa, está planteándose la venta de la misma a la multinacional Robin Food. Ambas partes han acudido a usted, experto valorador de empresas, para que estime un valor razonable de la misma. Para ello, le facilitan los siguientes datos sobre el último ejercicio económico cerrado y las previsiones para los próximos tres ejercicios.

Balance actual y valores futuros previstos

Ejercicio	0	1e	2e	3e
Activo no corriente	11.881,00	13.304,00	14.601,00	15.637,00
Fondo de comercio	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Otro inmovilizado	12.266,00	14.719,00	17.221,00	19.631,00
Amortización acumulada	-2.085,00	-3.115,00	-4.320,00	-5.694,00
Activo corriente	17.519,00	19.960,00	22.588,00	25.413,00
Existencias	3.752,00	4.014,00	4.294,00	4.594,00
Deudores	11.668,00	12.484,00	13.357,00	14.291,00
Tesorería	2.099,00	3.462,00	4.937,00	6.528,00
Total activo	27.700,00	31.564,00	35.489,00	39.350,00
Patrimonio neto	12.082,00	14.053,00	16.090,00	18.215,00
Pasivo no corriente	5.391,00	6.516,00	7.596,00	8.496,00
Pasivo corriente	10.227,00	10.995,00	11.803,00	12.639,00
Deudas con entidades de crédito	1.033,00	1.158,00	1.278,00	1.378,00
Acreedores comerciales	9.194,00	9.837,00	10.525,00	11.261,00
Total pasivo	27.700,00	31.564,00	35.489,00	39.350,00

Cuenta actual de pérdidas y ganancias y valores futuros previstos

Ejercicio	0	1e	2e	3e
Ventas	12.673,00	13.559,00	14.508,00	15.523,00
Coste de ventas	-7.983,00	-8.542,00	-9.140,00	-9.779,00
Amortización	-858,00	-1.030,00	-1.205,00	-1.374,00
Resultado de explotación	3.832,00	3.987,00	4.163,00	4.370,00
Gastos financieros por deudas con terceros	-277,00	-331,00	-383,00	-426,00
Resultado antes de impuestos	3.555,00	3.656,00	3.780,00	3.944,00
Impuesto sobre beneficios	-817,00	-840,00	-869,00	-907,00
Resultado del ejercicio	2.738,00	2.816,00	2.911,00	3.037,00
Distribución del resultado				
A dividendos	-822,00	-845,00	-874,00	-912,00
A reservas	1.916,00	1.971,00	2.037,00	2.125,00

Estado de flujos de efectivo

Ejercicio	0	1e	2e	3e
Flujo de caja de explotación	3.668,00	3.411,00	3.651,00	3.913,00
Flujo de caja de inversión	-2.699,00	-2.453,00	-2.502,00	-2.410,00
Flujo de caja de financiación	-742,00	405,00	326,00	88,00
Por instrumentos de pasivo financiero	80,00	1.250,00	1.200,00	1.000,00
Por dividendos	-822,00	-845,00	-874,00	-912,00
Efectivo al comienzo del ejercicio	1.872,00	2.099,00	3.462,00	4.937,00
Variación total de efectivo	227,00	1.363,00	1.475,00	1.591,00
Efectivo al final del ejercicio	2.099,00	3.462,00	4.937,00	6.528,00

Notas: los valores anteriores están expresados en miles de euros; los datos correspondientes al período 0 son los referentes al último ejercicio aprobado, mientras que los datos correspondientes a los períodos 1e hasta 3e son las estimaciones para los próximos períodos.

Asimismo, de acuerdo a los estudios que usted ha realizado sobre el coste de capital de la empresa, estima que el coste de capital del patrimonio propio sería del 15%, mientras que el coste de capital del activo de la empresa se situaría en el 14%.

Trabajo a realizar:

1. Estime el valor de la empresa por el método de descuento de dividendos considerando tres posibles escenarios para el valor terminal:
 - a) Escenario pesimista: los dividendos se reducirán un 2% anual.
 - b) Escenario más probable: los dividendos crecerán un 2% anual.
 - c) Escenario optimista: los dividendos crecerán un 5% anual.

Analice el efecto que tiene la estimación del valor terminal en la valoración según este método.

2. Estime el valor de las acciones de la empresa por el método del descuento del flujo de caja libre para el accionista considerando los siguientes escenarios para el valor terminal:
 - a) Escenario pesimista: el *FCLA* se reducirá un 5% anual a perpetuidad.
 - b) Escenario más probable: el *FCLA* crecerá un 2% anual a perpetuidad.
 - c) Escenario optimista: el *FCLA* aumentará un 5% anual a perpetuidad.

Analice el efecto que tiene la estimación del valor terminal en la valoración del patrimonio neto de la empresa.

3. Estime el valor de las acciones de la empresa por el método del descuento del flujo de caja libre para la empresa (*FCLE*). Considere los tres posibles escenarios anteriores, pero aplicando las tasas de variación al *FCLE*. Analice, asimismo, el efecto que tiene la estimación del valor terminal en la valoración del patrimonio neto de la empresa.
4. Estime el valor de las acciones de la empresa usando el modelo del valor económico añadido (*EVA*). A estos efectos, considere como valor terminal que el *EVA* irá desapareciendo progresivamente a una tasa interanual del 25%. Analice el efecto que tiene la estimación del valor terminal en la estimación del valor del patrimonio neto de la empresa por este método.
5. Estime el valor de las acciones de la empresa usando el modelo del resultado residual (*RR*). Considere como valor terminal que el *RR* irá desapareciendo progresivamente a una tasa interanual del 25%. Analice el efecto que tiene la estimación del valor terminal en la estimación del valor del patrimonio neto de la empresa por este método.

BIBLIOGRAFÍA

- Damodaran, A. (2006). *Investment valuation*. Academic Internet Publishers Incorporated.
- Fernández, P. (2004). *Valoración de empresas* (3.ª ed.). Gestión 2000.
- Palepu, K., Healy, P. y Bernard, V. (2008). *Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements, Text and Cases*. Thomson.
- Stowe, J., Robinson, T., Pinto, J. y McLeavy, D. (2002). *Analysis of Equity Investments*. CFA Institute.
-

TÍTULOS RELACIONADOS

- CASOS PRÁCTICOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA, *M. Martín Fernández y P. Martínez Solano.*
- DECISIONES ÓPTIMAS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA, *A. S. Suárez Suárez.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA I. Selección de inversiones, *F. Blanco Ramos, M. Ferrando Bolado y M.ª F. Martínez Lobato.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA II. Medios de financiación empresarial, *C. Lassala Navarré, A. Medal Bartual, V. Navarro Miquel, V. Sanchis Berenguer y A. Soler Movilla.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA, *A. Partal Ureña, F. Moreno Bonilla, M. Cano Rodríguez y P. Gómez Fernández-Aguado.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. Teoría y práctica, *J. L. Jiménez Caballero, C. Pérez López y A. de la Torre Gallegos.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA DEL RIESGO DE INTERÉS, *L. Ferruz Agudo (coord.), M.ª P. Portillo Tarragona y J. L. Sarto Marzal.*
- FINANZAS CORPORATIVAS, *S. Durbán Oliva.*
- GESTIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR TURÍSTICO. Inversión y financiación a largo plazo, *R. García Villanueva, C. Pérez López y M.ª J. Piñas Azpitarte.*
- GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN LA BANCA INTERNACIONAL, *A. Partal Ureña y P. Gómez Fernández-Aguado (coords.).*
- INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Análisis y valoración con una perspectiva bancaria y de información financiera internacional, *J. Pérez Ramírez y J. Calvo González-Vallinas.*
- INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS, *M.ª del C. Valls Martínez (Coord.).*
- INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS EMPRESARIALES, *A. Partal Ureña, F. Moreno Bonilla, M. Cano Rodríguez y P. Gómez Fernández-Aguado.*
- LA GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, *G. Ruiz Bravo, J. I. Jiménez Enrique de Salamanca y J. J. Torres Gutiérrez.*
- MATEMÁTICAS FINANCIERAS, *J. García Boza (coord.).*
- MATEMÁTICAS FINANCIERAS EN EL NUEVO PGC, *E. Bustos Contell.*
- PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL, *J. I. de la Peña Esteban.*
- PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL, *S. Durbán Oliva, A. I. Irimia Diéguez, M.ª D. Oliver Alfonso y M.ª J. Palacín Sánchez.*
- PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN FINANCIERA, *E. Valledado González y V. Azofra Palenzuela (coords.).*
- PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, *J. García Boza, A. Déniz Tadeo, L. Jordán Sale, R. M.ª Cáceres Apolinario y O. Maroto Santana.*
- SUPUESTOS PRÁCTICOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA, *J. F. Rosario Díaz, M.ª del M. Sánchez Cañadas y J. E. Trinidad Segovia.*
- TEORÍA DE LA FINANCIACIÓN I. Modelos CAPM, APT y aplicaciones, *M. Ferrando Bolado, A. R. Gómez Calvet, C. Lassala Navarré, J. A. Piñol Espasa y A. Reig Pérez.*
- TEORÍA DE LA FINANCIACIÓN II. OPT, estructura de capital y dividendos, *A. R. Gómez Calvet, J. A. Piñol Espasa, A. Reig Pérez y A. Rodrigo González.*

Si lo desea, en nuestra página web puede consultar el catálogo completo o descargarlo:

www.edicionespiramide.es

